第 1 题 氟代试剂（7 分，占 4%）

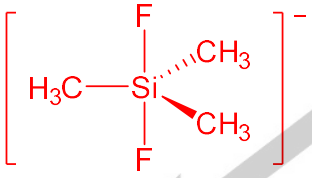
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第2题

第1题 **评判分共 7 分，具体细则如下：**

1-1 $[((CH_3)_2N)_3S][F_2Si(CH_3)_3]$（2 分）

$SF_4 + 3(CH_3)_2NSi(CH_3)_3 = [((CH_3)_2N)_3S][F_2Si(CH_3)_3] + 2FSi(CH_3)_3$（2 分）

1-2



（3 分）

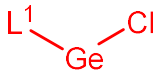
取代基位置错误，但仍保持三角双锥构型，可得 1 分。

第 2 题 有趣的锗和锡化合物（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第3题

第2题 **评判分共 16 分，具体细则如下：**

A（1 分）

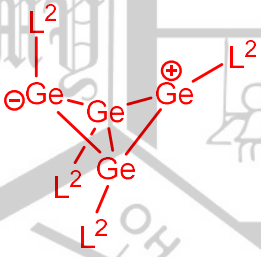


必须为角型结构，否则不得分(后面的 B、G 同理)

B（2 分）

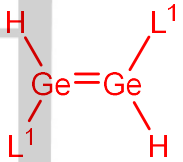
Ge-Ge 之间画成三键，不扣分。其他答案不得分。

C（3 分）



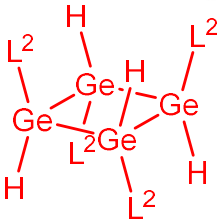
不要求三角锥朝向，但 4 个 Ge 原子不能在同一平面上

D（2 分）



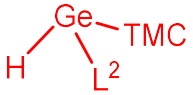
Ge-Ge 间画成单键，也可以得满分。不要求顺反

E（2 分）



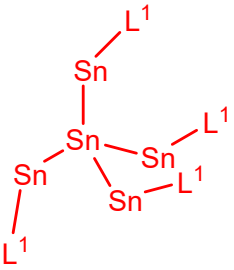
四个 L^2 在四元环同一侧，得 1 分；其他答案不得分。

F（2 分）



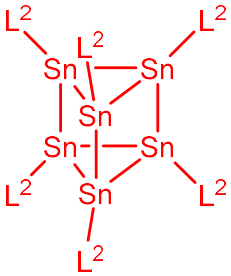
必须为三角锥结构，否则不得分

G（2 分）



Sn 必须为角型和四面体结构

H（2 分）



实际结构中，三棱柱有一定的扭曲

配体 L^1 或 L^2 标错角标，或不标角标，扣 1 分；但本大题只扣 1 次

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 钼配合物及其转化（28 分，占 13%）

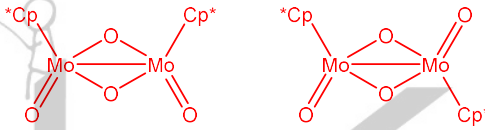
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第4题

第3题 **评判分共 28 分，具体细则如下：**

3-1 **（共 7 分）**

A $Na[Cp^*Mo(CO)_3]$ **B** $Cp^*Mo(CO)_3(CH_3)$ **C** Cp^*MoCl_4 **D** $Cp^*_2Mo_2O_4$
E Cp^*MoO_2Cl **F** $Na[Cp^*MoO_3]$ **G** $Cp^*_2Mo_2O_5$ （每个 1 分）

3-2**（共 3 分）**



（3 分）

全部画对，可得满分 3 分。只画出 1 个，可得 1 分。有错误不得分。

3-3 **（共 5 分）**

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$（1 分）故 **X** 中含 2 个 Cp*配体

设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O，则：

$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1$（1 分）

$6x = 2 + 2y$（1 分）

解得：$x = 6$；$y = 17$（1 分）因此 **X** 的化学式为 $Cp^*_2Mo_6O_{17}$（1 分）

3-4 **（共 8 分，每个 2 分）**

反应 1：$2Cp^*MoCl_4 + 4H_2O \rightarrow Cp^*_2Mo_2O_4 + 8HCl$（2 分）

反应 2：$4Cp^*MoCl_4 + 6H_2O + O_2 \rightarrow 4Cp^*MoO_2Cl + 12HCl$（2 分）

反应 3：$4\ Cp^*MoCl_4 + 20NaOH + O_2 \rightarrow 4Na[Cp^*MoO_3] + 16NaCl + 10H_2O$（2 分）

反应 4：$Cp^*_2Mo_2O_5 + 4Na_2MoO_4 + 8HNO_3 \rightarrow Cp^*_2Mo_6O_{17} + 4H_2O + 8NaNO_3$（2 分）

写成离子方程式，也可以

3-5**（共 3 分）**1 配位 2 配位 6 配位（1 分）比例为 4 : 12 : 1（2 分）

3-6**（共 2 分）**是 Cp*Mo 与中心 μ^6-O 形成的 Mo-O 键（2 分）

因将 Cp*写成 Cp 的而导致扣分的，可以酌情扣分

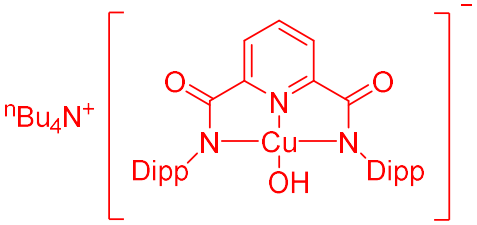
第 4 题 仿生配合物的合成与性质（20 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第3题

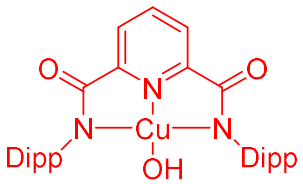
4-1-1（共 6 分）

A 中 Cu 为+2 价（1 分），**B** 中 Cu 为+3 价（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



A

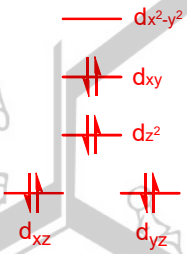


B

（2 分，不示出阳离子不得分）　　（2 分）

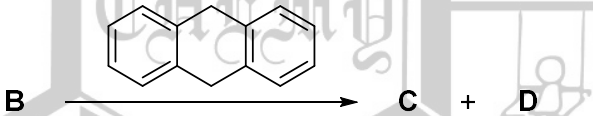
4-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场（近似看作平面正方形）中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

4-1-2（共 2 分）

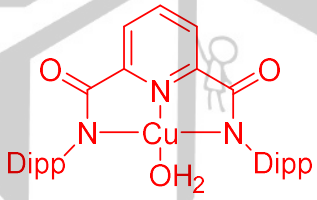


（分裂情况 1 分，电子排布 1 分，d_{xy} 与 dz^2 互换也得分）

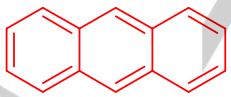
4-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化，如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应，得到配合物 **C** 与平面分子 **D**，如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



4-1-3（各 1 分，共 2 分）

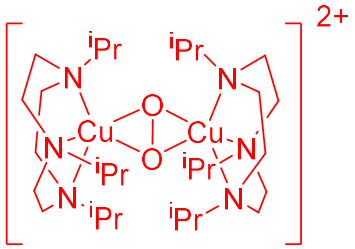


C

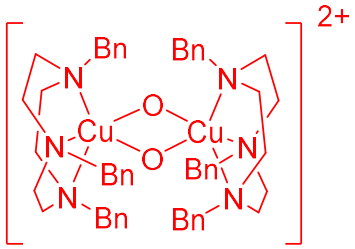


D

4-2-1（各 2 分，共 4 分）



E



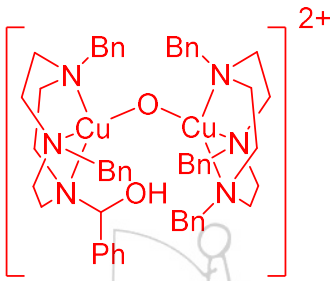
F

3-2-2 E 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理

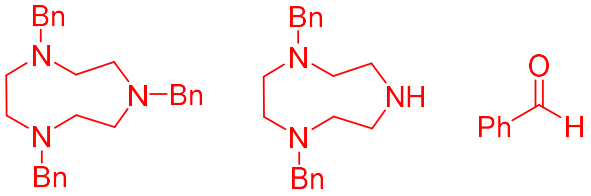
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

4-2-2（**F** 的结构 3 分，三种有机产物的结构各 1 分，共 6 分）



F



三种有机产物

第 5 题 Ru 的多核配合物（14 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第4题

5-1（共 7 分）

根据制备条件，**B** 中可能含有的配体有 CH_3COO^-、CH_3COOH、O^{2-}、OH^-、H_2O 与 CH_3CH_2OH

由于相同配体中 O 原子化学环境均相同，故若 CH_3COO^-参与配位，则其为桥连配体（1 分）

由于只有一种配体不含氢元素，故 O^{2-}参与配位，Ru 原子之间由面桥基 O 或边桥基 O 连接

先考虑 O 做面桥的情况，不妨设只有一个面桥基 O，考虑配体只有 CH_3COO^-、O^{2-}与 H_2O

此时不妨设 **A** 化学式为$[Ru_3O(CH_3COO)_x(H_2O)_y](ClO_4)_z$（1 分）

考虑 Ru 常见价态，Ru 应为+3 与+4 价，由电荷守恒可知 $2+x+z=10$ 或 11（1 分）

Ru 的常见配位数为 6，则有 $3+2x+y=18$（1 分）

由 **A** 的式量为 926.4 可知 $3\times101.1+16.00+59.044x+18.016y+99.45z=926.4$（1 分）

当 $2+x+z=10$ 时，有合理解 $x=6$，$y=3$，$z=2$

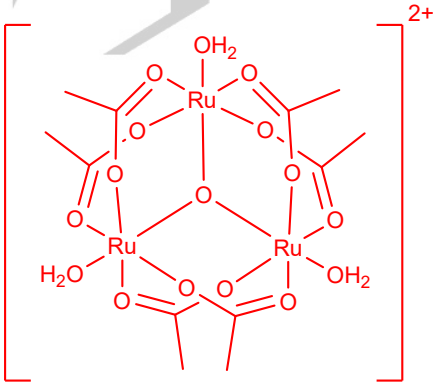
对于其他个数的面桥基 O 或 O 做边桥的情况，利用类似方式分析，无合理解

若考虑乙醇或氢氧根参与配位也无合理解

故 **A** 的化学式为$[Ru_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3](ClO_4)_2$（2 分）

5-2 画出 **B** 的结构式。

5-2（共 3 分）



5-3 写出生成 **A**·H_2O 的化学反应方程式。

5-3（共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$12[RuCl_3\cdot H_2O]+ 8HClO_4+ 36CH_3COONa+ 6H_2O + O_2 = 4[Ru_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3](ClO_4)_2\cdot H_2O + 36NaCl + 12CH_3COOH$

第 6 题 白色固体粉末的鉴定（8 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第2题

白色粉末：CH_3COONa（1 分） **A**: $Fe_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3^+$（1 分）

B: $NaZn(UO_2)_3(CH_3COO)_9\text{-}9H_2O$（1 分） C: CH_4（1 分）

D: $Cu_2(CH_3COO)_4(OH_2)_2$（1 分）

$3Fe^{3+} + 8CH_3COO^- + 4H_2O == Fe_3O(CH_3COO)_6(H_2O)_3^+ + 2CH_3COOH$（2 分）

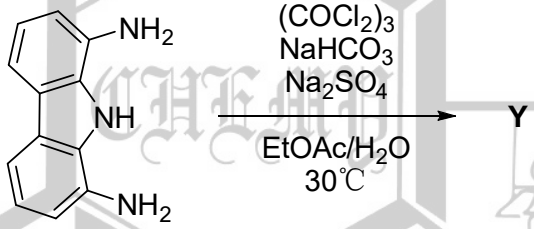
$CH_3COONa + Ca(OH)_2 == CaCO_3 + CH_4 + NaOH$（1 分）

第 7 题 中性笼状结构对硫酸根的捕捉（15 分，占 10%）

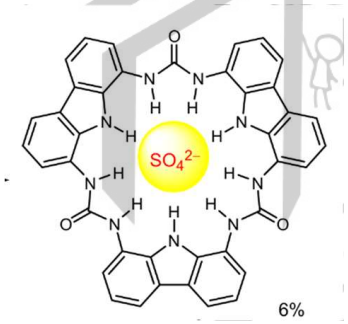
来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第1题

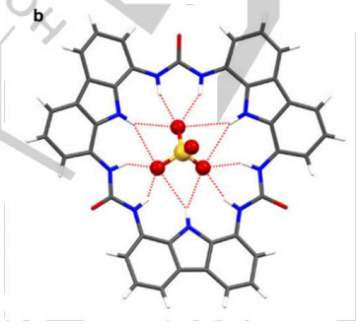
7-1 由于在水溶液中，SO_4^{2-}被溶剂化（1 分）。分子要与其结合，需要破坏溶剂笼，需要额外吸热。

7-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 **Y**，其中共形成了 12 根氢键，画出 **Y** 的结构，注意示出所有的氢键。



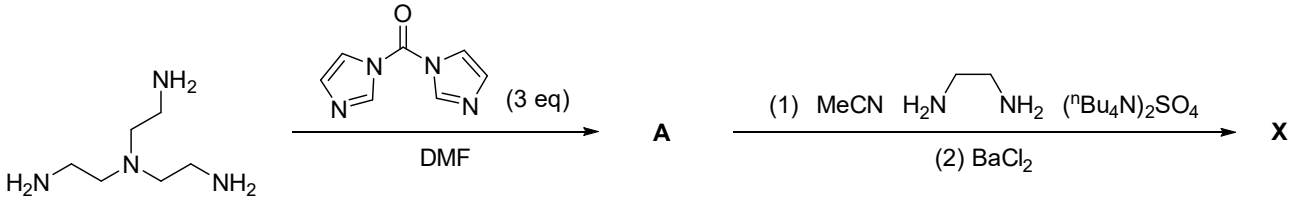
7-2 3 分，示出大环骨架结构 2 分，示出所有氢键 1 分。



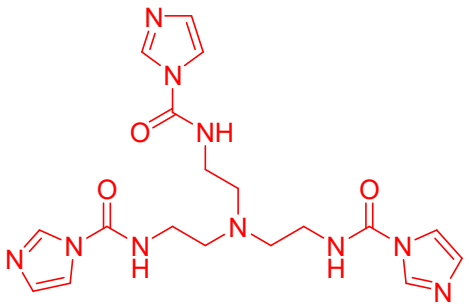


7-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**，可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-}。

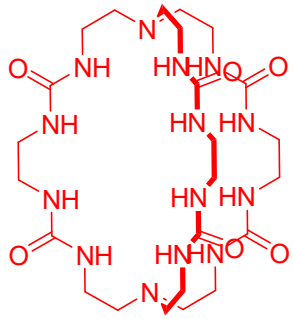
7-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下，画出 **A**、**X** 的结构。



7-3-1



A



X

（每个结构 2 分）

7-3-2

TBA_2SO_4：硫酸根作为模板，促进笼状结构的生成（生成 **X**·SO_4^{2-}）。（1 分）

过量 $BaCl_2$：除去 **X**·SO_4^{2-}中的 SO_4^{2-}。（1 分）

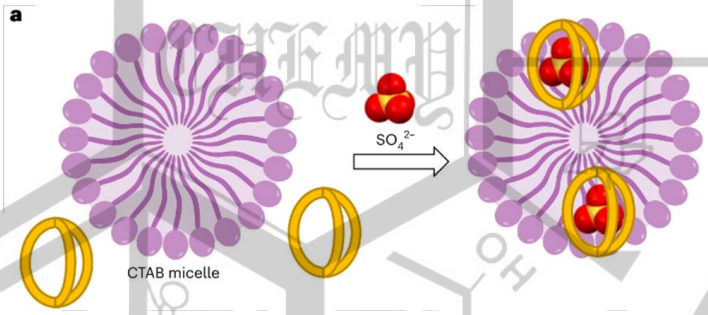
7-3-3 若将$(^nBu_4N)_2SO_4$ 换为 $^nBu_4NCl$，其他条件不变，**X** 的产率会如何变化（变大或变小）。

7-3-3 变小。（2 分）

7-3-4 在自然界的 SO_4^{2-}受体蛋白中具有低极性的微环境，受此启发，研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 H_2O/D_2O 中，利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66\ M^{-1}$；

(2) 在 9 : 1 H_2O/D_2O 中，有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下，利用 Na_2SO_4 对 **X** 进行滴定测得亲和性常数 $K_{app} = 990\ M^{-1}$，下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是，在形成 SO_4^{2-}包合物前 **X** 主要在胶束外，且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大，实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数，而 **X** 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同，对应的平衡反应式如下：

$$\mathbf{X}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = \mathbf{X}\cdot SO_4^{2-}(micelles) \quad K_{app}$$

$$\mathbf{X}(micelles) + SO_4^{2-}(surface) = \mathbf{X}\cdot SO_4^{2-}(micelles) \quad K_{intr}$$

其中[**X**(micelles)]是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 **X** 浓度，k = [**X**(micelles)] / [**X**(aq)] = 0.00223，[SO_4^{2-}(surface)] / [SO_4^{2-}(aq)] = exp(-$zF\Phi_0$ / RT)，其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负)，Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV)，据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

7-3-4 [SO_4^{2-}(surface)] / [SO_4^{2-}(aq)] = exp(-$zF\Phi_0$ / RT) = 29.6（1 分）

K_{app} / K_{intr} = [**X**(micelles)][SO_4^{2-}(surface)] / [**X**(aq)][SO_4^{2-}(aq)] = $k$exp(-$zF\Phi_0$ / RT)（1 分）

因此代入数据可得 $K_{intr} = 1.5 \times 10^4\ M^{-1}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 元素 X 的簇合物（21 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第5题

8-1 （6 分）

根据制备过程 $n(\mathrm{Li}) = 8.889\times10^{-3}$ mol（1 分）

设在 **A** 中，**X** 与 Li 的比例为 $x : y$，则有关系式：$M(\mathbf{X}) = 2.374y / 8.889\times10^{-3}x$（1 分）

当 $x = 9$，$y = 4$ 时有合理解 $M(\mathbf{X}) = 118.7$ g/mol，为 Sn（1 分）。并且，Sn 元素常见的阴离子团簇 Sn_9^{4-}带电荷刚好与 Li^+的个数相匹配。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

根据上述结果，N 元素的存在形式最有可能为 NH_3（1 分），设有 m 个 NH_3，代入可解得 m = 17.00（1 分），因此 **A** 的化学式为$[Li(NH_3)_4]_4[Sn_9]\cdot NH_3$（1 分）。

8-2 晶体 **B** 属于三斜晶系，晶胞参数为 a = 16.187 Å，b = 25.832 Å，c = 29.855 Å，α = 111.46°，β = 102.84°，γ = 92.87°，Z = 4，ρ = 1.760 g/cm³。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子，K 的质量分数为 5.26%，且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式：$V = abc\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma}$

8-2 （7 分）

代入晶胞体积计算公式可得 V = 11208.3 Å³（1 分），再根据密度可求得 M = 2969.8 g·mol^{-1}（1 分）。因此 1 mol **B** 含有 2969.8 g × 0.0526 / 39.1 g·mol^{-1} = 4 mol K^+（1 分），又由元素知识可知，K^+的存在形式应为 $K(2,2,2\text{-crypt})^+$（1 分），除去 4 个 $K(2,2,2\text{-crypt})^+$、1 个 en 后剩余 M' = 1247.3 g·mol^{-1}，又根据制备过程，产物阴离子中含 Sn，且可能含有 $Mo(CO)_3$ 片段，列表计算可得阴离子化学式为$[(Mo(CO)_3)Sn_9]^{4-}$（过程 1 分，结果 1 分），B 的化学式为$[K(2,2,2\text{-crypt})]_4[(Mo(CO)_3)Sn_9]\cdot H_2NCH_2CH_2NH_2$。（1 分）

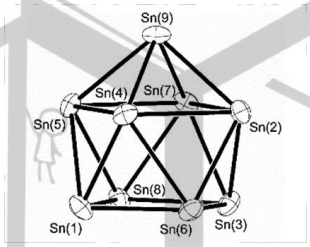
8-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构，其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	n+1	n+2	n+3
骨架电子数	2(n+1)	2(n+2)	2(n+3)	2(n+4)

5-3-1 A 的阴离子符合韦德规则，算出其骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，并画出 **A** 的阴离子结构。

8-3-1 （4 分）

骨架电子数目：22（1 分），巢形（1 分）



（2 分）

8-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0，则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，画出 **B** 的阴离子的结构。

8-3-2 （4 分）

骨架电子数目：22（1 分），笼形（1 分）

（2 分）

第 9 题 氮的低价含氧酸盐（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第1题

9-1 $NH_2OH + C_2H_5ONO + 2NaOC_2H_5 \rightarrow Na_2N_2O_2 + 3C_2H_5OH$（2 分）

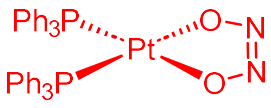
9-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体，广泛存在于各种配合物结构当中。

9-2-1 $Pt(PPh_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**，画出 **A** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

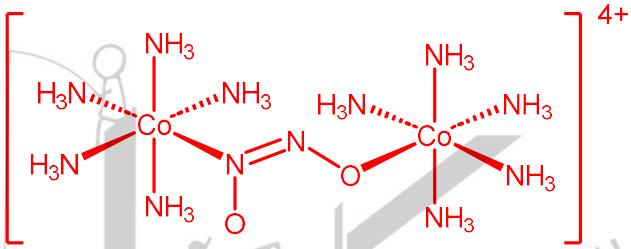
9-2-2 X 射线衍射表明，双核配合物阳离子$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**)的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体，**B** 中两个 Co 的化学环境不同，画出 **B** 的结构。

9-2-1



（3 分）

9-2-2

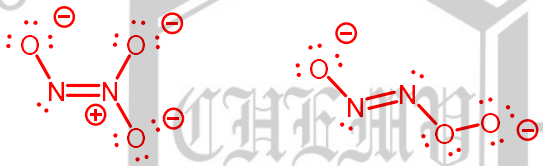


（3 分）

结构正确但未标电荷，只得 2 分。

9-3 振动光谱分析表明，氧化连二次硝酸钠(化学式为 $Na_2N_2O_3$)的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

9-3



（各 2 分）

第 10 题 历史上的氢原子（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第6题

10-1 $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$（2 分）写成 $2Fe + 3H_2O \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2$ 也可以。

10-2-1

$\lambda(\text{Lyman-}\alpha) = [R_H(1 / n_1^2 - 1 / (n_1 + 1)^2)]^{-1} = 121.5$ nm（2 分）

$\lambda(\text{Balmer-}\alpha) = [R_H(1 / n_1^2 - 1 / (n_1 + 1)^2)]^{-1} = 656.3$ nm（2 分）

10-2-2

核反应方程式：${}^2_1H + n \rightarrow {}^3_1H$（1 分）；${}^3_1H \rightarrow {}^3_2He + e$（1 分）

由一级反应动力学，$k = \ln 2 / t_{1/2} = 1.768\times10^{-9}\ s^{-1}$（1 分）

由能量守恒定律 $E = mc^2$，$\Delta m = \Delta E / c^2 = 3.32\times10^{-32}$ kg（1 分）

10-2-3

第一电离能($H_2 \rightarrow H_2^+ + e$)：$\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_3 + \Delta H_4 = 1489\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）

键焓($H_2 \rightarrow H + H$)：$\Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1 = 433\ kJ\cdot mol^{-1}$（2 分）

10-3 由于 H 核仅有一个质子，其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**，**A** 含氢 10.66 %，**B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。**A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素，它们的结构相似，化学性质类似，制备方法也类似，均是优良的还原剂。**B** 的还原性比 **A** 更强，但 **A** 除了它们的一般制备方

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

法外，还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理，直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

10-3 **A**：$NaBH_4$；**B**：$LiAlH_4$（各 2 分）

第 11 题 多样的金属配合物（26 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第2题

11-1-1（共 4 分）

设 **A** 的化学式为 $\mathbf{M}_2(CO)_x$，**B** 的化学式为 $\mathbf{M}_4(CO)_y$

由 **A** 生成 **B** 理论失重 16.38 %，则有：

$$\frac{28.01\ (x\ -\ \frac{y}{2})}{2\ M_{\mathrm{M}}\ +\ 28.01\ x} = 16.38\ \%$$

化简可得：

$$M_{\mathrm{M}} = 71.50\ x - 42.75\ y$$（2 分）

由于 **M** 为能形成双核羰基配合物的第一过渡系金属，则 **M** 最有可能是 Mn 或 Co

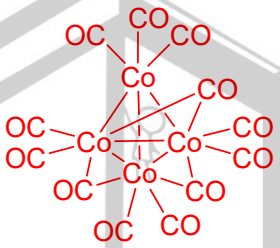
当 **M** 为 Mn 时，$x = 10$，y 不为整数，舍去

当 **M** 为 Co 时，$x = 8$，$y = 12$，满足题意

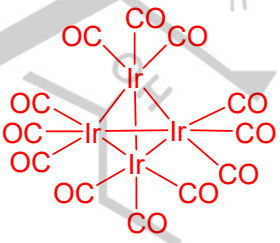
故元素 **M** 为 Co（2 分）

11-1-2 **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 *d* 电子数，且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而，**B** 与 **B'**的结构对称性并不相同，二者分别属于 C_{3v} 点群和 T_d 点群。已知 **B** 中有 1/4 的配体为桥连配体，画出 **B** 与 **B'**的结构，并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

11-1-2（共 6 分）



B



B'

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（各 2 分，不示出金属-金属键只得 1 分）

原因：Ir 半径大于 Co，Ir-Ir 键比 Co-Co 键长，使 $Ir_4(CO)_{12}$ 中 CO 无法作桥（2 分）

11-1-3 **A** 与 **B** 可与含氮配体反应，如 **A** 与 NH_3 反应可得到 **C**(反应 1)，**B** 与吡啶反应可得到 **D**(反应 2)，其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物，二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子，阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

11-1-3（各 2 分，共 4 分）

反应 1：$3Co_2(CO)_8 + 12NH_3 = 2[Co(NH_3)_6][Co(CO)_4]_2 + 8CO$

反应 2：$3Co_4(CO)_{12} + 24C_5H_5N = 4[Co(C_5H_5N)_6][Co(CO)_4]_2 + 4CO$

11-2 **M** 也可以与多种氮氧化物配体形成配合物。**A** 在 40 °C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**，**E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天，可得到配合物 **F**(实验式为 MN_3O_4)与 **G**(化学式为 $M_4N_{12}O_{14}$)。**F** 中含有两种配体 L_1^+、L_2^-，仅含有一个六元环；**G** 中含有三种配体 L_1^+、L_2^-、L_3^{2-}，仅含有两个五元环，其中 L_3^{2-}作为四齿配体。**E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

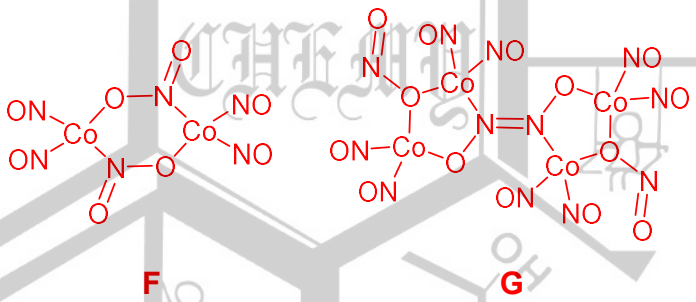
11-2-1 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

11-2-1（各 2 分，共 6 分）

E：$Co(CO)_3(NO)$，**F**：$Co_2(NO)_4(NO_2)_2$，**G**：$Co_4(NO)_8(NO_2)_2(N_2O_2)$

11-2-2 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

11-2-2（各 3 分，共 6 分）



F **G**

第 12 题 意外的发现（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第4题

12-1-1（共 4 分）

由元素分析实验，**A** 中各元素的个数比 $N(Na) : N(C) : N(N) = 1 : 9 : 1$（1 分）

假设乙胺没有参与生成 **A** 的反应，则 **A** 中 C 和 N 元素只来源于穴醚

1 个穴醚中有 2 个 N，则应有 18 个 C，则 $12 + 2a + 2b + 2c = 18$，即有 $a + b + c = 3$（1 分）

结合与冠醚相关的元素化学知识，可知 $a = b = c = 1$（1 分）

能体现 **A** 结构特点的化学式：$[Na(C_{18}H_{36}O_6N_2)]^+Na^-$（1 分）

12-1-2 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

12-1-2 离子-偶极相互作用（1 分，写库仑力/静电力不扣分）

12-1-3 从下列选项中选出 x 和 y 最接近的整数值：$x \approx$ (　　)，$y \approx$ (　　)。

(a) 1　(b) 2　(c) 3　(d) 4　(e) 5

(f) 6　(g) 7　(h) 8　(i) 9　(j) 10

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

12-1-3 (a)（1 分），(d)（1 分）

12-2-1（各 1 分，共 2 分）

B 的生成：$Na + \mathbf{L} = [Na\mathbf{L}]^+e^-$

B 转化为 **A**：$[Na\mathbf{L}]^+e^- + Na = [Na\mathbf{L}]^+Na^-$

12-2-2 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的 ^{23}Na 固态 NMR 谱，前者在-11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰，后者仅在-11 ppm 与-62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化物中 ^{23}Na NMR 仅在-61 至-63 ppm 处出现峰值，指出-11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

12-2-2（各 1 分，共 3 分）

-11 ppm 对应于 Na(+1)，-62 ppm 对应于 Na(-1)，1134 ppm 对应于 Na(0)

12-2-3 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中，得到了深蓝色溶液，并发现该溶液的 ^{23}Na NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现，解释其原因。

12-2-3 $[Na\mathbf{L}]^+Na^-$部分分解为了 Na 和电子盐$[Na\mathbf{L}]^+e^-$（2 分，答出 Na(-1)分解即可得分）

12-3 **A** 可作为还原剂参与反应：当 **A** 与等当量的 Ph_3CNH_2 在全氘代 THF 溶剂中反应时，经历一步双电子转移过程，得到了两种 1:1 型离子化合物；但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时，没有观察到产物生成。

12-3-1 写出 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应的化学反应方程式，穴醚可简写为 **L**。

12-3-1 $[Na\mathbf{L}]Na + Ph_3CNH_2 = NaNH_2 + [Na\mathbf{L}][Ph_3C]$（1 分）

12-3-2 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应后，溶液颜色发生了变化，可能的颜色变化是：(　　)。

(a) 红色变成蓝色　　(b) 蓝色变成红色

12-3-2 (b)（1 分）

12-3-3 **A** 与金刚烷胺不发生反应，可能的原因是：(　　)。

(a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱

(b) 金刚烷胺的碱性比 Ph_3CNH_2 弱

(c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

12-3-3 (a)(c)（2 分）

漏选只得 1 分；多选、错选均不得分。

第 13 题 C(0)“配合物”的相关反应（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第1题

13-1-1 反应 1 占 1 分，反应 2 及反应 3 各 2 分，共 5 分。

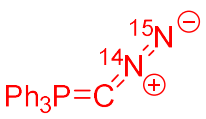
反应 1：$C(PPh_3)_2 + CO_2 = (Ph_3P)_2C(CO_2)$

反应 2：$(Ph_3P)_2C(CO_2) = Ph_3PCCO + Ph_3PO$

反应 3：$KSCN + 2H_2SO_4 + H_2O = KHSO_4 + NH_4HSO_4 + COS$

13-1-2 若使用 $^{14}N^{15}NO$ 作为反应物，画出其与 $C(PPh_3)_2$ 得到的产物结构。

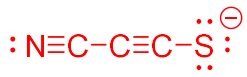
13-1-2 2 分，同位素标记错误仅得 1 分，C、P 写成电荷分离形式也得分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

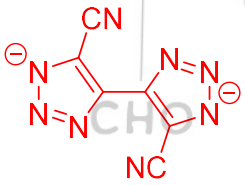
13-1-3 **R** 的阴离子中所有原子共线，画出阴离子最稳定的 *Lewis* 结构式。

13-1-3 2 分，不标孤对电子不得分。



13-1-4 [K(18-crown-6)][NCCPPh$_3$]与 N_2O 在 0 °C 下可发生常规反应得到 1 : 1 型盐，若在室温下反应，分离出的产物为一种 2 : 1 型盐，但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心，结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系，不存在孤立的 C 原子，阴离子在 ^{13}C NMR 中显示出 3 个峰；元素分析表明 2 : 1 型盐部分元素的质量分数(%)为：C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式，并推测其阴离子结构。(注：18-crown-6 的分子量为 264.312 g·mol^{-1})

13-1-4 结合 C 原子的化学环境数目及对称中心可推测阴离子中 C 原子个数是 6 的倍数（1 分），因此 2 : 1 型盐中 C 原子个数为$(24+6n)$个，根据 C、N 的质量分数进行讨论，当 $n=1$ 时，$n(\mathrm{N})=30\times12.01\times13.96\%/(45.17\%\times14.01)=8$，因此 2 : 1 型盐的化学式为[K(18-crown-6)]$_2$[C_6N_8]（1 分），代入实验质量分数验证符合题意。

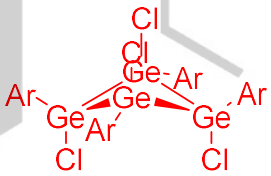
结构：  （2 分，画成 1, 2, 4-三唑的结构亦可）

13-2 **Q** 与 Xyl-NC (Xyl 为 2, 6-二甲基苯基)反应可发生“配体取代”得到 **S**，亦可与 CO 反应，但 **Q** 与 CO 反应所得产物不能与 Xyl-NC 发生反应，根据反应结果及所学知识将 **Q** 中被“取代”的配体、CO 和 Xyl-NC 按照 π 受体能力从强到弱的顺序排序。

13-2 CO > Xyl-NC > N_2（3 分）

第 14 题 锗化合物的转化（25 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第2题

14-1 **X** 的化学式：$GeAr_2$（1 分）**Y** 的结构：  （3 分）

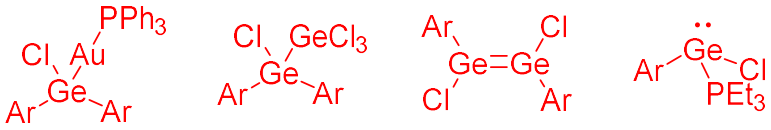
14-2 **X** 与 ClAuPPh$_3$ 反应可得到插入产物 **A**；**X** 与 $GeCl_4$ 反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**，延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**，反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**，**C** 和 **Z** 均为含锗化合物；**X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**，**D** 中锗的化学环境不同，在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化，部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**，**D**、**E** 中锗原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入 PEt_3，将得到电中性化合物 **F**，**F** 也可以由 **Y** 和 PEt_3 反应得到。

14-2-1 写出 **C**、**Z** 的化学式，并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。

14-2-1 **C** $GeAr_2Cl_2$ **Z** $GeCl_2$（各 2 分，共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

相关物种的结构（**A**、**B**、**E**、**F** 各 2 分，注意 **A** 中 Au 的配位几何构型）：



14-2-2 **X** 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果，结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注：$\mathbf{X_M}$ 表示 **X** 的 **M** 类似物)

(1) $\mathbf{X_M}$ 与 $\mathbf{M}Cl_4$ 反应，核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物，延长时间不会进一步转化；

(2) $\mathbf{X_N}$ 与 $\mathbf{M}Cl_4$ 反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物，核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

14-2-2 Si，Sn（各 2 分，共 4 分）

14-3-1 (d)（1 分）

14-3-2 根据表中数据，计算 1 mol·L^{-1} **B** 转化为 **C** 反应的半衰期。

14-3-2 将 ln(**B** 的积分面积)-t 线性回归可得：

ln(**B** 的积分面积) = -0.0290t + 4.35（R^2 = 0.99692）（2 分）

因此 k = 0.0290 h^{-1}，半衰期 $t_{1/2}$ = ln2 / k = 23.9 h。（2 分）

第 15 题 （32 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第4题

15-1 各 2 分，共 8 分。

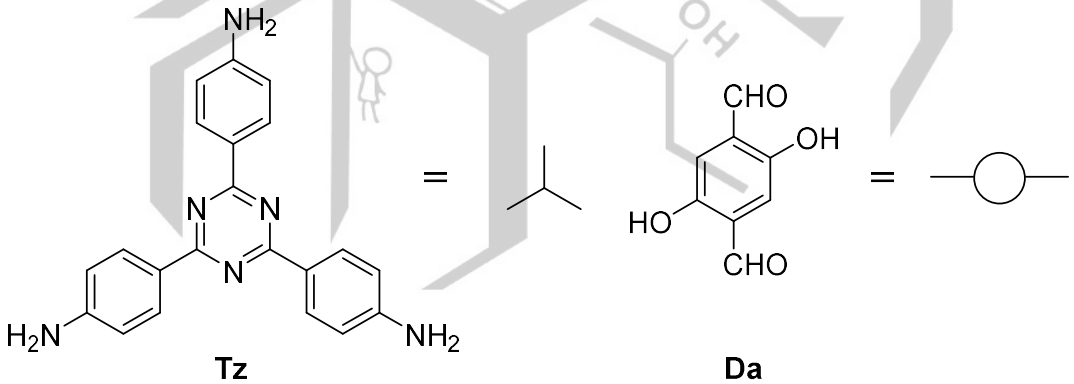
反应 1：$4Au + 8CN^- + O_2 + 2H_2O = 4Au(CN)_2^- + 4OH^-$

反应 2：$Zn + 2Au(CN)_2^- = Zn(CN)_4^{2-} + 2Au$

反应 3：$Au + Fe^{3+} + 2SC(NH_2)_2 = Au[SC(NH_2)_2]_2^+ + Fe^{2+}$

反应 4：$2Fe^{3+} + 2SC(NH_2)_2 = 2Fe^{2+} + [(H_2N)_2CSSC(NH_2)_2]^{2+}$

15-2 TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到：

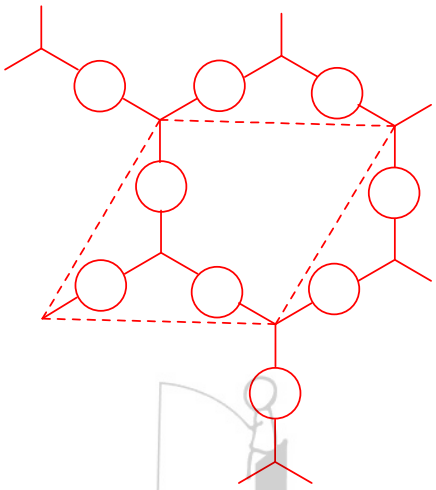


Tz **Da**

15-2-1 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比，并用上图的符号给出大致的结构示意图，框出其中的二维晶胞。

15-2-1 所需的理论计量比 Tz : Da = 2 : 3（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（结构示意图 2 分，二维晶胞 2 分，共 4 分）

15-2-2 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知，该材料中层间沿 c 轴方向重叠排布，写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素，并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

15-2-2 特征对称元素：I_6, C_6 均可（1 分）；π-π 堆积（1 分）

4-2-3 pH 过高 $AuCl_4^-$ 可能发生水解，难以吸附在材料表面（1 分）；在低 pH 下，部分亚胺会被质子化，其与带负电荷的 $AuCl_4^-$ 之间有吸引作用，有利于吸附，在高 pH 下，部分酚羟基会被去质子，所带负电荷会与 $AuCl_4^-$ 之间相互排斥，导致吸附量下降（1 分）。

15-2-4 进一步地，被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制：一种是离子交换机理，即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷，二者之间主要为静电相互作用；另一种是配位机理，即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 **Y** 的吸附符合配位机理，请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

(a) 在 100 当量(大大过量) NO_3^-、SO_4^{2-}、Cl^-、PO_4^{3-} 等阴离子的存在下，TzDa-COF 对 **Y** 仍具有极高的吸附选择性。

(b) TzDa-COF 在结合 **Y** 后，N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合 N-**X** 键的峰，仅得到了两个峰，一个对应亚胺 N，一个对应 N-H 键。

(c) 在完成吸附后，*Zeta* 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。

(d) 红外光谱表明，随着吸附过程进行，1668 cm^{-1} 处新出现了一个伸缩振动峰，且峰面积逐渐变大。

15-2-4 (a)(c)（2 分，全部选对才得分）

15-2-5 在吸附完全后，需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 **X** 元素重新洗脱出来，结合前述内容，给出合理的试剂化学式。

15-2-5 $SC(NH_2)_2$（2 分）

15-3-1 假设表面 **Y***物种覆盖度为 θ，则空位点所占分数为$(1-\theta)$，代入平衡常数表达式有：

$$K_L = \theta / (1-\theta)c$$（1 分）

解得 $\theta = K_Lc / (1 + K_Lc)$（1 分）

因此吸附量 $q_e = q_m\theta = q_mK_Lc / (1 + K_Lc)$（1 分）

15-3-2 *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有关，即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据，用计算说明 **Y** 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型，请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位：mg **X** / g)；若符合 *Freundlich* 模型，请计算参数 n 的值。

15-3-2 首先讨论 *Langmuir* 模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$1/q_e = 1/(q_m K_L c) + 1/q_m$$（2 分）

因此以 $1/c$ 为自变量，$1/q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$1/q_e = 0.0078(1/c) + 0.1068$$（$R^2 = 0.99751$）（1 分）

再讨论 *Freundlich* 模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$\ln q_e = \ln K_f + (1/n)\ln c$$（2 分）

以 $\ln c$ 为自变量、$\ln q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$\ln q_e = 0.12\ln c + 2.04$$（$R^2 = 0.83743$）（1 分）

因此相比之下，**Y** 的吸附更符合 *Langmuir* 模型，即吸附的 Au 物种形成单分子层、无显著的相互作用，对应的饱和吸附量可由截距计算：

$q_m = 1/0.1068 =$ 9.363 mmol **X** /g = 1845 mg **X** /g（2 分）

第 16 题 金属化合物及其转化（21 分，占 10.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第3题

16-1（共 6 分）

由 $M = DN_A V/Z = 5.95\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (288.1\ \text{pm})^3 / 1 = 85.7\ \text{g/mol}$（3 分）

由于 **A** 中含有的一种元素为过渡金属元素，经尝试，**A** 只能是 NiAl（3 分）

16-2 写出物质 **B** ~ **F** 的化学式。

16-2（共 5 分）

B : $NiCl_2$　**C** : NiS　**D** : $Ni(CO)_4$　**E** : $NaNiIO_6$　**F** : O_3（每个 1 分）

16-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性，解释原因。

16-3（共 2 分）

用浓氢氧化钠处理 NiAl 得到的 Ni 单质粒径极小，与空气的接触面积大（2 分），因此得到的粉末与 O_2 反应的反应速率更快，具有自燃性

16-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

16-4（共 4 分）

$NiCl_2 + Na_2S_2O_8 + Na_5IO_6 = NaNiIO_6 + 2NaCl + 2Na_2SO_4$（2 分）

$NiS + 5CO + 4OH^- = Ni(CO)_4 + S^{2-} + CO_3^{2-}$（2 分）

16-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

16-5 （共 4 分）

O 的配位环境：1 个 Na，1 个 Ni 和 1 个 I（2 分）

电子组态：$t_{2g}^6 e_g^0$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第4题

17-1（共 9 分）

17-1-1 (a)（1 分）。N 上连有的高电负性 Cl 越多（1 分），N 上负电荷就越少，N 配位能力越差。

17-1-2 (b)（1 分）。BF_3 的 B 端是硬酸，NMe_3 是硬碱（1 分）(P 是软碱)。

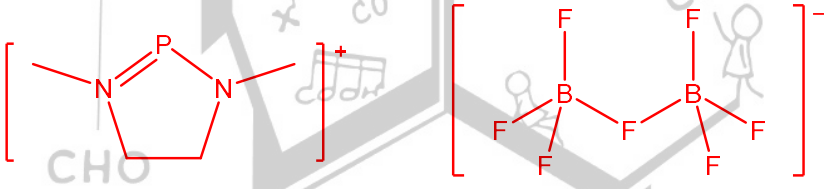
或者说：N 的轨道能量相比于 P 更接近 B 的轨道的能量

17-1-3

(a)（1 分）苯基的空间位阻很大（1 分），抑制了配合物的形成，而 P 的半径比 N 大，可以减小苯基空间位阻的影响。

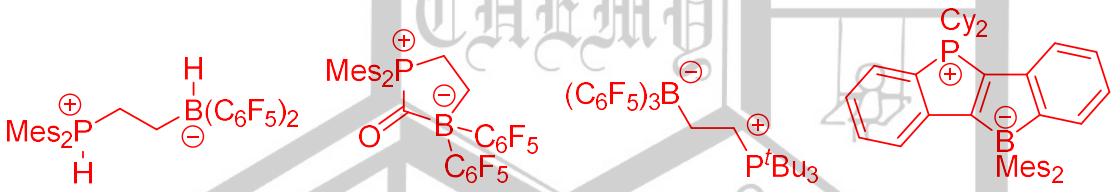
或答：(b)易分解为 BF_3 和 NPh_3，以缓解 N 上多个苯基的空间位阻

17-1-4



（3 分）

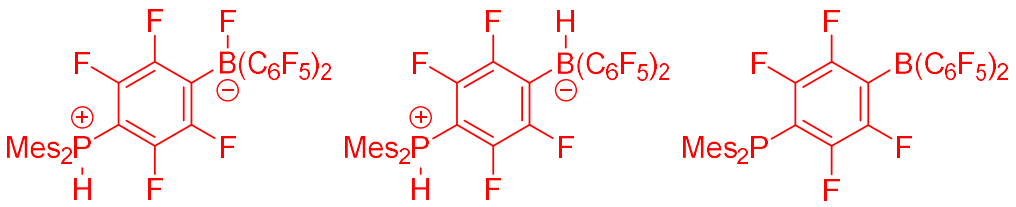
17-2（共 8 分）



每个 2 分

17-3 然而，下述过程却与以上的反应有明显的不同之处：$HPMes_2$ 与 $B(C_6F_5)_3$ 反应生成分子 **A**；**A** 与 $SiHCl(CH_3)_2$ 反应生成分子 **B**；**B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**；在反应中，$SiHCl(CH_3)_2$ 仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构，写出 **D** 的化学式。

17-3（共 7 分）



（各 2 分）

D 的化学式：H_2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 18 题 金属簇合物与簇价电子（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第6题

18-1（共 2 分）

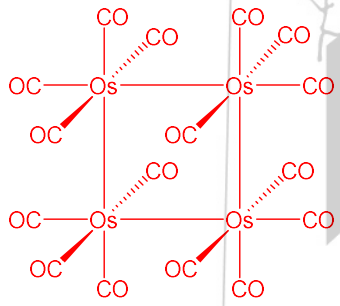
蝶形：62（1 分）

三角双锥形：72（1 分）

18-2 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基)：

(a) $Os_4(CO)_{16}$　　(b) $Fe_4Cp_4(CO)_4$。

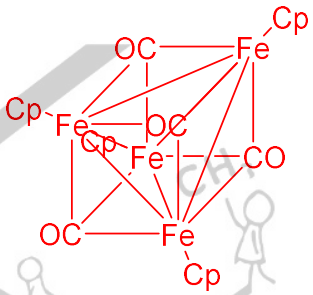
18-2（共 6 分）



（2 分）

CVEs：64（1 分）

将 CO 画成边桥基等，不扣分



（2 分）

CVEs：60（1 分）

将 CO 画成边桥基等，不扣分

18-3（共 8 分）

由题目条件得，配合物中应有一个 CH 基，则：

$$\frac{12.01x+12.01}{12.01+1.008+28.01x+58.93y}=27.18\%$$（2 分）

令 $y=1$，$x=1.716$，无解

令 $y=2$，$x=5.359$，无解

令 $y=3$，$x=9.002$，为合理解（1 分）

…

验证得化学式为 $Co_3CH(CO)_9$（1 分）

$CVEs=3\times9+3+2\times9=48$（1 分）

（3 分）

其他答案合理也得满分，但是结构是唯一的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究（16 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第2题

19-1（共 4 分）

设有 x 个 CO 配体，则：

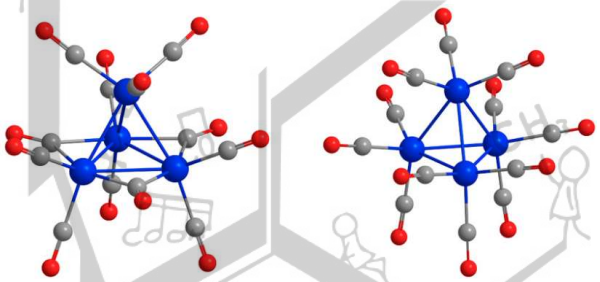
$4 \times 9 + 2x + 6 \times 2 = 18 \times 4$（2 分）

$x = 12$（2 分）

其他计算方法，得出正确结果，也可以

19-2 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

19-2（共 6 分）



（3 分） （3 分）

结构 1 中，下方 3 个 Rh 的端基 CO 配体有两种不同的取向；若画成等价形式，扣 1 分。

19-3 说明 **X** 的 ^{13}C-NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因；指出五重峰的各峰面积比。

19-3（共 6 分）

高温下 CO 的位置发生快速流变（2 分），以相同的耦合常数与 4 个 Rh 发生耦合（2 分），根据 $n+1$ 规则，呈现 5 重峰。

1 : 4 : 6 : 4 : 1（2 分）

第 20 题 元素推断（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第5题

20-1（共 5 分）

X：ClF_3（1 分） **Y**：$[ClF_6][AsF_6]$（2 分） **Z**：$Cs[Cl_3F_{10}]$（2 分）

20-2 写出电极反应 1 的电极反应方程式以及反应 2~6 的化学反应方程式。

20-2（共 12 分，各 2 分）

反应 1：$Cl^- + 3HF - 4e^- \rightarrow ClF_3 + 3H^+$（2 分）

反应 2：$ClF_3 + BF_3 \rightarrow [ClF_2][BF_4]$（2 分）

反应 3：$2NH_3 + 2ClF_3 \rightarrow N_2 + 6HF + Cl_2$（2 分）

反应 4：$3N_2H_4 + 4ClF_3 \rightarrow 3N_2 + 12HF + 2Cl_2$（2 分）

反应 5：$Cs_2NiF_6 + 5AsF_5 + ClF_5 \rightarrow 2CsAsF_6 + [ClF_6][AsF_6] + Ni[AsF_6]_2$（2 分）

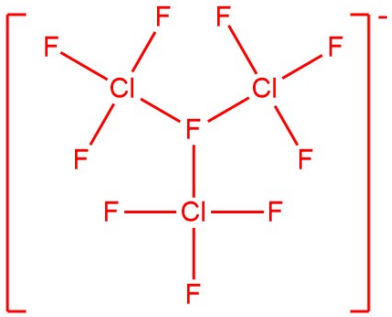
反应 6：$[ClF_6][AsF_6] \rightarrow ClF_5 + AsF_5 + F_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

20-3 画出 **X** 分子以及盐 **Z** 的阴离子的结构。

20-3（共 5 分）

（2 分）



（3 分）

第 21 题 神奇的配体（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第2题

不合理（1 分）芳环共平面排斥过大（1 分）

ML_2（1 分）

21-2-2 计算表明，**A** 中的配体间存在强烈的范德华引力。据此推测，**A** 中 S-M-S 键角最接近：
(a)90° (b)120° (c)150° (d)180°

(a)（2 分）

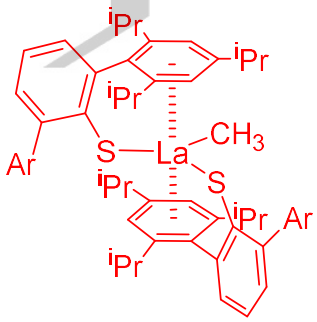
21-2-3 从 $\mathbf{A_1}$ 到 $\mathbf{A_4}$，S-M-S 键角依次变大还是变小？

变小（2 分）

21-3 **L**⁻在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日，科学家探究了一种镧系金属配合物与 CO 的反应。

21-3-1 科学家首先合成了反应前体 **C**：

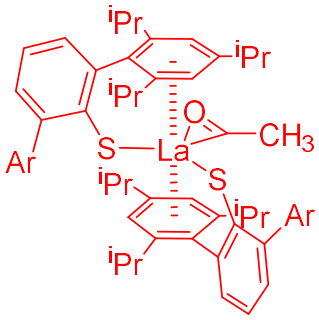
B 和 **C** 均为单核配合物，结构十分相似，其中 La 的配位数均为 9。给出 **C** 的结构。



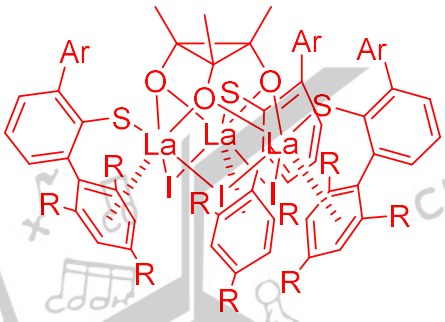
（3 分）

21-3-2 将 **C** 与 CO 1:1 化合，得到了配合物 **D**。**D** 中含一三元环，La 的配位数为 10。给出 **D** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

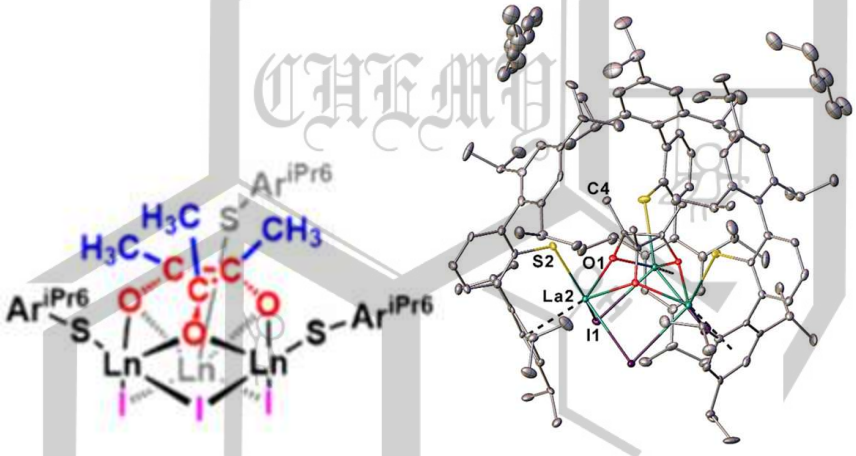


（2 分）



（4 分）

文献参考示意图：



第 22 题 BiI_3——结构、反应与制备（32 分，占 16%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第3题

$d(Bi\text{-}I)=\sqrt{(0.0880c)^2+(1/3a)^2}=3.09$ Å $d(I\text{-}I)=\sqrt{3}/3a=4.33$ Å

$\theta_1=2\arcsin(4.33\div2\div3.09)=89.0°$ $\theta_2=180°-\theta_1=91.0°$

（结果 3 分，写对 1 个得 1 分，写对第二个再得 2 分，过程 2 分，共 5 分）

22-1-2 某同学认为，上述$[BiI_6]$中 Bi 的立体构型可以利用 VSEPR 模型判断。根据这一说法，预测 BiI_3 晶体中 Bi 的 VSEPR 空间构型。

五角双锥（1 分）

22-1-3 很明显，VSEPR 模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

6s 电子云紧缩，基本不体现立体化学活性（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

设 **A** $BiI_3 \cdot xDMF$ 列方程解得 x=8/3 故 **A** 的化学式为 $Bi_3I_9 \cdot 8C_3H_7O$

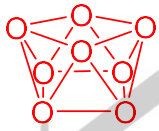
设 **B** $BiI_3 \cdot yDMSO$ 列方程解得 y=2 故 **B** 的化学式为 $BiI_3 \cdot 2C_2H_6OS$

（各 2 分，共 4 分）

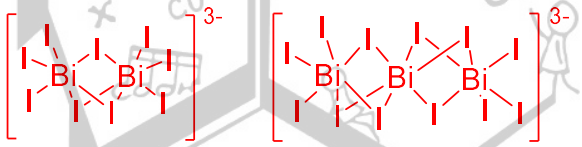
22-2-2 事实上，**A** 和 **B** 均为 1：1 型离子化合物，且 DMF 和 DMSO 均全部参与配位。**A** 和 **B** 的阳离子极为相似，其中 Bi 的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于 D_{4d} 点群；阴离子中 Bi 均为（畸变的）八面体配位。给出 **A** 和 **B** 中阳离子的配位多面体的名称和示意图，及 **A** 和 **B** 中阴离子的结构。

（共 7 分）

四方反棱柱（2 分）



（1 分，不要求原子）



（各 2 分，共 4 分）

22-3 利用电沉积法可以制备高纯 BiI_3 薄膜。以石墨电极为阴极，316 不锈钢电极为阳极（惰性电极），AgCl 电极为参比电极，在 pH=0.2 下电解含 15 mM I_2，2 mM Bi^{3+}，50 mM NO_3^-的 30%乙二醇-水混合溶液，可以在某一电极 **X** 上沉积出 BiI_3 薄膜。

22-3-1 判断“某一电极 **X**”是阳极还是阴极，并写出该电极的电极反应方程式。

阴极（1 分）

$2Bi^{3+} + 3I_2 + 6e^- = 2BiI_3$（1 分）写成分步反应也得分

22-3-2 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同，电极 **X** 超电势为 401 mV，另一电极的电极电势为 φ’，给出能够使 BiI_3 开始析出的最小外加电压 E 的表达式（仅含 φ’为未知数）。

需要用到的热力学数据如下：

$K_{sp}(BiI_3)=7.71\times10^{-19}$　　$\varphi^{\ominus}(I_2/I^-)=0.5355$ V

（共 4 分）

$[I^-]= (K_{sp}(BiI_3)/[Bi^{3+}])^{1/3}=7.28\times10^{-6}$ mol/L（1 分）

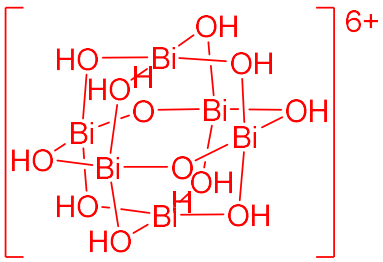
$\varphi\ (I_2/I^-)=\varphi^{\ominus}(I_2/I^-)+RT/nF\times\ln([I_2]/[I^-]^2)=0.785$ V（1 分）

考虑超电势后，$\varphi\ (I_2/I^-)'=\varphi\ (I_2/I^-)-\eta=0.384$ V（1 分）

E=（φ’-0.384）V（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（共 4 分）



（2 分）

$Bi_6(OH)_{12}^{6+}+6e^-+3I_2=6BiOI+6H_2O$（2 分）

22-3-4 研究人员测得 BiI_3 和 **C** 的带隙分别为 1.72 eV 和 1.98 eV，通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化？

（共 3 分）BiI_3：$\lambda= hc/E=721nm$（1 分）

C：$\lambda= hc/E=627nm$（1 分）

均可以（1 分）

第 23 题 钒的多核配合物（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第4题

（共 11 分）

X·$2.5CH_3CN$ 中 $C:N:Cl=\frac{33.21\%}{12.01g/mol}:\frac{4.98\%}{14.01g/mol}:\frac{4.98\%}{14.01g/mol}=7.78:1:1.334$（1 分）

由于存在 $2.5CH_3CN$，故 **X**·$2.5CH_3CN$ 中氮的数目不是整数；

不妨设 **X** 中有 x 个 N，发现 x=2 时，恰有 35 个 C 和 6 个 Cl，此时恰有组合 $2C_5H_5N+4MeC(CH_2OH)_3$（暂时不考虑存在形式）；（2 分）

由于阴离子对称性与甲烷相同，故 2 个吡啶很可能以吡啶阳离子形式，即 $C_5H_6N^+$形式存在（2 分）；$MeC(CH_2OH)_3$ 由于参与配位，应当以三负离子形式存在（1 分）

接下来推断剩余部分：

X 的式量为：$35\times12.01\div33.21\%-2.5\times41.054=1163.1$；

除去 4 个配体、两个 $C_5H_6N^+$和六个 Cl^-后，剩余式量为 321.7；

结合对称性，V 大概率为 4 个或 6 个；

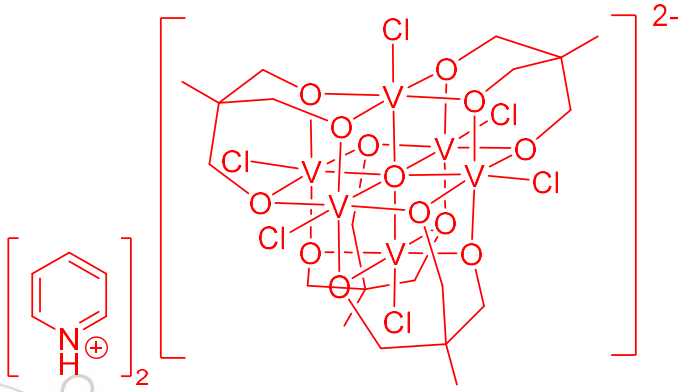
当 V 有 4 个时，剩余式量为 117.9；

当 V 有 6 个时，剩余式量为 16，恰为 O^{2-}（1 分）

故 **X** 化学式为：$[C_5H_6N]_2[V_6Cl_6O\{CH_3C(CH_2O)_3\}_4]$（4 分，无过程不得结果分）

其他合理过程也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（阴离子 3 分，阳离子 1 分，共 4 分）

23-3 写出合成反应的总方程式（认为吡啶过量）。

$6VCl_3{\cdot}3THF+14C_5H_5N+4MeC(CH_2OH)_3+H_2O+2.5CH_3CN=[C_5H_6N]_2[V_6Cl_6O\{CH_3C(CH_2O)_3\}_4]{\cdot}2.5CH_3CN+12[C_5H_6N]Cl+18THF$（3 分）

第 24 题 碲的化合物（22 分，占 10%）

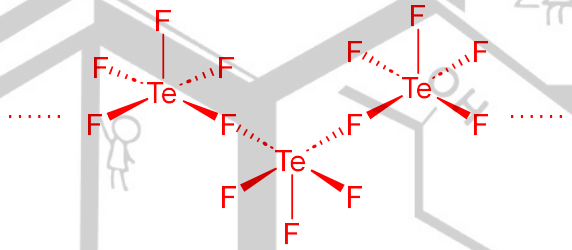
来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第1题

24-1 $6Te+6AsF_5 = Te_6[AsF_6]_4{\cdot}2AsF_3$（2 分）

24-2 TeF_4、$TeCl_4$ 和 TeI_4 在固相中的结构各不相同。TeF_4 在晶体中为由$[TeF_5]$四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。$TeCl_4$ 和 TeI_4 则均为四聚体结构，前者的对称性和甲烷相同，后者中有三种不同配位数的 I。

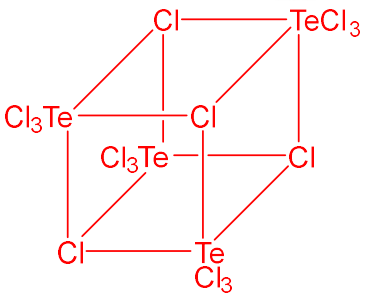
24-2-1 画出 TeF_4 在晶体中的结构（至少示出一个重复单元）。

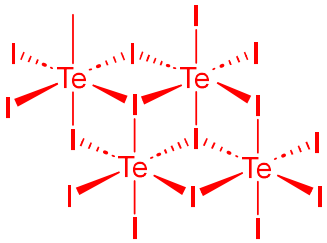
24-2-1 （本题共 2 分）



24-2-2 分别画出 $TeCl_4$ 和 TeI_4 四聚体的结构。

24-2-2 （各 2 分，本题共 4 分）





1-3 TeO_2 和 $TeCl_4$ 反应可以制得碲的一种卤氧化物 $Te_6O_{11}Cl_2$。该化合物的晶体中存在最简式为$[Te_6O_{11}^{2+}]$的一维阳离子链和 Cl^-。其中所有 O 均为二配位，Te 具有两种配位数，且比例为

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2:1。阳离子的结构可以看作[Te_6O_{10}]片段被氧原子桥联形成的，已知[Te_6O_{10}]片段同时含有八元环、六元环和四元环。

24-3-1 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

24-3-1 Te：2 种（1 分）O：4 种（2 分）

24-3-2 写出[Te_6O_{10}]片段中八元环：六元环：四元环的比例。

24-3-2 八元环 ： 六元环 ： 四元环= 1 : 1 : 1（2 分）答：1 : 2 : 2 或 2 : 1 : 1 也得分

24-4 $OTeF_5^-$作为配体具有和 F^-相似的性质。2023 年，研究人员利用[NEt_4]$_2$[$CoCl_4$]与 $ClOTeF_5$ 的反应合成了第一例 Co(II)的 $OTeF_5$ 配合物 **A**，**A** 的阴离子具有（畸变）四面体结构。

24-4-1 写出生成 **A** 的化学方程式。

24-4-1 [NEt_4]$_2$[$CoCl_4$] + 4$ClOTeF_5$ = 4Cl_2 + [NEt_4]$_2$[Co($OTeF_5$)$_4$]（2 分）

24-4-2 （本题共 4 分）以 Co 原子为中心，S_4 轴为 z 轴，两组 L 的连线分别为 x 轴、y 轴建系，表示出 L 的坐标为：

L_1：（0，sin(θ_1/2)，cos(θ_1/2)），L_2：（sin(θ_1/2)，0，-cos(θ_1/2)）（1 分）

利用向量的数据积公式，可得：

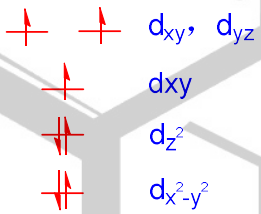
$$\cos\theta_2 = \frac{-cos^2(\theta_1/2)}{1\times1} = -0.457 \quad \theta_2 = 117.1^\circ$$（2 分）

因此 τ_4 = (360-117.1×2) /141 = 0.89（1 分）

使用其他方法（如余弦定理）计算并得到正确结果的也得满分，不要求有效数字。

24-4-3 实验测得 **A** 的磁矩 μ=5.03 μ_B，结合24-4-2中的信息，仔细考虑四面体的畸变方式，画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。（本问可将配体 $OTeF_5$ 近似看为球形）

24-4-3 （本题共 3 分）



第 25 题 含 Zn 的配合物（23 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第4题

25-1-1 （本题共 4 分）

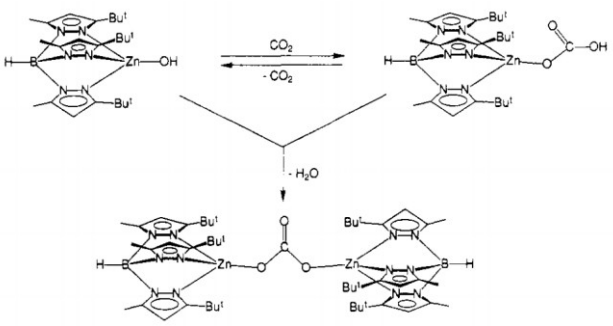
反应 1： [Tp^{tBu-Me}]ZnOH + CO_2 =[Tp^{tBu-Me}]Zn(μ_1-η_1-HCO_3) （2 分）

反应 2：2[Tp^{tBu-Me}]Zn(η_1-μ_1-HCO_3) = ([Tp^{tBu-Me}]Zn)$_2$(μ_2-η_1-η_1-CO_3) + H_2O + CO_2 （2 分）

不要求 HCO_3^-，CO_3^{2-}配体的具体配位形式。

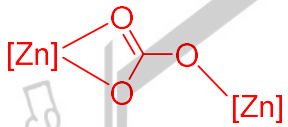
参考结构：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

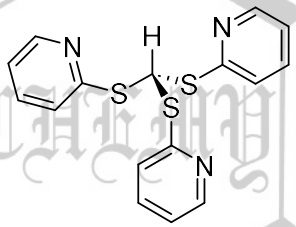


25-1-2 具有类似结构的配合物[Tp^{iPr}]ZnOH 和 CO_2 则具有不同的反应模式，反应直接得到了含 CO_3^{2-}配体的双核配合物 **4**，其中 CO_3^{2-}不对称地对两个 Zn 配位，画出 **4** 的结构。

25-1-2 （本题共 3 分，[Zn]=[Tp^{iPr}]Zn）



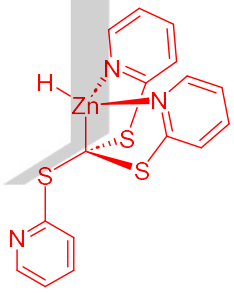
25-2 单核配合物[Tptm]ZnH 中 Zn 为四配位。[Tptm]ZnH 与水反应可以得到含四元环的 **A**，**A** 也具有和 CA 类似的功能。**A** 在有水存在的情况下与 CO_2 反应得到 **B**，而在无水存在的情况下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的 CO_2 的量是转化为 **C** 的二倍。



HTptm

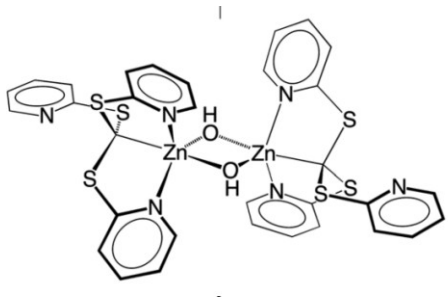
25-2-1 画出单核配合物[Tptm]ZnH 的结构。

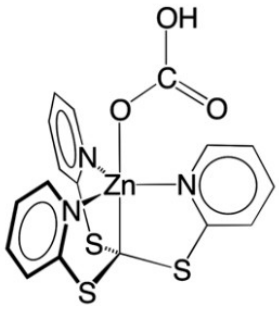
25-2-1 （本题共 2 分）

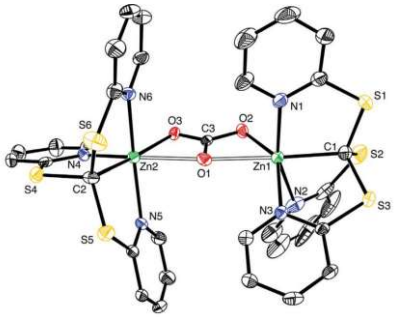


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-2-2 （本题共 7 分）







A（3 分） **B**（2 分） **C**（2 分）

25-3 [Tptm]ZnH 还可用于合成含 Zn-F 键的配合物：

$$[Tptm]ZnH \underset{\mathbf{X}}{\overset{Me_3SnF}{\rightleftharpoons}} [Tptm]ZnF$$

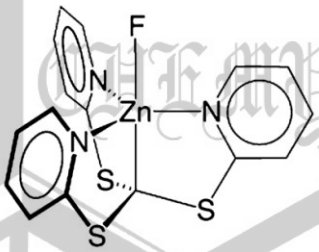
25-3-1 选择最佳的试剂 **X**： *a*) H_2O *b*) NaH *c*) Et_3SiH *d*) Me_3SnH

25-3-1 （本题共 1 分）

c)

25-3-2 X 射线衍射表明[Tptm]ZnF 中 Zn-F 键键长为 194 pm，而 **1** 的类似物[$Tp^{p\text{-}Tol\ Me}$]ZnF 中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出[Tptm]ZnF 的结构并解释其 Zn-F 键长更长的原因。

25-3-2 （本题共 4 分）

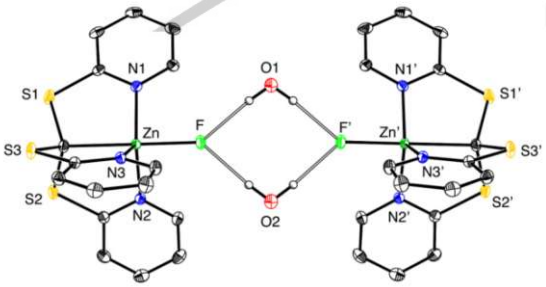


（2 分）

解释：[$Tp^{p\text{-}Tol\ Me}$]ZnF 中 Zn 为四配位，Zn-F 键键级为 1，而[Tptm]ZnF 中 Zn 为五配位，在轴向形成了 3c-4e 键（2 分），导致 Zn-F 键级更小，键长更长。

25-3-3 [Tptm]ZnF 中的 F 具有良好的氢键受体性质。[Tptm]ZnF 可以和 H_2O 按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**，画出 **D** 的结构。

25-3-3 （本题共 2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 一种强酸的制备及其转化（22 分，占 10%）

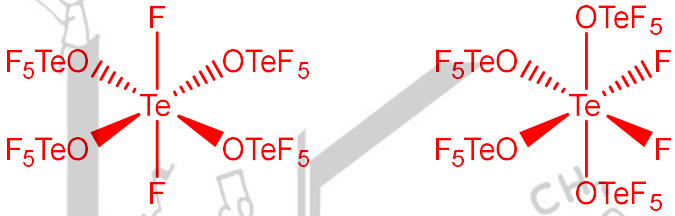
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第2题

26-1（共 8 分）

A $HOTeF_5$（3 分）	**B** F_5TeOSO_2F（1 分）	**C** F_5TeOSO_3H（1 分）
D $F_5TeOSO_2OTeF_5$（1 分）	**E** $Xe(OTeF_5)_2$（1 分）	**F** TeF_6（1 分）

26-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

26-2（共 4 分）



26-3 写出反应 1～反应 5 的化学反应方程式。

26-3（共 10 分）

反应 1：$BaH_4TeO_6 + 7HSO_3F \rightarrow HOTeF_5 + Ba(SO_3F)_2 + 5H_2SO_4$（2 分）

反应 2：$2F_5TeOSO_3H \rightarrow F_5TeOSO_2OTeF_5 + H_2SO_4$（2 分）

反应 3：$2Xe(OTeF_5)_2 \rightarrow 2Xe + O_2 + 2(F_5Te)_2O$（2 分）

反应 4：$Xe(OTeF_5)_2 \rightarrow Xe + F_5TeOOTeF_5$（2 分）

反应 5：$4Xe(OTeF_5)_2 \rightarrow 4Xe + 2O_2 + Te_5O_4F_{22} + 3TeF_6$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 27 题 低价砷与碘（24 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第4题

27-1（共 20 分）

27-1-1（共 9 分）

A 的碳氢比为：(52.03 / 12.00) : (4.03 / 1.008) = 1.084 : 1 = 26 : 24（1 分）

因此，**A** 中含碳氢的基团仅为 1 个 dppe 配体（1 分）；

A 的摩尔质量为：12.01 × 26 ÷ 52.03% = 600.2 (g/mol)（1 分）

A 的化学式为[dppeAs]I（1 分）。

B 的碳氢比为：(26.91 / 12.00) : (1.88 / 1.008) = 1.202 : 1 = 6 : 5（1 分）

B 中的阳离子为 PPh_4^+（1 分）

B 的摩尔质量为：12.01 × 48 ÷ 26.91% = 2142 (g/mol)（1 分）

设 **B** 的化学式为$[PPh_4]_2[As_xI_y]$，则：$678.7 + 74.92x + 126.9y = 2142$；$2 + x = y$（1 分）

解得：$x = 6$，$y = 8$

B 的化学式为$[PPh_4]_2[As_6I_8]$（1 分）

27-1-2（共 5 分）

$dppe + AsI_3 \rightarrow [dppeAs]I + I_2$（2 分）

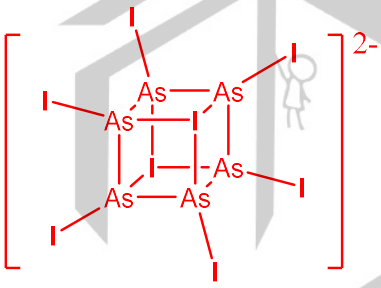
$6[(dppe)As]I + 12Me_3NO + 2[PPh_4][I] \rightarrow [PPh_4]_2[As_6I_8] + 6dppeO_2 + 12Me_3N$（3 分）

写成 dppeAsI，也可以

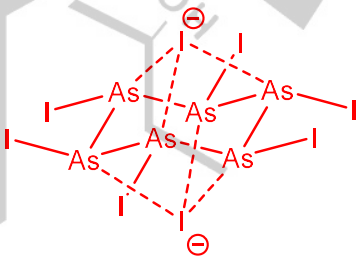
27-1-3（共 2 分） 为了除去 I_2（1 分）和 dppe（1 分）。

多写不扣分

27-1-4（共 4 分）

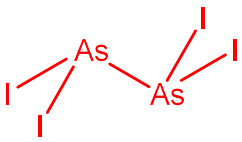


或



（4 分）

27-2（共 4 分）



（2 分）不要求 As-As 键构象

$6As_2I_4 \rightarrow 8AsI_3 + As_4$（2 分）将 As_4 写成 As，也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备（23 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第1题

28-1（共 6 分）

A：$PrCl_3$　　**C**：Pr_6O_{11}　　**D**：Pr_2O_3（每个 2 分）

28-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式)；计算上述途径中得到的产物的理论密度。

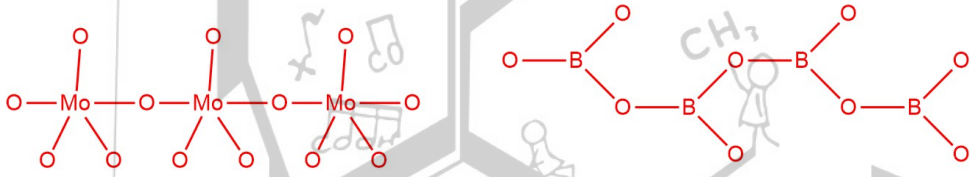
28-2（共 5 分）

$PrMoBO_6$（2 分）或 $PrBO_2MoO_4$

$D = ZM / (N_A V) = ZM / (N_A abc\sin\beta) = 5.08\ g/cm^3$（3 分）

28-3 分别画出产物中 Mo 和 B 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

28-3（共 6 分）



每个 3 分

前者的一个周期包含 1 个 Mo 原子，后者的一个周期包含 2 个 B 原子。若连接正确，但周期未正确示出的，只得 2 分

Mo 原子画在三角双锥的正中心，也可以；O 画成非直线型，也可以；但一个周期必须只包含 1 个 Mo 原子

28-4 试提出一种产物 **E** 可能的应用领域。

28-4（2 分）

激光器(或其他光学器件等)：稀土元素对激光波长有良好的选择性；或催化剂：稀土元素由多个配位点，可以提供多种物质的配位吸附，提供反应位点。

答荧光材料，也可以得分，但是如果考虑经济性，稀土氧化物是更好的选择。

28-5 一般认为，常见的双链 DNA 分子结构有两种形式：B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中，B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出，沿螺旋的“旋进”方向俯视，链的延伸方向为顺时针方向，称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的，并在提出后不久在生物界得到了验证。近期，研究人员发现在 **A** 的介导下，可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。

28-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA?

28-5-2 研究人员提出，该转化发生的机制是 **A** 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 **A** 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA，以下方案中最合理的是哪种？

(a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理

(c) 将溶液加热至 100°C

(d) 向溶液中加入 EDTA

28-5（**共 4 分**）

28-5-1 是 B-DNA（2 分）

28-5-2 (d)（2 分）

用 EDTA 络合，生成 $Pr_2(EDTA)_3$，使之失去介导作用。需要注意的是，Pr 和 EDTA 不是 1:1 络合，另一个非 1:1 络合的东西是 Mo(V)

需要选择在不破坏 DNA 活性的条件下(无强酸碱、75 摄氏度以下)移除 Pr 均可

第 29 题 3d 轨道与 4s 轨道的能量（25 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第6题

29-1（各 2 分，共 4 分）

(1) 4s；**(2)** 3d；

29-2（**共 17 分**）

29-2-1（**共 4 分**）

$E([Ar]3d^p4s^q) = E_c + p\cdot h_{3d} + q\cdot h_{4s} + 0.5p(p-1)\cdot J_{(3d,\,3d)} + 0.5q(q-1)\times J_{(4s,\,4s)} + pq\times J_{(3d,\,4s)}$

29-2-2（**共 8 分**）

$E_{Sc}(3d^14s^2) = E_c + 1\times h_{3d} + 2\times h_{4s} + J_{(4s,\,4s)} + 2\times J_{(3d,\,4s)}$

$E_{Sc}(3d^24s^1) = E_c + 2\times h_{3d} + 1\times h_{4s} + J_{(3d,\,3d)} + 2\times J_{(3d,\,4s)}$

$E_{Sc}(3d^34s^0) = E_c + 3\times h_{3d} + 0\times h_{4s} + 3\times J_{(3d,\,3d)}$

故 $E_{Sc}(3d^24s^1) - E_{Sc}(3d^14s^2) = (h_{3d} - h_{4s}) + J_{(3d,\,3d)} - J_{(4s,\,4s)} = 0.97$ eV（2 分）

$E_{Sc}(3d^34s^0) - E_{Sc}(3d^24s^1) = (h_{3d} - h_{4s}) + 2\times[J_{(3d,\,3d)} - J_{(3d,\,4s)}] = 5.07$ eV（2 分）

带入题中数据，解得 $J_{(4s,\,4s)} = 5.70$ eV，$J_{(3d,\,4s)} = 6.84$ eV（各 2 分）

实际上，缺乏径向节面的 3d 轨道非常收缩，导致 3d 电子间斥力很大，因此第一过渡系的

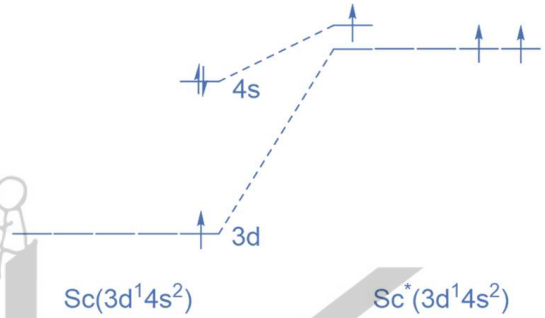
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

元素大多倾向于部分电子处在 4s 轨道的电子结构，而不是让所有价电子处于 3d 轨道。

29-2-3（共 5 分）

(1) (b)（2 分）价电子间的斥力会被重复计算。

(2) (a)、(c)、(e)（3 分）选对 1 个得 1 分；有错不得分。



29-3 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^*的过程中，轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展？

(a) 更加收缩　　(b) 更加伸展

29-3 (b)，更加伸展（2 分）

因为 4s 电子进入 3d 轨道将引发严重的 3d-3d 电子斥力，为缓解该斥力，3d 轨道将进一步伸展，以降低两个 3d 电子间的平均距离。

29-4 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到 M^{2+}，这一过程($\varepsilon_{4s} - \varepsilon_{3d}$)将增大还是减小？

(a) 增大　　(b) 减小

29-4 (a)增大（2 分）

可近似采用类氢原子能级公式理解：$E = -(Z_{eff}^2/n^2)\cdot(e^2/8\pi\varepsilon_0 a_0)$（其中 a_0 为波尔半径），($\varepsilon_{4s} - \varepsilon_{3d}$)近似正比于 Z_{eff}^2，因此有效核电荷增加将导致轨道能量差异增加。

也可借助以下事实来判断：第一过渡系 $\mathbf{M}^{2+}$基态电子构型中均不含 4s 电子。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

29-5 第一过渡系元素 **M** 的原子在真空中的基态价电子构型中通常具有 1~2 个 4s 电子；但配合物中，即便 **M** 呈零价，基态价电子构型都不存在 4s 电子。可能的原因是什么？

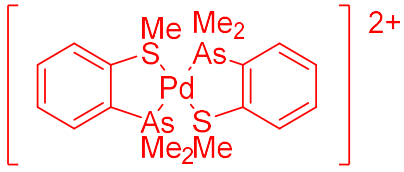
29-5 配体满占轨道与弥散的 4s 电子间存在严重的 4 电子排斥作用（即反键效应），因此电子更倾向进入 3d 轨道。

第 30 题 钯的配合物（13 分，占 6%）

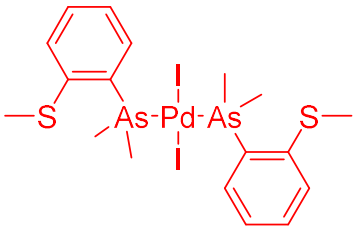
来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第7题

30-1（共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



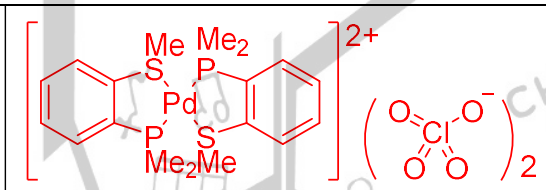
(Br⁻)₂



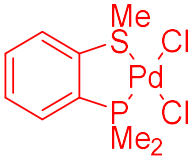
（每个 2 分）

30-2 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入 $PdCl_2$ 的 $HClO_4$ 溶液中，产物包含 1:2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应，生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe，直接加热含 **B** 的 DMF 溶液，生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作，并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应，**A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式；画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。

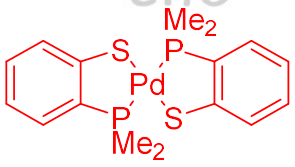
30-2（共 9 分）



（2 分）



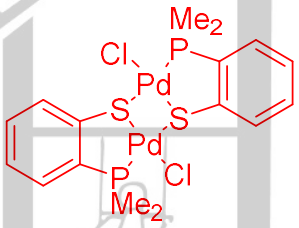
（2 分）



（2 分）

CH_3Cl

（1 分）



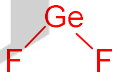
（2 分）

若将 **E** 画成氯原子作桥，也可以

第 31 题 （17 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第1题

31-1 共 4 分



1 分

B : $KGeF_3$	**C** : GeS

各 1 分

反应 **1**：$GeF_3^- + 3\ HF \rightarrow GeF_6^{2-} + H_2 + H^+$（1 分）

反应 **2**：$GeF_2 + H_2S \rightarrow GeS + 2\ HF$（1 分）

31-2 将 XeF_2 与 $C_6F_5BF_2$ 于 DCM 中，−50 °C 下反应，发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**，其阴离子有高对称性，写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈，温度升高时会发生分解，分解时没有得到 C_6F_6 而是得到了 C_6F_5H，解释产物中 H 的来源。**D** 和 $KB(C_6F_5)_4$ 反应，会得到另一种盐 **E**，其在乙腈中分解，在 C_6F_5H 之外，还得到了一种双环化合物 **F**，其为 D_{2d} 点

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

群的分子。指出 **F** 的化学式，并说明 **F** 中各个部分的来源。

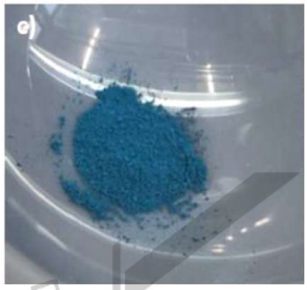
31-2 共 5 分

D : $[C_6F_5Xe][BF_4]$	**F** : $(C_6F_5)_2$

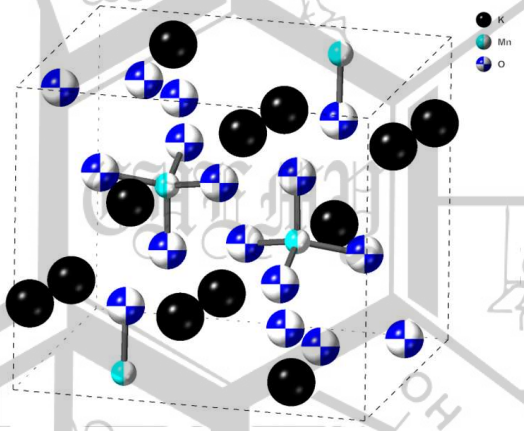
各 2 分

C_6F_5H 中的 H 来源于乙腈 CH_3CN 中的甲基氢。（1 分）

其中一个 C_6F_5 来源于 $C_6F_5Xe^+$，另一个来源于阴离子 $B(C_6F_5)_4^-$。（2 分）



其晶胞图如下，写出 **G** 的化学式和反应 **3**、反应 **4** 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交晶系，a = 7.754 Å, b = 8.960 Å, c = 7.918 Å，计算该晶体的密度。



31-3 共 8 分，各 2 分

G : K_3MnO_4（2 分）

反应 **3**：$6\ KO_2 + 2\ MnO \rightarrow 2\ K_3MnO_4 + 3\ O_2$（2 分）

反应 **4**：$2\ K_2MnO_4 + K_2SO_3 + 2\ KOH \rightarrow 2\ K_3MnO_4 + K_2SO_4 + H_2O$（2 分）

$D = ZM / N_AV = 4M(K_3MnO_4) / N_Aabc = 2.852\ g\cdot cm^{-3}$（2 分）

第 32 题 （37 分，占 16%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第3题

32-1 共 10 分

考虑失重情况，有，

$$28.05\ \% / 7.24\ \% = 3.874 = 62 / 16$$

因此考虑第二步失重是失去了部分的氧，有

$$62\ g/mol = M(CO_2) + M(H_2O)$$

考虑 **A** 是碱式碳酸盐，可以设其化学式为 $\mathbf{M}(OH)_x(CO_3)_{x/2}$，因此有，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$(x / 2 \times M(H_2O) + x / 2 \times M(CO_2)) / M(\mathbf{M}(OH)_x(CO_3)_{x/2}) = 28.05\ \%$$

打表有，

x	$M(\mathbf{M})$ / g·mol^{-1}
1	63.55
2	127.1
3	190.7

考虑到 **M** 的元素性质，唯一的合理解是 **M** 为 Cu。推导共 3 分。

M：铜	**A**：$Cu_2(OH)_2(CO_3)$
B：CuO	**C**：Cu_2O
D：$CuSO_4$	**E**：$CuBr_2$
F：CuH	

各 1 分

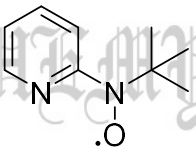
32-2 写出反应 **1** 和反应 **2** 的化学反应方程式。

32-2 共 4 分，各 2 分

反应 **1**：$4\ CuSO_4 + 3\ H_3PO_2 + 6\ H_2O \rightarrow 4\ CuH + 4\ H_2SO_4 + 3\ H_3PO_4$

反应 **2**：$2\ CuH \rightarrow 2\ Cu + H_2$

32-3 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天，得到了一种黑橙色的多晶 **G**，**G** 是一种单核络合物。pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为: C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



pyNO

32-3-1 通过计算与推理，给出 **G** 的化学式。

32-3-1 共 3 分

根据质量分数，有

$$N(C) : N(H) : N(N) = 9 : 13 : 2$$

在 **G** 的最简式中应包含 1 个 pyNO（pyNO 的化学式为 $C_9H_{13}N_2O$）。1 分

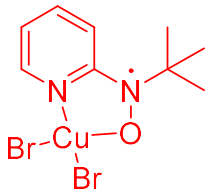
除去已知的组成外，其余的总相对分子质量为

$$9M(C) / \omega(C) - M(\text{pyNO}) = 223.3\ \text{g/mol}$$

这正好是 $CuBr_2$ 的相对分子质量，因此 **G** 的化学式为 $CuBr_2(pyNO)$。2 分

32-3-2 共 3 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



32-3-3 共 4 分，各 2 分

Cu(II)中存在 1 个单电子，NO 配体的 π*中也存在 1 个单电子。

在 **G1** 之中，单电子之间不存在耦合作用，存在 2 个单电子，因此磁矩为

$$\mu_1 = (n \times (n+2))^{1/2} = 2.83 \text{ B.M.}$$

在 **G2** 之中，单电子之间存在耦合作用，电子间自旋均配对，因此磁矩为

$$\mu_2 = 0$$

32-3-4 可以预料的是，**G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化，并且遵循 Curie 定律，即，

$$\chi_m = C / T$$

其中，χ_m 为摩尔磁化率，C 为 Curie 常数，只与物质本身有关，T 为温度。对于此混合物体系，有，

$$C = C_1x_1 + C_2x_2$$

对于此体系，Curie 常数分别为 0.691 $cm^3 \cdot K \cdot mol^{-1}$ 和 0.0077 $cm^3 \cdot K \cdot mol^{-1}$。已知 **G1** ⇌ **G2** 的 $\Delta_rH_m^\circ = -5.79$ $kJ \cdot mol^{-1}$ 和 $\Delta_rS_m^\circ = -22.9$ $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$。根据上述公式，计算如下一系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

T / K	200	250	300	350	400
χ_m / $cm^3 \cdot mol^{-1}$					

32-3-4 共 8 分

根据平衡常数的公式，

$$x_1 = 1 / (1+K) \qquad x_2 = K / (1+K)$$ （1 分）

据题意，有，

$$\chi_m = C / T = (C_1x_1 + C_2x_2) / T = (C_1 + C_2K) / (1+K)T$$（1 分）

其中，

$$K = \exp(-\Delta_rH_m^\circ / RT + \Delta_rS_m^\circ / R)$$ （1 分）

将各温度带入上述公式，可得下表。

T / K	200	250	300	350	400
K	2.070	1.032	0.6486	0.4655	0.3630
χ_m / $cm^3 \cdot mol^{-1}$	1.15×10^{-3}	1.38×10^{-3}	1.41×10^{-3}	1.35×10^{-3}	1.27×10^{-3}

各 1 分

32-3-5 共 5 分

此熵变值为$-R \times \ln 3$。（1 分）

对于自旋配对的电子，只有一种可能的微观状态；对于自旋无关的电子，有三种可能的微观状态。对于 1 mol 的物质，共有3^{N_A}中可能的状态。（2 分）

根据 Boltzmann 统计熵公式，有

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$S = k_B \times \ln\Omega = k_B N_A \times \ln 3 = R \times \ln 3$（2 分）

第 33 题 一氧化碳的还原偶联与聚合（18 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第3题

33-1 **（共 7 分）**

33-1-1

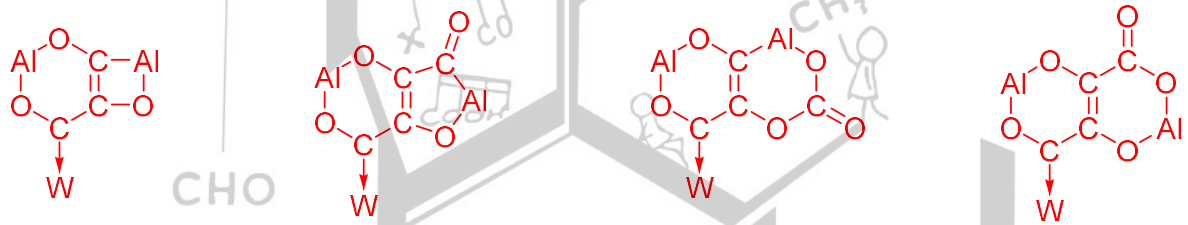
（2 分）

33-1-2 $6Na + 2Cr(CO)_6 \rightarrow 2Na_2[Cr(CO)_5] + Na_2C_2O_2$（3 分）

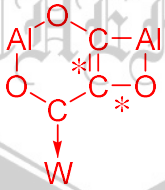
$Na_2C_2O_2 + 2HCl + H_2O \rightarrow HOCH_2COOH + 2NaCl$（2 分）

33-2**（共 17 分）**

33-2-1（共 4 分，每个 1 分）

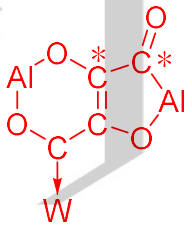


33-2-2



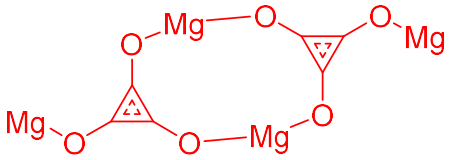
（1 分）

33-2-3 被标记的是位于 C_3O_3 和 C_4O_4 配体的顺式位置的 CO 配体（1 分）



（1 分）

33-2-4



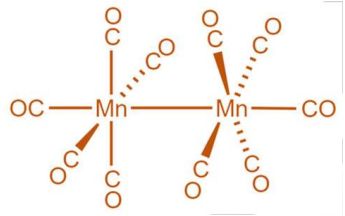
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 锰的戊烷配合物（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第7题

34-1（共 3 分）



（2 分）最高次对称轴为 S_8 轴（或答 I_8 轴）（1 分）

34-2 写出 **X** 的阳离子的化学式；指出 **X** 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

34-2（共 3 分）

$[Mn(C_5H_{12})(CO)_5]^+$ （1 分）氧化数为+1（1 分）价电子组态为 d^6（1 分）

34-3 与正戊烷原本的 C-H 键相比，推测配位后的 C-H 键长如何变化？简述理由。

34-3（共 3 分）

变长（2 分）

因为原本的 σ 键配位后变成了 3 中心 2 电子键（1 分）

或答：Mn 通过反馈 π 键将 d 电子填入 C-H 键的反键轨道，削弱了其键级（1 分）

34-4 在 HFP 溶液中，**X** 的 ^{1}H-NMR 谱在 δ < 0 ppm 的范围内呈现出多个宽峰。其中，有一个宽峰的 δ = –3.96 ppm，其他的宽峰均出现在 δ = – 6.3 ppm 附近。

34-4-1 指出 **X** 的 ^{1}H-NMR 谱在 δ < 0 ppm 的范围内共呈现几个宽峰，简述判断理由。

34-4-2 解释 δ = –3.96 ppm 处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

34-4（共 6 分）

34-4-1 共 3 个（2 分），因为正戊烷中有 3 种不同环境的 C-H 键（1 分）

34-4-2 同一碳原子上各 C-H 通过流变（1 分）均可与 Mn 配位，导致化学位移数值实际上是同一个碳上配位的 C-H 氢和未配位 C-H 氢的位移平均值（1 分）；CH_3 的 C-H 配位时，同一碳原子上未配位 C-H 数量更多（1 分），化学位移的平均值就更大。

有兴趣的选手可思考以下问题：

34-4 在键角 Mn-C-H、Mn-H-C 和 H-C-Mn 中，最大的是哪一个？

34-4：提示：可以思考各个原子的半径关系，利用正弦定理判断

第 35 题 一种新的羰基配合物阳离子的发现（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第1题

35-1 **X** $Fe(CO)_5$ **A** $Fe_2(CO)_9$ **B** $[HFe(CO)_4]^-$ **C** $[HFe(CO)_5]^+$（各 2 分，共 8 分）

反应 1：$Fe(CO)_5 + 3NaOH = Na[HFe(CO)_4] + Na_2CO_3 + H_2O$（2 分）

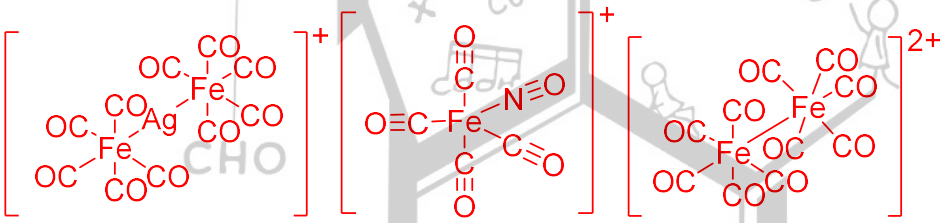
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应 2：$Fe(CO)_5 + AsF_5 + HF = [HFe(CO)_5][AsF_6]$（2 分）

相比之下，分离出配合物阳离子则较为困难，获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末，人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF_5、SbF_5 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 $Sb_2F_{11}^-$盐。后来又有研究人员尝试用 $Ag[Al(OR)_4]$ (R = $C(CF_3)_3$，下同)作为氧化剂，最终得到的却是 Ag(I)的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面)，也有研究人员尝试了[NO]{F[$Al(OR)_3]_2$}，却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷，中心原子周围有两种类型的配体，满足十八电子规则)。直到 2022 年，有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂，用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应，成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年，另一个团队发现在-60 °C 下，**X** 在 AsF_5 的 SO_2 溶液中反应可得到一种 1 : 2 型盐(阳离子记作 **H**)，若升温至-35 °C 体系会由黄色变为绿色，降温至-60 °C 颜色又会复原，电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**，**G** 有未成对电子。

35-2 写出 **D**、**G** 的化学式，并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

35-2 **D** $[Fe(CO)_6]^{2+}$ **G** $[Fe(CO)_5]^+$（各 2 分）



（各 2 分，共 6 分）

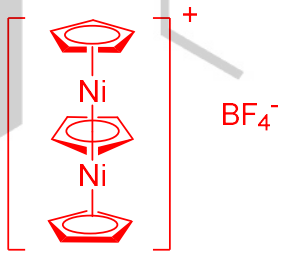
35-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率，并说明理由。

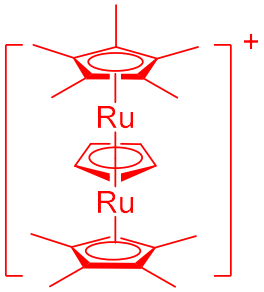
35-3 伸缩振动频率：**X** < **G** < **D**（2 分）。理由：中心铁的氧化态越高，对 C-O π*的反馈作用越弱，相应的 C-O 键越强，伸缩振动频率越高。（2 分）

第 36 题 夹心型配合物（16 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第5题

36-1 方程式各 2 分，价电子总数各 1 分，共 6 分。

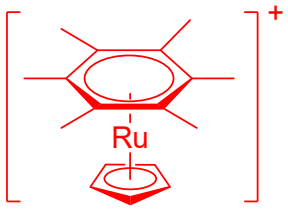
制备 **A** 的方程式：$2Ni(C_5H_5)_2 + Ph_3CBF_4 =$  $+ Ph_3CC_5H_5$

制备 **B** 的方程式：$CpRuCp^* + [Cp^*Ru(MeCN)_3][PF_6] =$  $+ 3MeCN$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A 的价电子总数：34；**B** 的价电子总数：30。

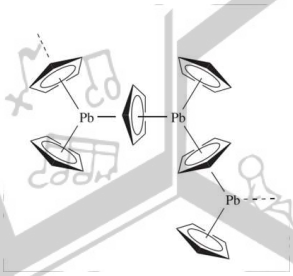
36-2



（2 分）

36-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去，可得到金属茂基化合物的多聚体，一个典型的化合物是 $PbCp_2$，其中 Cp^-有 2 种化学环境，形成了一条无限长链，画出其结构示意图。

36-3



（2 分）

36-4 2023 年，研究人员将镧系金属碘化物（以 SmI_2 为例）与 $K_2(Cot^{TIPS})$在四氢呋喃（THF）中反应，随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶，可得到环状的多核金属配合物 $Sm_m(Cot^{TIPS})_n$ (Cot^{TIPS} 为 1, 4-二(三异丙基硅基)环辛四烯)，其中环辛四烯环为平面型。

36-4-1 晶体衍射表明，该配合物中 Sm 与相邻两芳环中心连线的夹角约为 160°，结合相关信息计算 m 和 n 的值。

36-4-1 根据题意，$m = n$。又由于多边形外角和为 360 °，因此有 18 个顶点，$m = n = 18$。（2 分）

36-4-2 若将 K_2Cot^{TIPS} 换为 K_2Cot^{TMS} 或 K_2Cot，则无法得到对应的大环配合物，据此指出 TIPS 基团的作用。（Cot^{TMS} 为 1, 4-二(三甲基硅基)环辛四烯，Cot 为环辛四烯）

36-4-2 TIPS 的大位阻促使金属中心与相邻两芳环中心连线的夹角偏离 180 °，以使配体远离。（2 分）

36-4-3 若以 YbI_2 为底物，则会得到环相对小的配合物 $Yb_4(Cot^{TIPS})_4(THF)_4$，解释可能原因。（指出一点即可，提示：思考金属中心的性质差别）

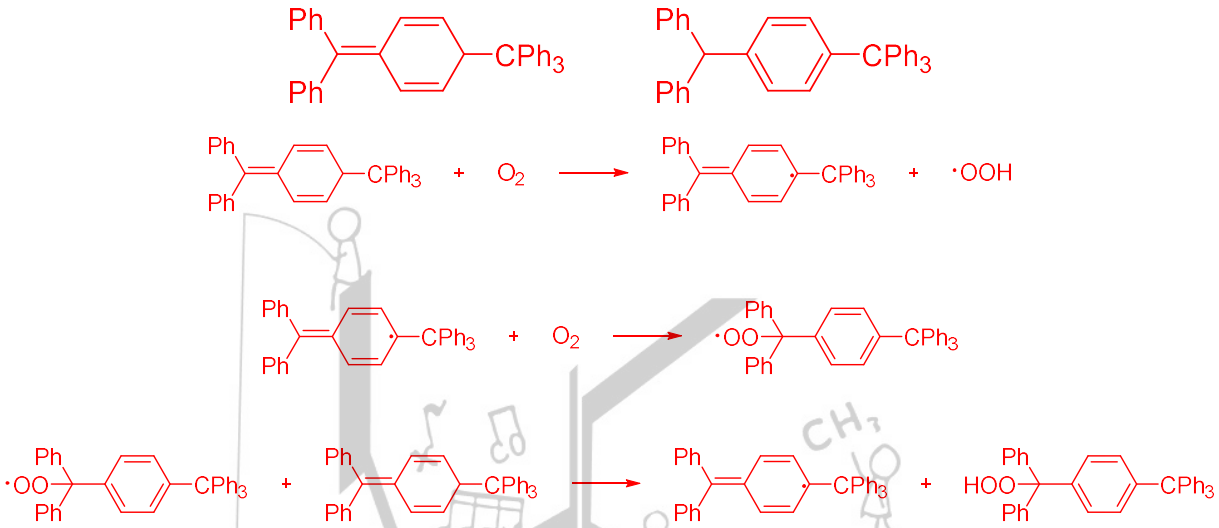
36-4-3 可能原因一：与 Sm 相比，Yb 的核电荷大、半径小，与环丁二烯负离子配体结合作用强，这会导致 Yb 与芳环间距离更近，排斥更大，因此弯角更小；可能原因二：与 Sm 相比，Yb 的核电荷大、半径小，与 THF 的作用更强，因此在蒸发结晶时更难失去溶剂分子，这同样会导致两芳环中心与金属连线的夹角变小。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 六苯基乙烷等电子体的制备（38 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第6题

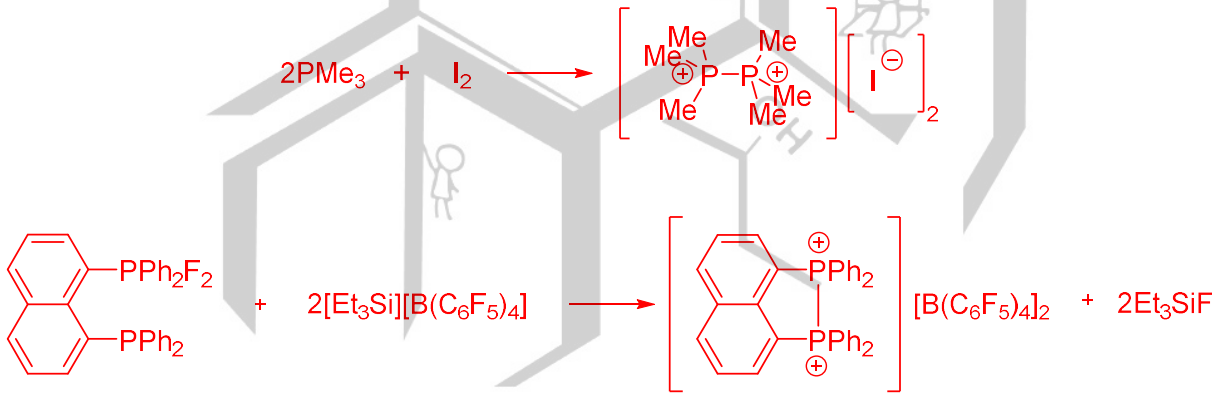
37-1 结构各 2 分，关键步骤各 2 分，共 10 分。



在后续的研究中，人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年，有研究人员从 PPh_3 出发成功制得了 $\mathbf{Y}^{2+}$，其与六苯乙烷结构类似，互为广义等电子体。

37-2 PMe_3 可以在氧化剂(如 I_2)的作用下得到带两个正电荷的阳离子 $\mathbf{X}^{2+}$(反应 1)，1, 8-二取代萘衍生物$(Ph_2F_2P)(C_{10}H_6)(PPh_2)$和$[Et_3Si][B(C_6F_5)_4]$按计量比 1 : 2 反应可得到含有五元环的 1 : 2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

37-2 各 2 分，共 4 分。



(a) 单电子成键后会导致各键的 s 成分、p 成分发生改变，进而影响键角；为了减小片段间苯基的排斥键角也会发生变化。（2 分）

(b) 计算表中(1)位置的数值，并解释三个物种 ΔE_{Pauli} 的大小趋势。

(b) 数值：1213.4 $kJ\cdot mol^{-1}$（1 分），解释：对于 $\mathbf{X}^{2+}$和 $\mathbf{Y}^{2+}$而言，甲基相较于苯基排斥更小；对于 $\mathbf{Y}^{2+}$和 $Ph_3C\text{-}CPh_3$ 而言，P-P 键相较于 C-C 键更长，且 P-C 键相较于 C-C 键更长，因此 $\mathbf{Y}^{2+}$中苯基相隔更远、排斥更小。（2 分）

(c) 计算表中(2)位置的数值，并解释 $\mathbf{Y}^{2+}$中的强色散作用主要来自于哪个基团。

(c) 数值：-26.8 $kJ\cdot mol^{-1}$（1 分），强色散作用主要来自于苯基（2 分）。

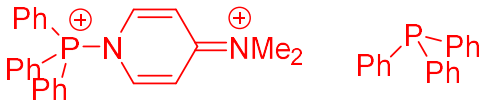
6-3-2 $\mathbf{Y}^{2+}$中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

析和所学知识，给出下面各例子中反应产物的结构简式。

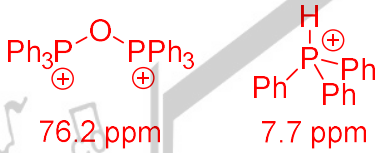
(a) $\mathbf{Y}^{2+}$与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(a) 各 2 分，共 4 分。

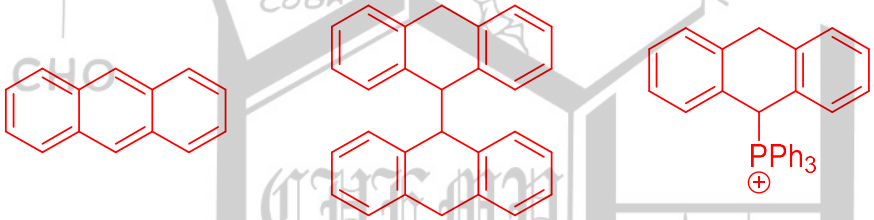


(b) $\mathbf{Y}^{2+}$与 1 当量 H_2O 反应，所得溶液的 ^{31}P NMR 显示出了两个峰，化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm，产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构，并将各产物与磷谱化学位移对应。

(b) 产物结构各 2 分，化学位移对应正确 2 分，共 6 分。



(c) 各 2 分，共 6 分。



第 38 题 碲化镉纳米团簇（16 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第4题

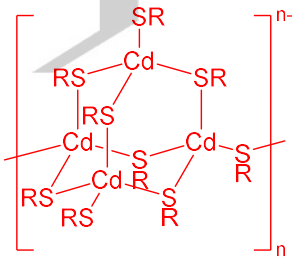
38-1-1（共 2 分）

所有对称元素：恒等元素 E、4 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴、6 个镜面（1 分，全对才可得分）

是否写出恒等元素不影响得分；将 C_2 轴写作 S_4 轴也可得分。

结构片段：(b)（1 分）

38-1-2（共 2 分；漏标电荷扣 1 分）



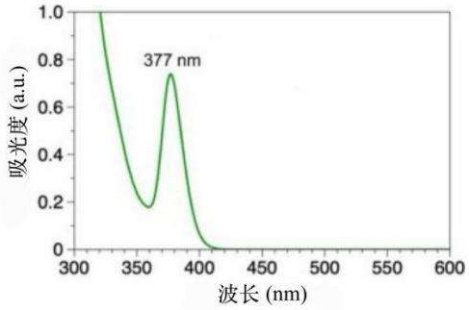
38-2 将一定量的$[HNEt_3][Cd_4(SR)_9]$、$TePBu_3$、PPh_3在十八烯中混合，在 150 °C 下反应 10 min 后，反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰，表明形成了一种团簇 **A**。**A** 的结构通过单晶 X 射线衍射得到，可用以下方式描述：团簇的核心为 Cd_4Te_{10}，其结构与$[Cd_4(SR)_{10}]^{2-}$中 Cd 与 S 形成的结构相同；在团簇核心的周围，四个 $Cd_6Te(SR)_9$ 片层与团簇

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

核心通过配位键结合；在每三个片层的交汇处结合一个 Cd-PPh_3 封端。

38-2-1 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色：(　　)。

(a) 无色；　(b) 红色；　(c) 蓝色；　(d) 黑色。

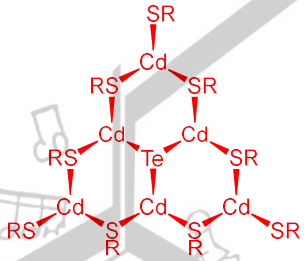


38-2-2 已知 $Cd_6Te(SR)_9$ 片层具有 C_3 轴，Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上，画出 $Cd_6Te(SR)_9$ 片层的立体结构。(用楔形键表示；无需标出电荷)

38-2-3 写出团簇 **A** 的化学式。

38-2-1 (a)（1 分）

38-2-2（共 3 分；骨架正确，但立体结构错误只得 2 分）



38-2-3 $Cd_{32}Te_{14}(SR)_{36}(PPh_3)_4$（2 分，写成$[Cd_4Te_{10}][Cd_6Te(SR)_9]_4[Cd(PPh_3)]_4$ 也可得分）

38-3 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体，处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。38-2 中采用了配合物的角度描述 **A** 的结构，我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

38-3-1 以团簇的其中一根 C_3 轴为堆积的方向，忽略不处在该 C_3 轴上的 Cd-PPh_3 结构片段，只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子，用 A、B、C 表示；将 Cd 视为填隙原子，用 a、b、c 表示。给出团簇 **A** 中原子的堆积方式。

38-3-2 从堆积方式可以看出，团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成，从以下选项中选出这两种常见晶体：(　　)。

(a) 萤石；　(b) 闪锌矿；　(c) 纤锌矿；　(d) 岩盐；　(e) 金红石；　(f) 氯化铯。

4-3-1 AaBbAaCcBbA（2 分）

38-3-2 (b)(c)（2 分，全对才可得分）

38-4 团簇 **A** 的单晶属于正交晶系，其晶胞与立方晶胞非常相似($a = 31.7718$ Å, $b = 31.7987$ Å, $c = 31.8026$ Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90°$)，其中团簇 **A** 的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞，其点阵类型也并非体心立方，而是简单立方。仔细思考团簇 **A** 的结构特征，解释其原因。

38-4 RS^-中 R 基取向使团簇 **A** 有手性，其单晶中顶点与体心的 **A** 为立体异构体。（2 分）

第 39 题 制备簇合物（15 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第1题

39-1-1 以 Re 计算的产率为 78.3%，不妨设 **A** 的实验式只含 1 个 Re。

M(**A**) = 0.56 ÷ (78.3% × 0.2 ÷ 186.21) = 665.88 (g/mol).（1 分）

A 中 S 的个数：665.88 × 4.77% ÷ 32.066 = 0.99.　因此 **A** 的实验式中含有 1 个 S。（1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

分）

除 Re 与 S 外 **A** 中其他元素为 Te 与 Br，因此可以进行枚举：

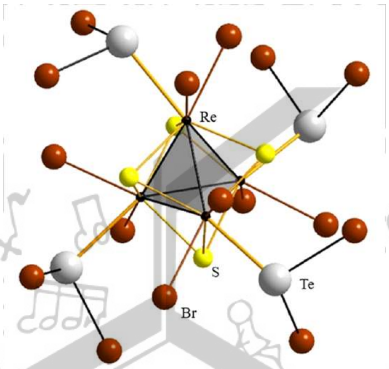
当含有 1 个 Te 时，Br 的个数：(665.88 – 186.21 – 32.066 – 127.6) ÷ 79.9 = 4.00.（1 分）

因此 **A** 的实验式中含有 4 个 Br。由此得出 **A** 的实验式为 $ReSTeBr_4$。（2 分）

本问共 5 分，其他做法答案正确、过程合理也得分。

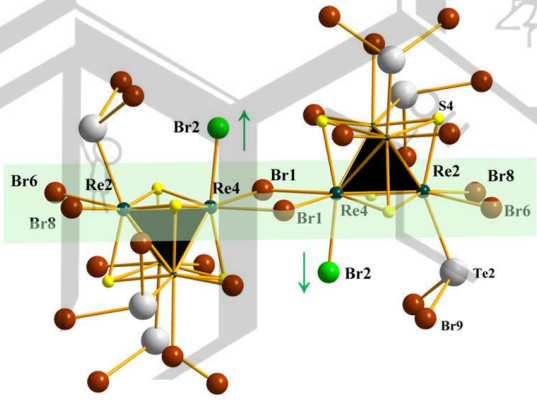
39-1-2 **A** 含有三种配体，如果忽略两种端基配体，则其结构具有 T_d 对称性。每个 Re 的化学环境均相同，且均满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

39-1-2 3 分，未示出 Re-Re 键扣 1 分。



39-2 研究人员将 Re 更换为 $ReBr_3$，改变计量比并调节温度，发现得到了另一簇合物 **B**。元素分析表明 **B** 中 Re 质量分数为 31.37%。**B** 含有的配体与 **A** 完全相同，但 **B** 的结构具有一个对称中心。通过计算与推理（无需写出过程），直接画出 **B** 的结构。

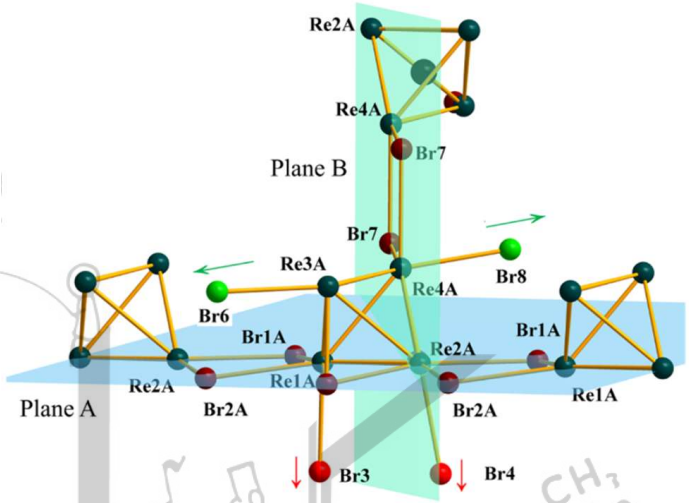
39-2 4 分



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

39-3 **C**：$ReSBr_2$（2 分）。Br 有两种化学环境（1 分）。

C 的示意图如下：



第 40 题 硫化氢参与的生物过程（15 分，占 11%）

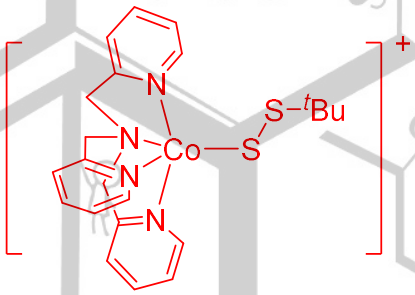
来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第2题

40-1 4 分，各 2 分。

反应 1：$2RSH + 2H_2S + O_2 = 2RSSH + 2H_2O$.

反应 2：$RSSH + O_2 + H_2O = RSH + H_2SO_3$.

40-2-1 **A**：[Na(15-crown-5)][^{t}BuSS]（1 分）

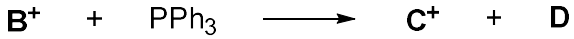


B　（2 分）

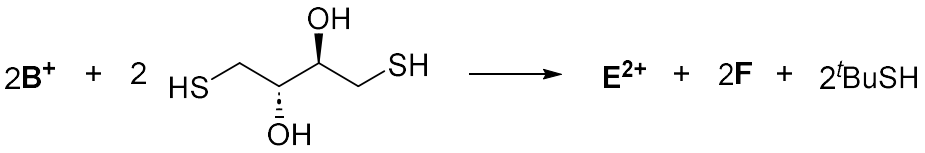
40-2-2 比较 **A** 与 **B**$^+$中的 S-S 键哪个更弱，解释原因。

40-2-2 **A** 更弱（1 分），**A** 为负离子，两个硫原子间存在孤对电子排斥（1 分）。

40-2-3 **B**$^+$可以发生以下转化（方程式已配平）：

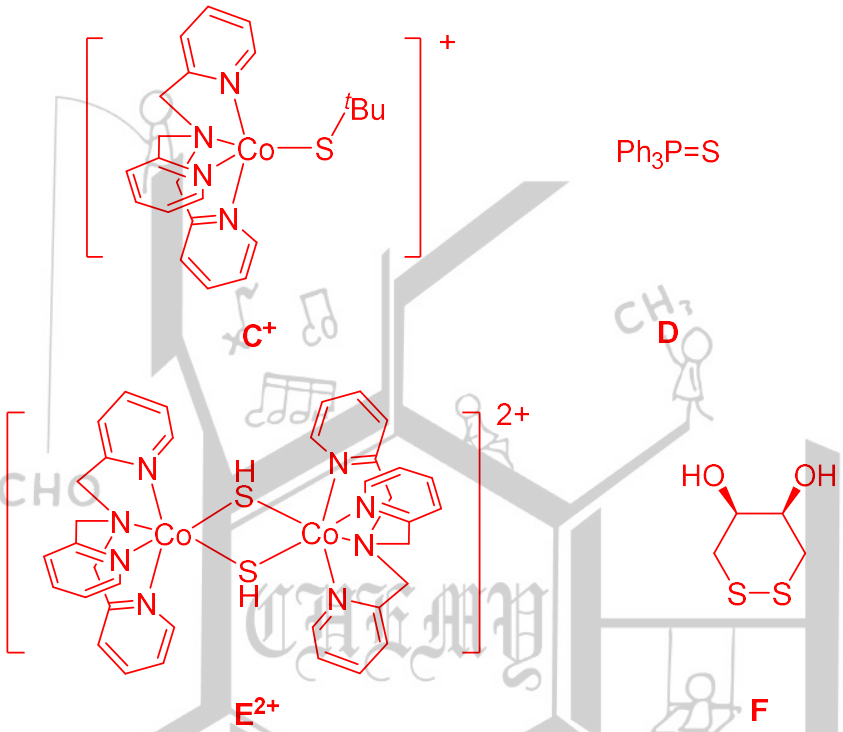


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



E^{2+}含有一个四元环，**F** 含有一根硫硫键。画出 **C**$^{+}$、**D**、**E**$^{2+}$、**F** 的结构。

40-2-3 6 分，**C**$^{+}$、**E**$^{2+}$各 2 分，**D**、**F** 各 1 分。



第 41 题 失重的美丽（12 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第4题

41-1 4 分，结果 2 分，推导过程 2 分。

由于混合气体 **X** 由两种气体组成，且比例为 1:1. 故 $n = pV/RT = 2.58 \times 10^{-2}$ (mol).

由 m(液体) = 0.748 (g)，M = 0.748 ÷ (2.58 × 10^{-2} ÷ 2) = 58.08 (g/mol).

因为该液体常作为有机溶剂或合成原料，因此很可能为有机物，设为 $C_xH_yO_z$。

$z = 1$ 时：枚举发现当且仅当 $x = 3$ 时，y 恰好为 6.00，并且满足结构合理性。

因此该液体为丙酮，又由 1 : 1 假设可以计算出另一气体分子量为：

M = (1.314 × R × (200 + 273.15) ÷ 101.325) × 2 – 58.08 = 44.0 (g/mol). 应为 CO_2。

因此该混合气体由 1:1 的丙酮与 CO_2 组成。

41-2 通过计算推断 **A** ~ **D** 的化学式。

41-2 6 分，计算过程 2 分，**A** ~ **D** 各 1 分。

显然第一步在 55.1 ℃下的失重失去的是结晶水，而后面失去的均为混合气体 **X**。

所以假设后面所有步骤共失去了一个丙酮+一个 CO_2，计算出 M(**A**) = 382.2 (g/mol)。

第一步失水数为：382.2 × 14.4% ÷ 18.016 = 3.05. 因此 **A** 含有 3 个结晶水。

由于分解产物为丙酮和 CO_2，因此很可能 **A** 的酸根为有机酸；假设过程中无价态变化，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

则最后的产物很可能为氧化物，计算出 M(**D**) = 225.08 (g/mol). 由 1 : 2 型盐知金属价态为 +2、+4 等。

枚举金属的价态发现：价态为+2 时，金属原子量为 209.1，但 Bi 显然不符合，考虑到热重分析的误差，可能为附近的 Pb。进一步验证，发现 M(酸根) = (382.2 – 207.2 – 18.016 × 3) ÷ 2 = 60.5 (g/mol). 考虑这附近常见的有机酸根，应为 CH_3COO^-，也与分解产物相符。

进一步计算即可知：**A**：$Pb(CH_3COO)_2·3H_2O$；**B**：$PbO·Pb(CH_3COO)_2$；

C：$2PbO·Pb(CH_3COO)_2$；**D**：PbO。

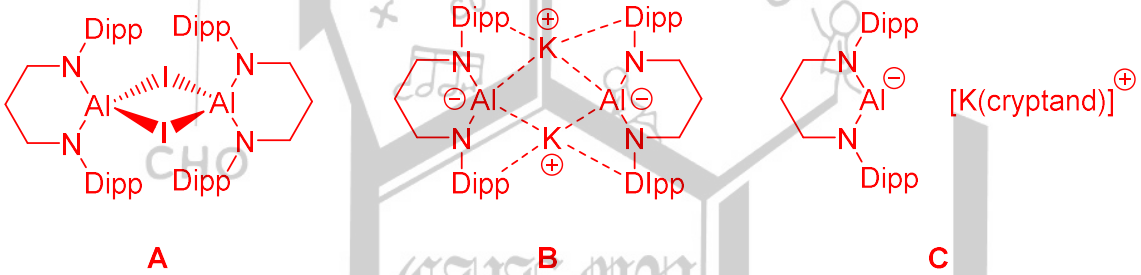
41-3 实际上，研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%，推测可能的原因。

41-3 PbO 在氮气氛下进一步加热分解成 O_2 与 Pb，因此失重大于理论值。（2 分）

第 42 题 Al-Sc 键的合成（21 分，占 14%）

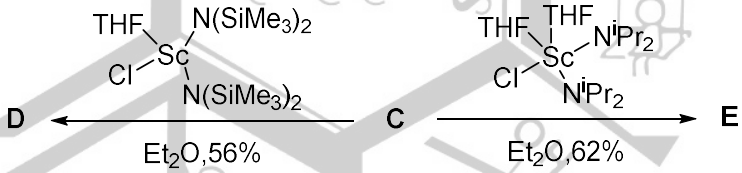
来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第5题

42-1 每个 2 分，共 6 分。



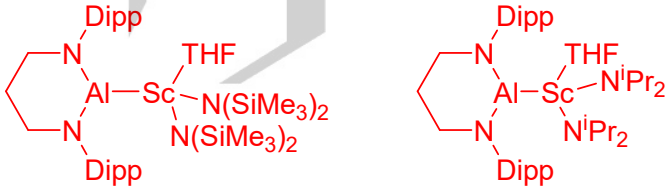
A **B** **C**

42-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应，得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。



42-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%，**E** 中碳元素质量分数为 71.17%，**E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

42-2-1 每个 2 分，共 4 分。



D **E**

42-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。

42-2-2 Al 为 sp^2 杂化，一个 sp^2 杂化轨道中的电子对 Sc 配位，形成强烈极化的 σ 键。（1 分）

42-3 **D**、**E** 具有独特的性质，可发生多种反应。

42-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性，解释原因。

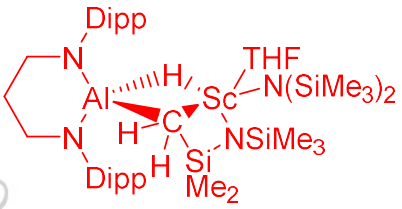
42-3-1 ①由于 Al 具有空的 3p 轨道，故具有 *Lewis* 酸性；②Al-Sc 键强烈极化且能量较高，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

故同时也具有碱性与亲核性。（2 分，答对 1 点得 1 分）

42-3-2 若将 **D** 溶解于苯中，在室温下静置 16 小时，可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明，**D** 转化为了其同分异构体 **F**，**F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

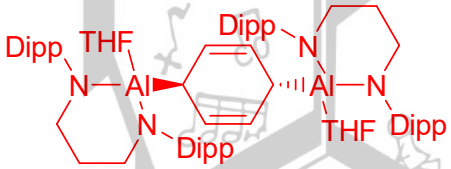
42-3-2



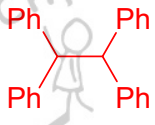
F

（4 分）

42-3-3 **G**3 分，**H**1 分。



G



H

第 43 题 In 的多核配合物（13 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第4题

43-1（共 6 分）

由题意及反应性，**A** 的化学式应为$(NEt_4)_x[In_3Se_y]$

根据分子量，有：$130.25x + 114.82 \times 3 + 78.96y = 1919.6$（2 分）

整理：$130.25x + 78.96y = 1575.1$

代入数值尝试

x	y	x	y
1	18.3	4	13.3
2	16.6	5	11.7
3	15	6	10

为保证 3 个 Se_4^{2-}环境相同，y 应大于 12；合理解为 $x = 3$，$y = 15$（2 分）

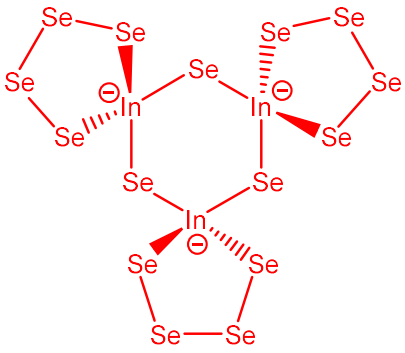
A 的化学式应为$(NEt_4)_3[In_3Se_{15}]$

由于含有 Se_4^{2-}配体，其组成只应为$(NEt_4)_3[In_3Se_3(Se_4)_3]$（2 分）

43-2 画出 **B** 的结构式。

43-2（共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



43-3 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

43-3（共 3 分）

$3InCl_3 + 6Na_2Se_5 + 3Et_4NBr \rightarrow (NEt_4)_3[In_3Se_3(Se_4)_3] + 9NaCl + 3NaBr + 15Se$

将 Se 写成 Se_8，配平，也可以

第 44 题 银盐的制备与热分解（21 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第7题

44-1（共 7 分）

C 为稳定化合物，可能是 Ag_2O 或 AgI；由于 Ag_2O 受热分解，**C** 只能是 AgI（2 分）

A 的分子量为：(107.9 + 127.9) ÷ 0.381 = 618.9（1 分）

B 的分子量为：618.9 × (1 – 0.541) = 284.1（1 分）

B 的分子量比 **C** 多 48，对应 3 个 O 原子；因此 **B** 的化学式为 $AgIO_3$（1 分）

A 的分子量比 **B** 多 334.8，对应一个 I_2O_5，因此 **A** 的化学式为 AgI_3O_8（2 分）

44-2 分别写出反应 1～反应 3 的化学反应方程式。

44-2（共 6 分）

反应 1：$2AgNO_3 + 3I_2O_5 + H_2O \rightarrow AgI_3O_8 + 2HNO_3$（2 分）

或：$AgNO_3 + 2I_2O_5 + H_2O \rightarrow AgI_3O_8 + HNO_3 + HIO_3$

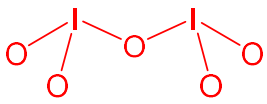
反应 2：$2\ AgI_3O_8 \rightarrow 2AgIO_3 + 2I_2 + 5O_2$（2 分）

产物写成 I_2O_5，也酌情给分

反应 3：$2AgIO_3 \rightarrow 2AgI + 3O_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

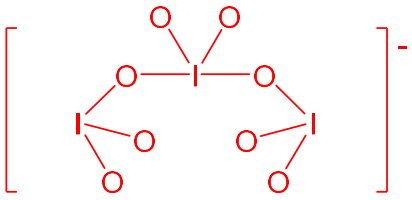
44-3（共 6 分）



（2 分）

碘的立体构型错误，得 1 分

I-O-I 桥画直线或折线均可



（4 分）

赤道 O-I-O 略微偏离 180°，也可以

碘的立体构型错误，得 2 分

I-O-I 桥画直线或折线均可

使用赤道氧原子作桥，不扣分。

44-4 指出在 **A** 中，阴离子用何种原子与 Ag^+结合。

44-4（共 2 分）氧(O)原子（2 分）

第 45 题 （9 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第2题

45-1-1 无关。（1 分）

45-1-2 已知 BF_3 中 BF 键长为 130.7 pm，估算 BF_4^-中的 BF 键长(已知实验值为 138.2 pm)。

45-1-2 F-F 的特征半径之和为 $130.7 \times 3^{0.5} = 226.4$ pm（1 分）

BF_4^-中的 BF 键长即为 $0.5 \times 226.4 \div \sin(109.5°/2) = 138.6$ pm（1 分）

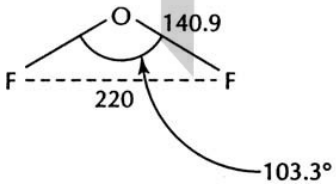
45-1-3 作者认为，不能从 BF_3 中 F 对 B 的给电子共轭效应说明 BF_3 和 BF_4^-中 BF 键长的差异，试从电负性角度解释其原因。

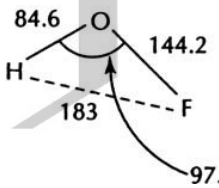
45-1-3 F 的电负性太大，不能有效给 B 提供电子。（1 分）

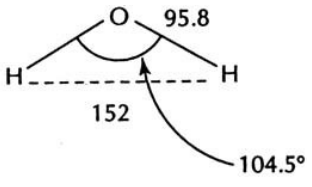
45-2 在 N,S,P 等元素的氢化物或卤化物中，键角随着配体尺寸的增大而增大。然而，尽管 F 半径大于 H，NH_3 的键角仍大于 NF_3，解释这一现象(已知 NH 键长为 99.7 pm，NF 键长为 136.5 pm)。

45-2 NF 键长远大于 NH 键长，要达到 F-F 非键距离只需要较小的键角。（1 分）

45-3 你预计 HOF 中 H 和 F 的距离应该为多少，为什么 HOF 的键角最小？







45-3 HOF 中 H-F 特征半径之和(183 pm)约为 F_2O 中 F-F 特征半径之和(220 pm)以及 H_2O 中 H-H 特征半径之和(152 pm)的一半(186 pm)，（1 分）而 OH 键远远短于 OF 键，因而只需要最小的键角（1 分）。

45-4 SiH_4 中 H-H 非键距离不满足特征半径之和，试解释之。

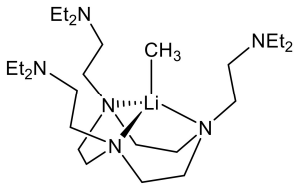
45-4 Si 的半径较大（1 分），故 SiH_4 中 H 不满足紧密堆积，因而不等。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （18 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第3题

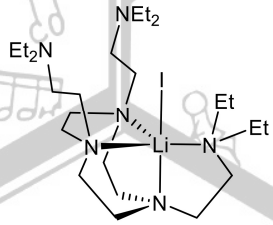
46-1-1



（2 分）

3-1-2 LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**，**B** 中 Li 为五配位，且含有 Li-I 键，画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

46-1-2



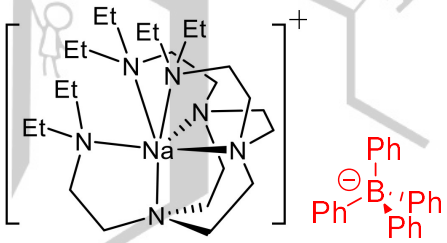
（2 分）画成(3+1)形式和(2+2)形式均可得分。

46-1-3 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

46-1-3 甲基基团略大于碘， Li-C 键远远短于 Li-I 键（1 分），因此 **A** 中排斥更大，Li 只能以 4 配位形式存在，而 **B** 中可以 5 配位（1 分）。

46-1-4 $NaBPh_4$ 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**，画出 **C** 的结构。

46-1-4



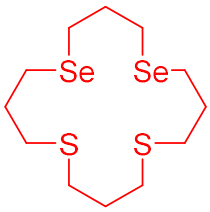
（3 分）画成五配位三角双锥和六配位八面体均可得分。

46-1-5 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应，试推测其原因(合理即可)。

46-1-5 离子半径大不适合配体/在溶剂中这些盐溶解度小，阻碍配位反应进行。（1 分）

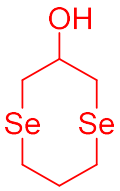
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

46-2-1



E

（2 分）

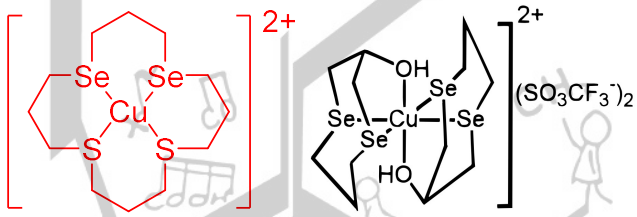


F

（2 分）

46-2-2 **E** 和 **F** 均可以和 $Cu(SO_3F)_2$ 发生配位反应，产物中 Cu 的配位数不相同，画出产物阳离子的结构。

46-2-2



（每个 2 分）

第 47 题 （19 分，占 16%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第4题

47-1 C，N，P 原子的个数之比为(55.15/12.01):(16.08/14.01):(17.78/30.97) = 8:2:1（1 分）

假设 **A** 中只含 1 个 P 原子，则 **A** 的剩余式量为

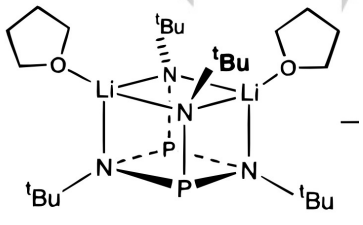
(1 - 55.15% - 16.08% - 17.78%) × 30.97 / 17.78% = 19.14 g/mol（1 分）

推测为 19 个 H 原子，故 **A** 的最简式为 $C_8H_{19}N_2P$（1 分）

由反应条件可知叔丁基应该仍保留，即含有 2 个 ^{t}BuN，那么四元环只能由其他杂原子参与形成，则 **A** 的最简式二倍得到 **A** 的化学式为$[(^t BuNP)_2(^t BuNH)_2]$（2 分）

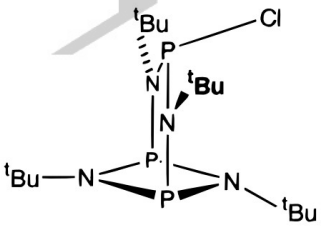
生成 **A** 的化学反应方程式 $2PCl_3 + 10H_2N^tBu = [(^tBuNP)_2(^tBuNH)_2] + 6(H_3N^tBu)Cl$（2 分）

47-2



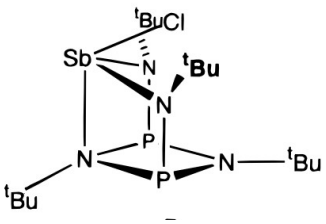
B

（2 分）



C

（2 分）



D

（2 分）

47-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

47-3 分别为 sp^2 和 sp^3d 杂化（2 分），三角形和四方锥/跷跷板/变形四面体（2 分）。

47-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

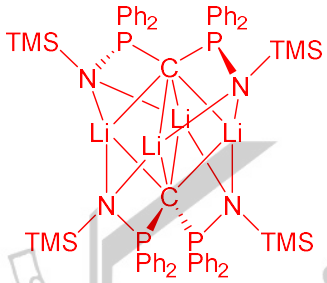
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

47-4 当 **E** 的半径较小时，N 原子可以与 **E** 形成较强的 d-p 派键(因而 N 原子为平面构型)，若强行形成第四根键，则会存在较大的张力；（1 分）当 **E** 的半径较大时，N 原子与之半径不匹配，因而无法生成派键，但是足以与多的 N 原子发生配位作用。（1 分）

第 48 题 碳二负配体（15 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第5题

48-1



（3 分）

$[Li_4C_2]$八面体处于中间，$[N_4Li_4]$八元环的形状类似 S_4N_4，最外圈的配体要求排布方式符合 S_4 点群。如果适当地简化了配体并在旁有明确注释的，也可得分。

48-2 相比于其它碳负离子，$[CR_2]^{2-}$这种同一碳原子上携带两个负电荷的形式显然非常特殊。指出这类化合物稳定性的来源 (提示：至少从两个角度作答)。

48-2 由于 C-Li 键的共价键成分较大，二锂盐中碳上的负电荷相对于一锂盐的并不显著增多(尤其在二锂盐的结构中碳上的负电荷被四个锂离子所稳定)，因此第二次拔氢并不会带来较大的静电斥力（1 分）；同时这两个负电荷实际上是在两个正交的共轭体系中，负电荷由于共轭得到了有效的分散（1 分）。因此该化合物有一定稳定性。

答出共价成分大可得 1 分，答出负电荷由于共轭分散可得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

48-3-1 由于 **M** 的配位数和价态保持不变，首先可以推断出 **A** 的化学式为[**M**(H**L**)I_2(THF)]，而由于 DME 有两个配位位点，因此 **B** 可能为[**ML**I(DME)$_n$]，n = 1 或 2。

再计算 **B** 的相对分子质量，可得 $n_{Rb} \approx n_{KBn}$ = 44.00 μmol

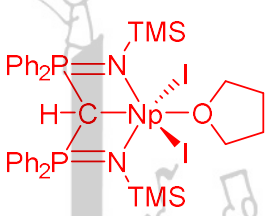
故 **B** 的物质的量 $n_{\mathbf{B}}$ = 44.00 μmol × 39.13% = 17.22 μmol

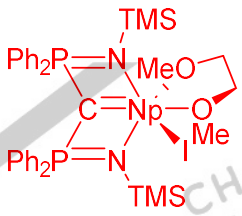
相对质量 $M_{\mathbf{B}}$ = 17.40 mg / 17.22 μmol = 1011 g/mol（2 分）

当 n = 1 时，$M_{\mathbf{M}}$ = 237 g/mol，对应 Np 元素；当 n = 2 时，$M_{\mathbf{M}}$ = 147 g/mol，对应 Pm 元素。由于 **M** 为锕系元素，因此 **M** 的元素符号为 Np（2 分）

算出 **B** 的相对质量可得 2 分，推出元素符号可得 2 分，不再设置额外的过程分。

48-3-2

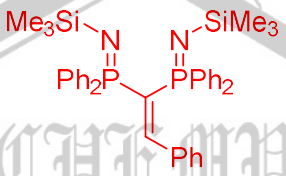




（各 2 分）

若用上题推出的错误元素，但结构框架正确，也可得分。

48-3-3



（2 分）

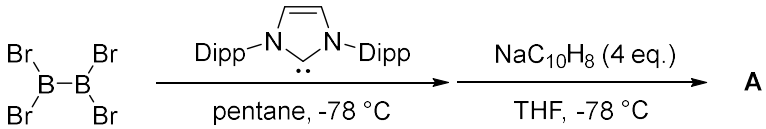
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 不稳定的 B_2分子（12 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第7题

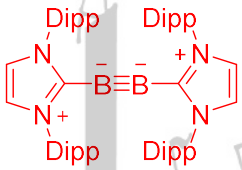
49-1 分子轨道表示式：$KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2$（1 分）；键级为 1（0.5 分）；顺磁性（0.5 分）

49-2 2012 年，某课题组报道了由 NHC 配体稳定的 B_2 分子的合成，步骤如下：



49-2-1 单晶 X 射线衍射表明产物 **A** 中 B-B-C 夹角为 173.0°，画出 **A** 的结构。

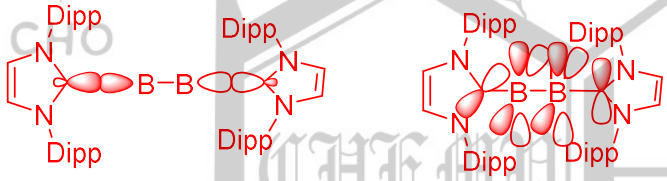
49-2-1



（2 分）要求正确表示出各原子之间的键级

49-2-2 **A** 中 NHC 配体与 B_2 之间存在两种不同对称性的成键作用，画出其轨道重叠示意图。

49-2-2

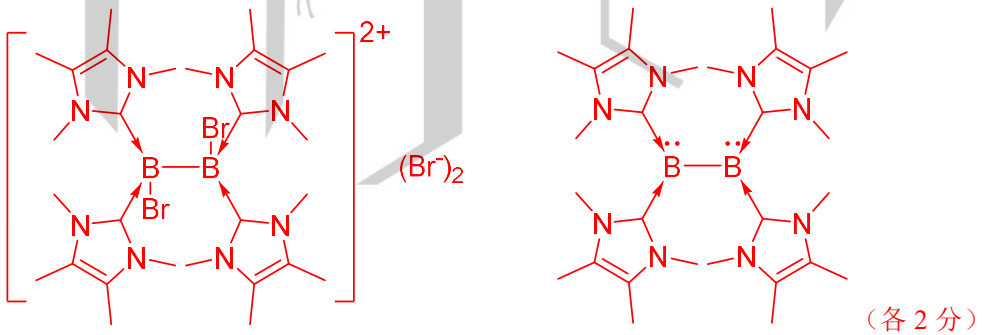


（各 1 分，共 2 分）

49-2-3 指出 **A** 中硼硼键的键级，并从分子轨道的角度解释键级与游离的 B_2 分子不同的原因。

49-2-3 键级为 3（1 分）。NHC 配体能够作为 σ 给体和 π 受体，使得 B_2 分子轨道中的 $1\sigma_u$ 能级上升，$1\pi_u$ 能级下降，此时 $1\sigma_u$ 的能级高于 $1\pi_u$（1 分），其价层分子轨道中电子填充变为 $(1\sigma_g)^2(1\pi_u)^4$，键级为 3。

49-3



（各 2 分）

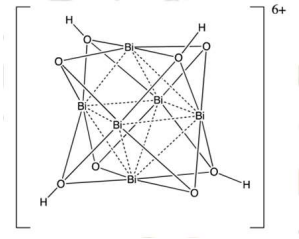
B 中未体现抗衡阴离子不得分；**B** 和 **C** 均不要求 B 的立体构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 主族金属多核配合物的结构（9 分，占 6.0%）

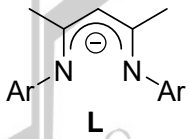
来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第2题

50-1 配离子的化学式：$[Bi_6O_4(OH)_4(CF_3COO)_{12}]^{6-}$（2 分）

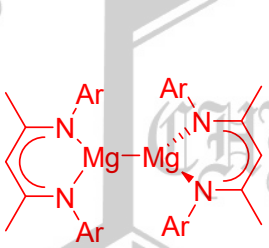


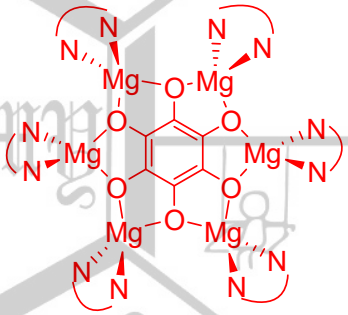
（2 分）

50-2 在 CO 气氛中，**L**$_2$Mg$_2$(**L** 的结构见下图)在 Mo(CO)$_6$ 的作用下充分反应可得到配合物分子 **X**，**X** 中不含 Mo，Mg 均为四配位，有一种带 6 个负电荷的配体 **Y**$^{6-}$，孤立的 **Y**$^{6-}$具有 C_6 轴。画出 **L**$_2$Mg$_2$ 及 **X** 的结构，注意立体结构。



50-2 **L**$_2$Mg$_2$ 的结构 2 分，**X** 的结构 3 分。

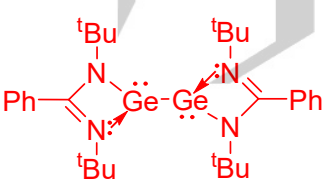


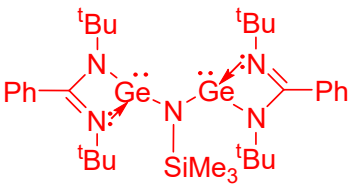


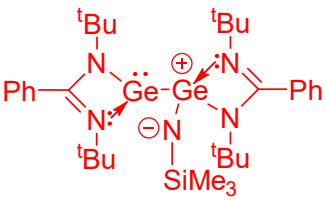
第 51 题 锗物种的插入反应（13 分，占 9.0%）

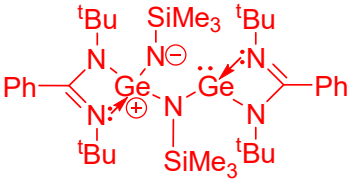
来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第4题

51-1 其中 PhC(N^{t}Bu)$_2$Ge-Ge(N^{t}Bu)$_2$CPh 与 **B** 各 2 分，**A**、**C** 各 3 分。



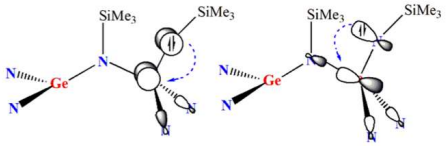






版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

51-2 Ge 与二配位 N 形成的 Ge-N 键最短。（1 分）原因是：带形式负电荷 N 上的孤对电子与 Ge-N σ^*之间存在超共轭作用，对应 Ge-N 键具有多重键的性质，键长最短。（2 分）



第 52 题 取代膦的合成（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第5题

52-1 其中 **A**～**D** 各 1 分，**E**、**F** 各 2 分，共 8 分。

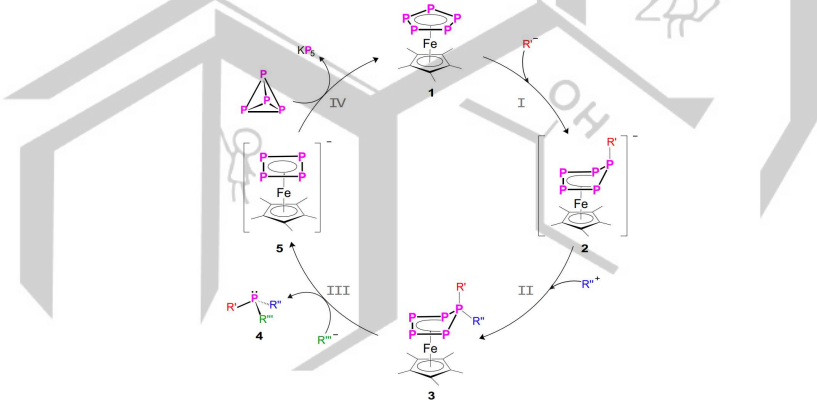
A PH_3 **B** PCl_3 **C** Cl_2 **D** PCl_5 **E** NaH_2PO_4 **F** $Na_3P_3O_9$

52-2 然而，由于从 **A** 或 **B** 出发的取代反应难以控制，研究人员从 **F** 出发，成功合成了单取代和双取代膦。**F** 的阴离子在 110℃下可与 $HSiCl_3$ 反应得到阴离子 **G**，**G** 的对称性与水相同，其中不含氧，且 P 为二配位。**G** 与 XeF_2 反应可得到一种高对称性阴离子 **H**，**H** 在锂离子电池领域具有广泛应用。写出 **G**、**H** 的化学式。

52-2 **G** $P(SiCl_3)_2^-$ **H** PF_6^-（各 2 分，共 4 分）

52-3 然而52-2 中所述方法只适用于少取代膦的合成，如何合成 $PR_1R_2R_3$ 又是一个新的难题。对此，研究人员利用过渡金属成功实现了 $PR_1R_2R_3$ 的合成。$[Cp^*Fe(CO)_2]_2$（注：其中 Cp^*为五甲基环戊二烯）与 P_4 反应可得到单核配合物 $\mathbf{X_1}$，$\mathbf{X_1}$ 中含 P_5^-配体。$\mathbf{X_1}$ 首先与 MeLi 得到 $\mathbf{X_2}$，该过程中 P_5^-配体发生了转化，有一个磷原子不参与配位。$\mathbf{X_2}$ 可与 ^{i}PrI 发生取代反应得到 $\mathbf{X_3}$，$\mathbf{X_2}$ 与 $\mathbf{X_3}$ 中 Fe 周围的配位原子相同。$\mathbf{X_3}$ 进一步与 BnK 反应可发生配体的裂解，得到三取代膦 **Y** 及配合物 $\mathbf{X_4}$。画出 $\mathbf{X_1}$、$\mathbf{X_3}$、$\mathbf{X_4}$ 的结构。

52-3 各 2 分，共 6 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 53 题 C_{60}参与形成的一维半导体（14 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第6题

53-1-1 根据题意，设 1 个化学式对应的式量为 M，则有：

$M = 3 \times M_r(C_6H_5Cl) / 14.8\% = 2281.4\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

那么，1 个化学式中 Cu 原子和 N 原子的数量为：

$n(Cu) = M \times 16.68\% / 63.55\ g\cdot mol^{-1} = 6$

$n(N) = M \times 7.36\% / 14.01\ g\cdot mol^{-1} = 12$（1 分）

N 仅可能来自于 L^-，因此有 6 个 L^-。

则理论式量 $M_{理}$为：$M_{理} = 6M_r(Cu) / 16.68\% = 2286.0\ g\cdot mol^{-1}$

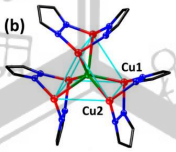
则剩余式量 $M_{剩}$为：

$M_{剩} = M_{理} - 6M_r(Cu) - 6M_r(L^-) - 3M_r(C_6H_5Cl) = 756.6\ g\cdot mol^{-1} = M_r(C_{60}) + M_r(Cl)$（1 分）

因此化学式为 $Cu_6(C_{60})L_6Cl\cdot 3C_6H_5Cl$（1 分）

53-1-2 画出[Cu_6]单元的结构示意图，可适当简化。

53-1-2



（3 分）

53-2 晶体中一维链沿 c 轴平行排布，但相邻的 2 条一维链中 C_{60} 中心的 c 坐标并不相同。该晶胞的晶胞参数 $a = b = 2245.69$ pm，$c = 2659.70$ pm，$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$。

53-2-1 同一条一维链中 C_{60} 中心的最短距离为 1329.8 pm，相邻链间 C_{60} 中心距离为 1370.2 pm 和 1570.7 pm。结合计算指出晶胞中所含化学式的数目，并计算该晶体的密度。

53-2-1 根据题意，$c = 2d$，说明每条一维链有 2 个化学式在晶胞内。（1 分）

而$(1370.2\ pm)^2 = (2245.69\ pm)^2 / 3 + (d / 3)^2$ 且$(1570.7\ pm)^2 = (2245.69\ pm)^2 / 3 + (d \times 2 / 3)^2$，说明有 3 种不同的链。（1 分）

综上所述，所含化学式数目为 $Z = 6$。（1 分，其他合理方法也可得 3 分）

$\rho = ZM / N_A a^2 c\cdot \sin 120° = 1.960\ g\cdot cm^{-3}$（2 分，不要求有效数字）

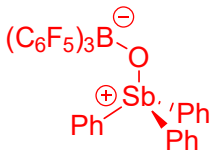
53-2-2 指出该晶体所属晶系及点阵形式。（提示：无需考虑氯苯分子的位置）

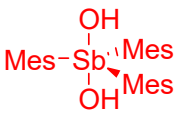
53-2-2 晶系：三方晶系　点阵形式：R 心六方（2 分）

第 54 题 氧锑单体的制备（15 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第8题

54-1 结构各 2 分，化学方程式 2 分，共 6 分。

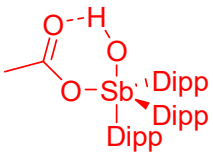




化学反应方程式：$Sb(Dipp)_3 + C_6H_5IO = OSb(Dipp)_3 + C_6H_5I$

54-2-1 **C**　$[Ag(OSbDipp_3)_2][CF_3SO_3]$（2 分）**E**　SbF_2Dipp_3（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



3 分，将-OH、-OCOCH$_3$ 交换亦得分。

54-2-2 从结构化学的角度解释 **X** 与其磷类似物、砷类似物反应性的差别。

54-2-2 Sb 中心的轨道相较于 P、As 更加弥散，与 O 的 p 轨道重叠更差，形成的 Sb-O 键相较于 P-O 键、As-O 键更弱，更容易断裂。2 分，从“Sb 与 O 的轨道重叠更差、O 的孤对电子与 Sb-C σ*超共轭效应更弱”的角度作答也得分。

第 55 题 硒代连多硫酸根的制备及转化（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第1题

55-1 **A** 的化学式：$Na_2Se(S_2O_3)_2$ 或 $Na_2SeS_4O_6$（1 分）

$H_2SeO_3 + 4Na_2S_2O_3 + 4CH_3COOH = Na_2Se(S_2O_3)_2 + Na_2S_4O_6 + 4CH_3COONa + 3H_2O$（2 分）

$Se(S_2O_3)_2^{2-} + 9Br_2 + 13H_2O = H_2SeO_3 + 4SO_4^{2-} + 18Br^- + 24H^+$（2 分）

$Se(S_2O_3)_2^{2-} + 2(C_2H_5)_2NCS_2^- = Se[S_2CN(C_2H_5)_2]_2 + 2S_2O_3^{2-}$（2 分）

55-2 写出 **B** 的化学式，并指出加入甲醛后 **B** 重新转化回 **A** 的原因。

55-2 **B**：$Na_2Se(SO_3)_2$（1 分）

原因：**A** 和 **B** 之间的转化反应是可逆的。加入甲醛后，甲醛与亚硫酸根形成加合物，推动平衡反应向生成 **A** 的方向移动。（2 分）

55-3 **B** 在不同条件下与 I_2 反应的产物不同。在中性或酸性条件下，反应有沉淀生成；在碱性条件下，溶液澄清。写出不同条件下的氧化反应方程式。

55-3 中性或酸性：$SeS_2O_6^{2-} + I_2 + 2H_2O = Se + 2SO_4^{2-} + 2I^- + 4H^+$（2 分）

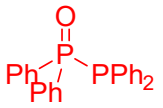
碱性：$SeS_2O_6^{2-} + 3I_2 + 10OH^- = SeO_3^{2-} + 2SO_4^{2-} + 6I^- + 5H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 56 题 （16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第3题

56-1 无色晶体的化学式：$NH(C_2H_5)_3Cl$（1 分）

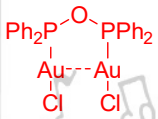


（2 分）

56-2 研究表明，**X** 与其异构体 **Y** 可相互转化，游离的 **X** 较 **Y** 更加稳定，但在一些配合物中则可能发生逆转。据此完成如下问题：

56-2-1 Au(tht)Cl(tht 为四氢噻吩)与 **X** 反应可得到配合物 **A**，研究表明 **A** 中存在一种特殊的相互作用，画出 **A** 的结构，注意示出特殊的相互作用。

56-2-1



（3 分，亲金相互作用 1 分）

56-2-2 将三氯化钇和 **X** 晶体溶于四氢呋喃中，混合反应(理论计量比为 1 : 1)可得到电中性单核配合物 **B**，**B** 中钇为六配位。写出 **B** 的结构简式；**B** 有几种异构体(包括本身，考虑立体异构)?

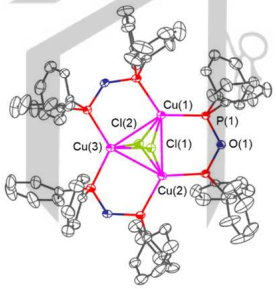
56-2-2 结构简式：$YCl_3(Ph_2PPOPh_2)(C_4H_8O)_2$（2 分）；有 3 种异构体（1 分）。

56-2-3 将 Ph_2PCl、$[Cu(NCCH_3)_4]PF_6$、$K[OPPh_2]$按 1 : 1 : 1 的比例混合反应可得到一种 1 : 1 型盐 **C**。**C** 的阳离子具有一根 C_3 轴，Cu 周围有 2 种配体，其配位数与典型的 Cu 的单核配合物相同。书写得到 **C** 的反应方程式，并画出 **C** 阳离子的结构。

56-2-3 得到 **C** 的反应方程式（2 分）：

$3(C_6H_5)_2PCl + 3[Cu(NCCH_3)_4]PF_6 + 3K[OP(C_6H_5)_2] = [Cu_3Cl_2(Ph_2POPPh_2)_3][PF_6] + KCl + 2KPF_6 + 12CH_3CN$

C 阳离子的结构：



（3 分，未标电荷不得分，Cu-Cu 间无金属键）

56-2-4 (b)（全部选对得 2 分，少选、错选不得分）

第 57 题 （14 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第5题

57-1 共 9 分，化学式各 1 分，各物种的构型、杂化方式各 1 分。

A I_2Cl_6 构型：平面四边形 杂化方式：sp^3d^2 杂化

B $[ICl_2][AlCl_4]$ 构型：V 字型 杂化方式：sp^3 杂化

E $KICl_2$ 构型：直线型 杂化方式：sp^3d 杂化

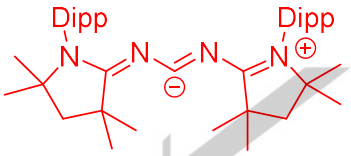
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

57-2 反应 1：$5ICl_2^+ + 9H_2O = I_2 + 3IO_3^- + 18H^+ + 10Cl^-$（2 分）
反应 2：$KICl_2 + Cl_2 = KICl_4$（1 分）
反应 3：$2PCl_5 + I_2Cl_6 = 2[PCl_4][ICl_4]$（2 分）

第 58 题 迈向卡宾双阳离子的征程（19 分，占 13.0%）

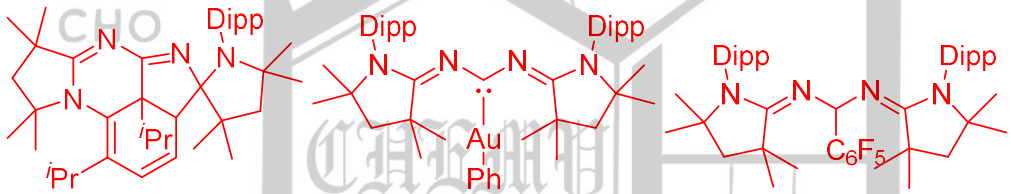
来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第7题

58-1-1 体系分层 分液漏斗 分液 下口（各 1 分，共 4 分）
58-1-2 画出 **A** 的一个电荷分离的共振式。
58-1-2

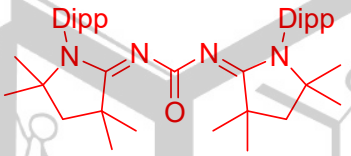


（2 分）

58-1-3 X 射线衍射表明，**A** 在−20 °C 会异构化为 **C**，该过程形式上可视作发生了 1,3-偶极环加成。在 40 °C 下，**A** 和 **C** 的转化是可逆的，**C** 与$(Me_3P)AuPh$ 反应可得到 **D**，与 C_6F_5H 会得到 **E**，该过程中发生了 C-H 插入。给出 **C**、**D**、**E** 的结构，无需注意立体化学。
58-1-3 各 2 分，共 6 分。

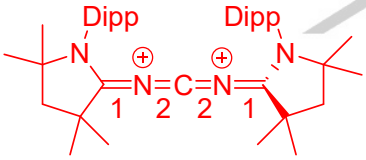


58-2-1

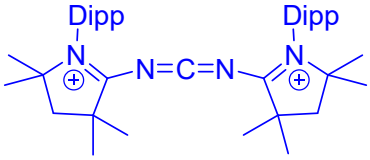


（3 分）

58-2-2 **X** 中位于环外的 C-N 键长为 119.7 pm 和 134.9 pm，据此画出 **X** 的结构，并将 C-N 键长对应。（可供参考的 C-N 键长值：HCN 115.6 pm，HNCS 120.7 pm，CH_3NH_2 147.1 pm）
58-2-2 结构 2 分，键长 2 分。



答作



也得分

第 59 题 三核铜配合物（17 分）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第4题

59-1 NaCl（2 分）次主要的为 $CuCl_2$
59-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式，写出 **X** 的制备反应方程式。
59-2（共 8 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由反应物加料比可知：n(Cu) : n(吡唑) : n(PPN) = 3 : 3 : 1（1 分）
因此可初步推断 **X** 的化学式为$[C_{36}H_{30}P_2N]^+[Cu_3(C_3H_3N_2)_3\mathbf{M}]^-$（1 分）
由元素分析可知：

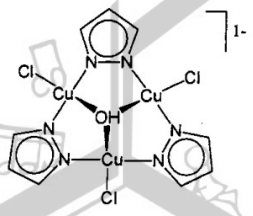
$$n(C) : n(N) = (14.01 / 0.0931) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 7\text{（1 分）}$$

$$n(C) : n(Cl) = (35.45 / 0.1011) / (12.01 / 0.5129) = 45 : 3\text{（1 分）}$$

因此 **X** 中含 3 个 Cl，剩余相对质量 M = 16.9 g/mol，结合 Cu 的氧化态为+2，综合判断可知对应于一个 OH^-（1 分）
故 **X** 的化学式为$[C_{36}H_{30}P_2N][Cu_3(C_3H_3N_2)_3Cl_3(OH)]$（1 分）
制备方程式为：$3CuCl_2\cdot 2H_2O + 3C_3H_4N_2 + 3NaOH + PPNCl \rightarrow [PPN][Cu_3(C_3H_3N_2)_3Cl_3(OH)] + 2NaCl + 4H_2O + HCl$（2 分）NaOH 为定量加入，因此方程式右边出现生成的 HCl。

59-3 画出 **X** 阴离子的结构。

59-3



（3 分）

不要求画出 Cu 的立体构型

59-4 向 **X** 的四氢呋喃溶液中滴加少量的 PPNCl，溶液中有沉淀析出，对应于化合物 **Y**；若向 **X** 的四氢呋喃溶液中加入过量的 PPNCl，则不会有沉淀析出，得到的是另一种化合物 **Z**。**Y** 和 **Z** 均为与 **X** 结构类似的三核铜配合物，它们对应的阴离子具有相同的电荷数，但与 **X** 均不同。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式(需要体现其结构特点)。

59-4 **Y**：$[PPN]_2[Cu_3(\mu_3\text{-}O)(C_3H_3N_2)_3Cl_3]$（2 分）；**Z**：$[PPN]_2[Cu_3(\mu_3\text{-}Cl)_2(C_3H_3N_2)_3Cl_3]$（2 分）
不要求表示出配体种类（例如 μ_3-O），但不能合并写（例如 **Z** 写成“Cl_5”则不得分）

第 60 题 白磷活化与富电子卡宾（20 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第6题

60-1
$2Ca_3(PO_4)_2 + 10C + 6SiO_2 \rightarrow P_4 + 6CaSiO_3 + 10CO$（2 分）
$Ca_3(PO_4)_2 + 8C \rightarrow Ca_3P_2 + 8CO$（2 分）

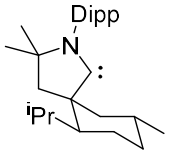
60-2 工业上有机磷化合物的起始原料都是从白磷出发，传统路线需要多步，对环境污染大。从白磷活化直接合成有机膦化合物，因避开氯气的使用，该过程具有简单、高效、绿色和环保等优点。因此，由白磷直接、高效、高选择性地合成有机膦化合物具有重要的理论意义和应用价值。电解白磷、TMSCN、LiOH 的混合溶液可以在阳极高选择性地得到一种含 P 34.4% 的锂盐，而硅转化为一种和水对称性相同的分子(忽略 TMS 上甲基的取向)，写出总反应方程式(TMS 为三甲基硅基)。

60-2 $P_4 + 8TMSCN + 4LiOH \rightarrow 4Li[P(CN)_2] + 4TMS_2O + 2H_2$（3 分）

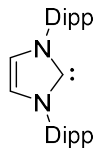
60-3 氮杂环卡宾(记为 NHC)和环烷基氨基卡宾(记为 CAAC)都广泛使用在白磷活化的领域中。二者虽然类似，但实际上仍有许多不同之处，并且随着取代基的改变分子的性质也会发生变化，从而实现了多种多样的化学过程。两种经典的 NHC 和 CAAC 的结构如下图所示

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(Dipp 为 2,6-(i-C_3H_7)$_2$$C_6H_3$)。



CAAC



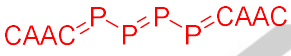
NHC

60-3-1 比较 NHC 和 CAAC 作为 σ-给体的能力和作为 π-受体的能力。

60-3-1 CAAC 的 σ-donor 能力和 π-acceptor 能力均强于 NHC（4 分，答出一个得 2 分）

60-3-2 CAAC 和白磷 2：1 化合可以得到无支链的化合物 **A**，画出 **A** 的结构。

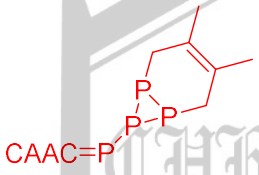
60-3-2



（3 分）

60-3-3 为了探究生成 **A** 的机理，研究人员在 CAAC 与白磷的反应体系中加入了过量的 2,3-二甲基丁二烯，发现得到了含有三并六环系的产物 **B**。该实验结果证明了以下反应历程：首先 CAAC 与白磷 1 : 1 反应，得到含有磷三元环的中间体 **X**，之后 **X** 与另一分子的 CAAC 进一步反应得到最终产物 **A**。据此画出 **B** 和 **X** 的结构。

60-3-3



（各 3 分）

第 61 题 水合盐的热重分析（10 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第2题

61-1 本题共 4 分。

60-140℃对应失去结晶水，假设 1 mol **A** 有 n mol 结晶水，那么，**A** 的摩尔质量为：

$$M_{\mathbf{A}} = 18.016\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}} \times n / 40\% = 45.04\ n\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$$

则失水后剩余的摩尔质量为 $27.024\ n\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（1 分）

n 为 1 时，摩尔质量过小，无符合条件的盐。

n 为 2 时，摩尔质量为 $54.048\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，代入摩尔质量较小的阴离子检验，仅有 Be(HCOO)，价态上不合理，舍去。

n 为 3 时，摩尔质量为 $81.072\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，合理结果仅有 CH_3COONa，而乙酸钠在分析化学中常用作配制缓冲溶液，符合题意。

n 为更大值时，无合理结果。（1 分）

综上，**X** 为 Na，**A** 为 $CH_3COONa\cdot 3H_2O$（各 1 分，共 2 分）

61-2 写出 **A** 在 N_2 气氛中两次失重反应的方程式。

61-2 $CH_3COONa\cdot 3H_2O = CH_3COONa + 3H_2O$（1 分）

$2CH_3COONa = Na_2CO_3 + CH_3COCH_3$（2 分）

61-3 进一步的差热分析表明，进一步升温至 860℃，虽然未发生失重，但差热曲线中出现了一个尖锐的峰，推测 860℃时体系发生的变化。

61-3 Na_2CO_3 熔化，熔化过程吸热，因此在差热曲线中出现尖锐的峰。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

61-4 **A** 在经历 60-140℃的失重过程后所得固体物质与碱石灰共热，可制备一种常见气体，写出反应方程式。（提示：碱石灰中参与反应的物质为 NaOH）

61-4 $CH_3COONa + NaOH = CH_4 + Na_2CO_3$（2 分）

第 62 题 GR 相的生成（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第3题

62-1 各 1 分，共 4 分。

A $Fe(OH)_2$ **B** Fe_3O_4 **C** $Fe(OH)_3$ 或 FeOOH 或 $Fe_2O_3{\cdot}xH_2O$ GR $Fe_6(OH)_{12}SO_4$

62-2 图 2 为取不同 x、R 时体系 pH 的变化图。观察曲线可知，$x \le 0.2$ 时在 E_1、E_2 点间有一平台，平台上有一转折点 E^*（此时对应的 R 记作 R^*）。分析表明：$R^* < R < 2$ 阶段 pH 变化趋势与仅含 Fe(+2)（即 $x = 0$）的情况类似，说明此阶段主要生成氢氧化亚铁；$R < R^*$阶段对应于 GR 的生成。数据分析表明，R^*与 x 之间大致满足线性关系，关系式为 $R^* = 7x$，说明 GR 的生成需要稍过量 OH^-的存在。

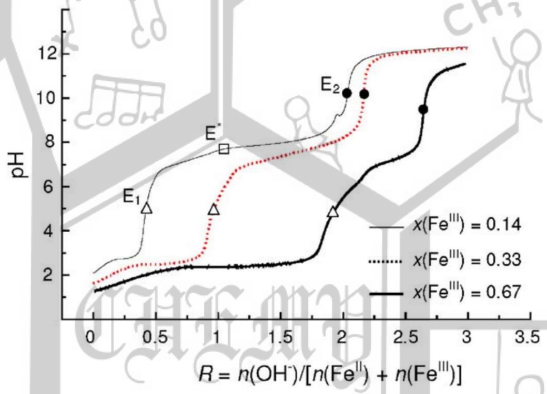


图 2

写出 $R^* < R < 2$ 阶段发生的离子反应方程式。

62-2 $Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2$（2 分）

62-3 62-2 中的结论可用于进一步分析 GR 的生成条件。若初始溶液中仅含 $FeSO_4$ 和 NaOH，二者反应后通空气，通过部分氧化可制得 GR。

62-3-1 上述过程可借助图 1 进行理解，若将空气氧化过程在图 1 中表示，则会得到一条 R 随 x 线性变化的直线，计算对应直线的斜率并据此说明仅借助空气氧化能否将 GR 完全转化为 Fe_3O_4。

62-3-1 每氧化 1 mol Fe(+2)产生 1 mol OH^-，因此斜率为 1。（1 分）

而连接 GR 和 Fe_3O_4 两点的直线斜率不为 1，因此不能完全转化。（1 分）

62-3-2 若初始溶液中 $R = 5/3$（从(0, 5/3)点处出发），氧化过程大致分为 3 个步骤：首先体系中生成了 GR（反应 1）；继续通入空气，GR 被部分氧化为 FeOOH，该过程体系的 pH 几乎不变（反应 2）；最后溶液中残留的铁物种部分转化为 FeOOH，溶液 pH 有所下降（反应 3）。写出反应 1 ~ 反应 3 发生的离子方程式。

62-3-2

反应 1：$10Fe(OH)_2 + 2Fe^{2+} + 2SO_4^{2-} + O_2 + 2H_2O = 2Fe_6(OH)_{12}SO_4$（2 分）

反应 2：$4Fe_6(OH)_{12}SO_4 + 3O_2 = 20FeOOH + 4SO_4^{2-} + 4Fe^{2+} + 14H_2O$（3 分）

反应 3：$12Fe^{2+} + 3O_2 + 2H_2O = 4FeOOH + 8Fe^{3+}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 强氧化性物种的氮氧化物（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第4题

63-1 对于正交晶系，$M = abcN_A\rho/Z = (17.3543\times5.6539\times4.7658\times10^{-24})\ cm^3\times6.022\times10^{23}\ mol^{-1}\times3.300\ g\cdot cm^{-3}/4 = 232.3\ g\cdot mol^{-1}$（2 分）

则 $M_{\mathbf{A}} = 232.3\ g\cdot mol^{-1} - 63.0\ g\cdot mol^{-1} = 169.3\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

可以由题干推断出其中一个元素为 F，记 **A** 为 $\mathbf{Y}F_x$，打表有 $x = 2$ 时 $Ar_{\mathbf{Y}} = 131.3$，为 Xe。这与题干条件相匹配，故 **A** 为 XeF_2（2 分）

因为 **D** 是和硝酸复分解产物，那么其中一定含有 ONO_2，则 **B**$[AsF_6]$提供了 O，NO_2F 中的 F 会结合阳离子。这个反应的产物是 **A** 为 **D**，故 **A** 中肯定含有 F 元素。

结构基元：4 个 $XeF_2\cdot HNO_3$ 结构式（1 分）*Pnma* 空间群代表它是简单正交。

63-2 氮氧化物有着迷人的性质。

63-2-1 简要解释发烟硝酸发烟的原因，并推测发烟硝酸的颜色。

63-2-1 发烟硝酸是含有 20%质量分数 NO_2 的 HNO_3，发烟是由于有色的 NO_2 挥发，所以其实不能叫做“烟”。（2 分）颜色：红棕色。（1 分）只要答出溶有 NO_2 和挥发即可得分。

63-2-2 据推测，“后者快速分解并显现出短暂而强烈的蓝色”显现蓝色的原因是生成了二元化合物 **E**，在化学式上它可以看作某种氮含氧酸的酸酐。纯的 **E** 不稳定，它在其熔点以上会发生分解，给出 **E** 的化学式。

63-2-2 化学式：N_2O_3（2 分）

感兴趣的选手可以思考以下问题：

请推测随着纯 E 的分解，体系颜色的变化。

63-3 给出 **B**~**D** 的化学式，并写出反应 1~3 的反应式。

63-3 **B** $Xe_3OF_3^+$（2 分） **C** Xe_2OF_2（1 分） **D** $FXeONO_2$（1 分）

反应 1：$3XeF_2 + [H_3O][AsF_6] = [Xe_3OF_3][AsF_6] + 3HF$（2 分）

反应 2：$2NO_2F + [Xe_3OF_3][AsF_6] = FXeONO_2 + 2XeF_2 + [NO_2][AsF_6]$（2 分）

反应 3：$XeF_2 + N_2O_4 = FXeONO_2 + NOF$（2 分）

认为发生了氧化还原反应，写作 $2XeF_2 + 2N_2O_4 = FXeONO_2 + 2NO_2F + NOF + Xe$ 不扣分。

63-4 代入各卤代乙烷的数据，回归得到：

$\chi = 0.0238\times(\Delta CH_3 - \Delta CH_2) + 1.665$（2 分）

代入 $\Delta CH_3 - \Delta CH_2(ONO_2) = 95$，得 $\chi(ONO_2) = 3.93$。（1 分）

由于 ONO_2 的实际电负性与 F 很接近，所以它能够在一定程度上稳定+2 氧化态的 Xe，类似于 XeF_2。（1 分）

63-5 X 射线晶体衍射表明，**A**$\cdot HNO_3$ 晶体中 **A** 发生了畸变，简要解释原因。

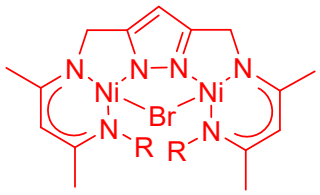
63-5 在 $XeF_2\cdot HNO_3$ 晶体中，XeF_2 与 HNO_3 间存在分子间氢键，由于 XeF_2 与 HNO_3 的比例为 1 : 1，每个 XeF_2 仅有 1 个 F 原子参与氢键的形成，这会导致 Xe-F 键长不对称。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 镍配合物的转化（15 分，占 8.0%）

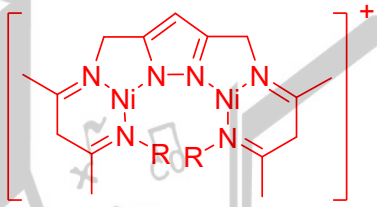
来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第5题

64-1



（3 分）

64-2-1-1



（3 分）

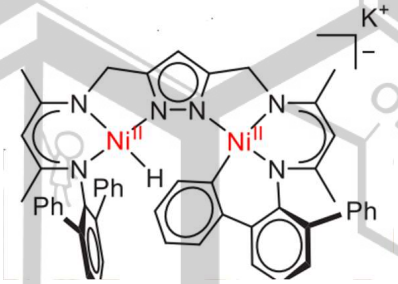
64-2-1-2 据此指出由 **C** 得到 **D** 至少要加几当量的$[H(OEt_2)]BAr_4$。

64-2-1-2 至少要加 2 当量的$[H(OEt_2)]BAr_4$。（2 分）

64-2-2 若 R 为 2, 6-二苯基苯基（此时配合物记作 $\mathbf{B_2}$），则会有新的反应发生。$\mathbf{B_2}$ 与 KC_8 反应会得到 1 : 1 型盐 **F**，生成 **F** 的过程中发生了 C-H 键插入，新生成了一个六元螯合环。**F** 在 H_2 气氛下又可转化为 **C** 的类似物，而 **C** 的类似物在无 H_2 的环境下又会转化回 **F**。

64-2-2-1 画出 **F** 的结构。

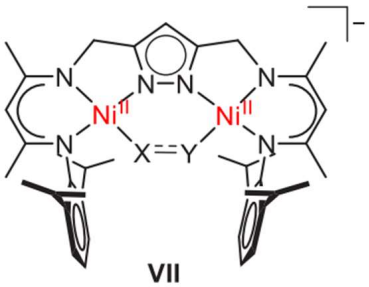
64-2-2-1



（3 分）

64-2-2-2 64-2-1 中的 **E** 与 O_2 反应可得到产物 $\mathbf{G_1}$，**F** 与苯甲醛反应可得到产物 $\mathbf{G_2}$，结合相关物种的电子结构及反应性质画出 $\mathbf{G_1}$ 和 $\mathbf{G_2}$ 的结构。

64-2-2-2



（各 2 分，共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 65 题 低价铝物种（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第8题

65-1-1 原因：Cp^{3t} 相较于 Cp^* 具有更大的位阻，阻碍了多聚反应的发生。（2 分）

65-1-2 制备 $AlCp^{3t}$ 的过程如下：

(1) $Mg(Cp^{3t})_2$ 首先与 $AlBr_3$ 发生反应，得到 **A** 和 $MgBr_2$（**A** 与 $MgBr_2$ 的计量比为 2 : 1）。

(2) 向 **A** 的甲苯溶液中加入$(AlCp^*)_4$ 可得到 Lewis 酸碱加合物 **B**。

(3) **B** 与 PMe_3 发生反应，可得到 $AlCp^{3t}$，除此以外还生成 Al(+3)配合物 **C**。

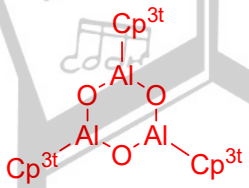
写出 **A**、**C** 的化学式。

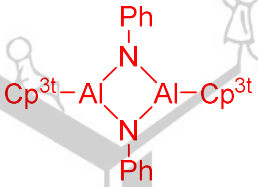
65-1-2

A $AlBr_2Cp^{3t}$ **C** $AlBr_2Cp^*\cdot PMe_3$（各 2 分，共 4 分）

65-1-3 $AlCp^{3t}$ 可发生氧化反应。其与 N_2O 反应可得到 **E**，**E** 中含有 1 个六元环；与 PhN_3 反应可得到 **F**，**F** 中含有 1 个四元环。生成 **E** 和 **F** 过程中放出的气体种类相同，画出 **E** 和 **F** 的结构。

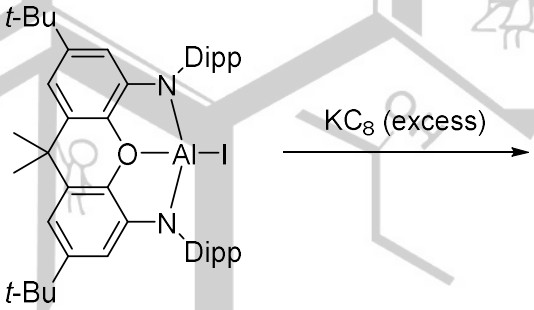
65-1-3（各 2 分，共 4 分）





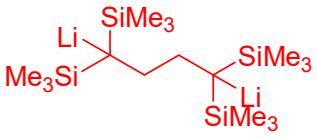
65-2 除环戊二烯基配合物外，合成通过阳离子稳定的 Al(+1)阴离子是另一种思路。

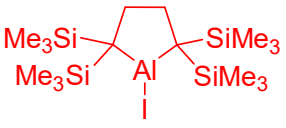
65-2-1 下图中反应合成了一种电中性双核配合物。指出该配合物中与 K^+ 有关的相互作用。（提示：-Dipp = 2，6-二异丙基苯基）

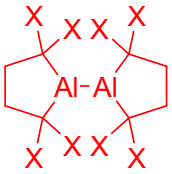


65-2-1 与 Al 中心的静电作用；与 Dipp 中苯环的阳离子-π 相互作用。（全部答出得 2 分）

65-2-2 （各 2 分，共 6 分，其中 X = $SiMe_3$）







65-3 带正电荷的 Al(+1)可有效避免进一步氧化的发生。$(AlCp^*)_4$ 与 $Li[Al(OR)_4]$ 反应后得到的含铝产物为一种 1 : 1 型盐，其中有 3 种化学环境的 Al 原子，反应同时还生成了一种副产物（其中 Li 元素的质量分数为 4.88%）。写出能表达 1 : 1 型盐结构特点的化学式。（注：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

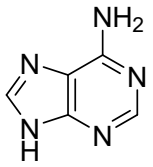
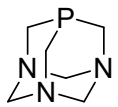
本题中 R = $C(CF_3)_3$）

65-3 $[Al(AlCp^*)_3]^+[Al(OR)_4]^-$（3 分）

第 66 题 （9 分）

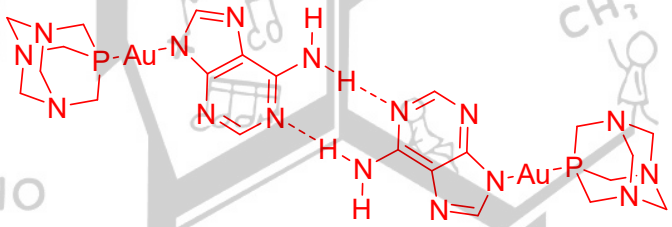
来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第1题

66-1 NH_3、HCN（每个 1 分）

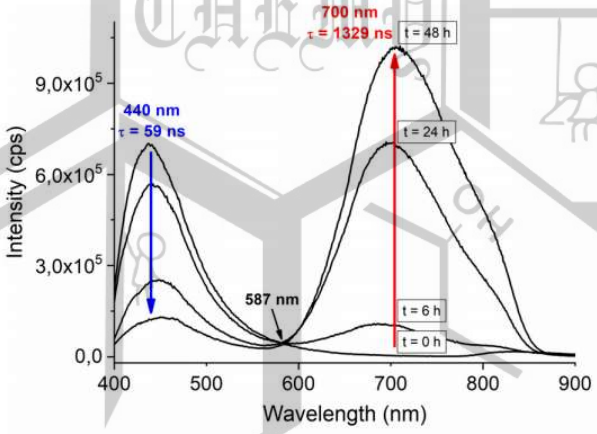
66-2 将 **A** 与等量 Au(PTA)Cl(PTA 结构如上右图所示)反应，可得到化合物 **B**。已知 **B** 在非极性溶剂中可以通过氢键自组装形成二聚体或一维无限长链，画出上述二聚体的结构示意图。

66-2

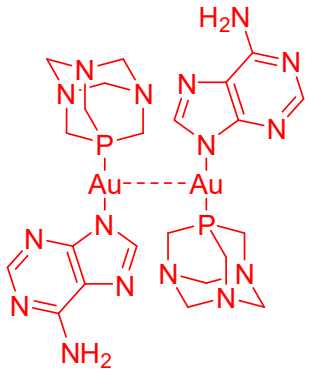


（3 分）

66-3 将 **B** 的二聚体在水溶液放置一段时间，发现其荧光强度(*Intensity*)出现了如下变化：



66-3 Au(I)间相互作用使得其 $d \rightarrow p$ 跃迁能隙下降，导致激发态→基态跃迁波长红移（1 分）



（3 分）

第 67 题 （15 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第3题

67-1 PCl_3 H_3PO_3 PF_3 PI_3 P_2I_4（每个 1 分）

$2PI_3 + 2Hg = Hg_2I_2 + P_2I_4$（1 分）

67-2 列举至少三种含有 **M** 的对生命十分重要的小分子(同类物质不要列举多种)。

67-2 核苷酸、还原型辅酶(NADH、NADPH)、磷脂、ATP(还有 ADP、AMP 等)（1 分）

67-3 **E** 还可以通过 **A** 与碘单质在冰醋酸中以 2 : 5 反应制得，写出反应方程式。

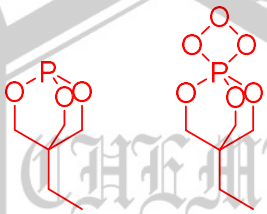
67-3 $2PCl_3 + 5I_2 = P_2I_4 + 6ICl$（2 分）

67-4 **D**、**E** 与 $Ag[Al\{OC(CF_3)_3\}_4]\cdot CH_2Cl_2$ 作用，可以得到一价阳离子 **F**，已知该阳离子中 **M** 的质量分数为 10.88%，画出其结构。

67-4

（2 分）

67-5



（每个 2 分）

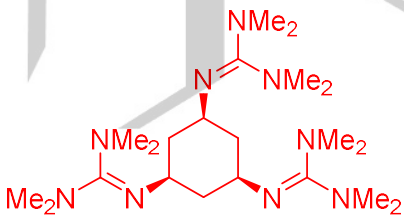
第 68 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第4题

68-1 实际产物含结晶水/仪器误差（1 分）

68-2 已知 **L** 具有一根 C_3 轴，对产物分析得到 N 的含量为 29.71%，画出 **L** 结构。

68-2



（3 分）

68-3 $n(\mathbf{MY}_n) = n(\mathbf{MX}_n) = n(\mathbf{L}) = 4.717 \times 10^{-5}$ mol（1 分）

$M(\mathbf{MX}_n) = 6.33\ \text{mg} \div (4.717 \times 10^{-5})\ \text{mol} = 134\ \text{g·mol}^{-1}$（1 分）

$M(\mathbf{MY}_n) = 10.53\ \text{mg} \div (4.717 \times 10^{-5})\ \text{mol} = 223\ \text{g·mol}^{-1}$（1 分）

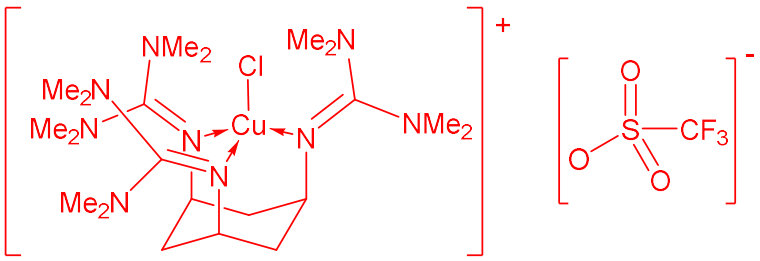
$\Delta M = (223 - 134)\ \text{g·mol}^{-1} = 89\ \text{g·mol}^{-1} = n\cdot[M(\mathbf{Y}) - M(\mathbf{X})]$（1 分）

可推出合理结果 **M** 为 Cu，**X** 为 Cl，**Y** 为 Br（每个 1 分）

68-4 已知 **A** 和 **B** 的阳离子均属 C_{3v} 点群，部分结构与金刚烷非常相似。分析得到 **A** 中 C 的含量为 39.31%，N 的质量分数为 18.75%，直接画出 **A** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

68-4 结合条件推断 **A** 的化学式为$[Cu^{II}ClL]^+[OTf]^-$



（3 分）

68-5 已知 **Z** 为含 **M** 的单核配合物，所含的单齿配体仅由 C、H、N 构成；**Z** 中 N 的含量为 14.87%，外界离子仅有三氟甲磺酸根，电导率同 NaCl，通过计算推理给出其化学式。

68-5 $M(Z) = 26.57\ mg \div (1.5 \times 4.717 \times 10^{-5})\ mol = 375.5\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

$N(N) = 375.5\ g\cdot mol^{-1} \times 14.87\% \div 14.01\ g\cdot mol^{-1} = 3.985 \approx 4$（1 分）

假设有 4 个配体 **L**’，则 **Z** 的化学式为$[Cu^{I}L'_4]OTf$（1 分）

$M(L') = (375.5 - 63.55 - 149.07)\ g\cdot mol^{-1} \div 4 = 40.72\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

经尝试及推理得 **L**’为 MeCN（1 分），故 **Z** 的化学式为$[Cu(MeCN)_4]OTf$（1 分）

68-6 已知 **C** 中 S 的含量为 6.47%，N 的含量为 16.96%，仅存在唯一配体 **L**；**M** 为直线型配位，不存在金属间键。通过计算推理给出 **C** 的化学式。

68-6 $N(S) : N(N) = (M \times 6.47\% \div 32.06\ g\cdot mol^{-1}) : (M \times 16.96\% \div 14.01\ g\cdot mol^{-1}) = 1 : 6$（1 分）

$N(OTf) : N(L) = 3 : 2$（1 分）

由电荷守恒推得 **C** 的组成为$[Cu^{I}_3L_2][OTf]_3$（1 分）

第 69 题 （17 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第5题

69-1 由题意，B^-中必然含有 C、B、I 元素，还可能含有 H 元素

从最简单情况开始考虑，考虑碳硼烷骨架保持不变，即B^-中仍含有 11 个 B

由 B 的质量分数为 13.24%，B^-的摩尔质量为 898.1 $g\cdot mol^{-1}$（2 分）

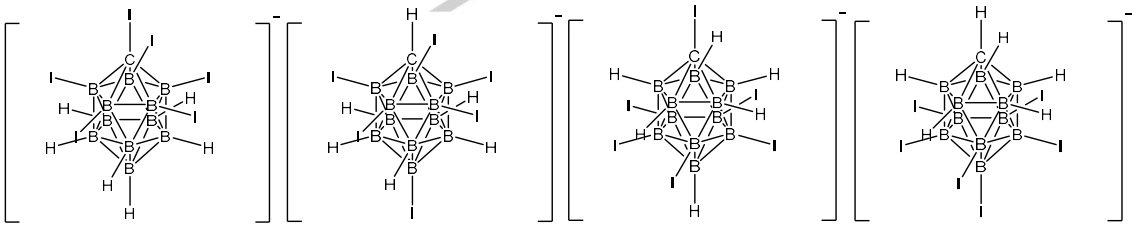
除去 1 个 C，11 个 B，剩余 767.2 $g\cdot mol^{-1}$，对应 6 个 I、6 个 H

因此，B^-的化学式为$CB_{11}H_6I_6^-$（2 分）

A $H[CB_{11}H_6I_6]$（1 分） **C** $i\text{-}Pr_3Si[CB_{11}H_6I_6]$（1 分）

69-2 画出所有具有最高对称性的B^-的可能结构，并指出它们属于何种点群。

69-2 C_{5v} 点群（1 分）

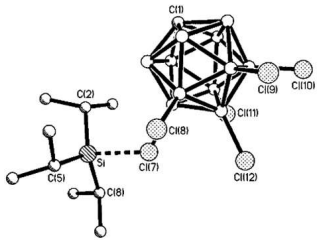


（每个 1 分）

69-3 课题组还制备了 **C** 的其他两种类似物，即 **C** 中的卤素原子可以为氯或溴或碘。研究发现 **C** 中阴阳离子之间有着较强的相互作用，示出这种相互作用，并将这三种类似物按照相互作用的大小进行排序。(三种类似物分别记为 $\mathbf{C}_{Cl}$、$\mathbf{C}_{Br}$、$\mathbf{C}_{I}$)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

69-3



（2 分）

C$_I$ > **C**$_{Br}$ > **C**$_{Cl}$（2 分）

给电子能力：I 的极化能力最强，Br 次之，Cl 极化能力最弱，故有上述顺序

69-4 课题组亦制备了 **A** 的其他两种类似物，给出三种类似物的酸性大小排序。(三种类似物分别记为 **A**$_{Cl}$、**A**$_{Br}$、**A**$_I$)

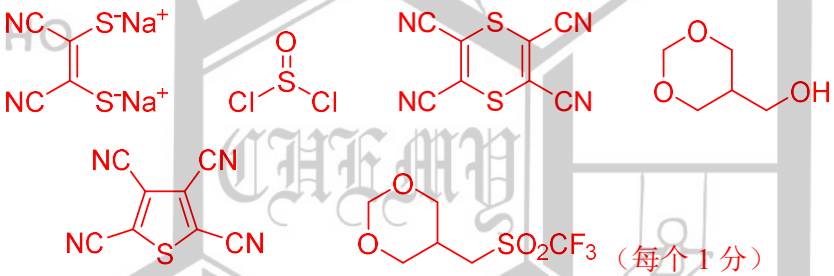
69-4 **A**$_{Cl}$ > **A**$_{Br}$ > **A**$_I$（2 分）

电负性大的卤素更能分散整个笼的负电荷，使阴离子更加稳定

第 70 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第13题

70-1 **C** 的分子点群：C_{2v}（1 分）



（每个 1 分）

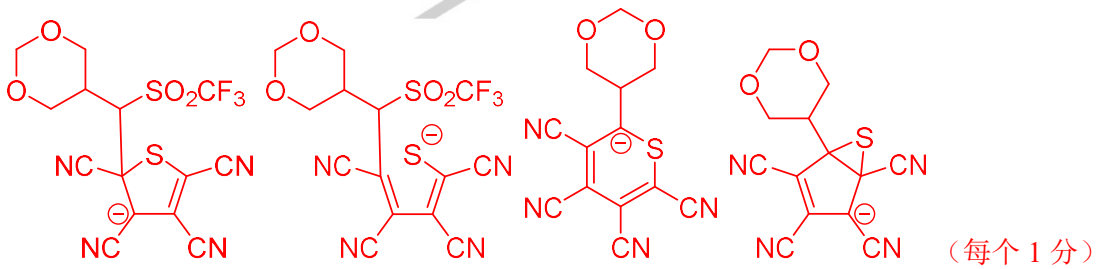
70-2 写出反应①和反应②的化学方程式。

70-2 反应①：$2NaCN + 2CS_2 = Na_2C_4N_2S_2 + 2S$（1 分）

反应②：$2SOCl_2 + 2Na_2C_4N_2S_2 = SO_2 + 4NaCl + 3S + C_8N_4S_2$（1 分）

70-3 反应③是 *Sakai* 小组于 2013 年发现的一种高效的转化方式。写出这一过程中的四个关键中间体，已知这四个关键中间体彼此都不能通过分子内或分子间质子转移相互得到；并指出其中发生的周环反应的具体类型。

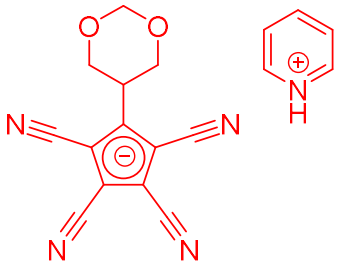
70-3 周环反应的具体类型：五中心六电子电环化闭环反应（1 分），逆螯变反应（不计分）



（每个 1 分）

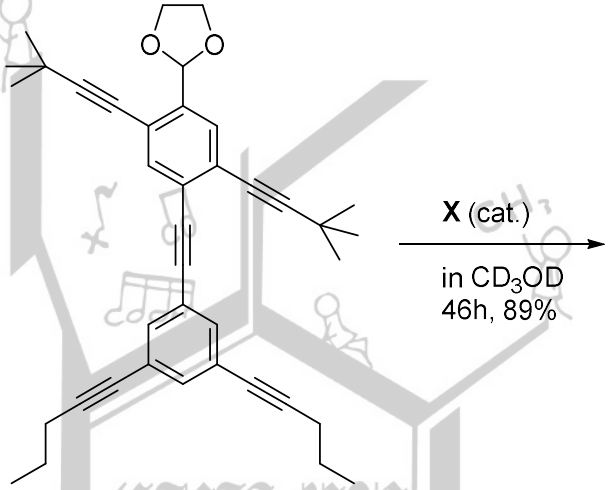
70-4 由于吸电子共轭效应，负电荷被四个氰基大大分散，降低了阴离子的能量使之变得十分稳定，（1 分）生成的负离子具有芳香性（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

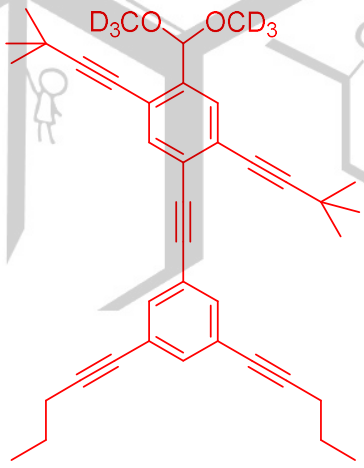


（2 分）

70-5 **X** 能催化下面这一反应，画出产物结构，然后据此比较 **X** 和底物中相同种类官能团的稳定性，并解释原因。



70-5 **X** 中的缩醛比底物缩醛稳定（1 分）
底物的缩醛邻位有苯环，在水解过程中形成的碳正离子更加稳定、更易形成，为一苄基正离子（1 分，也可表述为苯环对 C-O 键 σ*轨道有超共轭作用，削弱了底物中的 C-O 键）
而 **X** 则不然，因此底物的缩醛结构更易被水解（1 分）



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

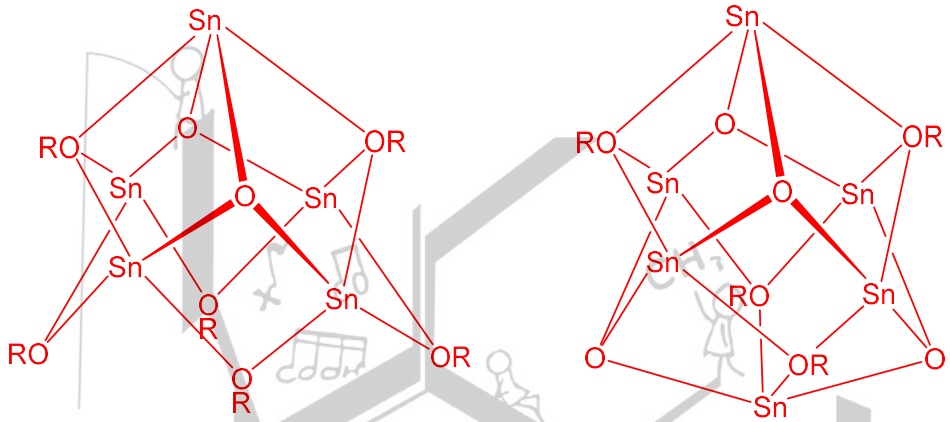
第 71 题 锡的化合物（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第1题

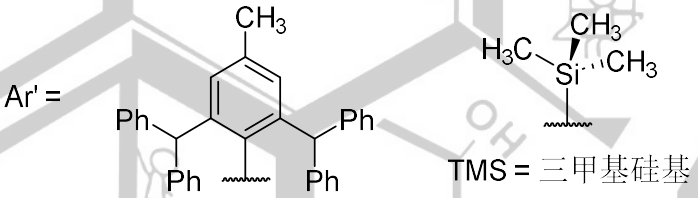
71-1 $6H^+ + In_2O_3 = 2In^{3+} + 3H_2O$（2 分）

71-2 一定条件下水解 $Sn(OR)_2$，可以得到化学式为 $Sn_5O_8R_6$ 的 **A** 和 $Sn_6O_8R_4$ 的 **B**(R = CH_2tBu)。二者的氧原子可以近似具有相同的空间排布，前者相当于在后者的结构基础上“拿掉”一个 Sn。画出 **A** 和 **B** 的结构。

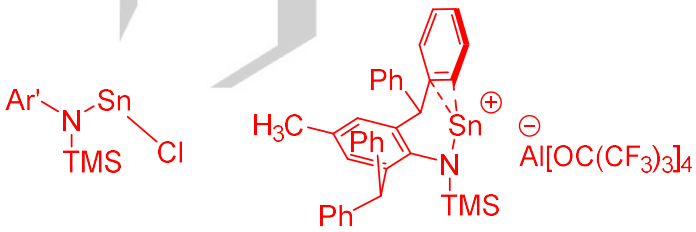
71-2（4 分，各 2 分）



71-3 $SnCl_2$ 常用来合成二价 Sn 的化合物，将 $SnCl_2$ 与 Ar’N(TMS)Li(Ar’基如图所示，若 Ar’不作为稳定 Sn 的结构，解答中可直接采用简写 Ar’)在−80°C 的四氢呋喃溶液中反应，得到电中性化合物 **C**。**C** 在二氯甲烷溶液中与 $Ag[Al\{OC(CF_3)_3\}_4]$反应得到 1:1 型离子化合物 **D**，X 射线晶体学表明，**D** 中一个苯环与 Sn 之间的距离不同寻常的短。画出 **C** 和 **D** 的结构式，并解释为什么使用其他配体很难得到 **D** 阳离子的类似物。



71-3（4 分，各 2 分，未标电荷或未写出阴离子扣 1 分，**D** 中不示出 Ar’结构及与 Sn 作用的不得分。）



因为 Sn(II)既是 Lewis 酸又是 Lewis 碱，若不采用大体积配体或强给电子配体（一个例子，见 *Inorg. Chem.* **2023**, *62*, 3592.）则 $RSn(II)^+$会倾向双聚。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 72 题 预言性化合物的制备（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第2题

72-1 设 **X** 的氯化物为 $\mathbf{X}Cl_n$，则 $Ar_{\mathbf{X}} = \left(\frac{1}{1-0.6627} - 1\right) \times 35.45n$。打表有 $n = 1$ 时 **X** 为 Ga，氧化数不合适，故排除；$n = 3$ 时 **X** 为 Bi，合适，故 **X** 为铋。（2 分）

A BiH_3 **B** $BiCl_3$ **C** CH_3BiCl_2 **D** CH_3BiH_2（4 分，每个 1 分）

72-2 若认为 Mg-**X** 合金为 $Mg_3\mathbf{X}_2$，**X** 完全转化为 **A** 并分解，请计算出 Paneth 的实验至少需要多少克 Mg-**X** 合金。

72-2 $n(Mg_3Bi_2) = 0.15\times10^{-3}/(208.98\times2) = 3.6\times10^{-7}$ (mol)

$m(Mg_3Bi_2) = 490.875\times3.6\times10^{-7} = 1.8\times10^{-4}$ (g)（2 分）

72-3 反应 1 的逆反应和反应 2 可以看作是同一类型的反应，由此给出反应 1 的化学反应方程式，并写出“**D 分解**生成 **A**”得到的其他“分解”产物。

72-3 $Bi(CH_3)_3 + 2BiCl_3 = 3CH_3BiCl_2$（1 分）$Bi(CH_3)_2H$ 和 $Bi(CH_3)_3$（2 分）

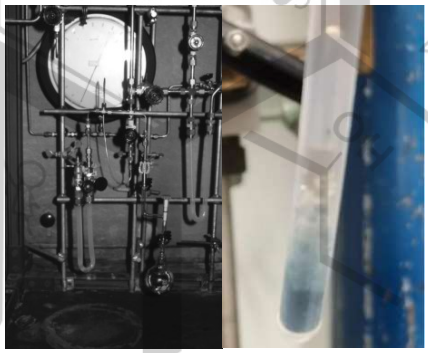
72-4 杂化轨道理论能否合理预测 **A** 的结构性质？若能，请给出 **X** 的杂化轨道类型；若否，请给出一个合理的原因。

72-4 不能（1 分）杂化轨道理论只适用于 s 轨道和 p 轨道能极差较小的低周期主族元素。对于高周期的 Bi，杂化轨道理论不再适用。具体体现在 HBiH 键角接近于未杂化的 90°。（2 分）

第 73 题 经典的转化 复杂的反应（17 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第4题

晶体，与实验中产生的蓝色的相符合（下图右）。



73-1 请给出 **A** 的化学式，并写出反应 1~3。

73-1 K_2MnF_6（1 分）

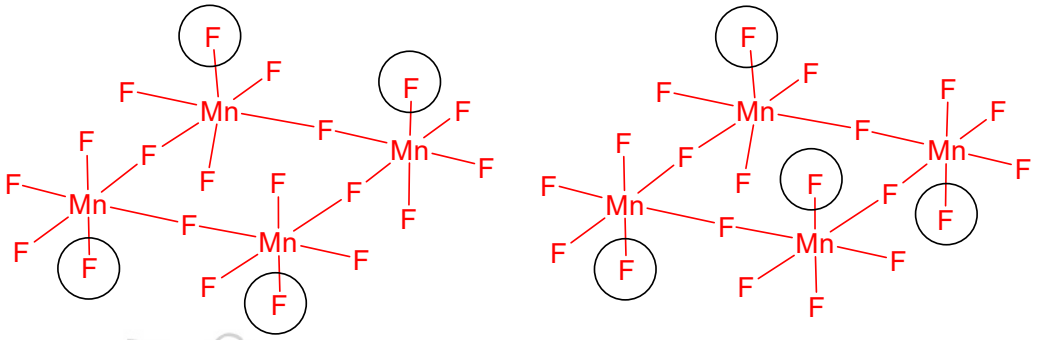
反应 1 $3H_2O_2 + 10HF + 2KF + 2KMnO_4 = 2K_2MnF_6 + 3O_2 + 8H_2O$（2 分）

反应 2 $2K_2MnF_6 + 4SbF_5 = 4KSbF_6 + 2MnF_3 + F_2$（2 分）

反应 3 $Hg + F_2 = HgF_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

73-2 6（1 分）

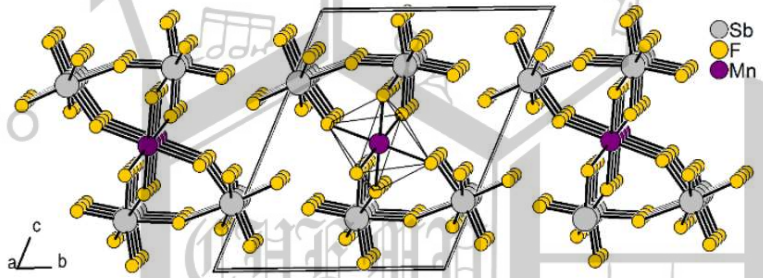


各 2 分，没有对应关系。

73-3 取 102.05 mg 制备的 β-MnF_4 热重分析，加热完毕后剩余了 73.74 mg 固体，由此写出最合适的分解反应方程式。

73-3 $MnF_4 = MnF_2 + F_2$（2 分）

诸多迹象表面，Christe 制备 F_2 时没有得到 MnF_3。重复该实验，Christe 与 Kraus 的实验室分离得到了以下产物 **B**：



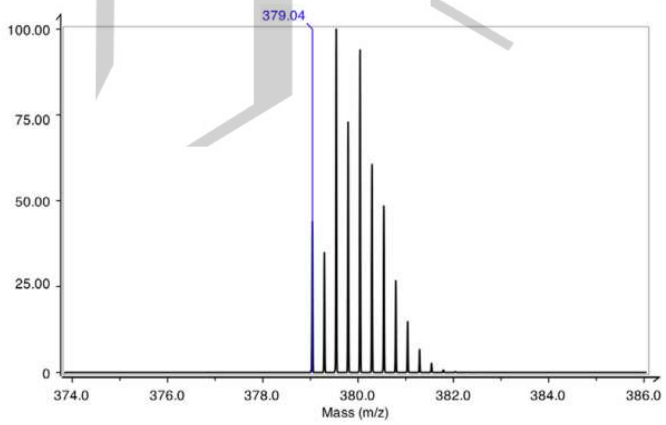
计算表明，SbF_5 不能导致 MnF_4 分解，实际上与 MnF_4 作用的物质是 **C**。

73-4 观察上图，写出 **B** 和 **C** 的化学式，比较 SbF_5 与 **C** 的 Lewis 酸性。

73-4 $Mn(Sb_2F_{11})_2$（2 分）Sb_2F_{10}（1 分）Sb_2F_{10} 更强（1 分）

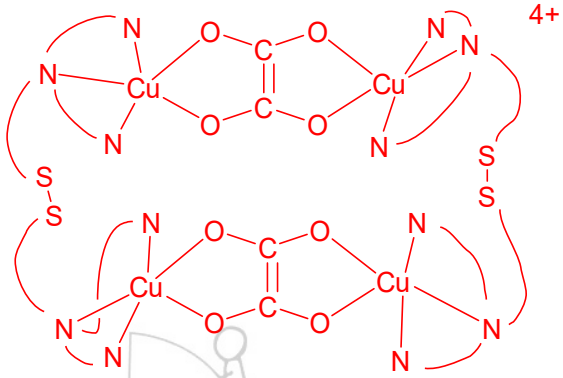
第 74 题 铜与硫的配合物（13 分，占 7.0%）

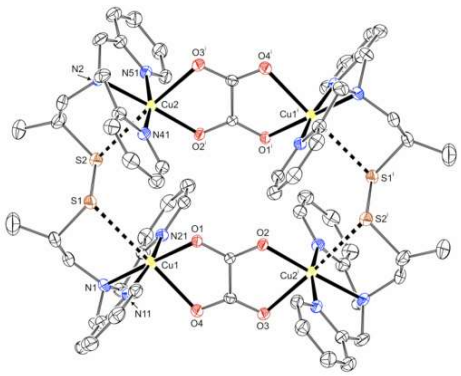
来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第6题



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

74-1 氧化数：+2（1 分）





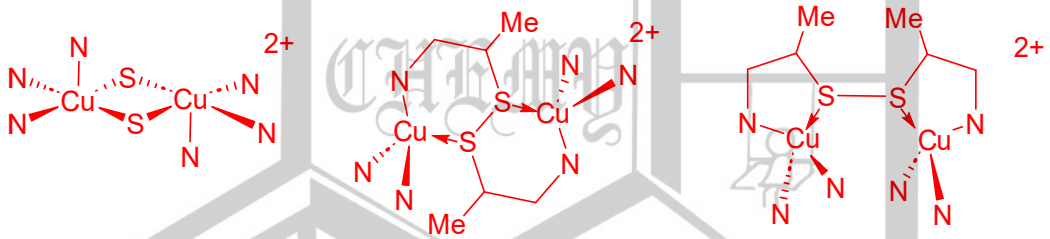
（2 分）

74-2 然而，$Cu_2L^1{}_2S_2{}^{2+}$配离子并不简单，它在不同溶剂中展现出不同的形态，分别为 **B**、**C**、**D**。**C** 中含硫原子的环为六元环，**D** 中为五元环；此外，它们性质上还有如下异同：

	B	C	D
磁性	顺磁性	抗磁性	抗磁性
有无对称中心	有	有	无
Cu 的配位构型	四方锥	四面体	四面体

画出 **B**、**C** 和 **D** 的结构，只用画出配位原子和含硫原子的环。

74-2



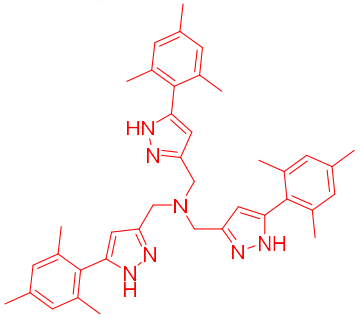
（6 分，每个 2 分）

74-3 **B**（2 分）类似于 **D**（2 分）

第 75 题 Ru 配合物的结构（12 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第3题

75-1



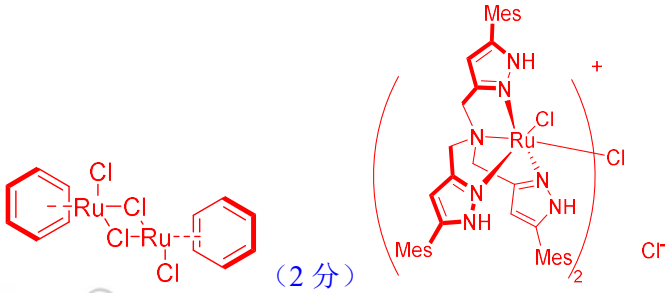
（2 分）

75-2 上述配体与$[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$ 2 : 1 反应，可以得到一种 1 : 1 型盐，其阳离子是一个双核配合物，两个 Ru 的配位环境相同。阴离子为一种简单阴离子。其中反应中只产生了一种小分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

子。画出$[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$的结构以及反应产物的结构。

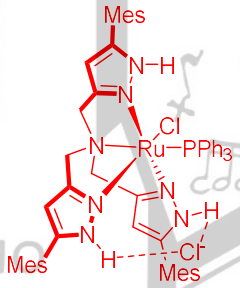
75-2



（2 分）　（2 分）

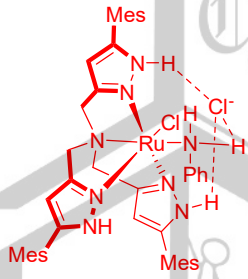
75-3 将75-2的产物用PPh_3解离，同样得到了 1 : 1 型离子化合物。其中阴离子与阳离子存在特殊的作用力。画出该化合物的结构，表示出阴离子与阳离子的作用。

75-3



（2 分，表示出 2 个氢键且结构合理即可）

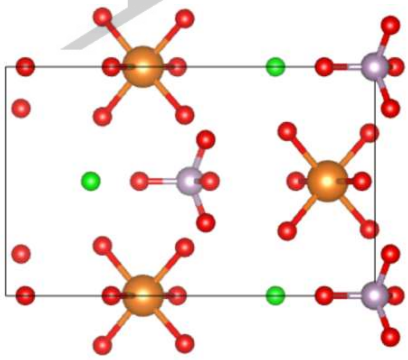
75-4 Ph_2N_2（2 分）



（2 分，表示出三个氢键且结构合理即可）

第 76 题 肥料的真容（10 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第5题



76-1 八面体的 **C** 应为 $\mathbf{M}(H_2O)_6^{n+}$，**A** 和 **B** 和 **C** 应为 1 : 1 : 1。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$\frac{18.016*6}{0.4405} * (1 - 0.4405 - 0.1061) * 0.2783 = 30.97 g/mol$ 故 **Y** 为 P（1 分）

联想到四面体阴离子应为 PO_4^{3-}，另一个四面体阳离子极可能为 NH_4^+（各 1 分），余下质量可得，金属离子为 $Mg(H_2O)_6^{2+}$（1 分）

X 应为焦磷酸盐，由质量分数可以推出 **M** 为 $Mg_2P_2O_7$（1 分）

76-2 写出加热时发生的化学反应方程式。

76-2 $NH_4Mg(H_2O)_6PO_4 = NH_4MgPO_4 + 6H_2O$（1 分）

$2NH_4MgPO_4 = Mg_2P_2O_7 + 2NH_3 + H_2O$（1 分）

76-3 根据晶胞参数，计算晶体的理论密度。

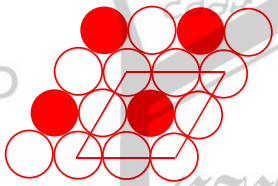
76-3 3 分，数据带入 1 分，公式 1 分，结果 1 分。

$$\rho = \frac{ZM}{NAV} = \frac{2 * 245.4}{Na * 6.955 * 6.142 * 11.218 * 10^{-24}} = 1.701 g/mol$$

第 77 题 未知元素的转化与应用（26 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第3题

77-1-1 密置单层 2 分，二维晶胞 1 分：



晶系：六方晶系（2 分）

77-1-2 已知 **B** 的晶胞具有对称中心，以大写字母 A、B、C 表示 Cs 原子和 Cl 原子共同形成的密置单层的排布，小写字母 a，b，c 表示 **X** 原子密堆积层的排布，用□表示空位层，右下角标代表单层占有率，仿照示例，写出 **B** 的堆积方式。

示例：…$Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}Ac_{1/2}Ba_{1/2}Cb_{1/2}$…

77-1-2 …$Ac_{1/4}Bc_{1/4}A□Ca_{1/4}Ba_{1/4}C□Ac_{1/4}Bc_{1/4}A□Ca_{1/4}Ba_{1/4}C□$…（2 分）

77-1-3 写出 **B** 晶胞的组成。

77-1-3 $Cs_6X_4Cl_{18}$（也可以写成 6 个 Cs、4 个 **X**、18 个 Cl 或 2 个 $Cs_3X_2Cl_9$）

77-1-4 已知 **B** 晶胞参数为 $a = 0.729$ nm，$c = 1.817$ nm，**B** 中最近的 **X-X** 间距为 0.318 nm，其中一个 **X** 原子的分数坐标为(2/3，1/3，0.3375)，写出晶胞中所有 **X** 原子的坐标参数。

77-1-4 (2/3，1/3，0.3375) (2/3，1/3，0.1625) (1/3，2/3，0.6625) (1/3，2/3，0.8375)（3 分）

77-1-5 已知 **B** 晶体的密度为 3.27 g/cm³，通过计算和推导，给出 **X** 的元素符号。

77-1-5 **B** 的晶胞体积 $V = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c = 0.836\ nm^3$ （1 分）

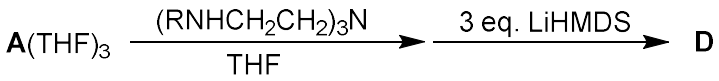
B 的晶胞的摩尔质量 $M = DVN_A = 1646.8\ g \cdot mol^{-1}$ （1 分）

X 的摩尔质量 $M_X = \frac{1}{4} \times (M - 6M_{Cs} - 18M_{Cl}) = 52.8\ g \cdot mol^{-1}$（1 分）

与 Cr 元素的摩尔质量最为接近，推出 **X** 为 Cr （1 分）

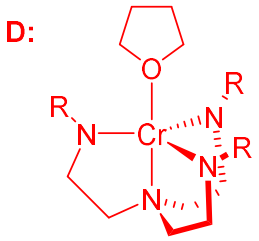
77-2 化合物 **A** 常用作合成 **X** 的复杂配合物的前体，例如三乙三胺(trien)衍生类配体与 **X** 形成的配合物 **D**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



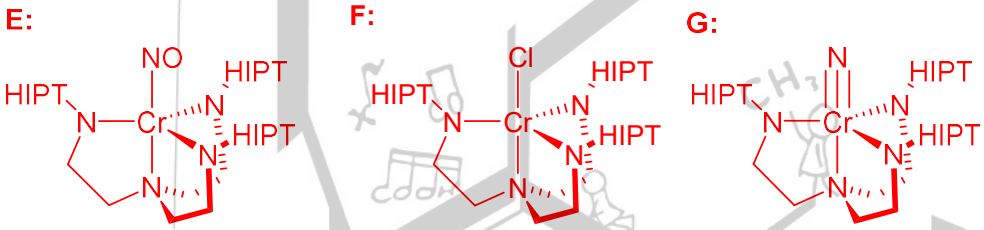
77-2-1 若将 THF 视为球形配体，则 **D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

77-2-1



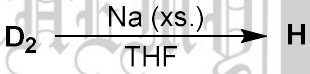
（2 分）

77-2-2

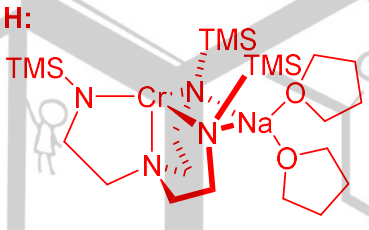


（各 2 分）

77-2-3 当 R = TMS（三甲基硅基）时，记配合物 **D** 为 **D_2**。用过量 Na 在 THF 中还原 **D_2** 可以得到含有两个金属原子的配合物 **H**。**H** 中的金属原子均为四配位，而其中的 N 原子有两种配位数，二者比例为 1 : 3。根据以上提示，画出 **H** 的结构。



77-2-3



（2 分）

第 78 题 白磷活化与 P_2 分子（33 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第4题

78-1-1 假设初始有 1 mol $P_4(g)$，$P_4(g) \rightleftharpoons 2\ P_2(g)$

n_0/mol	1	0	1
n_t/mol	1-α	2α	1+α

可以推知 $K_x = \frac{x_{P_2}^2}{x_{P_4}} = \frac{(\frac{2\alpha}{1+\alpha})^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}} = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}$（1 分）

得 $K^\circ = K_x \times (\frac{p_{tot}}{p^\circ})^{\Delta\nu_g} = \frac{p_{tot}}{p^\circ} \times \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{1.492\times10^{-3}\times\alpha^2}{1-\alpha^2}$，代入整理得（1 分）：

T/K	1170	1270	1370	1470
α	0.099	0.309	0.538	0.758
$K°$	1.48×10^{-5}	1.57×10^{-4}	6.08×10^{-4}	2.01×10^{-3}

以 $1/T$ 为自变量、$\ln K°$为因变量进行线性拟合可得 $y=ax+b$，其中 a = -27901 K，b = 12.917，r = -0.99445（1 分）

计算得出 $\Delta_r H_m° = -aR = 27901\ \mathrm{K}\times 8.3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}} = 232.0\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（1 分）

$\Delta_r S_m° = bR = 12.917\times 8.3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}} = 107.4\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$（1 分）

78-1-2 已知白磷中 P-P 单键的键能为 201 kJ·mol^{-1}，计算 P≡P 的键能。

78-1-2 由 Hess 定律，$\Delta_r H_m° = 6\times \mathrm{BE(P-P)} - 2\times \mathrm{BE(P\equiv P)} = 232.0\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（1 分）

故 $\mathrm{BE(P\equiv P)} = \frac{6\times \mathrm{BE(P-P)} - \Delta_r H_m°}{2} = \frac{6\times 201 - 232}{2} = 487\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$（1 分）

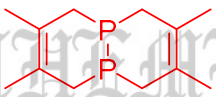
78-1-3 写出气态基态 P_2 分子的电子组态（仅考虑价层原子轨道与电子）。

78-1-3 $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^4$ 或 $(\sigma_{3s})^2(\sigma^*_{3s})^2(\sigma_{3p})^2(\pi_{3p})^4$ 或 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(3\sigma)^2(1\pi)^4$（2 分，若将 $2\sigma_g$ 和 $1\pi_u$ 的顺序写反，扣 1 分）

78-2 根据计算结果可知，P_2 分子在常温下无法独立稳定存在，但其合成等价物（或反应前体）却可以在常温下存在。

78-2-1 白磷本身即是一种 P_2 分子的前体。用 254 nm 的紫外光照射含有白磷和 2, 3-二甲基-1, 3-丁二烯的混合溶液可产生一种化学式为 $C_{12}H_{20}P_2$ 的化合物，画出其结构。

78-2-1

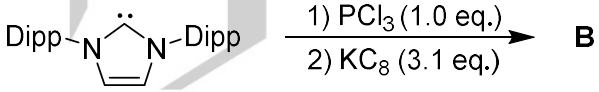


（2 分）

78-2-2 制备过程：$Na[PNb(N[Np]Ar)_3] + ClPNMes^* \rightarrow Mes^*NPPNb(N[Np]Ar)_3 + NaCl$（2 分）

转化反应：$Mes^*NPPNb(N[Np]Ar)_3 + 2\ C_6H_8 \rightarrow Mes^*NNb(N[Np]Ar)_3 + C_{12}H_{16}P_2$（2 分）

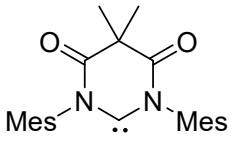
78-2-3 氮杂环卡宾（NHCs）由于其稳定低价主族元素化合物的优良性能，也被用于稳定 P_2 分子。2008 年，Robinson 等人采用以下方法制备了 NHC-P_2 化合物 **B**（化学式为 $C_{54}H_{72}N_4P_2$），晶体衍射数据表明，**B** 中∠C-P-P-C 二面角为 180°，P-P 键长为 2.205 Å，P-C 键长为 1.750 Å。据此，指出 **B** 中磷磷键的键级，并分别写出 P 原子在该化合物中参与的 3 组轨道相互作用。（注：Dipp = 2,6-^{i}Pr$_2$-C$_6$H$_3$）



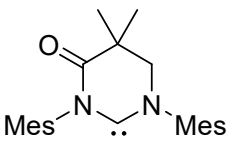
78-2-3 键级：1（1 分）

轨道相互作用：P-P σ 键（1 分）；卡宾的孤对电子对 P 的 3p 轨道的的 σ 给予作用（1 分）；P 的孤对电子对卡宾的 π*的 π 反馈作用（1 分）。

78-3 虽然 NHC 具有稳定 P_2 分子的能力，但由于其反应活性不足，直接用 NHC 活化白磷无法获得对应的 NHC-P_2 化合物，而会得到其他类型的化合物。



NHC-1



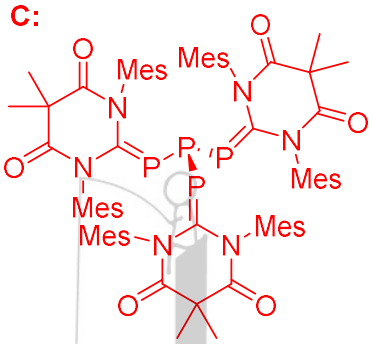
NHC-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

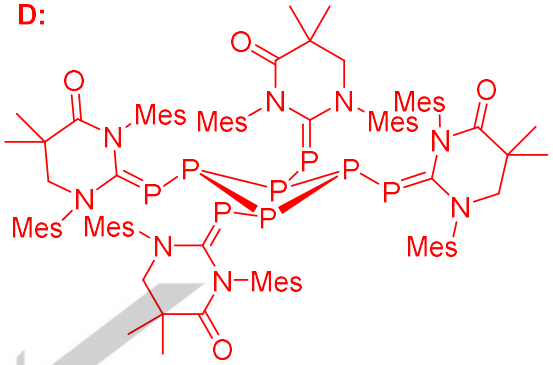
78-3-1 以上两种 NHC 均可以在室温下活化 P_4。P_4 可与 **NHC-1** 以 1 : 3 的比例反应生成含有 C_3 轴的分子 **C**，也可与 **NHC-2** 以 2 : 4 的比例反应生成含有 S_4 轴的分子 **D**。已知 **C** 和 **D** 的 ^{31}P-NMR 中各有两组峰，分别画出 **C**、**D** 的结构。

78-3-1 各 2 分，若 **D** 立体化学错误或未标出，扣 1 分。

C:



D:

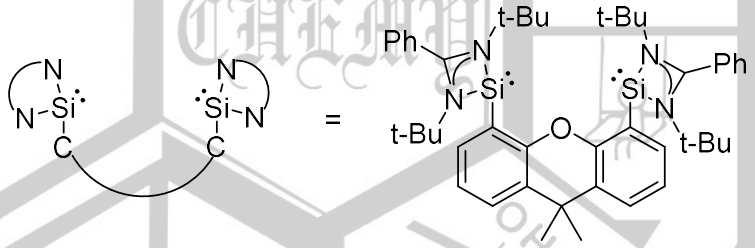


78-3-2 指出 **D** 在室温下存在的立体异构体数目（不包括自身）。

78-3-2 3 个（1 分）

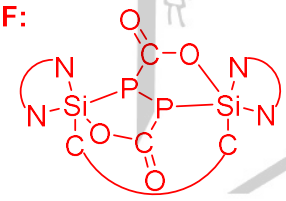
78-4-1 更长（1 分）；由于 Si 电负性小于 C，NHSi 是比 NHC 更好的 σ 给予体（1 分）

78-4-2 化合物 **E** 可以用于活化多种小分子。其可与 CO_2 以 1:2 的比例反应生成含有两个五元环的化合物 **F**，也可与 H_2O 以 1:1 的比例反应得到含有一个五元环的 **G**。已知 **F** 中含有 C_2 轴，活化 H_2O 生成 **G** 的过程中同时发生了 1 根 N-Si 键的断裂。分别画出 **F** 和 **G** 的结构，可对 **X** 相关片段做以下省略。

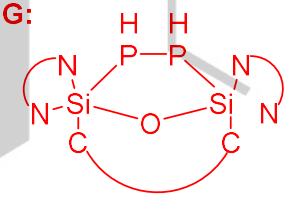


78-4-2

F:



G:

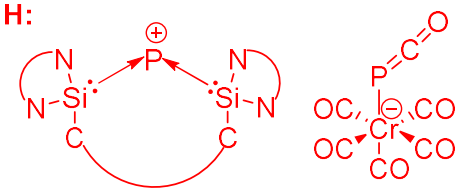


（各 2 分）

78-4-3 化合物 **E** 还可以给出 P⁻离子。将 **E** 与 $Cr(CO)_6$ 的溶液混合，可迅速生成一种 1:1 型离子化合物 **H**，分别画出 **H** 的阴阳离子结构。

78-4-3

H:



（阳离子 1 分，阴离子 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 Un certain bleu pénètre votre âme（25 分，占 15.0%）

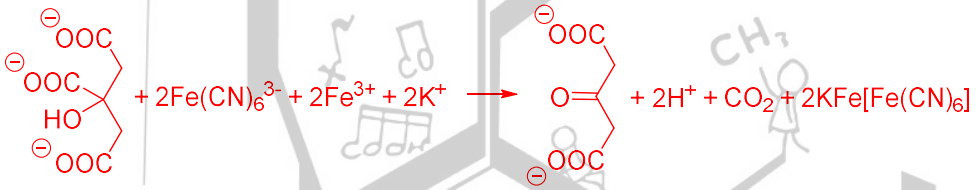
来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第1题

79-1-1（共 11 分）

俗名	普鲁士白 *Prussian White*	柏林绿 *Berlin Green*	普鲁士黄 *Prussian Yellow*	普鲁士蓝[1] *Prussian Blue* [1]	普鲁士蓝[2] *Prussian Blue* [2]
状态	白色不溶固体	绿色不溶固体	黄色可溶固体	蓝色不溶固体	蓝色可溶胶体
化学式	$K_2Fe[Fe(CN)_6]$（2 分）	混合物	$Fe[Fe(CN)_6]$（2 分）	$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$（1 分）	$KFe[Fe(CN)_6]$（1 分）
符号	**C**（1 分）	无（1 分）	**A**（1 分）	无（1 分）	**B**（1 分）

79-1-2 写出曝光过程中发生的主反应的离子方程式（有机反应和产物用结构简式表示）。

79-1-2



（3 分）

若生成丙酮扣 1 分，若完全氧化生成 CO_2 不得分，生成 $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ 扣 1 分。

79-1-3 普鲁士黄和普鲁士蓝（2 分）

79-1-4 指出为何使用双氧水进行处理。若用沾满汗液（含大量无机盐）的手接触蓝晒产品会导致其变质，形成深色斑点，试说明原因。

79-1-4

双氧水作用：使过度还原产生的 $K_2Fe[Fe(CN)_6]$ 氧化生成 $KFe[Fe(CN)_6]$（2 分）

变质原因：汗液中还有的碳酸钾等无机盐使 $KFe[Fe(CN)_6]$ 水解生成褐色的氢氧化铁（2 分）

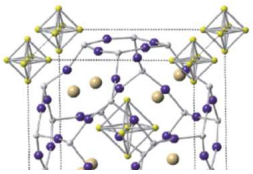
79-2 群青(*Ultramarine*)是一种昂贵的颜料，早期从青金石中分离得到，1828 年首次合成了人造群青。群青化学式可视为 $Na_{8\sim10}Al_6Si_6O_{24}S_{2\sim4}$。

79-2-1 将高岭土(主要成分为 $Al_2Si_2O_7{\cdot}2H_2O$)，无水碳酸钠，石英，木炭和硫磺在坩埚中以特定的比例共同加热得到蓝色群青(记作 $Na_{6.8}Al_{5.6}Si_{6.4}O_{24}S_{2.4}$)，写出反应方程式。

79-2-1（3 分）

$$14Al_2Si_2O_7{\cdot}2H_2O + 17Na_2CO_3 + 4SiO_2 + 20C + 12S \rightarrow 5Na_{6.8}Al_{5.6}Si_{6.4}O_{24}S_{2.4} + 28H_2O + 37CO$$

79-2-2 群青的晶体结构可用右图简要概括，其顶点和体心为流变的 S_x^{y-} 离子，深色原子为 Si/Al。其吸收 600 nm 左右的绿-黄-橙区域宽能带。S_x^{y-} 一般为 S_3^- 和 S_2^-，据此推测群青的显色机制。



79-2-2 S_3^- 和 S_2^- 含有未成对电子，电子在晶格中穿梭移动而显色（2 分）

第 80 题 Re 的多核配合物（20 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第2题

80-1 $[Xe]4f^{14}5d^56s^2$（1 分）

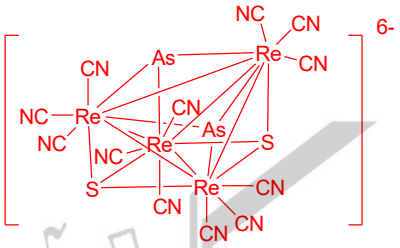
80-2 通过计算与推理，推出 **A** 的化学式。

80-2（共 8 分，过程分应根据实际情况酌情调整）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由晶体密度及晶胞参数计算得 $M(\mathbf{A}) = 1569$ g/mol（1 分）
因此 **A** 中含有的结晶水个数 $n = M(\mathbf{A}) \times 0.0402 / 18.016 = 3.5$（2 分）
由 C、N、S 的质量分数可得：$n(\mathrm{C}) = 12$，$n(\mathrm{N}) = 12$，$n(\mathrm{S}) = 2$（2 分）
因此配合物中含有 12 个 CN^-以及 2 个 S^{2-}，结合四核配合物的信息，可知剩余的分子量 $M = 384.8$ g/mol。由于 Re 为+4 氧化态，即该过程中发生了氧化还原反应，因此可推测 **A** 中存在 As^{3-}，故剩余分子量对应 6 个 K^+和 2 个 As^{3-}（1 分）
故 **A** 的化学式为 $K_6[\{Re_4As_2S_2\}(CN)_{12}]\cdot 3.5H_2O$（2 分）

80-3 画出 **A** 中阴离子的结构简式。



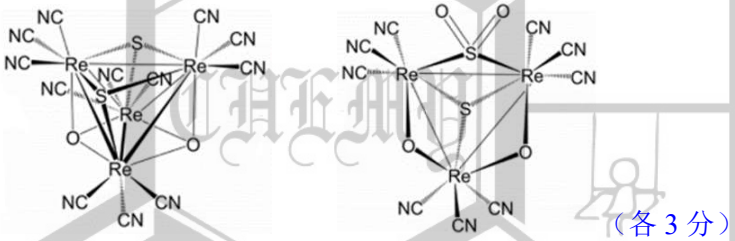
（3 分）

未示出 Re-Re 之间的成键只得 2 分。

80-4-1 As_2O_3 (或 H_3AsO_3)（2 分）

80-4-2 分别画出 **B** 和 **C** 对应的配合物阴离子的结构。

80-4-2



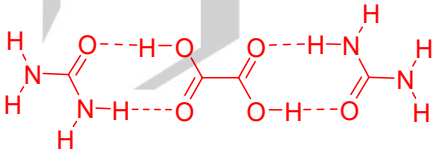
（各 3 分）

B 为-4 阴离子，**C** 为-5 阴离子，未正确标出电荷者只得 2 分。

第 81 题 氢键复合物（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第3题

81-1-1

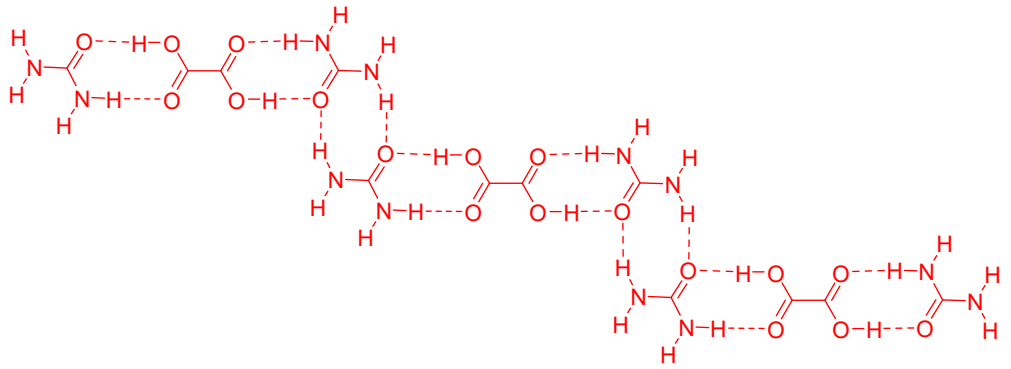


（3 分）

81-1-2 **A** 可以通过尿素间的氢键聚合形成无限长链结构 **B**，画出 **B** 的结构示意图。

81-1-2

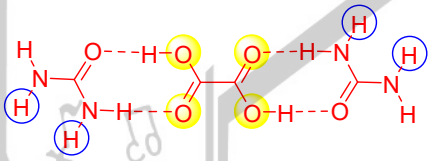
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分）

81-1-3 **B** 通过氢键即可得到上述平面网状结构。在 **B** 中标出氢键的给体与受体。

81-1-3



（4 分）

圈出的 O 为氢键受体，圈出的 H 为氢键给体，标出氢键给体得 2 分，标出氢键受体得 2 分

81-2（共 5 分）

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{x}{N_A \times 5.637 \times 8.243 \times 12.258 \times 10^{-24} \times sin(96.90)} = 1.740$$（2 分）

解得 $x = 592.5$ g/mol（1 分）

当 $Z = 1$ 时，$M = 266.2$ g/mol，不符合题意。

当 $Z = 2$ 时，$M = 118.1$ g/mol（1 分）有合理解了二酸，化学式为 $C_4H_6O_4$（1 分）

第 82 题 可用于氮气活化的配位聚合物（18 分，占 12.0%）

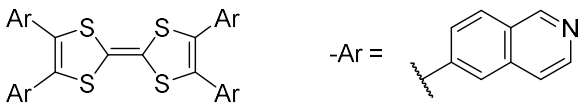
来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第5题

82-1 **X***与 **X** 相比双氮配体的振动散射峰会发生红移。（2 分）

根据振动频率的公式，^{14}N 变为 ^{15}N 后可认为力常数 k 不变，因此振动波数与折合质量相关，与$(1/\mu)^{0.5}$ 成正比。因此代入数据可计算得，对应的振动波数为 1937 cm^{-1}。（3 分）

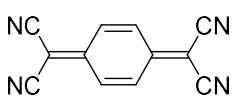
实验测得振动波数为 1920 cm^{-1}，与计算结果基本相符。

82-2 在 **X** 中，双氮配体与锌形成$[Zn_2N_2]$亚单元(未标出电荷)，亚单元间通过 **L** 连接成二维骨架，$TCNQ^-$离子通过非共价相互作用结合在骨架孔隙中，二维骨架间再通过$[TCNQ\text{-}TCNQ]^{2-}$连接形成无限三维结构。



L

-Ar =

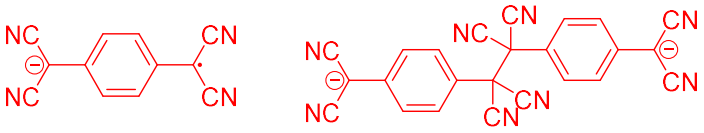


TCNQ

82-2-1 根据 TCNQ 的结构画出 $TCNQ^-$及$[TCNQ\text{-}TCNQ]^{2-}$的结构。

82-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 2 分）

82-2-2 结合二维骨架的结构，分析 $TCNQ^-$是如何与二维骨架发生相互作用的。

82-2-2 $TCNQ^-$与二维骨架中的四硫富瓦烯片段之间存在着给体-受体相互作用(也可答 π-π 堆叠作用)（2 分），形成了四硫富瓦烯-$TCNQ^-$-四硫富瓦烯夹心型结构。

82-2-3 化学式：$Zn_2N_2L_2(TCNQ)(TCNQ\text{-}TCNQ)$（2 分）；所带电荷：-1（1 分）

82-3 在光照条件下，**X** 中的双氮配体可在 0.05 $mol\cdot L^{-1}$ HCl 溶液中转化为不含 N-N 键的产物 **Y**，同时得到配位不饱和的 **Z**，**Z** 又可进一步吸收外界的氮气得到 **X**，进而实现循环。

82-3-1 写出 **Y** 的化学式。

82-3-1 NH_4Cl（2 分）

82-3-2 **X** 的 X 射线光电子能谱在电子结合能为 1021.6 eV 处有一个峰(对应 Zn^{2+}的 2p 电子)，在 0.05 $mol\cdot L^{-1}$ HCl 溶液中光照一段时间后，结合能为 1021.6 eV 峰强度减小，在结合能为 1020.7 eV 处还出现了一个新峰，且两峰强度相近。据此写出 **Z** 中 Zn 的氧化态。

82-3-2 +1、+2（各 1 分）

第 83 题 一氧化碳及其等电子体（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第1题

83-1-1 组态为：$(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$（1 分）

83-1-2 （共 7 分）

A $[Fe(CO)_3(RNC)_2]$ 氧化态为 0

B $[Fe(CO)_2(RNC)_2I_2]$ 氧化态为+2

C $K_2[Fe(CO)_2(RNC)_2]$ 氧化态为-2

D $[Fe(CO)_2(RNC)_2(BF)]$ 氧化态为 0（不作要求）

E $[Fe(CO)_2(RNC)_2(N_2)]$ 氧化态为 0

化学式每个 1 分，氧化态共 2 分；

氧化态全部答对得满分；答对 3 个得 1 分；答对 2 个以下不得分。

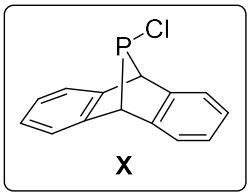
83-1-3 基团 R^1 具有较大的空间位阻（1 分）

铁对硼原子的空 p 轨道的的反馈 π 键稳定了缺电子的硼原子（1 分）

硼的电负性小，硼原子上的孤对电子与 Fe 的配位作用较强

83-1-4 (a) **D**（1 分） (b) **D**（1 分）

83-2 类似地，利用配合物 **C'**（**C'**为将 **C** 的异腈配体换为 $\mathbf{R^A}NC$ 所得化合物，$\mathbf{R^A}$ 为 2,6-二(2,6-二异丙基苯基)苯基）与 **X**（结构如下，可简记为 $\mathbf{R^B}PCl$）在甲苯中反应可得化合物 **F**；**F** 与 **X** 在乙醚-正戊烷混合溶剂中进一步反应可得到 **G**，**G** 中铁的配位原子数为 6；**G** 可捕获 1,3-丁二烯分子生成 **H**。**F** ~ **H** 的 Fe 原子均满足 18 电子规则。



X

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

83-2-1 写出 **F**、**G** 的化学式。

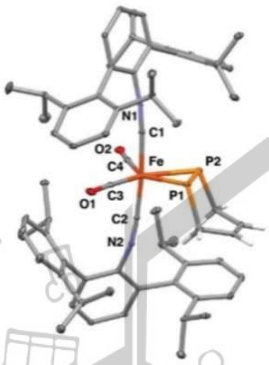
83-2-2 描述 **G** 中铁与磷配体之间的成键方式(指出具体的轨道)。

83-2-3 画出 **H** 的立体结构。

83-2-1 **F** $K[Fe(CO)_2(R^ANC)_2(PR^B)]$（1 分） **G** $[Fe(CO)_2(R^ANC)_2(P_2)]$（1 分）

83-2-2 P_2 配体的一个 P-P π 键向 Fe 中心的空 d 轨道提供电子（1 分），同时 P_2 配体的 π*反键轨道接受 Fe 中心 d 电子的反馈（1 分）。

83-2-3 参考图形如下：



（3 分）

评分标准：原子键连顺序正确，得 1 分；在此基础上，两异腈配体处于对位，得 1 分；体现出 P=P 为双键，或体现出 P 为三角锥构型，得 1 分。

第 84 题 白磷及其活化（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第6题

84-1 反应 1：$2Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \rightarrow 6CaSiO_3 + P_4 + 10CO$（2 分）

或：$Ca_3(PO_4)_2 + 3SiO_2 + 5C \rightarrow 3CaSiO_3 + P_2 + 5CO$

反应 2：$2P_4 + 12H_2O \rightarrow 5PH_3 + 3H_3PO_4$（2 分）

反应 3：$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 3NaH_2PO_2 + PH_3$（2 分）

反应 4：$P_4 + 4NaOH + 2H_2O \rightarrow 2Na_2HPO_3 + 2PH_3$（2 分）

84-2 利用白磷可得到多种以配体形式存在的多磷负离子，P_6^{x-}就是其中之一。其中 $x = 2, 4, 6$ 的离子均具有六元单环结构。此外，$x = 4$ 的 P_6^{4-}还存在另外 3 种满足八隅律的结构：结构(a)的环仅有三元环；结构(b)的环有三元环和五元环；结构(c)的环有四元环和五元环；以上三种结构中磷均为 2 和 3 配位且均不存在磷-磷多重键。

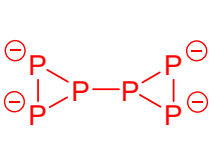
84-2-1 若孤立的 P_6^{x-}为六元单环离子，利用休克尔规则判断 $x = 2, 4, 6$ 的哪些具有芳香性。

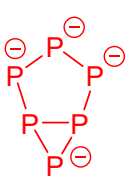
84-2-2 分别画出结构(a)、(b)、(c)的示意图。

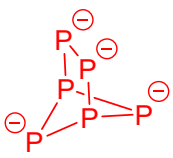
84-2-3 分别指出结构(b)和结构(c)中存在的对称元素。

84-2-1 仅有 $x = 4$ 的有芳香性（1 分）

84-2-2







（各 1 分）

84-2-3 结构(b)仅具有 1 个镜面（1 分）

结构(c)具有 1 个 C_2 轴和 2 个镜面（1 分）

84-3-1 结合各峰的 m/z 差值推测，1714 – 1390 = 324；1390 – 1067 = 323；1067 – 420 = 647；

各峰之间失去的应为某个摩尔质量为 323 ~ 324 的碎片

设该碎片中含有 1 个 W 原子，剩余分子量为：324 – 183.84 ≈ 140，对应 5 个 CO 分子；

失去的碎片为 $W(CO)_5$；（1 分）

m/z = 420 的离子必然含磷和 1 个钨，设其含 x 和磷和 y 个 CO，则：

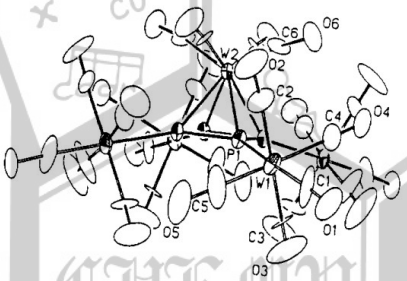
$$183.84 + 30.97x + 28.01y = 420$$

合理正整数解为 $x = 4$，$y = 4$（1 分）

各离子化学式分别为：$W_5(CO)_{24}P_4^+$；$W_4(CO)_{19}P_4^+$；$W_3(CO)_{14}P_4^+$；$W(CO)_4P_4^-$（各 1 分）

84-3-2 $P_4 + 5W(CO)_6 \rightarrow W_5(CO)_{24}P_4 + 6CO$（2 分）

84-3-3 参考图形如下：



（3 分）

锥顶的钨原子的周围电子数为 18（1 分）锥底磷配位的钨原子的周围电子数为 18（1 分）

第 85 题 含碳物种（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第1题

85-1-1 $M = \rho RT/p$ = 1.64 g/L × 8.314 J/(mol K) × 298.15 K / 101.325 kPa = 40.1 g/mol（2 分）

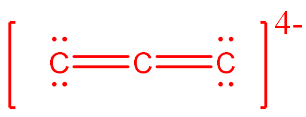
因此，反应放出的气体为 C_3H_4；**X** 的阴离子为 C_3^{4-}；**X** 为 Mg_2C_3（2 分）

$2MgO + 3CH_4 \rightarrow Mg_2C_3 + 2H_2O + 4H_2$（2 分）

$Mg_2C_3 + 4H_2O \rightarrow 2Mg(OH)_2 + HC{\equiv}CCH_3$（2 分）

产物写 C_3H_4 或 $H_2C{=}C{=}CH_2$，可不扣分。

85-1-2



（2 分）

形式电荷标为总电荷，也可以得分；

若不标电荷，只得 1 分。

85-2 将铼(Re)的单核配合物 **A** [Re(NO)(Cp*)(PPh_3)(C_2H)](Cp*为五甲基环戊二烯基；Ph 为苯基)用醋酸铜和吡啶处理，得到含[C_4]配体的双核配合物 **B**；**B** 经 $AgPF_6$ 氧化可得到阳离子 $\mathbf{B}^{2+}$。**A**、**B**、$\mathbf{B}^{2+}$均满足 18 电子规则。

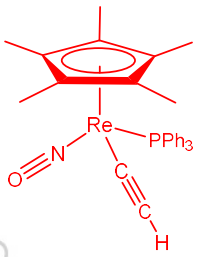
85-2-1 画出 **A** 的结构示意图；指出 Re 的氧化态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

85-2-2 分别画出 **B** 和 $\mathbf{B}^{2+}$的结构示意图。[C_4]之外的配体可不示出。

85-2-3 在 $Co_6(CO)_{18}(C_4)$中，所有 Co 化学环境相同；画出其结构示意图。CO 配体可不示出。

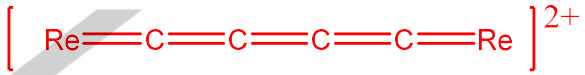
85-2-1



（2 分）氧化态为+1（1 分）

85-2-2

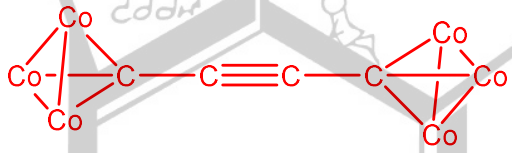
（2 分）



（2 分）

键级表示不合理的，不得分。

85-2-3



（3 分）

不要求 C-C 单键构象。

第 86 题 成分确定（21 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第2题

86-1 $3Cu + 14H^+ + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 3Cu^{2+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$（2 分）

$3Cu_2O + 20H^+ + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 6Cu^{2+} + 2Cr^{3+} + 10H_2O$（2 分）

$CuO + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2O$（2 分）

86-2 说明实验(a)中 $FeCl_3$ 溶液的作用。

86-2 催化 Cu 单质的溶解（2 分）。通过 Cu 与 Fe^{3+}反应生成 Cu^{2+}和 Fe^{2+}，然后 $Cr_2O_7^{2-}$再氧化 Fe^{2+}的方式催化溶解。

若只答催化剂，可得 1 分。

86-3 写出反应 1～反应 3 的离子反应方程式。

86-3 反应 1：$6Fe^{2+} + 14H^+ + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$（1 分）

反应 2：$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI + I_2$（1 分）

反应 3：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）

86-4 分别计算样品中 Cu 和 Cu_2O 的含量(质量分数)。

86-4 根据**实验(b)**：

10.030 g 混合样品中铜单质摩尔数：$0.2024\ mol/L \times 23.17\ mL = 4.690 \times 10^{-3}\ mol$（2 分）

Cu 单质的含量为：$4.690 \times 10^{-3}\ mol \times 63.55\ g/mol \div 10.030\ g = 2.972\%$（或：2.97%）（2 分）

根据**实验(a)**：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

12.450 g 混合样品被氧化共转移电子数为：

$6 \times 0.1384\ mol/L \times 50.00\ mL - 0.5005\ mol/L \times 40.30\ mL = 2.135 \times 10^{-2}\ mol$（2 分）

即：$2n(Cu) + 2n(Cu_2O) = 2.135 \times 10^{-2}\ mol$

其中铜单质的摩尔数为：$n(Cu) = 12.450\ g \times 2.972\% \div 63.55\ g/mol = 5.822 \times 10^{-3}\ mol$

因此：$n(Cu_2O) = [2.135 \times 10^{-2}\ mol - 2 \times 5.822 \times 10^{-3}\ mol\ ] / 2 = 4.853 \times 10^{-3}\ mol$（2 分）

Cu_2O 的含量为：

$4.853 \times 10^{-3}\ mol \times (2 \times 63.55\ g/mol + 16.00\ g/mol) \div 12.450\ g = 5.578\%$（或：5.58%）（2 分）

第 87 题 铪团锦簇（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第4题

87-1 在 **X** 分子中含碳原子的数目为：

$3565.6 \times 12.09\% \div 12.01 = 35.89 \approx 36$（2 分）

X 失重所得固体为 HfO_2，所以在 **X** 分子中含铪原子的数目为：

$3565.6 \times (1 - 23.3\%) \div (178.49 + 16.00 \times 2) \approx 13$（2 分）

在 **X** 分子中含氢原子的数目约为：

$3565.6 \times 3.13\% \div 1.008 = 110.7 \approx 111$（1 分）

氢原子数目约为碳原子的 3 倍；推测存在甲醇负离子 CH_3O^-（1 分）且氢均以 CH_3O^-存在。

X 中存在 13 个 Hf 和 36 个 CH_3O^-；剩余部分的摩尔质量为：

$3565.6 - 13 \times 178.49 - 36 \times 31.03 = 127.9\ (g/mol)$；对应 8 个 O 原子（$O^{2-}$）（1 分）

因此，**X** 的化学式为：$Hf_{13}O_8(OCH_3)_{36}$（2 分）

结合氧化态分析，过程合理，得出正确答案的，也可以。

87-2 写出 **X** 中每种化学环境的 Hf 的数目，及与其配位的配体种类和数目。

87-2 一种 Hf 有 1 个，另一种 Hf 有 12 个（1 分）

1 个的 Hf 位于团簇中心，配体为 8 个 O^{2-}（2 分）

12 个 Hf 位于外侧，配体为 2 个 O^{2-}和 5 个 CH_3O^-（2 分）

第 88 题 神奇物种（23 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第5题

88-1

A $(NH_4)_2PbCl_6$	**B** $PbCl_4$	**C** PbO_2	$Pb[Pb(C_6H_5)_3]_4$ **X**
D $PbCl_2$	**E** Cl_2	**F** $Pb(C_6H_5)_4$	
G $Pb(C_6H_5)_2Cl_2$	**H** $Li[Pb(C_6H_5)_3]$	**I** PbI_2	

A～**I** 的化学式各 1 分；**X** 的结构简式 2 分，共 11 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

88-2 反应 1：$(NH_4)_2PbCl_6 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + PbCl_4 + 2HCl$（2 分）

产物写成 NH_4HSO_4，也可以

反应 2：$PbO_2 + 4HCl \rightarrow PbCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$（2 分）

产物写成 $HPbCl_3$ 或 H_2PbCl_4，也可以

反应 3：$2PbO_2 + 4H_2SO_4 \rightarrow 2Pb(HSO_4)_2 + O_2 + 2H_2O$（2 分）

反应 4：$PbO_2 + SOCl_2 \rightarrow PbCl_2 + SO_3$（2 分）

产物写 $SO_2 + O_2$，也可以

反应 5：$2PbCl_2 + 4C_6H_5MgBr \rightarrow Pb + Pb(C_6H_5)_4 + 2MgCl_2 + 2MgBr_2$（2 分）

产物写成 MgClBr，也可以。

反应 6：$Pb_5(C_6H_5)_{12} + 3I_2 \rightarrow PbI_2 + 4Pb(C_6H_5)_3I$（2 分）

（共 12 分）

第 89 题 N_2O_5的性质、合成与结构（24 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第1题

89-1 $2N_2O_5 = 4NO_2 + O_2$（1 分）

由 *Arrhenius* 方程：$\ln k = -E_a/RT + C$，代入 0 ℃与 20 ℃的数据（由 $k = \ln 2/t_{1/2}$）：

解出：$\ln k = -105792.9/RT + 40.735$，- 5 ℃下 $k = 1.21 \times 10^{-3}$ (h^{-1}).（2 分）

分解 1/3 时：$t = \ln(3/2) \div (1.21 \times 10^{-3}) = 334.7$ (h).（1 分）

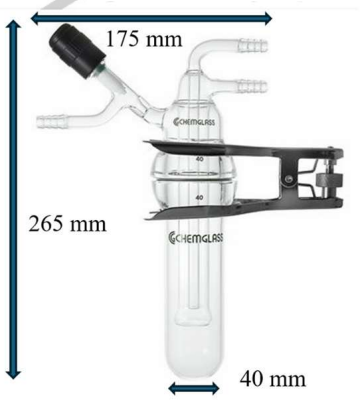
89-2 N_2O_5 的不稳定性使它的合成具有一定困难。传统方法是在低温下向五氧化二磷上滴加浓硝酸，如果反应在含臭氧的气氛下进行，可以得到更高的收率。写出合成反应的方程式，解释为什么在含臭氧的气氛下反应可以提高收率。

89-2 $2HNO_3 + P_2O_5 = 2HPO_3 + N_2O_5$（1 分）

臭氧作为氧化剂防止 N_2O_5 的氧化还原分解（答成臭氧将 N_2O_5 的分解产物氧化也得分）。（1 分）

89-3 上述方法具有副产物多、产率低的缺点，尽管许多化学工作者都对其合成工艺进行了改进，但依然难以解决根本问题。2024 年，卡迪夫大学的研究人员另辟蹊径，对 *Deville* 的方法进行改进，实现了 N_2O_5 的高效合成。

89-3-1 改进后的合成工艺如下：向装有硝酸银细粉的 Chemglass 升华器（一种玻璃仪器，如下图所示）中通入氯气，在 365 nm 紫外光照射下加热至 65 ℃，反应 18 h 后以大于 95%的产率在另一容器中得到 N_2O_5 结晶。写出合成反应方程式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

89-3-1 $4AgNO_3 + 2Cl_2 = 4AgCl + 2N_2O_5 + O_2$（2 分）

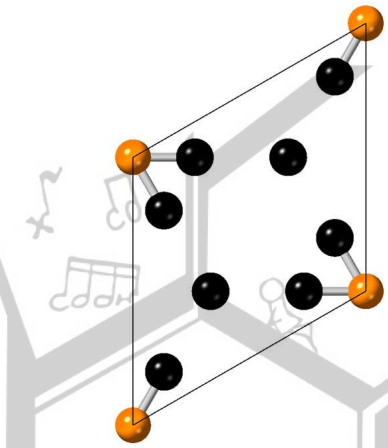
89-3-2 用碱性过氧化氢处理上述工艺的固体副产物，再用稀硝酸与之反应，可以实现对硝酸银的回收。写出回收过程涉及的方程式。

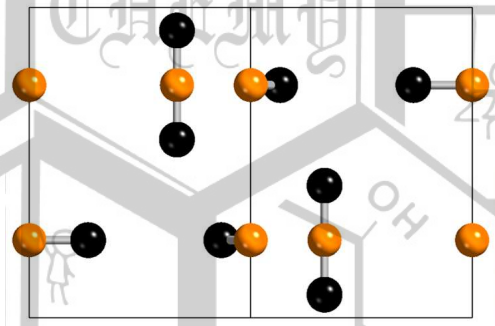
89-3-2 $2AgCl + H_2O_2 + 2NaOH = 2Ag + 2NaCl + 2H_2O + O_2$（2 分）

$3Ag + 4HNO_3 = 3AgNO_3 + 2H_2O + NO$（2 分）

89-3-3 *Deville* 的原方法没有紫外光照射这一条件，需要在 95 ℃下反应 72 h 才能反应完全。解释为什么紫外光照射可以加快反应。

89-3-3 紫外光照射下硝酸银发生分解，生成 NO_x 自由基，这些自由基能够引发反应进行，相比于加热条件引发更快，因此反应时间更短。（2 分）





89-4-1 写出该晶体能表示实际组成的化学式。

89-4-1 $[NO_2^+][NO_3^-]$（1 分）

89-4-2 在晶体中存在两种 N-O 键长，d_1 = 124.3 pm，d_2 = 115.4 pm。已知晶胞中一个氮原子的 z 坐标为 0.2500，写出晶胞中氧原子的坐标，相同化学环境的原子写出一个即可。

89-4-2 (0.1327, 0.2653, 0.2500)，(0.6667, 0.3333, 0.4256).（4 分，各 2 分）

89-4-3 计算晶体中不同离子的氧原子间最短距离。

89-4-3 $d(O\text{-}O)_1 = 541 - 2 \times 124.3 \times \sin60° = 325.7$ (pm).（1 分）

$d(O\text{-}O)_2 = [(541 \div \sqrt{3} - 124.3)^2 + (657 \times 0.5 - 115.4)^2]^{1/2} = 284.2$ (pm).（1 分）

$d(O\text{-}O)_3 = [(657 \times 0.5 - 115.4 \times 2)^2 + (541 \div \sqrt{3})^2]^{1/2} = 327.3$ (pm).（1 分）

综上，最短距离为 284.2 pm。（1 分）

89-4-4 计算晶体密度。

89-4-4 $\rho = Mz/VN_A = (14.01 \times 4 + 16 \times 10) \div (541^2 \times 657 \times \sin120° \times 10^{-30} \times N_A) = 2.15$ (g/cm^{-3}).

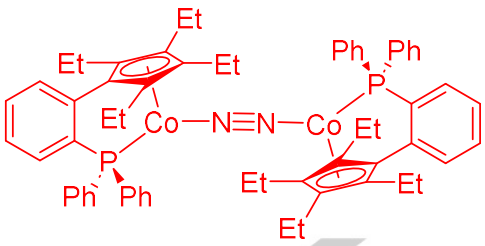
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（1 分）

第 90 题 Co 的固氮配合物（16 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第2题

90-1 2 分



90-2 研究人员发现，**A** 除了在 1981 cm^{-1} 处存在拉曼光谱的振动峰外，2044 cm^{-1} 处也显示出一个微弱的红外振动峰，他们认为这两个峰均对应 N-N 键的伸缩振动。为了印证猜想，研究人员将纯净的 **A** 晶体溶解于 d_8-THF 中，室温下发现其 ^{31}P NMR 谱分别在 69.97 和 73.20 ppm 处显示出两个信号。如果用 ^{15}N 对 **A** 进行同位素标记，则会在 ^{15}N NMR 谱中观测到三个信号。根据以上信息，解释 **A** 的拉曼光谱中 2044 cm^{-1} 处振动峰的来源。

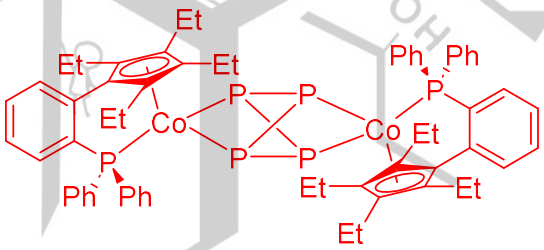
90-2 **A** 存在如下平衡：

（2 分）

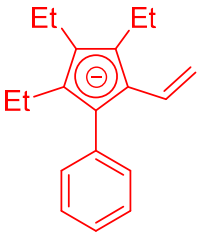
氮气端基配位时，仅受到一个 Co 原子 d 轨道对 π^*的反馈作用，因此 N-N 键更强，伸缩振动波数更大，对应 2044 cm^{-1} 处的振动峰。（2 分）

90-3 氮气保护下将 **A** 与 P_4 在 THF 中室温搅拌反应 12 小时，得到双核配合物 **B**。这步反应可以看作是 Co 对 P-P 键的插入，画出 **B** 的结构。

90-3 3 分



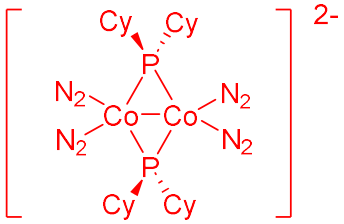
90-4-1 3 分



90-4-2 **C** 的阴离子中 Co 满足 EAN 规则，画出其阴离子结构。

90-4-2 4 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 91 题 从一个团簇到另一个团簇（21 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第4题

91-1 **A**：FeV_2O_4（1 分） **B**：$NaVO_3$（1 分，Na_3VO_4 也得分） **C**：V_2O_5（1 分）

91-2 写出钒渣氧化焙烧得到 **B** 的化学反应方程式。

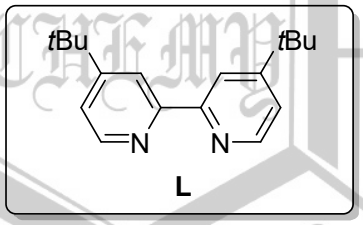
91-2 $4FeV_2O_4 + 8NaCl + 7O_2 = 2Fe_2O_3 + 8NaVO_3 + 4Cl_2$（2 分）

若写为以下方程式也得分：

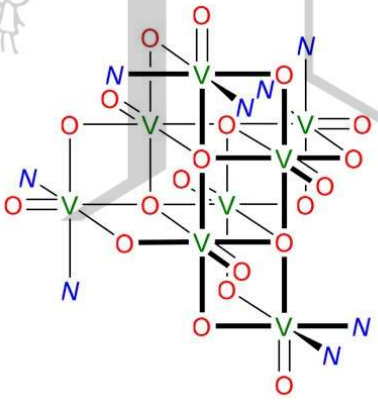
$12FeV_2O_4 + 24NaCl + 15O_2 = 2Fe_2O_3 + 8FeCl_3 + 24NaVO_3$.

91-3 钒的另一个特点是非常容易形成团簇。除了我们熟知的多钒阴离子 $V_3O_9^{3-}$、$V_{10}O_{28}^{6-}$外，中性的多钒团簇也具有精致美观的结构。2018 年，日本中央大学的 *Ishii* 课题组对中性多钒团簇进行了研究，发现团簇之间的氧化还原会引起结构的变化。

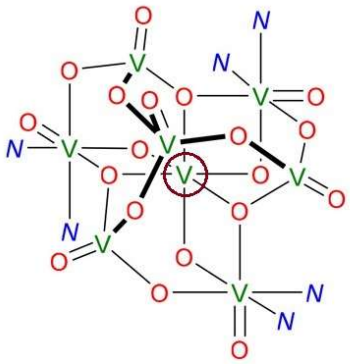
91-3-1 研究人员首先合成出了团簇 $\mathbf{V_1}$，化学式为 $V_8O_{20}\mathbf{L}_4$，**L** 的结构如下所示。$\mathbf{V_1}$ 属于 S_4 点群，含有一个$\{V_4O_4\}$核心。$\mathbf{V_1}$ 中每个钒原子均为六配位，氧原子有三种配位数，二配位与四配位的比例为 2:1。画出 $\mathbf{V_1}$ 的结构，**L** 的结构可以简写（注意标明简写方式）。



91-3-1 4 分



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



91-3-2 对称元素：一个 C_3（1 分）；副产物：Ph_3PO（1 分）、**L**（1 分）；价态：+4（1 分，+3 也得分）。

91-3-3 $\mathbf{V_1}$ 在甲醇溶液中可以发生如下转化：

$$\mathbf{V_1} \underset{CH_2Cl_2\text{-}CHCl_3/Et_2O,\ r.t.,\ O_2}{\overset{MeOH,\ reflux,\ N_2}{\rightleftharpoons}} \mathbf{V_3} \underset{MeOH,\ reflux,\ N_2}{\overset{MeOH,\ 60\ ^\circ C,\ O_2}{\rightleftharpoons}} \mathbf{V_4}$$

X 射线衍射表明，$\mathbf{V_3}$ 的化学式为 $V_4O_6(OMe)_6\mathbf{L}_2$，$\mathbf{V_4}$ 的化学式为 $V_4O_8(OMe)_4\mathbf{L}_2$。

91-3-3-1 写出 $\mathbf{V_1}$ 转化为 $\mathbf{V_3}$ 的化学反应方程式。

91-3-3-1 $V_8O_{20}\mathbf{L}_4 + 14MeOH = 2V_4O_6(OMe)_6\mathbf{L}_2 + 8H_2O + 2CH_2O$（2 分）

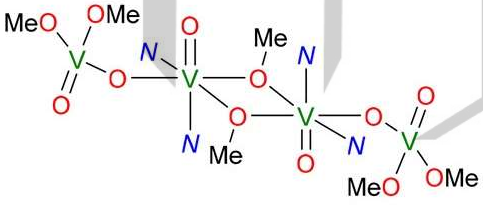
写为如下方程式也得分：

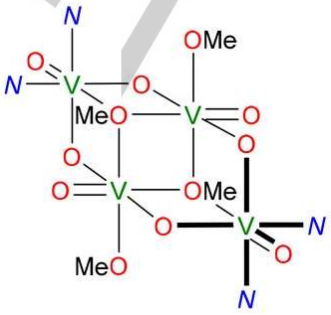
$V_8O_{20}\mathbf{L}_4 + 13MeOH = 2V_4O_6(OMe)_6\mathbf{L}_2 + 7H_2O + HCOOH$

$3V_8O_{20}\mathbf{L}_4 + 38MeOH = 6V_4O_6(OMe)_6\mathbf{L}_2 + 22H_2O + 2CO_2$

91-3-3-2 $\mathbf{V_3}$ 与 $\mathbf{V_4}$ 均各自存在一个对称中心（考虑对称性最高的情况）。不同的是，$\mathbf{V_3}$ 含有四配位与六配位的两种钒原子，比例为 1:1；而 $\mathbf{V_4}$ 所有钒原子均为六配位。$\mathbf{V_3}$ 中存在一个 $\{V_2(OMe)_2\}$ 四元环，四元环上的 V 均为六配位，除此以外的 OMe 均以端基配体存在。$\mathbf{V_4}$ 的四个 OMe 配体处于同一平面。结合本题所有信息，画出 $\mathbf{V_3}$、$\mathbf{V_4}$ 的结构。

91-3-3-2 6 分，各 3 分。



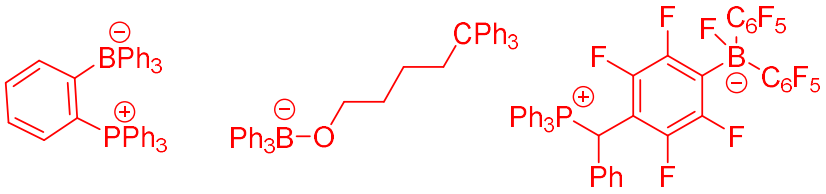


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

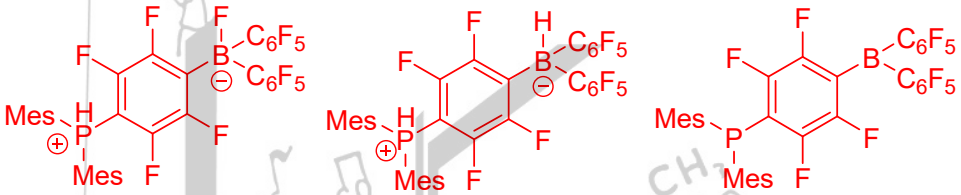
第 92 题 受阻 Lewis 酸碱对（17 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第4题

92-1 各 1 分，共 3 分。

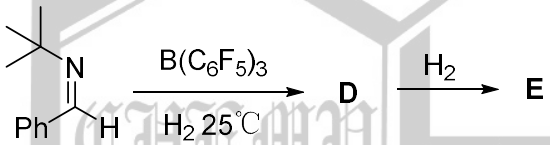


92-2 各 1 分，共 3 分。

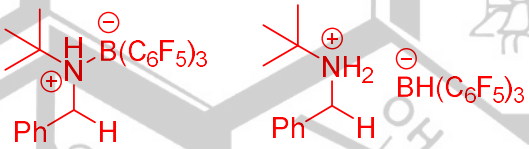


92-3 除了 P-B 体系，N-B 的 *Lewis* 酸碱对也受到了广泛的研究。

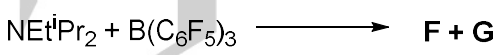
92-3-1 当 N 原子上的位阻较小时，N 与 B 可以形成经典的 *Lewis* 酸碱对。给出反应的中间产物 **D** 与最终产物盐 **E** 的结构。提示：生成 **D** 和 **E** 的过程均消耗 1 分子 H_2。



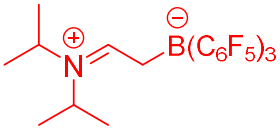
92-3-1 各 1 分，共 2 分。



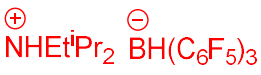
92-3-2 当 N 原子上的位阻较大时，在氢气的条件下可以发生类似于生成 **E** 的反应。当体系中没有氢气的时候，则会发生有趣的反应。其中 **F** 为电荷分离的中性分子，且 **G** 与92-3-1中 **E** 相似。理论上 **F** 和 **G** 的比例为 1 : 1，给出 **F** 和 **G** 的结构。



92-3-2

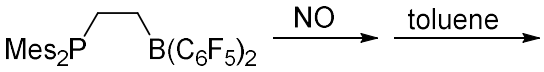


（2 分）



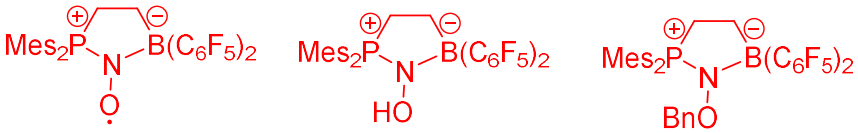
（1 分）

92-4 受阻 *Lewis* 酸碱对还可以捕获小分子，如 CO，SO_2，CO_2 等。下面的反应中，受阻 *Lewis* 酸碱对捕获了 1 分子 NO，得到氧自由基中间体，该中间体可以与甲苯反应，1 : 1 地得到两种产物，其中一个产物含有 6 个环。给出中间体和产物的结构。

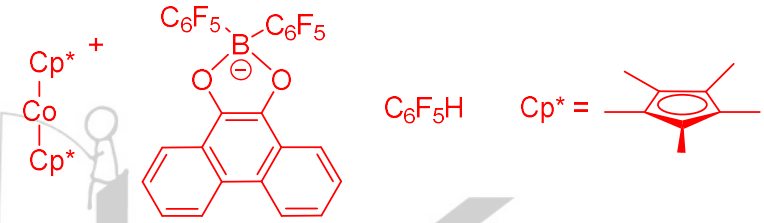


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

92-4 各 1 分，共 3 分。



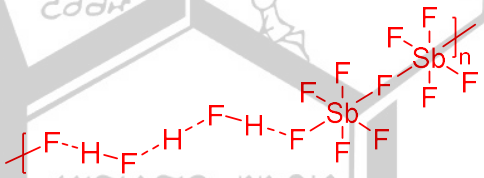
92-5 各 1 分，共 3 分。



第 93 题 超酸体系中的新奇物种（21 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第2题

93-1 3 分，阴离子未画出直线桥、重叠式不得分，阳离子画成顺式不得分。



93-2 衡量超酸酸性的一般方法是向超酸中加入一种弱碱性的指示分子(B)，通过光谱等手段检测 HB^+与 B 的浓度比，进而得到 Hammett 酸度 H_0（K_{HB+}为 HB^+的酸解离常数，是已知量）：

$$H_0 = pK_{HB+} - \lg([HB^+] / [B])$$

93-2-1 以吸光光度法为例，假设 B 的分析浓度为 c_0，HB^+和 B 的摩尔消光系数分别为 $\varepsilon(HB^+)$ 和 $\varepsilon(B)$，实验所用光路光程为 l，用上述参数及实验测得吸光度 A 表示 H_0。

93-2-1 列式 2 分，结果 1 分，共 3 分。

根据 *Lambert-Beer* 定律：$A = \varepsilon(HB^+)[HB^+]l + \varepsilon(B)[B]l$，又有 $c_0 = [HB^+] + [B]$，解得：

$[HB^+] = [A - \varepsilon(B)c_0l] / [\varepsilon(HB^+)l - \varepsilon(B)l]$　　$[B] = [A - \varepsilon(HB^+)c_0l] / [\varepsilon(B)l - \varepsilon(HB^+)l]$

故 $H_0 = pK_{HB+} - \lg[A - \varepsilon(B)c_0l / \varepsilon(HB^+)c_0l - A]$

93-2-2 选出下列选项中正确的说法：

(a) 理论上，若超酸足量，可认为 H_0 不会随 c_0 的改变而改变；

(b) 理论上，若超酸足量，H_0 会随 c_0 的改变而改变；

(c) H_0 越小，说明超酸的酸性越强；

(d) H_0 越大，说明超酸的酸性越强。

93-2-2 (a)(c)（2 分）

93-3 各 2 分，共 4 分。

反应 1：$H_2SO_4 + HF + SbF_5 = H_3O^+ + FSO_3SbF_5^-$（阴离子写作 $HS_2O_7^-$也得分）

反应 2：$[(CH_3)_3SiO]_2SO_2 + 3HF + SbF_5 = 2(CH_3)_3SiF + H_3SO_4^+ + SbF_6^-$ (写作 $Sb_2F_{11}^-$亦可)

93-4 Hammett 酸度的一个问题是无法描述固体酸的酸性，$[(C_6H_5)_3C][HCB_{11}Cl_{11}]$与三异丙基硅烷反应后加入 HCl 液体可得到一种常见的固体超酸。该固体超酸可与 SO_2 发生反应，反应产物随二者相对量的不同而不同，分别给出 SO_2 过量和 SO_2 少量时反应产物的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

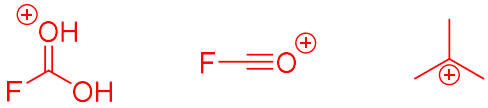
(提示：两种情况下所得产物均有 2 种化学环境的氧原子)

93-4 SO_2 过量：[OSOHOSO][$HCB_{11}Cl_{11}$]；SO_2 少量：[HOSO][$HCB_{11}Cl_{11}$]。（各 1 分，共 2 分）

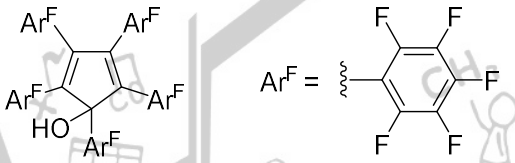
93-5 由于强酸性和阴离子的特殊稳定性，超酸体系可发生有趣的反应。

93-5-1 向 HSO_3F/SbF_5 的溶液中加入 $FCOOC(CH_3)_3$ 可得到三种含碳阳离子，其中一种为直线型三原子离子，另一种阳离子可视为由该三原子离子水合得到，给出三种阳离子的结构。

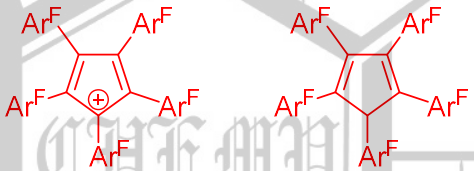
93-5-1 各 1 分，共 3 分。



93-5-2 SbF_5/SO_2 混合体系具有超强的 *Lewis* 酸性，其与下图所示化合物反应可得到一种 1 : 1 型盐 **X**，**X** 的阳离子中具有看似不稳定的结构。**X** 与 CO 反应后水解可转化为电中性化合物 **Y**，反应同时放出一种无色无味气体。画出 **X** 的阳离子和 **Y** 的结构(Ar^F 无需展开)。



93-5-2 各 2 分，共 4 分。



第 94 题 钒铌杂多酸阴离子（9 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第3题

94-1 四方锥构型：V；五角双锥构型：Nb。（各 1 分，共 2 分）

94-2 所有 Nb 原子组成了一个什么多面体？写出其名称，并给出其多面体记号(例如：四面体的多面体记号为[3^4]，四方锥的多面体记号为[3^44^1])。

94-2 组成了一个正三角二十面体（2 分），多面体记号：[3^{20}]（1 分）。

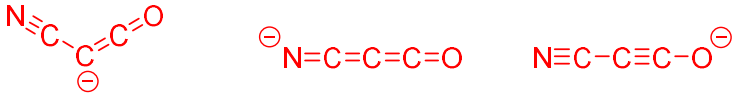
94-3 X 射线光电子能谱检测结果表明，阴离子中所有 V 均为+4 价，据此给出阴离子的化学式，并给出骨架 V 原子构成的多面体记号。

94-3 阴离子的化学式：$[V_{32}Nb_{12}O_{103}(H_2O)_{12}]^{18-}$（3 分），多面体记号：[$5^{12}3^{20}$]（1 分）。

第 95 题 一种阴离子的发现（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第4题

95-1 各 1 分，共 3 分。



95-2 晶体衍射显示,95-1 中得到的 **X** 为直线型(结果 1)；而若将 18-冠-6 换为[2,2,2]穴醚，晶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

体衍射则显示 **X** 的构型更偏向于 V 字型(结果 2)。选出下列选项中正确的说法：

(a) 结果 1 更能反映游离 **X** 的构型；

(b) 结果 2 更能反映游离 **X** 的构型；

(c) 根据实验结果，不同构型 **X** 之间的转化能垒可能较低；

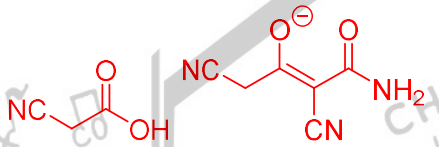
(d) 若将 18-冠-6 换为 15-冠-5，投料等条件不变，所得阳离子中 K^+的配位数为 5。

95-2 (b)(c) （3 分，少选得 1 分，多选、错选不得分）

95-3 **X** 的结构决定了其反应活性，计算表明，由于杂原子与 K^+存在相互作用，**4-1** 中得到的 **X** 负电荷在碳端电子云密度更大。

95-3-1 **X** 水解、酸化可得到 $\mathbf{Y_1}$；**X** 与 NH_3 反应可构建含六碳骨架、带一个负电荷的双羰基 α 位负离子 $\mathbf{Y_2}$。画出 $\mathbf{Y_1}$ 与 $\mathbf{Y_2}$ 的结构。

95-3-1 $\mathbf{Y_1}$ 1 分，$\mathbf{Y_2}$ 2 分，共 3 分。



95-3-2-1 根据题意，$\mathbf{P_2}$ 阳离子的化学式应为$[K(18\text{-冠-}6)]^+$，2 个阳离子共对应 24 个碳（1 分）；

再结合元素分析结果，$n(C):n(N)=15.4:1$，因此至少有 2 个 N（1 分）；

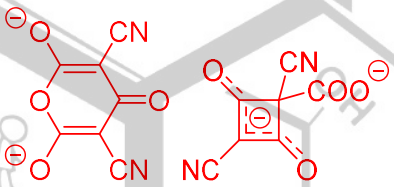
而 N 只能来自于 **X**，因此有 2 当量 **X** 参与形成阴离子，对应 6 个碳；

再结合质量分数，还有 1 个碳来自 CO_2，推测阴离子化学式为 $C_7N_2O_4^{2-}$，代入验证 $w(C)=47.55\%$，$w(H)=6.18\%$，$w(N)=3.58\%$，与实验值接近，满足题意。

因此 $\mathbf{P_2}$ 的化学式为：$[K(18\text{-冠-}6)]_2[C_7N_2O_4]$ （2 分）

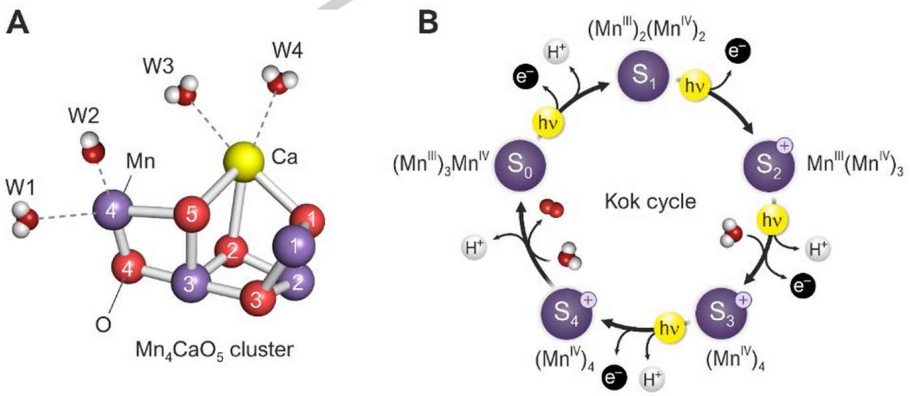
95-3-2-2 画出 $\mathbf{P_1}$ 和 $\mathbf{P_2}$ 阴离子的结构。

95-3-2-2 $\mathbf{P_1}$ 阴离子 3 分，$\mathbf{P_2}$ 阴离子 2 分，共 5 分。

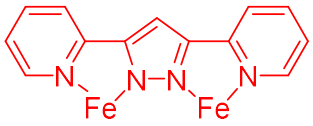


第 96 题 水氧化反应催化剂的设计（19 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第6题



96-1-1 平面三角形（1 分）；有机配体的配位模式见下图：



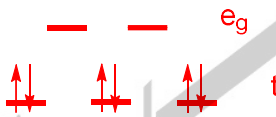
（2 分）

96-1-2 结合上述信息直接给出橙黄色晶体的化学式(有机配体可简化表示)。

96-1-2 $[Fe_5OL_6][BF_4]_3\cdot 7H_2O$（3 分）

96-1-3 指出阳离子中 Fe^{III} 的配位数，画出六配位 Fe^{II} 的 d 轨道在八面体场(近似为正八面体场)中的分裂图并给出 d 电子排布。

96-1-3 阳离子中 Fe^{III} 的配位数：5。（1 分）



（2 分）

96-2 研究人员还在 20 °C 下进行了恒电位电解实验，实验时控制电极电压为 1.42 V (相对于 Fc^+/Fc，Fc 为二茂铁)，电解质溶液溶解有 0.2 mmol·L^{-1} 的橙黄色晶体与 0.1 mol·L^{-1} Et_4NClO_4，溶剂为乙腈-水混合物，共电解 120 min。电解结束后，积分显示电极表面通过的总电量为 41.0 C，可测得在大气压、对应温度下放出 O_2 的体积为 2.45 mL。结合有关数据，计算电解过程的法拉第效率。

96-2 在 20 °C 下，释放出 O_2 的物质的量为：$n(O_2)=p_0V/RT=1.02\times10^{-4}$ mol。（1 分）

对应的电量为：$Q=4n(O_2)F=39.4$ C。（1 分）

因此电解过程的法拉第效率 $\eta=Q/Q_{总}\times100\%=96.0\%$。（1 分）

96-3 各 3 分，共 6 分。

96-4 对比自然界中的锰氧簇和多核铁催化剂，总结二者适合作为水氧化反应催化剂的共同原因(写出一点即可)。

96-4 原因一：金属中心都具有可变的价态，在施加电压或外来氧化性物种作用下可发生电子转移过程；原因二：水氧化得到一分子氧气共需转移 4 个电子，单一金属难以转移 4 个电子，使用多核金属簇合物能将转移电子分摊到各个金属原子上。（1 分）

第 97 题 异核双原子分子的转动光谱（18 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第2题

97-1 符合跃迁选律的所有跃迁的能量差值为：

$$\Delta E=E_{J+1}-E_J=\frac{h^2}{8\pi^2I}(J+1)(J+2)-\frac{h^2}{8\pi^2I}J(J+1)=\frac{h^2}{8\pi^2I}\cdot2(J+1)$$（1 分）

相邻谱线间的能量间隔为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\frac{h^2}{8\pi^2 I}\cdot 2(J+1+1)-\frac{h^2}{8\pi^2 I}\cdot 2(J+1)=2\cdot\frac{h^2}{8\pi^2 I}$$（1 分）

根据 $\Delta E=h\nu$（1 分），可得：

$$6.626076\times10^{-34}\ \text{J s}\times 299792458\ \text{m/s}\times 3.845\ \text{cm}^{-1}=2\times\frac{(6.626076\times10^{-34}\ \text{J s})^2}{8\pi^2 I}$$（1 分）

解得：

$$I=1.45604\times10^{-46}\ \text{J s}^{-2}$$（1 分）

约化质量为：

$$\mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}N_A^{-1}=\frac{0.012\times0.0159945}{0.012+0.0159945}\times(6.022141\times10^{23})^{-1}\ \text{kg}=1.138488\times10^{-26}\ \text{kg}$$（1 分）

核间距：

$$R=\sqrt{\frac{I}{\mu}}=\sqrt{\frac{1.45604\times10^{-46}\ \text{J s}^{-2}}{1.138488\times10^{-26}\ \text{kg}}}=1.1309\times10^{-10}\ \text{m}$$（2 分）

97-2 若将 $^{12}C^{16}O$ 换为 $^{12}C^{18}O$，则各谱线的间距如何变化？解释原因。

97-2 变小（2 分）将 $^{12}C^{16}O$ 换为 $^{12}C^{18}O$，同位素对核间距影响不大，但约化质量变大。导致转动惯量变大，谱线间距变小。（2 分）

97-3 根据玻尔兹曼分布律：

$$\frac{N_J}{N_0}=\left(\frac{g_J}{g_0}\right)\exp(-\Delta E/kT)=(2J+1)\exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 IkT}\cdot J(J+1)\right]$$（1 分）

N_J 取最大值时，$\mathrm{d}\left(\frac{N_J}{N_0}\right)/\mathrm{d}J=0$；即：

$$\mathrm{d}\left(\frac{N_J}{N_0}\right)/\mathrm{d}J=2\exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 IkT}\cdot J(J+1)\right]-\frac{h^2}{8\pi^2 IkT}\cdot(2J+1)^2\exp\left[-\frac{h^2}{8\pi^2 IkT}\cdot J(J+1)\right]=0$$（2 分）

$$\frac{h^2}{8\pi^2 IkT}\cdot(2J+1)^2=2\qquad\frac{h^2}{4\pi^2 IkT}\cdot(J+1/2)^2=1$$

$$J=\sqrt{\frac{4\pi^2 IkT}{h^2}}-\frac{1}{2}=\sqrt{\frac{4\pi^2\times1.45604\times10^{-46}\ \text{J s}^{-2}\times1.380658\times10^{-23}\ \text{J/K}\times298\ \text{K}}{(6.626076\times10^{-34}\ \text{J s})^2}}-\frac{1}{2}=6.87$$（2 分）

将 $J=6$ 和 $J=7$ 分别带入计算，发现当 $J=7$ 时 N_J 最大；

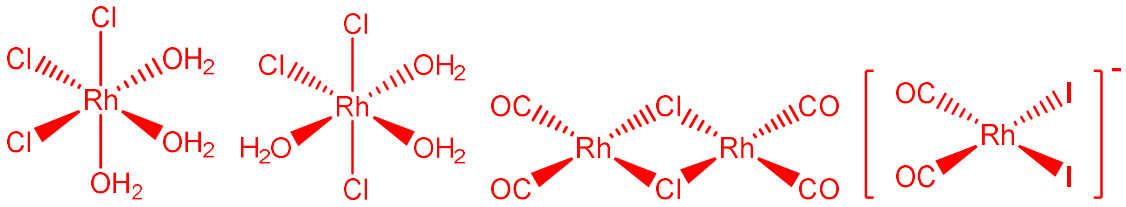
因此，$J=7$ 的 $^{12}C^{16}O$ 分子数量最多。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 98 题 铑的络合物（20 分，占 9.0%）

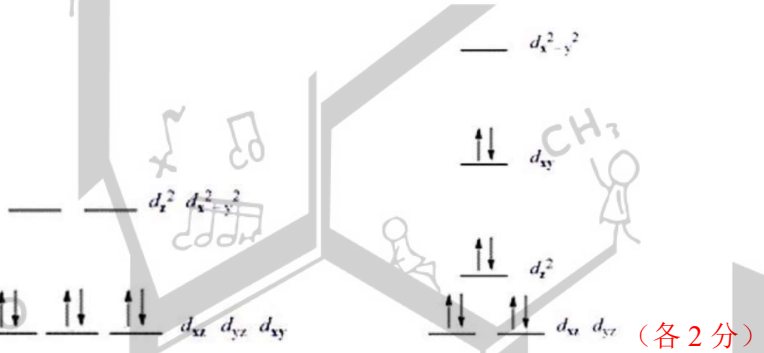
来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第3题

98-1



（1 分） （1 分） （2 分） （2 分）

98-2



（各 2 分）

98-3 写出配离子 **D**～**F** 的化学式；写出小分子 **G** 的结构简式。

98-3

D $[Rh(CO)_2I_3(CH_3)]^-$（1 分） **E** $[Rh(CO)I_3(CH_3CO)]^-$（1 分）

F $[Rh(CO)_2I_3(CH_3CO)]^-$（1 分） **G** CH_3COI（1 分） （共 4 分）

98-4 写出配离子 **X** 和 **Y** 的化学式。

98-4 **X**：$[Rh(CO)_2I_4]^-$（2 分）**Y**：$[Rh(COOH)(CO)I_4]^{2-}$（2 分）

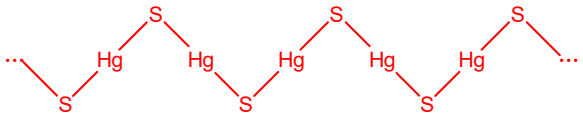
98-5 动力学研究表明，Monsanto 法的反应速率与碘甲烷浓度以及 **C** 的阴离子的浓度均成正比。据此指出 Monsanto 法中的哪一步是反应的决速步。

98-5 氧化加成一步为决速步（2 分）。

第 99 题 HgS 与 HCl 的反应（21 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第4题

99-1



（2 分）

99-2 指出反应生成 **X** 的动力；写出在区域 1 沉积的化合物的化学式。

99-2 在高温区，发生反应 $HgS + 2HCl \rightarrow HgCl_2 + H_2S$，$HgCl_2$ 为气态，推动反应进行。在低温区，$3HgCl_2(g) + 2H_2S \rightarrow X + 4HCl$，反应放热生成稳定固体，推动反应进行。（2 分）

区域 1 沉积的是 HgS（1 分）

99-3 每个晶胞参数的距离对应的氯离子的数目为：$1.792 / 0.44 = 4.1 \approx 4$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由于氯离子为简单立方堆积，所以晶胞中氯离子个数为 $4^3 = 64$（1 分）

晶胞摩尔质量 $M = DN_AV = 6.80\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{/mol} \times (1.792\ \text{nm})^3 = 23565\ \text{g/mol}$（2 分）

根据电荷守恒，晶胞中有 8 个阳离子。

根据摩尔质量：$8 \times (200.6x + 32.06y) + 64 \times 35.45 = 23565$；根据氧化态：$2x - 2y = 8$

解得：$x = 12$（1 分） $y = 8$（1 分）

团簇坐标：(0, 0, 0)；(1/2, 1/2, 1/2)（1 分）

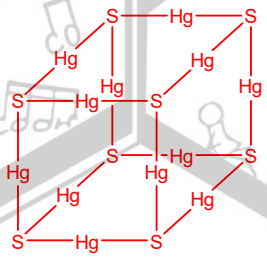
$(0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4})$；$(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$；$(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 0)$；$(\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2})$；$(\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{2})$（2 分）

前 2 个坐标全部写对，得 1 分。

后 5 个坐标，写对 3 个以上得 1 分，写对 5 个得 2 分；有错误不得分。

99-4 画出团簇$[Hg_xS_y]^{8+}$的结构示意图。

99-4



（3 分）

99-5 在该晶体中，每个 Hg 周围有多少个 Cl^-？指出 Cl^-的最大配位数；说明这样的 Cl^-在晶胞里有多少个。

99-5 每个 Hg 周围有 4 个 Cl^-（1 分）最大配位数为 12（1 分），有 8 个（1 分）

99-6 写出该晶体的点阵形式和结构基元。

99-6 简单立方（1 分）结构基元为 32 个 $Hg_3S_2Cl_2$（1 分）

第 100 题 磷簇化学（27 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第1题

100-1 $4Ca_5(PO_4)_3F + 30C + 18SiO_2 = 2CaF_2 + 18CaSiO_3 + 3P_4 + 30\ CO$（2 分，$CaSiO_3 + SiF_4$ 亦可）

100-2 上述磷簇虽然满足八电子结构，但并不十分稳定。在 Ag^+的作用下，它可以与 NOCl、PBr_3 分别发生反应得到具有 2 个对称面与 1 根 C_2 轴的离子，分别画出其结构。

100-2

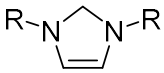
（各 2 分）

100-3 在室温下，虽然该磷簇很不稳定，容易自燃，但其仍然不会形成双原子分子。解释原因。

100-3 P 半径大，形成 π 键更不稳定。（1 分）

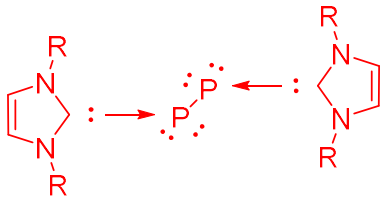
100-4 为了制得室温下稳定的双磷结构，需要采用特殊的手段。经典的制备方法是由 PCl_3 出发，先经如下配体 **L_n** 处理，随后与过量 KC_8 反应，生成双核配合物 **A_n**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



100-4-1 画出 $\mathbf{A_n}$ 的结构通式。

100-4-1



（2 分）

100-4-2 当配位为 $\mathbf{L_1}$：R＝2,6-二异丙基苯基(dipp)时，$\mathbf{A_1}$ 为 C_{2h} 点群，而配位为 $\mathbf{L_2}$：R＝H 时，$\mathbf{A_2}$ 为 C_2 点群，解释差异。

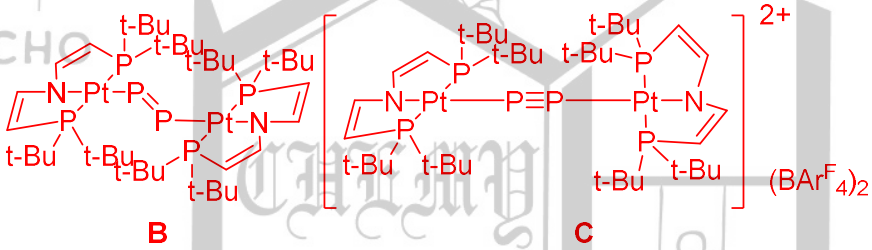
100-4-2 $\mathbf{L_1}$ 位阻较大，位于反式。（1 分）

$\mathbf{L_2}$ 位阻较小，根据超共轭效应，处于邻交叉结构。（1 分）

100-4-3 解释此时 $\mathbf{A_n}$ 的稳定性。

100-4-3 位阻阻碍了 $\mathbf{A_n}$ 进一步聚合。（1 分，认为 NHC 导致 P_2 电子结构改变、阻止聚合亦可）

100-5-1 **B** 2 分，**C** 3 分（阳离子 2 分，阴离子 1 分）。



B **C**

100-5-2 比较 **B** 与 **C** 中 Pt-N 键长哪个更长。

100-5-2 **B**（1 分）

100-5-3 比较 **B** 与 **C** 中 Pt-P(in P_2)的键长哪个更长。

100-5-3 **B**（1 分）

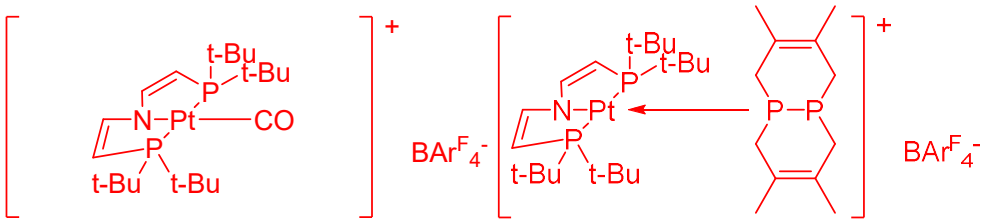
C 在配体作用下可以发生有趣的配体交换反应。

100-5-4 写出 **C** 与过量 t-BuNC 发生反应的化学方程式。

100-5-4 $2\mathbf{C} + 2\text{t-BuNC} = P_4 + 4\mathbf{D_2}$（2 分）

1-5-5 **C** 在 t-BuNC 或 CO 与 1,3-环己二烯的共同作用下，可以得到单核配合物 $\mathbf{D_1}$ (CO)或 $\mathbf{D_2}$ (t-BuNC)与单核配合物 **E** 的混合物，且满足 $n(\mathbf{D_1}) : n(\mathbf{E}) = n(\mathbf{D_2}) : n(\mathbf{E}) = 1 : 1$。画出 $\mathbf{D_1}$ 与 **E** 的结构。

100-5-5 各 2 分，共 4 分。

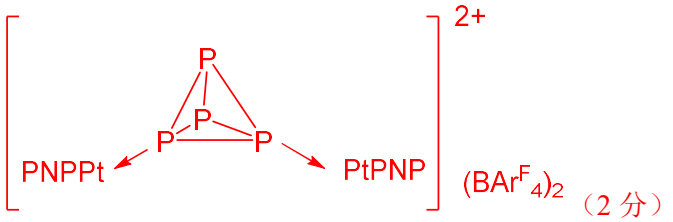


100-5-6 但是，若先用 CO 处理 **C**，同样可以生成两种配合物 $\mathbf{D_1}$ 与 **F**，其摩尔比为 2:1，此时

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

再用 1,3-环己二烯处理 **F** 并不能得到 **E**。若 **F** 具有 C_{2v} 对称性，画出 **F** 的结构。

100-5-6



（2 分）

第 101 题 钴的多核配合物（14 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第4题

101-1 考虑到六核，高对称性，同种元素化学环境相同，P 必须作端基，故 S^{2-} 必须作桥。

故 P 可能的个数为 6、12 等，而 S 可能为 8、12 等。（2 分）

仅当二者均取最小值时，分子量小于 1444.6。

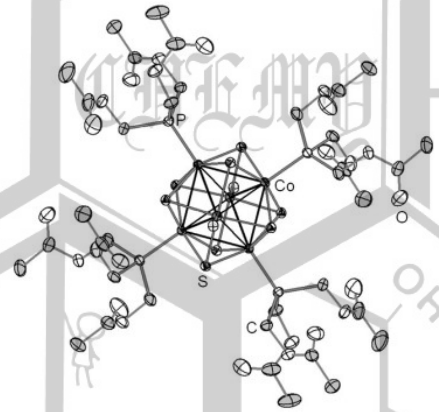
故核心只可能为 $Co_6S_8(P(CH_2OH)_3)_6$（1 分）

进而计算得出结晶水个数为 5，合理。（1 分）

故 **A**·yH_2O 的化学式为 $Co_6S_8(P(CH_2OH)_3)_6·5H_2O$（2 分）

101-2 画出 **A** 的结构式，膦配体可缩写为 P。

101-2



（4 分）

101-3 写出合成配合物 **A** 的化学方程式。

101-3

$6CoCl_2·6H_2O + 6P(CH_2OH)_3 + 8H_2S + O_2 = Co_6S_8(P(CH_2OH)_3)_6·5H_2O + 33H_2O + 12HCl$（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 102 题 手性金属笼（9 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第2题

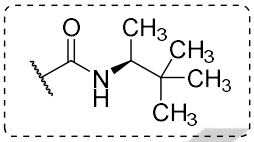
102-1 配位数为 6（2 分）

102-2 当 **L** 中的 R 为 H 时，反应得到 1:1 的 **A** 和 **B**，它们之间的关系为：_____。

a) 几何异构体；***b)*** 对映异构体；***c)*** 非对映异构体；***d)*** 差向异构体

102-2 ***b)***（2 分）

102-3 当 **L** 中的 R 为如下基团时，反应得到 **A**'和 **B**'的比例是否会偏离 1:1？说明理由。



102-3 会偏离 1 : 1（1 分）因为 R 基团本身具有手性，会影响互为对映异构体的 **A**'和 **B**'的生成比例（2 分）仅判断未给出理由者不得分。

102-4 作用方式为与配合物形成主-客体加合物（2 分），嵌套进$[Fe^{II}_4L_4]$笼中。

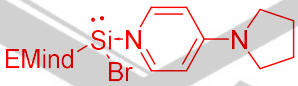
第 103 题 硅卡宾（15 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第5题

103-1

（各 2 分，EMind 为上图芳环配体的缩写）

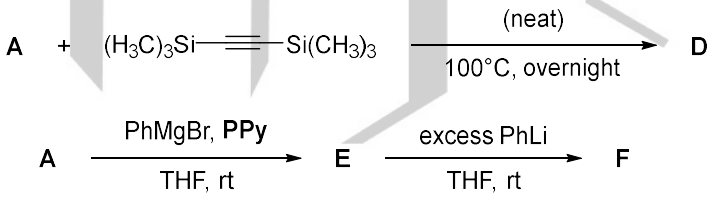
103-2

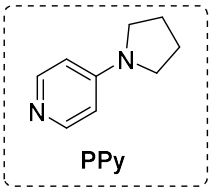


（2 分）

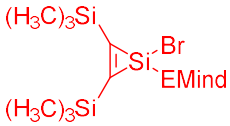
配位构型：三角锥（1 分）

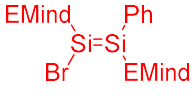
103-3 画出以下反应产物 **D**、**E** 和 **F** 的结构(提示：neat 指无溶剂反应，excess 指过量)。

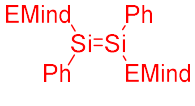




103-3







（各 2 分）

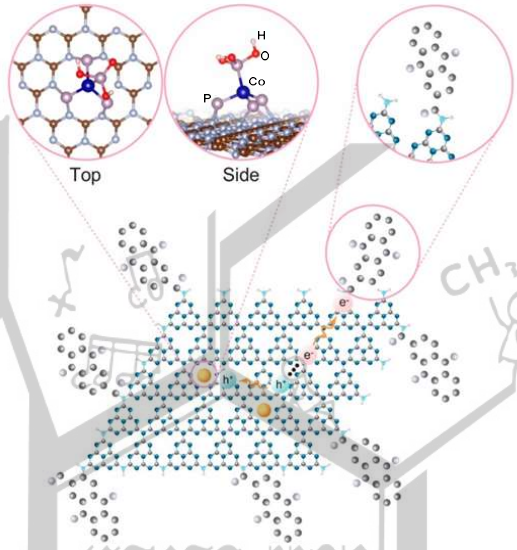
103-4 研究表明，对于103-3中 **A** 到 **E** 的反应，若体系中未加入 PPy，则反应几乎无法发生，解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

103-4 由于反应在室温下进行，**A** 无法解离形成硅卡宾，由于位阻较大，苯基格氏试剂无法直接与 Si-Br 键发生取代反应；（1 分）当体系中加入 PPy 时，由于 PPy 能与硅卡宾 **B** 形成稳定的配合物 **C**，相比于 **A**，**C** 具有更小的位阻，（1 分）能够很快的与苯基格氏试剂发生反应，之后被体系中的 **C** 捕获，从而形成单取代的产物 **E**。

第 104 题 单原子钴催化剂（21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第6题



104-1-1 目的是脱水，以便下一步 Co 的磷化。（2 分）

104-1-2 在 **B** 到 **C** 的反应条件下，水合次磷酸钠会歧化产生一种还原性气体，写出该歧化反应的化学方程式。

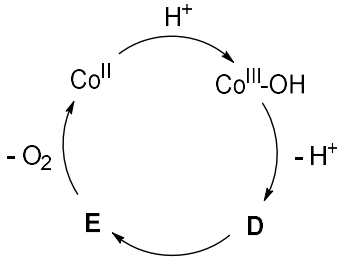
104-1-2 $3NaH_2PO_2 \cdot H_2O \rightarrow PH_3 + Na_2HPO_3 + NaH_2PO_3$（3 分）

104-1-3 指出最后一步反应的主要目的。

104-1-3 目的是利用 $\mathbf{AQ}_1$ 与平面层边缘游离的氨基发生酰胺化反应，从而将 $\mathbf{AQ}_1$ 引入到该催化剂平面中。（2 分）

104-2 在氙灯照射下催化剂 $Co_1/\mathbf{AQ}_1/C_3N_4$ 可在 C_3N_4 上形成空穴-电子对，并分别转移至单原子钴氧化位点与蒽醌还原位点，发生同步的氧化还原反应。

104-2-1 单原子钴经历了如下催化循环，**D** 中钴的氧化态高于 **E**，给出 **D** 和 **E** 的结构式(提示：需表示出钴原子的氧化态和钴原子与氧原子的成键形式，例如 Co^{III}-OH)。



104-2-1 **D**：Co^{IV}= O；**E**：Co^{III}-O-O- Co^{III}（各 2 分）

104-2-2 蒽醌位点(简写为 RCO-AQ)可接受电子形成两种不带电荷的还原性中间体，两者都可以分别还原氧气至过氧化氢。该还原反应的机理的其中一步可用如下反应方程式表示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$RCO\text{-}AQH\cdot + O_2 \rightarrow RCO\text{-}AQ + HO_2\cdot$$

类比上述反应方程式，写出表示该还原反应机理的其余 3 个反应方程式。

104-2-2 $RCO\text{-}AQH_2 + O_2 \rightarrow RCO\text{-}AQH\cdot + HO_2\cdot$（2 分）

$RCO\text{-}AQH\cdot + HO_2\cdot \rightarrow RCO\text{-}AQ + H_2O_2$（2 分）

$RCO\text{-}AQH_2 + HO_2\cdot \rightarrow RCO\text{-}AQH\cdot + H_2O_2$（2 分）

104-3 单原子钴位点与水分子或氢氧根离子的结合能力比石墨型氮化碳表面更强，使氧化位点与还原位点能同步反应，反应速率更快；（2 分，答出结合能力强即可）纳米钴尺寸过大，导致负载于氮化碳表面时会直接与蒽醌位点接触，两者之间会直接发生电子转移并淬灭光激发的空穴-电子对，使水分子与氧气无法参与反应。（2 分）

第 105 题 高价铬化合物的制备及分析（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第3题

105-1 0.2786 g 固体 **X** 转移的电子的摩尔数为：

$n(e) = 0.1144\ mol/L \times 23.76\ mL = 2.718 \times 10^{-3}\ mol$（2 分）

根据反应性，Cr 最终被还原为+3 价态；对 **X** 中 Cr 的各种氧化态进行讨论：

1. 如果固体 **X** 中 Cr 为+4 价，则：$n(\mathbf{X}) = 2.718 \times 10^{-3}\ mol$

$M(\mathbf{X}) = 0.2786\ g \div (2.718 \times 10^{-3}\ mol) = 102.5\ g/mol$ 非合理解；

2. 如果固体 **X** 中 Cr 为+6 价，则：$n(\mathbf{X}) = 2.718 \times 10^{-3}\ mol \div 3 = 9.06 \times 10^{-4}\ mol$

$M(\mathbf{X}) = 0.2786\ g \div (9.06 \times 10^{-4}\ mol) = 307.5\ g/mol$

对应的 $M(\mathbf{M}) = 307.5\ g/mol - 52.00\ g/mol - 4 \times 16.00\ g/mol = 191.5\ g/mol$ 非第五周期元素；

3. 如果固体 **X** 中 Cr 为+5 价，则：$n(\mathbf{X}) = 2.718 \times 10^{-3}\ mol \div 2 = 1.359 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）

$M(\mathbf{X}) = 0.2786\ g \div (1.359 \times 10^{-3}\ mol) = 205.0\ g/mol$（1 分）

对应的 $M(\mathbf{M}) = 205.0\ g/mol - 52.00\ g/mol - 4 \times 16.00\ g/mol = 89.0\ g/mol$（1 分）

因此，Cr 的氧化态为+5（1 分），金属 **M** 为 Y（1 分） （共 7 分）

105-2 写出反应 1 的化学反应方程式。

105-2 $Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O + Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O \rightarrow YCrO_4 + 6NO_2 + O_2 + 15H_2O$（3 分） （共 3 分）

105-3 写出反应 2、反应 3 的**离子**反应方程式。

105-3 反应 2：$3YCrO_4 + 10H^+ \rightarrow 3Y^{3+} + Cr_2O_7^{2-} + Cr^{3+} + 5H_2O$（3 分）

反应 3：$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$（2 分） （共 5 分）

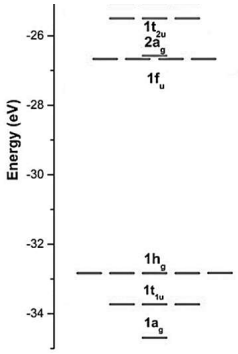
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 106 题 金原子簇合物（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第4题

106-1 **A** 中各元素的原子数之比 C:N:P 为：

$$\frac{24.8\%}{12.01} : \frac{2.55\%}{14.01} : \frac{2.50\%}{30.97} \approx 11.35 : 1 : 0.4435$$（1 分）



A 中氮原子仅来源于 dpa⁻配体，数目为 3 的倍数，可将上式化为：

$11.35 : 1 : 0.4435 \approx 34.05 : 3 : 1.331 \approx 102 : 9 : 4$（1 分）

4 个 PPh_3 和 3 个 dpa⁻的碳原子总数为：$4 \times 18 + 3 \times 10 = 102$。符合计算结果。

因此，**A** 的含碳配体仅有 PPh_3 和 dpa⁻，比例 4:3（1 分）

4 个 PPh_3 和 3 个 dpa⁻的总摩尔质量为：$4 \times 262.3 + 3 \times 170.192 = 1559.8$ (g/mol)

1. 若阳离子中有 4 个 PPh_3 和 3 个 dpa⁻

Au 的数目为：$(4711.02 \times 2 - 1559.8) / 197.0 = 39.90$ 含金量太大，不太可能符合失重结果；

2. 若阳离子中有 8 个 PPh_3 和 6 个 dpa⁻

Au 的数目为：$(4711.02 \times 2 - 1559.8 \times 2) / 197.0 = 32.00$ 符合题意

因此 **A** 的阳离子为 $[Au_{32}(PPh_3)_8(dpa)_6]^{2+}$，$x = 32$（1 分），$y = 8$（1 分）

A 的总摩尔质量为：$197.0 \times 32 \div (1 - 0.365) = 9927.6$ (g/mol)

阴离子的摩尔质量为：$(9927.6 - 2 \times 4711.02) / 2 = 252.8$(g/mol)，对应 SbF_6^-（1 分）

所以 **A** 的化学式为：$[Au_{32}(PPh_3)_8(dpa)_6][SbF_6]_2$（1 分） （共 7 分）

106-2 计算表明，高对称的原子簇 Au_x^{y+}的价层轨道能级图如右图所示。结合轨道能级图，回答以下问题：

106-2-1 写出此时 Au_x^{y+}的价层电子组态。

106-2-2 说明结构测定得出的 **A** 的阳离子仅有 C_{3i} 对称性(而非具有更高的对称性)的原因。

106-2-1 $(1a_g)^2(1t_{1u})^6(1h_g)^{10}(1f_u)^6$（2 分）

将$(1f_u)^6$ 写成$(1f_u)^5(2a_g)^1$，也可以。

不写$(1a_g)^2(1t_{1u})^6(1h_g)^{10}$，不扣分。

106-2-2 因为 Au_{32}^{8+}的 HOMO 轨道(或答：$1f_u$ 轨道；HOMO-1 轨道)为不对称填充，会产生 Jahn-Teller 畸变（2 分），使得原子簇的对称性降低。

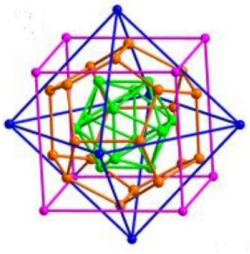
额外答出其他因素(如配体的分布；晶体的堆积等)，不得分也不扣分。 （共 4 分）

106-3 写出 a、b 的数值；分别指出内层(Au_a)和外层(Au_b)的金原子各与多少个金原子邻接。

106-3 $a = 12$；$b = 20$（1 分，全部写对才可得分）

内层 Au 原子与 10 个 Au 原子（1 分）邻接；外层 Au 原子与 6 个 Au 原子（1 分）邻接。

106-4 外层（1 分），所有磷原子形成一个立方体，参考图形如下（2 分）：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

画成双加帽八面体，也可以。 （共 3 分）

第 107 题 元素推断（23 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第5题

107-1 **X** GaP **A** Ga_2O_3 **B** P_4 **C** $NaGa(OH)_4$ **D** PH_3
E NaH_2PO_4（或：Na_2HPO_4 或 Na_3PO_4 或 H_3PO_4） **F** GaCl（各 1 分） （共 7 分）

107-2 写出反应 1～反应 6 的化学反应方程式。

107-2 反应 1：$Ga_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2NaGa(OH)_4$
反应 2：$P_4 + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow PH_3 + 3NaH_2PO_2$
反应 3：$NaGa(OH)_4 + PH_3 \rightarrow GaP + NaOH + 3H_2O$
反应 4：$P_4 + 2I_2 + 4H_2O + 4NaOH \rightarrow 2PH_3 + 2H_3PO_4 + 4NaI$
或：$P_4 + 2I_2 + 2H_2O + 6NaOH \rightarrow 2PH_3 + 2NaH_2PO_4 + 4NaI$
或：$P_4 + 2I_2 + 8NaOH \rightarrow 2PH_3 + 2Na_2HPO_4 + 4NaI$
或：$P_4 + 2I_2 + 10NaOH \rightarrow 2PH_3 + 2Na_3PO_4 + 4NaI + 2H_2O$
反应 5：$Ga_2O_3 + 2PH_3 \rightarrow 2GaP + 3H_2O$
反应 6：$6GaCl + P_4 \rightarrow 4GaP + 2GaCl_3$（各 2 分） （共 12 分）

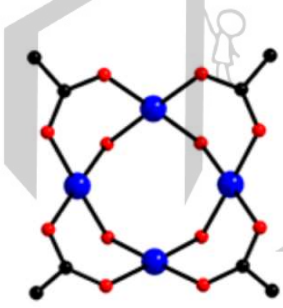
107-3 若 **X** 为闪锌矿结构，键长 d = 236.0 pm，写出 **X** 的点阵形式；并计算 **X** 的密度。

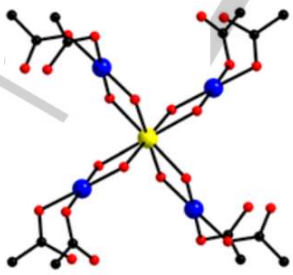
107-3 点阵形式为面心立方（1 分）；
$a = 236.0\ pm \times 4 / \sqrt{3} = 545.0\ pm$（1 分）
$D = ZM/N_AV = 4 \times 100.7\ g\ mol^{-1} / (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times (545.0pm)^3)$
$= 4.132\ g/cm^3$（2 分） （共 4 分）

第 108 题 多氧金属簇（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第4题

108-1 共 6 分





$[Pd_4O_4(CH_3COO)_4]$片段（3 分） $[InO_8Pd_4(CH_3COO)_8]$片段（3 分）
Pd 的配位多面体必须是平面四边形，否则每个结构只得 1 分。

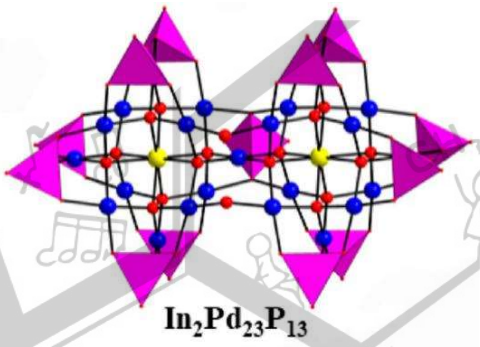
108-2-1 共 8 分
B 中 $n(Pd) : n(In) = (42.71\% / 106.4) : (4.01\% / 114.8) = 11.5$
假设 **B** 中含有 23 个 Pd，则有 $M_B = 23 \times 106.4\ g/mol \div 42.71\% = 5729.8\ g/mol$
且由质量分数可知 **B** 中有 13 个 P，21 个 Na（得出各元素之间的比例 1 分）
B 是一种水合钠盐，阳离子应为 Na^+。现考虑阴离子组成，阴离子中含有四种配体，由于该体系显然不涉及氧化还原过程，磷元素只能以磷酸根/磷酸氢根的形式存在，由于提示给出

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

只含一个 HPO_4^{2-}，其他 12 个磷只能以 PO_4^{3-}的形式存在。（指出存在 PO_4^{3-}配体 1 分）
剩下一种不含氢的配体大概率为 O^{2-}（指出存在 O^{2-}配体 1 分）
假设 **B** 的化学式为 $Na_{21}[In_2Pd_{23}O_m(OH)(PO_4)_{12}(HPO_4)]\cdot nH_2O$（设出 **B** 的化学式 1 分）
由 $M_B = 5729.8 = 21\times22.99+2\times114.8+23\times106.4+16.00\,m+17.008+12\times94.97+95.978+18.016\,n$（1 分），则有 $16.00\,m + 18.02\,n = 1317.6$（1 分）
考虑价态，尝试令 $m = 17$，代入上式求解，可得 $n = 58$。
综上所述：**B** 的化学式为 $Na_{21}[In_2Pd_{23}O_{17}(OH)(PO_4)_{12}(HPO_4)]\cdot 58H_2O$（2 分）
若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

108-2-2 画出 **B** 的阴离子的结构，仅需示出 Pd 和 In 的相对位置即可。

108-2-2

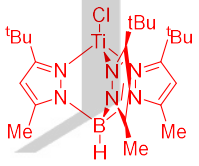


（4 分，表示出 Pd 的位置构成共顶点的两个立方八面体，In 处于立方八面体的中心即可）

第 109 题 （15 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第2题

109-1-1 理论磁矩的计算公式 $\mu = \sqrt{n(n+2)}$（1 分）
将 $n = 1, 2, 3, \ldots$依次代入发现 $n = 1$ 时，$\mu = 1.73\,\mu_B$；$n = 2$ 时，$\mu = 2.83\,\mu_B$；$n = 3$ 时，$\mu = 3.87\,\mu_B$……
可以发现 $n = 2$ 时最接近实际值，所以 Ti 的氧化态为+2 价（1 分）
X 的结构如下：



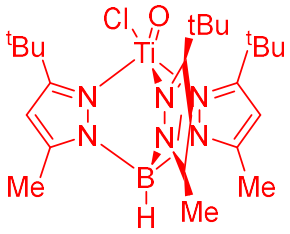
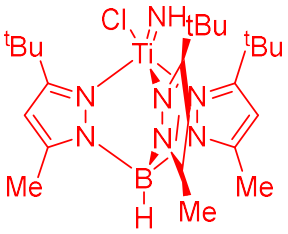
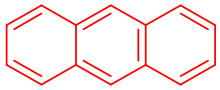
（2 分）

109-1-2 把 **1** 中的 Tl 换成 K 与 $TiCl_3(THF)_3$ 反应依然可以得到 **A**。众所周知 Tl 盐有着很强的毒性，那么为何还是要使用 **1** 来制备 **A**？

109-1-2 **1** 与 $TiCl_3(THF)_3$ 反应生成 **A** 的同时生成了难溶的 TlCl 推动了平衡，能够进一步提高产率（1 分）
事实上用钾盐反应生成 **A** 的产率很低，Tl 的半径与 K 相似，同时又可以形成难溶于 THF 的 TlCl(KCl 在 THF 里也有一定溶解度)，这两点或许是使用 **1** 作为反应底物的最重要原因。

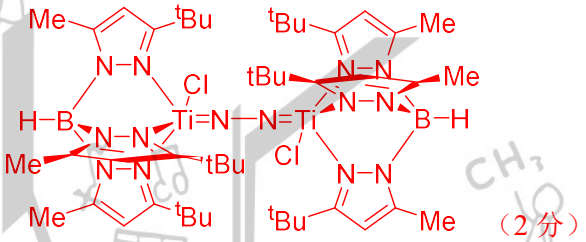
109-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。




（每个 2 分）

109-3 有趣的是，若在 N_2 气氛中在 THF 溶剂里用 KC_8 去还原 **A**，可得到含 Cl 的配合物 **E**。**E** 同样可以在相同条件下同 N_2O 反应，生成 **B** 与 N_2。**E** 中 N 元素的质量分数为 18.83%，画出 **E** 的结构。

109-3


（2 分）

第 110 题 （12 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第3题

110-1 **A** $B_{10}H_{12}(SEt_2)_2$ **B** H_2 **C** $(CH)_2(BH)_{10}$（每个 2 分）

110-2 运用韦德规则解释 **C** 的结构类型，并列出其 s、t、y、x 数码方程组。

110-2 $(CH)_2(BH)_{10}$ 的等电子体为$[(BH_{12})]^{2-}$（1 分）

$b = n + 0.5d = 12 + 1 = 13 = 12 + 1$（1 分）

从结构来说，为 $n + 1$ 型硼烷，即闭式硼烷（1 分）

通过氢原子守恒可得 $s + x = 0$（1 分）

通过 B 价轨道守恒可得 $2s + 3t + 2y + x = 36$（1 分）

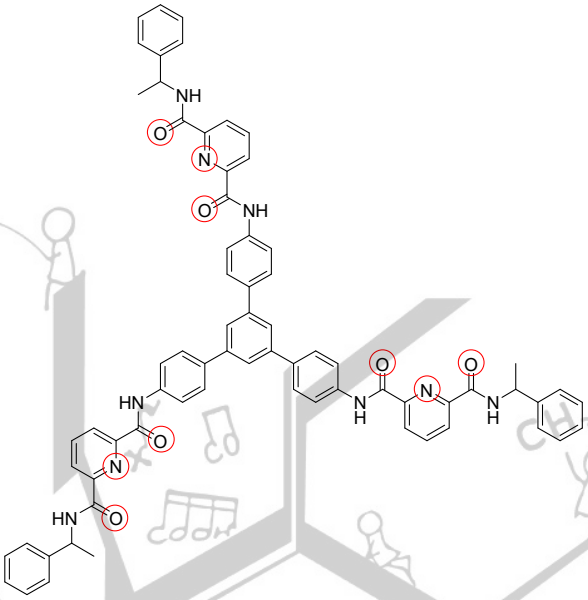
通过 B 价电子守恒可得 $2s + 2t + 2y + 2x = 26$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 111 题 （23 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第4题

111-1-1



（2 分）

111-1-2 在这一四面体分子笼中，**M**(II)展现出了一种稍显特殊的配位数，写出其配位数。

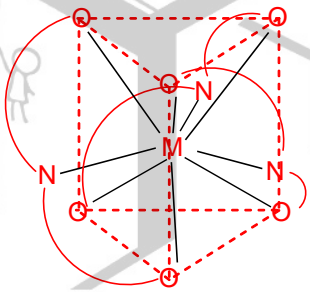
111-1-2 配位数为 9（1 分）每个配体有 9 个配位原子，**M** 和 **L** 个数相等，因此 **M** 为 9 配位。

111-1-3 指出分子笼中 **M**(II)的配位多面体类型。

111-1-3 三帽三棱柱（2 分）

常见的配位方式是三帽三棱柱和加帽四方反棱柱，但前者更符合四面体分子笼的对称性。

111-1-4



（3 分）

其中表示出“加帽的三个原子是 N”得 1 分，表示出“O-N-O 应该横跨一个三棱柱的侧面矩形，两个 O 是其对角顶点，N 是该面上的加帽”再得 2 分。不画出 **M** 与九个配位原子之间的键连关系不影响此题得分。

111-1-5 写出该阳离子的所有对称元素。

111-1-5 有 4 个 C_3（1 分）和 3 个 C_2（1 分）

该分子笼为 *T* 点群。之所以没有镜面，从 **M** 的配位结构不存在镜面就可以看出。

在[$\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4$]$\mathbf{X}_8$ 的质谱中发现了如下几个峰：m/z = 610.6775, 711.6234, 846.8852, 1036.2516, 1320.3012。理论而言还有三个更大质荷比的峰，但超出质量检测范围而未能发现。

111-2-1 分析并指出这些峰对应的离子片段。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

111-2-1 观察到 610.6775 × 8、711.6234 × 7、846.8852 × 6、1036.2516 × 5、1320.3012 × 4 近似相等，进一步计算可知它们几乎成公差为 100 的等差数列，从而可以分析出它们依次对应 $[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]^{8+}$、$[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}^{7+}$、$[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}_2^{6+}$、$[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}_3^{5+}$、$[\mathbf{M}_4\mathbf{L}_4]\mathbf{X}_4^{4+}$（5 分）

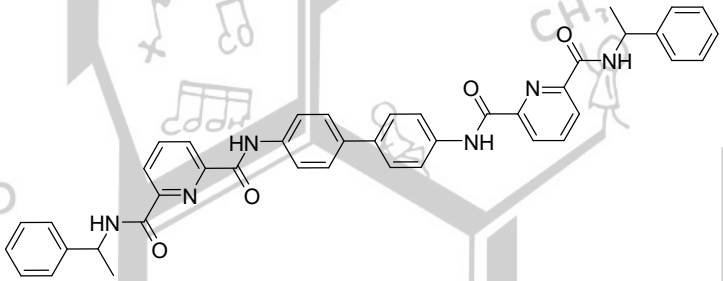
$[M_4L_4]X_n^{(8-n)+}$(n = 5、6、7)则超出了质量检测范围。

111-2-2 **X**⁻是一种简单阴离子，通过计算和推理写出 **M** 和 **X**⁻的化学式。

111-2-2 610.6775 × 8、711.6234 × 7、846.8852 × 6、1036.2516 × 5、1320.3012 × 4 分别为 4885.42、4981.3638、5081.3112、5181.258、5281.2048。通过计算可知 **X**⁻的相对质量也即上述数列的公差，为 99.9468。鉴于 **X**⁻是一种简单阴离子，可以推出最接近该值的离子为 ClO_4^-（2 分）接着，在此基础上，我们可以计算出由各个数据算出的 **M** 的相对质量，分别是 113.085、112.19595、112.3078、112.4195、112.5312，因此 **M** 为 Cd（2 分）

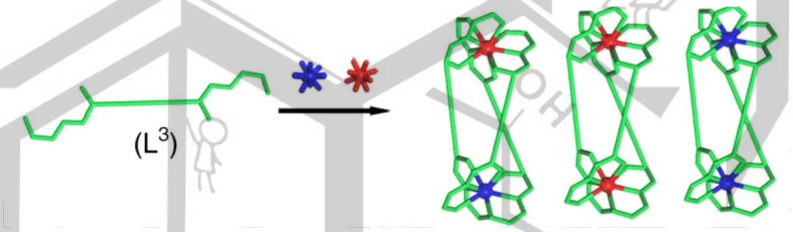
111-3-1 偏好离子半径更小的离子（1 分）镧系收缩。

111-3-2 配体 **L** 比起下图中的配体，在双金属离子的体系中呈现出的金属离子选择性是更好还是更差？为什么？



111-3-2 更好。（1 分）因为 L 配体配位时配合物为四金属中心的四面体结构，相比图示配体的二中心结构更加刚性，对金属离子半径要求高，故所以选择性高。（1 分）

事实上，在文献中甚至出现了下面的情况：



111-3-3 该研究成果未来可能会有怎样的意义？

111-3-3 未来可以用于镧系元素之间的分离，或镧系元素与 Ca、Cd 之间的分离（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

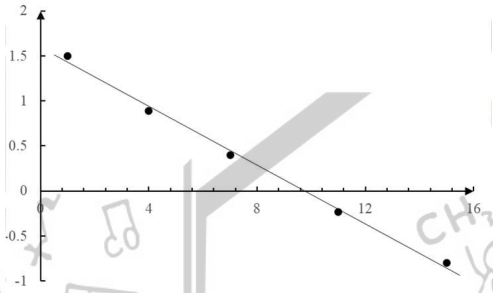
第 112 题 洛美沙星（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第4题

112-1 （共 4 分）对于一级反应，$\ln C = \ln C_0 - kt$（1 分）；因此，作 $\ln C$-t 图，其斜率即为$-k$。

算出每个 C 对应的对数值 $\ln C$（2 分）：

时间(h)	1.00	4.00	7.00	11.00	15.00
C(μg/mL)	4.49	2.43	1.49	0.79	0.45
$\ln C$	1.50185	0.88789	0.3988	0.23572	0.79851



求得：$k = 0.163\ \text{h}^{-1}$（1 分）

112-2 计算表观分布容积 V_d。

112-2 （共 7 分）对于静脉滴注给药阶段，患者体内药量随时间的变化关系满足：

$dC/dt = r - kC$ （1 分）

$-\frac{1}{k}\ln(-kC + r) = t + c$（1 分）

当 $t = 0$ 时，$C = 0$；因此，$c = -\frac{1}{k}\ln(r)$

所以：$t = \frac{1}{k}\ln(r) - \frac{1}{k}\ln(-kC + r)$

化简得：$\exp(-kt) = 1 - \frac{kC}{r}$（1 分）

$\exp(-0.163\ \text{h}^{-1}\cdot t) = 1 - \frac{0.163\ \text{h}^{-1}\cdot C}{r}$ （1 分）

将 $t = 1.00$ h，$C = 4.49$ μg/mL 代入，求得：$r = 4.9$ μg/(mL h) （1 分）

或：将 $t = 0.50$ h，$C = 2.54$ μg/mL 代入，求得：$r = 5.3$ μg/(mL h)

表观分布容积为：$V_d = 0.200$ g/h ÷ 4.9 μg/(mL h) = 41 L（2 分）

或：$V_d = 0.200$ g/h ÷ 5.3 μg/(mL h) = 38 L

112-3 $C_{ss} = r/k = 4.9$ μg/(mL h) ÷ $0.163\ \text{h}^{-1}$ = 30.06 μg/mL （2 分）

112-4 回答以下问题：

112-4-1 若增加静脉滴注给药速率，则稳态血药浓度 C_{ss}：

(a) 变大 (b) 不变 (c) 变小

112-4-2 若增加静脉滴注给药速率，则药物浓度达到稳态血药浓度的 90%的时间 t：

(a) 变大 (b) 不变 (c) 变小

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

112-4-3 盐酸洛美沙星在人体内的分布规律是：

(a) 集中分布在血浆中　(b) 较均匀地分布在体液中　(c) 集中分布在一些组织器官

112-4-1 (a)（2 分）112-4-2(b)（2 分）112-4-3(b)（2 分）

第 113 题 多硫化物（32 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第5题

反应 1、反应 2：$2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$（1 分）$S_x^{2-} + I_2 \rightarrow xS + 2I^-$（1 分）

反应 3：$(x-1)SO_3^{2-} + S_x^{2-} \rightarrow S^{2-} + (x-1)S_2O_3^{2-}$（1 分）

反应 4：$Sr^{2+} + SO_3^{2-} \rightarrow SrSO_3$（1 分）

反应 5：$Zn(OH)_2 + S^{2-} \rightarrow ZnS + 2OH^-$（1 分）

反应 6：$ZnS + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2S$（1 分）

反应 7：$H_2S + I_2 \rightarrow 2H^+ + 2I^- + S$（1 分）

以上方程式中，S^{2-}写成 HS^-，I_2 写成 I_3^-，配平，均可得分。

113-1-2 计算原溶液中 S_x^{2-}的总摩尔浓度。

113-1-2 原溶液中的摩尔数为：

$$n(S_x^{2-}) = 10.00\ \text{mL} \times 0.01004\ \text{mol/L} - \frac{1}{2} \times 0.01630\ \text{mol/L} \times 4.34\ \text{mL} = 6.503 \times 10^{-5}\ \text{mol}$$（2 分）

对应至浓度：$c(S_x^{2-}) = 6.503 \times 10^{-5}\ \text{mol} \div 5.00\ \text{mL} = 0.01300\ \text{mol/L}$（2 分）

113-1-3 由实验 1：

$$c(S_x^{2-}) + \frac{1}{2}c(S_2O_3^{2-}) = 6.73\ \text{mL} \times 0.01004\ \text{mol/L} \div 5.00\ \text{mL} = 0.01351\ \text{mol/L}$$（2 分）

$$c(S_2O_3^{2-}) = 2 \times (0.01351\ \text{mol/L} - 0.01300\ \text{mol/L}) = 0.0010\ \text{mol/L}$$（2 分）

113-1-4 计算 x（结果保留 2 位小数）。

113-1-4 由实验 2：

$$\frac{1}{2}(x-1)c(S_x^{2-}) + \frac{1}{2}c(S_2O_3^{2-}) = 13.39\ \text{mL} \times 0.01004\ \text{mol/L} \div 5.00\ \text{mL} = 0.02689\ \text{mol/L}$$（3 分）

$$x = [2 \times 0.02689\ \text{mol/L} - 0.0010\ \text{mol/L}] \div 0.01300\ \text{mol/L} + 1 = 5.06$$（2 分）

113-1-5 在实验过程中，需要维持体系的 pH > 10，简述理由。

113-1-5 若 pH 过低，多硫化物离子易分解为 S 和 S^{2-}（2 分）。

113-2 利用氰化物提金一直是常用的提炼金单质的方法之一，但氰化物有剧毒；有人提出利用多硫化物溶液替代有毒的氰化物，将金单质以 AuS^-等形式溶出，以达到浸金的效果。

设 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$，硫化氢的 $K_{a,1}$ 和 $K_{a,2}$ 分别为 1.07×10^{-7} 和 7.1×10^{-15}，各热力学数据如下(设温度为 298.15 K)：

$5S(s) + 2e^- \rightarrow S_5^{2-}(aq)$	$E^\ominus = -0.290$ V
$S(s) + 2e^- \rightarrow S^{2-}(aq)$	$E^\ominus = -0.476$ V
$AuS^-(aq) + e^- \rightarrow Au(s) + S^{2-}(aq)$	$E^\ominus = -0.460$ V

113-2-1 计算反应 $S(s) + 2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2S(aq)$的标准电极电势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

113-2-2 有人提出，在无氧条件下利用反应 $8Au(s) + 3S^{2-}(aq) + S_5^{2-}(aq) \rightarrow 8AuS^-(aq)$将金单质溶出。计算该反应的平衡常数 K 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_rG_m^\ominus$。

113-2 $E = E^\ominus - RT/nF \ln([S^{2-}]/c^\ominus) = -0.476\ V + \frac{0.0591\ V}{2}\lg(K_{a,1}K_{a,2}) = 0.149\ V$（3 分）

根据 $\Delta_rG_m^\ominus = -nFE^\ominus$ ：

$5S(s) + 2e^- \rightarrow S_5^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.290\ V$　　$\Delta_rG_{m,1}^\ominus = 56.0\ kJ/mol$（1 分）

$S(s) + 2e^- \rightarrow S^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.476\ V$　　$\Delta_rG_{m,2}^\ominus = 91.8\ kJ/mol$（1 分）

$AuS^-(aq) + e^- \rightarrow Au(s) + S^{2-}(aq)$　　$E^\ominus = -0.460\ V$　　$\Delta_rG_{m,3}^\ominus = 44.4\ kJ/mol$（1 分）

反应 $8Au(s) + 3S^{2-}(aq) + S_5^{2-}(aq) \rightarrow 8AuS^-(aq)$可看作 $5 \times (2) - (1) - 8 \times (3)$，所以：

$\Delta_rG_m^\ominus = 5 \times 91.8 - 56.0 - 8 \times 44.4 = 47.8\ (kJ/mol)$（2 分）

$K = \exp(-\Delta_rG_m^\ominus/RT) = 4 \times 10^{-9}$（2 分）

第 114 题 铬和铅的配合物（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第6题

114-1 **A** 中各元素的原子数目比 n(C) : n(H) : n(N)为：

(29.19 /12.01) : (2.81 / 1.008) : (1.87 / 14.01) = 18.20 : 20.88 : 1 ≈ 18 : 21 : 1（1 分）

A 中有 2 个阳离子$[NEt_4]^+$，则 A 的摩尔质量为：14.01 × 2 / 0.0187 = 1498 (g/mol)（1 分）

A 的 1 个阳离子中含 20 个 H、1 个 N 和 8 个 C；阴离子中剩余 20 个 C 和 2 个 H。若阴离子中碳均为 CO 配体，氢均为 OH 配体，则剩余部分的摩尔质量为：

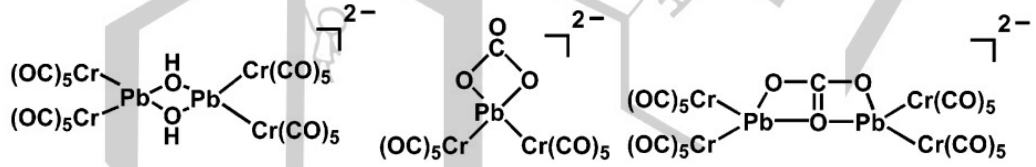
1498 – 20 × 28.01 – 2 × 17.01 – 2 × (14.01 + 8 × 12.01 + 20 × 1.008) = 643 (g/mol) （1 分）

4 个 Cr 和 2 个 Pb 的摩尔质量总和为 52.00 × 4 + 207.2 × 2 = 622.4 (g/mol) 与之接近（1 分）

因此 **A** 的化学式为$[NEt_4]_2[Pb_2(OH)_2(Cr(CO)_5)_4]$（2 分）

114-2 画出 **A** ~ **C** 的阴离子的结构简式(Cr 的配位多面体的立体结构可不示出)。

114-2 参考图形如下：



（各 2 分）

114-3 分别写出 **B** 和 **C** 在氢氧化钾的甲醇溶液中转化回 **A** 的反应方程式。

114-3

$2[NEt_4]_2[Pb(CO_3)(Cr(CO)_5)_2] + 2KOH \rightarrow [NEt_4]_2[Pb_2(OH)_2(Cr(CO)_5)_4] + K_2CO_3 + [NEt_4]_2CO_3$

$[NEt_4]_2[Pb_2(CO_3)(Cr(CO)_5)_4] + 2KOH \rightarrow [NEt_4]_2[Pb_2(OH)_2(Cr(CO)_5)_4] + K_2CO_3$（各 2 分）

写离子方程式，也可以

114-4 对于化合物 **A** 的生成机制，人们提出，反应的第一步为 $Cr(CO)_6$ 转化为 $K[HCr(CO)_5]$；然后 $K[HCr(CO)_5]$经历之后的转化生成最终产物。写出第一步转化的反应方程式；指出 $K[HCr(CO)_5]$的阴离子在八面体场中的 d 电子排布。

114-4 $Cr(CO)_6 + 3KOH \rightarrow K[HCr(CO)_5] + K_2CO_3 + H_2O$（2 分）写离子方程式，也可以

$t_{2g}^6e_g^0$（1 分）画图示意也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 115 题 二氧化碳的吸附（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第1题

115-1（共 12 分）

115-1-1 接近 HCOOH 水溶液的沸点（或答 100 ℃）（1 分）；洗涤（1 分）

115-1-2 $Al(OH)_3 + 3HCOOH = Al(HCOO)_3 + 3H_2O$（2 分）

115-1-3 1 个（2 分）

115-1-4 分子量 $M = 26.98 / 13.21\% = 204.2$ g/mol（2 分）

C 原子数目：$204.2 \times 22.06\%/12.01 = 3.75$

H 原子数目：$204 \times 1.96\%/1.008 = 4.00$

因此 $x = 0.75$（1 分）；$y = 0.50$（1 分）

115-1-5 CO_2 的氧原子可以与甲酸根离子形成 C-H···O 氢键（2 分）

115-2 **活性炭吸附 CO_2** CO_2 在活性炭表面满足 Langmuir 吸附，正反应 $CO_2(g) + * \rightarrow CO_2(ads)$，速率 $r_a = k_a(1-\theta)p(CO_2)$；逆反应 $CO_2(ads) \rightarrow CO_2(g) + *$，速率 $r_d = k_d\theta$。式中“*”为表面活性位点，$CO_2(ads)$为被活性位点吸附的 CO_2，θ 为活性位点被 CO_2 占据的比例，k_a 和 k_d 为速率常数。测定与活性炭表面达平衡时的 CO_2 分压以及 CO_2 的吸附量，当气相 CO_2 分压为 4.9 kPa 时，单位质量活性炭对 CO_2 的吸附量为 74.0 L/kg；CO_2 分压为 13.5 kPa 时，吸附量为 90.2 L/kg(均为 298 K 下的数据)。计算该活性炭在 298 K 下对 CO_2 的最大吸附量(L/kg)。

115-2 （共 7 分）

达平衡时，有：$r_a = r_d$ （1 分）

$k_a(1-\theta)p(CO_2) = k_d\theta$（2 分）

则：$\theta = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{ap(CO_2)}{1 + ap(CO_2)}$（2 分）

将 $p = 5.2$ kPa，$V = 75.5$ L/kg 和 $p = 13.5$ kPa，$V = 90.2$ L/kg 代入，求得：

$V_m = 103$ L/kg（2 分）

第 116 题 芳胺及其转化（16 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第3题

116-1（共 7 分）

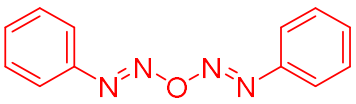
116-1-1 $C_6H_5NH_2 + NO_2^- + 2H^+ \rightarrow C_6H_5N_2^+ + 2H_2O$（2 分）

苯胺质子化、亚硝酸写分子形式，都可以得分

116-1-2 $H_2NSO_3^- + HNO_2 = N_2 + SO_4^{2-} + H_2O + H^+$（2 分）

亚硝酸写成 H^+和 NO_2^-，也可以；氨基磺酸写成分子形式，也可以

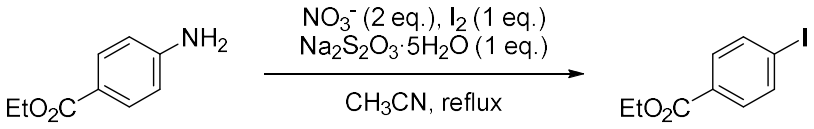
116-1-3（3 分，构型不影响得分）



画成 PhN_2OH，也可以

116-2 近来报导了一种利用硝酸盐氧化芳胺从而实现卤代的策略。在芳胺的乙腈溶液中加入硝酸盐、I_2 和含硫还原剂，回流反应，得到卤代芳胺：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



人们提出：NO_3^-被单电子还原为+4 氧化态，然后歧化得到阳离子 **A**，**A** 与芳胺反应可以原位得到低浓度的芳基重氮正离子，后者原位卤代即可转化为卤代烃。由于 NO_3^-的动力学惰性很强，体系中实际发生的过程可能是：反应先生成含有 4 个硫原子的阴离子 **B**；**B** 歧化得到 S_8、SO_4^{2-}和 **C**(其中 SO_4^{2-}和 **C** 的摩尔数相同)，**C** 在室温下为气体；**C** 将 NO_3^-还原，从而进行接下来的步骤(不考虑芳胺的各种副反应)。

116-2-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及由硝酸根转化为 **A** 的过程中经历的含氮物种。

116-2-2 写出生成 **B** 的离子反应方程式以及 **B** 歧化为 **C** 的离子反应方程式。

116-2（共 9 分）

116-2-1 NO^+（1 分）、$S_4O_6^{2-}$（1 分）、SO_2（1 分）

NO_2（1 分）和 N_2O_4（1 分）

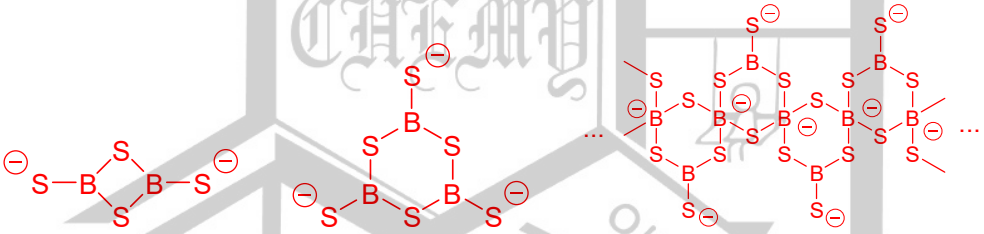
116-2-2 $2S_2O_3^{2-} + I_2 = 2I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）

$4S_4O_6^{2-} = 4SO_2 + S_8 + 4SO_4^{2-}$（2 分）

第 117 题 含硼和硫的阴离子（22 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第4题

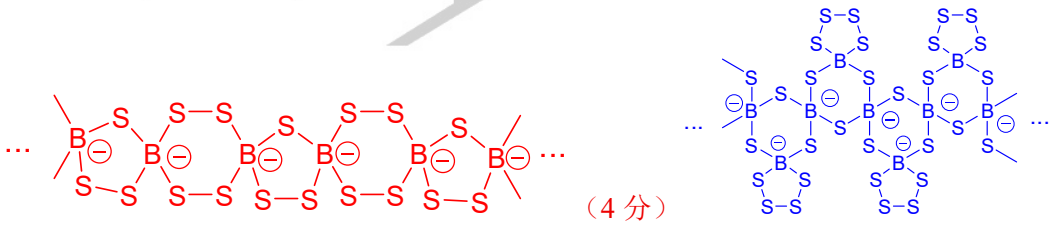
117-1（共 8 分）



（2 分） （2 分） （4 分）

117-2 将 K_2S、S 和 B_2S_3 混合加热制得化合物 $K_2B_2S_7$；其阴离子 $B_2S_7^{2-}$为一维无限长链结构；B 原子和 S 原子形成 5 元环和 6 元环，B 均为四面体配位。画出 $B_2S_7^{2-}$的结构示意图。

117-2（共 4 分）



（4 分）

其他合理结构，也可以得分

117-3 在六氟异丙醇中，0.0300 mol $NaBH_4$ 和 0.100 mol S 充分反应，得到 748 mL 气体 H_2(25°C, 100 kPa)；反应的另一产物是一种活性更高的还原剂 **A**。研究发现，S 的用量达到化学计量前，H_2 释放体积和 S 用量成线性关系，达到计量后不再释放 H_2。**A** 阴离子的一种可能结构具有八元环，S 有 2 种化学环境。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

117-3-1 计算生成 H_2 的摩尔数。

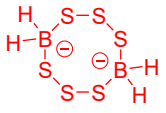
117-3-2 写出反应方程式，画出含有八元环结构的阴离子的结构示意图。

117-3-3 以 S 与 $NaBH_4$ 的物质的量比为横坐标，生成 H_2 与 $NaBH_4$ 的物质的量比为纵坐标，画出实验结果曲线图。

117-3（共 10 分）

117-3-1 $n(H_2) = pV/RT = 0.0302$ mol（2 分）

117-3-2 $3S + NaBH_4 = NaBH_2S_3 + H_2$（2 分）



（3 分）

117-3-3 参考示意图如下：

（3 分）折线、横线、坐标轴部分各 1 分

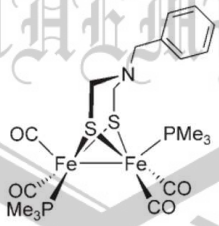
第 118 题 铁硫簇的合成及其质子化过程的研究（30 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第6题

118-1（共 16 分）

118-1-1 **A**：$K_2Fe(CO)_4$（2 分） **B**：$Fe_2(\mu\text{-}S_2)(CO)_6$（2 分） **C**：$Li_2Fe_2(\mu\text{-}S)_2(CO)_6$（2 分）

118-1-2



（4 分）

不要求 Fe 上各基团的立体化学与相对位置

若将两个 PMe_3 基团连在同一个 Fe 上，得 3 分

118-1-3 反应 1：$Fe(CO)_5 + 4KOH \rightarrow K_2Fe(CO)_4 + K_2CO_3 + 2H_2O$（3 分）

反应 2：$Fe_2(\mu\text{-}S_2)(CO)_6 + 2LiHBEt_3 \rightarrow Li_2Fe_2(\mu\text{-}S)_2(CO)_6 + H_2 + 2BEt_3$（3 分）

118-2 簇合物 **E** 的质子化过程十分有趣。在乙腈溶液中，使用 1 当量的三氟甲磺酸(HOTf)处理 **E**，可以得到物种 $\mathbf{E_1}$，向 $\mathbf{E_1}$ 中加入三乙醇胺(TEOA)可以重新得到 **E**；若再加入 1 当量的 HOTf，则可以得到 $\mathbf{E_2}$，往 $\mathbf{E_2}$ 中加入 1 当量三乙醇胺无法重新得到 $\mathbf{E_1}$，而是得到 $\mathbf{E_3}$，向 $\mathbf{E_3}$ 中加入四丁基氯化铵(TBACl)则可以得到 **E**。其转化过程如**图 6.2** 所示：

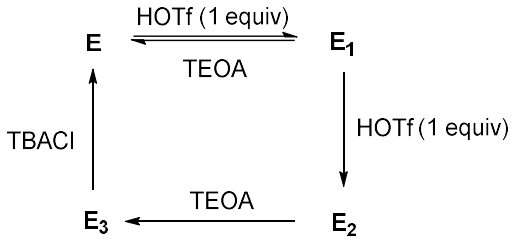


图 6.2 化合物 **E**、$\mathbf{E_1}$、$\mathbf{E_2}$ 和 $\mathbf{E_3}$ 的相互转化

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

使用红外光谱监测反应体系，发现加入 1 当量 HOTf 后，由 **E**→**E**$_1$，羰基的伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1}；由 **E**$_1$→**E**$_2$，羰基伸缩振动波数改变了 80 cm^{-1}；由 **E**$_2$→**E**$_3$，羰基伸缩振动波数改变了 16 cm^{-1}。

118-2-1 向 **E** 中加入 1 当量 HOTf 后，羰基的伸缩振动波数是变大还是变小？

118-2-2 分别写出 **E**$_1$、**E**$_2$、**E**$_3$ 中 2 个铁原子的氧化态。

118-2（共 7 分）

118-2-1 变大（1 分）

118-2-2 **E**$_1$：+1，+1（2 分）；**E**$_2$：+2，+2（2 分）；**E**$_3$：+2，+2（2 分）。

将 E_2 和 E_3 的氧化态写成+1，+3，每个可得 1 分；

参考结构如下所示：

118-3（共 7 分）

118-3-1（5 分）

E$_1$ 转变为 **E**$_3$ 的平衡常数：$K' = \exp(-\Delta G/RT) = 1.22 \times 10^3$ （1 分）

因此 $pKa(\mathbf{E_3}) = pKa(\mathbf{E_1}) - pK = 15.1$ （2 分）

$K = K'/Ka(\mathbf{E_2}) = 1.22 \times 10^8$ （2 分）

118-3-2（2 分）

Fe-Fe 键比 N 更富电子，碱性更强，但是 N 结合质子更快，位阻更小，当酸的位阻大，质子化位阻更大的 Fe-Fe 键面临的能能垒会更高。

或者另外一种可能的解释：在质子化 Fe-Fe 键时**阴离子**与正电荷增多的 **Fe 中心**的相互作用可以降低反应势垒，由于 Br$^-$的配位性比 OTf$^-$和 ClO_4^-好，从而导致了 HBr 质子化 Fe-Fe 的反应比 HOTf 和 $HClO_4$ 快。

其他合理答案，都可以得分。

第 119 题 元素推断及性质（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第1题

119-1 **M**：铜 核外电子排布：[Ar]3d^{10}4s^1（1 分，元素名称写元素符号不得分；核外电子排布不写原子实不得分）

119-2 写出 **A**～**F** 的化学式。

119-2 各 1 分，**D** 写作 Cu_2C_2 也可。

A $Cu(OH)_2{\cdot}CuCO_3$ **B** $CuCl_2$ **C** Cu_2O

D Cu(CCH) **E** $K_4Fe(CN)_6$ **F** $Cu_2Fe(CN)_6$

119-3 某 1:1 型有机钠盐(不含结晶水)只由 5 种短周期元素组成，元素分析测得该盐含 C、H、Na 元素质量分数分别为 35.1 %、5.93 %、13.4 %。已知该盐不含氧元素，碳原子有三种化学环境，所有氢仅与碳相连。该盐经 I_2 处理，可以生成某种特殊的化学键，该种化学键在蛋白质中发挥重要作用。

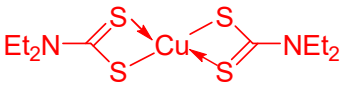
119-3-1 推断该盐的化学式。

119-3-1 不含 O 的有机钠盐，猜测可能是硫代羧酸盐（1 分）。由质量分数，C : H : Na = 5 : 10 : 1，化学式为 $C_5H_{10}NS_2Na$（1 分）。

119-3-2 该盐能和 **M** 的最常见价态离子形成一种 2 : 1 型灰绿色配合物，该配合物可以被 CCl_4 萃取。画出该配合物的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

119-3-2



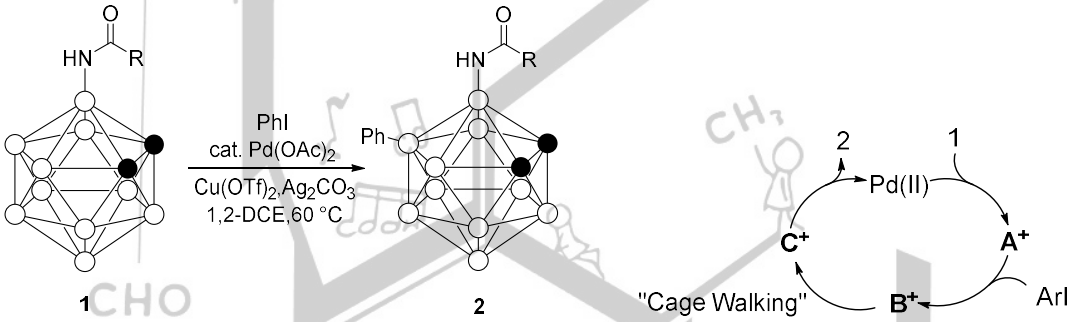
（2 分）

第 120 题 有趣的“笼行走”（13 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第3题

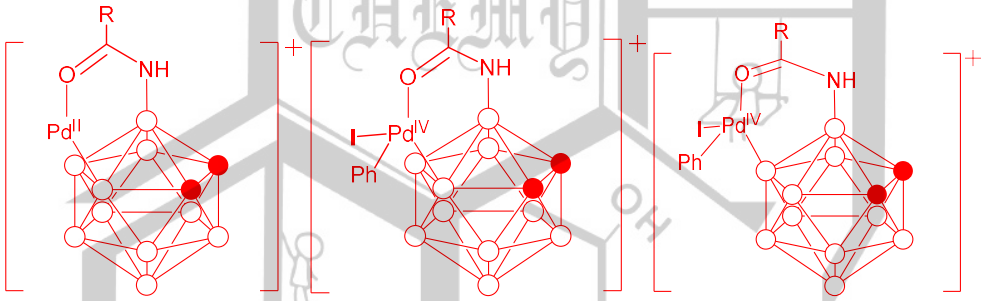
120-1 o-$C_2B_{10}H_{12}$：B(9,12) > B(8,10) > B(4,5,7,11) > B(3,6)（1 分）；
m-$C_2B_{10}H_{12}$：B(9,10) > B(5,12) > B(4,6,8,11) > B(2,3)（1 分）。
C 电负性比 B 大，主要考虑 C 的诱导吸电子效应，可类比卤代烃的电荷分布。

120-2 近年有课题组应用“笼行走”策略实现了 Pd 催化的区域选择性 B-H 键官能团化。



120-2-1 补全上图中含 Pd 阳离子中间体 **A⁺~C⁺**的结构。（提示：**A⁺**中 Pd 为 2 配位）

120-2-1 各 2 分，共 6 分。



120-2-2 指出 **A⁺~C⁺**中 Pd 中心的氧化态。

120-2-2 +2, +4, +4（各 1 分，共 3 分）

120-2-3 解释其中 **1** 到 **A⁺**一步和“笼行走”一步的区域选择性。

120-2-3 **1** 到 **A⁺**：Pd(II)较富电子，在酰胺基的配位作用下活化相对缺电子的 B-H 键。（1 分）
“笼行走”：B(8)电荷密度高于 B(4)，更能稳定缺电子的 Pd(IV)。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 121 题 铝氮化合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第3题

121-1-1 $AlCl_3·NH_3 = AlN + 3HCl$（1 分）

121-1-2（共 2 分）

由化合反应，可设 **X** 的分子式为 $Al_4C_3(AlN)_x$

由质量分数可得：$[26.98 \times (4 + x)] / [26.98 \times (4 + x) + 3 \times 12.01 + 14.01x] = 0.7165$（1 分）

解得 $x = 2$，故 **X** 的分子式为 $Al_4C_3(AlN)_2$（1 分）

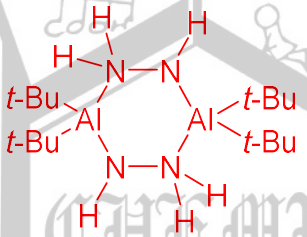
121-2 研究人员发现，烷基铝与联氨能通过脱氢，形成一系列有趣的结构。二叔丁基氢化铝(*t*-Bu_2AlH)可以与等当量的联氨(N_2H_4)反应，得到含有一个六元环的产物 **P**(反应 1)。**P** 与二叔丁基氢化铝以 1 : 2 的摩尔比继续反应，得到产物 **Q**(反应 2)。

121-2-1 画出 **P** 的结构，写出其中 Al 的杂化方式。

121-2-2 产物 **Q** 中所有 N 原子化学环境相同，画出 **Q** 的结构。

121-2-3 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

121-2-1（共 2 分）



（1.5 分）

Al 的杂化方式：sp^3（0.5 分）

121-2-2

（2 分）

若画成如下结构也可得分：

121-2-3（共 2 分）

反应 1：$2t\text{-}Bu_2AlH + 2N_2H_4 = Al_2(t\text{-}Bu)_4N_4H_6 + 2H_2$（1 分）

反应 2：$Al_2(t\text{-}Bu)_4N_4H_6 + 2t\text{-}Bu_2AlH = Al_4(t\text{-}Bu)_8N_4H_4 + 2H_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 122 题 有关镧系元素的探究（16 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第4题

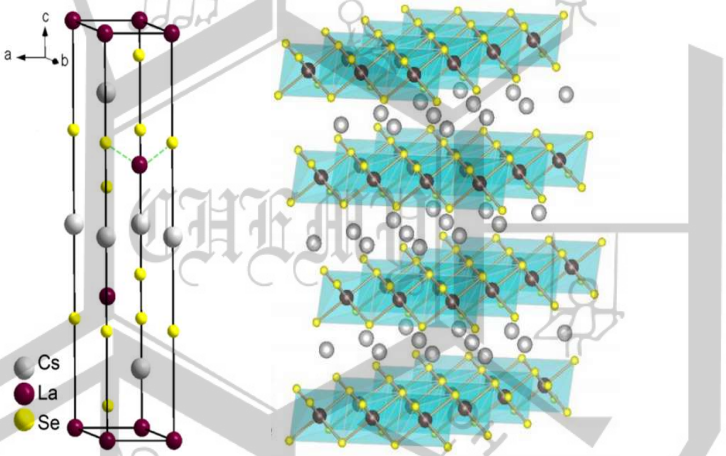
122-1-1 $LaCl_3 + 3KAl(O^iPr)_4 = 3KCl + La[Al(O^iPr)_4]_3$（1 分）

122-1-2

（2 分）

其中所有的 O 均代表 O^iPr 基团，画出其中一种立体异构体即可。

122-2 近日，某科学家团队发现了一种具有特殊磁性的化合物，其晶体结构如下图所示。图中原子球从小到大依次代表 Se、La、Cs，其中 Cs 和 La 均填在 Se 构成的八面体空隙中。已知部分晶胞参数如下：$\alpha = \beta = 90°$，$\gamma = 120°$。



122-2-1 结构基元：1 个 $LaCsSe_2$ 化学式（1 分）点阵形式：R 心六方点阵（1 分）

122-2-2 Se 的坐标：(0,0,0.2687)，(0.3333,0.6667,0.3979)，(0.6667,0.3333,0.6021)
(0,0,0.7313)，(0.3333,0.6667,0.9354)
（共 2 分，写错/多写 1 个坐标倒扣 0.5 分，扣完为止，写成分数形式不得分）

122-2-3 对 La-Se-La 组成的等腰三角形，由余弦定理：

$a^2 = 2d(\text{Se-La})^2(1 - \cos\theta) = 2 \times 3.035^2 \times (1 - \cos 94.31°)$，解得 $a = 4.450$ Å（1.5 分）

设$[Se_6La]$八面体的高为 h，则 $0.0646c = 0.5h$。

由几何关系可得：$(0.5h)^2 = 3.035^2 - (0.5 \times 4.450)^2 - (3^{0.5} \times 4.450 / 6)^2$

解得 $h = 3.231$ Å，因此 $c = 0.5h / 0.0646 = 25.01$ Å（1.5 分）

122-2-4

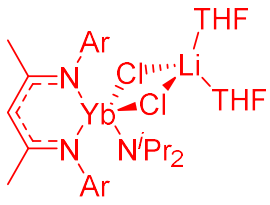
$\rho = ZM / N_A V$

$= [3 \times (78.97 \times 2 + 132.9 + 138.9)\ \text{g·mol}^{-1}] / (6.022 \times 10^{23} \times (4.450\ \text{Å})^2 \times (25.01\ \text{Å}) \times \sin 120°)$

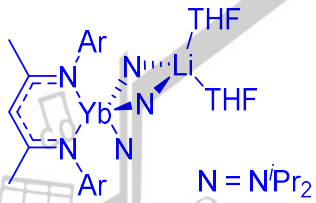
$= 4.991\ \text{g/cm}^3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

122-3-1 **B**：**M**Yb(Me$_2$O)Cl$_2$ **C**：[**M**Yb(N^{i}Pr$_2$)Cl]$_2$（各 1 分）
C 的分子式若写成[**M**Yb(N^{i}Pr$_2$)$_2$]$_2$，可得 0.5 分。
122-3-2



D　（2 分）
若上一问 **C** 写成[**M**Yb(N^{i}Pr$_2$)$_2$]$_2$，本问 **D** 给出如下答案可得 1 分：



122-3-3 由于 Li 能与 THF 形成稳定的配合物，故 LiCl 在四氢呋喃中溶解度很大，而在甲苯溶剂中溶解度很小。（1 分）

第 123 题 确定未知元素（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第6题

123-1 **M**：Ge（1 分）

123-2 分别写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

123-2 反应 1：GeS$_2$ + 16HNO$_3$ = GeO$_2$ + 16NO$_2$ + 2H$_2$SO$_4$ + 6H$_2$O（2 分）
反应 2：3GeO$_2$ + 4BrF$_3$ = 3GeF$_4$ + 2Br$_2$ + 3O$_2$（2 分）

123-3 写出 **E** 和 **F** 的分子式，要求给出表示其组成特点的结构简式。

123-3 **E**：CH$_3$GeCl$_3$ **F**：CH$_3$(CH$_2$Cl)GeCl$_2$（各 1.5 分）

第 124 题 确定未知物种（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第2题

124-1 （化学式各 1 分，杂化方式全部答对得 1 分，共 6 分）
A N$_2$H$_4$ **B** N$_2$H$_6$SO$_4$ **C** ICl **D** [(C$_5$H$_5$N)$_2$I][ICl$_2$] **E** RbICl$_2$
D 中 I 的杂化方式：均为 sp^{3}d^2 杂化。

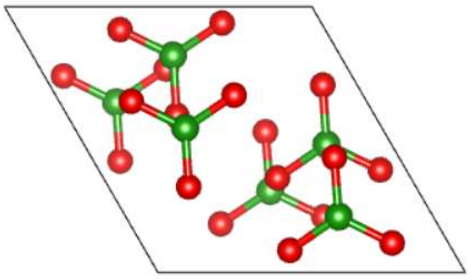
124-2 写出反应 1 ~ 反应 3 及 **E** 受热发生分解的反应方程式。

124-2 反应 1：5N$_2$H$_4$ + 4AgNO$_3$ = N$_2$ + 4Ag + 4N$_2$H$_5$NO$_3$（1 分）
反应 2：N$_2$H$_4$ + KIO$_3$ + 2HCl = N$_2$ + KCl + ICl + 3H$_2$O（2 分）
反应 3：2ICl + 2C$_5$H$_5$N = [(C$_5$H$_5$N)$_2$I][ICl$_2$]（2 分）
E 受热发生分解：RbICl$_2$ = RbCl + ICl（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

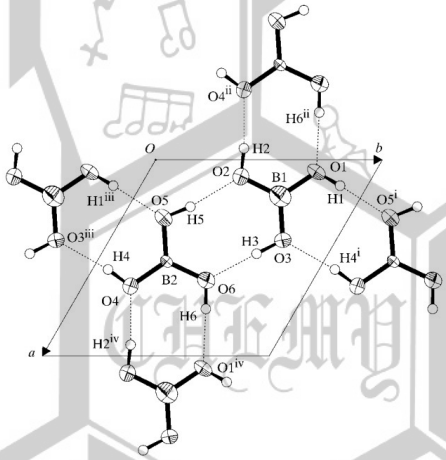
第 125 题 硼的化合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第4题



125-1 画出二维层状结构的示意图，并指出上述硼酸晶体所属晶系及点阵型式。

125-1



（2 分）

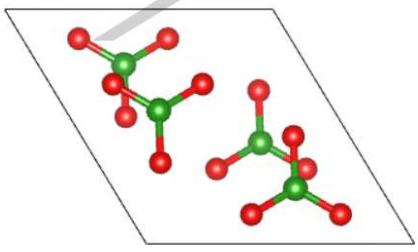
所属晶系：三方晶系　点阵型式：简单六方点阵（共 2 分，各 1 分）

125-2 已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 704.5$ pm，$c = 960.0$ pm，计算该晶体的密度。

125-2 根据投影图可知，该晶体 $Z = 6$。

因此 $\rho = ZM/N_A a^2 c \cdot \sin 120° = 1.493\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$（1 分）

125-3 另一种硼酸晶体（记作 β-H_3BO_3）沿 c 轴方向的投影图如下图所示（未示出氢原子）：



β-H_3BO_3 和 α-H_3BO_3 所属晶系是否相同？说明原因。

125-3（1 分，原因错误不得分）

不同。原因是：β-H_3BO_3 晶体中不含有三重轴，不可能属于三方晶系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

125-4-1（计算过程共 1 分，结构简式 2 分，化学方程式 1 分，共 4 分）

根据题意，放出的气体仅可能为 NH_3 和 H_2O。

若 NH_3 与 H_2O 的比例为 2：9，则假设 1 mol **X** 分解放出 $2n$ mol 的 NH_3，那么失重后剩余物种的摩尔质量为：

$M = [2n \times M_r(NH_3) + 9n \times M_r(H_2O)]/36.05\% \times (1 - 36.05\%) = 348.1n\ g \cdot mol^{-1}$

恰好对应 $5n$ mol 的 B_2O_3

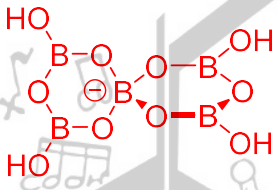
而若 H_2O 与 NH_3 的比例为 2：9，无合理答案。

结合 **X** 晶体的组成，能表达其结构特点的结构简式为$[NH_4]^+[B_5O_6(OH)_4]^- \cdot 2H_2O$

分解反应方程式：$2[NH_4B_5O_6(OH)_4 \cdot 2H_2O] = 2NH_3 + 5B_2O_3 + 9H_2O$

125-4-2 画出 **X** 晶体中阴离子的结构。

125-4-2

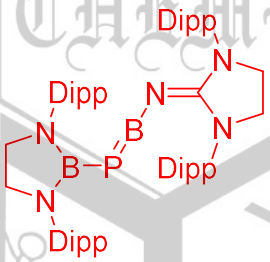


（2 分）

第 126 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第3题

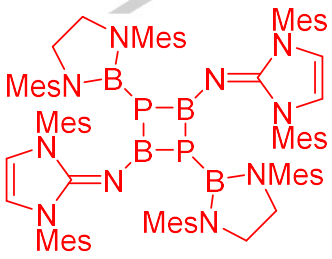
126-1



（2 分）

126-2 密度泛函理论（DFT）计算发现，**A** 的二聚会使得能量升高 72.9 kcal/mol，若将所有 2, 6-二异丙基苯基（Dipp-）更换为 2, 4, 6-三甲基苯基（Mes-）后，新的硼磷烯 **A'**二聚会使得能量下降 11.0 kcal/mol。画出 **A'**二聚的产物 **B**，说明 **A** 和 **A'**二聚能量变化有差异的原因。

126-2



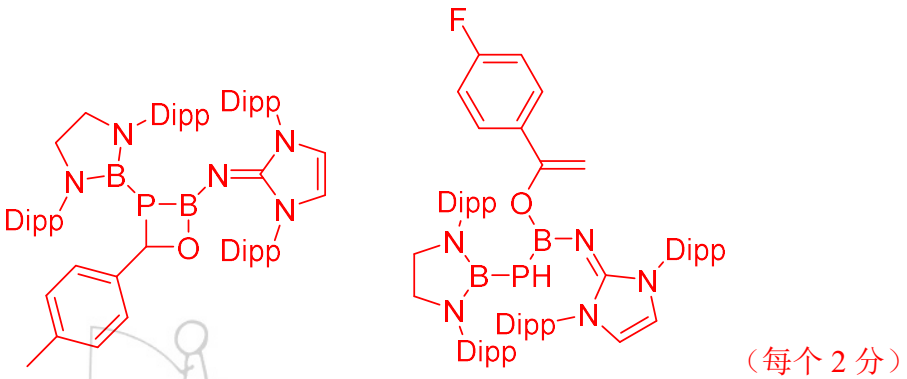
（2 分）

Dipp 的位阻显著大于 Mes，使得 **A** 聚合比 **A'**更困难（1 分）

126-3 令 **A** 分别与对甲基苯甲醛和对氟苯乙酮反应，得到了硼磷烯加成产物 **C** 和 **D**。**C** 中有一个四元环而 **D** 中没有，^{31}P NMR 谱表明 **D** 中含有 P-H 键。画出它们的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

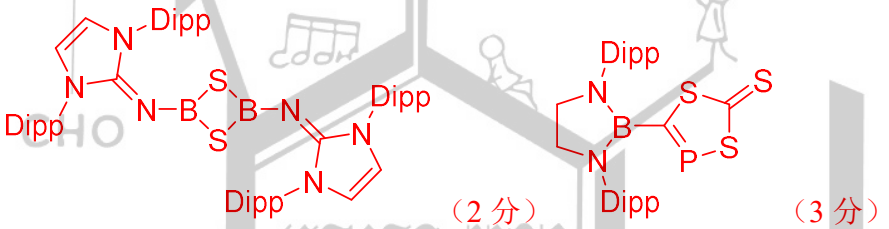
126-3



（每个 2 分）

126-4 若令 **A** 与 CS_2 反应，所有的 P-B 键将会裂解，得到硼产物 **E** 和磷产物 **F**。根据反应摩尔比可写出反应式为 $2\mathbf{A}+4CS_2=\mathbf{E}+2\mathbf{F}$，从硼磷烯中裂解的 B 和 P 都参与构建了不同大小的新杂环，其中 B 参与构建的新杂环不含碳，**F** 中仍有 B 五元环。画出 **E** 和 **F** 的结构。

126-4



（2 分） （3 分）

第 127 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第4题

127-1 记*(E)*-4-苯乙烯基吡啶为 4-spy，化学式为 $C_{13}H_{11}N$，$M=181.228$ g/mol。

由投料可推测是 Fe^{2+}、4-spy 与 $Ag(CN)_2^-$ 反应，则所有 H 均来自于 4-spy。

由 1 个 4-spy 计算得 N 的个数为 $11\times1.008/3.11\%\times11.42\%/14.01=2.91\approx3$，即 1 个 4-spy 对应 2 个 CN^-，也即 1 个 $Ag(CN)_2^-$。

由 3 个 N 计算得 C 的个数为 $3\times14.01/11.42\%\times48.73\%/12.01=14.93\approx15$，与上述推测吻合。

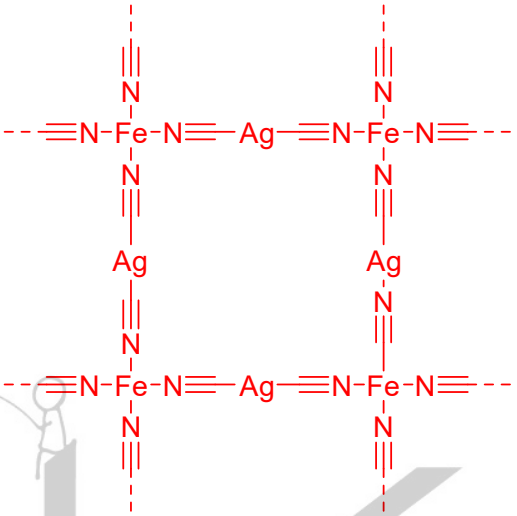
由 3 个 N 计算得剩余摩尔质量为 22.87，约为 Fe 的一半，同时与电荷符合。

设化学式为$[Fe(4\text{-spy})_2\{Ag(CN)_2\}_2]$，检验符合质量分数（4 分）

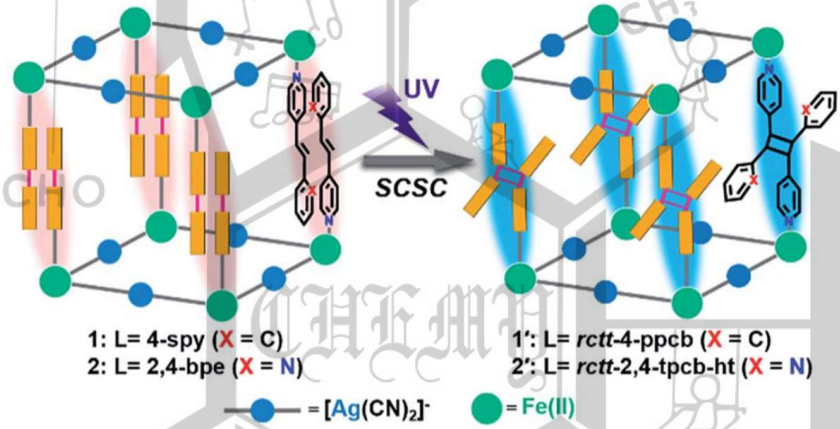
127-2 该配合物形成的晶体十分有趣，其包含交错的层状结构。层内是金属交错形成的二维结构，层间以非共价作用相连接。画出层内结构的示意图并指出层间的连接作用，无需标注电荷。

127-2 层间以 π-π 堆积作用相连接。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

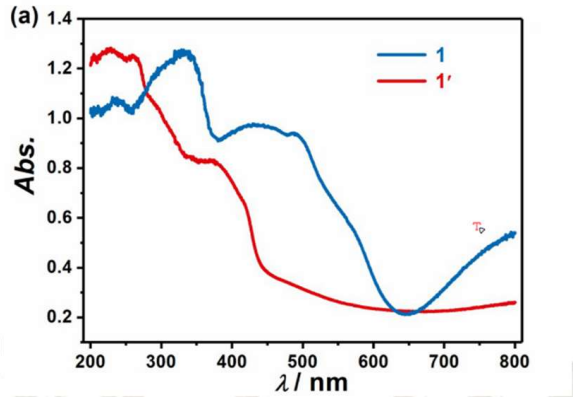


（2 分）



127-3 铁原子由高自旋转变为低自旋（2 分）

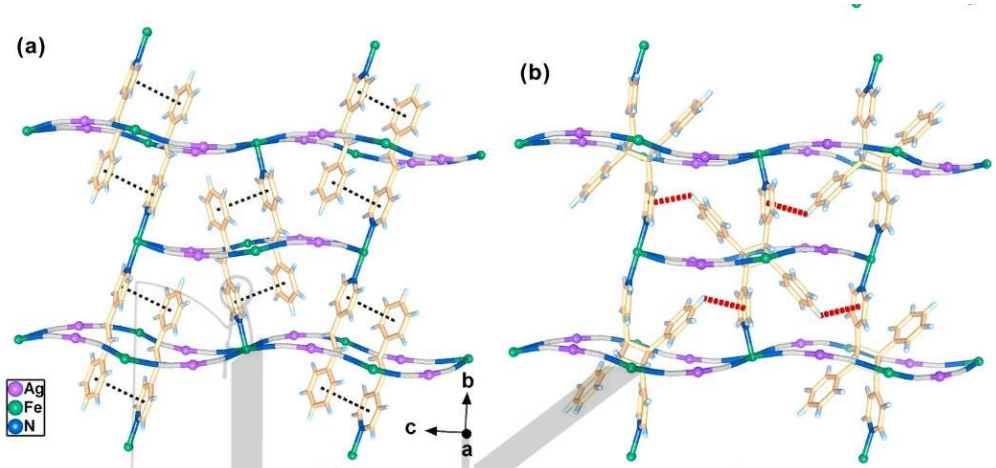
127-4 将上述橙色晶体置于功率 500 W 的高压汞灯下照射 3 天，发现晶体由橙色逐渐变为浅灰色。使用一系列手段检测，发现晶体中的各元素含量没有发生改变，而晶体内部发生了某种反应，新晶体记为 **1'**。UV-Vis 光谱显示 **1'**相比于 **1** 而言，在可见光区的吸收有显著的降低。在 260 K 测定 **1'**的晶体结构，发现其采取与 **1** 类似的层状交错结构，苯环和吡啶环之间的二面角由 13.6°增大至 41.5°，层间的 Fe-Fe 距离增大了 0.1 Å。二面角的变化说明苯环相比原来更加偏离竖直方向，**1** 中连接二维层的作用力依然存在，但由于苯环的偏离发生了一些变化，指出这一改变并给出由 **1** 至 **1'**发生的反应类型。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1 和 **1'**的吸收光谱

127-4 由同列的 π-π 堆积转为与旁列的 π-π 堆积（2 分）



发生了[2+2]环加成（2 分）

第 128 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第5题

128-1 设 **A** 中有 n 个 **M**，且 **B** 为 **M**O，则有：

$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = m(\mathbf{M}(NO_3)_2)/M(\mathbf{M}(NO_3)_2)$

若用 $\omega_{1\text{-}1,2,3}$ 代表 n**B** 占 **A** 的质量分数(即 1 − 总失重)，则有：

$nm(\mathbf{A})/\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1\text{-}1,2,3}nm(\mathbf{A})/\omega_{1\text{-}1,2,3}\alpha M(\mathbf{A}) = \omega_{1\text{-}1,2,3}nm(\mathbf{A})/\alpha M(n\mathbf{M}O) = \omega_{1\text{-}1,2,3}m(A)/\alpha M(\mathbf{M}O)$

代入上方，则有：$\omega_{1\text{-}1,2,3}m(A)/\alpha M(\mathbf{M}O) = m(\mathbf{M}(NO_3)_2)/M(\mathbf{M}(NO_3)_2)$

解得 $M(\mathbf{M}) = 208.5\ g\cdot mol^{-1}$，查表并结合元素知识可知 **M** 为 Pb。（3 分）

A 为碱式盐，显然 $n>1$，结合三次热重分别失去水和无色无味气体，以及反应物中的尿素，初步猜测 **A** 的组成为 aPb(OH)$_2$·(n - a)PbCO$_3$，则有：

$aM(Pb(OH)_2) + (n-a)M(PbCO_3) = nM(PbO)/\omega_{1\text{-}1,2,3}$，化简整理得：

$a = n[M(PbO)/\omega_{1\text{-}1,2,3} - M(PbCO_3)]/[M(Pb(OH)_2) - M(PbCO_3)]$（1 分）

结合失重数据：$a'M(H_2O) = \omega_1 nM(PbO)/\omega_{1\text{-}1,2,3}$，枚举 n 可得：

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	0.706	1.059	1.412	1.765	2.118	2.471	2.824	3.177	3.530
a'	0.630	0.945	1.260	1.575	1.891	2.206	2.521	2.836	3.151

故 $a = 1$，$n = 3$，即 **A** 的组成为 Pb$_3$(OH)$_2$(CO$_3$)$_2$，且检验符合二三次失重数据。（2 分）

若采取其他计算方法，过程合理且结果正确也得满分。

128-2 写出生成 **A** 的反应方程式。

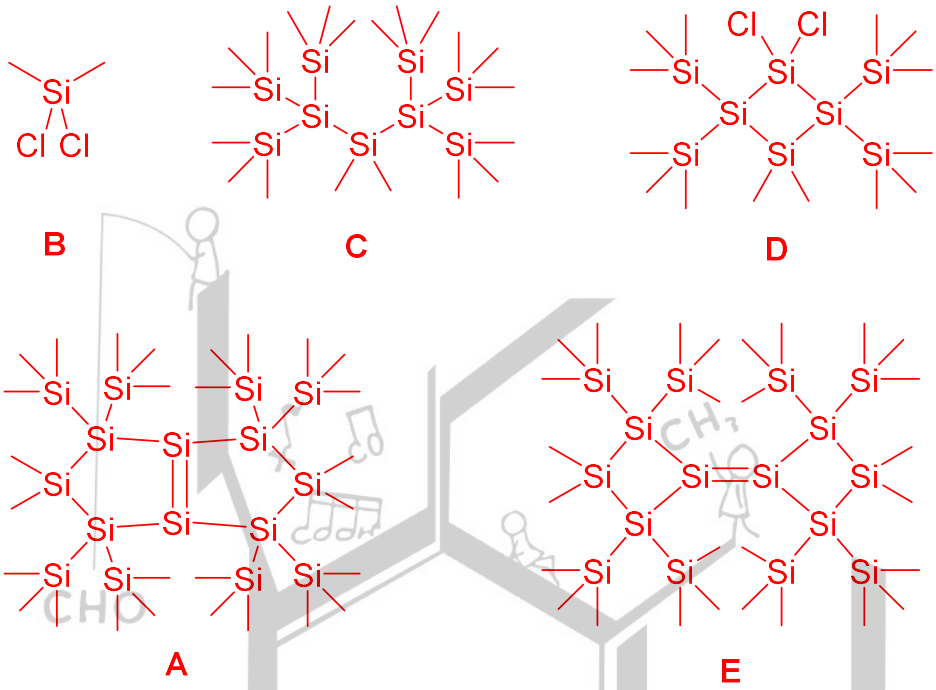
128-2 $3Pb(NO_3)_2 + 2CO(NH_2)_2 + 6H_2O = Pb_3(OH)_2(CO_3)_2 + 4NH_4NO_3 + 2HNO_3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 129 题 神奇的含硅化合物（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第3题

129-1



（共 6 分。A 的结构 2 分；其余每个 1 分）

129-2 这 4 根键是 sp^2 与 sp^3 杂化的 Si 形成的 Si-Si 键（1 分）。与 Si 单质中的 Si-Si 键相比，s 成分更多，所以键长略低于硅单质中的 Si-Si 键长。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 130 题 推断一种新的化合物（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第5题

130-1 草酸转移电子的总量为：

$2 \times 25.00\ \text{mL} \times 0.1015\ \text{mol/L} = 5.075 \times 10^{-3}\ \text{mol}$（0.5 分）

高锰酸钾转移电子的总量为：

$0.02030\ \text{mol/L} \times 21.84\ \text{mL} \times 5 = 2.217 \times 10^{-3}\ \text{mol}$（0.5 分）

所以 1.000 g **X** 对应的电子数为：

$5.075 \times 10^{-3}\ \text{mol} - 2.217 \times 10^{-3}\ \text{mol} = 2.858 \times 10^{-3}\ \text{mol}$

设 **X** 的化学式为 Ag_xPbO_y，则：

$(207.2 + 32.07 + 16.00 \times 4) / (107.9x + 207.2 + 16.00y) = 0.286 / 0.500$ (a)（0.5 分）

$1.000\ \text{g} \times (2y - x - 2) / (107.9x + 207.2 + 16.00y) = 2.858 \times 10^{-3}\ \text{mol}$ (b)（0.5 分）

联立(a)、(b)解得：

$x = 2.54$；$y = 3.03$

所以 **X** 的化学式为：$Ag_5Pb_2O_6$（1 分）

反应方程式为：

$2Ag_5Pb_2O_6 + 18H^+ + 3H_2C_2O_4 \rightarrow 10Ag^+ + 4Pb^{2+} + 12H_2O + 6CO_2$（2 分）

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$（1 分）

不写离子反应方程式不得分。

130-2 为解释 **X** 优良的导电性，人们提出，可认为 **X** 中的 Pb 为+4 氧化态，晶体中存在近乎自由的单电子。指出每个 **X** 的化学式所对应的自由单电子的数目。

130-2 1 个（1 分）

130-3 最近人们发现，**X** 也可由 Ag_2O、PbO_2 和少量的活性炭在真空中混合加热反应得到。写出反应方程式。

130-3 $10Ag_2O + 8PbO_2 + C \rightarrow 4Ag_5Pb_2O_6 + CO_2$（2 分）

其他答案不得分。

第 131 题 自旋交叉配合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第6题

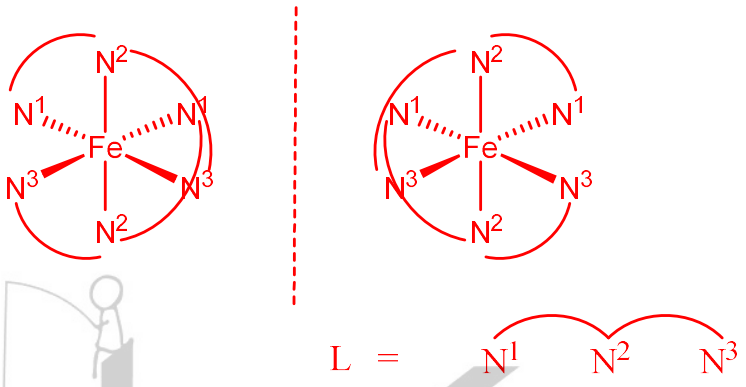
131-1 d^4 d^5 d^6 d^7（2 分）全部答对才可得分。

131-2 $[FeL_2](ClO_4)_2$ 的阳离子$[FeL_2]^{2+}$为单核配离子；画出$[FeL_2]^{2+}$可能的结构并指出它们属于

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

何种立体异构体。

131-2



（共 2 分，每个结构 1 分）

旋光异构（或对映异构，光学异构）（1 分）

若答立体异构，不得分。

若将不对称的配体简化为对称的配体，不得分。

画出其他答案的，不得分。

131-3 分别写出$[FeL_2](ClO_4)_2$ 的 Fe 原子处于高、低自旋时的价电子在八面体场中的组态；指出其中何种组态有可能发生姜-泰勒畸变(Jahn-Teller distortion)并说明原因。

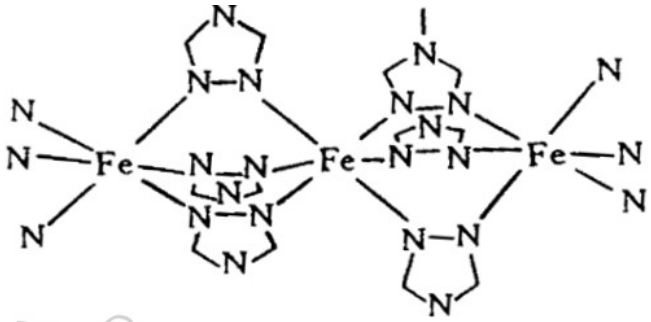
131-3 高自旋：$t_{2g}^4e_g^2$（1 分）；低自旋：$t_{2g}^6e_g^0$（1 分）

其中高自旋组态可能产生姜-泰勒畸变。因为在高自旋时，电子在 t_{2g} 轨道中不对称填充。（1 分）。

理由和判断均正确才可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

131-4 参考图形如下：



（1 分）

1 个结构基元包含 2 个铁原子和 6 个 Htrz（1 分）
不标电荷不扣分。
结构基元通过其他方式指出，也可得分。
若未体现出铁的八面体结构，不得分。
若将 Htrz 简写为 N⌒N，需明确指出配位氮原子为 1,2 位氮原子，否则不得分。
若不将 Htrz 简写，则必须画出重键(或体现出离域Π键)且标出 N 上的氢，否则不得分

131-5 高压下，以上两种自旋交叉配合物倾向于何种自旋状态(高自旋/低自旋)？结合物理化学原理以及配合物理论说明原因。

131-5 低自旋。根据 $dG = -SdT + Vdp$，高压下，摩尔体积更小的配合物更加稳定；由于低自旋态时铁的半径更小，Fe-N 键长更小，配合物的摩尔体积也更小，故高压下配合物倾向于低自旋态。（2 分）
或答：低自旋。高压下，配合物体积压缩，Fe-N 键长减小，Fe 与 N 的作用力更强，晶体场分裂能更大，故高压下配合物倾向于低自旋态。（2 分）
共 2 分，评分要点如下：
结论“低自旋”不占分；但是若不答出低自旋，整题不得分。
答出 $dG = -SdT + Vdp$，或高压下 V_m 更小的物质更稳定，或高压使配合物体积变小，得 1 分。
答出 Fe-N 距离近时晶体场分裂能大，或低自旋态的铁半径比高自旋态的更小，得 1 分。

第 132 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第2题

132-1 **B** NF_3 **C** N_2F_4 **D** ONF_3 **E** FNO
F $[NO][IrF_6]$ **G** NO **H** NO_2 **I** $[NF_4][SbF_6]$
（**F** 和 **I** 各 1 分，其余各 0.5 分）

132-2 在 150 ℃测得 **C** 解离的平衡常数 K = 0.03 atm，解离焓为 83.2 kJ·mol^{-1}。忽略温度对焓变的影响，计算温度 500 K，恒压 10 atm 时 **C** 的解离度 α，保留三位有效数字。（1 atm = 101.325 kPa）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

132-2 $\ln(K_1 / K_2) = (1 / T_2 - 1 / T_1) \times \Delta H/R$ → $T = 500$ K 时，求得 $K_T = 1.137$ atm

$N_2F_4 \rightarrow 2F_2N\cdot$ $\quad K_T = p^2(F_2N\cdot) / p(N_2F_4)$

$p^2(F_2N\cdot) / [p_0 - p(F_2N\cdot)] = 1.137$ atm → $p(F_2N\cdot) = 2.85$ atm，$p(N_2F_4) = 7.15$ atm

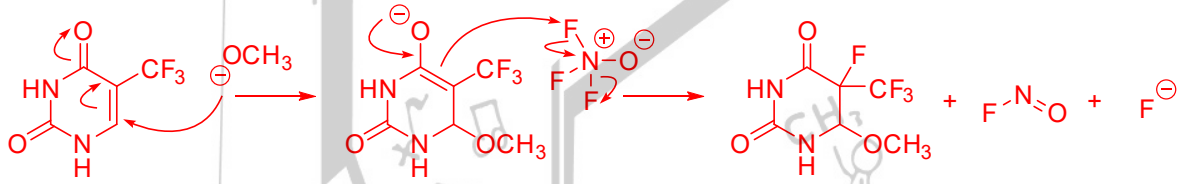
$\alpha = p(F_2N\cdot) / [2p_0 - p(F_2N\cdot)] = 0.166$（3 分）

132-3 测得 **A** 的偶极矩为 4.9×10^{-30} C·m，而 **B** 的偶极矩为 7.8×10^{-31} C·m，约为 **A** 的 1/6，尝试给出一个合理的解释。

2-3 NH_3 中 N-H 键极性指向与孤对电子相同，而 NF_3 中 N-F 键极性指向与孤对电子相反，故 NF_3 的偶极矩远小于 NH_3 的偶极矩。（2 分）

132-4

$N(CH_2CH_2CH_2CH_3)_4OH + HOCH_3 \rightarrow N(CH_2CH_2CH_2CH_3)_4OCH_3 + H_2O$

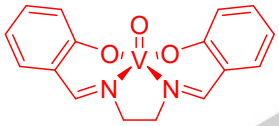


$FNO + HOCH_3 \rightarrow ONOCH_3 + HF$

$TBAH + HF \rightarrow TBAF + H_2O$（共 4 分）

第 133 题 （19 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第4题



133-1 **A** （2 分） **B** $[V(salen)]CF_3SO_3\cdot2CH_3CN$（2 分）

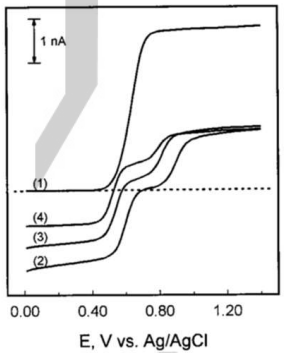
133-2 现使用稳态极化曲线法研究酸性条件下 **A** 的性质，右图示出的四组曲线所对应的溶液中 **A** 的分析浓度为 1.0 mM（提示：**A** 可发生歧化反应），各组溶液中额外添加的酸和电解质如下：

(1) 没有外加物质；

(2) 1 mM CF_3SO_3H；

(3) 1 mM CF_3SO_3H + 20 mM $TBABF_4$；

(4) 1 mM CF_3SO_3H + 60 mM $TBABF_4$。



稳态极化曲线是线性扫描伏安法的一种应用，曲线中的台阶代表一组氧化还原电对，电对的电极电势为上升曲线的中点所对应的电势。以(1)为例，该台阶对应 **A** 被氧化的半反应：

$$\mathbf{A} \rightarrow [\mathbf{A}]^+ + e^-$$

133-2-1 已知在(2)(3)(4)曲线对应体系检测到水，写出 **A** 歧化的反应方程式。

133-2-1 $2VO(salen) + 2H^+ \rightarrow [VO(salen)]^+ + [V(salen)]^+ + H_2O$（3 分）

133-2-2 测得曲线(2)中两个台阶电对的电极电势分别为 0.65 V 和 0.90 V，尝试计算该条件下无外加电压时体系平衡状态下所有物种的浓度。

133-2-2 歧化反应电动势为 $E = \Delta\varphi = 0.90 - 0.65 = 0.25$ (V)，由 $\Delta G = -zEF = -RT\ln K$，可得 $K^\circ = \exp(zEF / RT) = \exp[1 \times 0.25 \times 96485 / (8.314 \times 298.15)] = 1.7 \times 10^4$ （2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由于溶剂为乙腈，需要计算反应生成的水的浓度。

设平衡时$[VO(salen)^+] = [V(salen)^+] = [H_2O] = x$ mmol/L

$K^\circ = [VO(salen)^+][V(salen)^+][H_2O]c^\circ / [VO(salen)]^2[H^+]^2 = 1000x^3 / (1 - 2x)^4$

解得 $x = 0.38$（2 分）

则平衡时有$[VO(salen)CF_3SO_3] = [V(salen)CF_3SO_3] = [H_2O] = 0.38$ mmol/L，$[VO(salen)] = [CF_3SO_3H] = 0.24$ mmol/L（2 分）

133-3-1 设氧复合物 $O_2V(salen)^+$处于稳态，则

$d[O_2V(salen)^+]/dt = k_1[V(salen)^+]p(O_2) - k_{-1}[O_2V(salen)^+] - k_2[O_2V(salen)^+][V(salen)^+] = 0$

$[O_2V(salen)^+] = k_1[V(salen)^+]p(O_2) / (k_{-1} + k_2[V(salen)^+])$

由于最后一步转化为 *fast*，则有 $d[VO(salen)^+]/dt = 2d[(salen)VOOV(salen)^{2+}]/dt$

故 $d[VO(salen)^+]/dt = 2k_2[O_2V(salen)^+][V(salen)^+] = 2k_1k_2[V(salen)^+]^2p(O_2) / (k_{-1} + k_2[V(salen)^+])$（4 分）

133-3-2 实验测定发现该反应对$[V(salen)]^+$为一级，提出假设以修正133-3-1得出的速率方程式。

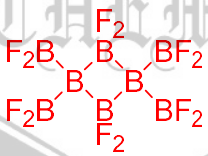
133-3-2 当 $k_2[V(salen)^+] >> k_{-1}$ 时，有

$d[VO(salen)^+]/dt = 2k_1k_2[V(salen)^+]^2p(O_2) / k_2[V(salen)^+] = 2k_1[V(salen)^+]p(O_2)$（2 分）

第 134 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第5题

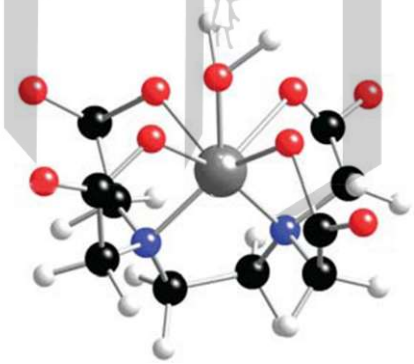
134-1



（2 分）

134-2 从水溶液中析出的 Mg^{2+}的 EDTA 配合物为单帽三棱柱配位，画出络离子结构。

134-2

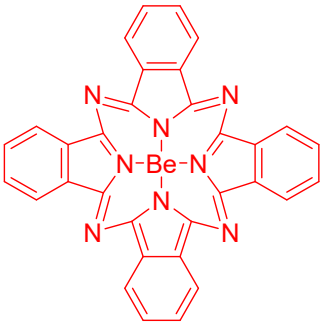


$[MgEDTA(H_2O)]^{2-}$（2 分）

134-3 金属铍与 4 倍量邻苯二腈反应可得到一种平面四方配合物，该反应产物从一定程度上揭示了金属铍的毒理，画出产物结构。

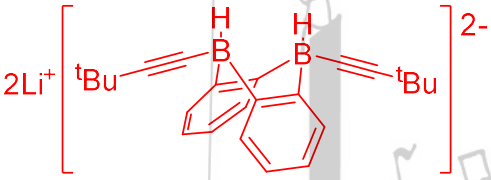
134-3

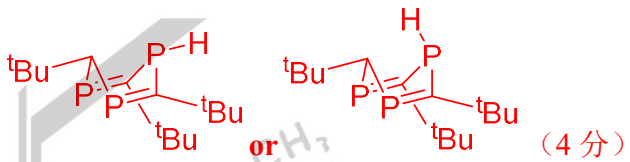
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

134-4





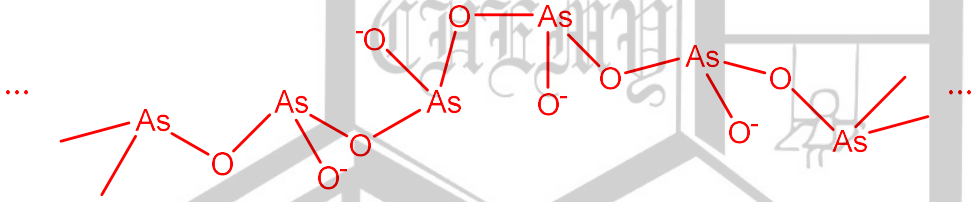
（4 分）

磷物种并非该反应的最终产物。

第 135 题 （6 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第2题

135-1



（2 分）

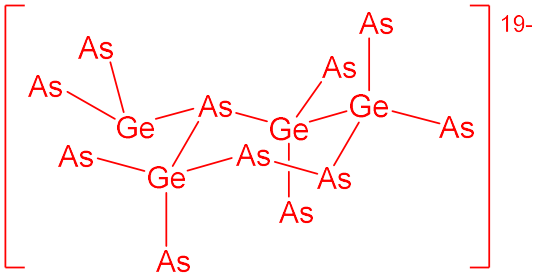
As 的立体结构错误者，不得分。

不标电荷者，不扣分。

135-2 化合物 $AsCl_2F_3$ 是离子化合物，其阳离子为四面体构型，阴离子为八面体构型。写出能表示其实际结构的化学式。

135-2 $[AsCl_4^+][AsF_6^-]$（1 分）

135-3



（3 分）

不标电荷者，不扣分。

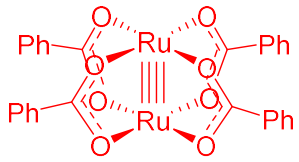
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 136 题 （13 分）

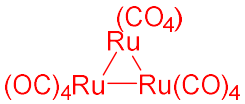
来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第4题

136-1 Ru（1 分）$[Kr]4d^7 5s^1$（1 分）

136-2



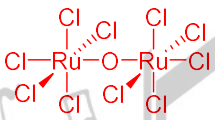
E



F

（每个 2 分）

136-3 $2RuO_4 + 18Cl^- + 14H^+ = [Ru_2OCl_{10}]^{4-} + 4Cl_2 + 7H_2O$（2 分）



（2 分）

136-4 **A** : RuO_4 **B** : $RuCl_3 \cdot 3H_2O$ **C** : RuO_2（每个 1 分）

第 137 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第5题

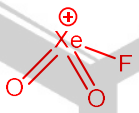
137-1-1 **A** 的化学式：$[XeO_2F][Sb_2F_{11}]$（1 分）一水合氟锑酸：$[H_3O][SbF_6]$（1 分）

137-1-2 写出生成 **A** 的反应方程式。

137-1-2 $XeF_6 + 2HSbF_6 \cdot H_2O = [XeO_2F][Sb_2F_{11}] + 6HF$（2 分）

137-1-3 画出 **A** 阳离子的结构示意图。

137-1-3



（1 分）

137-2 将 XeO_2F_2 与五氟化砷反应，然后真空蒸出多余的五氟化砷，生成 1 : 1 型盐 **B**；**B** 的阳离子含有 9 个原子，阴离子是以砷为中心原子的单核配离子。

137-2-1 写出 **B** 的化学式。

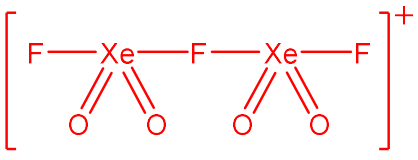
137-2-1 $[Xe_2O_4F_3][AsF_6]$（1 分）

137-2-2 写出生成 **B** 的反应方程式。

137-2-2 $2XeO_2F_2 + AsF_5 = [Xe_2O_4F_3][AsF_6]$（1 分）

137-2-3 在 **B** 的阳离子中有 1 个配位数为 2 的氟原子，此外其余的氟和氧的配位数均为 1。画出 **B** 阳离子的结构示意图。

137-2-3



（2 分）

若 F-Xe-F 键角和 Xe-F-Xe 键角在 180°基础上略有弯曲，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

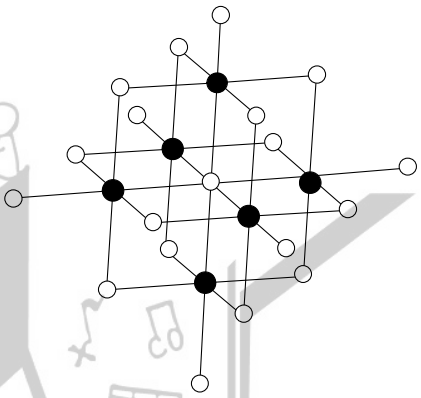
Xe 的构型错误的，不得分

第 138 题 （6 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第12题

138-1 $[Mo_6O_{19}]^{2-}$（2 分）

138-2



（2 分）

氧有 1，2，6 三种配位数，比例为 6 : 12 : 1（2 分）

第 139 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第14题

139-1 8 + 2 × 5 = 18（或 6 + 2 × 6 = 18），故满足 EAN 规则。（2 分）

139-2 对于二茂铁，有理论认为：在两个环戊二烯自由基的影响下，铁原子的 4s 轨道与 $3d_{z^2}$ 轨道杂化，得到两个不等性的杂化轨道；一个是$(sd)_1$，能量比 3d 轨道低；另一个是$(sd)_2$，能量稍高，接近 4p 轨道。写出这种理论下的铁(认为是 Fe(0))的价电子组态(对于 d 轨道，要求具体写出各轨道上的电子数目)。

139-2 $(sd)_1^2(d_{x^2-y^2})^2(d_{xy})^2(d_{xz})^1(d_{yz})^1$（2 分）

139-3 与通常的过渡金属茂配合物不同的是，当中心金属元素比较活泼时，形成的茂化合物也被认为是离子型的。将金属 M 的最高氧化态氯化物 MCl_x 置于 THF 中，并加入适量的 C_5H_5Na 进行反应，即可得到对干燥空气稳定的抗磁性茂化合物 $M(C_5H_5)_x$；反应消耗 1.000 g MCl_x 生成 1.363 g $M(C_5H_5)_x$。

139-3-1 通过计算推断 MCl_x 的化学式。

139-3-1 1.000 g / [M(M) + $x M$(Cl)] = 1.363g / [M(M) + $x M$(C5H6)]（2 分）

将 x = 1, 2, 3, ...依次代入尝试，得到 x = 3 时，M 为 La

即 $LaCl_3$（2 分）。

139-3-2 写出 $M(C_5H_5)_x$ 发生水解的反应方程式。

139-3-2 $La(C_5H_5)_3 + 3H_2O = La(OH)_3 + 3C_5H_6$ （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 140 题 NaOCP：合成与反应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第2题

140-1 $NaPH_2 + 2NaO^tBu + Fe(CO)_5 = Na_2Fe(CO)_4 + NaOCP + 2^tBuOH$（1 分）

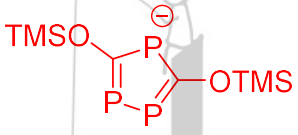
140-2 NaOCP 是一位成环大师。

140-2-1 NaOCP 与 TMSCl 3 : 2 反应，得到一个五元环阴离子 **X** 以及一种小分子气体 **Y**。写出 **Y** 的化学式，并画出 **X** 的结构。

140-2-1

Y 的化学式：CO（1 分）

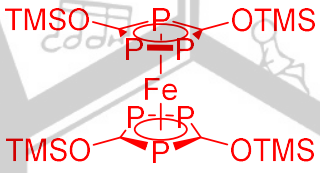
X 的结构：



（2 分）

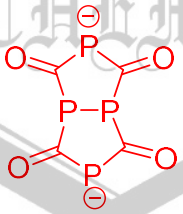
140-2-2 **X** 与 $FeBr_2$ 可以 2:1 反应，给出产物的结构。

140-2-2



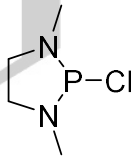
（1 分）

140-2-3



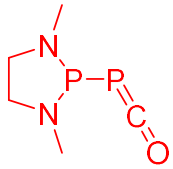
（1 分）

2-3 NaOCP 与如图所示的化合物反应可以得到 **A**，**A** 在光照下可以得到活泼中间体 **B**，**B** 可以被顺丁烯二酸酐捕获得到 **C**，也可以被异腈 RNC 捕获得到 **D**。如果没有上述分子捕获则可以二聚得到 **E**。



140-3-1 写出 **A** 的结构。

140-3-1

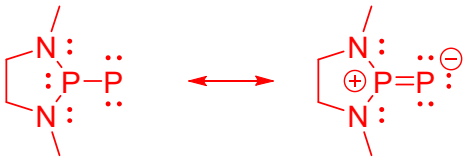


（1 分）

140-3-2 画出 **B** 及其 1 个稳定的共振式。

140-3-2

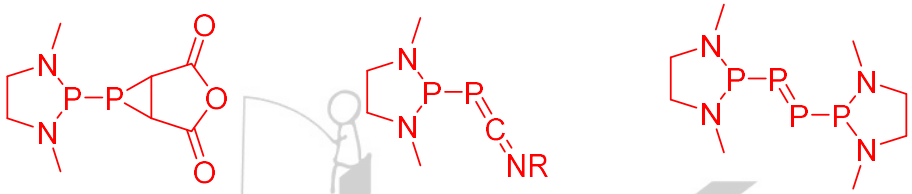
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 0.5 分，共 1 分）

140-3-3 给出 **C**~**E** 的结构简式。

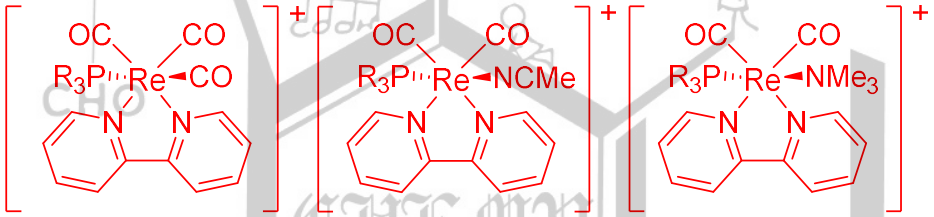
140-3-3 **C** 2 分，**D**、**E** 各 1 分，共 4 分。



第 141 题 配合物的合成和转化（13 分）

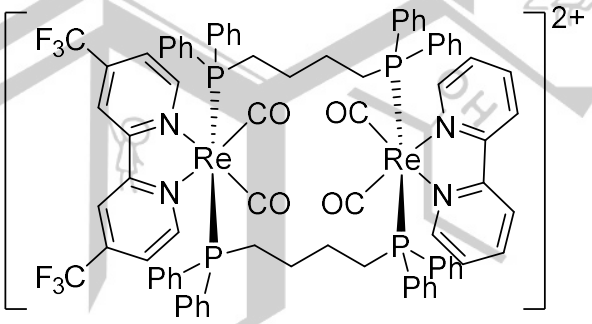
来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第6题

141-1 **A** 1 分，**B** 2 分，**C** 1 分。



$Re(bipy)(PR_3)(CO)_3^+ + Me_3NO = Re(bipy)(PR_3)(CO)_2(NMe_3)^+ + CO_2$（2 分）

141-2-1 下图配合物可发生 MLCT。判断两个 Re 原子 MLCT 对应的波长相对大小。



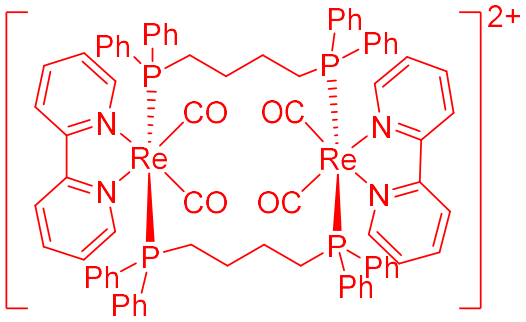
6-2-1 Re 有两种化学环境，我们将与不含 CF_3 的 bipy 的 Re 记作 Re^I（即右侧的 Re），含 CF_3 的 bipy 的 Re 记作 Re^{II}（即左侧的 Re）.Re^I 的波长短于 Re^{II} 波长。（1 分）

141-2-2 在一个 Re 原子（记作 Re^I）的能级回落时，可以激发另一个 Re 原子（记作 Re^{II}）的电子。假定这是一个一级反应，通过对比该化合物 Re^I 的弛豫时间与另一个化合物中 Re 的弛豫时间，可以得到能量转移的速率常数。

141-2-2-1 画出另一化合物的结构。

141-2-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

141-2-2-2 d[A] / dt = I_a – k[A*]原本平衡时为[A]，[A*]；光照强度改变后平衡时为[A']，[A*']，则有 dx / dt = I_a' – k([A*] – x)，积分得 lnΔx = kt，从而可得 τ = 1 / k（2 分）

141-2-2-3 已知两个化合物的弛豫时间分别为 4.60 ns 和 585 ns。计算能量转移的速率常数 k，并计算能量转移效率。

141-2-2-3 k = 1 / t_1 – 1 / t_2 = 2.16 × 10^8 s^{-1}（1 分）

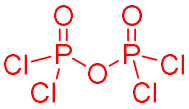
能量转移效率 = k_1 / (k_1 + k_2) = 99.2%（1 分）

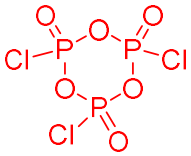
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 142 题 磷的化合物（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第3题

142-1-1





（各 1 分）

B 中磷的杂化方式：sp^3（1 分）

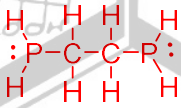
142-1-2 写出得到化合物 **A** 的反应方程式。

142-1-2 $8POCl_3 + P_4O_{10} = 6P_2O_3Cl_4$（1 分）

142-2 $(CH_2PH_2)_2$(化合物 **C**)在催化剂$[Cp_2ZrH_3][K(THF)_2]_4$的作用下能发生脱氢反应，得到分子式为 $C_4P_4H_{10}$ 的化合物 **D**。

142-2-1 画出 **C** 的 *Lewis* 结构式。

142-2-1

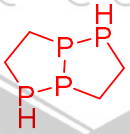


（2 分）

没有体现出所有的成键，或者没画氧上孤对电子均不得分

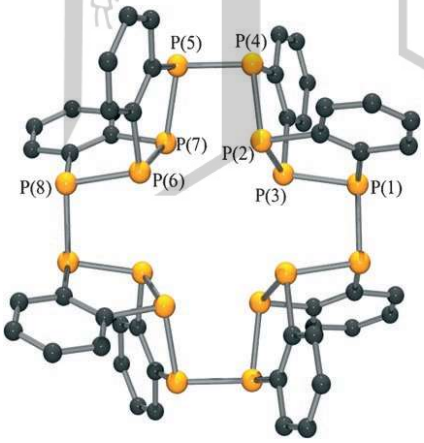
142-2-2 已知化合物 **D** 中含有三根 P-P 键，画出 **D** 的结构。

142-2-2



（2 分）

142-3



（3 分）

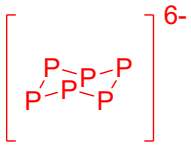
黄球表示磷原子，黑球表示碳原子，氢原子省略

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

142-4-1 **H** 和 **I** 中磷元素的氧化态分别为：-2、-1（各 0.5 分）

142-4-2 画出阴离子 **I** 的结构。

142-4-2



（1 分）

第 143 题 Si 的金属配合物（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第7题

143-1-1（共 4 分，过程 2 分，化学式各 1 分）

先考虑 **A** 与 **B** 2:1 反应得到 $Si(Sldipp)_2[MoTp'(CO)_2(PMe_3)]_2$，此时分子中有 16 个 N。

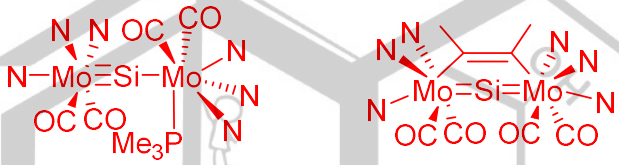
C 中 $n(C) : n(N) = (44.33\% / 12.01) : (16.77\% / 14.01) = 3.083$，若 **C** 中有 16 个 N，则 C 的个数偏离整数较多，因此考虑某些含 N 配体解离了，最有可能是 Sldipp 配体发生解离。

分别假设 Sldipp 解离 1 或 2 个，代入发现，当解离 2 个 Sldipp，即 N 为 12 个时，C 的个数恰为整数 37，除去 Tp'的 C 仍剩余 7 个 C，只有可能对应$(CO)_4(PMe_3)$或$(CO)(PMe_3)_2$。

$M_C = 12 \times 14.01 / 16.77\%$ g/mol = 1002.5 g/mol，除去 $Si[MoTp']_2$ 部分后剩余 188.1，对应$(CO)_4(PMe_3)$，因此 **C** 的化学式为 $SiMo_2Tp'_2(CO)_4(PMe_3)$。

由题意知 **D** 中膦配体已经解离，先假设 **D** 的化学式为 $SiMo_2Tp'_2(CO)_4(C_4H_6)$，则 **D** 中有 12 个 N，$M_D = 12 \times 14.01 / 17.10\%$ g/mol = 983.2 g/mol，恰好符合，因此 **D** 的化学式为 $SiMo_2Tp'_2(CO)_4(C_4H_6)$

143-1-2



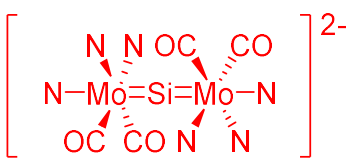
（各 2 分）

其中连接在同一个 Mo 上的 3 个 N 代表同一个 Tp'配体上 3 个吡唑上的 N 原子，下同。

不要求 Mo 的具体构型，**D** 中 Mo 和 Si 之间画单键也得分。

143-2 化合物 **C** 在二甘醇二甲醚中用 2 当量的 KC_8 还原得到了 **E**。**E** 中阴离子的理想点群为 C_{2h}，阴离子中各元素质量分数为 C 44.08%，H 4.79%，N 18.15%。画出 **E** 中阴离子的结构，并通过计算说明其中的 Mo 是否符合 EAN 规则。

143-2



（2 分）

价层电子数 $= 6 + 3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 = 18$，符合 EAN 规则（1 分）

只有判断而无过程不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 144 题 含硫物种及其转化（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第1题

144-1 $KSCN + 4H_2SO_4 = CO + 3SO_2 + NH_4HSO_4 + KHSO_4 + H_2O$（2 分）
$KSCN + 2H_2SO_4 + H_2O = NH_4HSO_4 + KHSO_4 + COS$（2 分）
硫酸氢盐写成硫酸盐，也可得分；H_2O 写成 H_3OHSO_4，也可得分。

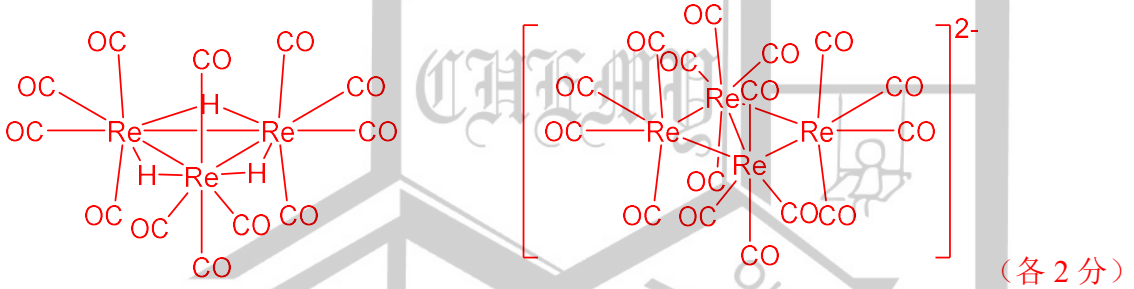
144-2 向硝酸银溶液中滴加少量的硫代硫酸钠溶液，生成棕色沉淀 $Ag_8S_3SO_4$(**反应 3**)；将该沉淀置于空气气氛中灼烧可得到 Ag 单质(**反应 4**)，置于真空中分解则可得到 Ag 单质和 Ag_2S(**反应 5**)；若将该沉淀置于含高氯酸钡的稀高氯酸水溶液中长期放置，可观察到沉淀颜色变化，表明发生了沉淀转化，生成了 2 种新的沉淀(**反应 6**)。分别写出**反应 3**~**反应 6** 的方程式。

144-2 $8Ag^+ + 3S_2O_3^{2-} + 3H_2O = Ag_8S_3SO_4 + 2SO_4^{2-} + 6H^+$（2 分）
$Ag_8S_3SO_4 + 2O_2 = 8Ag + 4SO_2$(或：$Ag_8S_3SO_4 + 4O_2 = 8Ag + 4SO_3$)（1 分）
$Ag_8S_3SO_4 = 4Ag + 2Ag_2S + 2SO_2$（1 分）
$Ag_8S_3SO_4 + Ba^{2+} = 2Ag^+ + 3Ag_2S + BaSO_4$（2 分）

第 145 题 金属羰基配合物及金属原子簇合物（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第2题

145-1



（各 2 分）

145-2 在 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 中，Nb 原子和 Cl 原子均只有一种环境。一般认为该团簇中 Nb-Nb 间具有成键作用；其键级为 2/3。

145-2-1 原子簇 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 中的键级是如何求得的？

145-2-2 原子簇 $[Nb_6Cl_{18}]^{2+}$ 的对称性与 $[Nb_6Cl_{12}]^{2+}$ 相同；写出 Nb-Nb 键级。

145-2-1 6 个 Nb 用于成簇的电子总数为 $6 \times 5 - 2 - 12 = 16$；它们形成八面体，八面体的 12 条棱对应 12 根“Nb-Nb 键”，故键级为 $16 \div 2 \div 12 = 2/3$（2 分）
145-2-2 为 5/12（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 146 题 碘单质及其结构转化（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第4题

146-1

$$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times 126.9}{6.022 \times 10^{23} \times 469 \times 980 \times 716 \times 10^{-30}} = 5.12\ (\mathrm{g/cm^3})$$

（2 分）

146-2 写出常压下碘晶体的点阵类型、结构基元。

146-2 点阵形式为底心正交（1 分）；结构基元为 2 个 I_2（1 分）
其他合理表述，也可得分。

146-3 根据晶胞参数和图中相关数据，计算图中碘原子 **1** 的坐标。

146-3 设 **1** 坐标为$(a, b, 0)$，则同层内与其有分子间作用的碘原子的坐标为$(0.5 + a.\ 0.5 - b, 0)$
可以列方程：

$$(a \times 469)^2 + (b \times 980)^2 = (272 \div 2)^2$$（1 分）

$$(0.5 \times 469)^2 + [(0.5 - 2b) \times 980]^2 = 350^2$$（1 分）

解得 $a = 0.154$；$b = 0.117$；所求坐标为$(0.154, 0.117, 0)$（1 分）
共 3 分，无过程不得分。
若使用其它近似(如假设图中虚线连接的碘共线)得到其他近似解，可得 2 分。

146-4 在 II 相中，是否存在着独立的碘分子(I_2)？简述判断理由。

146-4 不存在独立的碘分子（1 分）。
根据图 4.1，与每个碘原子距离最近的碘原子有 2 个（1 分），说明碘原子形成了无限聚合结构，不再是单独的 I_2 分子。
结合晶胞结构进行解释，也可得分。

146-5 分别写出 II 相、III 相、IV 相的点阵类型。

146-5 II 相：体心正交（1 分）	III 相：体心四方（1 分）	IV 相：面心立方（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有兴趣的选手可思考如下问题：

146-6 中间相 V 相的结构一直以来存在着争议，不同文献对该结构有着不同的看法。有人认为，V 相为正交晶系，其素晶胞的晶胞参数为 $a = 5.021$Å，$b = 4.925$Å，$c = 3.237$Å，$\alpha = 72.613°$，$\beta = 69.417°$，$\gamma = 37.970°$。判断该晶体正当晶胞的点阵形式；计算其正当晶胞的晶胞参数。

146-6 面心正交

在右图中，我们取出了一个面心正交晶胞的素晶胞

$a = 5.021$ Å，$b = 4.925$ Å，$c = 3.237$ Å

$\alpha = 72.613°$，$\beta = 69.417°$，$\gamma = 37.970°$

设面心正交晶胞的晶胞参数为 a'，b'，c'

则由几何关系，$a'^2 + b'^2 = 2c^2$

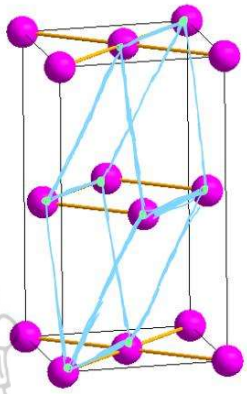
同理可以列出：$a'^2 + c'^2 = 2b^2$ ， $b'^2 + c'^2 = 2a^2$

解得 a'=4.366 Å，b'=7.781 Å，c'=8.831 Å

$D = ZM/N_AV = 4.574\text{g/cm}^{-3}$

晶体密度也可以由如下三斜晶胞体积计算公式求得，

$(V/abc)^2 = 1 - \cos^2\alpha - \cos^2\beta - \cos^2\gamma + 2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma$



第 147 题 十核簇合物离子的结构表征（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第5题

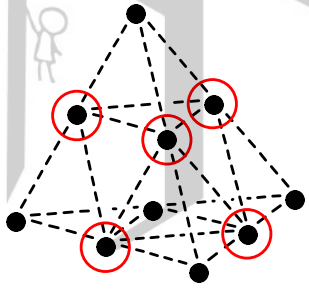
147-1 在 **X** 中各原子的数目比(Na : Co : Sn : S)为：

(1 ÷ 23.01) : (1.28 ÷ 58.93) : (2.57 ÷ 118.71) : (2.74 ÷ 32.07) = 2 : 1 : 1 : 4（2 分）

X 的阴离子为十核配离子，所以其化学式为：$Na_{10}Co_5Sn_5S_{20}$（1 分）

147-2 在答题纸上的附图中圈出十核配离子中所有的钴原子的位置。

147-2



（2 分）

若圈出剩余的 5 个离子作为 Co 离子，可得 1 分。其余答案不得分

147-3 在 **X** 的阴离子中，每种配位数的硫原子分别有多少个？

147-3 1 配位的 S 原子有 4 个，2 配位的 S 原子有 12 个，3 配位的 S 原子有 4 个（2 分）

147-4 生成 **X** 的过程中涉及氧化还原反应，指出被氧化的元素。

147-4 为 S 元素（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 148 题 推断未知元素（16 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第3题

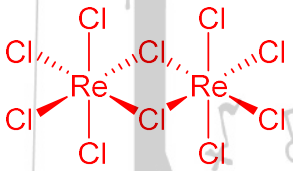
148-1 **X**: 铼 **A**: Re_2O_7 **B**: NH_4ReO_4 **C**: ReO_3 **D**: $ReCl_5$ **E**: $HReO_4$ **F**: ReO_2 **G**: $ReCl_3$ **H**: Cl_2（**X** 的名称 1 分，其余各 0.5 分）

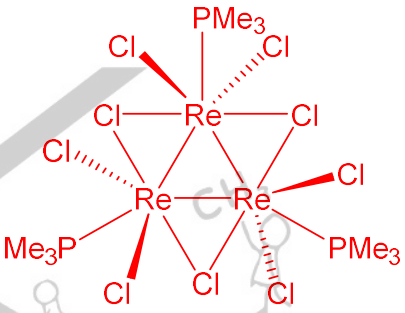
148-2 写出反应 1 和反应 2 的方程式。

反应 1：$2NH_4ReO_4 + 7H_2 = 2NH_3 + 2Re + 8H_2O$（1 分）

反应 2：$3ReCl_5 + 8H_2O = HReO_4 + 2ReO_2 + 15HCl$（1 分）

148-3（**D** 的结构 1 分，**I** 的结构 2 分）





148-4 将 0.5 g $X_3Cl_3(CH_2SiMe_3)_6$ 溶于冰醋酸(20 mL)中回流 2 小时，观察到溶液由绿色变为红色，而后又变为绿色，将溶液冷却并加入轻质原油(20 mL)得到绿色沉淀。收集沉淀并用轻质原油(2 × 10 mL)洗涤，用四氢呋喃重结晶得到 0.38 g 深绿色粉末 **J**，反应产率为 88.6%。^{1}H NMR 显示产物仅有 δ = 1.95, 1.24 处的两个 1 : 1 的峰，且均为单重峰。已知 **J** 为六核配合物，可视作 **I** 的衍生结构，且 **X** 均为 7 配位，反应过程中没有发生氧化还原。推出 **J** 的化学式，并画出其结构(可适当简化，若有多种合理结构只需画出一种)。

148-4 **J** 为六核配合物，M(**J**) = 2 × 0.38/(88.6% × 0.5/1188.078) g/mol = 2038.2 g/mol（1 分）

观察氢谱可知，配体不太可能有 $CH_2SiMe_3^-$(因其氢原子化学位移较低)

故配体可能为 Cl^-及 OAc^-，设 **J** 的化学式为 $Re_6Cl_x(OAc)_y$，则

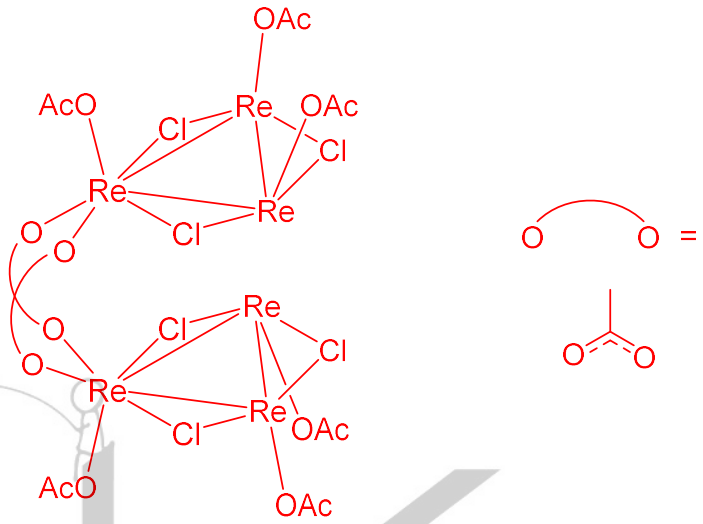
$6 \times 186.2 + 35.45x + 59.044y = 2038.2$（1 分）

列举得，$x = 1$ 时，$y = 15$；$x = 6$ 时，$y = 12$；$x = 11$ 时，$y = 9$；$x = 16$ 时，$y = 6$；$x = 21$ 时，$y = 3$；$x = 26$ 时，$y = 0$

由 Re 为+3 价可知，仅 $x = 6$，$y = 12$ 为合理解。故 **J** 的化学式为 $Re_6Cl_6(OAc)_{12}$（1 分）

J 的结构：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（另外两对 Re 原子之间 OAc^-桥连已省略，3 分）

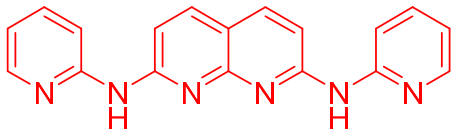
其他合理结构，如上下两个$[Re_3Cl_3]$处于交错式也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 149 题 金属串的构建（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第5题

149-1



（2 分）

149-2 结合配体 $\mathbf{L}^{2-}$的结构可知，一个金属串上应有 6 个 Co 原子。

故 $n(\mathrm{C}) = 75$，$n(\mathrm{H}) = 50$，$n(\mathrm{N}) = 26$

记 **A** = $\mathrm{H_2L}$，由 N 的数量可知，**D** 中含有 4 个 $\mathbf{L}^{2-}$和 2 个 $\mathrm{SCN^-}$，共含 74 个 C 和 48 个 H，其中有多余的 1 个 C 原子和 2 个 H 原子。

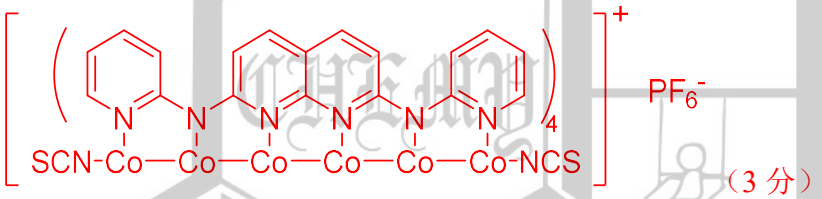
化合物的阴离子应为 $\mathrm{PF_6^-}$，假设只有 1 个阴离子，则剩余质量：

M(剩) = 75M(C)/46.22% − 6M(Co) − 4M($\mathbf{L}^{2-}$) − 2M($\mathrm{SCN^-}$) − M($\mathrm{PF_6^-}$) = 84.76 g/mol

M(剩)正好对应 $\mathrm{CH_2Cl_2}$ 的分子量，结合多余的 1 个 C 原子和 2 个 H 原子可知，配合物有一分子 $\mathrm{CH_2Cl_2}$ 的溶剂合。

所有配位原子相同，由此可知 $\mathrm{SCN^-}$应以 N 原子配位。

故 **D** 的化学式为$[\mathrm{Co_6}(\mu_6\text{-}\mathbf{L})_4(\mathrm{NCS})_2](\mathrm{PF_6})\cdot\mathrm{CH_2Cl_2}$（推导过程共 3 分）



（3 分）

若 $\mathrm{SCN^-}$以 S 原子配位，本小题共扣 2 分。

149-3 **D** 能发生单电子氧化还原反应，用$[\mathrm{Cp_2Fe}](\mathrm{PF_6})$在 $\mathrm{CH_2Cl_2}$/MeOH 中处理 **D**，按 1 : 1 反应能得到 **E**(Cp 为环戊二烯基)。

149-3-1 写出 **E** 的化学式。

149-3-1 记 **A** = $\mathrm{H_2L}$，则 **E** 的化学式为$[\mathrm{Co_6}(\mu_6\text{-}\mathbf{L})_4(\mathrm{NCS})_2](\mathrm{PF_6})_2$（1 分）

实际化学式为含溶剂合的$[\mathrm{Co_6}(\mu_6\text{-}\mathbf{L})_4(\mathrm{NCS})_2](\mathrm{PF_6})_2\cdot 2\mathrm{CH_2Cl_2}$，但不作要求。

149-3-2 实心方块对应 **D**，空心圆对应 **E**（1 分）

在分子轨道能级图中，$\sigma^*(4)$和 $\delta^*(6)$两个轨道能级差很小，随着温度升高，电子很容易由前者激发至后者（1 分）

对于 **D** 而言，激发态前后均只含 1 个单电子，故磁矩基本不变；对于 **E** 而言，激发前不含单电子，激发后含有 2 个单电子，故磁矩随着温度升高而显著上升（1 分）

第 150 题 纳米钴氮化物与人工酶（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第6题

150-1 **X** 的化学式为 $\mathrm{Co_2N}$（0.5 分），Co 周围有 3 个 N 原子。（0.5 分）

Y 的化学式为 $\mathrm{Co_3N}$（0.5 分），Co 周围有 2 个 N 原子。（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Z 的化学式为 Co_4N（1 分），Co 周围有 0 或 2 个 N 原子。（1 分）

150-2 以 A、B、C 表示 Co 原子密堆积层的排布，a、b、c 表示 N 原子密堆积层的排布，用□表示空位层，分别写出 **Y** 和 **Z** 的堆积方式。(要求 N 原子的在堆积层中的占有率用下标表示，并以上标区分沿 c 轴投影不重合的 N 原子)

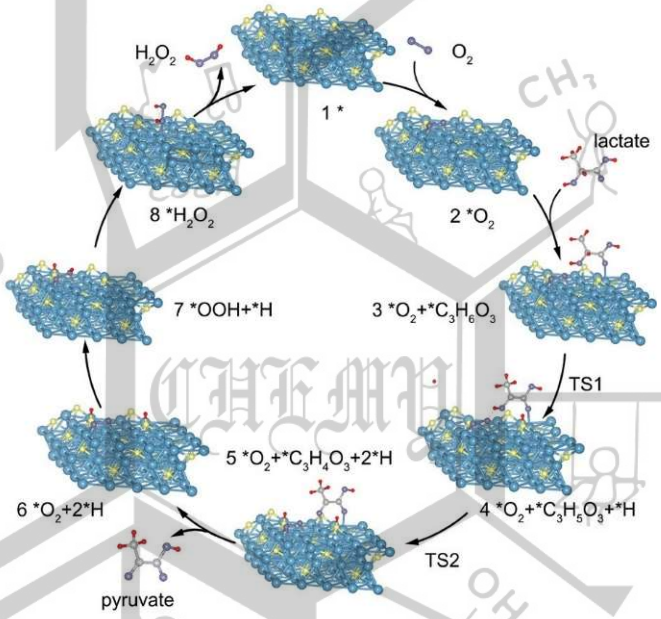
示例：…$Ac_{1/2}Bc'_{1/2}Ab_{1/2}Cb'_{1/2}Ac_{1/2}Bc'_{1/2}Ab_{1/2}Cb'_{1/2}$…

150-2 **Y** 的堆积方式为…$Ac_{1/3}Bc'_{1/3}Ac_{1/3}Bc'_{1/3}$…（2 分）

Z 的堆积方式为…$Ac_{1/4}Ba_{1/4}Cb_{1/4}Ac_{1/4}Ba_{1/4}Cb_{1/4}$…（2 分）

思考题：

150-3 研究表明，癌细胞在大量消耗葡萄糖的同时产生了大量乳酸，进而使得细胞外 pH 显著下降，导致免疫系统酸中毒而受到抑制。如下图所示，该钴氮化物便能催化乳酸氧化为丙酮酸，而后氧化产物丙酮酸将很快被代谢掉。



研究人员将制得的人工纳米酶注射入小鼠肿瘤部位，14 天后，发现小鼠体内的肿瘤重量相比于实验对照组显著降低。简述该纳米人工酶是如何控制癌细胞死亡的。

150-4 若 3 转化为 4 一步为反应的决速步，则三种钴氮化物中，哪一种更适合作为治疗肿瘤的纳米酶？

第 151 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第2题

151-1 **A** AlP **B** PH_3 **C** $NaPH_2$ **D** Na_3P **E** PCl_3 **F** HCl **G** PCl_5 **H** PF_3（每个 1 分）

151-2 固态 **H** 和 KF 放在一起历经三个月都未见反应，但 473 K 下气态的 **H** 与 KF 反应可得到红色产物，写出反应的方程式。

151-2 $5PF_3 + 3KF = 2P + 3KPF_6$（2 分）

151-3 解释为什么 **H** 是强场配体。

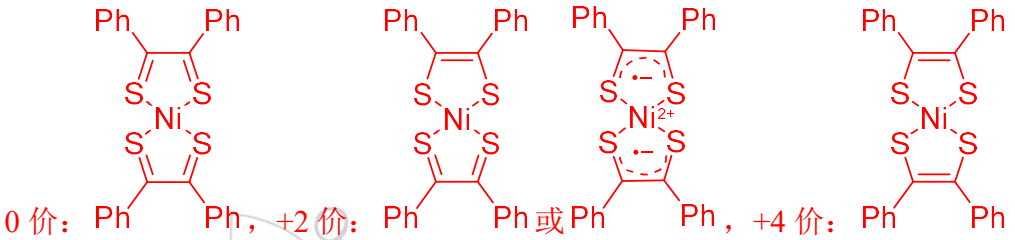
151-3 PF_3 中 P-F 键的 σ*轨道在 P 上分布大，金属填充电子的 d 轨道可以与 P-F 键的 σ*轨道组合，降低了 d 轨道的能量，使分裂能增大（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 152 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第3题

152-1-1



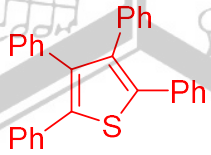
（每个 1 分）

152-1-2 **A** 在室温下几乎为抗磁性，但是具有一定双自由基的性质，据此写出 **A** 中 Ni 的价态及价电子组态。

152-1-2 +2；$3d^8$（每个 1 分）

152-2 **A** 与二苯基乙炔于 140℃下反应，生成了一种含有五元环的芳香化合物，画出其结构。

152-2



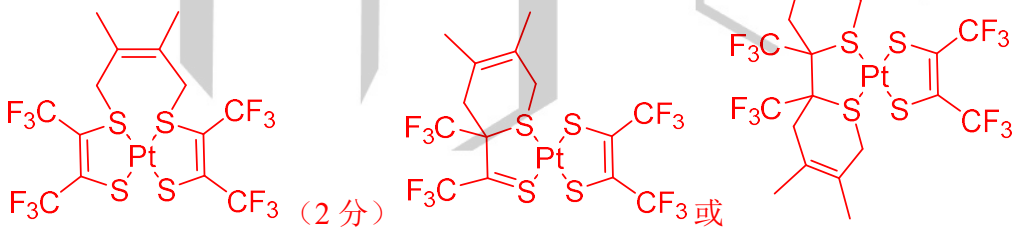
（2 分）

152-3 与 Ni 同族的 Pt 也能形成类似的化合物 **B**($Pt(S_2C_2(CF_3)_2)_2$)，**B** 可与烯烃发生周环反应。

152-3-1 计算得出，**B** 的 HOMO 能量为−9.04 eV，LUMO 能量为−4.16 eV；而 2,3-二甲基-1,3-丁二烯的 HOMO 能量为−8.77 eV，LUMO 能量为 0.85 eV。从能量角度分析，**B** 与 2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生周环反应时，**B** 使用的是 HOMO 还是 LUMO？

152-3-1 LUMO（1 分）

152-3-2



（2 分）　（2 分）

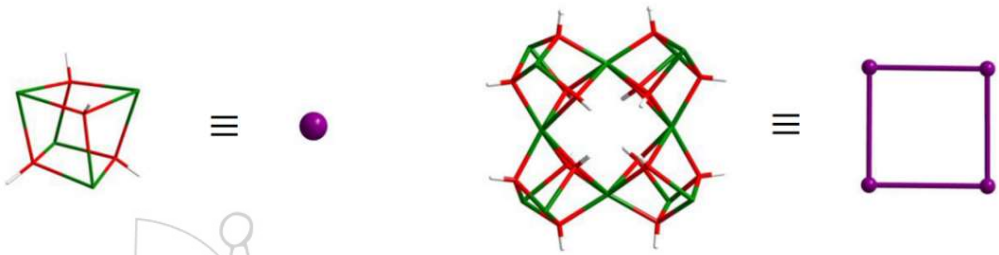
参考文献：10.1021/ic901116c

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 153 题 钇的多核配离子（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第2题

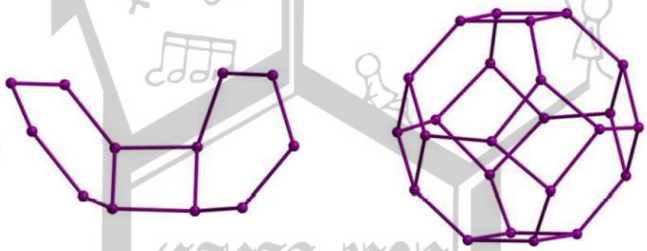
建的。例如，左图离子的化学式可写作$[Y_4(OH)_4]^{8+}$(忽略有机配体和配位水，下同)。



153-1 右图是由 4 个$[Y_4(OH)_4]$基本单元通过共用立方体顶点(Y^{3+})相连接而形成的多核配离子。写出其化学式。

153-1 $[Y_{12}(OH)_{16}]^{20+}$（2 分）

153-2 分别写出以下 2 种缩略图所对应的离子中 Y^{3+}的数目。



153-2 分别为 34（2 分）和 60（2 分）。

第 154 题 推断未知物质（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第3题

154-1 设结晶水的数目为 n，，**M** 的摩尔质量为 x g/mol，则：$18.02n : x = 14.2 : 54.8$（1 分）
当 $n = 1$ 时，$x = 69.5$　为 Ga（氧化态不符，舍去）
当 $n = 2$ 时，$x = 139$　为 La（氧化态不符，舍去）或 Ba
当 $n = 3$ 时，$x = 208.6$　为 Bi（氧化态不符，舍去）或 Pb
结合氧化物数据，设氧化物 **Y** 的化学式为 MO_n，则：
$(x + 16.00n) : x = 58.7 : 54.8$
当 **M** 为 Ba 时，解得 $n = 0.60$，不合理，舍去；
当 **M** 为 Pb 时，解得 $n = 0.92 \approx 1$，对应 PbO；
因此，金属 **M** 为 Pb（1 分），**Y** 为 PbO（1 分）
酸根离子摩尔质量为：$(207.2 \div 0.548 - 207.2 - 3 \times 18.02) / 2 = 58.4$ (g/mol)（1 分）
有机酸常为羧酸，$-COO^-$的式量为 44；因此 58.4 对应于乙酸根，H**X** 为乙酸
MX$_2 \cdot n$H$_2$O 为 $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$（1 分）

154-2 推出在氮气中 280°C 下失重所得固体产物的化学式；写出从 180°C 加热至 280°C(第二

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

步失重)发生的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

154-2 在氮气中 280°C 下失重所得固体产物的摩尔质量为：
$(207.2 + 2 \times 59.06 + 3 \times 18.02) \times (1 - 0.142 - 0.134) = 274.7$ (g/mol)（1 分）
该摩尔质量对应于 1 个 Pb 原子，1 个醋酸根离子和 0.5 个氧原子；
因此，固体产物化学式为 $Pb_2O(CH_3COO)_2$（1 分）
反应方程式：$2Pb(CH_3COO)_2 \rightarrow Pb_2O(CH_3COO)_2 + (CH_3)_2CO + CO_2$（1 分）
方程式若写成 $2Pb(CH_3COO)_2 \rightarrow Pb_2O(CH_3COO)_2 + (CH_3CO)_2O$，也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 155 题 锰的羰基配合物及其转化（13 分）

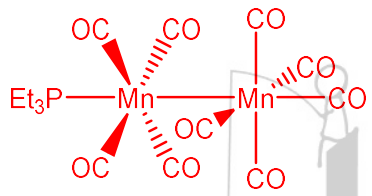
来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第4题

155-1 化学式：$Mn_2(CO)_{10}$（1 分）抗磁性（1 分）

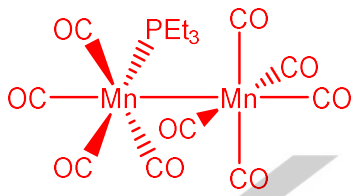
$2MnI_2 + 2Mg + 10CO \rightarrow Mn_2(CO)_{10} + 2MgI_2$（1 分）

155-2 画出单取代产物 **X** 及其几何异构体的结构；画出 **Y** 的结构。

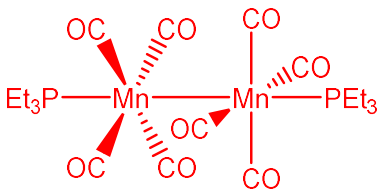
155-2



（1 分）



（1 分）



（1 分）

将交叉式分子画成重叠式，不扣分；但若 Mn 明显偏离八面体结构，不得分。

155-3 分别写出 **B**、**C** 的化学式，并分别指出它们的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

155-3 **B** $Mn(CO)(dppe)_2$（0.5 分）顺磁性（0.5 分）

C $Mn(CO)_3(dppe)$（0.5 分）顺磁性（0.5 分）不要求顺序

155-4 分别写出 **D** 的阳离子和阴离子的化学式；指出 **D** 中锰的氧化态。

155-4 阳离子为$[Mn(CO)_2(dppe)_2]^+$阴离子为$[Mn(CO)_5]^-$（1 分）

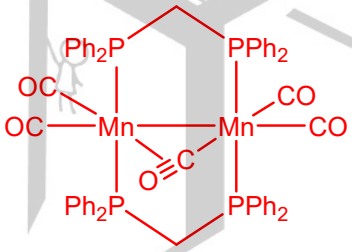
Mn 的氧化态为+1 和−1（1 分）

阳离子和阴离子完全写对，可得 1 分；否则不得分。

氧化态完全写对，可得 1 分；否则不得分。

155-5 画出 **E** 的结构。

155-5



（3 分）

不要求 Mn 周围的立体化学。

若将桥连 CO 与另一 Mn 的作用画成虚线，也得分；

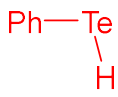
若只示出桥连 CO 的 O 与另一 Mn 之间的作用，也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

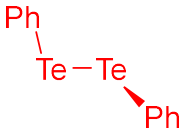
第 156 题 碲的金属有机化学（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第6题

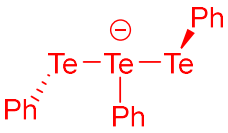
156-1



X（1 分）



Y（2 分）



Z（2 分）

说明：(1)在 **X**、**Y** 以及 **Z** 两侧的 Te 中，均需体现出 Te 为角型结构，否则不得分；
(2)在 **Y** 中，必须体现出 2 个苯基与 2 个 Te 不在同一平面上，否则不得分；
(3)在 **Z** 中，Te-Te-Te 键角应约为 180°；允许在 180°的基础上略有偏离；但若将中心 Te 画为三角锥配位，不得分；
(4)对 **Z** 中两侧苯基的方向不做要求。

156-2 写出生成 **Z** 的 2 步反应以及总反应的离子反应方程式。(要求：系数比须为最简整数比)

156-2 反应(1)：$2BH_4^- + (C_6H_5)_2Te_2 \rightarrow 2TeC_6H_5^- + B_2H_6 + H_2$（1 分）
反应(2)：$TeC_6H_5^- + (C_6H_5)_2Te_2 \rightarrow [Te_3(C_6H_5)_3]^-$（1 分）
总反应：$2BH_4^- + 3(C_6H_5)_2Te_2 \rightarrow 2[Te_3(C_6H_5)_3]^- + B_2H_6 + H_2$（1 分）
若将 B_2H_6 写成其他合理形式(如乙醇溶剂合的甲硼烷，或硼酸三乙酯等)，也可以；但必须满足总反应中的反应物摩尔比为 3 : 2。其他答案不得分

第 157 题 推断未知元素（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第1题

157-1 本问共 7 分，**M**、**B**、**C**、**D** 各 1 分，**A**、**E** 各 1.5 分。

M	A	B	C	D	E
铍	$Be_3Al_2Si_6O_{18}$	Na_2BeF_4	$Be(OH)_2$	$Na_2[Be(OH)_4]$	$Na_6[Be_4O(CO_3)_6]$

157-2 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

157-2 反应 1：$Be_3Al_2Si_6O_{18} + 2Na_3[FeF_6] = 3Na_2BeF_4 + Al_2O_3 + 6SiO_2 + Fe_2O_3$（1.5 分）
反应 2：$4Be(OH)_2 + 6NaHCO_3 = Na_6[Be_4O(CO_3)_6] + 7H_2O$（1.5 分）

第 158 题 方酸盐的热重分析（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第3题

158-2 **M** 的价态为：$(2x + 2)/x = 2 + 2/x$（1 分）
当 $x = 1$ 时，**M** 价态为+4，则 **C** 为 MO_2。所以由 **X** 分解为 **C** 共失去 $C_4SO_6 + yH_2O$
因此：$[(12.01 \times 4 + 32.066 + 16 \times 6 + 18.016y) \div (11.0\% + 26.9\% + 12.3\%)] \times 11.0\% = 18.016y$
解出 $y = 2.74$，不为整数，故舍去 $x = 1$ 的情况（1 分）
当 $x = 2$ 时，**M** 价态为+3，则 **C** 为 M_2O_3，所以由 **X** 分解为 **C** 共失去 $C_4S_2O_9 + yH_2O$
因此：$[(12.01 \times 4 + 32.066 \times 2 + 16 \times 9 + 18.016y) \div (11.0\% + 26.9\% + 12.3\%)] \times 11.0\% = 18.016y$
解出 $y = 3.99$，约为整数 4，符合题意（1 分）
据此求出 **M** = 139.1 (g/mol)，对应元素为 La

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

因此 **X** 为 $La_2(SO_4)_2(C_4O_4)\cdot 4H_2O$（1 分）
据此可以得到：**A** 为 $La_2(SO_4)_2(C_4O_4)$（1 分），**C** 为 La_2O_3（1 分）
由于 **B** 到 **C** 失重 **M** = 80.4 (g/mol)，恰为 1 个 SO_3 的质量，因此 **B** 为 $La_2O_2SO_4$（1 分）

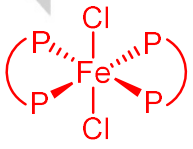
158-2 **Y** 是一种含结晶水的 1 : 1 型方酸盐，与 **X** 相比其热分解略有不同。在氧气氛中加热 **Y**，首先在 114℃下失重 16.82%，随后在 228℃下失重 5.60%，最后在 523℃下失重 16.19%。剩余固体对热较稳定，在 1300℃及以上才会受热分解。通过计算推断 **Y** 的化学式，并写出每步分解反应的方程式。

158-2 由题知 114 ℃下失重的应为结晶水，设失去了 x 个水分子
因此：**M**(**Y**) = 18.016x/16.82%。据此知 228℃下失重：(18.016x/16.82%) × 5.60%
打表，发现 x = 1 时 228℃下失重 6.005 (g/mol)，当 x = 3 时恰为 1 个水分子
故两步均失去结晶水，**X** 中含有 4 个结晶水（1 分）
结合题目 **Y** 为 1 : 1 型方酸盐
中心金属 **M** = (3 × 18.016) ÷ 16.82% − 4 × 18.016 − 12.01 × 4 − 16 × 4 = 137.23 (g/mol)
查表知 **M** 为 Ba，所以 **Y** 为 $BaC_4O_4\cdot 4H_2O$（2 分）
对应在 523℃失重后
M = (137.33 + 12.01 × 4 + 16 × 4 + 18.016 × 4) × (1 − 16.82% − 5.60% − 16.19%) = 197.33 (g/mol)
减去一个 Ba 后 **M** = 60.00 (g/mol)，恰为一个碳酸根的相对分子质量
因此最终分解产物为 $BaCO_3$（1 分）
$BaC_4O_4\cdot 4H_2O = BaC_4O_4\cdot H_2O + 3H_2O$（0.5 分）
$BaC_4O_4\cdot H_2O = BaC_4O_4 + H_2O$（0.5 分）
$2BaC_4O_4 + 5O_2 = 2BaCO_3 + 6CO_2$（1 分）
如写出 $BaCO_3 = BaO + CO_2$ 不得分也不扣分。

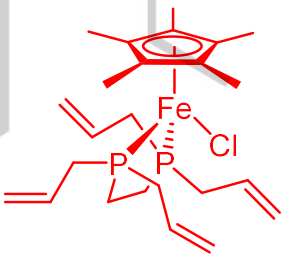
第 159 题 反应多样的铁配合物（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第4题

159-1

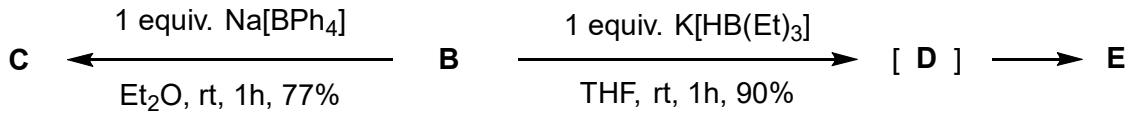


（1 分）



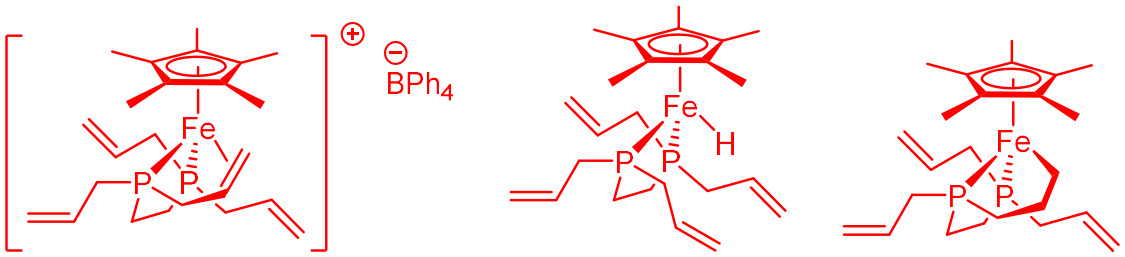
（1.5 分）

159-2 **B** 可以发生以下反应，其中 **C** 为离子化合物，**E** 含有五并五环系，画出 **C**、**D**、**E** 的结构。



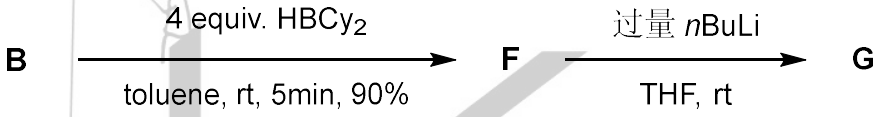
159-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

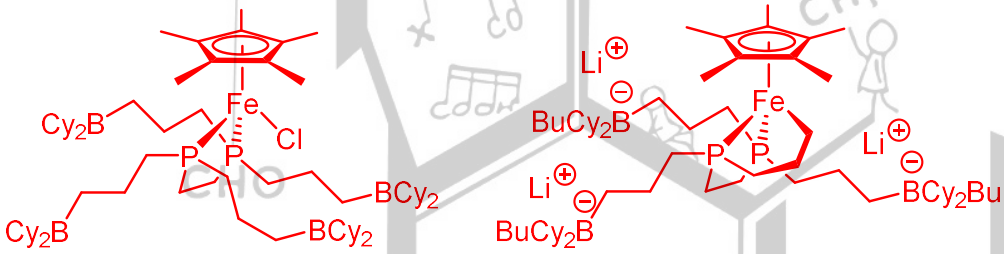


（每个 1.5 分）

159-3 利用如下反应，也可以合成与 **E** 具有相似结构的配合物 **G**，但机理上显著不同。画出 **F**、离子化合物 **G** 的结构，并写出由 **F** 生成 **G** 时的副产物。



159-3 副产物：$Li[BCy_2Bu_2]$（1 分）



（每个 1.5 分）

第 160 题 无机高能材料（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第5题

160-1 **XYZ**$_{12}$（1 分）

160-2 已知 2/3 的 **Z** 原子参与对金属的配位，且对金属的配位数均为 2，写出 **X**、**Y** 的配位数。

160-2 **X**：12（1 分）；**Y**：4（1 分）

160-3 已知 **M** 的密度为 3.145 g/cm^3，通过计算指出 **X**、**Y**、**Z** 对应的元素。

160-3 由 $\rho = 3.145$ (g/cm^3)，$Z = 4$，可以得出 M(**XYZ**$_{12}$) = 404.36 (g/cm^3)（1 分）

根据 **Z** 为 3 个原子直线排布，推测为 N_3^-，所以 M(**X**) + M(**Y**) = 236.24 (g/cm^3)（1 分）

由于 **X** 的配位数较大，很可能为碱金属或碱土金属，不断尝试发现 **X** 为 K 时 **Y** 为 Au，所以以上推测均成立

因此 **X**：K；**Y**：Au；**Z**：N（1 分）

160-4 指出晶体中阴离子中心原子的杂化方式。

160-4 dsp^2 杂化（1 分）

160-5 **M** 的合成过程如下：将含 **Y** 的酸溶于水或乙醇中，随后向溶液中加入略过量的由 **X** 与 **Z** 组成的盐，控制温度为 273 K ~ 323 K，静置 12 ~ 24 h。随着溶剂蒸发，橙红色晶体 **M** 逐渐析出，并在剩余溶液中检测到 **X**Cl 的存在。

160-5-1 写出合成过程的反应方程式。

160-5-1 $HAuCl_4 + 5KN_3 = K[Au(N_3)_4] + 4KCl + HN_3$（2 分）

160-5-2 指出 **M** 容易发生爆炸性分解的原因。

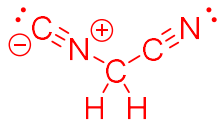
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

160-5-2 **M** 分解得到的氮气具有很高的稳定性（0.5 分）
Au(III)具有较强的氧化性，同时 N_3^-具有较强的还原性，因而 **M** 容易发生分子内氧化还原反应，分解时将释放大量能量（1 分）
M 分解产物含有大量气体，体积膨胀将引起激烈爆炸（0.5 分）

第 161 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第1题

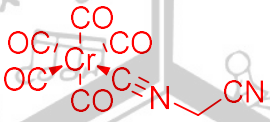
161-1



（2 分）

161-2 五羰基(η²-顺式环辛烯)合铬(0)与过量的 **L** 反应生成化学式为[Cr(CO)$_5$**L**]的配合物 **X**。画出 **X** 的结构。

161-2



（2 分）

161-3 结构分析表明，**X** 中配位原子与 Cr 中心的距离为 1.982 Å，Cr-(CO)$_{顺式}$ = 1.899 ~ 1.911 Å，Cr-(CO)$_{反式}$ = 1.876 Å。结合所学知识分析，与 CO 相比，配体 **L** 的 σ 给体与 π 受体能力分别如何？(题目描述的顺式和反式均相对于配体 **L**)

161-3 **X** 对位的 Cr-(CO)$_{反式}$距离小于 Cr-(CO)$_{顺式}$距离，说明相比顺式，Cr 与反式的 CO 形成了更强的反馈 π 键（1 分）
因此，与 CO 相比，异腈配体 **L** 具有较强的 σ 给体能力（1 分）
因此，与 CO 相比，异腈配体 **L** 具有较弱的 π 受体性质（2 分）

第 162 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第3题

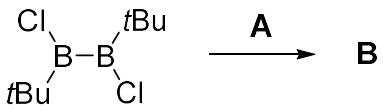
162-1 n(B) : n(Na) = (4.57%/10.81) ÷ (6.48%/22.99) = 3 : 2（1 分）
不妨假设 **A** 中含 3 个 B 原子，那么 M(**A**) = 3 × 10.81 ÷ 4.57%= 709.6 g·mol^{-1}（1 分）
由于 **A** 不含有 Cl 且具有较大分子量，则 B-N 键未被破坏，**A** 中还含有 3 个 NCy_2（1 分）
剩余式量恰好为 1 个 DME 分子（1 分）
故 **A** 的最简式为 $Na_2(BNCy_2)_3$·DME（2 分）

162-2 说明 **A** 中负离子存在芳香性的原因。

162-2 **A** 中负离子存在 π^2_3，满足 $4n+2$ 规则，因此具有芳香性（1 分）

162-3 **A** 具有较强的还原性，如可以和 $PbCl_2$ 反应得到 Pb 单质。直接给出以下反应产物：

162-3-1 **B** 中不含有 Cl，且骨架与白磷相同。

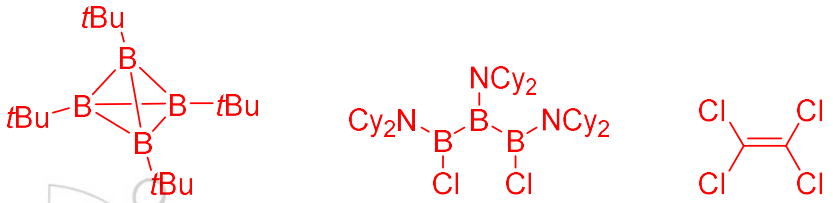


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

162-3-2 **C** 中 B 的质量分数为 5.04%。

$$\mathbf{A} \xrightarrow{C_2Cl_6} \mathbf{C} + \mathbf{D}$$

162-3



（**B**、**D** 的结构每个 2 分，**C** 的结构 3 分）

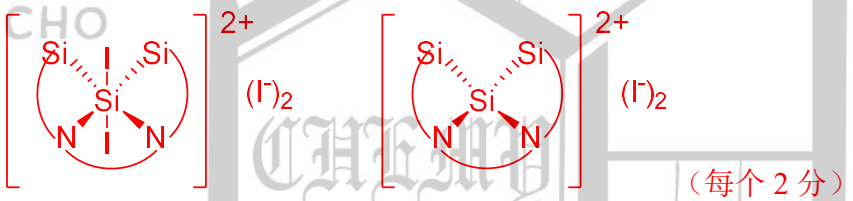
第 163 题 （7 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第4题

163-1 Si 为 sp^3 杂化（1 分）

163-2 画出 **B** 和 **C** 的结构。

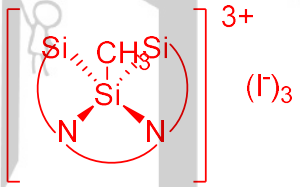
163-2



（每个 2 分）

163-3 **C** 的中心 Si 原子既有亲电性也有亲核性。**C** 可以和 CH_3I 在乙腈溶剂中 1 : 1 反应得到含四方锥结构的配合物 **D**，画出 **D** 的结构。

163-3



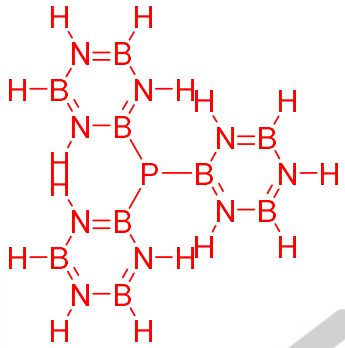
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 164 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第5题

164-1



（3 分）

164-2 $PBaz_3$ 与 PPh_3 的结构均为螺旋桨形，但两者在细节上有所差异。与 PPh_3 相比，$PBaz_3$ 中 P 原子的几何构型更加“平坦”，说明原因。

164-2-2 相比 C，B 的半径更大，与 P 的半径更匹配，因此形成的 π 键也更强（1 分），P 更倾向于 sp^2 杂化（1 分），就更加“平坦”。其他合理解释也得分。
根据 Bent 规则，C 的电负性大于 B，因此 P 倾向于以 p 轨道成分更多的轨道与 C 成键，导致 PPh_3 中孤对电子占据 s 轨道成分更多的轨道，更接近不杂化的状态，也就导致 $PBaz_3$ 中 P 原子的几何构型更加“平坦”。

164-3 PPh_3 和 $PBaz_3$ 的化学性质也存在较大的区别。

164-3-1 与 PPh_3 对水惰性不同，$PBaz_3$ 极易发生水解反应，给出以下反应产物的化学式：

$$PBaz_3 + 3H_2O \rightarrow$$

164-3-1 PH_3、HOBaz（各 1 分）

164-3-2 相比 PPh_3，$PBaz_3$ 更容易发生氧化反应。1 当量 $PBaz_3$ 可以和 0.5 当量的 O_2 发生反应得到互为同分异构体的 **A** 和 **B** 两种产物。**A** 中 P 为 4 配位，室温下该转化标准吉布斯自由能变为-52 $kJ·mol^{-1}$。**B** 中 P 为 3 配位，室温下该转化标准吉布斯自由能变为-84 $kJ·mol^{-1}$。写出 **A** 和 **B** 的化学式，并计算室温下 **A** 转化为 **B** 的平衡常数。

164-3-2 $OPBaz_3$（1 分）Baz_2POBaz（2 分）
室温下 **A** 转化为 **B** 的吉布斯自由能变为-32 $kJ·mol^{-1}$（1 分）
对应的平衡常数即为 $\exp[32000 / (8.314 \times 298.15)] = 4.0\times10^5$（1 分）

164-3-3 指出 $PBaz_3$ 更容易发生水解反应的原因。

164-3-3 B-O 键远强于 C-O 键（1 分）
其他合理答案如无机苯没有芳香性，更容易被水分子进攻也可得分

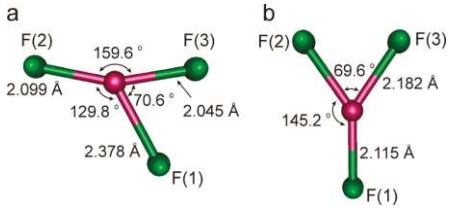
第 165 题 （14 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第6题

165-1 乙腈和 CHF_3 这种强极性溶剂中，F^-具有较大的溶剂化能，反应焓不利（1 分）

165-2 实际上 XeF_3^-是一种平面结构离子，其中具有 2 根短的 Xe-F 键和 1 根长的 Xe-F 键(仍在 Xe 和 F 的范德华半径之和以内)，从以下 2 个图中选择正确的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



165-2 a 为正确结构（1 分）

165-3 作者使用量子化学计算和建立的半经验方法结合已知的热力学量来进行如下反应的热力学分析：

$$[M][F](s) + XeF_2(s) \rightarrow [M][XeF_3](s)$$

Neil Vasdev 教授依据 *Bartlett* 教授等人基于体积的方法估算了[M][F]和[M][XeF_3]的晶格焓，公式如下：

$$\Delta H_L^{\ominus} = 2I(\alpha/(V_m)^{1/3} + \beta) + pRT$$

式中 $\Delta H_L^{\ominus}$表示晶格焓，I 是盐的离子型，而常数 α，β，p 取决于盐的性质。

在该体系中，取 $I = 1$，$\alpha = 117.3$ mm·kJ·mol^{-1}，$\beta = 51.9$ kJ·mol^{-1}，$p = 2$，$T = 273$ K。

近似认为 $V_m([M][XeF_3]) = V_m(XeF_2) + V_m([M][F])$，已知 $V_m(XeF_2) = 0.0622$ mm^3，$V_m([Cs][F]) = 0.0573$ mm^3，$V_m([N(CH_3)_4][F]) = 0.146$ mm^3。

Neil Vasdev 教授又依据 *Jenkins* 和 *Glasser* 教授等人根据从其单位体积估算盐的绝对摩尔熵的办法估算了上述盐的绝对摩尔熵。公式如下：

$$S^{\ominus} = kV_m + c$$

其中 $k = 1360$ J K^{-1}·mol^{-1}·mm^{-3}，$c = 15$ J·mol^{-1}·K^{-1}，$S_m^{\ominus}(XeF_2, s) = 115.09$ J·mol^{-1}·K^{-1}。

如下反应焓变 FIA(XeF_2, g)为−83.3 kJ·mol^{-1}，XeF_2 升华焓 $\Delta H^{\ominus}(XeF_2)_{sub}$ 为 55.71 kJ mol^{-1}。

$$XeF_2(g) + F^-(g) \rightleftharpoons XeF_3^-(g)$$

165-3-1 计算[$N(CH_3)_4$][F]、[Cs][F]、[Cs][XeF_3]、[$N(CH_3)_4$][XeF_3]这四种物质的晶格焓。

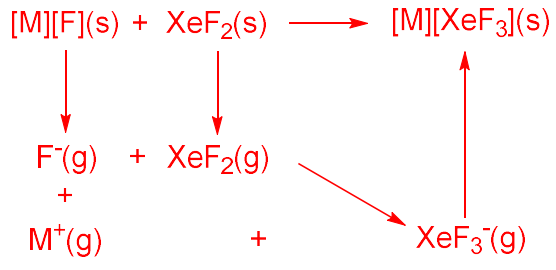
165-3-1 根据题目所给公式 $V_m([M][XeF_3]) = V_m(XeF_2) + V_m([M][F])$
可得 $V_m([Cs][XeF_3]) = 0.1195$ mm^3，$V_m([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 0.2082$ mm^3（1 分）
代入公式可得 $\Delta H_L^{\ominus}([Cs][F]) = 717$ kJ·mol^{-1}，$\Delta H_L^{\ominus}([N(CH_3)_4][F]) = 554$ kJ·mol^{-1}
$\Delta H_L^{\ominus}([Cs][XeF_3]) = 585$ kJ·mol^{-1}，$\Delta H_L^{\ominus}([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 504$ kJ·mol^{-1}（每个 0.5 分）

165-3-2 试计算[$N(CH_3)_4$][F]、[Cs][F]、[Cs][XeF_3]、[$N(CH_3)_4$][XeF_3]这四种物质的绝对熵值。

165-3-2 代入公式易得，
$S_m^{\ominus}([Cs][F]) = 92.9$ J·mol^{-1}·K^{-1}，$S_m^{\ominus}([N(CH_3)_4][F]) = 213.6$ J·mol^{-1}·K^{-1}，
$S_m^{\ominus}([Cs][XeF_3]) = 177.5$ J·mol^{-1}·K^{-1}，
$S_m^{\ominus}([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 298.2$ J·mol^{-1}·K^{-1}（每个 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

165-3-3 设计波恩-哈勃循环如下：



（2 分）

$\Delta_rH_m^{\ominus} = \Delta H_L^{\ominus}([M][F]) + \Delta H^{\ominus}(XeF_2)_{sub} - \Delta H_L^{\ominus}([M][XeF_3]) + FIA(XeF_2,g)$（1 分）

可得 $\Delta_rH_m^{\ominus}([Cs][XeF_3]) = 104\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_rH_m^{\ominus}([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 22.4\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

得 $\Delta_rS_m^{\ominus}([Cs][XeF_3]) = -30.5\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，$\Delta_rS_m^{\ominus}([N(CH_3)_4][XeF_3]) = -30.5\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$（1 分）

故 $\Delta_rG_m^{\ominus}([Cs][XeF_3]) = 112.3\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_rG_m^{\ominus}([N(CH_3)_4][XeF_3]) = 30.7\ kJ\cdot mol^{-1}$（1 分）

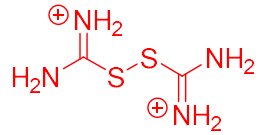
165-3-4 结合上述计算结果，解释为何生成$[N(CH_3)_4][XeF_3]$相对于$[Cs][XeF_3]$更自发？

165-3-4 因为 $N(CH_3)_4][F]$的体积更大，所以对应产物的晶格焓下降的值更小，导致$[N(CH_3)_4][XeF_3]$的生成焓更负，熵变相同的情况下，$\Delta_rG_m^{\ominus}$更负，也就更自发（1 分）

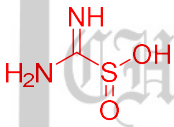
第 166 题 硫脲的氧化（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第2题

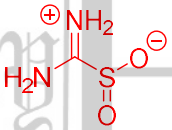
166-1



X（1 分）



Y1（1.5 分）



Y2（1.5 分）

H_2SO_2

Z

（1 分）

如果把 **Y_2** 画成不带形式电荷的 C=S 双键结构，不扣分。

166-2 写出反应 1 和反应 2 的离子反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

166-2 反应 1：$2CS(NH_2)_2 + 2H_2O_2 + 2H^+ \rightarrow (NH_2)_2CSSC(NH_2)_2^{2+} + 2H_2O$（1 分）

反应 2：$CS(NH_2)_2 + 2H_2O_2 \rightarrow (HO)OS\text{-}C(NH)(NH_2) + 2H_2O$（1 分）

166-3 分别指出 **Y_2** 中的键长分别对应何种化学键。

166-3 130 pm 的为 C-N 键；149 pm 的为 S-O 键；186 pm 的为 C-S 键（2 分）

全部对应正确，才可得分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

166-4 比较 **Y_2** 与硫脲中的 C-S 键长度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 167 题 铱的配合物（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第6题

167-1 配合物中结晶水、N 原子、Br 原子的数目比为：
(2.65 ÷ 18.02) : (2.06 ÷ 14.01) : (58.85 ÷ 79.90) = 1 : 1 : 5（1 分）
设配离子中有 1 个 Ir 原子和 5 个 Br 原子，则 **X** 的式量为：
79.90 × 5 ÷ 0.5885 = 678.8（1 分）
未确定部分的式量为：
678.8 – 79.90 × 5 – 192.22 – 14.01 – 18.02 = 55.05
X 为钾盐，至少含有 1 个 K^+，剩余部分只能为为 1 个氧原子；
因此 **X** 的化学式为：$K[Ir(NO)Br_5]\cdot H_2O$（1 分）

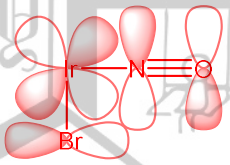
167-2 写出 **X** 中 Ir 的氧化态和杂化轨道。

167-2 氧化态为+3（1 分）；杂化轨道类型为 d^2sp^3（1 分）

167-3 **X** 中的 Ir-Br 键长(242 pm 和 248 pm)分别对应何种 Ir-Br 键？结合相应的轨道作用示意图，解释原因。

167-3 242 pm 对应于与 NO^+处于对位的 Ir-Br 键；248pm 对应于与 NO^+处于邻位的 Ir-Br 键（1 分）
如下左图所示，NO^+配体与其对位的 Br^-配体能通过 π 电子的给体-受体协同作用形成 2 套沿直线方向的共轭体系，使 Ir-Br 键长缩短（1 分）；而与其邻位的配体只有一组类似的作用体系，Ir-Br 键长缩短不明显。

（1 分）



右图不画不扣分

167-4 研究表明，将 **X** 溶于水时，若体系酸性较强，则 **X** 的阴离子结构不发生变化；而当体系为弱酸性体系($c(H^+) < 0.5$ mol/L)时，**X** 的阴离子则会转化为带 3 个负电的抗磁性阴离子 $\mathbf{A}^{3-}$；增强体系酸性时，反应逆向进行，$\mathbf{A}^{3-}$重新转化为 **X** 的阴离子。

167-4-1 写出 $\mathbf{A}^{3-}$的化学式。

167-4-1 $[Ir(NO_2)Br_5]^{3-}$（1 分）

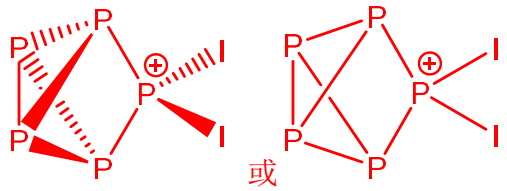
167-4-2
(a) $[Ir(NO)Br_5]^- + 3NH_3 \rightarrow [Ir(NH_3)Br_5]^{2-} + H_2O + NH_4^+ + N_2$（1 分）
(b) $[Ir(NO)Br_5]^- + 2OH^- + NH_3OH^+ \rightarrow [Ir(H_2O)Br_5]^{2-} + 2H_2O + N_2O$（1 分）
(c) $[Ir(NO)Br_5]^- + N_3^- + H_2O \rightarrow [Ir(H_2O)Br_5]^{2-} + N_2 + N_2O$（2 分）
写化学反应方程式或离子反应方程式，均可得分；
若将(a)的配体 NH_3 写作 H_2O，(b)、(c)的配体写作 NH_2OH 和 N_3^-，配平，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 168 题 多磷离子的结构（10 分）

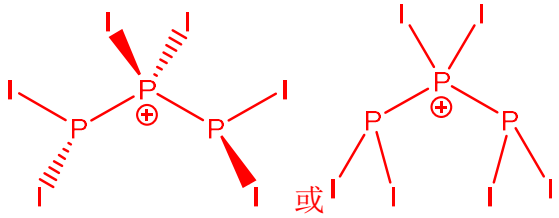
来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第7题

168-1



（2 分）

立体结构错误不得分。

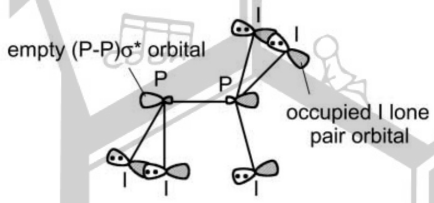


（2 分）

不要求构象，但是磷的配位结构错误不得分

168-2 将 $P_3I_6^+$与类似的阳离子 $P_2I_5^+$对比发现 $P_2I_5^+$中的 P-P 键长更长。人们认为，这是由于 $P_2I_5^+$中的 P-P 键的 σ*轨道与 5 个碘原子的孤对电子产生超共轭导致的。画出轨道重叠示意图。

168-2 参考图形如下：



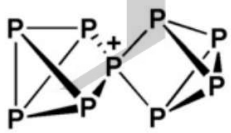
（2 分）

168-3 为解释 $P_5I_2^+$的生成，人们提出，反应经历了[P_5^+]四方锥中间体；它的每个磷原子上均有 1 对孤对电子；锥底的所有磷原子化学环境完全相同，它们之间通过单键连接。指出锥顶和锥底磷原子之间如何成键。

168-3 锥顶与锥底之间形成 5 中心 6 电子键（2 分）。
画出详细的分子轨道图，也可以。

168-4 最近人们制得了仅含磷原子的阳离子 P_9^+；它具有 3 个 C_2 轴和 2 个镜面，且保留了 $P_5I_2^+$的骨架结构。画出 P_9^+的结构。(要求：体现出所有磷原子的配位几何构型及合理的立体结构)。

168-4 参考图形如下：



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

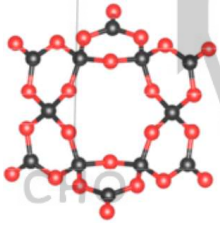
第 169 题 回答以下问题：（23 分）

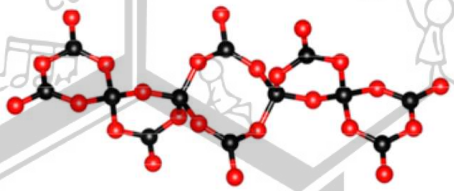
来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第2题

169-1 在 1.000 g **X** 中，电子的摩尔数为：
$2.588 \times 10^{-4}\ g \div (9.1096 \times 10^{-31}\ kg) \div (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}) = 0.4717\ mol$（2 分）
记元素的原子量为 A，原子序数为 Z，则 $Z/A < 0.4717$ 且能形成气体的元素为 B（1 分）
则另一元素可能为 H、F、Cl；
尝试仅有 X 为 BF_3（1 分）时符合题意

169-2 离子$[B_{12}O_{24}]^{12-}$的经典结构(1)含有 7 个环，其中有 6 个是六元环且它们的环境相同，另外 1 个是十二元大环。最近，人们发现该离子$[B_{12}O_{24}]^{12-}$还有存在着另外一种结构(2)：它只有 5 个环，其中有 4 个是六元环，另外 1 个是八元大环；八元大环只连接 2 个六元环。画出结构(1)和结构(2)(均具有对称中心)。

169-2

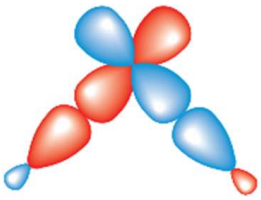




（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

169-3-1 因为 d 轨道参与了成键（2 分）



169-3-2 BaF_2（1 分） $SrBr_2$（1 分）

169-4 在四氢呋喃溶液中，令 $CoCl_2$ 与环戊二烯钠与按摩尔比 1:2 反应，冷却结晶，可得到紫色固体 **A**。**A** 为顺磁性晶体，对空气敏感，在 250°C 以下对热稳定。在适当的压力和温度下，**A** 与一氧化碳反应，生成稳定的单核配合物 **B**。**A** 与四氯化碳反应，产物只有 2 种稳定的配合物 **C** 和 **D**(产物的摩尔比为 1:1)。**C** 为 1:1 型离子化合物，**D** 为电中性分子。画出 **A**~**D** 的结构简式；并分别指出其中 Co 的氧化态以及周围电子数。

169-4

氧化态为+2	氧化态为+1	氧化态为+3	氧化态为+3
19e	18e	18e	18e
（1.5 分）	（1.5 分）	（1.5 分）	（1.5 分）

氧化态和周围电子数均正确，得 0.5 分；结构正确，得 1 分

169-5 向亚硫酸钾水溶液中通入一氧化氮，二者按摩尔比 1:2 化合，形成含有硫-氮共价键和氮-氮共价键的双负离子中间体。

169-5-1 画出生成的双负离子中间体的 *Lewis* 结构式(要求硫不带形式电荷；除硫以外的原子均需满足 8 电子结构)。

169-5-2 说明该中间体具有何种立体异构体。

169-5-3 该中间体在酸催化下分解放出具有麻醉作用的抗磁性气体，写出离子反应方程式。

169-5-1

（2 分）

169-5-2 具有(N=N 双键的)顺反异构体（1 分）

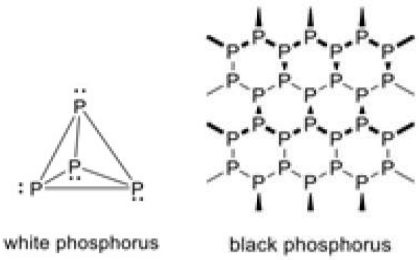
169-5-3 $[O_3S\text{-}N(O)=NO]^{2-} = SO_4^{2-} + N_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 170 题 磷的同素异形体（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第8题

170-1



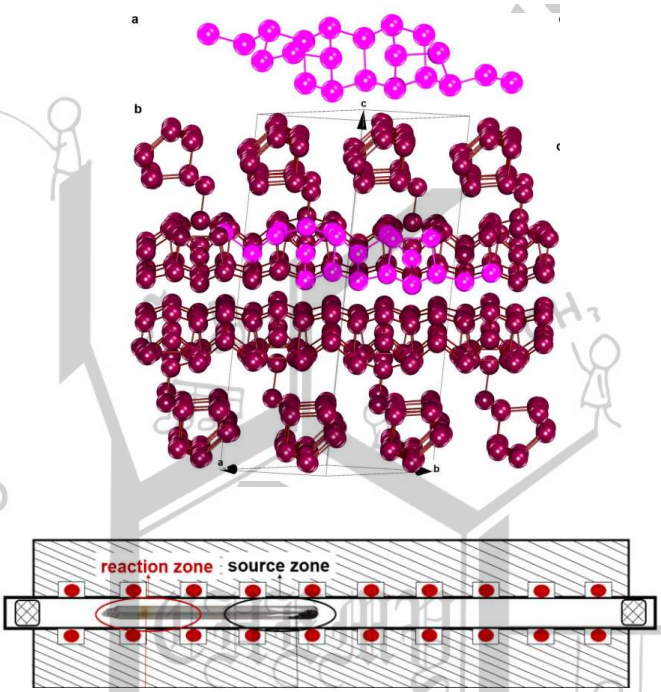
（X、Y 各 1 分，共 2 分）

170-2 磷元素还有一种不常见的同素异形体，称为紫磷。一系列的研究表明，紫磷比黑磷有更好的热稳定性，且带隙大小合适、可作为一种半导体材料。1969 年，*Thurn* 和 *Krebs* 对熔融铅中的紫磷进行了结构表征。2019 年，西安交通大学张锦英课题组成功合成了宏观尺寸紫磷单晶并精确测定其晶体结构，对 1969 年提出的晶体结构模型进行了修正。研究表明，紫磷晶体中-[P_2]-[P_9]-[P_2]-[P_8]-结构单元无限延伸形成管道结构（下图示出了部分结构），两组延伸方向相互垂直的管道分别垂直于 *c* 轴无限铺展，两组管道间通过共价键相互连接，组成一个片层。片层与片层之间相邻两层管道的延伸方向相同。

170-2-1 指出两组管道间的共价键是由结构单元中的哪个片段参与形成的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

170-2-1 **[P_9]**（2 分）
170-2-2 由题意，一个结构单元有 21 个 P 原子，而根据管道的排布，紫磷晶体最小的单斜晶胞内应有 4 个结构单元，共有 84 个 P 原子。（2 分）
而晶胞体积 $V = abc \times \sin\beta = 9.210\ \text{Å} \times 9.128\ \text{Å} \times 21.893\ \text{Å} \times \sin 97.776° = 1.824 \times 10^{-21}\ \text{cm}^3$
故晶体密度 $\rho = ZM/N_A V = 2.369\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）
紫磷的晶胞图如下：



170-3-1 在收集得到的紫磷晶体周围发现了另一种橙黄色晶体，写出其的化学式。
170-3-2 请解释最终反应区温度控制在 530℃的原因。（提示：红磷到黑磷的转化温度比红磷到紫磷的转化温度低）

170-3-1 SnI_2（2 分）
170-3-2 温度不宜过高，是为了防止紫磷晶体发生分解为小分子 P 单质（1 分）；温度不宜过低，是因为黑磷形成的温度比紫磷低，温度过低会导致黑磷的生成（1 分）。温度控制在 530℃时，紫磷的成核速率远快于其分解速率，且生成黑磷的副反应几乎不发生，因此有利于紫磷晶体的形成。

第 171 题 未知元素及其化合物（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第9题

171-1 **A** MoS_2 **B** MoO_3 **C** MoO_2 **D** $MoCl_5$ **E** $MoCl_4$ **F** $MoCl_3$ **G** $MoCl_2$（**D** 亦可写作 Mo_2Cl_{10}，**G** 亦可写作 Mo_6Cl_{12} 或$[Mo_6Cl_8]Cl_4$，**A**、**B**、**C**、**G** 各 1 分，**D**、**E**、**F** 各 0.5 分，共 5.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

171-2-1 **X** 的氧化态为+5，价电子组态为 $4d^1$（各 0.5 分，共 1 分）

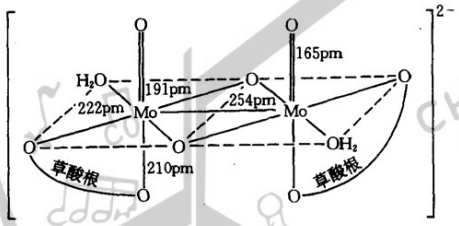
171-2-2 由题意得，**H** 阴离子的化学式为 $MoOCl_5^{2-}$，而 $MoOCl_5^{2-}$与草酸反应得到的配离子中配体一定有 O^{2-}，另两种配体可能为 Cl^-、$C_2O_4^{2-}$、H_2O。

O^{2-}有两种配位方式，一种应为端配，一种应为桥配。那么分情况讨论：

若有 1 个桥连的 O^{2-}，2 个端配的 O^{2-}，则每个 Mo 周围还需要 4 个配位原子，此时 M 的化学式为 $Mo_2O_3Cl_4(C_2O_4)_2^{4-}$或 $Mo_2O_3(H_2O)_4(C_2O_4)_2$。前者质量分数不符，后者不是阴离子，均不符合题意。

若有 2 个桥连的 O^{2-}，2 个端配的 O^{2-}，则每个 Mo 周围还需要 3 个配位原子，此时 M 的化学式为 $Mo_2O_4Cl_2(C_2O_4)_2^{4-}$或 $Mo_2O_4(H_2O)_2(C_2O_4)_2^{2-}$。后者符合题意。

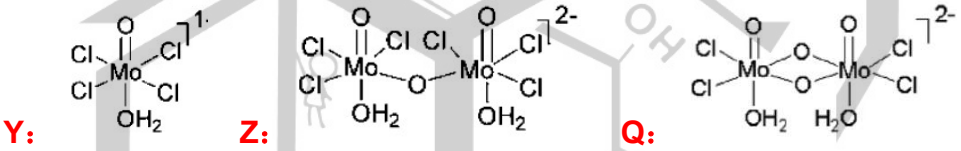
因此 **M** 的化学式为 $Mo_2O_4(H_2O)_2(C_2O_4)_2^{2-}$，其结构为：



（推导过程 1 分，化学式 1 分，结构 2 分，共 4 分，未示出金属-金属键扣 1 分）

171-3 研究表明，**D** 在不同浓度 HCl 中的存在形态不同。**D** 在 7.4～9.4 mol/L 盐酸中溶液显绿色，**X** 的主要存在形式为带 1 个负电荷的阴离子 **Y**，**Y** 与 **H** 对称性相同。在 4.9～5.9 mol/L 盐酸中溶液显黑色，**X** 的主要存在形式为带 2 个负电荷的双核配离子 **Z**，理想情况下 **Z** 与 H_2O 的对称性相同，可由 **Y** 发生取代、缩合得到；在 2 mol/L 盐酸中溶液显黄褐色，**X** 的主要存在形式为双核配离子 **Q**，**Q** 中含$[X_2O_2]$四元环。画出 **Y**、**Z**、**Q** 的结构。

171-3

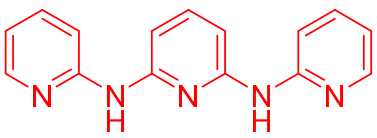


（各 1.5 分，未画出 H_2O 配位也得分）

第 172 题 金属线的制备及其异构体（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第10题

172-1



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

172-2-1 为满足金属配位环境应有 4 个 $tpda^{2-}$，同时此处全为+II 价金属，由电中性得 **A** 的化学式为 $Co_xPt_{5-x}(tpda)_4Cl_2$。由质量分数计算得 $x=4$。**B**、**C** 同理。

A：$Co_4Pt(tpda)_4Cl_2$，**B**：$Co_3PtPd(tpda)_4Cl_2$，**C**：$Co_2PtPdNi(tpda)_4Cl_2$。（各 2 分）

172-2-2 Ni Pt Co-Co Pd 或 Pd Pt Co-Co Ni（2 分）

172-2-3 注意理想情况下配体左右对称。

A: PtCoCoCoCo, CoPtCoCoCo, CoCoPtCoCo

B: PtPdCoCoCo, PtCoPdCoCo, PtCoCoPdCo, PtCoCoCoPd, CoPtPdCoCo, CoPtCoPdCo, CoPtCoCoPd, CoCoPtPdCo, CoCoPtCoPd, CoCoCoPtPd

C: CoCo--- A_3^3，Co-Co-- A_3^3，Co--Co- A_3^3，Co---Co $A_3^3/2$，-CoCo-- A_3^3，-Co-Co- $A_3^3/2$ 共 30 种

A：3 种，**B**：10 种，**C**：30 种。（各 2 分）

第 173 题 含锗的铂中心配合物（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第3题

173-1

（**C** 2 分，其余各 1 分，共 7 分）

173-2 以 **C** 为原料，可以实现 **X** 的制备。**C** 与过量的 $PhGeH_3$ 反应，得到含有四个 Ge 原子的分子 **X**，同时生成与 **A** 结构类似的化合物 **G**，**G** 的分子量比 **A** 小 152.2。画出 **X** 和 **G** 的结构图。

173-2

（**X** 2 分，**G** 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 174 题 新型 MOFs 的合成（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第4题

174-1 $(CH_3)_2NH_2^+$（1 分）

174-2 通过计算与推理，推出 **X** 的化学式(必须表明配体种类以及个数，配体可用简写表示)。

174-2 在该反应体系中并没有能够作为氧化剂/还原剂的物种，因此 **X** 中 Cd 应为+2 价。
故根据阴离子簇的电荷可知：$3y-2x=3$，且 x 和 y 均为整数。
经验证，$x=3$，$y=3$ 时，不符合题目质量分数的要求，则 $y:x=5:6$（1 分）
不妨令 $y=5$，$x=6$，则阴离子簇的化学式为$(Cd_6C_{195}H_{110}N_5O_{30})^{3-}$。
根据质量分数，并结合 Cd 的个数为 6，可得：

$$n(C):n(Cd)=(112.4/0.1244)/(12.01/0.6050)=45.52=273:6$$

$$n(N):n(Cd)=(112.4/0.1244)/(14.01/0.0672)=4.33=26:6$$

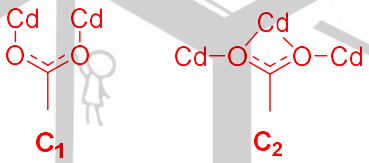
体系中含 N 的分子/离子有$(CH_3)_2NH_2^+$、$\mathbf{L}^{3-}$和 DMA，因此扣除 3 个$(CH_3)_2NH_2^+$和 5 个 $\mathbf{L}^{3-}$中的 N，还剩 18 个 N，对应于 18 个 DMA（1 分）。
接下来验证 C 的数目，发现 3 个$(CH_3)_2NH_2^+$、5 个 $\mathbf{L}^{3-}$和 18 个 DMA 恰好对应 273 个 C。
故剩余分子量 $Mr=6\times112.4/0.1244-6\times112.4-18\times87.1-5\times600.6-3\times46.1=37.7$
由中性分子可知，剩余分子量应对应于 2 个 H_2O（1 分）
故 **X** 的化学式为$[(CH_3)_2NH_2]_3[Cd_6\mathbf{L}_5](DMA)_{18}(H_2O)_2$（1 分）

174-3 在阴离子簇$(Cd_xL_y)^{3-}$中，每个 Cd 均为 6 配位，$\mathbf{L}^{3-}$中羧酸根阴离子有两种配位方式，分别对应于结合 2 个 Cd(记为 $\mathbf{C}_1$)和结合 3 个 Cd(记为 $\mathbf{C}_2$)，氨基不参与配位。通过计算写出 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的个数比(最简整数比)，并用结构示意图分别表示出 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的配位方式。

174-3 假设 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的个数分别为 x 和 y，运用均摊法可得：

$$x+y=15,\quad 2x+4y=36\ （1\ 分）$$

解得 $x=12$，$y=3$，故 $\mathbf{C}_1$ 和 $\mathbf{C}_2$ 的个数比为 4 : 1（1 分）



（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

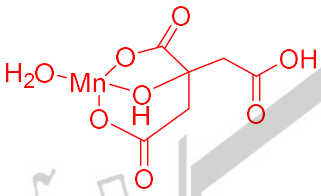
第 175 题 锰的化合物（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第5题

175-1 反应 1：$2LiMn_2O_4 + 3H_2O_2 + 10H^+ = 4Mn^{2+} + 2Li^+ + 8H_2O + 3O_2$（2 分）
反应 2：$6LiMn_2O_4 + 30H^+ + C_6H_8O_7 = 6Li^+ + 12Mn^{2+} + 19H_2O + 6CO_2$（2 分）
反应 3：$Mn^{2+} + H_2O + C_6H_6O_7^{2-} = Mn(C_6H_6O_7)H_2O$（1 分）
反应 4：$2LiMn_2O_4 + 4H^+ = Mn^{2+} + 3MnO_2 + 2Li^+ + 2H_2O$（2 分）

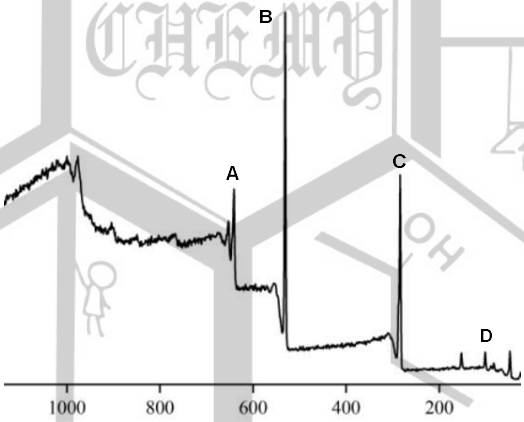
175-2 已知 **X** 中 Mn 为四配位，含有一个六元环和一个五元环，画出 **X** 的结构。

175-2



（2 分）

175-3 X 射线光电子能谱(XPS)是一种利用能量较高的软 X 射线作为激发源，通过探测非键的内层电子，从而确定未知化合物的元素组成、氧化态等性质。下图为化合物 **X** 的部分 XPS 谱图，横坐标表示电子结合能(从对应轨道中电离出一个电子所需要的能量，可通过单电子原子轨道能来衡量)。指出图中 **A** – **D** 四个峰的归属，已知它们分别对应于 Mn 的 3s 轨道，Mn 的 2p 轨道，C 的 1s 轨道和 O 的 1s 轨道。



175-3（共 3 分，写错 1 个扣 1 分，扣完为止）
A Mn 的 2p 轨道　**B** O 的 1s 轨道　**C** C 的 1s 轨道　**D** Mn 的 3s 轨道
可利用 *Slater* 规则预测这四个轨道的单电子原子轨道能：
Mn(3s): $\sigma = 11.25$，$E = -13.6 \times (25 - 11.25)^2 / 3^2 = -285.7$ eV
Mn(2p): $\sigma = 4.15$，$E = -13.6 \times (25 - 4.15)^2 / 2^2 = -1478.1$ eV
O(1s): $\sigma = 0.30$，$E = -13.6 \times (8 - 0.30)^2 / 1^2 = -806.3$ eV
C(1s): $\sigma = 0.30$，$E = -13.6 \times (6 - 0.30)^2 / 1^2 = -441.9$ eV

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 176 题 推断未知元素（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第4题

化学式各 0.5 分，共 5 分。

A SeO_2 **B** $SeS_4O_6^{2-}$ **C** $S_4O_6^{2-}$ **D** $SeCl_4$ **E** Se_4N_4
F $SeOCl_2$ **G** Se_2Cl_2 **H** $S_2O_3^{2-}$ **I** S_2Cl_2 **Z** TeS_3^{2-}

反应 1：$SeO_2 + 2SO_2 + 2H_2O = 2H_2SO_4 + Se$（1 分）

反应 2：$4H^+ + SeO_2 + 4S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + SeS_4O_6^{2-} + 2H_2O$（2 分）

反应 3：$12SeCl_4 + 64NH_3 = 3Se_4N_4 + 2N_2 + 48NH_4Cl$（1 分）

反应 4：$3Cu + 4SeOCl_2 = 3CuCl_2 + 2SeO_2 + Se_2Cl_2$（2 分）

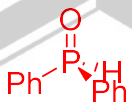
反应 5：$6S + 4SeOCl_2 = 3S_2Cl_2 + 2SeO_2 + Se_2Cl_2$（2 分）

反应 6：$TeS_3^{2-} + 2SO_3^{2-} = 2S_2O_3^{2-} + S^{2-} + Te$（1 分）

第 177 题 Bi-Bi 键的构筑（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第6题

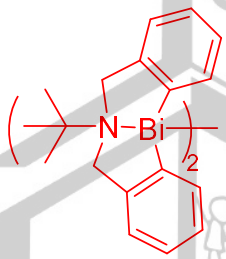
177-1-1

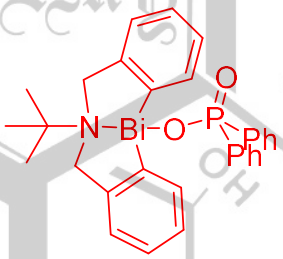


（1 分）

177-1-2 写出反应方程式，并画出 **A** 和 **B** 的结构。

177-1-2 $3LBiOBiL + 2Ph_2POH = 2LBiBiL + 2Ph_2OPOBiL + H_2O$（2 分）

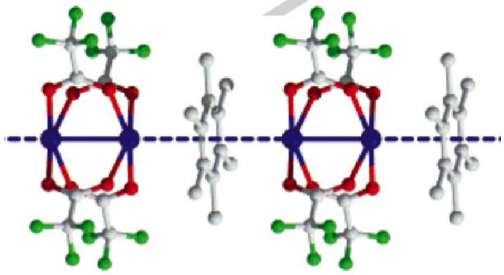




（各 1 分）

177-2 Bi 单质可以还原 $Bi(OOCCF_3)_3$ 得到+2 价 Bi 化合物 **X**，**X** 与 C_6Me_6 可以通过分子间作用力形成无限链状结构，写出 **X** 的化学式，画出无限链状结构示意图。

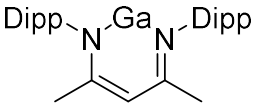
177-2 **X** $Bi_2(OOCCF_3)_4$（1 分）；结构示意图：



（2 分 合理即可）

177-3 一种 Bi(III)化合物 **Y** 可与下图所示的 Ga(I)化合物反应，得到含有 Bi=Bi 键的化合物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

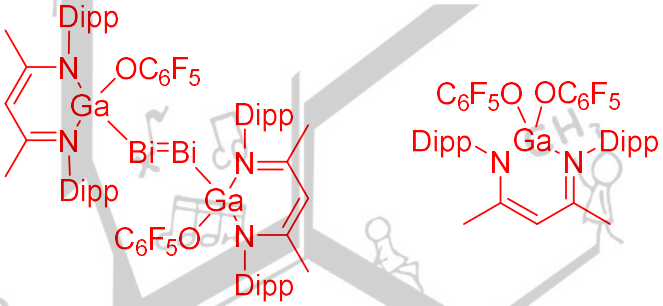


177-3-1 **Y** 仅含有四种元素，其中 Bi 的质量分数为 27.57%，含 C 质量分数为 28.49%。通过计算给出 **Y** 的化学式。

177-3-1 根据质量分数可得 $n(\mathrm{Bi})/n(\mathrm{C})=1/18$，先考虑 Bi^{3+}周围 3 个配体相同的情况，则每个配体有 6 个 C，进一步由 $M_r(\mathbf{Y})=209\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}/27.57\%=758.1\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，每个配体的摩尔质量 $M=(758.1-209)\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}/3=183.3\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}=6M_r(\mathrm{C})+5M_r(\mathrm{F})+M_r(\mathrm{O})$。

因此 **Y** 的化学式为 $Bi(OC_6F_5)_3$。（2 分，无过程不得分）

177-3-2 Bi-Bi 键产物 2 分，另一产物 1 分，共 3 分。



第 178 题 推断未知元素（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第3题

178-1 方程式 2 分，**A**$^-$～**D** 各 1 分，共 6 分。

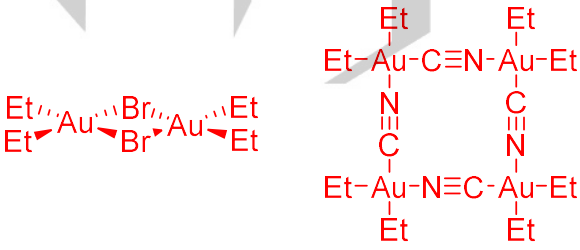
A $AuCl_4^-$ **B** $[N(n\text{-}C_4H_9)_4]AuCl_2$ **C** $[N(n\text{-}C_4H_9)_4][PhAuCl_3]$ **D** $ClCH_2COCH_3$

$2[N(n\text{-}C_4H_9)_4]AuCl_4+C_6H_5NHNH_2\cdot HCl=[N(n\text{-}C_4H_9)_4]AuCl_2+[N(n\text{-}C_4H_9)_4][(C_6H_5)AuCl_3]+N_2+4HCl$

178-2 含 **X** 58.80 %的金属有机化合物 **E** 经 AgCN 处理得到含 **X** 70.07%的化合物 **F**，反应同时还产生了一种二元化合物。**F** 受热分解，最终得到 **X** 的一种 1 : 1 型盐 **G**(反应 2)。

178-2-1 给出 **E** 和 **F** 的结构。提示：**E** 和 **F** 中 **X** 的配位数相等，**F** 的分子量约为 **E** 的 1.7 倍。

178-2-1



（各 1.5 分，共 3 分）

178-2-2 写出反应 2 的化学反应方程式。

178-2-2 $(AuEt_2CN)_4=4AuCN+4C_4H_{10}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 179 题 金属氢化物的结构（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第4题

179-1-1 $r_+ / r_- = 95\ pm / 142\ pm = 0.669$，介于 0.414 和 0.732 之间，因此与 NaCl 更相似。（2 分）

179-1-2 贵金属 **M** 常用作有机化学中氢化反应的催化剂，也常用于催化偶联反应。**M** 形成的某种氢化物结构与 NaH 类似，晶格中距离最近的 **M**-H 距离为 201.5pm。由于存在一定缺陷，其化学式可以表示为 $\mathbf{M}H_x$。已知某份氢化物样品的密度为 10.86 g/cm^3,试计算 x 的值。

179-1-2 由 $d' = ZM / N_A V$ 可得：

$4 \times (106.42 + 1.008x) / [N_A \times (201.5 \times 2)^3 \times 10^{-30}] = 10.86$（1.5 分），解得 $x = 0.5856$（1.5 分）

179-2 金属 **X** 形成的金属氢化物 $\mathbf{X}H_n$ 属于四方晶系，其中 **X** 均为六配位，[$\mathbf{X}H_6$]八面体共棱连接形成沿 c 轴延展的长链，链间共顶点连接。

179-2-1 说明该晶体与哪种常见晶体类似。

179-2-1 金红石（1 分）

179-2-2 假设[$\mathbf{X}H_6$]为正八面体，写出晶胞中所有 H 原子的坐标。

179-2-2 各 1 分，共 4 分。

(1 − √2/2, √2/2, 0)，(√2/2, 1 − √2/2, 0)，(3/2 − √2/2, 3/2 − √2/2, 1/2)，(√2/2 – 1/2, √2/2 – 1/2, 1/2)

179-2-3 已知正八面体中 **M**-H 的键长为 195.4 pm，据此计算晶胞的晶胞参数。

179-2-3 $a = 195.4\ pm \times (1 + 2^{0.5}) = 471.7\ pm$（1 分）

$c = 195.4\ pm \times 2^{0.5} = 276.3\ pm$（1 分）

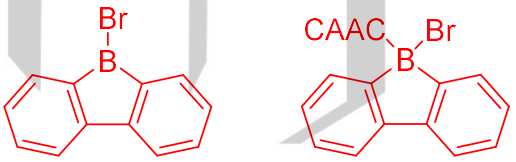
$\alpha = \beta = \gamma = 90°$（不赋分，不写倒扣 1 分）

第 180 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第5题

180-1 反应应当为一个取代反应，将 $SiMe_2$ 用 XBr 基团取代。

M(L)=545.6g/mol，则 M(**X**)=10.8g/mol，应为硼（1 分）

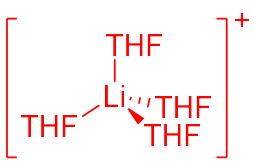


（各 1 分，共 2 分）

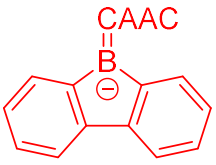
180-2 在 THF 溶剂中，用 Li-Np（锂-萘，作用等同于 Li 单质）处理 **B**，可得到 1 : 1 型离子化合物 **C**，其中 O 元素的质量分数为 8.29%。给出 **C** 的阴阳离子的结构，并且推测阴离子中 **X** 的成键模式。（提示：CAAC 为单线态卡宾）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

180-2



（1 分）

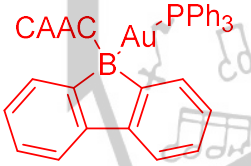


（1 分）

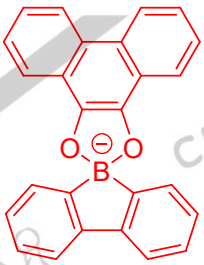
成键模式：B 的 sp^2 空杂化轨道与 CAAC 的孤对电子结合（1 分）；B 填有 2 个电子的 p 轨道与 CAAC 的空 p 轨道结合（1 分，若将 donor 与 acceptor 混淆不得分）。

180-3 若将 **C** 的阳离子换成 KL_n^+形成 **D**，**D** 仍具有 Lewis 碱的性质。**D** 可以与 Ph_3PAuCl 反应得到 **E**，也可以与 9,10-菲琨反应得到 **F**,并脱落一个中性分子。给出 **E** 与 **F** 的结构。

180-3



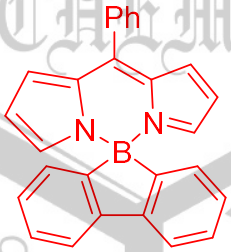
（1 分）



（2 分）

180-4 化合物 **A** 可以与苯甲醛、吡咯、DDQ 以 1:1:2:1 的比例反应得到中性化合物 **G**。给出配平的反应方程式并画出 **G** 的结构。方程式中化合物可以用字母或缩写代替。

180-4 **A** + PhCHO + $2C_5H_5N$ + DDQ = **G** + H_2O + H_2DDQ + HBr（1 分）



（2 分）

第 181 题 多核碲阴离子（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第4题

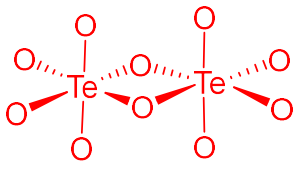
181-1-1 $2Na_2CO_3 + 2TeO_2 + 2H_2TeO_4{\cdot}2H_2O = 2Na_2Te_2O_6{\cdot}1.5H_2O + 2CO_2 + 3H_2O$（2 分）

181-1-2 写出 $Na_2Te_2O_6{\cdot}1.5H_2O$ 中 Te 的氧化数。

181-1-2 +4 和+6（1 分，都写对才得分）

181-1-3 在 $Na_2Te_2O_6{\cdot}1.5H_2O$ 中，存在$[Te_2O_{10}]$结构片段，其中 Te 原子均为 6 配位。画出$[Te_2O_{10}]$结构片段的示意图。

181-1-3



（2 分）

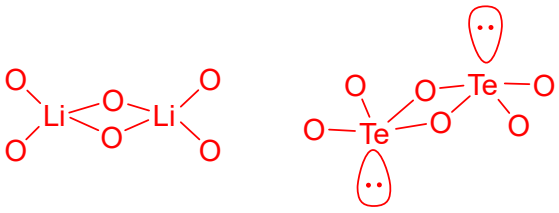
181-2 LKTC(化学式为 $LiKTeO_2CO_3$)是首例具有较大禁带宽度的碳碲化合物，其晶体结构中存

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在$[Li_2O_6]$和$[Te_2O_6]$两种结构片段，在$[Te_2O_6]$结构片段中，Te 原子均为 4 配位。

181-2-1 画出$[Li_2O_6]$和$[Te_2O_6]$结构片段的示意图。

181-2-1



（各 2 分）

$[Te_2O_6]$可以不标出孤对电子，但是要求表示出 Te 为变形四面体配位，否则不得分

181-2-2 NKTC(化学式为 $NaKTeO_2CO_3$)是一种与 LKTC 具有相似物理性质的碳碲化合物。NKTC 的素晶胞体积为 520.83 Å^3，但是 LKTC 的素晶胞体积只有 478.34 Å^3，解释原因。

181-2-2 由于 Li^+的半径比 Na^+小（1 分），使得二者的配位环境存在明显的差别，从而导致素晶胞的体积有所不同，半径更小的 Li^+对应的 LKTC 具有更小的素晶胞体积。
实际上，在 LKTC 中 Li^+被 4 个氧配位，而在 NKTC 中 Na^+被 6 个氧配位。

第 182 题 Mn 配合物的合成与热重分析（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第5题

182-1 由于剩余气体在空气中会由无色变为红棕色，结合 Htopca 中含有氮元素，推测剩余气体中包含 NO；由于气体首先经历了冷却，因此推测冷却前还可能包含 H_2O。
因此混合气体的组成很可能是丙炔+ NO + H_2O，或者是丙炔+ NO +一种其他气体。
由于剩余气体质量为原气体的 37.94 %，假设全部为 NO，则有：

$$Mr(\text{剩余 1}) = (14.01 + 16.00) / 0.3794 - (14.01 + 16.00) = 49.09\ (\text{g mol}^{-1})$$（1 分）

再减去一分子丙炔的相对分子质量后可得：

$Mr(\text{剩余 2}) = 49.09 - 40.06 = 9.03\ (\text{g mol}^{-1})$，恰好对应于 0.5 H_2O，符合预测
故第二次失重气体为 $2C_3H_4 + 2NO + H_2O$（2 分）

182-2 推出黄色块状晶体 **X** 的化学式。

182-2（共 5 分）
由于 Mn 在过程中没有发生变价，因此残余固体中 Mn 应为对应价态的氧化物，即 MnO。
结合质量分数，有 $Mr(\text{剩余}) = 54.94 / 0.4617 - 54.94 - 16 = 48.06\ (\text{g mol}^{-1})$，发现恰好为 4 个碳的相对质量，故残余固体的分子组成为 MnO + 4C（1 分）
故 **X** 的相对质量 $Mr = 119.00 / (1 - 0.2109 - 0.3698 - 0.1404) = 426.66\ (\text{g mol}^{-1})$（1 分）
第一次失重 $M = 426.66 \times 0.2109 = 89.98\ (\text{g mol}^{-1})$，对应于 $5H_2O$（1 分）
第二次失重 $M = 426.66 \times 0.3698 = 157.78\ (\text{g mol}^{-1})$，对应于 $2C_3H_4 + 2NO + H_2O$
第三次失重 $M = 426.66 \times 0.1404 = 59.90\ (\text{g mol}^{-1})$，对应于 2NO（1 分）
因此 **X** 的分子式为 $MnC_{10}H_{10}N_4O_6 \cdot 5H_2O$，即 $Mn(topca)_2(H_2O)_5$（1 分）

182-3 写出以下反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)：

(1) 写出生成黄色晶体 **X** 的化学方程式；

(2) 写出第二步和第三步失重的总反应方程式；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

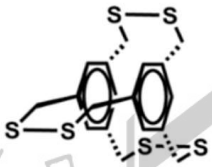
(3) 写出“剩余气体”在空气中由无色变为红棕色的化学方程式。

182-3 (1) $MnCl_2·4H_2O + 2Htopca + H_2O = Mn(topca)_2(H_2O)_5 + 2HCl$（2 分）
(2) $Mn(topca)_2 = 2C_3H_4 + 4NO + H_2O + MnO + 4C$（1 分）
(3) $2NO + O_2 = 2NO_2$（1 分）

第 183 题 笼状化合物的构建（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第2题

183-1

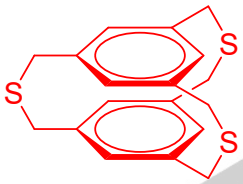


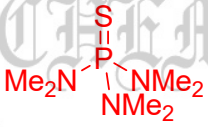
（1 分）

1 mol **B** 中含有 12 mol S（2 分）

183-2 **A** 和 **B** 在足量 HMPT（三(二甲胺基)膦）的作用下可发生“脱硫”反应。以 **A** 为例，画出反应后所有的产物。

183-2





（3 分，不写 $SP(NMe_2)_3$ 得 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 184 题 氢键与杂多酸的结合（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第4题

184-1-1 $x = 6 \times 6 - 2 \times 6 = 24$（1 分）

[MoO_4]四面体中的 3 个 O 与[Mo_6O_{24}]亚单元中的[MoO_6]八面体之间共顶点连接。（1 分）

184-1-2 **A** 的阴离子可视作[α-Mo_8O_{26}]$^{4-}$的衍生结构，其中 Mn(Mn 为+3 价)位于[Mo_6O_x]亚单元的中心，G-Tris(可简写为 H_3L)取代了[α-Mo_8O_{26}]$^{4-}$中的 2 个[MoO_4]四面体。热重分析表明，**B** 加热至 200℃时失重 1.9 %，对应于失去骨架中残留的水，在 **A** 转化为 **B** 的过程中未发生氧化还原反应。结合推理与计算确定 **B** 的化学式(有机配体可适当简写)。

184-1-2 根据题意，将 G-Tris 记作 H_3L，则 **A** 阴离子的化学式为[$MnMo_6O_{18}L_2$]$^{3-}$，结合制备过程，**B** 中的阳离子应为 Na^+，因此可假设 **B** 的化学式为 $Na_3[MnMo_6O_{18}L_2]\cdot yH_2O$

代入失重数据得，M_r(**B**) = 18.016y/1.9% = 948.2y g·mol^{-1}，故 y = 1.73

故 **B** 的化学式为 $Na_3[MnMo_6O_{18}L_2]\cdot 1.73H_2O$（2 分，结晶水个数约化为整数也得分）

184-1-3 写出 **B** 的阴离子中 Mn 的配位几何构型。

184-1-3 八面体（1 分）

184-2 在加热脱水形成 PHF 的过程中，**B** 的阴离子首先通过氢键形成二维层，而后二维层通过阳离子连接形成三维结构。

184-2-1 通过上述方法制得的 PHF 在甲苯、乙腈等溶剂中几乎不会发生溶解及骨架破坏，但在 DMSO 中却可以很好地溶解，解释原因。

184-2-1 原因是：PHF 的溶解过程要破坏阴阳离子之间的离子键以及阴离子间的氢键，而 DMSO 一方面能与阳离子络合（1 分）、削弱阴阳离子间的离子键，另一方面具有较强的形成氢键的能力、能破坏阴离子间的氢键（1 分），因此会导致 PHF 溶解。而甲苯、乙腈的配位能力、形成氢键的能力都很弱，故不发生溶解及骨架破坏。

184-2-2 **B** 与 PHF 具有不同的碱耐受性。**B** 保持结构稳定的最高 pH 约为 10，而 PHF 保持结构稳定的最高 pH 约为 12。解释二者在强碱性条件下结构不稳定的原因，并指出二者碱耐受性不同的原因。

184-2-2 结构不稳定的原因：杂多酸根在强碱性条件下会发生分解、聚合度下降（1 分）

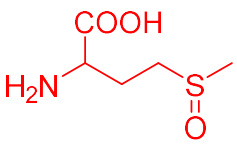
碱耐受性不同的原因：PHF 是由 **B** 加热脱水制得的，其中阴阳离子堆积更加紧密，且阴离子间形成氢键的程度更大，因此更不容易受到 OH^-的破坏（1 分）

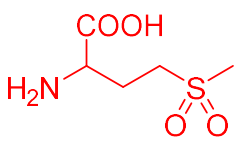
184-2-3 (1)MO 解离后带负电荷，会与带负电荷的骨架存在电荷排斥作用，故几乎不被吸附；MB 解离后带正电荷，与带负电荷的骨架存在静电吸引作用，故可被高效吸附（1 分）

(2)RhB 相较于 MB 分子体积更大，占据骨架中空隙时造成的排斥更大，故主要吸附 MB（1 分）

184-2-4

所有可能产物：





（全部写出得 2 分）

催化效果最好的 pH 条件：(a)（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 185 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第5题

185-1 反应 1：$NaL_1 \cdot H_2O = NaL_1 + H_2O$（1 分）

反应 2：$2NaL_1 = 2CH_3CN + H_2O + CO_2 + Na_2CO_3$（2 分）

185-2 从 NaL_1 出发可制得$[Pb(L_1)_2(py)_2]$及 $Sn(L_1)_2$ 等物种，其中 $Pb(L_1)_2(py)_2$ 在 N_2 气氛下加热至恒重可得到一种稳定的黄色固体 **X**，将 $Sn(L_1)_2$ 的甲醇溶液通过旋涂法均匀分布到基板、并加热至 200°C 可得到 **Y** 薄膜，**Y** 具有半导体性质，**Y** 可与 Cl_2 于高温下反应生成两种化合物。写出 **X** 和 **Y** 的化学式，指出 **Y** 属于的半导体类型，并书写 **Y** 与 Cl_2 反应的方程式。

185-2 化学式、半导体类型各 1 分，方程式 2 分。

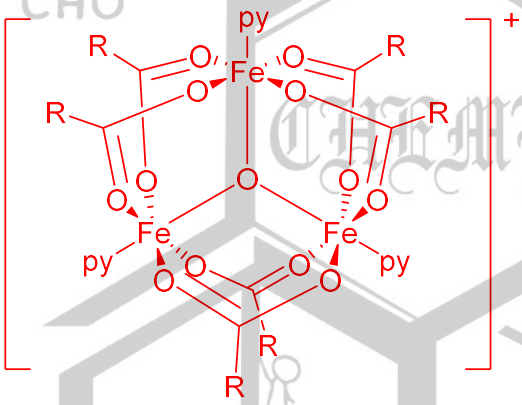
X PbO **Y** SnO **Y** 属于 p 型半导体。

$2SnO + 2Cl_2 = SnO_2 + SnCl_4$

185-3 在不同溶剂中可结晶出结构多样的 Fe-**L** 配合物。

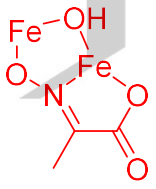
185-3-1 在吡啶存在的条件下，铁离子可与 L_2(未标出电荷)形成三核配合物 $Fe_3O(L_2)_6(py)_3$，**A** 中所有 Fe 的配位数均为 6，Fe 周围 N 和 O 的个数比为 1 : 5。画出三核配合物结构。(注：L_2 对应的 $R_1 = CH_3$，$R_2 = C_6H_5$)

185-3-1



（3 分，需注明 R 基结构）

185-3-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 186 题 金属元素及其化合物的推断（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第2题

186-1

A Fe_2O_3（1 分）	**B** Na_4FeO_4（1 分）	**C** Na_2FeO_4（1 分）	**D** Na_3FeO_4（1 分）

186-2 写出反应 1、反应 2、反应 3、反应 5 的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

186-2

反应 1：$2Fe_2O_3 + 8Na_2O + O_2 \rightarrow 4Na_4FeO_4$（1 分）

反应 2：$3Na_4FeO_4 + 8H_2O \rightarrow Na_2FeO_4 + 10NaOH + 2Fe(OH)_3$（1 分）

反应 3：$4Na_2FeO_4 + 10H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3 + 3O_2 + 8NaOH$（1 分）

反应 5：$Fe_2O_3 + 3Na_2O + O_2 \rightarrow 2Na_3FeO_4$（1 分）

186-3 分别写出反应 4 的阳极和阴极的电极反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

186-3 阳极：$Fe + 8OH^- - 6e^- \rightarrow FeO_4^{2-} + 4H_2O$（1 分）

阴极：$2H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^- + H_2$（1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

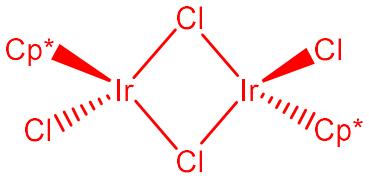
186-4 在 **B**、**C**、**D** 中，何者的阴离子为正四面体结构？说明判断理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 187 题 铱硫簇的合成及核磁共振研究（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第6题

187-1 **A** 的化学式为$[Cp^*IrCl_2]_2$（1 分）



（2 分）

若将 Ir 与四个配体画成平面四方配位，或未明确示出立体结构，只得 1 分。
结构中无对称中心，不得分。
将 Cp*拆开写，也得分。

187-2 写出制备 **A** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

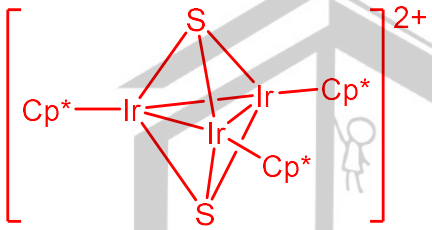
187-2 $2Cp^*H + 2[IrCl_3\cdot 3H_2O] \rightarrow [Cp^*IrCl_2]_2 + 2HCl + 6H_2O$（1 分）
将 Cp*拆开写，也得分。

187-3 分别写出制备$[Cp^*_3Ir_3S_2]Cl_2$和$[Cp^*_4Ir_4S_4]Cl_2$的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

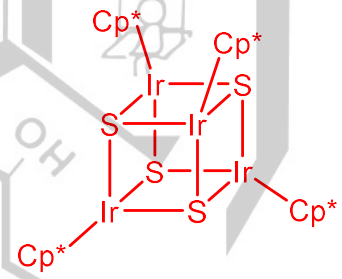
187-3 $3[Cp^*IrCl_2]_2 + 4((CH_3)_3Si)_2S \rightarrow 2[Cp^*_3Ir_3S_2]Cl_2 + 8(CH_3)_3SiCl$（1 分）
$2[Cp^*IrCl_2]_2 + 3((CH_3)_3Si)_2S + S \rightarrow [Cp^*_4Ir_4S_4]Cl_2 + 6(CH_3)_3SiCl$（2 分）
或：$16[Cp^*IrCl_2]_2 + 24((CH_3)_3Si)_2S + S_8 \rightarrow 8[Cp^*_4Ir_4S_4]Cl_2 + 48(CH_3)_3SiCl$
将 Cp*拆开写，也得分。

187-4 分别画出 $\mathbf{X}^{2+}$和 **Y** 的结构(配体 Cp*可作为整体进行简写)。

187-4



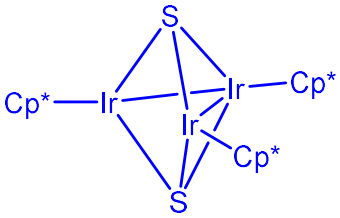
（2 分）



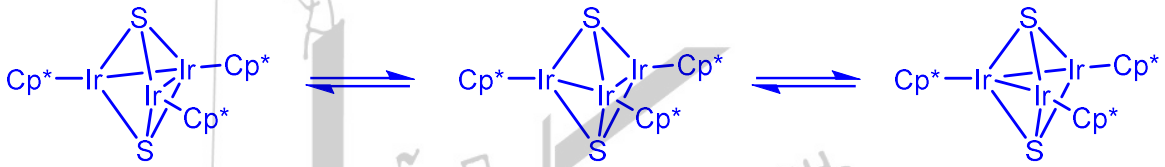
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

187-5 因为 **X** 比 $\mathbf{X}^{2+}$多了 2 个电子，为满足 18 电子规则，**X** 中只有 2 根 Ir-Ir 单键（1 分），Cp*有 2 种环境(且可以自由旋转)，故在低温下 ^{1}H-NMR 呈现 2 个峰。



在温度较高时，$[Ir_3S_2]$的骨架可通过快速互变异构进行重排（1 分），Ir-Ir 键迅速移动位置，导致三个 Cp*环境相同，在 ^{1}H-NMR 呈现 1 个峰。



画图解释或文字描述，均可得分。

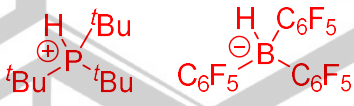
187-6 $\mathbf{Y}^{2+}$在 ^{1}H-NMR 谱中呈现几个峰？

187-6 在温度较高时，呈现 1 个峰；在温度较低时，呈现 2 个峰（1 分）。
对高温和低温两种情况分别讨论，完全答对，才可得分。

第 188 题 受阻自由基对（18 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第2题

188-1



（2 分）

188-2 这一机理因为两物种电极电势不匹配而被排除。以二茂铁为参比电极（Fc^0/Fc^+），在乙腈中测得 P^tBu_3 的氧化电势为 0.90 V，$B(C_6F_5)_3$ 的还原电势为-1.17 V。计算这两个物种在 298 K 下形成 FRP 的平衡常数。

188-2 由题意有 $P^tBu_3 = [P^tBu_3]^{\cdot+} + e^-$, $E = 0.90$ V，$B(C_6F_5)_3 + e^- = [B(C_6F_5)_3]^{\cdot-}$, $E = -1.17$ V

注意氧化电势和还原电势的区别

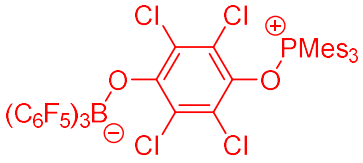
$P^tBu_3 + B(C_6F_5)_3 = [P^tBu_3]^{\cdot+} + [B(C_6F_5)_3]^{\cdot-}$, $\Delta E = -0.27$ V（1 分）

由 $\Delta G = -zEF = -RT\ln K$，$K = \exp(zEF/RT) = 2.71\times10^{-5}$（2 分）

188-3 随后，*Stephan* 及其同事通过微弱的电子顺磁共振（electron paramagnetic resonance，EPR）信号，指认出 Mes_3P 能和 $B(C_6F_5)_3$ 形成 FRP，但 *Slootweg* 及其同事通过瞬态吸收光谱（transient absorption spectroscopy，TAS）确认该 FRP 的寿命仅 237 ps，不足以支撑其作为活化途径的中间体。有趣的是，若将四氯对苯醌（TCQ）一并加入体系，能观察到清晰的 EPR 信号。指出 TCQ 的作用，并画出最后不含自由基的产物结构。（Mes 为 2,4,6-三甲基苯基）

188-3 TCQ 先与 $B(C_6F_5)_3$ 结合，再作为氧化剂氧化 Mes_3P（1 分）

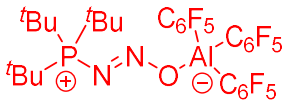
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



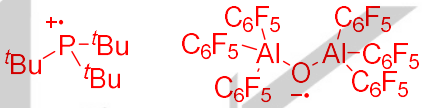
（2 分）

188-4 受此启发，用 $^{t}Bu_3P/Al(C_6F_5)_3$ 组成的 FLP 和 N_2O 反应得到可分离表征的加合物，该加合物分解并进一步结合 FLP 的某组分便可形成 FRP。画出加合物和最终 FRP 的结构。

188-4



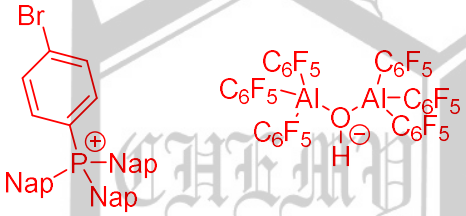
（2 分）



（4 分）

188-5 类似地，用 $Nap_3P/Al(C_6F_5)_3$ 组成的 FLP 反应生成类似的 FRP，能活化 C-H 键。向其中加入溴苯，可以形成对位活化的产物。画出产物结构。（Nap 为 1-萘基）

188-5



（4 分）

第 189 题 金属配位自组装（28 分，占 17.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第5题

189-1 由题意，放大图中的各个峰所对应的电荷一致，但 m/z 值不同，应是脱去电中性片段。考虑到配体有酸性，两峰之间应相差一分子 $HClO_4$。

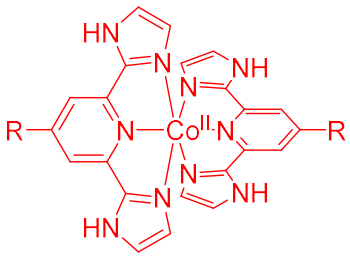
则 $z = M(HClO_4) / [\Delta(m/z)] = 100.458 / (1212.32 - 1203.23) = +11$（2 分）

而一共有 14 个峰，对应失去 0 ~ 13 个 $HClO_4$，则 $m/z = 1203.23$ 的峰对应失去所有 $HClO_4$

$M = (1203.23 + 99.45) \times 11 + 100.458 \times 13 = 15635\ g{\cdot}mol^{-1}$（2 分）

189-2 金属笼 **A** 中 Co^{II} 为八面体配位，请画出其核心配位结构，配体中三键及以外的部分可用 R 代替。

189-2



（3 分）

189-3 用 DMF 逐级稀释 **A** 的溶液，在 1 $mg{\cdot}mL^{-1}$ 产生了新的质谱信号，更进一步的，在 0.1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

mg·mL^{-1}时 **A** 原本的信号全部消失，而将低浓度的溶液进行浓缩，又能得回 **A** 的质谱信号。这意味着在稀释过程中 **A** 通过动态解离形成了新的金属笼 **B**。通过测量这两种纳米粒子在溶液中自由扩散运动的扩散系数（*D*），可以计算得到其粒径。自由扩散运动符合布朗运动规律，遵循 *Stokes-Einstein* 方程，有 $d = k_B T / (3\pi\eta D)$，其中 *d* 为粒子直径，k_B 为 *Boltzmann* 常量，$k_B = R / N_A$，η 是溶液粘度，η(DMF) = 8.03 × 10^{-4} N·m^{-2}·s。298 K 下测得 **A** 的扩散系数为 1.29 × 10^{-10} m^2·s^{-1}，**B** 的扩散系数为 1.84 × 10^{-10} m^2·s^{-1}，计算这两个金属笼的直径。

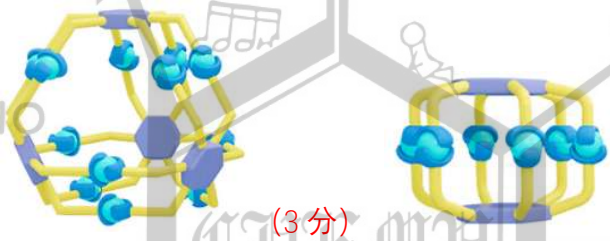
189-3 $k_B = R / N_A$ = 8.314 J·mol^{-1}·K^{-1} / 6.022×10^{23} mol^{-1} = 1.38×10^{-23} J·K^{-1}（1 分）

d(**A**) = $k_B T / (3\pi\eta D)$ = 1.38×10^{-23} J·K^{-1} × 298 K / (3π × 8.03 × 10^{-4} N·m^{-2}·s^{-1} × 1.29 × 10^{-10} m^2·s^{-1})
= 4.21 nm（1 分）

d(**B**) = 1.38×10^{-23} J·K^{-1} × 298 K / (3π × 8.03 × 10^{-4} N·m^{-2}·s^{-1} × 1.84 × 10^{-10} m^2·s^{-1})
= 2.95 nm（1 分）

189-4 通过质谱计算得出 **B** 的相对分子量约为 **A** 的一半，将配体适当化简，画出两个金属笼的结构。

189-4



（3 分）　　（3 分）

189-5 $Co_{12}(H_{12}\mathbf{LA})_4(ClO_4)_{24} + 3O_2 + 36NaOH = Na_{12}Co_{12}(\mathbf{LA})_4 + 24NaClO_4 + 42H_2O$（3 分）

$Na_{12}Co_{12}(\mathbf{LA})_4 + 6C_6H_8O_6 + 36HClO_4 = Co_{12}(H_{12}\mathbf{LA})_4(ClO_4)_{24} + 6C_6H_6O_6 + 12NaClO_4$（3 分）

189-6 为了进一步验证，用仅更换取代基的配体 $H_{12}\mathbf{LB}$ 与 $Co(ClO_4)_2·6H_2O$ 反应得到金属笼 **D**，将 **A** 和 **D** 的溶液混合，在原有的 **A**、**D** 质谱信号的基础上产生了 3 个新的质谱信号，表明有新物种生成。而将 **D** 经 NaOH 处理后的产物 **E** 与 **C** 的溶液混合，没有新信号的产生。写出新产生物种的化学式。

189-6 $Co_{12}(H_{12}\mathbf{LA})_3(H_{12}\mathbf{LB})(ClO_4)_{24}$（1 分），$Co_{12}(H_{12}\mathbf{LA})_2(H_{12}\mathbf{LB})_2(ClO_4)_{24}$（1 分），$Co_{12}(H_{12}\mathbf{LA})(H_{12}\mathbf{LB})_3(ClO_4)_{24}$（1 分）

189-7 解释 **C** 的反应性和 **A** 不同的原因。

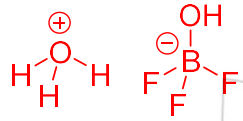
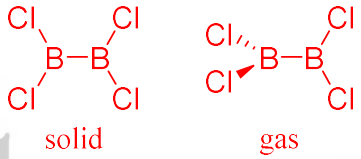
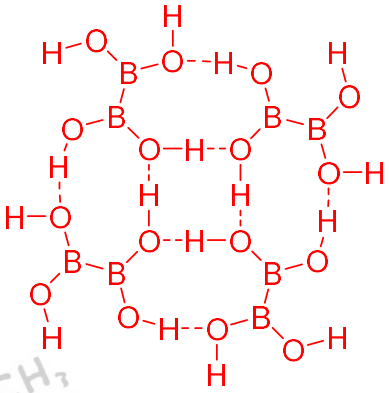
189-7 金属核由 Co^{II}被氧化为 Co^{III}，且配体被去质子带有负电荷，两个因素共同使得配体解离变得更困难，因此无法通过动态的配位解离重构为其他化合物。（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

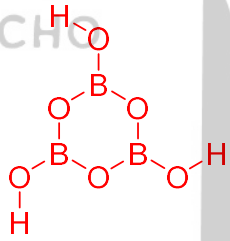
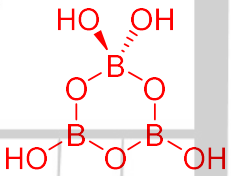
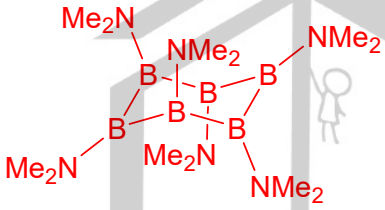
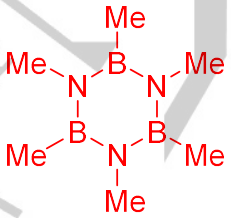
第 190 题 推断未知元素（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第2题

190-1 **G**1 分，**H** 的固态与气态结构各 1 分，**I**3 分，共 6 分。

G	H	I
		

190-2 **D**、**K** 各 2 分，**E**、**L** 各 1 分，共 6 分。

D	E
	
K	**L**
	

190-3 解释 **K** 稳定性不如 **L** 的原因。

190-3 硼-硼键较弱；**L** 中 B 与 N 可以形成一定共轭 π 键。（1 分，任答一点即可得分）

190-4 将 **A**、**B** 和金属钛以一定比例混合并加热至 2000℃，得到一种高熔点的惰性导电材料 **X**。**X** 的结构可以看作一种原子做简单六方堆积，另一种原子填入所有三棱柱空隙。写出制备 **X** 的反应方程式。

190-4 $3B_4C + B_2O_3 + 7Ti = 7TiB_2 + 3CO$（2 分）

第 191 题 受阻 Lewis 酸碱对（17 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第4题

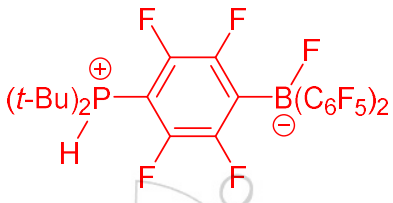
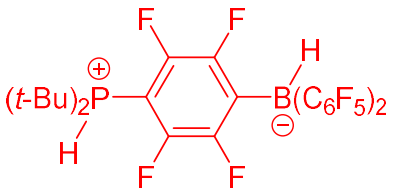
191-1 $Be(BH_4)_2 + 2PPh_3 = BeH_2 + 2BH_3{\cdot}PPh_3$（2 分）

191-2 空间位阻可能会导致 *Lewis* 酸碱之间无法以经典方式加合。例如 $B(C_6F_5)_3$ 和 $PH(t\text{-}Bu)_2$

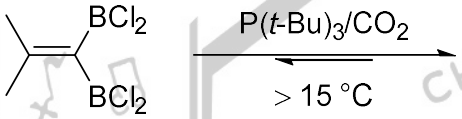
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

通过取代-加成反应得到 **A**，**A** 经 Me_2SiHCl 还原得到可以可逆释放氢的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

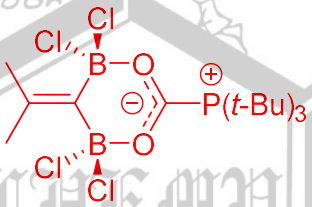
191-2 4 分，**A**、**B** 各 2 分。

A	**B**
	

191-3 FLPs 也是固定 CO_2 的有效解决方案，在碳中和领域具有潜在应用价值。画出以下反应的六元环产物，正向为化合反应。



191-3 2 分，其他结构不得分。

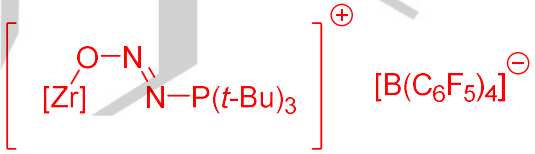


191-4 前过渡金属也可以作为 *Lewis* 酸中心构成 FLP。

191-4-1 锆的配合物$[(Cp^*)_2ZrOMe][B(C_6F_5)_4]$与 $P(t\text{-}Bu)_3$ 可以共同活化 N_2O。画出 N_2O 的所有共振式，并画出活化后的产物。

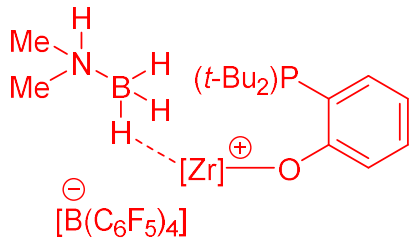
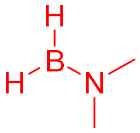
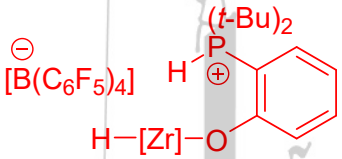
191-4-1 3 分，共振式 1 分，产物 2 分。

产物：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

191-4-2 6 分，**C**、**E** 各 2 分，**D**、**F** 各 1 分。

C	D
	
E	**F**
	H_2

第 192 题 推断一种未知化合物（19 分，占 9.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第2题

192-1 **X** NHF_2（2 分）**A** $CO(NH_2)(NF_2)$ **B** N_2F_4 **C** N_2F_2 **D** $C_6H_5SSC_6H_5$（各 1 分）

192-2 写出反应 1~反应 5 的反应方程式。

192-2 $CO(NH_2)_2 + 2F_2 \rightarrow CO(NH_2)(NF_2) + 2HF$（2 分）

$2Fe^{3+} + 2NHF_2 \rightarrow 2Fe^{2+} + 2H^+ + N_2F_4$（2 分）

$NHF_2 + 3H^+ + 4I^- \rightarrow NH_4^+ + 2I_2 + 2F^-$（2 分）

$4NHF_2 + 4NaOH \rightarrow N_2F_4 + N_2 + 4NaF + 4H_2O$（2 分）

$2NHF_2 + 2NaOH \rightarrow N_2F_2 + 2NaF + 2H_2O$（2 分）

反应 4 和反应 5 写离子反应方程式，也可以

192-3 反应 6 为多步反应，写出反应 6 经历的多个关键活性中间体；并写出反应 6 的总反应方程式。

192-3 $\cdot NF_2$（1 分）$C_6H_5S\cdot$（1 分）

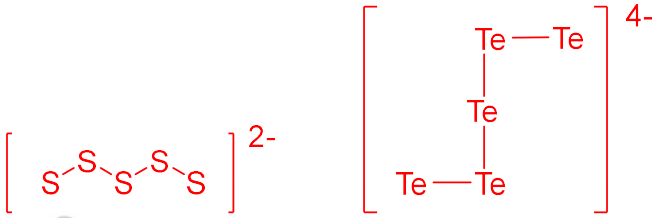
$N_2F_4 + 2C_6H_5SH \rightarrow C_6H_5SSC_6H_5 + 2NHF_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 193 题 碲的阴离子（22 分，占 12.0%）

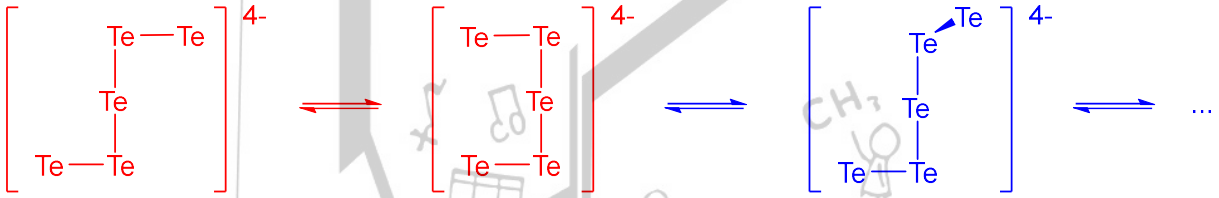
来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第4题

193-1



（1 分）　（2 分）

可能产生的异构体为：Te(2)-Te(3)键旋转导致的构象异构：



（1 分）

193-2 将 Te 单质、K_2Te 以及金单质和乙二胺一同置于封管中加热至 650°C 反应，用溴化四乙基铵$(C_2H_5)_4NBr$ 的乙二胺溶液处理得到的红棕色物质，可制得小的暗红色晶体 **A**。进一步研究表明，**A** 是一种四乙基铵盐，摩尔质量 2446.1 g/mol；**A** 的阴离子是金的双核配离子，具有对称中心，仅含 Au、Te 两种元素；Au 的配位数与典型的单核 Au 配合物相同；**A** 阴离子的配体之一是 Te_5^{4-}。

193-2-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式(需体现出不同的配体)。

193-2-1 **A** 的阴离子含有 2 个 Au，四乙基铵正离子的摩尔质量为 130.26 g/mol；

设化学式为$[(C_2H_5)_4N]_x[Au_2Te_y]$，则有：

$$130.3x + 197.0 \times 2 + 127.6y = 2446.1$$（2 分）

唯一正整数解为：$x = 4$，$y = 12$（1 分）

A 中存在 Te_5^{4-}，具有多个配位位点，Au 可能为配位数较高的平面四方配位构型；

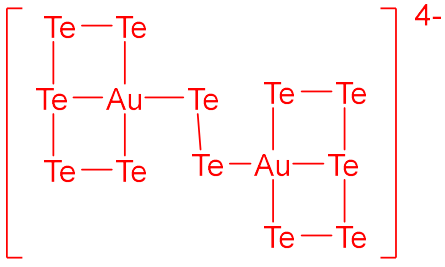
因此，Au 最可能为+3 氧化态；

若有 2 个 Te_5^{4-}，则剩余 Te 的氧化态为-1，为 Te_2^{2-}，符合题意；

所以化学式为：$[(C_2H_5)_4N]_4[Au_2(Te_5)_2(Te_2)]$（2 分）

193-2-2 画出 **A** 的阴离子的结构示意图。

193-2-2



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

193-2-3 写出生成 **A** 的总反应方程式。

193-2-3 $2K_2Te + 10Te + 2Au + 4(C_2H_5)_4NBr \rightarrow [(C_2H_5)_4N]_4[Au_2Te_{12}] + 4KBr$（3 分）

193-3 对于化学式为$[MTe_7]^{3-}$的单核配离子，研究发现当 **M** = Cu 和 **M** = Au 时，其真实结构有所不同：其中一者的结构是平面四方配位的 **X** ($[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$)；另一者的结构则是平面三角形配位的 **Y** ($[M(Te_7)]^{3-}$)。

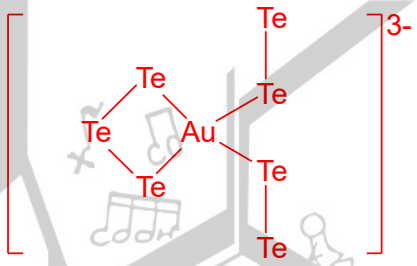
193-3-1 指出 **Y** 中的 **M** 为 Cu 还是 Au。

193-3-2 画出 **X** 的结构。

193-3-3 对于离子 **Y** 中的离子不呈现$[M(Te_2)_2(Te_3)]^{3-}$的结构给出合理的解释。

193-3-1 为 Cu（2 分）。

193-3-2



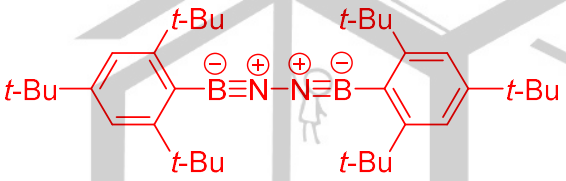
（3 分）

193-3-3 因为 Cu^{III} 的氧化性强于 Au^{III}，若 Y 呈现类似于 X 的结构，则 Cu 为+3 氧化态，不稳定。（2 分）其他解释，只要合理，即可得分。

第 194 题 丁二炔类似物的制备及反应（14 分，占 10.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第1题

194-1



（2 分，未画出三键不得分）

π 键类型：$\pi_{16}^{16}\ \pi_4^4$（各 1 分，共 2 分）

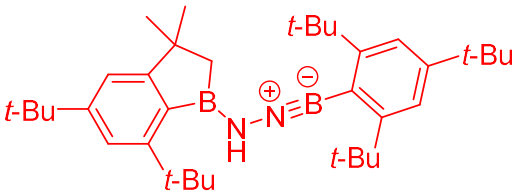
$[Mes^*B(Br)NH]_2 + 2It\text{Bu} = Mes^*BNNBMes^* + 2[It\text{BuH}]Br$（2 分）

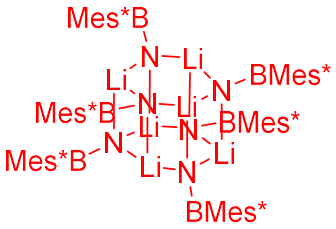
194-2 **A** 可发生多样的反应：将 **A** 的溶液加热至 50 °C 可得到 **B**，**B** 比 **A** 多一个五元环，反应过程无气体放出；**A** 可被 Li 还原，所得混合溶液可分离出具有六次映轴的电中性团簇 **C**，**C** 中 N 原子均为四配位，若向上述混合溶液中加入 HCl 水溶液，则会发生进一步的水解反应；**A** 与 C_6H_5CN 反应可得到产物 **D**，反应过程中观察到气泡冒出。

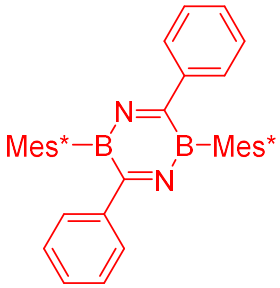
194-2-1 画出 **B**、**C**、**D** 的结构。

194-2-1 结构各 2 分，共 6 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。







194-2-2 以 **C** 为例，写出加入 HCl 水溶液后发生的反应方程式。

194-2-2 $[Mes^*BNLi]_6 + 12HCl + 12H_2O = 6Mes^*B(OH)_2 + 6NH_4Cl + 6LiCl$（2 分）

第 195 题 特殊配体的性质（29 分，占 17.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第3题

195-1 各 2 分，共 4 分。

(1) P 的电负性小于 C，因此 H-C 键和 C-P 键偶极矩方向相反，部分抵消，因此偶极矩较小；N 的电负性大于 C，H-C 键和 C-N 键偶极矩方向相同，因此偶极矩较大。

(2) C 和 P 的半径差大，形成 π 键时轨道 p 轨道重叠较差，因此 π 键较弱、单体倾向于多聚。

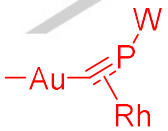
195-2 尽管游离的 **X** 较难得到，**X** 解离得到的阴离子 $\mathbf{L}^-$可与金属结合形成配合物。

195-2-1 $\mathbf{L}^-$的分子轨道能级排布顺序与 **Y** 对应的阴离子 $\mathbf{Z}^-$相同，据此写出 $\mathbf{L}^-$的价层分子轨道排布式，并比较 $\mathbf{L}^-$与 $\mathbf{Z}^-$作为配体时的 π 受体能力。

195-2-1 $(1\sigma)^2(2\sigma)^2(1\pi)^4(3\sigma)^2$（2 分） π 受体能力：$\mathbf{L}^- > \mathbf{Z}^-$（1 分）

195-2-2 $\mathbf{L}^-$具有多样的配位方式。(IDipp)Au**L** 与 $Rh[C_5Me_5](PMe_3)_2$ 等当量反应可先得到双核配合物 **J**，晶体衍射表明，**J** 中 Au-C-P 键角为 151 °；**J** 进一步与 $W(CO)_5(THF)$反应可得到三核配合物 **K**。画出 **K** 中 $\mathbf{L}^-$的配位方式示意图(无关配体可省略)。

195-2-2



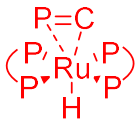
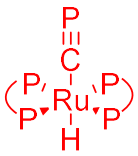
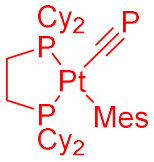
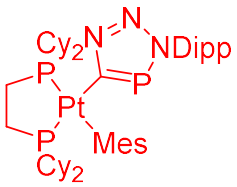
（2 分）

195-2-3 $\mathbf{L}^-$配合物可通过多种方法进行合成。

195-2-3-1 可通过配体转化进行制备：配离子 *trans*-$[RuH(Ph_2PCH_2CH_2PPh_2)_2(PCSiMe_3)]^+$在外来亲核试剂的作用下会发生脱硅反应可得到电中性配合物 **N**，计算表明在完成脱硅后可能经历了中间体 **M** 异构化为 **N**，**M** 与 **N** 中 $\mathbf{L}^-$的配位形式不同；$(Cy_2PCH_2CH_2PCy_2)Pt(PCMes)$在光照下则会发生 C-C 键插入反应转化为配合物 **O**，**O** 可与 $DippN_3$ 反应得到产物 **P**。画出 **M** ~ **P** 的结构。(Cy 为环己基，Mes 为均三甲基苯基，画结构时无需画出)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

195-2-3-1 **M**、**N** 各 1 分，**O** 2 分，**P** 3 分，共 7 分。

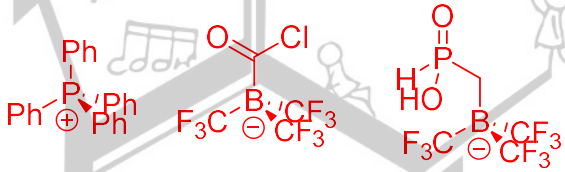
195-2-3-2 化学式：[Na(2, 2, 2-*crypt*)][**Z**(dme)UOU(CP)**Z**]（2 分）

底物中 U 的氧化态：+3　配位数：6（各 1 分，共 2 分）

产物中 U 的氧化态：+4　配位数：分别为 7 和 6（各 1 分，共 2 分）

195-2-4 除金属外，**L**⁻还可以与缺电子非金属中心结合：$(F_3C)_3B{\cdot}CO$ 与 $[PPh_4]Cl$ 反应可生成 1 : 1 型盐 **Q**，**Q** 与 $K[P(SiMe_3)_2]$在四氢呋喃中反应可得到最终产物 **R**；**R** 的阴离子在湿的乙腈溶液中会水解生成阴离子 **S**，**S** 为取代亚磷酸衍生物。画出 **Q** 阴阳离子及 **S** 的结构，并写出 **Q** 转化为 **R** 的反应方程式。

195-2-4 阳离子 1 分，阴离子及 **S** 各 2 分。



$[PPh_4][(F_3C)_3BCOCl] + K[P(SiMe_3)_2] = KCl + [PPh_4][(F_3C)_3BCP] + O(SiMe_3)_2$（2 分）

第 196 题 不寻常氧化态的金物种（31 分，占 16.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第6题

196-1 根据题意，暗绿色固体为 ABX_3 缺位结构，Cs 与 Cl 的个数比为 1 : 3。（1 分）

结合磁性及配位提示推测暗绿色固体中可能含有 Au(II)，除此之外还可能含有 Au(III)，因此可假设化学式为 $CsAu_xAu_{(2-2x)/3}Cl_3$。（1 分）

根据密度数据计算可得晶胞对应的总式量：

$ZM = \rho a^3 N_A = 24765.5\ g{\cdot}mol^{-1}$

则有 $Z(370.58 + 65.67x) = 24765.5$（1 分）

该晶体为立方晶系，Z 可能取 1, 8, 27, 64 等立方数，结合取向信息，最可能是 64。（1 分）

当 $Z = 64$ 时，$x = 0.25$，满足题意，故化学式为 $Cs_4Au_3Cl_{12}$（2 分），配位数为 12（1 分）。

196-2 计算 400 K 下晶体中 B 空位的空位填充率；部分未填充的 B 空位的坐标为(0.125, 0.625, 0.875)、(0.375, 0.125, 0.875)、(0.625, 0.375, 0.875)、(0.875, 0.875, 0.875)，结合晶体的对称性写出所有 x 坐标为 0.875 的 B 空位坐标，示例：$(0.875, y, z)$。

196-2 空位填充率：75%（1 分）

坐标（各 1 分，共 4 分）：

(0.875, 0.125, 0.625)，(0.875, 0.375, 0.125)，(0.875, 0.625, 0.375)，(0.875, 0.875, 0.875)。

196-3 直接写出 100 K 下晶胞中化学式的个数，并解释晶体结构随温度变化的原因。

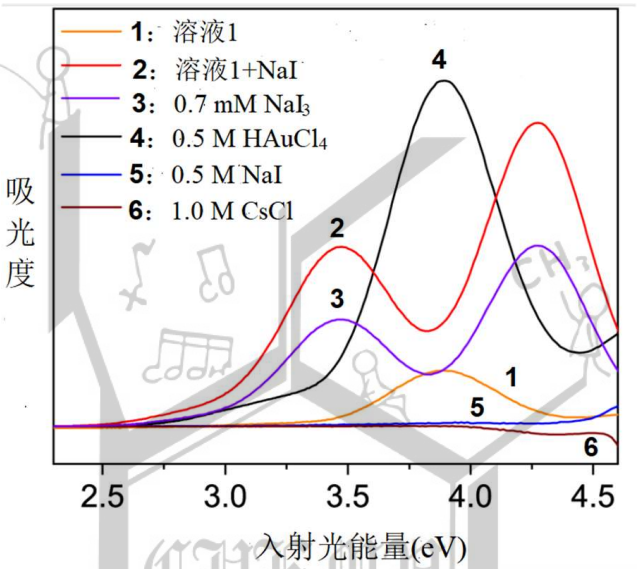
196-3 100 K 下晶胞中化学式的个数：16（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

随温度变化的原因：高温下电子离域作用较强，400 K 下，Au 的 d 电子之间通过 Cl 桥形成离域体系，所有 Au 配位环境等同、形成相同的拉长八面体，对称性较高、满足立方晶系对称性（1 分）；在 100 K 下，晶体中存在配位环境不同的 Au(II)和 Au(III)，由于 Au(II)-Cl 与 Au(III)-Cl 键长不同，会形成两种不同的拉长八面体，故对称性下降、变为四方晶系（1 分）。

196-4 400 K 下晶体中所有 Cl 均参与较短的 Au-Cl 键的形成，未填充的空位间隔排布。写出 400 K 下晶体与 100 K 下晶体的空间点阵型式。

196-4 体心立方，体心四方（各 1 分，共 2 分）



196-5-1 结合化学方程式说明吸光度测定过程中 NaI 的作用。

196-5-1 检验反应是否产生了 Cl_2。若反应产生了 Cl_2，体系中可发生如下反应：

$Cl_2 + 3I^- = 2Cl^- + I_3^-$ I_3^-为一特殊的吸光物种，故可实现鉴别。（2 分）

196-5-2 结合不同物种的吸光曲线及上述信息，分别写出加入抗坏血酸($C_6H_8O_6$)与不加入抗坏血酸时沉淀转化的反应方程式。

196-5-2 存在抗坏血酸：$8CsAuCl_4 + C_6H_8O_6 = 2Cs_4Au_3Cl_{12} + C_6H_6O_6 + 2AuCl_3 + 2HCl$（2 分）

不存在抗坏血酸：$8CsAuCl_4 = 2Cs_4Au_3Cl_{12} + 2AuCl_3 + Cl_2$（2 分）

196-5-3 相比之下，加入抗坏血酸的制备方法产率较高；但若加入抗坏血酸后体系温度高于 30 °C，则会得到另一种抗磁性物质 **X**。**X** 同样具有钙钛矿衍生结构，但其中具有相同数量的拉长八面体和压扁八面体，写出能表示出 **X** 组成特点的化学式。

196-5-3 $Cs_2Au^{I}Au^{III}Cl_6$（2 分）

196-6 神奇的是，上述反应制得的具有不寻常氧化态金物种具有较好的稳定性，热重分析表明，其在空气中加热至 250 °C 也不发生分解，从 250 °C 升温至 340 °C 失重 4.60%(反应 1)，残余固体产物为两种固体的混合物；继续加热至 510 °C，失重 13.7%(反应 2)；继续升温至 700 °C 附近，失重 43.5%，差热曲线表明发生了明显的吸热过程。写出反应 1 ~ 反应 2 的方程式，并写出残余固体的组成。(注：本题的热失重数据均为理论数据)

196-6 反应 1：$Cs_4Au_3Cl_{12} = 3CsAuCl_3 + CsCl + Cl_2$（2 分）

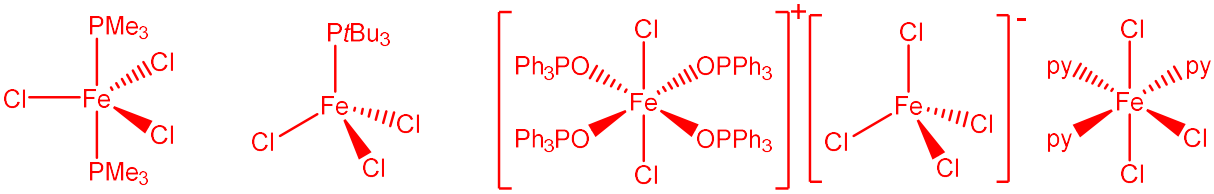
反应 2：$CsAuCl_3 = Au + CsCl + Cl_2$（2 分）

残余固体为 Au 单质。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 197 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第2题



A **B** **C** **D**

（各 1.5 分）

第 198 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第6题

氛中通过辉光放电制得了含有 5 个单电子的双原子粒子 **Y**。

198-1 通过计算，推出 **M** 的元素符号。

198-1 $a = 4r / \sqrt{3}$ = 291.0 pm（1 分）

$D = zM / VN_A$

$M = DVN_A / z = Da^3N_A / z$ （0.5 分）

$= 7.010\ \text{g cm}^{-3} \times (291.0 \times 10^{-10}\ \text{cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \div 4$ （0.5 分）

$= 52.01\ \text{g mol}^{-1}$ （1 分）

查原子量数据，可知是金属铬 Cr（1 分）

如果采用其他解题方式，推理合理，答案正确，也得满分。

判断错误，错误之处不得分。

198-2 写出 **A**~**E**、**X**、**Y** 的化学式。

198-2

A CrF_6（0.5 分） **B** CrF_3（0.5 分） **C** CrF_2（0.5 分） **D** CrF_4（0.5 分）

E CrF_5（0.5 分） **X** CrO_2（0.5 分） **Y** CrF（1 分）

说明：在这一步，元素判断错误，均不得分！

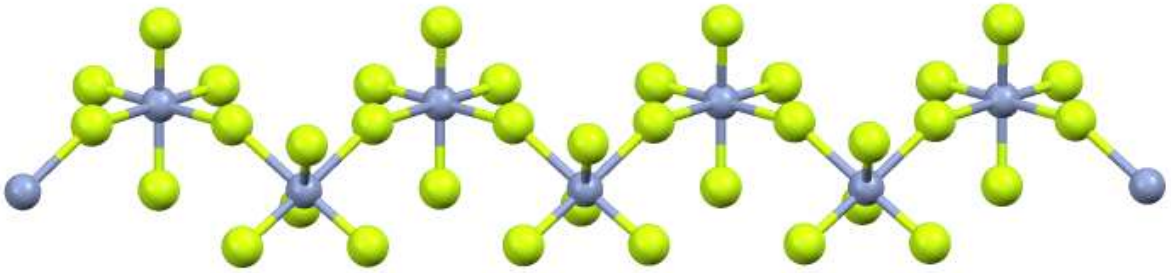
198-3 指出化合物 **A** 属于何种晶体类型。

198-3 分子晶体（1 分）

198-4 结构测定表明 **E** 具有无限单链结构，**M** 为八面体配位。画出结构示意图。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

198-4

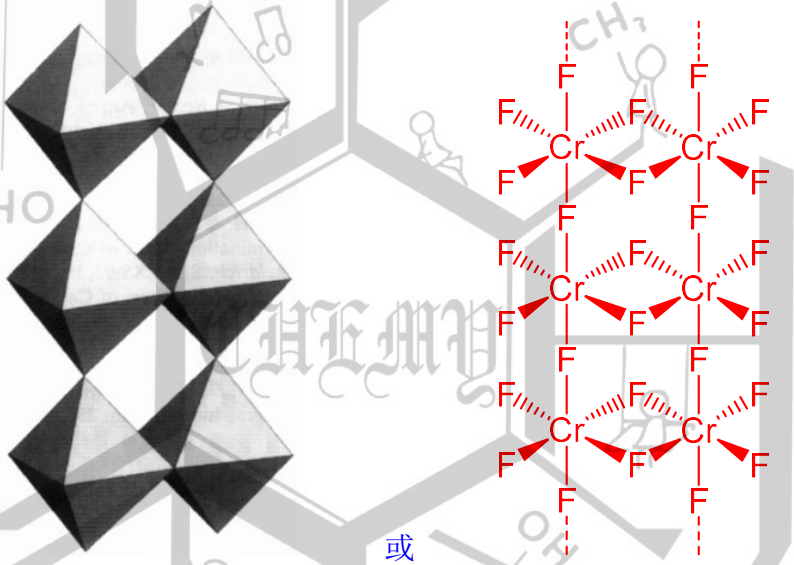


（2 分）

示出的结构中，不要求 Cr-F-Cr 的键角。

在此结构中，若用错误元素，但结构框架正确，不扣分。

198-5-1



或

（2 分）

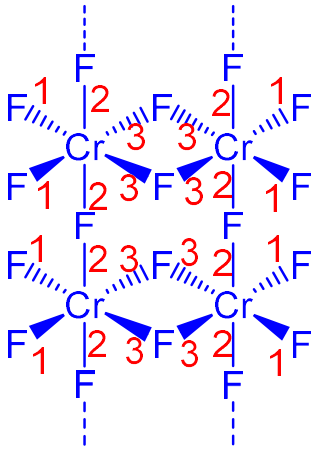
无限长链方向的 Cr-F-Cr 允许略微偏离直线；但若严重偏离直线结构，不得分。

在此结构中，若用错误元素，但结构框架正确，不扣分。

198-5-2 在198-5-1示出的双链结构中，根据键长的不同，将各化学键进行分组并用阿拉伯数字标出(键长相同的用同一个数字标识)。指出其中哪种化学键最短。

198-5-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

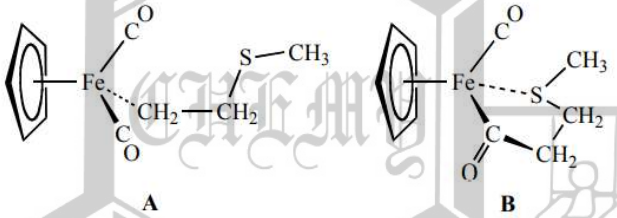
最短的为 1（1 分）

全部分类正确，得 1 分；分类有误或遗漏，不得分。

第 199 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第8题

199-1

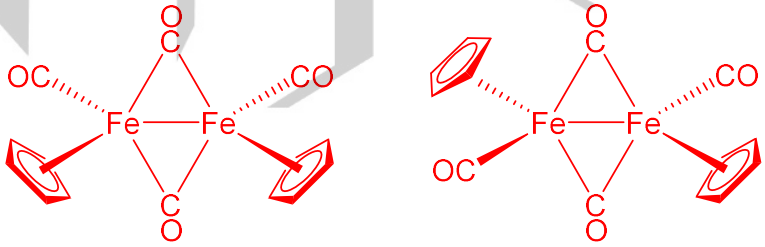


（2 分） （3 分）

199-2 分别指出 **A** 和 **B** 中铁的周围电子数。

199-2 A：18e（0.5 分） B：18e（0.5 分）

199-3



（各 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

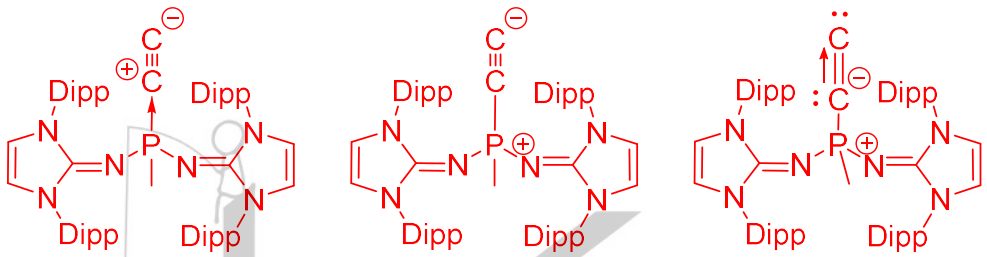
第 200 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第2题

200-1 $1\sigma^2 2\sigma^2 1\pi^4$（2 分）

200-2 请画出 C_2 配合物 **A** 的结构。

200-2

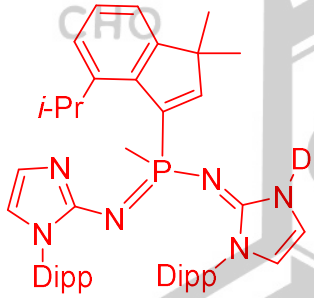


（2 分，写出任意一种结构即可得分）

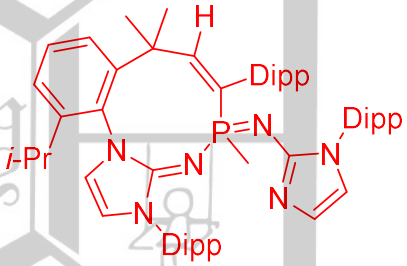
200-3 请指出 C_2 配合物 **A** 中 C-C 键长与游离 C_2 分子相比变长还是变短？

200-3 变短（1 分）

200-4



B



C

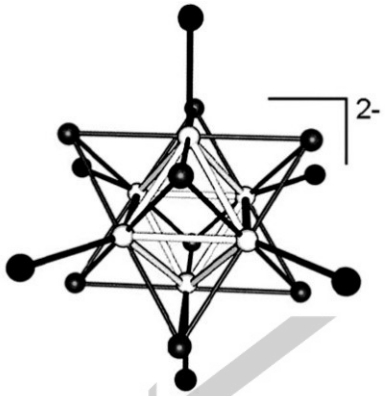
2 分×2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 201 题 （15 分）

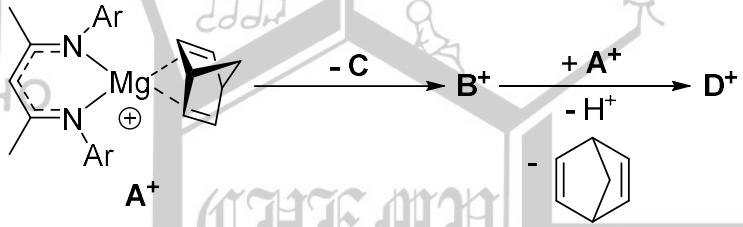
来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第4题

201-1



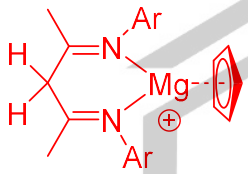
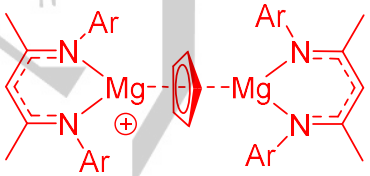
黑色为 I 原子，白色为 W 原子（2 分）

镁配合物 **A⁺**发生热解最终得到双核配合物 **D⁺**，其反应历程如下图所示。



201-2 已知 **C** 是一有机小分子，且 **B⁺**、**D⁺**中均含一常见 6π 配体，请给出 **B⁺**、**C**、**D⁺**的结构。

201-2

		
B⁺	**C**	**D⁺**

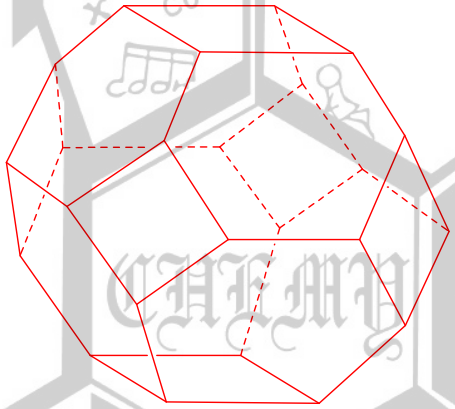
1 分×3

CHEMY

201-3-1 由 w(V)、w(Sb)可以计算出阴离子中 V:Sb = 15:4（1 分）
Sb 原子形成的骨架具有 O_h 对称性，Sb 数目≥6，不妨从最简单的情况考虑，假设阴离子中有 30 个 V，8 个 Sb，此时八个 Sb 原子构成正方体（1 分）
V 原子形成了[O_4V=O]多面体，为四方锥构型，只可能共用底边棱形成骨架（1 分）
所以共用 4 条棱的多面体提供 1 个 O，共用 2 条棱的多面体提供 3 个 O
阴离子共计有 3×24 + 6 = 78 个 O 原子（2 分）
考虑 V 只形成一个 V=O 双键，可能为+4 或+5 价：如果 V 价态为+5 价，Sb 无合适价态，排除这一情况；如果 V 价态为+4 价，此时 Sb 价态只可能为+3 价。（1 分）
因此阴离子化学式为$[V_{30}Sb_8O_{78}]^{12-}$（1 分）

201-3-2 已知理想状态下，所有共用两条棱的[O_4V=O]单元中的 V 原子形成了一常见半正多面体骨架。请画出该半正多面体的结构，并给出其多面体表达式(提示：四面体的多面体表达式为[3^4]，四方锥的多面体表达式为[3^44^1])。

201-3-2



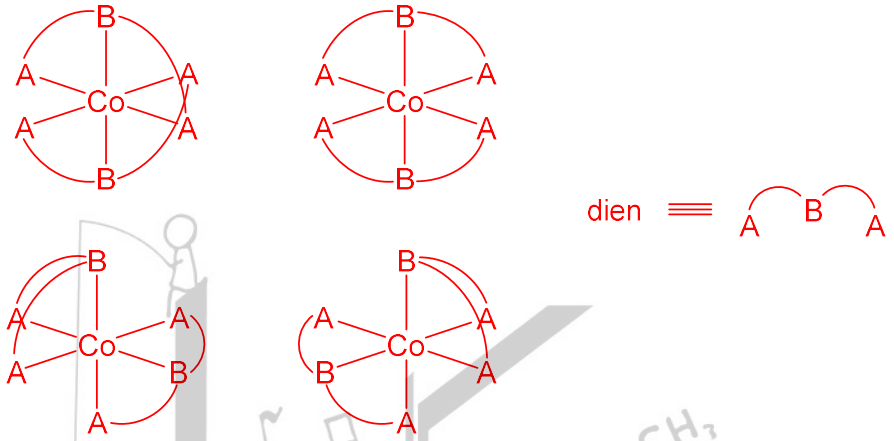
（2 分）
多面体表达式：[4^66^8]（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 202 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第7题

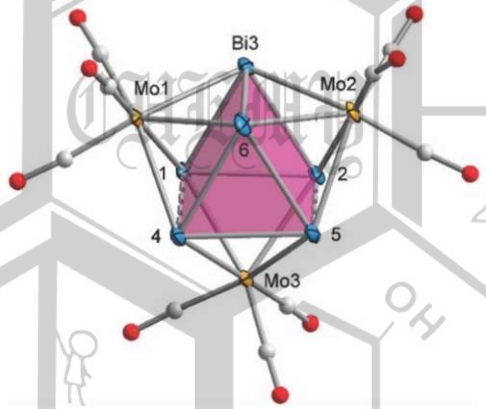
202-1



（1 分×4，采用外消旋符号表示两种手性异构体也得分）

202-2 *Zintl* 簇阴离子$[Bi_6Mo_3(CO_9)]^{4-}$具有和 Bi_9^{5+}类似的结构，其在理想状态下属于 D_{3h} 点群，请画出阴离子$[Bi_6Mo_3(CO_9)]^{4-}$的结构。

202-2



（2 分，应当带有 4 个负电荷，不标电荷不得分）

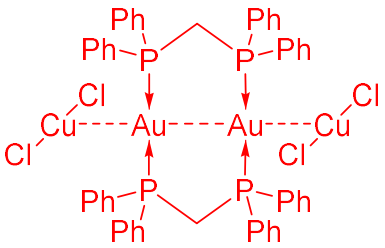
亲金作用是指存在于 Au(I)原子间的一种较强的非共价相互作用。

202-3-1 在二聚体$[AuPH_3\mathbf{X}]_2$中，Au 间的相互作用强度与配体 **X** 有关。请对 **X** = F、Cl、SMe 时各自形成的配合物中亲金作用的强度排序。

202-3-1 F < Cl < SMe（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

202-3-2



（2 分）

CHEMY

第 203 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第1题

203-1 根据堆积-填隙模型，**A** 的数量是 O 的 1/4，**B** 的数量是 O 的 1/2，复合氧化物为 $\mathbf{AB_2O_4}$（1 分）；

根据 **A** 的质量分数为 33.3%，有：$M_{\mathbf{A}} = 33.3\% \times (M_{\mathbf{A}} + 2M_{\mathbf{B}} + 4 \times 16.00\ \text{g/mol})$（1 分）

化简得：$M_{\mathbf{A}} = 1.00 \times M_{\mathbf{B}} + 32.0\ \text{g/mol}$

将各种短周期元素 **B** 的 $M_{\mathbf{B}}$ 代入，发现 **B** 为 Al 时：$M_{\mathbf{B}} = 27.0\ \text{g/mol}$ 时，$M_{\mathbf{A}} = 59.0\ \text{g/mol}$(为 Co)当 **B** 为其他元素时，无法得到合理的复合氧化物。

因此：**A** 为 Co（1 分），**B** 为 Al（1 分）

203-2 金属 **X** 的粉末(纯度 98.0%以上)中含有的杂质为与其同一周期的 **Y** 单质(设不含其他杂质)。称取 1.140 g 样品置于烧杯中，用盐酸使样品完全溶解，将放出的氢气在 514.0 K 下通入含氦气 0.1868 mol 的 10.00 L 密闭容器中，测得压强为 100.0 kPa。推出 **X**、**Y** 的元素符号。

203-2 反应产生氢气的摩尔数为：

$100.0\ \text{kPa} \times 10.00\ \text{L} / (8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \times 514.0\ \text{K}) - 0.1868\ \text{mol} = 0.0472\ \text{mol}$（1 分）

设金属 **X** 的原子量为 M，反应后的氧化数变为+n，则：

$1.140n / M = 2 \times 0.0472$（1 分）

当且仅当 $n = 2$ 时，M 有合理解 $M = 24.15$，故 **X** 为 Mg；（1 分）

由 $24.15 < 24.31$ 可知，单位质量的另一种金属 **Y** 相比于 Mg 能放出更多的氢气；

符合条件的同族金属只有 Al，即 **Y** 为 Al（1 分）

203-3 还原反应的方程式为：

$$\frac{1}{m-n}\mathrm{MO}_m(\mathrm{s}) + \mathrm{H_2(g)} = \frac{1}{m-n}\mathrm{MO}_n(\mathrm{s}) + \mathrm{H_2O(g)} \quad （1）$$

$$\frac{1}{m-n}\mathrm{MO}_m(\mathrm{s}) + \mathrm{CO(g)} = \frac{1}{m-n}\mathrm{MO}_n(\mathrm{s}) + \mathrm{CO_2(g)} \quad （2）$$

目标反应式：

$$\mathrm{CO(g) + H_2O(g) = H_2(g) + CO_2(g)} \quad （3）$$

显然：

$$K_3^{\ominus} = K_2^{\ominus}/K_1^{\ominus}$$

对于反应（1），平衡后 $\mathrm{H_2}$ 的体积分数为 0.025，则平衡后 $\mathrm{H_2O}$ 的体积分数为 0.975：

$$K_1^{\ominus} = 0.975 / 0.025 = 39$$

对于反应（2），平衡后 CO 的体积分数为 0.0192，则平衡后 $\mathrm{CO_2}$ 的体积分数为 0.9808：

$$K_2^{\ominus} = 0.9808 / 0.0192 = 51.1$$

所以：

$$K_3^{\ominus} = K_2^{\ominus} / K_1^{\ominus} = 51.1 / 39 = 1.3$$（4 分）

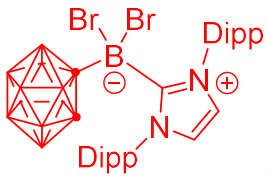
答案正确且有过程，得满分；1.3 写成 1.31，不扣分；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

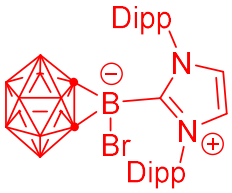
第 204 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第2题

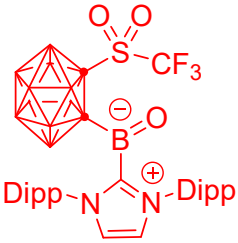
204-1



A（1 分）



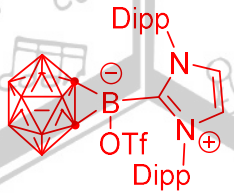
B（1 分）



C（3 分）

204-2 在生成 **C** 的过程中经历了中间体 **D**，**D** 在常温下存在，在 323 K 下重排得到 **C**。画出 **D** 的结构，并说明 **D** 重排为 **C** 的热力学驱动力。

204-2



（2 分）

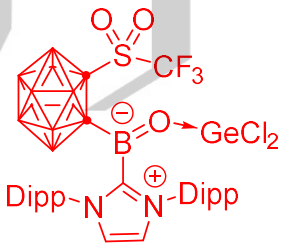
D 中含张力较大的三元环，为释放环张力发生重排得到 **C**。（1 分）

204-3 一般而言，硼氧双键化合物在室温下因具有较高的反应活性而无法存在；但是，**C** 却可在室温下制备并稳定存在，解释原因。

204-3 硼和氧的电负性差异较大，故硼氧双键高度极化（或负电荷严重偏向氧端，或有效键级小于 2）（1 分），很容易按头尾相接的方式发生分子间的反应形成非常稳定的六元环硼氧环化合物$(RBO)_3$。而该化合物由于碳硼烷、氮杂环卡宾以及$-SO_2CH_3$具有较大的位阻（1 分），使硼氧双键发生反应具有动力学阻碍。

204-4 化合物 **C** 与 $GeCl_2$·**L**(**L** 为 1,4-二氧六环)反应，仅生成 **E** 和 **L**。画出 **E** 的结构简式。

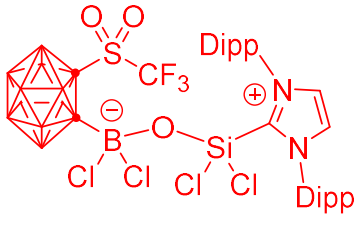
204-4



（2 分）

204-5

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

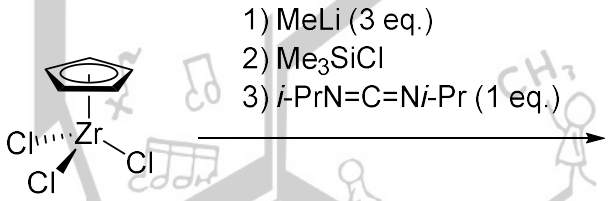
第 205 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第3题

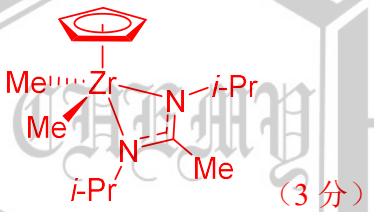
205-1-1 具有 3 条 C_2 轴（1 分），具有 3 个镜面（1 分），具有 1 个对称中心（1 分）。

205-1-2 5 组（1 分）

205-2 以下反应生成的产物中，Zr 为 7 配位；画出产物的结构(Me_3SiCl 用于淬灭微过量的 MeLi)。



205-2



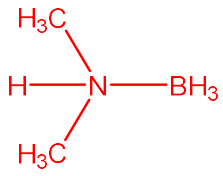
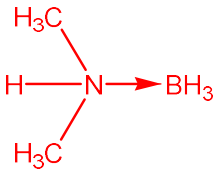
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 206 题 硼的化合物（8 分）

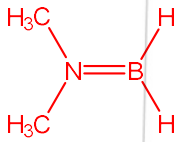
来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第3题

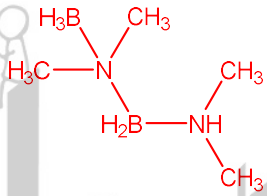
206-1

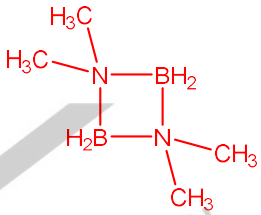



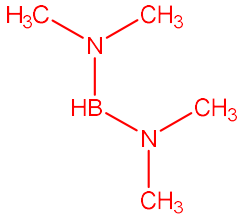
或 （1 分）

206-2


C


D


X

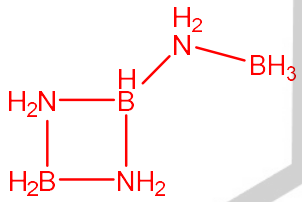
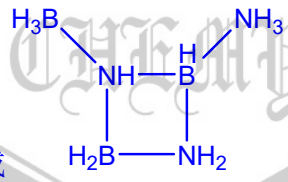

Y

（各 1 分）

在如上骨架结构的基础上，如果在环中示出 N 向 B 的配键，也得分。

C 的 N=B 键画成单键，不扣分。

206-3

或 （2 分）

其他答案不得分。

206-4

$2NiAl + 2OH^- + 6H_2O \rightarrow 2Ni + 2Al(OH)_4^- + 3H_2$（2 分）

写成化学方程式的，不得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

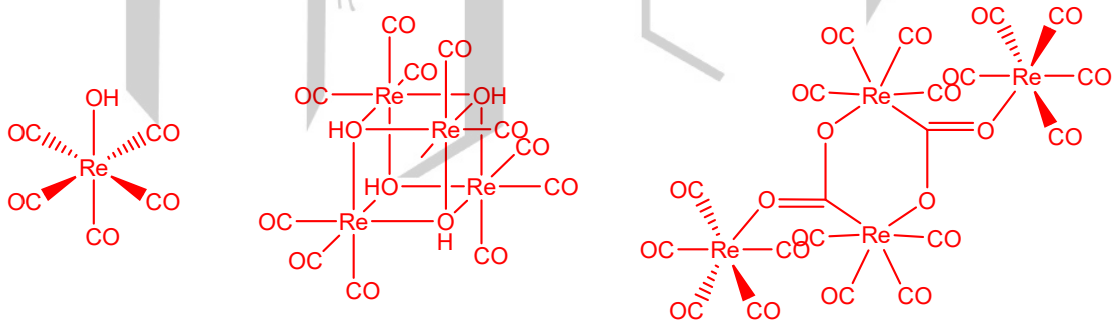
第 207 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第5题

207-1	**B** 的摩尔质量为：$M_B = 18.02 \times 5 \div 36.3\% = 248$ (g/mol)（1 分） 除去 5 个水分子和 2 个 Na^+后，剩余的摩尔质量为 112 g/mol； 设 **B** 的阴离子中有 x 个 **A** 原子和 y 个氧原子，则：$xM_A + 16y = 112$ 当 $x = 2$ 且 $y = 3$ 时，$M_A = 32$ g/mol，**A** 为 S（1 分） 因此 **B** 为 $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$（1 分）
207-2	**C** $Na_2S_2O_6 \cdot 2H_2O$（1 分） **D** $Na_2S_2O_6$（1 分） **E** Na_2SO_4（1 分） 其他答案不得分。
207-3	反应 1：$S_2O_3^{2-} + 3Cl_2 + 6OH^- = S_2O_6^{2-} + 6Cl^- + 3H_2O$（1 分） 反应 2：$Na_2S_2O_6 = Na_2SO_4 + SO_2$（1 分）
207-4	最大的键角为 O-S-O 键角。因为 S-O 键具有双键性质，S-O 键之间的排斥力大。（1 分） 判断和理由均正确，才可得满分。

第 208 题 有机金属配合物的脱水（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第7题

208-1	配合物中，碳和氧的比例为：(17.5 / 12.0) : (28.0 : 16.0) = 5 : 6（0.5 分） 因此，$x : y = 5 : 1$。 又因为 A 是单核配合物，配体的数目应该不会特别多，只能得到：$x = 5, y = 1$。（0.5 分） 根据 18 电子规则，**M** 应为 VIIB 族元素；（0.5 分） M(**M**) = 16.0 × 6 / 0.280 – 5 × 28.0 – 17.0 = 186，故为 Re。（0.5 分） 价电子组态为 d^6（1 分）
208-2	 （1 分） （2 分） （2 分）
208-3	$2Re_2(CO)_{10} + 4H_2O = [Re(CO)_3OH]_4 + 8CO + 2\ H_2$（2 分） 其他答案不得分。
208-4	208-4$Re_2(CO)_9(CO_2)^+$（1 分） 若写成 $Re_2(CO)_{10}(O)^+$，也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 209 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第3题

209-1 生成有毒气体、爆炸威力不足（1 分）

当 OB 高时，会生成 NO_x，它们除了具有毒性，还可能会催化瓦斯爆炸，因此不能用于矿井。OB 低时，会生成 CO。

209-2 请计算爆破工程用黑火药(75% KNO_3、10% S 和 15% C，质量分数)的 OB，并锐评中学“一硫二硝三碳”口诀得到的方程式 $S + 3C + 2KNO_3 = K_2S + 3CO_2 + N_2$ 是否合理。

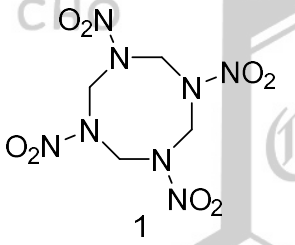
209-2 $2.5 \times 16 / 101.11 \times 75\% - 2 \times 16 / 32 \times 10\% - 2 \times 16 / 12 \times 15\% = -20.3\%$（1 分）

不合理，S 作为黑火药中的可燃物，氧化数降低的可能性非常小（1 分）

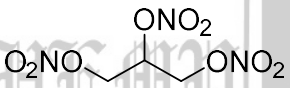
实际上，爆炸产物是复杂的。曾有人经过实验研究，爆炸的主要产物有 CO_2、CO、K_2CO_3、K_2SO_4、$K_2S_2O_3$、N_2 等；

“一硫二硝三碳”可能描述的是三者的物质的量之比，但鉴于古人不懂物质的量这一概念，该口诀可能为谣传（一硝二磺三碳）的填料质量配比，一斤硝石、二两硫磺和三两木炭（古时 1 斤为 16 两）。

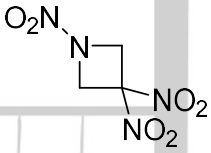
209-3 常常使用联合炸药来提高效率，若不考虑稳定性等因素，推测 TNT 与下列哪种炸药联用时效率最高，并计算理论上联合炸药能被完全氧化时 TNT 所占的质量分数。



1



2



3

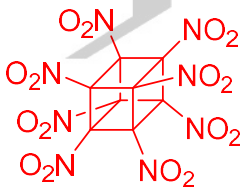
209-3 2（1 分）

2 的 OB 为 3.5%，设 TNT 质量分数为 x，则 $3.5\% \times (100\text{-}x) - 74.0\% \times x = 0$，$x = 4.5\%$（1 分）

实际上完全没必要 OB 为 0，略微负氧平衡的炸药与 TNT 联用效果也很好。

209-4 2000 年，*R. Gilardi* 合成了一种 OB 为 0 的新型炸药 **A**，**A** 中碳碳键长略长于一般单键，分子量约为 464。给出 **A** 的结构式，并推测相较于其他富氮化合物其高能的原因。

209-4



（1 分）

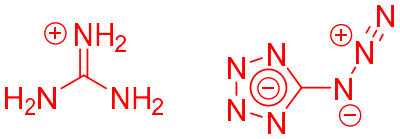
原因：骨架张力较大（1 分，其他正确的原因不占分数）

209-5-1 因为 N-N、N=N 键能远不及氮氮三键，它们有强烈分解成氮气的趋势，可以短时间生成大量气体（1 分，其他正确的原因不占分数）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

209-5-2 2009 年，*T. Klapotke* 合成了 1 : 1 型盐 **B**。**B** 中氮质量分数高达 82.33%，其阳离子与 BF_3 对称性相同，阴离子的化学式为 CN_7^-，含有一个环。请给出 **B** 的结构。

209-5-2

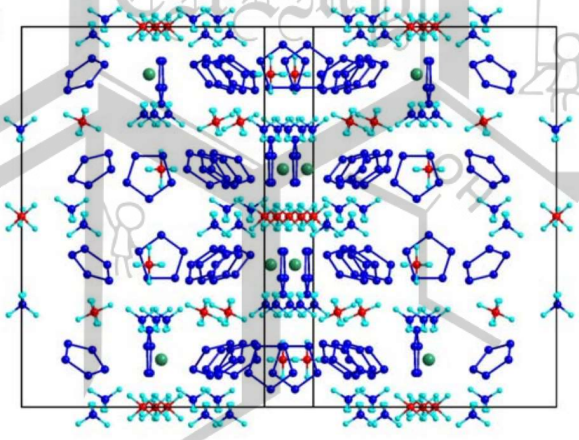


（3 分）

值得注意的是，这些含 CN_7^- 阴离子的盐在制备过程或者存放时就会自动爆炸，下图为 *T.Klapotke* 小组的学生在做实验时的防护：

可见防护非常重要，切忌在防护不周全时进行实验。

209-5-3 2017 年，南京理工大学陆明小组首次合成出了阴离子 C^-，它以盐 **D** 的形式存在。**D** 除了含有 C^- 外，还含有其余三种离子。**D** 为立方晶系，$a = b = c = 1796.8$ pm，密度为 1.34 $g\cdot cm^{-3}$。晶胞沿向量 $x\vec{a}+y\vec{c}$ 的投影如下图所示，不难看出 $Z = 8$。



209-5-3 $M_D = 1.34 \times 1796.8^3 \times 10^{-30} \times 6.022 \times 10^{23} / 8 = 585.1\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

图中可以看出有五元环、四面体的离子、八面体的离子和孤立的离子

由 $AgNO_3$ 和 *Nessler* 试剂处理结果可以推测存在 NH_4^+ 和 Cl^-

结合 M_D 可以推测 **D** 为 $(N_5)_6(H_3O)_3(NH_4)_4Cl$（1 分）

$NH_4^+ + 4OH^- + 2HgI_4^{2-} = Hg_2NI\cdot H_2O + 7I^- + 3H_2O$（1 分）

作用：N-H···N 和 O-H···N 氢键（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 210 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第4题

F_2 AgF AgF_2 CO COF_2 OF_2 $F_3COOOCF_3$（每个 1 分）

第 211 题 （3 分）

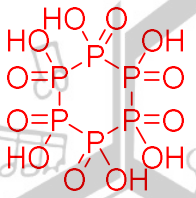
来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第12题

能量相近、最大重叠、对称性匹配（每个 1 分）

第 212 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第1题

212-1



（3 分）

212-2 环-$(P^3)_6$ 酸(盐)的水解较为复杂：首先在水的作用下开环，再快水解，此时得到产物仅为多组“P^a-P^b-P^c-P^d-P^e + P^f”。每组产物中 P 均有 3 种氧化态，总过程不涉及水的氧化还原。若只考虑水解，指出共有几组产物并用 *Bluser* 和 *Worms* 建议的方法表示出这些产物。

212-2 共有 3 组产物，分别为：

P^4-P^3-P^3-P^3-P^4 + P^1

P^4-P^3-P^3-P^3-P^2 + P^3

P^2-P^3-P^3-P^3-P^2 + P^5（写对一个得 1 分，写对两个得 2 分，写对三个得 4 分）

第 213 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第4题

213-1 **A** $BaCO_3$（1.5 分） **B** Fe_2O_3（1.5 分） **Y** CO_2（1 分） **Z** CO（1 分）

213-2 通过计算给出混合气体的组成，以摩尔比表示，近似到整数比。

213-2 平均摩尔质量 $M = \rho RT/p$ = 30.26 g/mol（1 分）

$n(CO) : n(CO_2) = [M(CO_2) - M]/[M - M(CO)] = 6.12 : 1 \approx 6 : 1$（1 分）

213-3 第三次失重放出 **Y** 所占的质量分数为 $17.7\% \times 44.01/(44.01 + 28.01 \times 6) = 3.673\%$

各次放出 **Y** 的摩尔比为 7.36% : 14.03% : 11% = 2 : 1 : 3

加上水和 **Z** 则有 H_2O : **Y**1 : **Y**2 : **Y**3 : **Z** = 8 : 2 : 1 : 3 : 6

可推知化学式为 $Ba_3[Fe(C_2O_4)_3]_2 \cdot 8H_2O$

（共 5 分，采取其他合理计算方式也可）

213-4 研究人员在 750 ~ 900℃范围内观测到另一个峰，发现该峰物质为非整比化合物。计算表明由该物质得到最终产物将失重 0.8%，并放出一顺磁性气体。写出该气体化学式。

213-4 O_2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 214 题 奇妙的三原子分子（4 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第1题

214-1

（各 0.5 分）

杂化方式：sp^2（1 分）

214-2 方程式：$Ag_2S + SOCl_2 = S_2O + 2AgCl$（1 分）

214-3 方程式：$2S_2O = 3S + SO_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

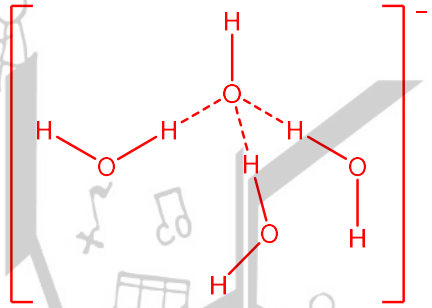
第 215 题 磷氮化合物（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第5题

5-1 A：$[(Et_2N)_3PCl]Cl$（1 分） **B**：$[(Et_2N)_3PNH_2]Cl$（1 分） **C**：$(Et_2N)_3P{=}NH$（1 分）
D：$Cl_3P{=}N^tBu$（1 分） **E**：$[((Et_2N)_3P{=}N)_3P{=}NH^tBu]Cl$（1 分） **F**：$((Et_2N)_3P{=}N)_3P{=}N^tBu$（1 分）

215-2 试图用碱性水溶液处理 **E** 以制备 **F**，然而并未成功。实际得到的产物是 1:1 型盐，其阴离子是$[H_7O_4]^-$。画出阴离子的结构，说明用碱性水溶液无法得到 **F** 的原因。

215-2

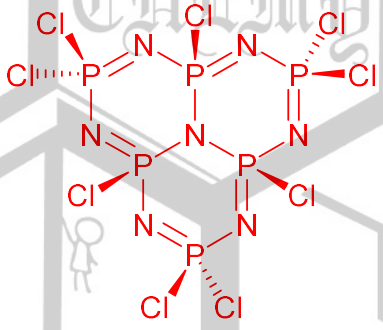


（2 分）

氢氧根离子的碱性不足以拔除 **E** 的氢原子。（1 分）

215-3 将氯化铵与五氯化磷混合热解，可得到分子式为$P_6N_7Cl_9$的化合物 **G**。写出反应方程式。结构测定表明，该分子具有 3 个六元环，含 C_3 轴。画出 **G** 的结构示意图。

215-3 $7NH_4Cl + 6PCl_5 = P_6N_7Cl_9 + 28HCl$（1 分）



（3 分）

若键连正确，但未示出磷的相对立体化学，而导致无法体现 C_3 对称性的，只得 2 分。不要求单键和重键，也不要求形式电荷。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 216 题 铬的配合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第7题

7-1 根据元素质量分数之比可得，**B** 和 **C** 中的有机配体仅为 **L**（1 分），无 THF 结晶或配位。

设有 1 个 **L** 配体，则 **B** 的分子量为：$14.01 \times 2 \div 0.0607 = 461.6$，为 CrCl**L**；（0.5 分）

设有 1 个 **L** 配体，则 **C** 的分子量为：$14.01 \times 2 \div 0.0654 = 428.4$，为 Cr**L**；（0.5 分）

又因为 **B** 和 **C** 都是双核配合物，所以 **B** 为$(CrCl\mathbf{L})_2$（0.5 分），**C** 为$(Cr\mathbf{L})_2$（0.5 分）。

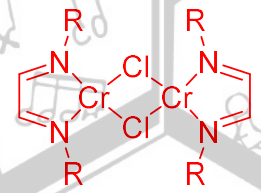
216-2 写出 **A** 中 Cr 的氧化态及其价电子在八面体场中的组态。

216-2 氧化态：+3（1 分）

价电子组态：$t_{2g}^3e_g^0$（1 分）

216-3 画出 **B** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)。

216-3

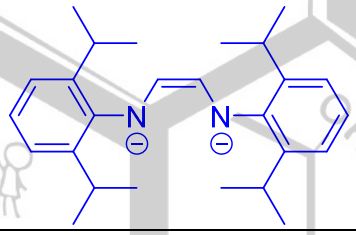


（2 分）

216-4 写出 **C** 中 Cr 的氧化态并说明判断理由(提示：乙烯中碳碳键长为 134 pm)。

216-4 氧化态：+2（1 分）

C 中配体 L 的 C-C 键长度与乙烯相似，说明 **C** 中的配体被还原成了带 2 个负电荷的配体（1 分）：



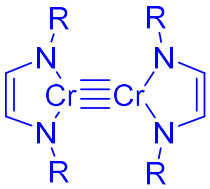
216-5 画出 **C** 的结构示意图(配体 **L** 可简化)，说明 **C** 呈现抗磁性的原因。

216-5

（1 分）

画成以下结构也可得分：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



不要求具体画出 L 的结构，只需把配位位点画出即可。
若未画出 Cr-Cr 四重键，不得分。
C 呈现抗磁性是因为 Cr(II)的 4 个 d 电子全部因形成了四重键而配对，从而不具有单电子（1 分）

第 217 题 硼-氮化合物（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第3题

217-1 **B** > **A** > **C**（2 分）

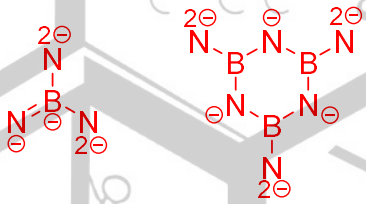
金属-硼-氮三元化合物中常含有多种多样的硼氮阴离子。

217-2-1 六方 BN 与 NaN_3 和 Na 在剧烈条件下以化学计量比 1 : 1 : 2 反应可以得到一种钠-硼-氮三元化合物，其中所含阴离子与一种大气组分互为等电子体。请写出反应方程式。

217-2-1 $BN + NaN_3 + 2Na \rightarrow Na_3BN_2 + N_2$（2 分）

217-2-2 化学式为 $La_5B_4N_9$ 的化合物中存在有两种不同的硼氮阴离子，其中一个阴离子存在六元环结构，请画出两种硼氮阴离子的结构。

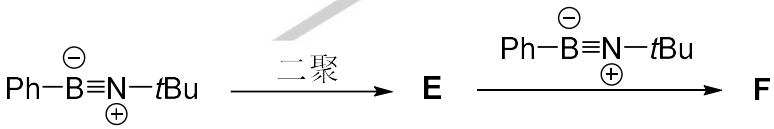
217-2-2



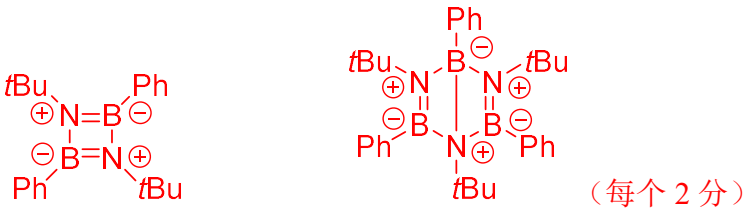
（每个 1 分）

环状硼-氮化合物在硼化学的前沿研究中占据半壁江山。

217-3-1 采用以下路线，合成了一种无机苯的价键异构体的衍生物 **F**。请给出化合物 **E** 和 **F** 的结构。



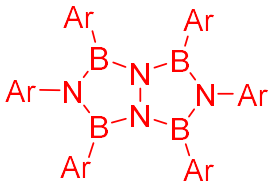
217-3-1



（每个 2 分）

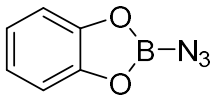
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

217-3-2

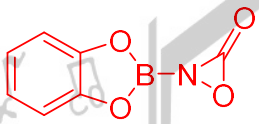


（2 分）

217-4 下列化合物光照下与 CO_2 反应可以得到一高张力产物，请画出产物的结构式。



217-4

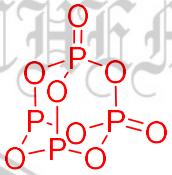


（2 分）

第 218 题 磷的经典化合物与有趣的 P_2 物种（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第4题

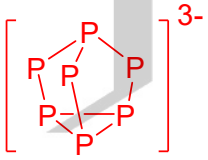
218-1-1



（2 分）

218-1-2 向 P_4 的 P-P 键间插入若干 P 原子，可以得到多磷阴离子的骨架。已知多磷阴离子$[P_7]^{3-}$骨架中不存在磷四元环，请画出$[P_7]^{3-}$的结构。

218-1-2



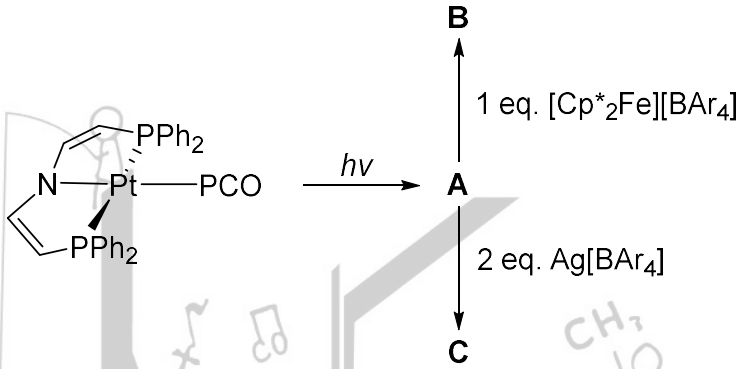
（2 分）

218-2 b)、c)有极性，a)无极性（2 分，错 1 个扣 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

218-3 $Na_5P_3O_{10}$ 能与水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+}形成螯合物，降低水的硬度（1 分），从而使得水表面张力最小时所需的表面活性剂浓度(临界胶束浓度)降低，增强去污效果（1 分）。
答 $Na_5P_3O_{10}$ 作为表面活性剂不得分。

218-4 通常来说，磷原子间不易形成多重键，游离的 P_2 分子仅在气相中才能被观察到。2021 年，德国化学家合成了一系列新的被 *Lewis* 酸配体稳定的 P_2 物种，合成路线如下：



请画出 P_2 物种 **A**～**C** 的结构式并标出磷原子上孤对电子，*Lewis* 酸配体用[**M**]表示。

218-4

（每个 1 分）

第 219 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第5题

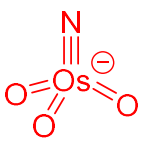
219-1 设 **B** 的组成为 $\mathbf{A}O_x$，**A** 的相对原子质量为 $M_\mathbf{A}$
则 $M_\mathbf{A}/(M_\mathbf{A}+16x) = 9.34/12.48$
化简得 $M_\mathbf{A} = 47.59x$，列表枚举得当 $x = 4$ 时，有 $M_\mathbf{A} = 190.36$（2 分）
结合 **B** 是有机化学中的常用氧化剂，确定 **A** 为 Os（1 分）

219-2 请分别写出反应 1 和反应 2 的方程式。

219-2 反应 1：$Os + 8HNO_3 \rightarrow OsO_4 + 8NO_2 + 4H_2O$（1 分）
反应 2：$2Os + 4KOH + 3O_2 \rightarrow 2K_2OsO_4 + 2H_2O$（1 分）

219-3 请画出配合物 **D** 中阴离子的结构。

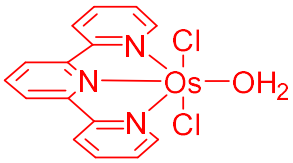
219-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

219-4



（2 分，Cl 处于邻位也得分）

第 220 题 过渡金属元素的化学（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第7题

220-1 六水合物在 400℃下失重仍然生成 **A**，则该失重过程仅为结晶水脱除与 NO_3^- 分解

失重方程：$\mathbf{M}O_x(NO_3)_y\cdot 6H_2O \rightarrow \mathbf{M}O_{(2x+y)/2} + 6H_2O + yNO_2 + 0.25yO_2$（1 分）

每摩尔六水合物失去质量 $m = 18.016\times 6 + 46.01y + 32\times 0.25y = 108.1 + 54.01y$ (g)

设过渡金属元素 **M** 的相对原子质量为 M_r，则

$(108.1 + 54.01y)/(108.1 + 62.01y + 16x + M_r) = 43.04\%$

化简得 $(8y + 16x + M_r)/(108.1 + 54.01y) = 1.3234$（1 分）

当 $y = 1$ 时，无论 x 取何值，解得的 M_r 对应的元素均不符合题目中对 **M** 价态的描述（1 分）

当 $y = 2$ 时，$x = 2$ 时，有 $M_r = 238.01$ 这一合理解

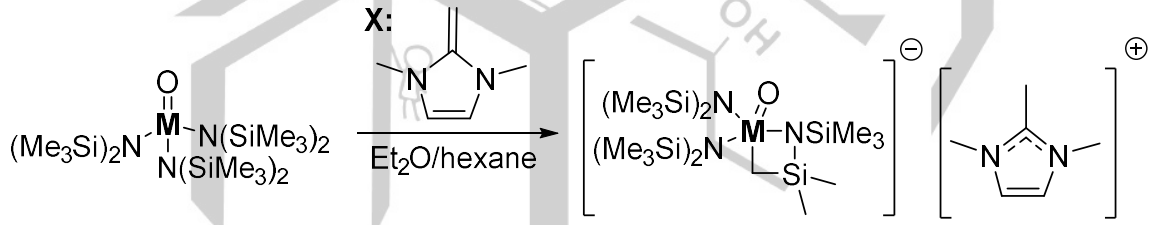
对应元素 U 最高价也为 $2\times 2 + 2 = +6$ 价

所以化合物 **A** 为 UO_3（1 分）

220-2 请直接写出化合物 **B** 和 **C** 的化学式。

220-2 **B** 为 U_3O_8，**C** 为 UO_2（每个 1 分）

M 的一种不常见价态的配合物 **D** 能发生以下反应，得到离子型配合物 **E**。



220-3-1 请问试剂 **X** 的作用是什么？

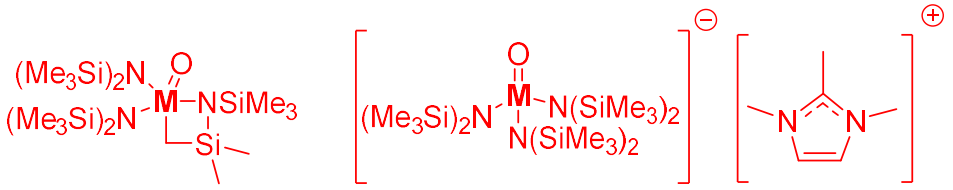
220-3-1 作为碱攫取-$N(SiMe_3)_2$ 中甲基上的 H（1 分）

220-3-2 若上述反应中加入的试剂 **X** 当量为 0.5 eq.，反应以 1 : 1 的比例得到两种不同价态的 **M** 的配合物。低价态的产物为离子化合物，高价态的产物为电中性分子。请给出这两种产物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的结构。

220-3-2



（每个 2 分）

第 221 题 回答下列问题。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第2题

221-1 $LiBH_4 + NH_4Cl = NH_3{\cdot}BH_3 + LiCl + H_2$（1 分）
不行，氨气和乙硼烷直接反应会生成$[H_2B(NH_3)_2][BH_4]$（1 分）

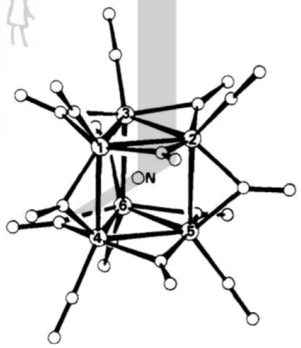
221-2 低价 Cr(II)盐中对空气最稳定的是浅蓝色的硫酸肼配合物$[(N_2H_5)_2Cr(SO_4)_2]$，此配合物中含有一维无限长链结构，Cr 为 6 配位，画出其结构。

221-2

（2 分）

221-3 配离子$[NCo_6(CO)_{15}^-]$满足 EAN 规则且具有较高的对称性；CO 有 2 种配位方式，3 种化学环境，通过计算画出该配离子结构。

221-3 金属键数目= (6 × 18 – 6 × 9 – 5 – 2 × 15 – 1)/2 = 9，故金属骨架应为三棱柱（1 分）
由于具有较高的对称性，故 15 个 CO 配体应为 6 个端基和 9 个桥连（1 分）
参考图形：



（2 分）

221-4 某只含 Ti，K，O 3 种元素的晶体结构可以描述为 Ti^{4+}四方锥配位，这些四方锥底面 4 个顶点中的 1 个被 2 个四方锥共用，其余 3 个被 3 个四方锥共用，锥顶不共用，层间夹杂 K^+。写出该晶体化学式。

221-4 晶体化学式为 $K_2Ti_2O_5$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

221-5 由于 Cd^{2+}为 d^{10} 电子构型，因而具有较强的极化能力，而 I^-变形性强于 Cl^-，故 CdI_2 共价性更强，键长减小更多（1 分）
TiS_2 采取 CdI_2 结构（1 分）

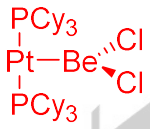
第 222 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第3题

222-1 Be 及其化合物都有剧毒（1 分）

222-2 画出 **A** 的结构。

222-2



（2 分）

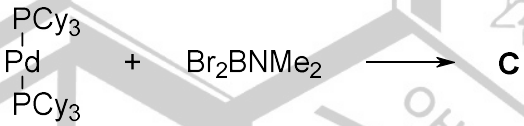
222-3 两种铂铍加合物的 X 射线衍射分析如下(X = Cl/Me)：

	A	**B**
Pt-Be(Å)	2.168	2.195
Cl-Be-X(°)	118.6	123.7

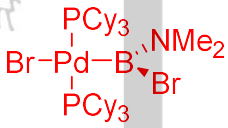
解释为何 **B** 相对于 **A** 具有更大的 Pt-Be 键长以及较大 Cl-Be-X 的键角。

222-3 相对于 BeClMe 部分，$BeCl_2$ 具有更强的路易斯酸性（1 分）
因此 **A** 中 Be 具有更强的缺电子性，Pt-Be 双键成分更大，对其他成键电子的排斥也更大（1 分）

222-4 然而十分类似的如下反应却得到了氧化加成产物，画出产物 **C** 的结构简式。



222-4



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 223 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第4题

223-1

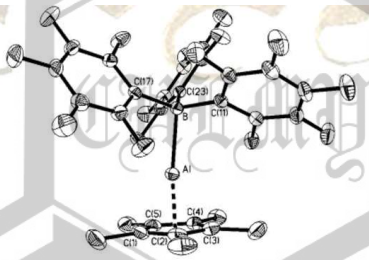
（3 分）

223-2 **B** 中仅含 B、C 和另一种第二周期元素，B 的质量分数为 2.11%，C 的质量分数为 42.2%，通过计算推出 **B** 的化学式。

223-2 $n(\mathrm{B}) : n(\mathrm{C}) = (2.11\% \div 10.81) \div (42.2\% \div 12.01) = 1 : 18$
推测为三苯基硼的衍生结构（1 分）
则 **B** 的摩尔质量 $M(\mathbf{B}) = 10.81 \div 2.11\% = 512.3\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$（1 分）
经计算，**B** 的化学式为 $\mathrm{BC_{18}F_{15}}$（1 分）

223-3 画出新型配合物 **X** 的结构。

223-3 参考图形如下：



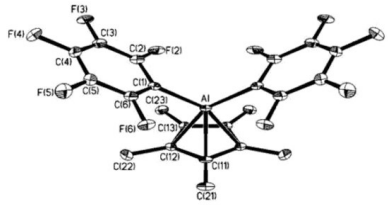
（3 分）

223-4 分别解释 **X** 中存在的 Al 对 B 的配位方式以及 CO 对过渡金属的成键模式。

223-4 **X** 中仅存在这 Al 对 B 的配位键（1 分）
后者中既存在着 CO 对金属 M 的配位键，又存在着 M 对 CO 分子的反馈 π 键（1 分）

223-5 无色晶体 **Y** 中仅含 4 种元素，Al 的质量分数为 5.44%，C 的质量分数为 53.2%，且 Al 满足八隅律。通过计算推出 **Y** 的化学式并画出其结构。

223-5 $n(\mathrm{Al}) : n(\mathrm{C}) = (5.44\% \div 26.98) \div (53.2\% \div 12.01) = 1 : 22$
则 **Y** 中应存在着 1 个 Cp*和 2 个 $\mathrm{C_6F_5}$，恰为 4 种元素（1 分）
经计算，**Y** 的分子式恰为$(\mathrm{C_6F_5})_2\mathrm{Al}(\mathrm{C_5Me_5})$（1 分）
参考图形如下：



（3 分，必须示出下面茂环 η^3 配位）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 224 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第5题

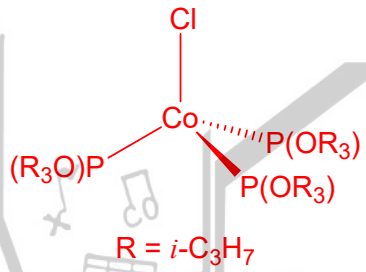
224-1 **W** $Co[P(O\text{-}i\text{-}C_3H_7)_3]_4$ **X** $Co[P(O\text{-}i\text{-}C_3H_7)_3]_3Cl$ **Y** $Co[P(O\text{-}i\text{-}C_3H_7)_3]_2(NCCH_3)_2Cl$ **Z** $NaCo[P(O\text{-}i\text{-}C_3H_7)_3]_5$（每个 1.5 分）

224-2 **W** 是否满足 EAN 规则？

224-2 **W** 不满足 EAN 规则（1 分）

224-3 根据 **X** 的磁矩，画出其结构。

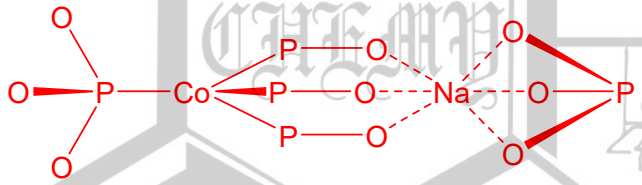
224-3



（2 分）

224-4 **Z** 属于 C_{3v} 点群，主轴上依次排列有 P，Co，Na，P 原子，同种金属原子只与同种元素配位，配体至多 3 齿，画出其结构(可适当省略)。

224-4 参考图形如下：



（3 分）

第 225 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第2题

225-1 $^4He^{2+} < {}^3He^+ < {}^4He^+$（1 分）

根据 $Bve = mv^2/r$ 和 $Ue = mv^2/2$ 可得：$m/e = B^2r^2/2U$；由此可见，m/e 越大，偏转半径 r 越大（1 分）

225-2 核素 ^{N}U 是一种半衰期极长的核素($t_{1/2} = 4.5 \times 10^9$ y)，它存在于铀矿中。^{N}U 衰变的产物为 ^{234}Th；它的半衰期很短($t_{1/2} = 24.1$ d)，很快转化为 Pa 的核素。

225-2-1 写出该铀的核素的质量数 N；分别 写出 ^{N}U 和 ^{234}Th 的衰变反应方程式(标出各粒子的电荷数和质量数)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

225-2-2 设有一块铀矿，其中的 ^{N}U 含量为 1.00×10^{-9} mol；推算其中含有的 ^{234}Th 含量。

225-2-1 $N = 238$（0.5 分）

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$（0.5 分）$^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + {}^{0}_{-1}e$（0.5 分）

225-2-2 对 ^{234}Th 稳态近似，有：

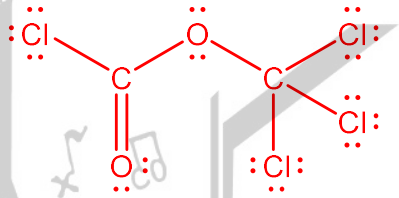
1.00×10^{-9} mol × ln2 / (4.5×10^{9} y) = n × ln2 / (24.1 d)（1 分）

求得：$n = 1.47 \times 10^{-20}$ mol（0.5 分）

225-3 写出与 N_2H_4 质子总数相同的非极性分子的分子式。

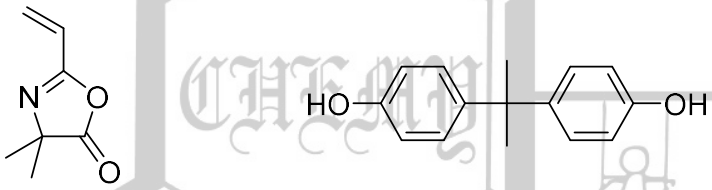
225-3 SiH_4、Ar、C_2H_6、F_2（2 分）

225-4



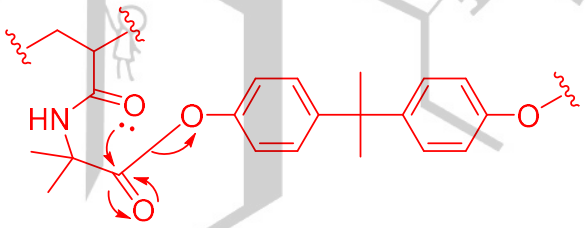
（1 分）

225-5 一般化学交联的聚合物难以进行二次利用，但下图的单体 **A** 经聚合后，室温下利用 **B** 进行交联，可以形成交联聚合物，且该交联聚合物在 160~200°C 能实现回收热塑加工。请简述该交联聚合物可热塑加工的基本原理。



A **B**

225-5 该聚合物具有酚酯和酰胺结构；加热时酰胺的氧原子可进攻酚酯从而破坏交联：



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 226 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第5题

226-1 根据 Cr 的元素性质判断，氧化物粉末为 Cr_2O_3，所以 Cr 的质量分数为：
0.0219 g × 52.00 × 2 / (52.00 × 2 + 16.00 × 3) / 0.1835 g = 8.17%（1 分）
N 的质量分数为：
28.02 g/mol × [98.5 kPa × 51.8 mL ÷ (8.314 J mol^{-1} K^{-1} × 292.15 K)] ÷ 0.4330 g = 13.60%（1 分）
Cr 和 N 的摩尔比为：(8.17 % / 52.00) : (13.60% / 14.01) = 1 : 6.18 ≈ 1 : 6
整个配合物的摩尔质量为：M = 52.00 g/mol ÷ 8.17% = 637 g/mol
(若利用 N 计算，则为：14.00 g/mol × 6 ÷ 13.60% = 618 g/mol)
在 **X** 中，氮应来源于 bipy 配体；因此 **X** 含有 1 个 Cr 和 3 个 bipy；剩余部分的摩尔质量为：
637 g/mol – 52.00 g/mol – 3 × 156.2 g/mol = 116.4 g/mol，对应于 1 个 ClO_4^-
因此 **X** 的化学式为$[Cr(bipy)_3]ClO_4$（1 分）

226-2 根据实验(3)的结果，推出标准 I_2 溶液氧化 **X** 得到的产物中 Cr 的氧化态；写出用标准 I_2 溶液滴定的化学反应方程式。

226-2 0.1725 g **X** 含有的 Cr 的摩尔数为：0.1725 g ÷ 620.1 g/mol = 2.782×10^{-4} (mol)（0.5 分）
I_2 转移的总电子数为：0.01145 mol/L × 24.41 mL × 2 = 5.590×10^{-4} mol（0.5 分）
二者的比例为 1:2，Cr 原本为+1 氧化态，氧化后应为+3 氧化态。（1 分）
滴定反应方程式为：$Cr(bipy)_3^+ + I_2 = Cr(bipy)_3^{3+} + 2I^-$（1 分）

226-3 写出 **X** 中 Cr 的价电子在晶体场中的组态。

226-3 $t_{2g}^5e_g^0$（1 分）
写成 $t_{2g}^3e_g^2$ 也可得分

226-4 解释为何联吡啶配体能稳定该配合物中铬的低氧化态。

226-4 联吡啶是 π 酸配体，其 π 反键轨道可接受低价铬原子上多出的 d 电子，从而稳定低氧化态的铬。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 227 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第7题

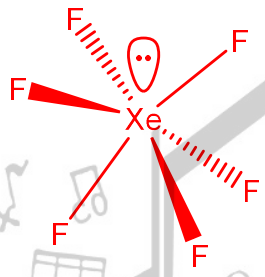
227-1 **A**：XeF_6 **B**：$XeF_5(OSO_2F)$ **C**：Xe **D**：$S_2O_6F_2$（各 1 分）

227-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

227-2 反应 1：$XeF_6 + HOSO_2F = XeF_5(OSO_2F) + HF$（1 分）
反应 2：$6XeF_5(OSO_2F) = 5Xe + XeF_6 + 3S_2O_6F_2$（1 分）

227-3 画出气相 **A** 分子的结构示意图。

227-3

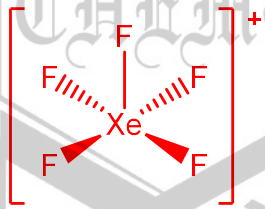


（1 分）

若既不画出孤对电子，也不明显示出八面体的变形，不得分

227-4 拉曼光谱显示，**B** 实际上是 1:1 型离子化合物；根据 VSEPR 理论，画出 **B** 的阳离子的结构示意图并写出中心原子的杂化方式。

227-4



（1 分）

杂化方式为 sp^3d^2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 228 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第1题

228-1 $n(O_2) = pV / RT = 0.0105$ mol（1 分）
$n(OH^-) = 13.79\ mL \times 0.1020\ mol/L \times 250\ mL / 25.00\ mL = 0.01406$ mol（1 分）
$n(O_2) : n(OH^-) = 3 : 4$
设水相为 $M(OH)_n$，则未知物可能为氧化物 MO_{2n}；
当 $n = 1$ 时，求得 M 为钾，符合题意；
$n >= 2$ 时，无合理解；
故未知物是 KO_2（1 分）
采用其他合理推导过程，求得正确结果的，也可得分。

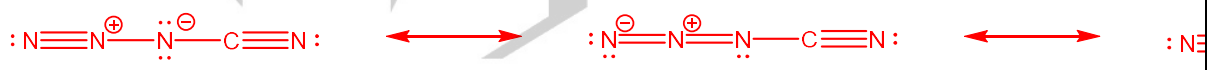
228-2 元素 **A**、**B** 均为非金属元素；化合物 $\mathbf{AB}_n$ 和单质 $\mathbf{B}_2$ 在常温常压下都是气体；1.5414 mol $\mathbf{AB}_n$ 中含有 0.09810 g 电子；1.000 g $\mathbf{B}_2$ 中含有 2.599×10^{-4} g 电子。推出 $\mathbf{AB}_n$ 和 $\mathbf{B}_2$ 的化学式。(电子质量 $m_e = 9.10956 \times 10^{-31}$ kg)

228-2 1.000 g $\mathbf{B}_2$ 含有电子的摩尔数为：
$n_1(e) = 2.599 \times 10^{-4}\ g / (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times 9.10956 \times 10^{-31}\ kg) = 0.4738$ mol
B 原子的摩尔质量应为：$M(B) = 1.000x\ g / 0.4738$ mol（1 分）
$\mathbf{B}_2$ 为气体，因此 **B** 可能为 N、O、F、Cl；
将 $x = 7, 8, 9, 17$ 依次代入验证，发现当且仅当 $x = 9$ 时，$M(\mathbf{B}) = 19.00$ g/mol，符合题意；
因此 $\mathbf{B}_2$ 为 F_2（1 分）。
1 mol $\mathbf{AB}_n$ 含有的电子的摩尔数为：
$n_2(e) = 0.09810\ g / (6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times 9.10956 \times 10^{-31}\ kg \times 1.5414) = 116.0$ mol（1 分）
设 **A** 的原子序数为 N，则 $N + 9n = 116$；
将 $n = 1, 2, 3\ldots$依次代入上式，求得 $n = 7$ 时，$N = 53$，**A** 为 I；
因此 $\mathbf{AB}_n$ 为 IF_7（1 分）。

第 229 题 短周期元素形成的分子（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第2题

229-1



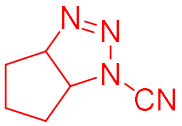
（2 分）
额外画出全是双键的不稳定共振式，不得分也不扣分。

229-2 描述 **X** 中存在的 π 键类型。

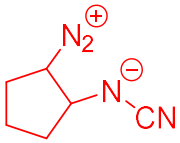
229-2 存在 2 个普通的二中心二电子 π 键和 1 个五中心六电子大 π 键。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

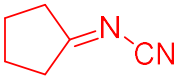
229-3-1



（1 分）



（1 分）



（1 分）

若将 A 画成烯胺，不扣分

229-3-2

（2 分）

第 230 题 低价锗的化合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第4题

230-1-1

由：$\Delta H - T\Delta S = -RT\ln K$ 得：

$$2.303R \lg p = -\Delta H/T + \Delta S$$

因此：

$6.30 \times 10^4\ \mathrm{K} \div 4.57 = \Delta H \div (2.303R)$ （1 分）

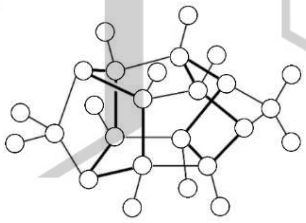
$57.9 \div 4.57 + \lg(1.333 \times 10^{-3}) = \Delta S \div (2.303R)$ （1 分）

$\Delta H = 264\ \mathrm{kJ/mol}$（1 分） $\Delta S = 187\ \mathrm{J/(mol\ K)}$（1 分）

230-1-2 GeO（1 分）

230-1-3 $GeO + 2Ag^+ + 6HF = GeF_6^{2-} + 4H^+ + 2Ag$（2 分）

230-2 将含有 GeBr(g)和 $GeBr_2$(g)的混合蒸气通入到含有 PEt_3(Et 为乙基)的甲苯溶液中，从-78°C 逐渐升至室温，析出化学式为 $Ge_{14}Br_8(PEt_3)_4$ 的锗原子簇化合物。该化合物唯一具有的独立对称元素是 1 根 S_4 轴，结构骨架如下图所示。图中的每个圆圈代表 Ge、Br 或 PEt_3。



230-2-1 为解释该结构的生成，研究人员提出，该过程中经历了含有对称中心的全平面六元环中间体$[Ge_6Br_2]$。孤立的$[Ge_6Br_2]$结构中(最多)含有多少个镜面？含有多少个旋转轴(并指出种类)？

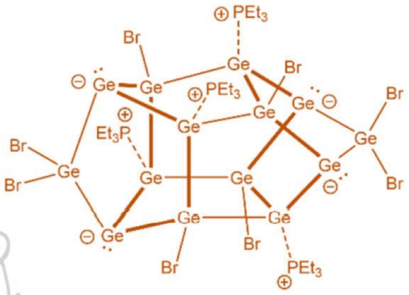
230-2-2 将 Ge、Br 或 PEt_3(简写为 P)填入到以上结构骨架中的圆圈中以补全该结构式，并标明

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

形式电荷。

230-2-1 具有 3 个 C_2 轴和 3 个镜面（1 分）

230-2-2



（3 分）

正确标出所有 Ge 原子的位置，得 1 分；
在此基础上，画出所有配体的位置，得 1 分；
在此基础上，标出所有形式电荷并无误，得 1 分。

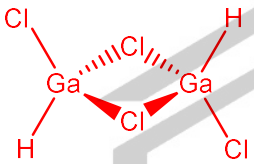
第 231 题 （9 分）

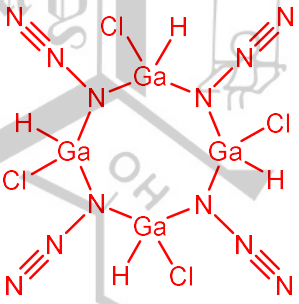
来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第6题

6-1 A：Ga　B：$GaCl_3$　C：GaN　D：$(HGaCl_2)$　E：$(CH_3)_3SiCl$　F：$(HClGaN_3)_4$（各 0.5 分）

231-2 画出 **D** 和 **F** 的结构简式。

231-2





（各 1.5 分）

F 的氮原子连接顺序不正确的，不得分。

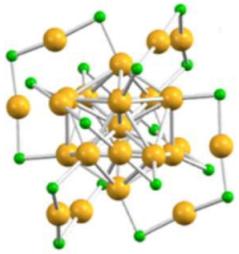
231-3 (1) $GaCl_3 + NH_3 = GaN + 3HCl$（1 分）(2) $(HClGaN_3)_4 = 4GaN + 4N_2 + 4HCl$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 232 题 金原子的簇合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第7题

结构。



232-1 通过计算，确定 **A** 的阳离子上连接的 2 种配体分别是何种配体(以及数目)；写出 **A** 的化学式。

232-1 在 **A** 中，各元素的原子数目比为：
C : H : O : P = (22.72 / 12.01) : (3.34 : 1.008) : (15.13 / 16.00) : (4.88 / 30.97) = 12 : 21 : 6 : 1
在 $P(CH_2CH_2COOH)_3$ 中，C : H : O : P = 9 : 15 : 6 : 1；
因此 **A** 中的配体比 C : H : O : P 多 3 个 CH_2，即 $P(CH_2CH_2COOCH_3)_3$（1 分）
Cl : P = (3.49 /35.45) : (4.88 / 30.97) = 5 : 8；
所以 $P(CH_2CH_2COOCH_3)_3$ 配体有 8 个（1 分）；另一配体为 Cl（0.5 分）；
Cl 的数目为 5 – 1 = 4 (个)（0.5 分）
因此 **A** 的化学式为$[Au_{13}(P(CH_2CH_2COOCH_3)_3)_8Cl_4]Cl$（1 分）

232-2 写出 **B** 的化学式(硫醇配体可简写)。

232-2 $Na[Au_{25}(RS)_{18}]$（2 分）

232-3 指出簇合物 **B** 中除$[Au_{13}]$核心以外的 Au 原子的杂化方式。

232-3 sp 杂化（1 分）

232-4 上述 **A** 和 **B** 的$[Au_{13}]$核心被称为“超原子”；可用类似于原子组态的方式描述“超原子”的电子组态。电子填入“超原子”轨道的顺序为：1S, 1P, 1D, 2S, 1F, 2P, 1G……。S、P、D 等各轨道可最大容纳的电子数目与 s、p、d 等经典原子轨道相同。

232-4-1 分别写出 **A** 和 **B** 中$[Au_{13}]$核心的电子组态；**A** 和 **B** 中$[Au_{13}]$核心都很稳定，解释原因。

232-4-2 判断以下稳定的“超原子”离子所带有的电荷数：
(a)$[Au_{79}]$(HOMO 轨道为 1G 且带正电)；(b)$[Ga_{13}]$(带负电)。

232-4-1 **A**：$1S^21P^6$（0.5 分）**B**：$1S^21P^6$（0.5 分）
A 和 **B** 的 Au_{13} 簇均为稳定的簇；因为其具有 8 电子的闭壳层结构（1 分）。
232-4-2 (a)21 个正电（1 分）(b)1 个负电（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

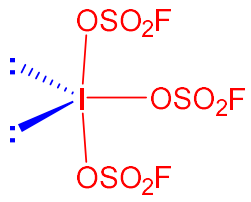
第 233 题 碘单质的氧化（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第2题

233-1 **A**: $[I_2][SO_3F]$（1 分） **B**: $I(SO_3F)_3$（1 分） **C**: $[I_3][SO_3F]$（1 分）

233-2 画出 **B** 的分子结构示意图。

233-2



（2 分）

孤对电子可不画出，但是 I 的配位多面体必须是 T 型。

O-I-O 为 180°或略偏离 180°，都得分

233-3 写出 **A** 歧化生成 **B** 和 **C** 的反应方程式。

233-3 $8[I_2][SO_3F] = I(SO_3F)_3 + 5[I_3][SO_3F]$（2 分）

写成 $8[I_2]^+ + 3SO_3F^- = I(SO_3F)_3 + 5[I_3]^+$，亦得 2 分。

233-4 若液态氟磺酸中含有一定量的 SbF_5，则可以抑制 **A** 的歧化，指出可能的原因。

233-4 路易斯酸 SbF_5 可以与 SO_3F^- 配位（0.5 分），使上述歧化平衡向左移动（0.5 分），从而抑制歧化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 234 题 钯的含硫配合物及钯的萃取（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第4题

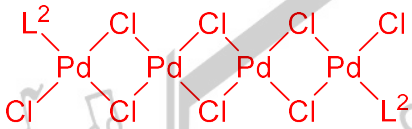
234-1 是 $PdCl_2L_2$。（1 分）

对于反应 $PdCl_4^{2-} + nL \rightarrow PdCl_{4-x}L_n^{(2-x)-} + xCl^-$，分配比 $D = [PdCl_{4-x}L_n^{(2-x)-}] : [PdCl_4^{2-}] = [L]^n/K[Cl]^x$；

根据(1)得，$x = 2$；根据(2)得，$n = 2$。（2 分）

234-2 配体叔丁基苯基硫醚(PhS^tBu，记为 L^2)与 $PdCl_4^{2-}$反应，形成的产物为电中性配合物 $Pd_4Cl_8{\cdot}2L^2$，其中 Pd 有 2 种化学环境。反应前后，Pd(II)的配位数和构型仍保持不变。画出 $Pd_4Cl_8{\cdot}2L^2$ 的结构。

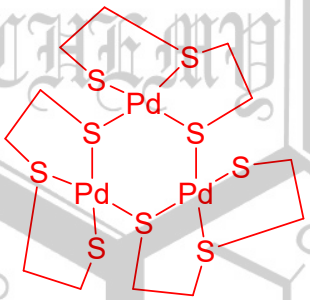
234-2



（2 分）

234-3 配体双(2-巯基乙基)硫化物的阴离子($^-SCH_2CH_2SCH_2CH_2S^-$，记为 L^3)与 Pd(II)形成的配合物为 $Pd_3L^3_3$。它具有 1 个六元环和 6 个五元环；Pd(II)的配位数和构型仍与前述配合物相同。画出 $Pd_3L^3_3$ 的结构。

234-3

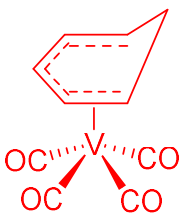


（2 分）

第 235 题 过渡金属的配合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第6题

235-1



（2 分）

氧化态+1（0.5 分） 周围电子数为 18（0.5 分）

不要求示出六元环的构象。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

235-2-1 氧化态为 Ta: +5（1 分）U: +6（1 分）
235-2-2 包合的 Cs 与 6 个双键氧作用（1 分），K 与 5 个双键氧作用（1 分）。

235-3 金属间可形成金属-金属多重键。将 $Mo_2[PO_2(OC_6H_5)_2]_4$(以下记为 **A**)溶于 1,2-二氯乙烷中，在 500nm 光照下可放出气体并伴随着络合物分步的二电子氧化，示意图如下：

$Mo_2[PO_2(OC_6H_5)_2]_4$ (A) —电子激发→ B —单电子氧化→ C —电子激发→ D —单电子氧化→ E

235-3-1 写出放出的气体的化学式以及产物 **E** 的化学式。

235-3-2 分别写出 **A**~**E** 中金属-金属多重键的键级。

235-3-1 $CH_2{=}CH_2$（0.5 分） $Mo_2[PO_2(OC_6H_5)_2]_4Cl_2$（1 分）
235-3-2 **A**：4 **B**：3 **C**：3.5 **D**：2.5 **E**：3（各 0.5 分）

第 236 题 过渡金属元素的化学（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第7题

236-1 设过渡金属的原子量为 M，则：$M / (M + 16.0\,x) = 36.8\%$（1 分）
将 $x = 1, 2, 3\cdots\cdots$分别代入，得当 $x = 2$ 时，$M = 54.9$
因此 **A** 为 MnO_2（1 分）
采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分
236-2 **B** $MnCl_3$（1 分） **C** $MnCl_2{\cdot}4H_2O$（1 分） **D** $KMnO_4$（1 分） **E** $Mn(acac)_3$（1 分）
C 写成 $MnCl_2(H_2O)_4$ 或 $Mn(H_2O)_4Cl_2$，也得分。
其他答案不得分。
236-3 $4Mn^{2+} + MnO_4^- + 15Hacac + 7CH_3COO^- \rightarrow 5Mn(acac)_3 + 7CH_3COOH + 8H_2O$（2 分）
将 Mn^{2+}写成$[MnCl_2(H_2O)_4]$，配平，不扣分。
写成化学反应方程式并配平，也可得分。
236-4 **C** $(t_{2g})^3(e_g)^2$（1 分） **E** $(t_{2g})^3(e_g)^1$（1 分）
用 dε 和 dγ 表示正确的，也可得分。
若采用画图示出，答案正确的，也可得分。

第 237 题 过氧碳酸盐（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第2题

237-1-1 $2Na_2CO_3{\cdot}3H_2O_2$（2 分） 平均配位数：6（1 分）

237-1-2 该晶体理论密度 $D = 2.152\ g{\cdot}cm^{-3}$，据此计算一个晶胞中包含的化学式的个数 Z。

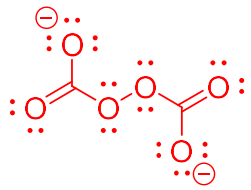
237-1-2
由 $D = ZM/N_A abc$ 得：
$Z = DabcN_A/M = 4$（1.5 分）

237-2 低温条件下，KOH 与 CO_2 在 H_2O_2 中反应可得到盐 **Y**，**Y** 也可由饱和 K_2CO_3 溶液通过阳极氧化得到。

237-2-1 光谱研究表明，**Y** 中不含 O-H 键，所有碳原子化学环境相同。画出 **Y** 阴离子的 *Lewis* 结构式（仅需画出其中一个共振式）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

237-2-1

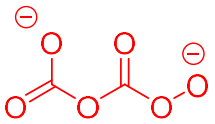


（2 分，不标出孤对电子不得分）

237-2-2 升温至 160℃以上，**Y** 会发生分解，写出分解反应方程式。

237-2-2 $2K_2C_2O_6 = 2K_2CO_3 + O_2 + 2CO_2$（1.5 分）

237-3



（1 分）

$2[(CH_3)_4N][O_2] + 2CO_2 = [(CH_3)_4N]_2[C_2O_6] + O_2$（2 分）

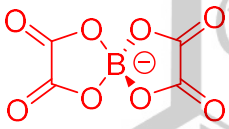
第 238 题 锂离子电池的电解质（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第4题

238-1

方程式：$LiB(OCH_3)_4 + 2(H_3C)_3SiOOCCOOSi(CH_3)_3 = LiB(C_2O_4)_2 + 4(H_3C)_3SiOCH_3$（1.5 分）

阴离子的结构：



（2 分）

238-2 在有机溶剂中较小的溶解度限制了 **X** 的单独应用。科研人员将 $LiPF_6$ 与一定量 **X** 混合作为锂离子电池的电解质，能起到很好的稳定效果。核磁共振研究表明，混合体系中除 $LiPF_6$ 和 **X** 外，还含有 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$、$\mathbf{Y_3}$ 三种物质。其中 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$ 阴离子中心原子相同，$\mathbf{Y_2}$ 仅含三种元素，$\mathbf{Y_3}$ 中氟原子有 2 种化学环境。

238-2-1 写出 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$、$\mathbf{Y_3}$ 的化学式。

238-2-1

$\mathbf{Y_1}$ $Li[BF_2(C_2O_4)]$ $\mathbf{Y_2}$ $LiBF_4$ $\mathbf{Y_3}$ $Li[PF_4(C_2O_4)]$（各 1.5 分，共 4.5 分）

238-2-2 $\mathbf{Y_3}$ 还可由 $Li_2C_2O_4$ 与 PF_5 反应得到，写出反应方程式。

238-2-2 $Li_2C_2O_4 + 2PF_5 = Li[PF_4(C_2O_4)] + LiPF_6$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 239 题 有趣的羰基配合物（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第5题

239-1

比例：3 : 1（1 分）

对应的配位形式分别为：

1.碳端对铁配位，氧端对钠配位。（1.5 分）

2.碳端对铁配位。（0.5 分）

239-2 向 0.398 g $[In_2Cl_2R_2]_2$ (M_r = 1527.3 g·mol^{-1})的戊烷溶液中加入 0.797 g $Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8$ (M_r = 670.2 g·mol^{-1})，反应一段时间后，可从溶液中析出 0.385 g 的橙色晶体，所得橙色晶体的化学式为$[Na(THF)_4][Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl]$ (M_r = 1347.4 g·mol^{-1})。注：R = -C(SiMe$_3$)$_3$。

239-2-1 写出得到橙色晶体的反应方程式并计算产率。

239-2-1（反应方程式 1 分，产率计算 2 分，共 3 分）

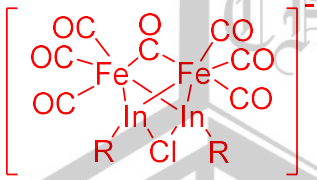
$[In_2Cl_2R_2]_2 + 2Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8 = 2[Na(THF)_4][Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl] + 2NaCl + 2CO$

根据题意，$[InCl_2R_2]_2$ 的物质的量为 0.261 mmol，$Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8$ 的物质的量为 1.19 mmol，$[Na(THF)_4][Fe_2(CO)_7(InR)_2Cl]$的物质的量为 0.286 mmol。

因此反应物中，$Na_2(THF)_4Fe_2(CO)_8$ 过量，产率应按照$[InCl_2R_2]_2$ 计算。

产率为：0.286 mmol / (2 × 0.261 mmol) = 54.8%

239-2-2



（3 分，不要求 Fe-Fe 间相互作用）

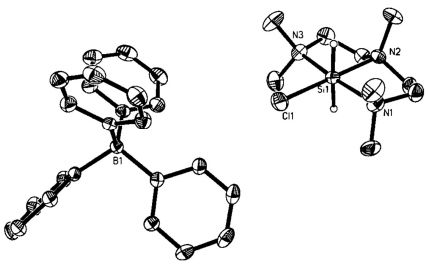
239-2-3 实际上，该晶体中阴阳离子共同形成了一维无限长链，指出阴阳离子的作用方式。

239-2-3 阴离子中作为端基配体的一氧化碳通过氧对钠离子进行配位，进而形成了配位聚合物长链。（1 分）

第 240 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第2题

240-1



（3 分）

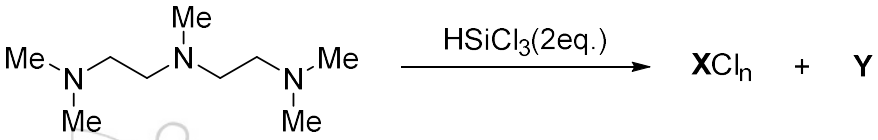
240-2 **A** 的 ^{1}H NMR 在 4.04 ppm 和 4.55 ppm 处均有由 Si-H 的氢原子产生的峰。解释有两种

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Si-H 这一实验事实。

240-2 三齿配体中心氮原子为 sp^3 杂化，导致该氮原子相连的甲基并不在平面内（1 分），因此两个 Si-H 化学环境并不相同，所以会出现两个峰。（1 分）

240-3 通过如下反应也可以制得 **X** 的氯盐，同时得到与甲烷对称性相同的 **Y**。写出 **Y** 的化学式。



240-3 $SiCl_4$（1 分）

R^1 表示 C_6H_5S

（每个 2 分）

第 241 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第4题

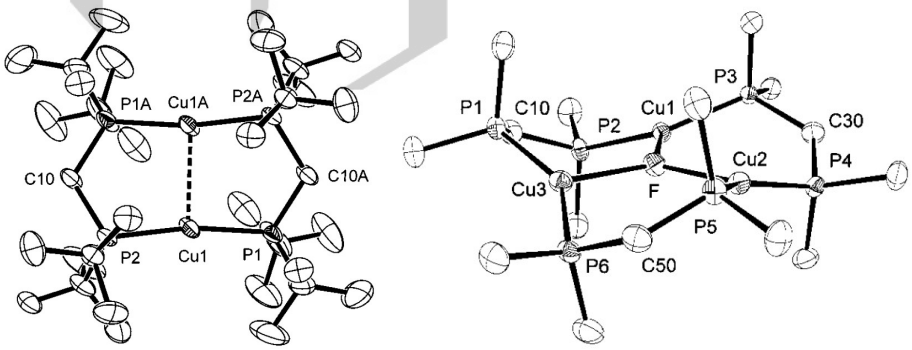
241-1 由于 **A** 为双核配合物，故 $M(\mathbf{A}) = 2 \times 63.55 / 12.39\% = 1025.8\ (g\ mol^{-1})$（1 分）
由于和等当量的 dtbpm 反应，故推测 **A** 中也含有 2 个 dtbpm。
计算可得，**A** 的化学式为 $[Cu_2(dtbpm)_2][PF_6]_2$（1 分）
同理由于 **B** 是三核配合物，故 $M(\mathbf{B}) = 3 \times 63.55 / 13.49\% = 1413.3\ (g\ mol^{-1})$（1 分）
B 的阴离子应仍为 $[PF_6^-]$，且也应含有 3 个 dtbpm，由于 **B** 是第一例三核铜(I)氟配合物，故 **B** 的阳离子中也应含氟，计算可得，**B** 的化学式为 $[Cu_3(dtbpm)_3F][PF_6]_2$（1 分）

241-2 写出生成 **A** 的化学反应方程式。

241-2 $2[Cu(NCMe)_4][PF_6] + 2dtbpm = [Cu_2(dtbpm)_2][PF_6]_2 + 8NCMe$（1 分）

241-3 研究发现，**A** 中 Cu-Cu 距离远小于 **B** 中的平均 Cu-Cu 距离；这说明 **A** 中存在较为显著的 Cu-Cu 相互作用。同时，**B** 的阳离子含有 1 个 C_3 轴且含有三个六元环，Cu-F-Cu 键角约为 120°。分别画出 **A** 的阳离子和 **B** 的阳离子的结构。

241-3



（均带 2 个单位正电荷，2 分+ 3 分）

241-4 指出 $[Cu(NCMe)_4][PF_6]$、**A** 和 **B** 中的 Cu 原子的杂化方式。

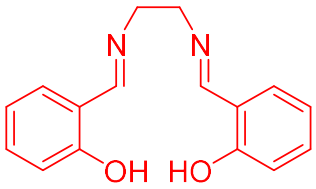
241-4 依次为 sp^3，sp，sp^2（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 242 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第5题

242-1

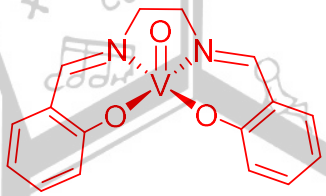


（2 分）

242-2 2000 年，*Fred C.Anson* 教授课题组测量了乙腈溶剂中 V 与 H_2**L** 形成的一系列配合物的氧化还原电极电势。实验测得，298.15 K 下，以 AgCl/Ag 为参比电极时，$\varphi^{\ominus}$(VO**L**$^+$/VO**L**) = 0.51 V，$\varphi^{\ominus}$(V**L**$^{2+}$/V**L**$^+$) = 0.78 V，$\varphi^{\ominus}$(VO**L**$^+$/V**L**$^+$) = 0.70 V。

242-2-1 画出 VO**L** 的结构。

242-2-1



（2 分）

不画成四方锥不得分。

242-2-2 写出 AgCl / Ag 参比电极的电极反应方程式。

242-2-2 Ag + Cl^- = AgCl + e^-（1 分）

242-2-3 计算 VO**L** + 2H^+ = V**L**$^{2+}$ + H_2O 反应的标准平衡常数。

242-2-3 由公式 $\Delta G = -nEF$ 可得，VO**L** 转化为 V**L**$^+$的 ΔG 为−85.9 kJ mol^{-1}（1 分）
V**L**$^{2+}$转化为 V**L**$^+$的 ΔG 为−75.3 kJ mol^{-1}（1 分）
故上述转化的 ΔG 为−10.6 kJ mol^{-1}（1 分），对应平衡常数即为 72。（1 分）

科研人员对 2V**L**$^+$ + O_2 = 2VO**L**$^+$的反应机理进行了研究，途径如下：

$$\mathbf{VL}^+ + O_2 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} O_2\mathbf{VL}^+$$

$$O_2\mathbf{VL}^+ + \mathbf{VL}^+ \xrightarrow{k_2} \mathbf{L}VO_2\mathbf{VL}^{2+}$$

$$\mathbf{L}VO_2\mathbf{VL}^{2+} \xrightarrow{\text{fast}} 2O\mathbf{VL}^+$$

242-3-1 使用合理近似，用[V**L**$^+$]，[O_2]和各常数表示出 VO**L**$^+$的生成速率。

242-3-1 对活性中间体 O_2V**L**$^+$使用稳态近似，
k_1[V**L**$^+$][O_2] = k_{-1}[O_2V**L**$^+$] + k_2[O_2V**L**$^+$][V**L**$^+$]（1 分）
可得[O_2V**L**$^+$] = k_1[V**L**$^+$][O_2] / (k_{-1} + k_2[V**L**$^+$])（1 分）
生成速率即为 2k_1k_2[V**L**$^+$]^2[O_2] / (k_{-1} + k_2[V**L**$^+$])（1 分）

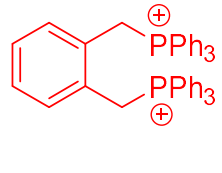
242-3-2 $k_{-1} \ll k_2$[V**L**$^+$]（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

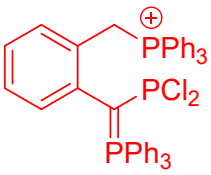
第 243 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第7题

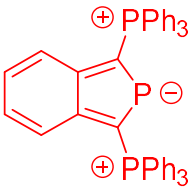
243-1



A（1 分）



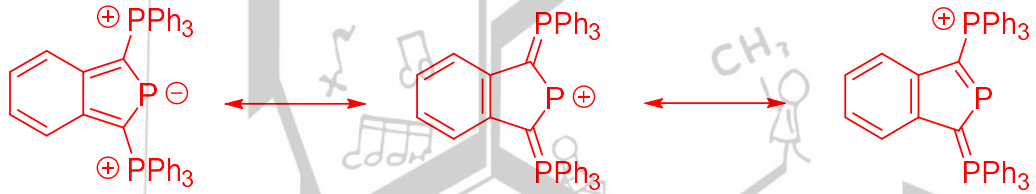
B（1 分）



C（2 分）

243-2 **C** 中的中心磷原子既具有亲核性又具有亲电性，画出共振式解释这一实验事实。

243-2



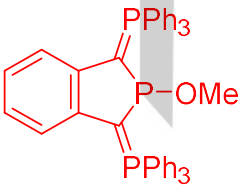
（2 分）

243-3 直接画出以下反应的产物。

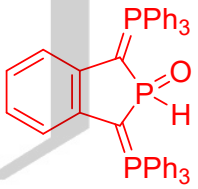
243-3-1 提示：**D** 中含有 3 配位磷而 **E** 中磷原子均为 4 配位。

243-3-2

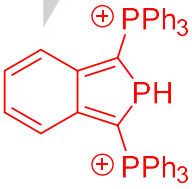
243-3



D（1 分）



E（2 分）



F（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 244 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第2题

244-1 为 H_2（0.5 分）和 AsH_3（0.5 分）

AsH_3 的摩尔数为：$1.000\ g \times 3.00\ \% \div 74.92\ g/mol = 4.00 \times 10^{-4}\ mol$

气体总摩尔数为：$101.3\ kPa \times 0.358\ L \div (8.314\ J\ mol^{-1}\ K^{-1} \times 298.2\ K) = 1.463 \times 10^{-2}\ mol$

因此 H_2 的摩尔数为：$1.463 \times 10^{-2}\ mol - 4.00 \times 10^{-4}\ mol = 1.42 \times 10^{-2}\ mol$

AsH_3 的百分比为：$4.00 \times 10^{-4} \div (1.463 \times 10^{-2}) = 2.73\%$（1 分）

H_2 的百分比为：$100\% - 2.73\% = 97.27\%$（1 分）

金属 X 的质量为：$1.000\ g \times (1 - 3.00\%) = 0.970\ g$

假设固体中 X 的氧化态均为 0，则反应转移的电子数为：

$3 \times 4.00 \times 10^{-4}\ mol + 2 \times 1.42 \times 10^{-2}\ mol = 2.96 \times 10^{-2}\ mol$（0.5 分）

设金属 X 被氧化至 X^{n+}，则 X 的摩尔质量为：

$0.970\ g \times n / (2.96 \times 10^{-2}\ mol) = 32.77n\ g/mol$（0.5 分）

当且仅当 $n = 2$ 时，X 为 Zn，符合题意，即 X 为 Zn（1 分）。

244-2 将得到的混合气体充分加热，并冷却到初始状态，气体体积是增大还是减小？说明理由。

244-2 气体体积增大（1 分）因为发生反应：$2AsH_3 = 2As + 3H_2$，2 分子气体生成了 3 分子气体（1 分）。

第 245 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第3题

245-1 设有 x 个三元环和 y 个四元环，则：

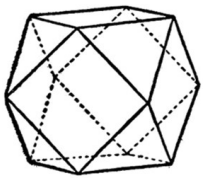
$x + y + 12 = (3x + 4y) / 2 + 2$（0.5 分）

$(3x + 4y) / 4 = 12$（0.5 分）

解得：$x = 8$（0.5 分）；$y = 6$（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

245-2



（2 分）

245-3 若将[B_{12}]多面体结构单元整体视为球，则[B_{12}]做立方最密堆积；此外还存在金属原子，它占据所有八面体空隙。记金属原子为 **M**，写出晶体的化学式。

245-3 MB_{12}（1 分）

245-4 与 **M** 原子距离最近的 B 原子有多少个？

245-4 24 个（1 分）

245-5 以 **M** 为晶胞顶点，写出所有 **M** 的原子坐标。

245-5 (0,0,0), (1/2, 1/2, 0), (1/2, 0, 1/2), (0, 1/2, 1/2)（1 分）全部写对，才可得分

245-6 以 **M** 为晶胞顶点，设一个 B 的坐标为(0.335, 1/2, 0.335)，晶胞参数 a = 746.8 pm，分别计算[B_{12}]多面体内以及多面体间硼原子的最短距离。

245-6 多面体内：d_1 = 746.8 pm × (0.5 – 0.335) × 1.414 = 174 pm（1.5 分）
多面体间：d_2 = 746.8 pm × (0.335 × 2 – 0.5) × 1.414 = 180 pm（1.5 分）

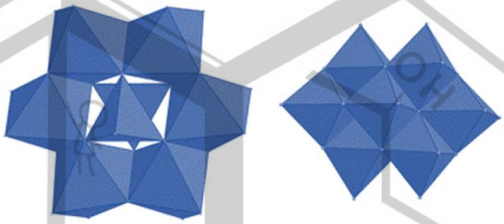
245-7 晶体密度 D = 5.864 g/cm^3，推出 **M** 的元素符号。

245-7 $M = DN_AV / Z$ = 238.0 g/mol（1 分）；**M** 为 U（1 分）

第 246 题 多金属氧酸盐（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第4题

的稀溶液中，体系 pH 逐渐降至 6.1，并析出阴离子结构为 α 型的多钼酸盐沉淀。



246-1-1 写出该多酸阴离子的化学式。

246-1-2 写出生成该多钼酸盐沉淀的反应方程式。

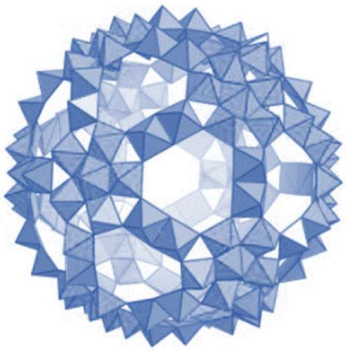
246-1-3 分别指出 α 型和 β 型异构体所包含的最高次旋转轴的种类、数目及位置。

246-1-4 分别指出 α 型和 β 型异构体中氧原子的配位数及每种配位数的个数。

246-1-1 $[Mo_8O_{26}]^{4-}$（1 分）
246-1-2 $8MoO_3 + 4[(n\text{-}C_4H_9)_4N]OH \rightarrow [(n\text{-}C_4H_9)_4N]_4[Mo_8O_{26}] + 2H_2O$（1 分）
246-1-3 α 型：最高次旋转轴为 1 个 3 次旋转轴，穿过 2 个四面体的中心（1 分）
β 型：最高次旋转轴为 1 个 2 次旋转轴，沿纸面从上到下且穿过整个簇的中心（1 分）
246-1-4 α 型：1 配位氧有 14 个，2 配位氧有 6 个，3 配位氧有 6 个（1 分）
β 型：1 配位氧有 14 个，2 配位氧有 6 个，3 配位氧有 4 个，5 配位氧有 2 个（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

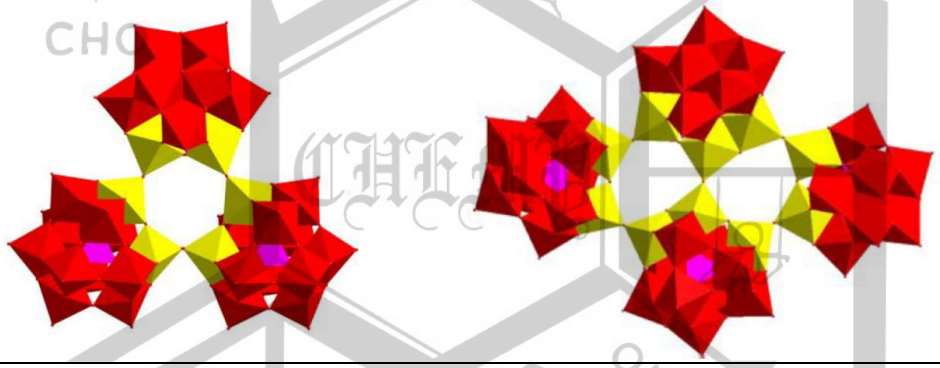
酸根离子；醋酸根离子有 30 个且每个氧均参与了配位，写出该簇的化学式。



246-2-1 钼原子的数目为：12 × 6 + 30 × 2 = 132（1 分）氧原子的数目为：12 × 17 + 30 × 10 = 504（1 分）

246-2-2 $[Mo_{132}O_{372}(H_3CCOO)_{30}(H_2O)_{72}]^{42-}$（2 分）

246-3 众所周知的多金属氧酸盐的结构之一是 *Keggin* 结构；许多结构均是在 *Keggin* 结构基础上进行的延伸。如下两图是由 Si(IV)、Ti(IV)、W(VI)以及氧原子形成的离子，分别写出它们的化学式。



246-3 $[Ti_6O_6(SiW_{10}O_{37})_3]^{18-}$或$[Ti_6Si_3W_{30}O_{117}]^{18-}$（2 分）

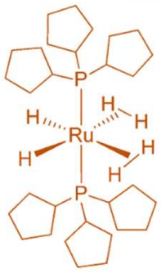
$[Ti_{10}O_{11}(SiW_{10}O_{37})_2(SiW_9O_{35})_2]^{26-}$或$[Ti_{10}Si_4W_{38}O_{155}]^{26-}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 247 题 钌的六角双锥化合物（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第7题

247-1



（2 分）

247-2 分别写出化合物 **1**、**2**、**3** 中 Ru 的氧化态、配位数和周围电子数。

247-2 化合物 **1**：氧化态+2，配位数 6，周围电子数 18。（1 分）
化合物 **2**：氧化态 0，配位数 5，周围电子数 18。（1 分）
化合物 **3**：氧化态+2，配位数 6，周围电子数 18。（1 分）
氧化态、配位数、周围电子数全部写对才可得分。

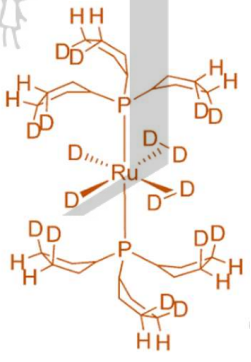
247-3 更大（1 分）。因为化合物 **1** 中存在 Ru 的 d 轨道对 H_2 的 σ*反键轨道的作用（1 分），削弱了 H_2 的 σ 键，使得其键长变短。

247-4 将化合物 **1** 溶于戊烷并置于 3 bar 的 D_2 气氛中，发生氢原子的交换。研究表明，6 个赤道氢全部被交换为了氘。这说明了什么？

247-4 说明了在化合物 **1** 中 H-配体和 H_2 配体之间存在平衡。（1 分）
答存在互变异构、或存在交换等合理等价表述，也得分。

247-5 若以上反应在氘代苯溶液中进行，则最多可交换的氢原子数为 18。画图示出氢原子被充分交换后得到的产物结构。

247-5



（3 分）

氢原子位置正确，但是未表明立体结构者，只得 2 分。

247-6 在247-5中的反应进程可通过 ^{1}H-NMR 谱和 ^{2}H-NMR 谱表征。在反应某时刻，^{1}H-NMR 谱中 $\delta = 1.6 \sim 2.0$ 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 A，^{2}H-NMR 谱中 $\delta = 1.6$~2.0 与 $\delta = -8.0$ 的峰面积之比为 B，推出赤道氢平均被交换的数目 X 以及环戊基氢平均被交换的数目 Y 的表达式

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

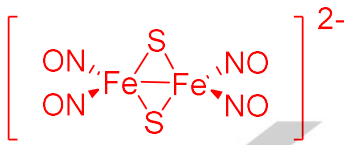
(用 A 和 B 表示)。

247-6 由：$Y:X=B$ 和$(54-Y):(6-X)=A$（1 分）
联立解得：$X=(54-6A)/(B-A)$；$Y=(54-6A)B/(B-A)$ （1 分）

第 248 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第1题

248-1-1（2 分，Fe-Fe 键未画不得分）



表观氧化数：−1（1 分）

248-1-2 $2NH_4[Fe_4S_3(NO)_7] + 6NaOH = 3Na_2[Fe_2(NO)_4S_2] + 2Fe(OH)_3 + N_2O + 2NH_3 + H_2O$（2 分）

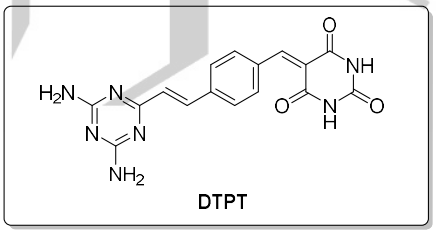
248-2 **气液平衡问题** 若某天某地的天气监测数据显示气温为 25°C，相对湿度为 75%，计算当天该地近地面空气中水蒸气的分压。部分物理化学数据如下：$\Delta_f H_m^\circ(H_2O, l) = -285.830\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_f H_m^\circ(H_2O, g) = -241.818\ kJ\cdot mol^{-1}$；$p$=1atm 下，b.p. $(H_2O, l) = 100.0°C$。设焓变和熵变均不随温度变化。

248-2（共 3 分）
$\Delta_{vap}H_m^\circ(H_2O) = \Delta_f H_m^\circ(H_2O, g) - \Delta_f H_m^\circ(H_2O, l) = (-241.818 + 285.830)\ kJ/mol = 44.012\ kJ/mol$
由沸点的定义知，$T_1 = 373.15\ K$ 时，$p_1(H_2O, g) = 1\ atm = 101.325\ kPa$（1 分）
又 $T_2 = 298.15\ K$，由 Clausius-Clapeyron 方程得：

$$\ln(p_2/p_1) = (1/T_1 - 1/T_2) \times \Delta_{vap}H_m^\circ(H_2O) / R$$（1 分）

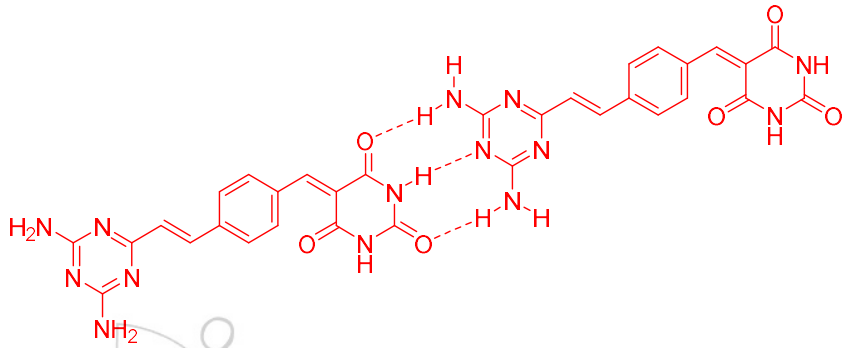
代入得 $p_2 = \exp[44.012 \times 10^3 / 8.314 \times (1/373.15 - 1/298.15)] \times 101.325\ kPa = 2.857\ kPa$
故当天该地近地面大气中 $p(H_2O) = 0.75p_2 = 2.1\ kPa$（1 分）

248-3 研究表明，有机分子 **DTPT**(结构如下图所示)可通过氢键聚合成长链高分子化合物。画出该氢键聚合的结构示意图。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

248-3

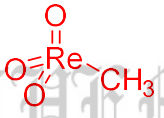


（2 分）

第 249 题 （16 分）

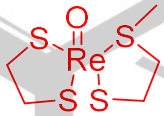
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第4题

249-1（共 6 分）由 **X** 中 **M** 的质量分数，可知 $m(\mathbf{M}) = 3.414\ \text{g} \times 0.7471 = 2.551\ \text{g}$
故残余固体中 **M** 的质量分数 $w(\mathbf{M}) = 2.551 / 3.318 \times 100\% = 76.88\%$（1 分）
残余固体最有可能是 **M** 的金属氧化物，故设其化学式为 MO_x
打表得：当 $x = 3.5$ 时，$M = 186.2\ \text{g/mol}$，对应于 Re 元素，即残留固体为 Re_2O_7（1 分）
由 **X** 以及 **Y** 的质量分数可得，**X** 为 ReO_3CH_3，**Y** 为 ReO_2CH_3（2 分）



（2 分）

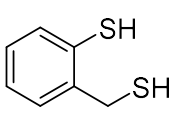
249-2-1（共 4 分，**B**、**C** 化学式各 1 分，**D** 结构 2 分）
B：$ReO_2(edt)CH_3$ **C**：$ReO(edt)_2CH_3$



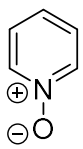
D

249-2-2 **C**：+7 **D**：+5（各 0.5 分）

249-3 研究人员发现，若 **X** 与 $mtpH_2$(结构如下图所示)发生反应，则会以 1 : 2 的摩尔比反应形成双核配合物 **E**(反应 1)。**E** 与吡啶氧化物 py-O(结构如下图所示)反应将重新生成 **X**(反应 2)。**E** 中金属 **M** 的配位数均为 5，含有一个四元环，且 **M** 的质量分数为 50.12%。



$mtpH_2$

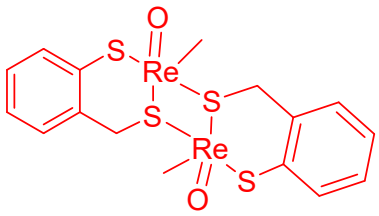


py-O

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

249-3-1 画出配合物 **E** 的结构(注意区分 $mtpH_2$ 中的两个硫原子)。
249-3-2 写出反应 1 以及反应 2 的化学方程式(有机分子用结构简式表示)。

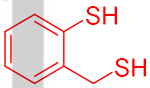
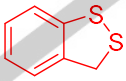
249-3-1

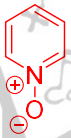
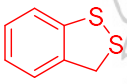


（2 分）

不要求立体结构。若使用硫酚的硫原子做桥，只得 1 分

249-3-2

反应1：$2ReO_3(CH_3) + 4$  $= 4H_2O + 2$  $+ [ReO(mtp)(CH_3)]_2$

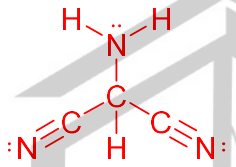
反应2：$[ReO(mtp)(CH_3)]_2 + 4$  $= 2ReO_3(CH_3) + 4py + 2$ 

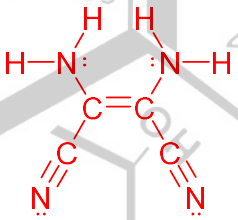
（每个 1.5 分）

第 250 题 回答以下问题：（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第1题

250-1





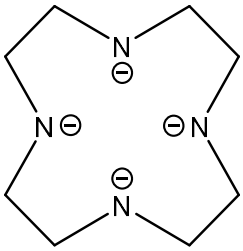
（各 1.5 分）

250-2 在 $Th(BH_4)_4$ 中，所有 Th 的化学环境相同，BH_4^- 有 2 种配位模式：
(1)用 3 个氢原子对同一个 Th 配位，另 1 个氢原子不配位；
(2)用 2 个氢原子对同一个 Th 配位，用另 2 个氢原子对另一个 Th 配位；
晶体衍射表明，在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中有 2 mol 氢未对 Th 配位，据此回答：
250-2-1 Th 的配位数；
250-2-2 在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(1)；
250-2-3 在 1 mol $Th(BH_4)_4$ 中，有多少摩尔的 BH_4^- 采取配位模式(2)；
250-2-4 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(1)；
250-2-5 每个 Th 周围有多少个 BH_4^- 采取配位模式(2)。

250-2-1 14（1 分）250-2-2 2 mol（0.5 分）250-2-3 2 mol（0.5 分）
250-2-4 2 个（0.5 分）250-2-5 4 个（0.5 分）

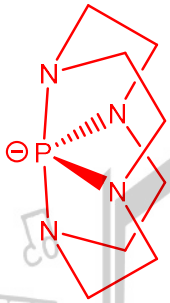
250-3 配体 **L**(如右图)与磷形成了化合物 Li[P**L**]，画出阴离子的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



L

250-3

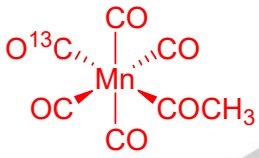


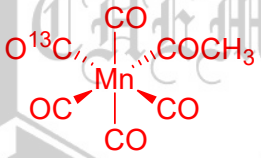
（2 分）

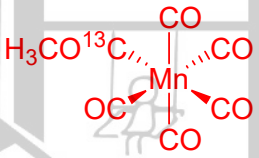
第 251 题 金属有机配合物的反应（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第6题

251-1







（各 1 分）

251-2 化合物 $Pd(C_2H_5)_2(PPh_3)_2$ (Ph 为苯基)具有 2 种稳定的异构体 **X** 和 **Y**；它们均可与一氧化碳发生反应。当 **X** 与 CO 反应时，经历以下步骤：

(1)**X** 发生配体取代反应，得到中间体 **A**；

(2)**A** 发生迁移插入反应，得到 T 形三配位中间体 **B**；

(3)**B** 发生 β-氢消除反应，得到中间体 **C**；

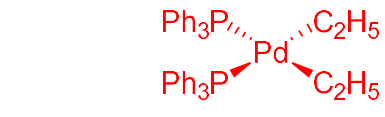
(4)**C** 放出乙烯，并发生还原消除，放出有机小分子 **D**。

不同的是，当 **Y** 与 CO 反应时，T 形三配位中间体不发生 β-氢消除反应，而是直接还原消

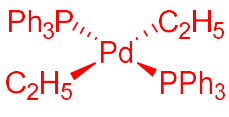
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

除，放出有机小分子 **E**。参照251-1的研究结果，画出 **X**、**Y**、**A**~**E** 的结构简式。

251-2

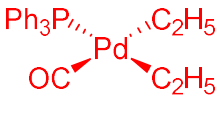


X

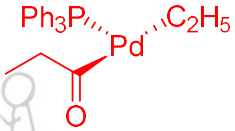


Y

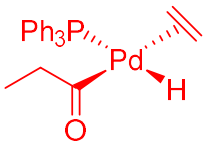
（各 1.5 分）



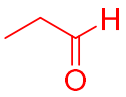
A



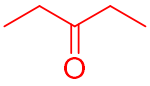
B



C



D



E

（各 1 分）

第 252 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第2题

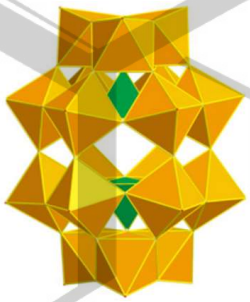
252-1-1 **A** H_2WO_4（1 分，写作 WO_3，xH_2O 也得分）

252-1-2 A）（1 分）

252-1-3 水合物 **B** 仅含一个结晶水，含氧量 22.65%，其阴离子具有 *Keggin* 结构，与分析测定 P 含量产生的磷钼酸铵沉淀阴离子结构相同，计算写出 **B** 的化学式。

252-1-3 **B** $H_4[SiW_{12}O_{40}]\cdot H_2O$（1 分）

与 *Keggin* 结构相似的还有 *Wells–Dawson* 结构，其阴离子结构如下所示，所有八面体的顶点都是氧原子，多面体中心为金属或杂原子。



252-2 若该离子元素组成与 **B** 的阴离子相同，写出它的化学式。

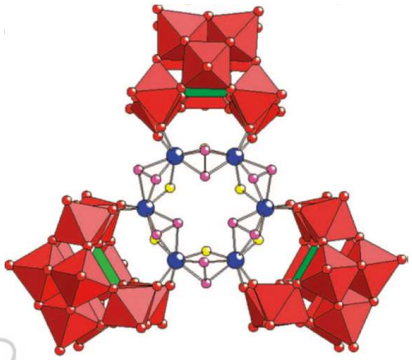
252-2 $[Si_2W_{18}O_{62}]^{8-}$（2 分）

将 *Keggin* 结构适当变形后与其他配合物组合可以形成一种新型簇，如钾盐 **C**，其结构可记为 $K_{18}[Zr_{core}\mathbf{L}_3]\cdot xH_2O$。

2-3-1 Zr_{core} 的化学式为 $[Zr_6(O_2)_6(OH)_6]^{6+}$，所有的 Zr 环境相同，在空间上构成了一个六边形，在 **C** 中均为 8 配位，其中 2 个配位氧原子由 **L** 提供。画出 Zr_{core} 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

252-3-1



（2 分）

注：最上面的黄色 O 与过氧重合了

252-3-2

C 的摩尔质量 $M(\mathbf{C}) = 6M(\mathrm{Zr}) / \omega(\mathrm{Zr}) = 6 \times 91.22 / 5.509\% = 9935\ (\mathrm{g \cdot mol^{-1}})$

3 个 **L** 和 x 个结晶水所含氧个数 $M(\mathbf{C})\omega(\mathrm{O}) / M(\mathrm{O}) - 18 = 9935 \times 29.80\% / 16.00 - 18 = 167$

L 的电荷数 $(18 + 6) / 3 = 8$

由于 **L** 与 **B** 的阴离子元素组成相同（Si、W 和 O），可记为 $[\mathrm{SiW}_y\mathrm{O}_{3y+6}]^{8-}$

故有 $x + 3(3y + 6) = 167$，整理得 $x = 149 - 9y$

且 $M(\mathbf{C}) = 18M(\mathrm{K}) + M(\mathrm{Zr_{core}}) + 3M(\mathbf{L}) + xM(\mathrm{H_2O})$

联立上述二式解得 $x = 59$，$y = 10$。

故 **C** 的化学式为 $\mathrm{K_{18}[Zr_6(O_2)_6(OH)_6(SiW_{10}O_{36})_3] \cdot 59H_2O}$（4 分）

第 253 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第3题

253-1 推断可知 **A** 为 $\mathrm{Fe_3O_4}$。$\mathrm{Fe + 5Fe_3O_4 \rightarrow Fe_{16}O_{20} \rightarrow Fe_{0.8}O}$

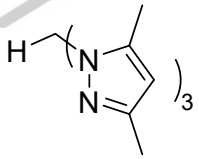
故 $x = 0.2$（2 分）

253-2 写出 **B**、**C**、**D**、**E**、**F** 和 **G** 的化学式。

253-2 **B** $\mathrm{Fe(CO)_5}$ （1 分） **C** $\mathrm{Na_2Fe(CO)_4}$（1 分） **D** $\mathrm{Fe_2S_3}$（1 分）

E FeS（1 分） **F** $\mathrm{Fe_2O_3}$（1 分） **G** $\mathrm{FeSO_4}$（1 分）

用 **M** 与 $\mathrm{I_2}$ 反应的产物与配体 **L** 结合可制得八面体配合物 **H**，该配合物存在自旋交叉现象，加热时其中心金属逐渐由低自旋转变为高自旋，在 391 K 时完全转化。

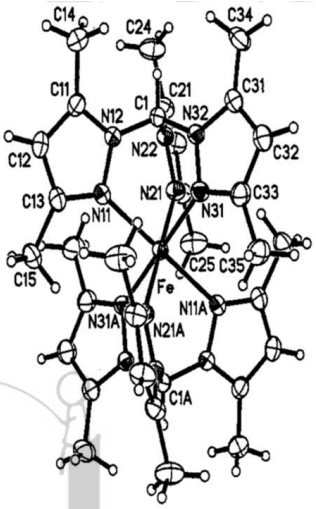


L

253-3-1 画出 **H** 阳离子的结构。

253-3-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分，不标电荷不得分）

253-3-2 分别写出 **H** 处于高自旋或低自旋时 **M** 的价电子组态。

253-3-2 高自旋 $(t_{2g})^4(e_g)^2$，低自旋 $(t_{2g})^6(e_g)^0$（2 分）

第 254 题 镍的配合物（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第3题

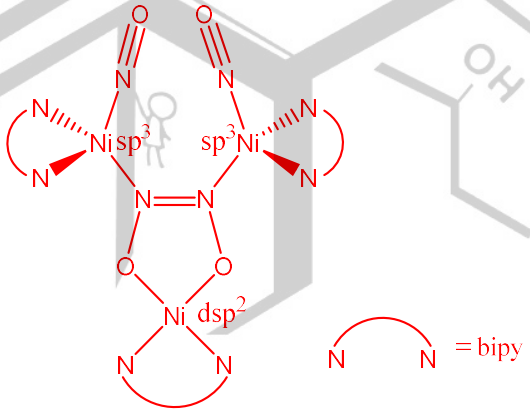
254-1

A $[Ni(NO)(bipy)][PF_6]$（1 分） 周围电子数 16（0.5 分） 杂化方式为 sp^2（0.5 分）

B $[Ni(NO)(bipy)_2][PF_6]$ （1 分） 周围电子数 18（1 分）

C $[Ni(bipy)_3][PF_6]_2$（1 分） 周围电子数 20（0.5 分） 杂化方式 sp^3d^2（0.5 分）

254-2



（3 分）

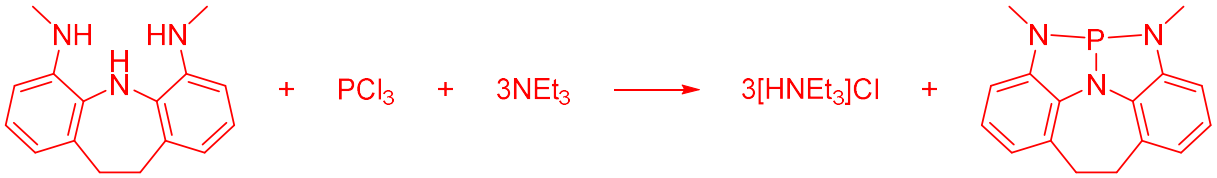
如果用 O 对 sp^3 杂化的 Ni 配位，也可以酌情得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 255 题 有趣的磷化物（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第8题

255-1



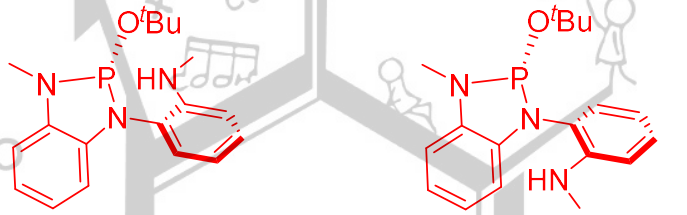
（2 分）

255-2 根据 VSEPR 理论，分别指出 **A1** 和 **B1** 中磷原子的配位多面体结构并写出磷原子的杂化方式。

255-2 在 **A1** 中：sp^3 杂化，三角锥（1 分）在 **B1** 中：sp^3d 杂化，三角双锥（1 分）

255-3 画出 **X**(±)和 **Y**(±)的结构简式(提示：它们均含五元环)。

255-3



（2 分）

255-4 研究表明，**A1** 与叔丁醇的加成反应也经历了类似于 **X**(±)和 **Y**(±)的中间体，但该中间体并未能成功地被分离。简述 **A1** 和 **A2** 与叔丁醇反应的结果有此种差异的原因。

255-4 因为 **L1** 中存在的-CH_2CH_2-基团限制了两芳基之间的 C-N 键的旋转，限制了(未被检测到的)三配位中间体的构象，从热力学和动力学上均有利于五配位 **B1** 结构的形成；而 **L2** 中无此种旋转限制，因此可分离和检测到三配位以及五配位的物种。（2 分）

第 256 题 确定未知元素（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第4题

A As	**B** S	**C** As_2S_3	**D** Na_3AsO_3 或 $NaAsO_2$	**E** H_2
F As_2O_3	**H** AsH_3	**I** $GaMe_3$	**J** CH_4	**K** GaAs

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 257 题 配合物的制备与分析（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第5题

257-1 共 6 分，推断过程合理即得 3 分，其中确定元素 1 分。其他合理方法也得满分。
蓝色盐猜测含铜，根据失去 5 个结晶水可以计算出摩尔质量，进而计算出残余质量与最后一次失重为 CO_2。猜测可能为碱土金属，且前面形成的配合物为草酸盐。
猜测复合氧化物里存在 CuO，计算出另外组成为 BaO，则易得 **C** 为 $BaCu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$
则 **A** 为 BaC_2O_4，**B** 为 $CuC_2O_4 \cdot 0.5H_2O$ （**C** 2 分 **A**、**B** 各 0.5 分）

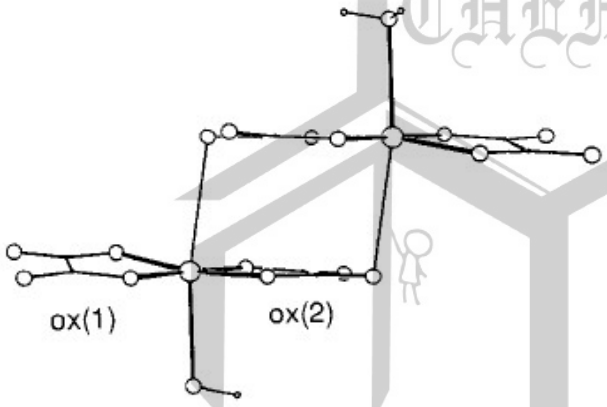
257-2 写出各分解过程的方程式。

257-2 （3 分，每个方程式 1 分）
$BaCu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O = BaCu(C_2O_4)_2 \cdot H_2O$
$BaCu(C_2O_4)_2 \cdot H_2O + O_2 = BaCO_3 + CuO + 3CO_2 + H_2O$ 写分解出 CO 也得满分。
$BaCO_3 + CuO = BaCuO_2 + CO_2$

257-3 （2 分，每项 0.5 分）
失去配位水，配合物分解，草酸钡分解，草酸铜分解。

257-4 给出 **C** 最可能的能够体现其结构的化学式。若 **C** 晶体中阴离子发生了二聚，试画出二聚体的结构。

257-4
$[Ba(H_2O)_5][Cu(C_2O_4)_2(H_2O)]$ （1 分）



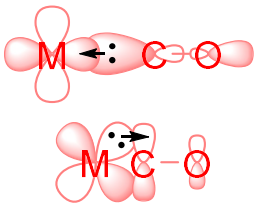
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 258 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第1题

258-1-1



(共 2 分，各 1 分)

仅要求示出轨道取向，不要求波瓣大小

通过测定在配合物中的 CO 伸缩振动峰 ν(CO)的频率，可以侦测 CO 键级，从而反映配合物的许多信息。

258-1-2 请解释以下三个物种 ν(CO)的变化规律。

	$Cr(CO)_4$	$Fe(CO)_4$	$Ni(CO)_4$
ν(CO)/cm^{-1}	1938	1995	2057

(前两个物种于低温介质研究中观察到)

258-1-2

从 Cr 到 Ni 核电荷数增加导致 d 轨道能量下降并收缩(或电负性上升)(1 分)，使得反馈能力下降，而使反馈 π 键强度减弱，故而 CO 键级增大(1 分)，振动频率上升。 (共 2 分)

258-1-3 由于振动频率、键级以及轨道作用之间的联系，相似物种之间的振动频率可以比较。请将三个平均振动频率 ν(CO)对应的数据填入对应的空格。

	$[(MeNH_2)Mn(CO)_5]^+$	$[(H_2NCH_2)_2Mn(CO)_4]^+$	$[(H_2N(CH_2)_2)_2NHMn(CO)_3]^+$
ν(CO)/cm^{-1}			

备选项：1960，2000，2043

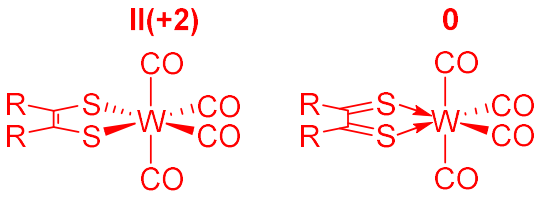
258-1-3

从左到右依次为 2043，2000，1960。 (1 分，顺序错误不得分)

258-2 当反馈 π 键足够强时，便相当于进行了氧化还原。譬如$(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$ 中的 W 便可能具有两种表观价态。

258-2-1 假设结构为八面体，写出这两种可能的表观价态，并画出两种价态对应配合物的结构示意图。

258-2-1 (2 分，各 1 分)



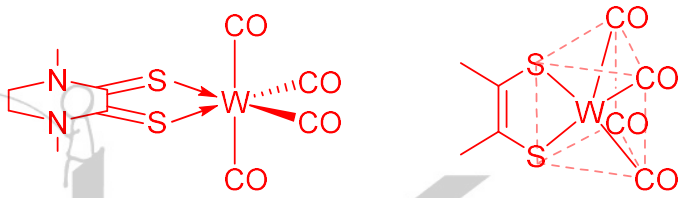
不要求以箭头形式画出右侧配位键

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

258-2-2
前者更容易被还原。 (1 分)

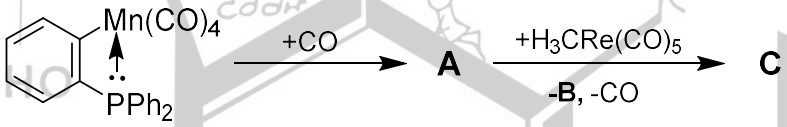
258-2-3 以上两种配体所成的$(RC(S)C(S)R)W(CO)_4$中有一种存在 2 种化学环境的 CO 而另一种中仅存在 1 种。已知当中心金属含 6 个价电子时趋向于八面体型，请画出这两种配体所成产物的结构示意图。

258-2-3 (各 1 分，共 2 分) 后者为三棱柱型

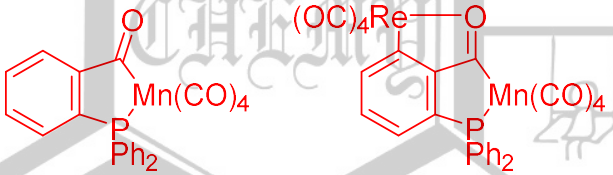


258-3 在金属催化反应中 CO 除了作惰性配体之外，最主要的作用便是氧化加成形成羰基，譬如在催化下甲醇与 CO 反应得到乙酸。其逆过程也有一定用处，譬如脱甲酰基反应。

258-3-1 通过如下图的两步反应可以以达 65%的产率脱去小分子 **B**(ω_C = 75%)制得五环化合物 **C**，请画出 **A** 与 **C** 的结构简式。



258-3-1



(各 2 分，共 4 分)

258-3-2 $[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]^-$在 THF 中加热可解离为 **D** 与 **E**，**D** 亦可由五羰基合铁与碱性水溶液反应而得。请写出前一反应的反应方程式。

258-3-2
$[Fe(CO)_3(P(OPh)_3)CHO]^- \rightarrow [HFe(CO)_4]^- + P(OPh)_3$ (2 分)

第 259 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第3题

259-1 (共 3 分，各 0.5 分)**A** 写成其它普鲁士蓝的形式亦可

M	X	M^1	M^2	A	B
Fe	I	+2	+3	$KFe[Fe(CN)_6]$	$(Et_4N)[FeI_4]$

259-2 当(Et_4N)**X** 加入过量时，**B** 的产率将大幅降低，而转化为了含 M^1 的 **C**，以及四乙基铵盐 **D**。若反应中 **M** 均转化为 **B** 或 **C**，理论上，共计加入 2.5 当量(含第一当量)时，**M** 恰好全部

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

转化为 **C**。写出由 **B** 生成 **C** 与 **D** 的反应方程式。

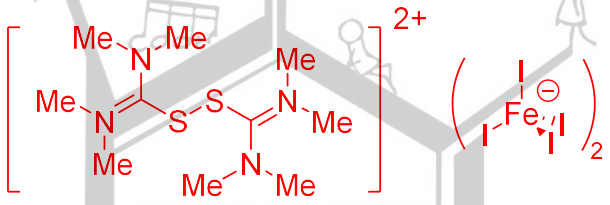
259-2
$2(Et_4N)[FeI_4] + 3(Et_4N)I = 2(Et_4N)_2[FeI_4] + (Et_4N)I_3$ (2 分)

259-3 除了成盐之外，加入中性配体也可稳定 M^2。在相同的氧化条件(用理论量 X_2 氧化 **M** 至 M^2)下，加入一当量四甲基硫脲可以几乎定量地得到产物 **E**，其中同样含有稳定的四配位 M^2。X^-以及四甲基硫脲都是通常意义上的软配体，但此处却均可用于稳定高电荷的 M^2，试解释两者能够稳定 M^2 的原因。

259-3
两者均具有较高的 HOMO，从而可以有效的分散中间 Fe(III)的正电荷，从而起到稳定作用。 (1 分) 写出分散正电荷即可给分，其它合理原因亦可给分

259-4 然而，类似的，当四甲基硫脲或者 X_2 过量时，均会得到非理想的产物。多加入 0.5 当量(理论值) X_2 时，会形成类似于 **B** 的盐 **F**，而多加入 1 当量(理论值)四甲基硫脲则会形成 **G**(ω_M = 10.99%)以及不含 **M** 的 **H**。画出 **F** 的结构示意图，并写出 **G** 和 **H** 的化学式。

259-4 (**F** 结构示意图 2 分，**G** 化学式 2 分，**H** 化学式 1 分)



F

G: $Fe_2I_4(SC(NMe_2)_2)_3$

H: $I_2 \cdot SC(NMe_2)_2$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 260 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第5题

260-1

(1 分)

260-2 同样在高压下，加热 $FeCO_3$ 时，由于铁可变价，故而会导致化学组成可发生改变，从而导致了更丰富的性质。将碳酸亚铁于常温下加热时，仅会生成铁氧化物；但在 100 GPa 左右时，加热可以首先得到 **A**(ω_{Fe} = 49.49%)，随后继续加热，**A** 与碳单质重新反应生成 **B**(ω_{Fe} = 46.60%)和铁单质。两者的阴离子中分别含有 1 个及 4 个碳原子，**B** 中铁碳比为 1 : 1。

260-2-1 请写出两者中分别包含的阴离子。

260-2-1

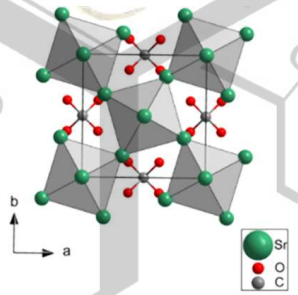
CO_4^{4-}; $C_4O_{13}^{10-}$ (各 1 分，共 2 分)

260-2-2 写出 **A** 转化为 **B** 的反应方程式。

260-2-2

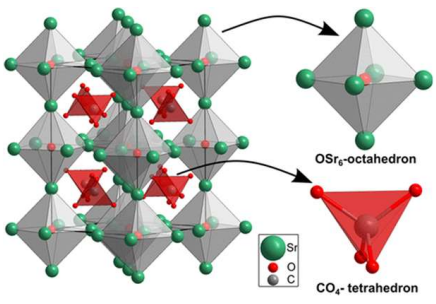
$13Fe_4C_3O_{12} + 9C = 12Fe_4C_4O_{13} + 4Fe$ (2 分)

260-3 $SrCO_3$ 与 SrO 在高温高压下可以化合，随压力不同而具有两种晶型，在较低压力(~7 GPa)下得到正交晶系的 **C**(a = 9.9919 Å，b = 7.1491 Å，c = 6.8422 Å，ρ = 4.82 g·cm^{-3})，而在较高压力(~20 GPa)下则能得到四方晶系的畸变反钙钛矿型产物(a = 6.4904 Å, c = 9.7150 Å)，下图示出了该晶体单层结构沿 c 轴投影图。请写出具有其结构特点的结构简式(无需标明电荷)，并计算四方晶系晶体的理论密度。



260-3 $Sr_3(CO_4)O$ 或$(Sr_3O)(CO_4)$, 5.760 g/cm^3 (3 分)

260-4



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

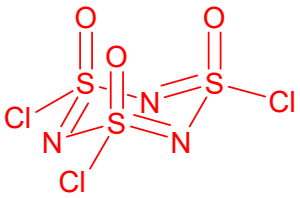
第 261 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第1题

261-1 元素符号：**A** 为 S，**B** 为 O，**C** 为 P，**D** 为 N，**E** 为 Cl（各 0.5 分）

261-2 **X** 有多种异构体；画出其中具有最高对称性的一种并指出所有对称元素。

261-2



（1.5 分）

1 个 C_3 轴和 3 个镜面（1 分）

261-3 写出 $\mathbf{Y}_3$ 的化学式；分别写出 **Y** 单体和 $\mathbf{Y}_3$ 三聚体中 **A** 原子的杂化方式。

261-3 化学式为$(NSCl)_3$（1 分）；杂化方式分别为 sp^2（0.5 分）和 sp^3（0.5 分）

261-4 在 **Z** 中有 **A**、**C**、**D** 原子各 1 个，它们呈直线排列。写出 **Z** 的化学式并指出其中的大 π 键。

261-4 $ClO_2S\text{-}N{=}PCl_3$（1 分）π_3^2（x）（0.5 分）π_3^2（y）（0.5 分）

若答 2 个 π_3^2，也可得满分；只答 π_3^2 只得 0.5 分。

261-5 写出制备 **Z** 以及由 **Z** 生成 **X** 的反应方程式。

261-5 $H_3N\text{-}SO_3 + 2PCl_5 \rightarrow ClO_2S\text{-}N{=}PCl_3 + 3HCl + POCl_3$（1 分）

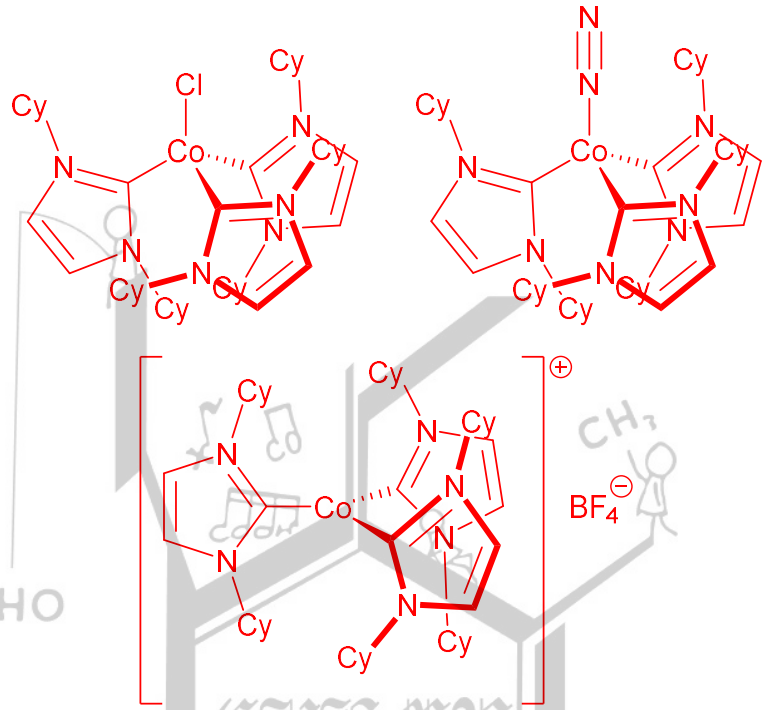
$3ClO_2S\text{-}N{=}PCl_3 \rightarrow (SNOCl)_3 + 3POCl_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 262 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第3题

262-1



（各 1 分）

不要求配体的具体表示方式，但需要示出以碳原子进行配位；但依照 2020 年决赛的评分标准，强烈建议选手使用箭头表示卡宾配体对中心原子的配位；。

在 **B** 中，氮分子不画成端基直线型配位的，不得分。

不画抗衡阴离子，扣 0.5 分。

B 的磁性：顺磁性（1 分）

262-2 在 N_2 气氛中以钾单质继续还原 **X** 可得到钾盐 **Y** 和 ICy(产物摩尔比 1:1)；在 **Y** 的晶体中仅有钾离子和钴的四配位单核阴离子(摩尔比 1:1)。写出 **Y** 的化学式。

262-2 $K[Co(ICy)_2(N_2)_2]$（1 分）若写 $K[Co(ICy)_2(N_2)]$，也可酌情得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

262-3-1 N_2H_4（1 分）	262-3-2分别对应于 **Z**、**Y**、**X**（2 分）

262-4 基于以上实验事实，以 **X** 为催化剂实现了 N_2 的固定。使 KC_8、TMSCl 和 **X** 在乙醚溶剂、1 atm 的 N_2 气氛中反应，得到的含氮产物中无氮-氮键。

262-4-1 写出氮气固定的化学反应方程式。

262-4-2 在上述体系中分离出了含硅 38.38%(质量分数)的副产物，写出其化学式。

262-4-3 当 **X** 的用量为 5.00×10^{-3} mmol，反应物投入 1.08 g TMSCl 时，产率 19%。计算催化剂 **X** 的转化数 TON，即平均每个 Co 催化中心对应产生多少个产物分子。

262-4-1 $N_2 + 6KC_8 + 6TMSCl = 2(TMS)_3N + 6KCl + 48C$（1.5 分）

石墨写成 C_8 或 C，均得分。

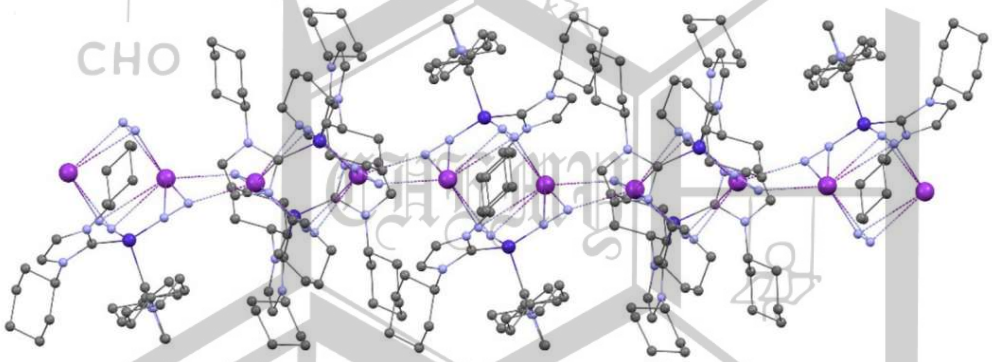
262-4-2 $(CH_3)_3SiSi(CH_3)_3$ （1.5 分）

262-4-3 $TON = [m(TMSCl)/M(TMSCl)] \times 19\% / (3 \times 5.00 \times 10^{-3} \times 10^{-3}) = 126$（2 分）

思考题：

262-5 画出气相中 **Z** 分子最稳定构象的 Newman 投影式。

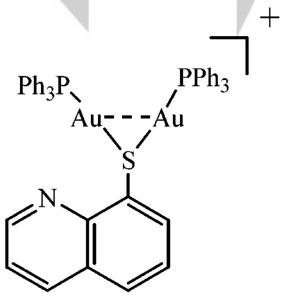
262-6 化合物 **Y** 的结构如下，为一维长链。试在图中框出一个最小重复单元。



第 263 题 （9 分）

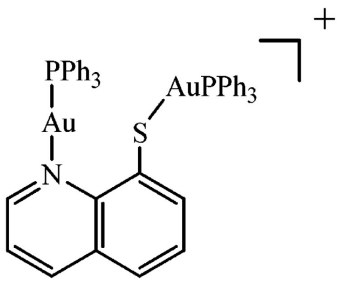
来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第5题

263-1



（1 分）

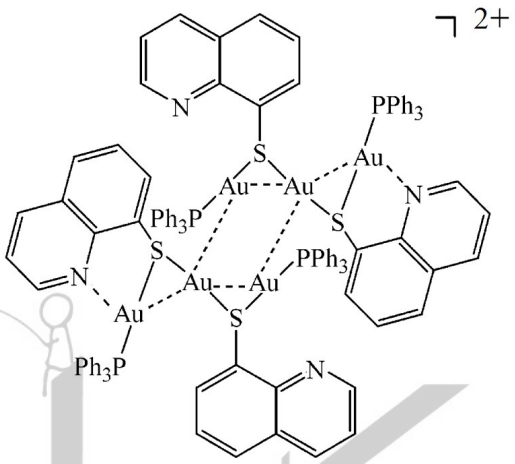
263-2



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

263-3 参考图形如下：



（2.5 分）

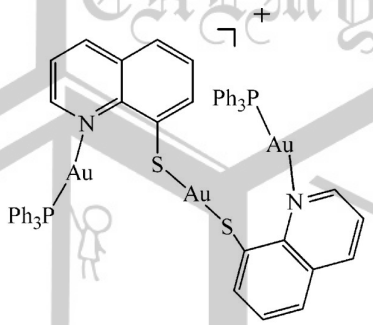
不论是否画出 Au⋯N，不影响得分。

$4HqnS + 6Au(PPh_3)Cl + 2NaBF_4 + 4CH_3ONa = [Au_6qnS_4(PPh_3)_4](BF_4)_2 \cdot 4CH_3OH + 6NaCl$（1 分）

如果额外写出了 $Au(PPh_3)Cl$ 与 NaCl 反应的方程式；或将两式加和，也得分。

263-4 在二氯甲烷溶液中 $\mathbf{C}_2^{2+}$解离为单体 $\mathbf{C}^+$；$\mathbf{C}^+$部分异构化为 $\mathbf{D}^+$；提出不存在亲金作用的 $\mathbf{D}^+$ 的结构。

263-4



（1.5 分）

263-5 通过测定吸光度的方法可以确定 $\mathbf{C}_2^{2+}$在二氯甲烷稀溶液是完全解离 $\mathbf{C}^+$、$\mathbf{D}^+$还是与 $\mathbf{C}^+$、$\mathbf{D}^+$达成平衡。提出实验方案并简述理由。

263-5 配置不同浓度的溶液；在选定的合适的波长下，测定不同浓度的溶液的吸光度；研究吸光度与浓度是否呈现线性规律。因为当存在明显的二聚-解聚平衡时，体系会偏离朗伯比尔定律，吸光度与浓度不呈现线性关系。（2 分）

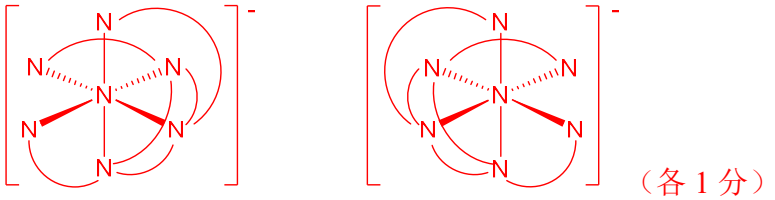
只要言之有理，即可得分。有明显科学性错误的答案或明显不可行的答案，不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 264 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第7题

264-1



（各 1 分）

多画不得分。

264-2 若只看一个[FeL]⁻离子，根据其对称元素判断它是否具有手性并简述理由。

264-2 有手性（0.5 分），因为该离子只具有 C_3 旋转轴，无镜面、对称中心和反轴（0.5 分）。

264-3 研究表明，Na[FeL]·nH$_2$O 的晶体是没有手性的；简述原因。

264-3 因为晶体中具有等量的[FeL]⁻的两种立体异构体（2 分），使晶体中具有对称中心，从而无手性。

若答晶体中具有镜面（滑移面、四重反轴），不得分；

若答晶体中具有四重映轴，绝不得分！

264-4 若将[FeL]⁻用于生物体中，配体 L^{3-} 上的磺酸根基团有何作用？

264-4 增大配合物的水溶性（1 分）

264-5 吡啶作配体时，是一种偏强场的配体，解释原因；写出[FeL]⁻中铁的价电子在八面体场中的排布。

264-5 因为吡啶有着较强的 π 体系，能与中心金属原子的 t_{2g} 轨道电子作用，使得其能量降低，增大了配位场分裂能。（1 分）

电子排布为 $t_{2g}^6e_g^0$（1 分）

264-6 *a* : $NaBH_4$, MeOH. *b* : $SOCl_2$, $CHCl_3$　*c* : 三氮杂环壬烷, K_2CO_3　d : Na_2SO_3, MeCN 各 1 分

合理条件均可；但是 *c* 中碱性必须体现出来。

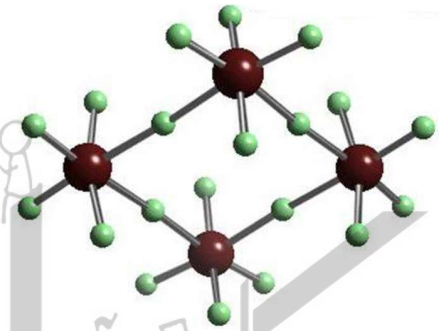
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 265 题 未知无机物的推断（13 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第2题

265-1 Cr：$3d^54s^1$ W：$5d^46s^2$（每个 1 分）

2-2 A：CrO_3 **B**：WO_3 **C**：CrO_2 **D**：Cr_2O_3 **E**：CrO_2Cl_2 **F**：CrF_5 **G**：WO_2 **H**：WC（每个 1 分）



（3 分）

第 266 题 无机盐的热分解（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第3题

266-1 根据题意可知样品的中心元素为 Pb，所以最后剩余的残渣有很大概率为稳定氧化物 PbO。且根据失重温度来看，原样品中不太可能存在 H_2O。

所以假设原样品中阴离子的摩尔质量为 x，可写出方程：$(207.2+16)/(207.2+x)=83.5\%$

解得 $x=60.1$ (g/mol)，所以阴离子为 CO_3^{2-}。

X CO_2 **A** $PbCO_3$ **B** $Pb_2O(CO_3)$ **C** $Pb_3O_2(CO_3)$ **D** PbO **E** PbS （每个 2 分）

266-2 变低 （2 分）

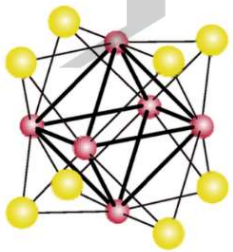
第 267 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第2题

267-1 **X**：W **Y**：I（各 1 分）

267-2 画出 $\mathbf{XY_2}$ 和 $\mathbf{X_3Y_7}$ 具有的相同阳离子的结构示意图。

267-2



（2 分）

267-3 分别写出能体现 $\mathbf{XY_2}$ 和 $\mathbf{X_3Y_7}$ 实际结构的化学式。

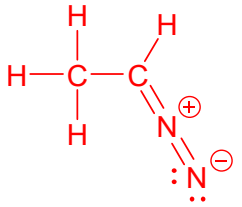
267-3 $(W_6I_8^{4+})(I^-)_4$（1 分）和$(W_6I_8^{4+})(I^-)_3(I_3^-)$（2 分）

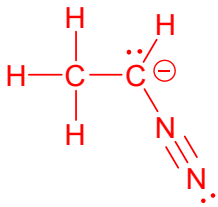
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 268 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第7题

268-1

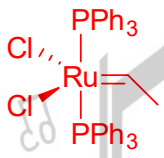




（2 分）

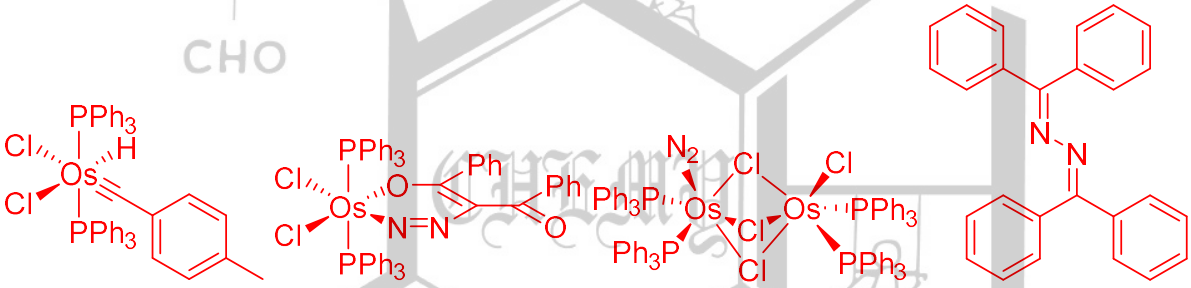
268-2 在 **A** 中，Ru 为三角双锥配位，三苯基膦配体位于轴向，画出 **A** 的结构。

268-2



（2 分）

268-3



（各 2 分）

在 **B**、**C** 中，若将 2 个膦配体画在邻位，不扣分；

在 **C** 中，若将配体的键级表示错误，但连接顺序正确，可得 1 分；

在 **D** 中，若将 N_2 和 Cl 配位在同一个 Os 上，但是各配体的数目正确，也得分。

第 269 题 多核分子的推断（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第10题

269-1 $n(C) : n(H) = (30.7 \div 12.01) : (5.15 \div 1.008) = 1 : 2$

说明无色晶体中的有机配体为四氢呋喃；

1.562 g 晶体的含氯量为：1.906 g ÷ (107.9 + 35.45) g/mol = 0.01330 mol（1 分）

1.562 g 晶体的含 THF 量为：1.562 g × 0.307 ÷ 4 ÷ 12.01 g/mol = 0.00998 mol（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

因此晶体中：$n(Cl) : n(THF) = 4 : 3$ （1 分）

设化学式为 $M_4Cl_{4n}THF_{3n}$，则：

$1.562\ g \times (4n) \div 0.01330\ mol = 4M + 4n \times 35.45 + 3n \times 72.10$（1 分）

将 $n = 1, 2, 3…$代入尝试，发现当 $n = 2$ 时，$M = 55.8\ g/mol$，为 Fe，符合题意。

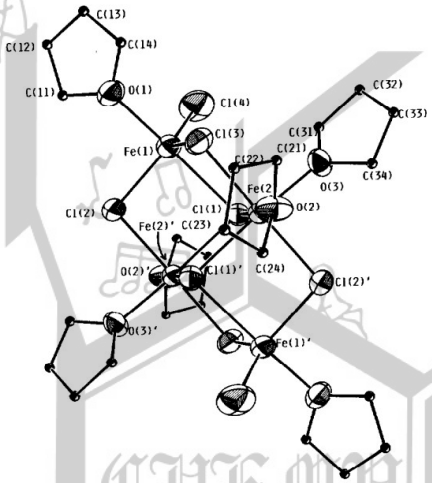
因此，无色晶体为 $Fe_4Cl_8(THF)_6$（1 分）

269-2 写出生成该无色晶体的反应方程式。

269-2 $4Fe + 8FeCl_3 + 18THF = 3Fe_4Cl_8(THF)_6$（1 分）

269-3 画出该四核配合物分子的结构示意图。

269-3



（4 分）

第 270 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第2题

270-1 **M**: As **A**: As_4S_4 **B**: As_4O_6 (或 As_2O_3) **C**: $AsCl_3$（每个 1 分）

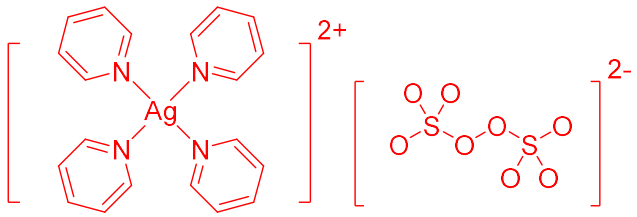
①$As_4S_4 + 2Sn = 4As + 2SnS_2$（1.5 分）

②$2As_4O_6 + 3S_2Cl_2 + 9Cl_2 = 8AsCl_3 + 6SO_2$（1.5 分）

270-2 向硝酸银溶液中加入吡啶和过量过二硫酸钾，可以制得顺磁性橙色盐沉淀 **X**。已知 **X** 中 $\omega_O = 20.765\%$。

270-2-1 请画出沉淀 **X** 的结构。

270-2-1



（阳离子 2 分，阴离子 1 分，其中阳离子未示出平面四方构型不得分）

270-2-2 将 **X** 溶于强碱溶液，却得到抗磁性黑色沉淀，请说明原因。

270-2-2 **X** 溶于强碱得到 AgO 沉淀，其中 Ag 价态为 1 : 1 的+1 与+3，均不含单电子（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

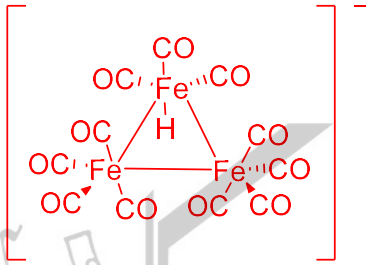
第 271 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第4题

271-1 Fe 为第一过渡系金属，而 Ru 为第二过渡系金属，Fe 电负性小，轨道收缩，与 H 成键离子性更强，故 Fe-H 中 H 上负电荷更集中，亲核性更强（2 分）

271-2 实际上，早在 1989 年，科研人员就发现铁的某种含氢羰基阴离子 **X** 就可以催化酮与仲醇间的负氢转移反应。已知 **X** 中 $\omega_{Fe}=35.146\%$，不含桥连配体，请画出 **X** 的立体结构。

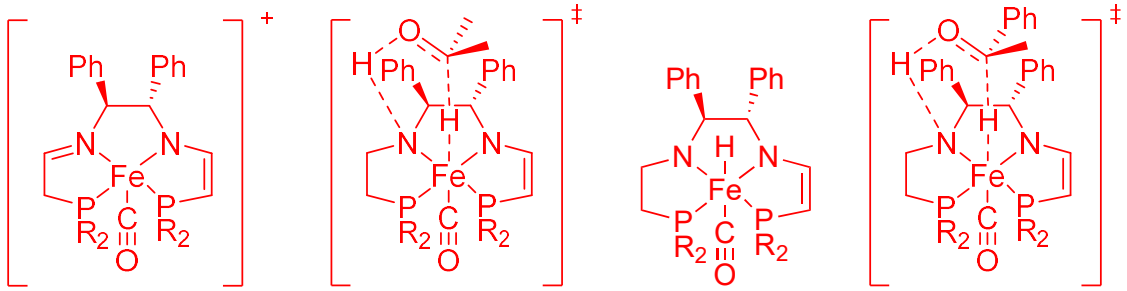
271-2



（2 分，不画出金属键不得分，H 在轴向或者赤道面均可）

CHEMY

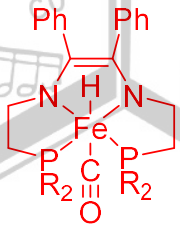
271-3-1



（**A**、**C**、**D** 的结构每个 1 分，**E** 的结构 2 分，**C** 和 **E** 未示出过渡态符号和虚线的每个结构扣 0.5 分，**E** 中被还原的苯乙酮中苯基的取向错误不得分）

271-3-2 在实验过程中还发现了生成了副产物 Fe 配合物 **F**。已知 **F** 存在一个对称面，且其可由 **B** 在异丙醇催化下反应得到。请画出 **F** 的结构。

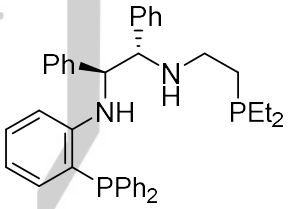
271-3-2



（2 分）

271-4 4-甲苯基相对苯基更富电子，提高了 Fe 周围电子密度，增强了 Fe-H 亲核性（1 分）
2-甲苯基甲基位于邻位，相对苯基位阻巨大，阻碍了反应的进行（1 分）

271-5 在含非刚性的 P_2N_2 型配体的 Fe 配合物中，P 原子和 N 原子可不处于同一平面。对于以下确定手性的配体 **L** 形成的配离子 $[Fe\mathbf{L}(CO)Br]^+$，计算其所有可能的异构体总数。提示：考虑 N-H 键取向。



271-5 28 种（3 分）

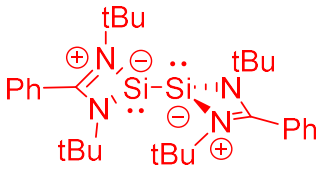
第 272 题 （13 分）

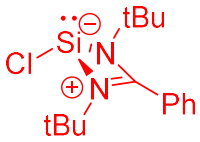
来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第5题

272-1 ^{29}Si（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

272-2-1

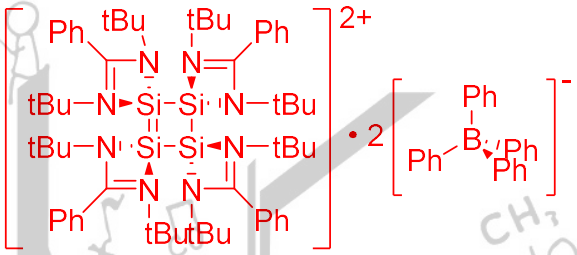




B 氧化态：+1；**D** 氧化态：+2

（各 2 分，其中正确的分子结构占 1 分，孤对电子占 0.5 分，氧化态占 0.5 分）

无需示出立体结构和形式电荷



（3 分，其中阳离子结构 2 分、阴离子结构 0.5 分、两个正确的电荷共 0.5 分，其他合理表示方式如将阳离子画为共轭结构式也得分，不要求示出立体化学）

272-2-2 请指出 **B** 中 Si 和 Si 之间的键级。

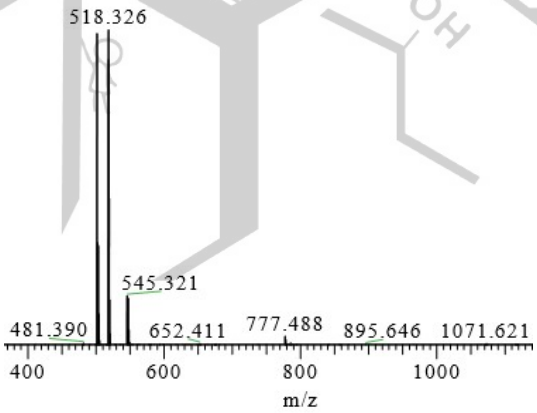
272-2-2 **B** 中 Si-Si 键的键级：1（1 分）

272-2-3 请说明第（4）步反应中加入四苯基硼酸钠的作用。提示：阴、阳离子均有作用。

272-2-3 阴离子：大阴离子使目标阳离子易于沉淀（1 分）

$NaBPh_4$ 中阴离子为弱配位阴离子，钠离子 Lewis 酸性强，攫取 **D** 上的氯原子（1 分）

272-3 **X** 的部分 ESI-MS 谱图如下所示。试指出 $m/z = 518.326$ 和 $m/z = 777.488$ 的两个峰分别对应哪种分子离子。



6-3 $m/z = 518.326$ 对应 $[PhC(NtBu)_2Si]_4^{2+}$，$m/z = 777.488$ 对应 $[PhC(NtBu)_2Si]_3^{+}$（各 1 分）

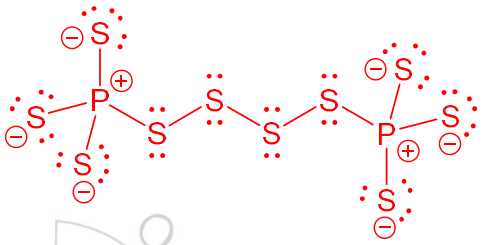
提示：z 不一定是 1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 273 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第2题

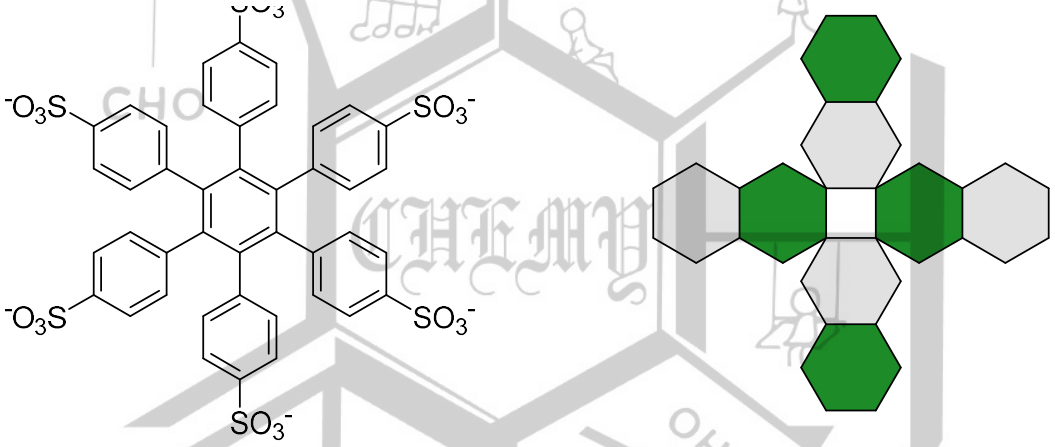
273-1



（2 分，不要求立体结构）

273-2 常压下，在熔点 0°C 时，水完全凝固成相同温度的冰放热 6.01 kJ/mol。常压下，0°C 以下的过冷水凝固成相同温度的冰，放热是大于、等于还是小于 6.01 kJ/mol？简述理由。

273-2 小于（1 分）。因为水比冰的比热容大（1 分），过冷水凝固成等温的冰可看做过冷水升至 0°C、0°C 的水凝固成 0°C 的冰、0°C 的冰降温这三个过程；由于水比热容更大，第一个过程吸热要大于第三个过程的放热，因此放热更少。



273-3-1 指出一个超分子笼所带的电荷种类及数目。

273-3-1 16 个负电荷（1 分）

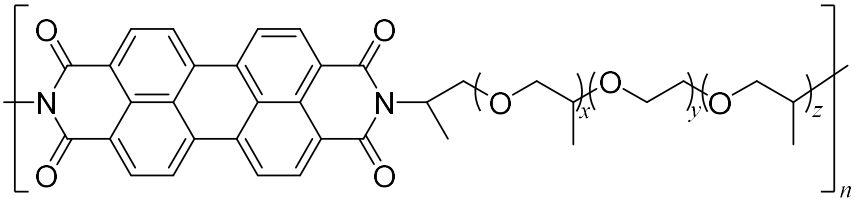
273-3-2 该超分子笼除了六边形面之外，还有何种多边形面？有几个？

273-3-2 还有四边形面(或答正方形面)（1 分），共 6 个（1 分）

273-3-3 该超分子笼包含几根氢键？

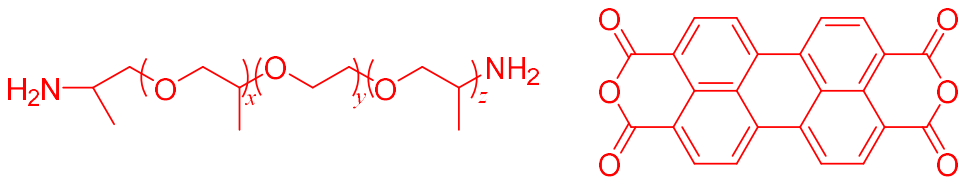
273-3-3 72 个（1 分）

273-4 以下聚合物可用作水溶液电池体系的电极材料使用：



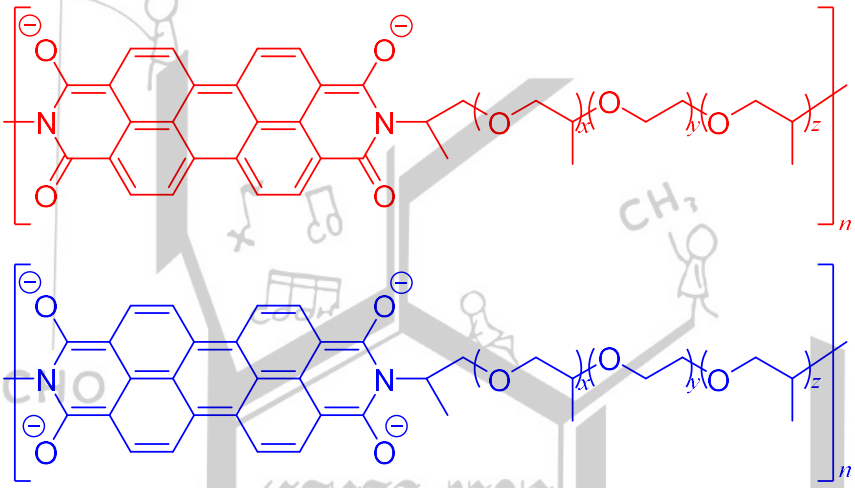
273-4-1 该聚合物可由聚合物 **A** 和酸酐 **B** 于甲苯中混合加热制备。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

273-4-1



（各 1 分）

273-4-2



（2 分，画成中性分子形式也可得分）

第 274 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第3题

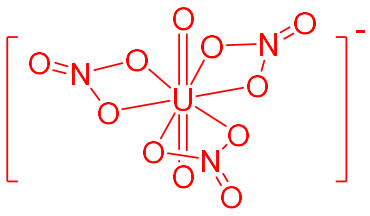
274-1 $[3 \times (394.0 + 92.0n)] / (3 \times 238.03 + 8 \times 16.00) = 2.492\ g / 1.448\ g$（2 分）
解得：$n = 0.97 \approx 1$（1 分）

274-2 写出铀与 N_2O_4 反应生成黄色晶体的方程式(反应放出 NO)。

274-2 $U + 4N_2O_4 = UO_2(NO_3)_2 \cdot N_2O_4 + 4NO$（2 分）

274-3 后来有人通过 X-射线衍射得出，该黄色晶体实际上是一种盐，阴离子具有 C_3 轴。分别写出阳离子和阴离子的化学式，画出阴离子的结构。

274-3 NO^+（0.5 分）$[UO_2(NO_3)_3]^-$（0.5 分）



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

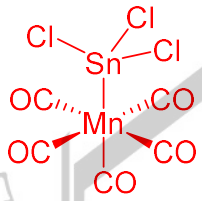
第 275 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第7题

275-1 $M = DN_AV/Z = 420.1$ g/mol（2 分）
该配合物中至少含有 1 个 Sn 和 1 个 Mn 原子；Sn 的原子量为 118.7，锰的原子量为 54.94，剩余原子量为 246.5，对应于 5 个 CO 和 3 个 Cl；
因此化学式为 $Cl_3SnMn(CO)_5$（1 分）

275-2 画出该配合物的结构，并分别指出 Mn 和 Sn 的周围电子数。

275-2



（2 分）
Mn：18（0.5 分）Sn：8（0.5 分）

275-3 写出生成该配合物的反应方程式。

275-3 $SnCl_6^{2-} + Sn^{2+} + Mn_2(CO)_{10} = 2Cl_3SnMn(CO)_5$（1 分）
Sn(II)和 Sn(IV)写其他合理形式亦可。例如：$SnCl_4 + SnCl_2 + Mn_2(CO)_{10} = 2Cl_3SnMn(CO)_5$

275-4 该配合物分子的理想模型具有何种对称元素？指出其位置。

275-4 1 个镜面（0.5 分）
穿过 1 个 Cl、1 个 CO、Sn、Mn，并平分赤道 CO 的夹角（0.5 分）

第 276 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第1题

276-1 根据质荷比的小数部分推得，其中含氢的数目至少为：0.46240 ÷ 0.007825 = 59.09
设 M 为 $C_aH_bO_c$，根据 z 从小到大的顺序对满足 $2a + 2 < b < 60$ 的情形进行讨论：
当 $c = 0$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $C_{36}H_{64}$；$m/z = 496.50080$，非最优解；（1 分）
当 $c = 1$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $C_{35}H_{60}O$；$m/z = 496.46442$，符合题意；（1 分）
当 $c = 2$ 时，以 $m/z = 496$ 推断 M 的化学式为 $C_{33}H_{68}O_2$；$m/z = 496.52193$，非最优解；（1 分）
当氧原子数目为 3 及以上时，不合题意，舍去。
综上所述，M 的化学式为 $C_{35}H_{60}O$（1 分）
通过其他方法得到 M 化学式的，也可得分。

276-2 未知化合物 N 熔点为-24.5°C，室温下为红褐色液体。将 1.020 g 化合物 N 加热至 154°C 发生分解，放出密度为 2.86 g/L(25°C, 101 kPa)的气体；将产生的气体通入到过量的 KI 溶液中，用 0.2081 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 25.43 mL；将残余固体溶于水，加入稀硝酸

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和足量的 $AgNO_3$，分离得到白色沉淀 2.276 g。

276-2-1 通过计算确定放出气体的化学式。

276-2-1 $M = \rho RT/p$ = 70.2 g/L；（2 分）Cl_2（1 分）

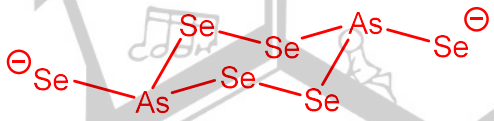
276-2-2 通过计算确定未知化合物 N 的化学式以及分解产生的固体残渣的化学式。

276-2-2 放出氯气的量为：$n(Cl_2)$ = 0.2081 mol/L × 25.43 mL ÷ 2 = 2.646 × 10^{-3} mol（1 分）
沉淀 AgCl 的量为：n(AgCl) = 2.276 g ÷ (107.9 g/mol + 35.45 g/mol) = 1.588 × 10^{-2} mol（1 分）
$n(AgCl)/n(Cl_2)$ = 6，设该化合物为 RCl_4，分解后得到 RCl_3，则有：
$M(RCl_4)$ = 1.020 g ÷ (2 × 2.646 × 10^{-3} mol) = 192.7 g/mol（1 分）；故 M(R) = 50.9 g/mol
因此该化合物为 VCl_4（1 分）；残渣为 VCl_3（1 分）

第 277 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第4题

277-1

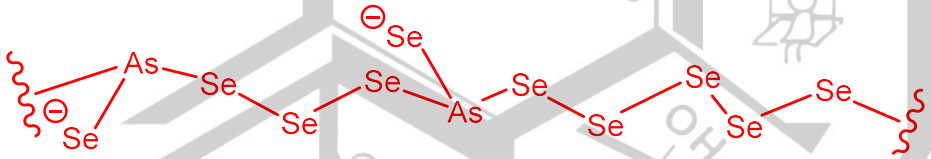


（2 分）

可不示出六元环的椅式结构，但是 As 必须为三角锥配位，否则扣 1 分。

277-2 当 M = Ni 时，生成的盐为$[Ni(phen)_3][As_2Se_2(\mu\text{-}Se_3)(\mu\text{-}Se_5)]$，它的阴离子具有不含环的无限单链结构，画出该盐阴离子的立体结构(至少画出 1 个重复周期)。

277-2

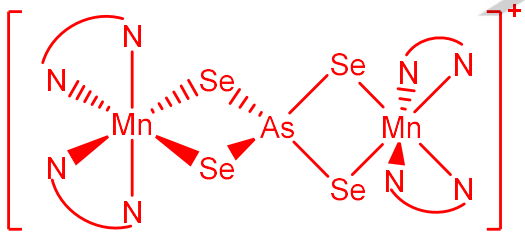


（2 分）

As 必须为三角锥配位，否则扣 1 分。

277-3 当 M = Mn 时，生成的盐为$[Mn_2(phen)_4(\mu\text{-}AsSe_4)]_2[As_2Se_2(\mu\text{-}Se_2)_2]\cdot H_2O$，其阴离子结构与277-1中阴离子结构相同。画出该盐阳离子的立体结构。

277-3



= phen

（3 分，画出其立体异构体亦可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 278 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第5题

278-1 Zr（1 分）
B $ZrSiO_4$ **C** ZrC **D** $ZrCl_4$ **E** $SiCl_4$（各 1 分）

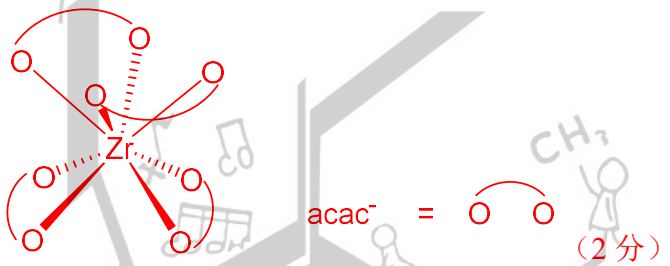
278-2 写出 **B** 与焦炭在 1000°C 左右沸腾氯化，产生 **D** 和 **E** 的反应方程式。

278-2 $ZrSiO_4 + 4Cl_2 + 4C = ZrCl_4 + SiCl_4 + 4CO$（2 分）

278-3 共棱连接（1 分）

278-4 在 **F** 中 **A** 原子为四方反棱柱配位，**F** 除 3 根 C_2 轴外无其他对称元素，画出 **F** 的结构。

278-4



（2 分）

配体采取其他分布方式，不得分。

278-5 **G** 为分子型化合物，其中 **A** 原子与 12 个氢原子相连接，写出 **G** 的化学式，指出 **G** 可能具有的最高次旋转轴的种类及数目。

278-5 $Zr(BH_4)_4$（1 分）4 根 C_3 轴（1 分）

278-6 在 **H** 中，两种原子分别形成相同的密堆积层，指出两种密堆积层的数目比。

278-6 1 : 1（1 分）

第 279 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第7题

279-1 F_2NOSO_2F（3 分）

279-2 写出 **X**、**Y** 的化学式。

279-2 $FO_2SO\text{-}OSO_2F$ 和 N_2F_4（各 1 分）

279-3 写出 **A** 在 70°C 时与稀氢氧化钠溶液反应的化学反应方程式。

279-3 $F_2NOSO_2F + 4NaOH = 2NaF + NaNO_2 + NaSO_3F + 2H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

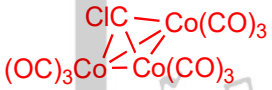
第 280 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第3题

280-1 **A** 的通式应为 **M**$(CO)_x$，其中 x 可以为 4、4.5、5 等，通过尝试发现
当 $x = 4$ 时, $[4 \times 28.01/(1 - 0.3447)] \times 0.3447 = 58.94$
则 **M** 为 Co 符合题意，其他尝试均无法得到合理解（1 分）
故有 **A** $Co_2(CO)_8$ **B** $NaCo(CO)_4$（各 1 分）
$2CoI_2 + 4Cu + 8CO = Co_2(CO)_8 + 4CuI$（1 分）

280-2 **B** 与四氯化碳以 3 : 1 的比例反应生成 **C** 和一种无味有毒气体，已知 **C** 的分子点群为 C_{3v}，请写出生成 **C** 的方程式并画出 **C** 的结构。

280-2 $3NaCo(CO)_4 + CCl_4 = ClC[Co(CO)_3]_3 + 3NaCl + 3CO$（1 分）



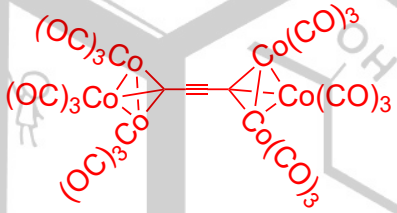
（2 分，未画出金属键不得分）

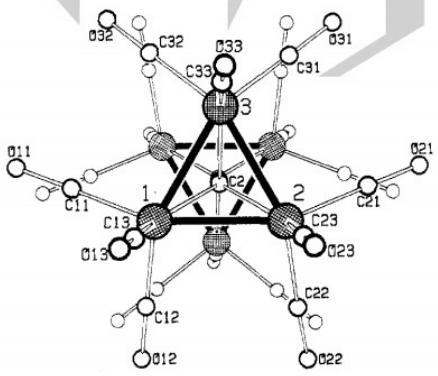
280-3 **C** 与均三甲苯在高温下发生反应，生成的棕色固体用石油醚重结晶，得到暗色晶体 **E**。

280-3-1 元素分析表明该晶体中 $w_C = 29.23\%, w_O = 31.39\%$，红外光谱和核磁共振氢谱均表明该物质中不含氢。请通过计算给出该物质的实验式。

280-3-1 已知 **E** 中不含氢，通过加和质量分数可以判断出 **E** 中仅含 C、O、Co
由质量分数得到其摩尔比为
29.23/12.01 : 31.39/16.00 : 39.2/58.93 = 3.66 : 2.95 : 1
将比例化为整数可以得到最简比为 11 : 9 : 3
则 **E** 的实验式为 $Co_3C_{11}O_9$（2 分）

280-3-2





（3 分，未画出金属键不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 281 题 （8 分）

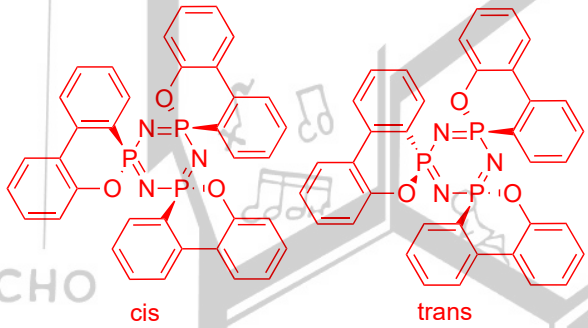
来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第7题

281-1-1

（2 分）

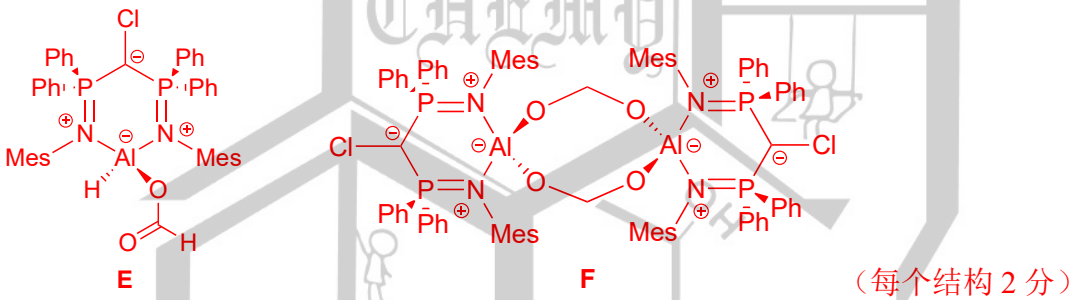
281-1-2 请画出产物 **C** 所有可能的结构。

281-1-2



（每个结构 1 分）

281-1-2



（每个结构 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 282 题 （22 分）

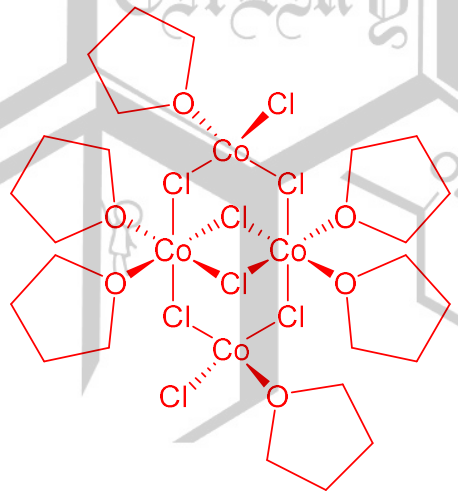
来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第1题

282-1 **M** 的元素符号：Co（1 分）
A 的化学式：$CoSO_4·7H_2O$ （1 分）

282-2 已知 $\mathbf{B_1}$、$\mathbf{B_2}$、$\mathbf{B_3}$ 均不含结晶水，试通过计算求出 $\mathbf{B_1}$、$\mathbf{B_2}$ 和 $\mathbf{B_3}$ 的化学式。

282-2 1.000 g **A** 对应含有 3.557×10^{-3} mol Co^{2+}（1 分）
对于 $\mathbf{B_1}$，代入 $Co_3(PO_4)_2$ 的数据验算发现符合题干信息，因此 $\mathbf{B_1}$ 是 $Co_3(PO_4)_2$（1 分）
对于 $\mathbf{B_2}$，由沉淀的质量知每 mol Co 对应沉淀的摩尔质量为 172.04 $g·mol^{-1}$
$\mathbf{B_2}$ 中阳离子必有 Co^{2+}，可能有 Na^+或 NH_4^+；阴离子可能为磷酸根或其质子化产物
除去一个 Co 原子和一个磷酸根，剩余 18.14 $g·mol^{-1}$，对应一个铵根，因此 $\mathbf{B_2}$ 化学式为 $CoNH_4PO_4$（1 分）
对于 $\mathbf{B_3}$，其阳离子一定为 Na^+和 Co^{2+}
由 P 的质量分数和沉淀质量可知 P 和 Co 的比例为 2 : 3
考虑生成 $\mathbf{B_3}$ 的环境，含磷的阴离子在该物质中一定以单核的 PO_4^{3-}存在，而这恰好对应了 $Co_3(PO_4)_2$ 这一化学式
剩余的阴离子不含磷，因此只能是 OH^-
不妨设 $\mathbf{B_3}$ 化学式为$(NaOH)_x·Co_3(PO_4)_2$，代入质量分数容易解得 $x \approx 0.5$
因此 $\mathbf{B_3}$ 为 $NaCo_6(PO_4)_4(OH)$（2 分）

282-3



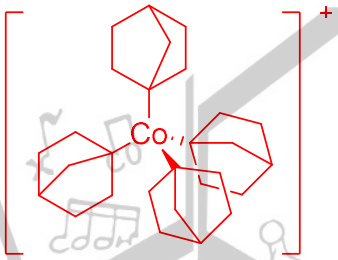
（3 分）

282-4 写出 **D** 生成的化学反应方程式，画出 $\mathbf{D^+}$的立体结构，指出 $\mathbf{D^+}$中 **M** 的氧化数，画出 $\mathbf{D^+}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

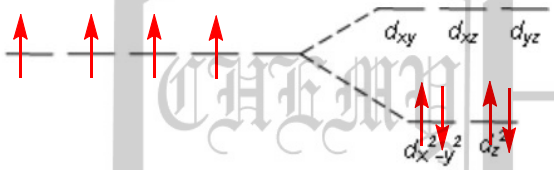
中金属 *d* 轨道在晶体场中的分裂示意图并填入电子，然后指出 **D**$^+$和 **D**$^-$的唯自旋磁矩。

282-4 $Co_4Cl_8(THF)_6 + 8RLi = 2R_4Co + 2Co + 6THF + 8LiCl$(其中 R 表示降冰片基)
（1 分，R 写作 C_7H_{11} 也可得分，写直接写 $CoCl_2$ 不得分）
D$^+$中 Co 的氧化数：+5（1 分）
D$^+$的唯自旋磁矩：0（1 分）
D$^-$的唯自旋磁矩：2.83 B.M. （1 分，不带单位不得分）
注意到，这是顺磁性+3 价钴的一个实例。由于四面体场中+3 价的 Co 在 t_2 轨道上有两个电子，失去后形成闭壳层的 e^4 构型，具有稳定性，因此这里的+3 价钴实则具有很强的还原性，甚至能被 Ag^+氧化至+5 价。事实上，研究人员发现，$[Li(THF)_4]^+$**D**$^-$能被 $CoCl_2$ 氧化至 **D** 同时得到 Co 单质，因此认定$[Li(THF)_4]^+$**D**$^-$是合成 **D** 反应的一个中间体。



（2 分）

D$^+$中 d 轨道的分裂情况：



（2 分）

282-5 受桥环张力的限制，1-降冰片基金属无法发生 β-氢消除；同理，也难以均裂形成不稳定的桥头自由基或异裂形成极不稳定的桥头碳正离子；亲核试剂也无法从 C 端亲核进攻 σ*C-M。1-降冰片基的这些性质阻碍了 1-降冰片基团-高氧化态 **M** 配合物的分解（2 分）

282-6 写出 $\mathbf{M_2}$ 发生 β 衰变的核反应方程式。

282-6 $^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e + \gamma$（1 分，不写 γ 扣 0.5 分）

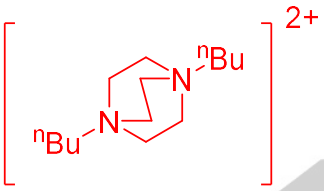
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 283 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第2题

283-1 **M** 中 C 和 N 的物质的量之比 $n(C):n(N)=[\omega(C)/M(C)]:[\omega(N)/M(N)]=7:1$

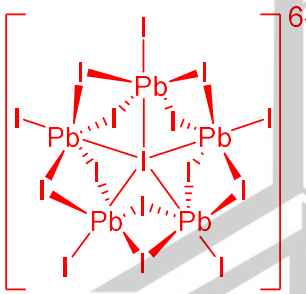
由于 DABCO 分子式为 $C_6H_{12}N_2$，根据碳和氮的比例容易推知 1 mol DABCO 和 2 mol 正丁基碘发生了反应，因此 $\mathbf{A}^{x+}$应为$[BuN(CH_2CH_2)_3NBu]^{2+}$，代入数据验算易知 **M** 化学式为$[BuN(CH_2CH_2)_3NBu][PF_6]_2$（2 分）



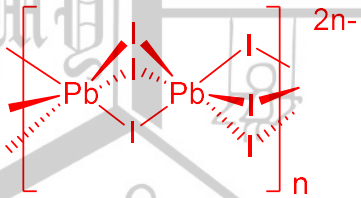
（1 分）

283-2 晶体衍射实验表明，**X** 和 **Y** 中铅原子的配位多面体相同，且 Pb^{II} 的孤对电子均没有表现出显著的立体化学活性；铅原子均只有一种化学环境。**X** 中的 $\mathbf{B}^{y-}$为一种分立的多核阴离子，其摩尔质量不超过 3100 $g\cdot mol^{-1}$，具有一根五次旋转轴和五条与之垂直的二次旋转轴，碘原子有三种不同的化学环境；而 **Y** 中的 $\mathbf{C}^{z-}$则具有聚合的一维链状结构，其每个结构基元包含两个铅原子，而所有碘原子化学环境均相同。试画出 $\mathbf{B}^{y-}$和 **Y** 中 $\mathbf{C}^{z-}$的结构。

283-2



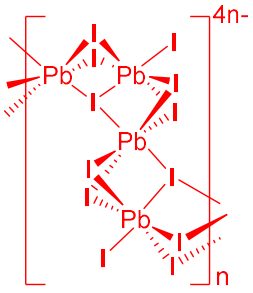
（3 分）



（1 分）

283-3 事实上，$\mathbf{C}^{z-}$并非只能以 **Y** 中的结构存在。将 **Y** 中的 $\mathbf{A}^{x+}$换为某种开链阳离子 $\mathbf{D}^{x+}$得到的盐 **Z**(化学式为$[\mathbf{D}^{x+}][\mathbf{C}^{z-}]_2$)中 $\mathbf{C}^{z-}$便呈现出另一种聚合链状结构，其中每个结构基元包含四个铅原子，铅的配位多面体与 **Y** 中相同，却具有两种不同的化学环境，两种环境的铅原子的数量比为 1 : 1；碘原子具有三种不同的配位数，从低配位数到高配位数的碘原子的数量比为 1 : 4 : 1。试画出 **Z** 中 $\mathbf{C}^{z-}$的结构。

283-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 284 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第4题

284-1 基态电子组态：[Ar]$3d^5$（1 分）
低自旋 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 的自旋多重度：2（1 分）
高自旋 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 的自旋多重度：6（1 分）

284-2 写出自旋平衡反应的标准平衡常数K_{spin}^{θ}和μ_{exp}间的关系，其中所有常数均以题目中给出的字母表示。

284-2 $K_{spin}^{\theta}=\frac{\mu_{exp}^2-\mu_{ls}^2}{\mu_{hs}^2-\mu_{exp}^2}$（2 分）

284-3 使用线性回归，计算出自旋平衡反应的标准摩尔焓变和熵变。假设焓变和熵变不随温度发生变化。

284-3 将实验数据代入284-2中的公式，得到各温度下的自旋平衡常数如下表所示：

T/K	214	235	253	285	303	331	366	371
K_{spin}^{θ}	0.264	0.387	0.494	0.815	0.995	1.21	1.45	1.53

由于$\Delta_rG_m^{\theta}=\Delta_rH_m^{\theta}-T\Delta_rS_m^{\theta}=-RTlnK_{spin}^{\theta}$，$lnK_{spin}^{\theta}=-\frac{\Delta_rH_m^{\theta}}{RT}+\frac{\Delta_rS_m^{\theta}}{R}$，于是以$\frac{1}{T}$为自变量、$K_{spin}^{\theta}$为因变量进行线性回归，得回归参数$a=-\frac{\Delta_rH_m^{\theta}}{R}=-897.35(J\cdot mol^{-1})$，$b=\frac{\Delta_rS_m^{\theta}}{R}=2.88\,(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$，因此自旋平衡反应的焓变为$\Delta_rH_m^{\theta}=7640\,J\cdot mol^{-1}$，熵变为$\Delta_rS_m^{\theta}=23.94\,J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。
（共 4 分，平衡常数的计算和线性回归过程共占 2 分，焓变和熵变的值各占 1 分）

284-4 将溶剂甲苯换为四氢呋喃时，$Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 便不能表现出如上的自旋平衡。试简要阐述其中的原因。

284-4 THF 的 O 上具有孤对电子，$Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 在 THF 中被 THF 配位，原先的三明治结构随之被破坏，因此 $Mn(C_5H_4CH_3)_2$ 的电子结构同时也发生重大变化，不再处在高低自旋的平衡点，因而无法表现出显著的自旋平衡（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 285 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第2题

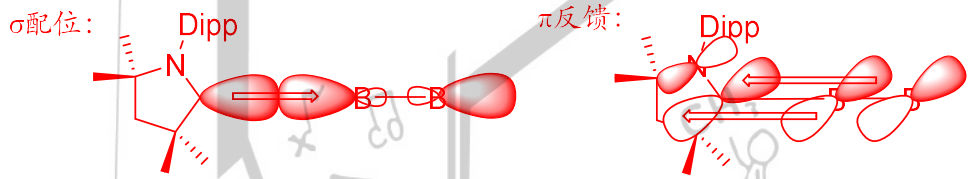
285-1 分子轨道排布式：$(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(2\sigma_u)^2(1\pi_u)^2$（2 分）
磁性：顺磁性（1 分）

285-2 B_2单元能被氮杂环卡宾(NHC)配体稳定，从而得到一类通式为[(NHC)－BB－(NHC)]的化合物。

285-2-1 根据经典的价键理论，指出[(NHC)－BB－(NHC)]中硼-硼之间的键级。

285-2-1 键级为 3（1 分）

285-2-2



采用配体 **A** 时键长更长
解释：配体 **B** 中的咪唑环具有芳香性，且具有两个 N 原子的共轭，因此其正电荷更加分散、LUMO 相对更高；而 **A** 则仅仅是一个亚胺正离子，其 LUMO 更低，因此配体 **A** 的 π 酸性比 **B** 更强，即更易接受 B-B π 键的反馈，从而能更多地削弱硼-硼键、增强硼-碳键，因此 **A** 作配体时硼-硼键长更长。
（共 5 分，其中 σ 配位示意图 1 分，π 反馈示意图 2 分，不必示出亚胺 π 轨道在 N 和 C 上的相对大小，正确选择占 1 分，解释占 1 分，答到 **A** 和 **B** 的 LUMO 具有差别的原因即可得分，但仅仅回答“**A** 的 π 酸性更强”或“**A** 的 LUMO 更低”不得分）

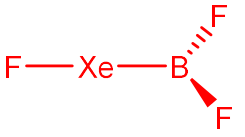
第 286 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第3题

286-1 **X** $[O_2]^+[BF_4]^-$ **A** O_2F_2 **B** BF_3 **C** F_2 **D** $[NO_2]^+[BF_4]^-$ **E** O_2 **F** $(COF)_2$
反应①：$2O_2F_2 + 2BF_3 = 2[O_2]^+[BF_4]^- + F_2$
反应②：$2[O_2]^+[BF_4]^- + 2Xe = 2FXeBF_2 + 2O_2 + F_2$
（共 10 分，**X** 和 **F** 各 1.5 分，其余物质各 1 分，两个反应各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

286-2 根据 VSEPR 理论，$FXeBF_2$ 中 Xe 周围有 2 对键对电子、4 对孤对电子，为达斥力最小的结构，孤对电子放置在八面体的赤道面上，键对电子放置在轴上，因此 **H** 中 F-Xe-B 为直线型（1 分）



（1 分）

对称元素种类及数量：1 条 C_2 轴，2 个对称面（各 1 分）

286-3 化合物 **I** 的元素组成与 **A** 相同，但摩尔质量小于 **A**，且稳定性高于 **A**，在室温下为一种无色气体。**I** 在 400℃时与铂海绵反应能得到红色的盐 **Y**，**Y** 的阳离子与 **X** 相同。试写出 **Y** 生成的方程式。

286-3 $6OF_2 + 2Pt = 2[O_2]^+[PtF_6]^- + O_2$（2 分）

第 287 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第4题

由 **M** 的质量分数和失重信息，可知 **M** 在氧化物 **B** 中的质量分数为 ω(**M** in **B**)% = 79.89%
因此 **B** 中氧元素的质量分数 ω(O in **B**)% = 20.11%
若设 **B** 化学式为 MO_a 则 **M** 的原子量为 $M_M = 16a \times 79.89\%/20.11\%$（1 分）
枚举可知当 $a = 1$ 时，M_M=63.56 g·mol^{-1}，对应于 Cu，因此 **M** 的元素名称为铜（1 分）
代入 **X** 中 **M** 的质量分数可知 **X** 的式量为 241.63 g·mol^{-1}，扣除 **M** 后剩余分子量为 178.1 g·mol^{-1}。由于 H**Y** 为一元酸，联系铜元素的常见氧化态可以推知 $x = 2$；此时再由 **M** 可以溶于 H**Y** 得到 **X**，且失重时放出有颜色的刺激性气体，可以大胆猜测 H**Y** 为硝酸。代入剩余分子量，扣除两个硝酸根的式量，可知水分子数量 y 恰好为 3，同时也验证了 **Y**$^-$为硝酸根的猜想。因此 **X** 化学式为 $Cu(NO_3)_2{\cdot}3H_2O$（2 分）
由于失重过程中 Cu 氧化态没有发生变化，因此三水合硝酸铜的分解可以视为铜离子发生水解、加热使 **X** 脱去了硝酸分子和水分子，而 **A** 则是一种碱式硝酸铜。
由失重质量分数，第一次失重分子量为 121.56 g·mol^{-1}，第二次为 40.52 g·mol^{-1}(如果对数据足够敏锐的话会发现二者之比非常接近于 3 : 1)。
硝酸分子的摩尔质量为 63.018 g·mol^{-1}，水分子为 18.016 g·mol^{-1}，在单纯一个 Cu 的情况下无解，因此考虑扩倍，失重 243.12 g·mol^{-1} 对应于 3 个硝酸分子和 3 个水分子；而第二次则是 1 个硝酸分子和 1 个水分子。因此，**A** 的化学式为 $Cu_2(OH)_3(NO_3)$（2 分）
两次失重的化学方程式如下所示：
第一次失重：$8Cu(NO_3)_2{\cdot}3H_2O = 4Cu_2(OH)_3(NO_3) + 3O_2 + 12NO_2 + 18H_2O$（1.5 分）
第二次失重：$4Cu_2(OH)_3(NO_3) = 8CuO + O_2 + 4NO_2 + 6H_2O$（1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 288 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第1题

288-1 形成 N-H···O（1 分）氢键即硫脲的 H 原子与 CO_3^{2-}的氧原子形成的氢键
六个硫脲和 CO_3^{2-}一共形成 12 根氢键（1 分）

288-2 将 $AgClO_4$ 溶液滴入到 1,3-丙二胺的溶液中，得到化学式为 $Ag(H_2NCH_2CH_2CH_2NH_2)ClO_4$ 的沉淀。晶体衍射表明，该沉淀中所有 Ag 的位置均为晶体的对称中心。指出该沉淀中 Ag 的配位数，该沉淀的阳离子是单体、寡聚体还是无限聚合结构？

288-2 配位数为 2（0.5 分）；为无限聚合结构（1 分）

288-3 $ClOF_3$ 的结构符合 VSEPR 理论的预测结果，指出 Cl 的杂化方式。该化合物中存在 4 种键角，分别为 170.5°、108.9°、94.7°和 87.9°，指出其中哪些是∠(F-Cl-F)，哪些是∠(F-Cl-O)。

288-3 sp^3d（0.5 分）
170.5°和 87.9°是∠(F-Cl-F)（1 分）
108.9°和 94.7°是∠(F-Cl-O)（1 分）

288-4 化合物 $K_5Si_9(OH)\cdot 8NH_3$ 和 $Rb_4Si_9\cdot 5NH_3$ 中含有化学式相同的阴离子，但其结构却不同。前者的最高次旋转轴为 C_3 轴，后者的最高次旋转轴为 C_4 轴；写出阴离子的化学式，描述二者的结构差别。

288-4 Si_9^{4-}（1 分）
前者中 9 个 Si 构成三帽三棱柱（0.5 分），后者中 9 个 Si 构成加帽四方反棱柱（0.5 分）

288-5 金属 Tl 能形成两种氟化物：TlF 和 TlF_3。Tl 原子的第二、三电离能为 1971 $kJ\cdot mol^{-1}$ 和 2878 $kJ\cdot mol^{-1}$，F-F 键焓为 158 $kJ\cdot mol^{-1}$，F 原子的电子亲和能为-328 $kJ\cdot mol^{-1}$，TlF 和 TlF_3 的晶格能分别为-845 $kJ\cdot mol^{-1}$ 和 5493 $kJ\cdot mol^{-1}$。计算反应 $TlF(s) + F_2(g) = TlF_3(s)$的标准摩尔反应焓变。

288-5 由：$\Delta_{lattice}H_m^\theta(TlF,s) + \Delta_rH_m^\theta = IE_2(Tl) + IE_3(Tl) - BE(F\text{-}F) + 2EA(F) + \Delta_{lattice}H_m^\theta(TlF_3,s)$
代入数据后求得：$\Delta_rH_m^\theta = -297\ kJ\ mol^{-1}$（3 分）

第 289 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第4题

289-1 根据 $pM = \rho RT$ 得： $M = \rho RT / p = 44.0$ g/mol（1 分）；因此为 CO_2（1 分）

289-2 上述过程中未发生氧化还原反应，据此推出 **M** 的元素符号以及该碱式盐的化学式。

289-2 结晶水摩尔数 $n_1(H_2O) = 2.524\ g \times 12.19\ \% / 18.02\ g\ mol^{-1} = 0.01707\ mol$（0.5 分）
羟基水摩尔数 $n_2(H_2O) = 2.524\ g \times 9.26\ \% / 18.02\ g\ mol^{-1} = 0.01297\ mol$（0.5 分）
$n(CO_2) = [2.524\ g \times (1 - 21.45\%) - 1.603\ g] / 44.01\ g\ mol^{-1} = 0.008625\ mol$（0.5 分）
MO 的摩尔数为：n(**M**O) = 0.01297 mol + 0.008625 mol = 0.02160 mol（0.5 分）
三者的摩尔比为：0.01701 : 0.01297 : 0.008625 = 4 : 3 : 2
化学式为 $\mathbf{M}_5(CO_3)_2(OH)_6\cdot 4H_2O$（1 分）
M(**M**O) = 1.603 g / 0.02160mol = 74.21 g/mol，为 Ni（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 290 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第6题

290-1 **A** $SiHCl_3$ **B** SiH_2Cl_2 **C** SiH_3Cl **D** SiH_4（各 1 分）

290-2 在酸性条件下 **D** 的水解较缓慢；但 **A**、**B**、**C** 均可很快水解后缩合。分别写出 **B** 和 **C** 水解后缩合所得产物的化学式。

290-2 $H_3SiOSiH_3$（1 分）$[SiH_2\text{-}O]_n$（1 分）

290-3 在少量引发剂$(CH_3COO)_2$存在下，**A** 可与烯烃如 1-辛烯按摩尔比 1 : 1 反应，写出产物的结构简式。

290-3 $CH_3(CH_2)_7SiH_3$（1 分）

290-4 以 **D** 为原料依次经 HI/$AlCl_3$ 和 HgS 作用得到 **E**(含氢 6.4%)；在真空容器中、20°C、$AlCl_3$ 催化下，**E** 与 **A** 反应 14 d 得到了化合物 **F**(含氢 1.3%)，**F** 有 4 根 C_3 轴。

290-4-1 写出 **E** 和 **F** 的分子式。

290-4-1 **E** $S(SiH_3)_2$（1 分）**F** $(SiH)_4S_6$（1 分）

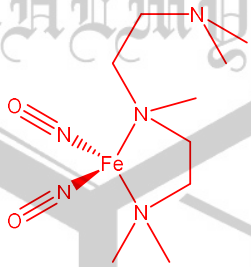
290-4-2 写出由 **E** 生成 **F** 的化学反应方程式。

290-4-2 $6S(SiH_3)_2 + 4SiHCl_3 = (SiH)_4S_6 + 12SiH_3Cl$（1 分）

第 291 题 （8 分）

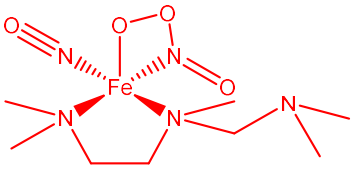
来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第7题

291-1



（2 分，PMDTA 必须只用相邻的两个氮原子配位；不画出 Fe 或 N 的立体结构，不扣分；不体现出 Fe-N-O 键的键角以及 N-O 键的键级，不扣分）
抗磁性（0.5 分）；-2（0.5 分）

291-2



（2 分，PMDTA 必须只用相邻的两个氮原子配位；不画出 Fe 或 N 的立体结构，不扣分；不体现出 Fe-N-O 键的键角以及 N-O 键的键级，不扣分；画出 **B** 的合理几何异构体亦可。）
0（0.5 分）

291-3 实验测得化合物 **B** 的有效磁矩 $\mu_{eff} = 1.052\ \mu_B$，据此判断，化合物 **B**：

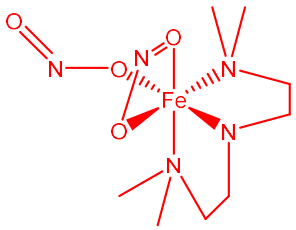
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

a) 为高自旋　　b) 为低自旋　　c) 高低自旋同时存在

291-3 c)（1 分）

291-4 在 **C** 中铁为八面体配位，配位原子为 3 个 N 原子和 3 个 O 原子。画出 **C** 的结构，指出铁的氧化态。

291-4



（2 分，不画出 Fe 或 N 的立体结构，不扣分；不体现出 Fe-N-O 键的键角以及 N-O 键的键级，不扣分；画出 **B** 的合理几何异构体也可得分。）

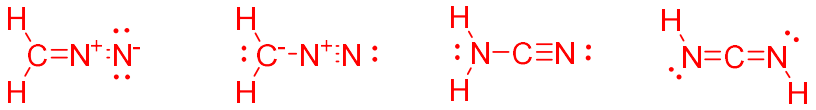
+2（0.5 分）

CHEMY

第 292 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第1题

292-1



每个 0.5 分，共 2 分

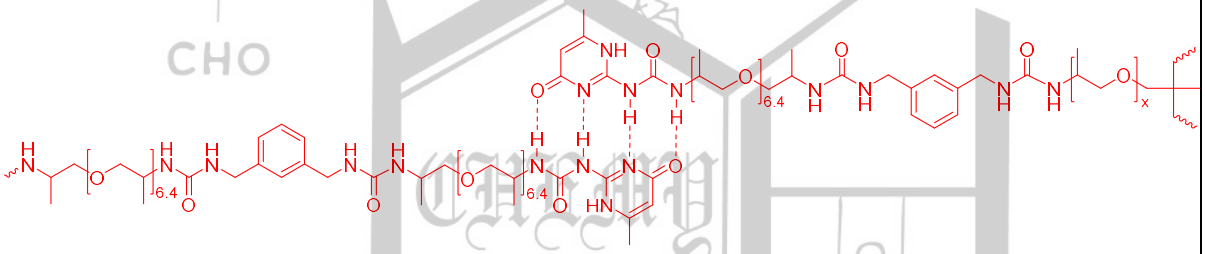
292-2 一定条件下热解 $Cu_2(OH)_2CO_3$ 失重 31.67%得到一种四方晶体，推断其组成。（2 分）

292-2 残余固体摩尔质量为：$221.11\times(1-0.3167)=151.1\ g\cdot mol^{-1}$ （1 分）
对应化学式 $Cu_2O_{1.5}$，即 Cu_4O_3 （1 分）

292-3 形状记忆聚合物已经引起了人们的广泛关注，但制备具有优异形状可恢复性，耐久性与可再加工性的形状记忆聚合物仍是巨大的挑战。

292-3-1 张希院士课题组通过如下的方式合成了一种具有优异可加工性的形状记忆聚合物。试定性示出该聚合物的结构特征。（2 分）

292-3-1



（2 分）
示出氢键缔合 1 分，链状缔合与交联各 0.5 分。

292-3-2 由于该聚合物可以在加热条件下可逆断裂氢键，具有热塑性，可再次加工。（1 分）
由于该聚合物中存在交联骨架作为“螺钉”，柔性链作为熵“弹簧”（1 分）
一定温度下受外力作用可形变，失去外力会自发回复原有稳定结构。
思考：加工温度与弹性温度哪个更高？

第 293 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第3题

293-1
根据颜色，可以推断该元素为 Cu（1 分）
设该碱式盐化学式为 $Cu(OH)_2\cdot xCuCl_2$，猜测第一步失重后化学式为 $CuO\cdot xCuCl_2$
可得方程：$18.016/[(63.55+34.016)+x(63.55+70.90)]=0.126$ （1 分）
解得 $x=0.33$ （1 分）
故 X 的化学式为：$3Cu(OH)_2\cdot CuCl_2$ 或 $Cu_2(OH)_3Cl$ （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

293-2
$2Cu^{2+} + 3OH^- + Cl^- = Cu_2(OH)_3Cl$ （0.5 分）
$3Cu(NH_3)_4^{2+} + 5Cu^{2+} + 4Cl^- + 12H_2O = 4Cu_2(OH)_3Cl + 12NH_4^+$ （1.5 分）
写出以下方程式得 0.5 分
$Cu(NH_3)_4^{2+} + Cu^{2+} + Cl^- + 3H_2O = Cu_2(OH)_3Cl + 3NH_4^+ + NH_3$
$Cu^{2+} + Cu + 4Cl^- = CuCl_2^-$ （0.5 分）
写 $CuCl_4^{3-}$，$CuCl_3^{2-}$也得分
$12CuCl_2^- + 3O_2 + 6H_2O = 4Cu_2(OH)_3Cl + 20Cl^- + 2Cu^{2+}$ （1.5 分）
写出以下方程式不得分
$4CuCl_2^- + O_2 + 4H_2O = 2Cu_2(OH)_3Cl + 6Cl^- + 2H^+$

293-3 分步写出 X 在空气中失重的反应方程式。（2 分）

293-3
$2Cu_2(OH)_3Cl = 3CuO + CuCl_2 + 3H_2O$ （0.5 分）
$2CuCl_2 + O_2 = 2CuO + 2Cl_2$ （1.5 分）

293-4 解释 X 在氮气中加热失重远超理论值的原因。（1 分）

293-4
$CuCl_2$ 共价性较强，易挥发。（1 分）
答 CuCl 易挥发不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 294 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第5题

294-1
$SXCl_2$ 可以看作是 $X=S^+Cl$ 与 Cl^-结合而来。（1 分）
$X=S^+Cl$ 中的 LUMO 为 π^*轨道。（1 分）
当 X=O 时，O 电负性大于 S，π^*主要位于 S 上，Cl 与 S 结合。（0.5 分）
当 X=S 时，S^+电负性大于 S，π^*主要位于端位 S 上，Cl 与端位 S 结合。（0.5 分）

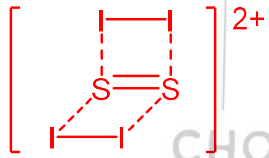
294-2 某些具有不寻常多中心键的结构也能够以此解释。

294-2-1 试分析 I_2^+的聚合方式。（1 分）

294-2-1
以 SOMOπ*二聚成为矩形结构。画图示出也得分（1 分）

294-2-2 根据你的分析，预测 $S_2I_4^{2+}$的结构。（2 分）

294-2-2

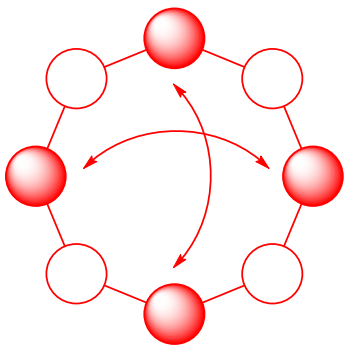


（2 分）
不要求虚线或实线，不要求键级。

294-2-3 $S_2I_4^{2+}$存在一种可能的经典结构，若 S_2 与 I_2 的电离能相似，解释为何该经典结构没有形成。（2 分）

294-2-3
在该经典结构中，两个带正电的 S^+相邻，不稳定。（1 分）
S_2 与 I_2 电离能相似，故 $S_2I_4^{2+}$中电荷应较均匀分布。（1 分）

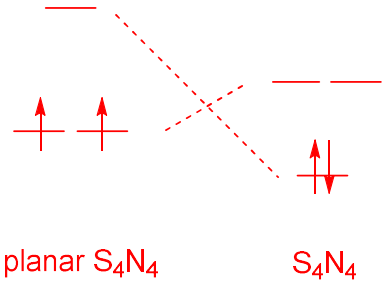
294-3-1
Ψ_6 与 Ψ_7 在对位相互作用时对称性不匹配，故在折叠的时候 Ψ_8 发生重叠。（0.5 分）
S 电负性比 N 小，故反键轨道 Ψ_8 中 S 系数大，以 S 端进行重叠。（0.5 分）
轨道作用图：



（1 分）
画出轨道波相，标出作用原子各 0.5 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

294-3-2



（2 分）
轨道能级 1 分，示出能级交错情况即可得分，电子填充 1 分。

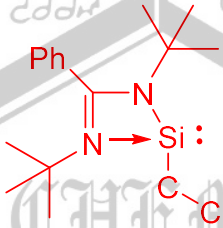
第 295 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第6题

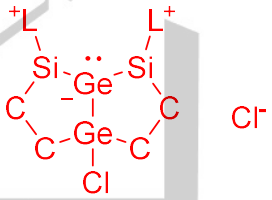
295-1

A.

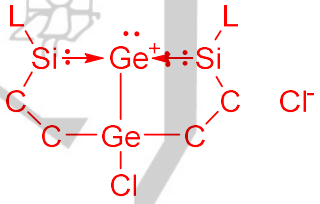
B.



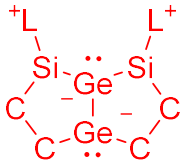
C.



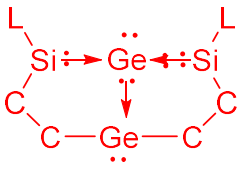
或



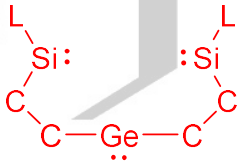
D.



或



E.



Ge 上有二氧六环配位不扣分。

碳硼烷骨架以 C-C 代替。
C 以后的结构中 LSi 未展开。
其他合理缩写方式也得分。
A、B、E 各 1 分
C、D 2 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

295-2

HOMO 位于与 C 相连的 Ge

HOMO-1 位于与 Si 相连的 Ge

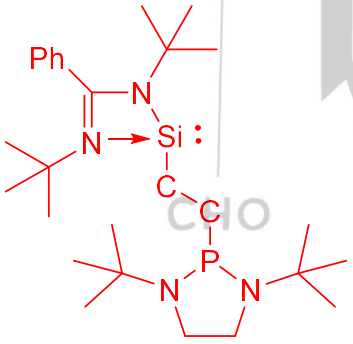
（1 分）各 0.5 分。

若将上述碳硼烷用等当量丁基锂处理，再与 L'PCl 反应（其中 L'= *t*-BuNCH$_2$CH$_2$NBu-*t*）得到 F，F 依次经等当量丁基锂，LSiCl 处理得到 G。G 与 GeCl$_2$·dioxane 反应除 C 外，还得到了分子式为 $L_2C_4B_{20}H_{20}Si_2Ge_4Cl_4$ 的产物 H。H 中存在对称中心，也存在两个含 Ge 五元环。H 用 4 当量 KC_8 还原得到 I。I 中存在 5 根 Ge-Ge 键，存在一个含 Ge 五元环与一个含 Ge 六元环。

295-3 H 中配位环境不寻常的 Ge 与 Si 相连，画出 G-I 的结构。（5 分）

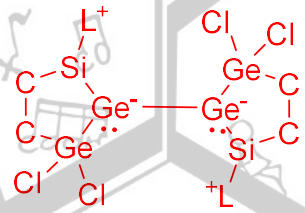
295-3

G.

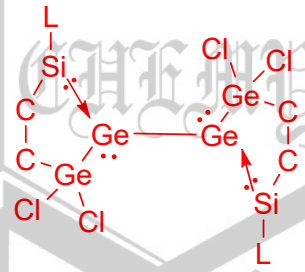


（1 分）

H.

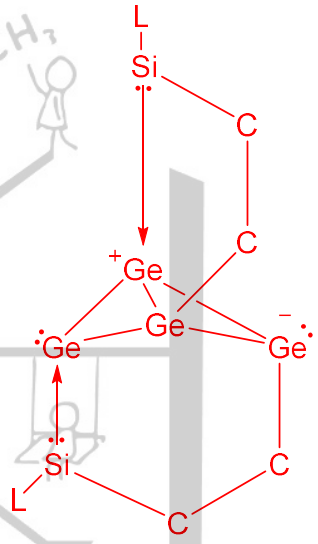


或



（2 分）

I.



（2 分）

其他合理共振式也得分

295-4 写出配平的生成 H 的方程式。（2 分）

295-4

$3B_{10}H_{10}C_2SiLPL' + 4GeCl_2 = L_2C_4B_{20}H_{20}Si_2Ge_4Cl_4 + 2ClPL' + B_{10}H_{10}C_2SiCl_2LPL'$ （2 分）

或

$3B_{10}H_{10}C_2SiLPL' + 4GeCl_2$·dioxane $= L_2C_4B_{20}H_{20}Si_2Ge_4Cl_4 + 2ClPL' + B_{10}H_{10}C_2SiCl_2LPL' +$ 4dioxane （2 分）

表达出还原剂为硅宾配体即可得满分

写出以下方程式得 1 分。

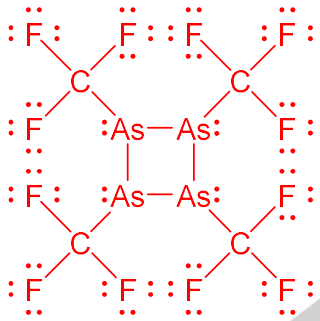
$B_{10}H_{10}C_2SiLPL' + 5GeCl_2 = L_2C_4B_{20}H_{20}Si_2Ge_4Cl_4 + 2ClPL' + GeCl_4$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 296 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第2题

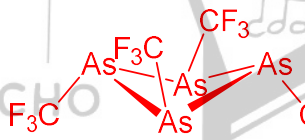
296-1



（2 分）

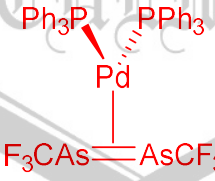
296-2 化合物 **A** 有多种立体异构体，理论计算和 X-射线衍射结果均表明，**A** 最稳定的结构具有 3 根 C_2 轴和 2 个镜面。画出该结构。

296-2



（2 分，不画出四元环构象不扣分）

296-3



（2 分）

d^{10}（0.5 分）；sp^2 杂化（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

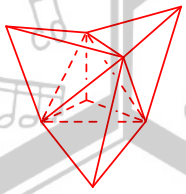
第 297 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第6题

297-1 配体含碳数目为：$14.01 \div 5.64\% \times 23.24\% \div 12.01 = 4.81 \approx 5$ 即 R 含 2 个碳（0.5 分）
配体中含氢远大于配体外的氢数，约为：$14.01 \div 5.64\% \times 4.14\% \div 1.008 = 10.2$，即 R 含 5 个氢（0.5 分）
所以 R 为乙基 Et，C_2H_5-；（1 分）
根据电荷平衡，有：$x + y = 7$（0.5 分）；
根据质量分数，有：$[63.55 \times 8 + 1.008 + 148.3x + 145.0 \times y] \times 5.64\% = 14.01x$（0.5 分）
解得：$x = 6$（0.5 分）；$y = 1$（0.5 分）

297-2 在阳离子$[Cu_8H(S_2CNR_2)_x]^{y+}$中，8 个 Cu 分为两种环境(数目比 1 : 1)；其中一种 Cu 与 6 个 Cu 相连接，另一种 Cu 与 3 个 Cu 相连接。画出该阳离子中由 Cu 形成的骨架。

297-2 骨架为四帽四面体：



（2 分）

297-3 在阳离子$[Cu_8H(S_2CNR_2)_x]^{y+}$中，所有 Cu 均被 3 个 S 原子配位。指出每个 S 原子与几个 Cu 原子配位。

297-3 2 个（1 分）

297-4 由$[Cu(CH_3CN)_4](PF_6)$、$Cu(S_2CNR_2)_2$和$[(n\text{-}C_4H_9)_4N](BH_4)$在乙腈中按计量比混合反应也可得到该簇合物，反应后硼转化为B_2H_6；写出反应方程式。

297-4 $6Cu(S_2CNR_2)_2 + 10[Cu(CH_3CN)_4](PF_6) + 8[(n\text{-}C_4H_9)_4N](BH_4) = 2[Cu_8H(S_2CNR_2)_6](PF_6) + 8[(n\text{-}C_4H_9)_4N](PF_6) + 4B_2H_6 + 3H_2$（2 分）

第 298 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第7题

298-1-1 单钒酸根离子离子缩合为多钒酸根离子是计量数减小的反应，因此在浓度高时，有利于多核的钒酸根离子(对应于−570 pm 处峰)的生成；而浓度低时，只有聚合度不高的单钒酸根离子和二钒酸根离子(对应于−551 pm 和−567 pm 处峰)（2 分）

298-1-2 写出在 $c(V) = 0.10$ mmol/L 时，溶液中所有主要的含钒物种的化学式。

298-1-2 有 $H_2VO_4^-$；HVO_4^{2-}；$H_2V_2O_7^{2-}$；$HV_2O_7^{3-}$（2 分，每个 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

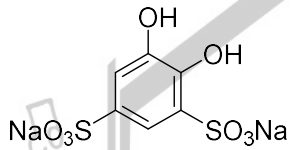
298-1-3 虽然溶液中具有四种主要的含钒物种，但是由于钒酸根离子与水的质子交换极快（1 分），因此 ^{51}V-NMR 谱难以分辨 $H_2VO_4^-$与 HVO_4^{2-}、$H_2V_2O_7^{2-}$与 $HV_2O_7^{3-}$；使得 ^{51}V-NMR 谱中只出现两个峰

298-1-4 从 $NaVO_3$ 的弱酸性溶液中析出了一种钠盐，将该钠盐溶于 pH = 7.0 的缓冲溶液，测得其 ^{51}V-NMR 谱呈现三个峰，分别位于−420 ppm、−508 ppm 和−514 ppm 处；写出该钠盐的化学式，指出三个峰的峰面积比(不要求顺序)。

298-1-4 $Na_6V_{10}O_{28}\cdot xH_2O$ 或答 $Na_6V_{10}O_{28}$（1 分）；1 : 2 : 2（1 分）

298-2 以下化合物(tiren, 记为 Na_2H_2L)能与钛或铁形成深色的络合物，进而通过光度法测定钛或铁的含量，被称为“钛铁试剂”。tiren 在水溶液中也可与 VO^{2+}形成络合物，反应如下：

$$VOL_2^{6-} + H_2L^{2-} = VL_3^{8-} + H_2O$$



tiren

为测定反应的平衡常数，使用缓冲体系控制 pH ≈ 4.5，使得各物种不结合或电离 H^+，进行了如下实验：

(1) 使体系在初始浓度 $c_0(VOL_2^{6-}) = 3.00 \times 10^{-4}$ mol/L，H_2L^{2-}大过量时达到平衡，用 b = 1.00 cm 的吸收池，在 550 nm 处测得体系吸光度 A = 2.69；

(2) 使体系在各物种初始浓度 $c_0(VOL_2^{6-}) = 1.40 \times 10^{-3}$ mol/L，$c_0(H_2L^{2-}) = 1.40 \times 10^{-3}$ mol/L 时达到平衡，用 b = 1.00 cm 的吸收池，在 550 nm 处测得测得体系吸光度 A = 0.96；

(3) 另测得，VOL_2^{6-}在 550 nm 处的摩尔消光系数为 $\varepsilon(VOL_2^{6-}) = 38$ L·mol^{-1}·cm^{-1}；

忽略其他物种的吸收，在 550 nm 处，体系的吸光度 A 与各物种的平衡浓度之间满足朗伯-比尔定律：$A = \varepsilon(VOL_2^{6-})bc(VOL_2^{6-}) + \varepsilon(VL_3^{8-})bc(VL_3^{8-})$。

计算 $VOL_2^{6-} + H_2L^{2-} = VL_3^{8-} + H_2O$ 的平衡常数 K。

298-2 根据实验(1)，有：

$\varepsilon(VL_3^{8-}) = 2.69 / (3.00 \times 10^{-4}\ \text{mol/L} \times 1.00\ \text{cm}) = 8.97 \times 10^3$ L·mol^{-1}·cm^{-1}（1 分）

根据实验(2)和(3)，有：

$c(VOL_2^{6-}) + c(VL_3^{8-}) = 1.40 \times 10^{-3}$ mol/L

$0.96 = 38\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \times 1.00\ \text{cm} \times c(VOL_2^{6-}) + 8.97 \times 10^3\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \times 1.00\ \text{cm} \times c(VL_3^{8-})$（1 分）

解得：$c(VOL_2^{6-}) = 1.30 \times 10^{-3}$ mol/L；$c(VL_3^{8-}) = 1.02 \times 10^{-4}$ mol/L；（1 分）

由于 VOL_2^{6-}和 H_2L^{2-}的初始浓度相同，反应系数相同，故：$c(H_2L^{2-}) = 1.30 \times 10^{-3}$ mol/L

$K = (1.30 \times 10^{-3}\ \text{mol/L})^2 / (1.02 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}) = 166$（2 分）

298-3-1 $[VO(NCS)_4]^{2-}$的 ν(N=O)更大（1 分）

因为 H_2O 配位会提高钒上的电子云密度，使得 O^{2-}与钒的作用减弱（1 分）

其他合理解释（如反位影响等）也可

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

298-3-2 从 d_{xy}（0.5 分）轨道到 d_{z2}（0.5 分）轨道的跃迁
H_2O 配体的存在使得 d_{z2} 轨道能量更高（1 分），d_{xy} 与 d_{z2} 轨道能量差更大，跃迁的波长更短，以至于低于 330 nm

第 299 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第5题

299-1 有（1 分）；18（1 分）

299-2-1 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与氯形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道？

299-2-1 d_{z2}（1 分）

299-2-2 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与氮形成 σ 键的是哪个(哪些)轨道？

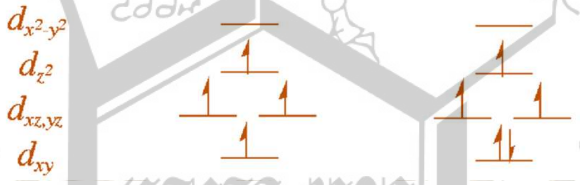
299-2-2 d_{x2-y2}（1 分）

299-2-3 在 Mn 的价层 d 轨道中，能与卟啉配体形成大 π 键的是哪个(哪些)轨道？

299-2-3 d_{xz} 和 d_{yz}（1 分）

299-3 分别画出 Mn 为+2 和+3 氧化态时，Mn 在四方锥场中的电子排布(标出 d 轨道符号)。

299-3 参考图形如下：



（各 2 分）

若 d_{z2} 与 d_{xz}、d_{yz} 颠倒，每个图扣 0.5 分；其他答案不得分

第 300 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第6题

300-1-1 设 **A** 的阴离子摩尔质量为 M g/mol，含有 n 个碳原子，则：

$$\frac{12.01(2n+1)}{2M+12.00}=56.04\%$$（0.5 分）

$$\frac{12.01(n+1)}{M+12.01+2\times35.45}=41.72\%$$（0.5 分）

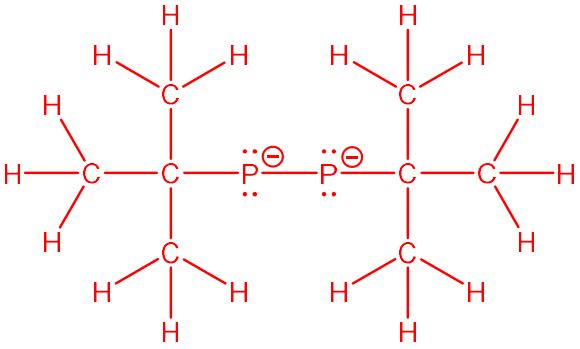
解得：$n=8$（0.5 分）；$M=176.2$（0.5 分）

$176.2-8\times12.01=80.1$，对应 2 个磷原子和 18 个氢原子（0.5 分）

故 **A**、**B**、**C** 化学式分别为：$K_2[C_8H_{18}P_2]$（0.5 分）$C_9H_{18}P_2Cl_2$（0.5 分）$C_{17}H_{36}P_4$（0.5 分）

300-1-2

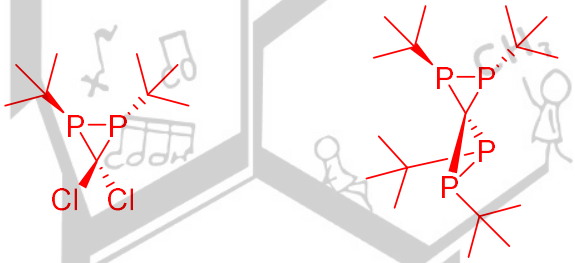
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

300-1-3 结构测定表明，**B**、**C** 均为由磷引起的异构体中最稳定的一种，画出 **B**、**C** 的结构简式。

300-1-3



（各 1 分）

300-1-4 理论上 **C** 共有多少种立体异构体(不包括 **C** 本身)?

300-1-4 6 种（2 分）

300-2 叔丁基磷腈[$(CH_3)_3C{-}C{\equiv}P$]在 η^6-甲苯-η^4-萘合铁(0)作用下多聚，产物之一是 **D**。**D** 是多面体笼状分子，仅含三、四、五元环；**D** 的骨干对应的多面体(在对称性最高时)有 1 根 C_3 轴和 3 个镜面，但 **D** 仅有 1 个镜面；**D** 中不含多重键，仅有 1 根 P-P 键(且在镜面内)。

300-2-1 推出 **D** 中三元环、四元环、五元环的数目 a、b、c。

300-2-1 根据欧拉公式 $V+F=E+2$，有：

$$\frac{3a+4b+5c}{3}+a+b+c=\frac{3a+4b+5c}{2}+2$$（1 分）

化简，得：

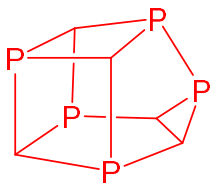
$$3a+2b+c=12$$（1 分）

D 的骨干对应的多面体有 C_3 轴，则 b 和 c 均应是 3 的倍数；唯一符合要求的正整数解为：

$a=1$，$b=3$，$c=3$（1 分）

300-2-2 画出 **D** 多面体骨干的结构(示出相应的原子)。

300-2-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

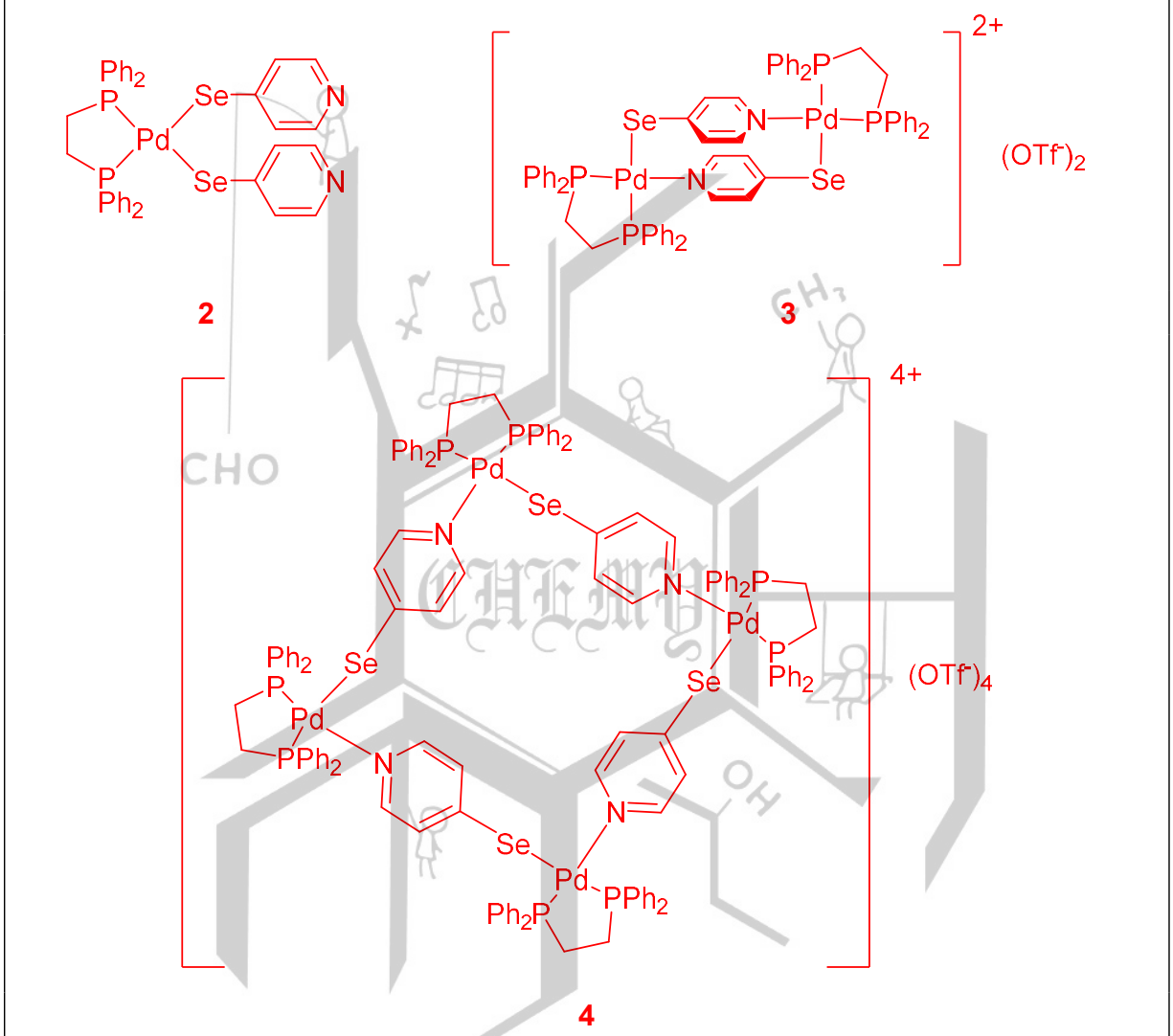
300-2-3 **D** 中有多少种不同长度的 C-P 键？

300-2-3 7 种（1 分）

第 301 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第4题

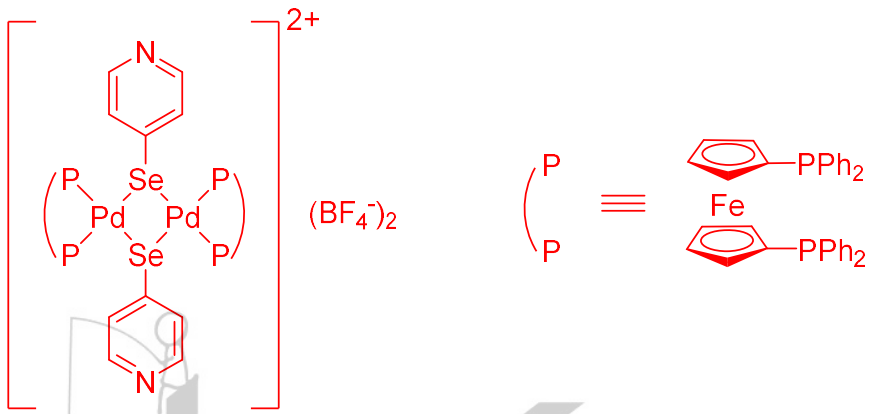
301-1



（每个结构 2 分，**2** 配位原子错误不得分，**3** 和 **4** 抗衡离子未示出得 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

301-2



（2 分，抗衡离子错误得 1 分）

第 302 题 （11 分）

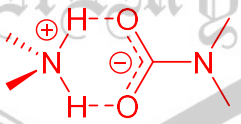
来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第6题

302-1 离子液体阴离子的体积越大，对称性越高，电荷分布会越均匀，离子之间的相互作用会更弱，因此熔点会更低（2 分）

$[Me_2NH_2]^+[Me_2NCO_2]^-$是一种新型的“可蒸馏”离子液体。

302-2-1 该离子液体中的阴阳离子间可以通过氢键形成离子对，请画出离子对的立体结构。

302-2-1



（1 分，立体结构未表示正确不得分）

302-2-2 蒸馏是指通过蒸发和冷凝操作的联合，分离提纯某一液体组分的方法。通常待蒸馏组分都是沸点较低的分子化合物，但该离子液体却具有“可蒸馏”的性质，试解释之。

302-2-2 该离子液体在加热时会自分解生成 Me_2NH 和 CO_2，两者均为气体（1 分）
冷却时，Me_2NH 和 CO_2 反应生成 Me_2NCO_2H，再通过质子转移得到离子液体（1 分）

302-2-3 电解含有少量水的$[Me_2NH_2]^+[Me_2NCO_2]^-$离子液体，阴极析氢反应，阳极生成了$[MeNHCO_2]^-$和一种常见刺激性气体。请写出电解反应的电极反应式。

302-2-3 阴极：$2[Me_2NH_2]^+ + 2e^- = 2Me_2NH + H_2$（1 分）
阳极：$[Me_2NCO_2]^- + H_2O = [MeNHCO_2]^- + HCHO + 2H^+ + 2e^-$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

302-3-1

$b = \frac{\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} = 0.394$（1 分）

$a = \bar{y} - b\bar{x} = -0.0560$（1 分）

302-3-2 测定的 IR 得到其$S_{OAc^-}/S_{HOAc} = 35.30$，试求出[^{n}C$_3H_7NH_3$]$^+$[OAc]$^-$离子液体的电离度 α。

302-3-2 由302-3-1可知：

[OAc$^-$]/[HOAc] = -0.0560 + 0.394 × S_{OAc^-}/S_{HOAc} = -0.0560 + 0.394 × 35.30 = 13.9（1 分）

故 α = [OAc$^-$]/([HOAc] + [OAc$^-$]) = 13.9/(1 + 13.9) = 93.3%（1 分）

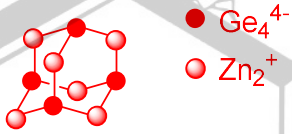
第 303 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第7题

303-1-1 2-2-2 穿醚可以与 K$^+$结合为[K(2,2,2-crypt)]$^+$，根据巴弗洛规则，大阴离子与大阳离子结合时溶解度会更低，因此易于产物的分离。（2 分）

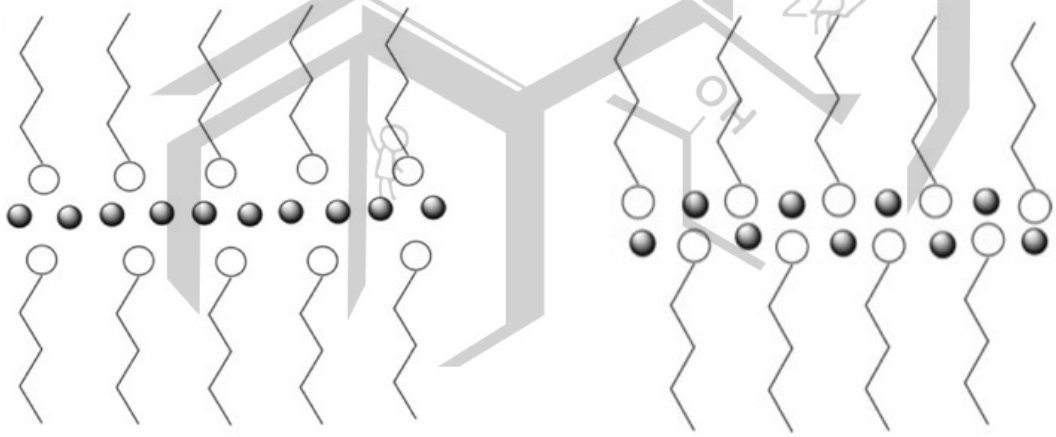
303-1-2 若将 Ge_4^{4-}抽象成一个球，请画出该团簇的结构(只要表示其相对位置关系即可)。

303-1-2



（2 分）

303-2



a) b)

（每个示意图 1 分）

第 304 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第5题

304-1 晶体的摩尔质量为：M = 101.07 g/mol ÷ 23.17% = 436.21 g/mol（1 分）

阴离子为 PF_6^-，摩尔质量为 144.97 g/mol；阳离子的配体中应有两个乙二胺配体，其摩尔质

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

量共为：120.19 g/mol；
其余配体的摩尔质量为：436.21 g/mol – 144.97 g/mol – 120.19 g/mol = 69.98 g/mol（1 分）
故其余配体中共含 5 个 N 原子；由于 Ru 为八面体六配位，故 5 个 N 原子共形成 2 个配体；根据电荷平衡，只有 1 个配体带 1 个负电，因此为 1 个 N_3^-和 1 个 N_2（1 分）
化学式为 *trans*-$[Ru(N_3)(N_2)(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2](PF_6)$（1 分）

304-2 写出在水溶液中用过量银盐处理 *trans*-$[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]Cl$ 的离子反应方程式(产生六配位单核络离子)。

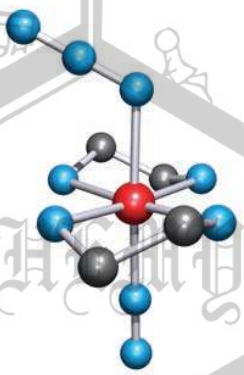
304-2 *trans*-$[RuCl_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^+ + Cl^- + 3Ag^+ + 2H_2O =$
trans-$[Ru(H_2O)_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^{3+} + 3AgCl$（2 分）

304-3 写出滤液与 NaN_3 和 $NaPF_6$ 反应生成配合物晶体的离子反应方程式(反应放出气体)。

304-3 2*trans*-$[Ru(H_2O)_2(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2]^{3+} + 4N_3^- + 2PF_6^-$
$= 2$*trans*-$[Ru(N_3)(N_2)(NH_2CH_2CH_2NH_2)_2](PF_6) + N_2$（2 分）

304-4 画出该配合物晶体中配离子的结构，注意体现立体结构。

304-4 参考图形如下：



（2 分）
若叠氮配体未体现出折线配位，或氮气配体严重偏离直线配位，不得分。

304-5 该配合物晶体中存在两种氢键，分别写出其表达式(X–H···Y)。

304-5 N–H···N（1 分）和 N–H···F（1 分）

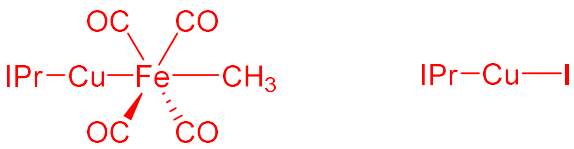
第 305 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第6题

305-1 $Na_2Fe(CO)_4$（1 分）

305-2 **A** 与 CH_3I 按摩尔比 1:1 反应时，**A** 的两种金属中心分别作为 *Lewis* 酸和 *Lewis* 碱协同促进键的断裂，产物为 **B** 和 **C**。写出 **B** 和 **C** 的结构简式。

305-2

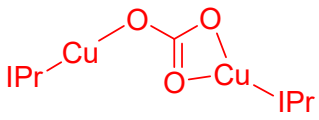


（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

305-3 **A** 与 N_2O 在三苯基膦存在下反应，仅生成配合物 **D**、二(三苯基膦)三羰基合铁和一种无色气体。进一步研究表明，**D** 是以碳酸根离子为桥连配体的双核配合物，不含磷，两个铜的配位环境不同。写出反应的方程式，画出 **D** 的结构简式。

305-3 $(IPrCu)_2[Fe(CO)_4] + 2N_2O + 2PPh_3 = (IPrCu)_2(CO_3) + Fe(PPh_3)_2(CO)_3 + 2N_2$（1 分）



（2 分）

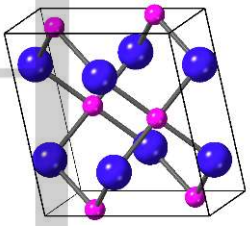
有兴趣的同学可思考以下问题：

305-4 研究表明，**A** 及许多类似的分子对 CO_2 的催化固定并没有表现出很好的活性。但是，①一些“前过渡金属-后过渡金属”双核配合物的确可以与 CO_2 反应；然而②这些双核配合物却并不适合用作催化剂，分别说明①和②的原因。

参考答案：后过渡双核配合物难以与 CO_2 反应的原因是大多数后过渡金属较软，*Lewis* 酸难以与氧结合，但前过渡金属对氧原子具有较好的亲和力，因此可以与 CO_2 反应。同时，由于这种相互作用力太强，以至于难以使催化剂再生，催化循环无法进行。

第 306 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第3题



在 0.10 mol/L 的某金属硫酸盐溶液中，滴加适量等浓度的 NaOH 溶液，过滤、吹干，得到绿色固体 **X**。取 0.7881 g **X** 置于空气气氛中，逐渐加热至 450°C，剩余固体质量为 0.6676 g，其成分为 **A** 和 **B**；继续加热至 750°C，剩余固体质量为 0.5334 g，其成分仅为 **B**。X-射线衍射测得 **B** 为单斜晶体，结构如右图；晶胞参数 $a = 467$ pm，$b = 343$ pm，$c = 512$ pm，$\beta = 99.53°$，密度 $\rho = 6.49$ g/cm^3。

306-1 通过计算，确定 **B** 的化学式。

306-1 根据晶胞结构，**B** 中的化学式数目为 $Z = 4$；

B 的摩尔质量为：

$M = \rho N_A V/Z$

$= (6.49\ g\cdot cm^{-3} \times 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1} \times 467\ pm \times 343\ pm \times 512\ pm \times \sin 99.53°) \div 4$（1 分）

$= 79.0\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

B 为空气气氛下的分解产物，可推测 **B** 为氧化物，结合晶胞结构，**B** 为 CuO（1 分）

306-2 写出 **A** 的化学式。

306-2 $CuSO_4$（2 分）

306-3 **B** 中 CuO 的摩尔数为：$n(CuO) = 0.5334\ g \div 79.55\ g\cdot mol^{-1} = 6.705 \times 10^{-3}$ mol（0.5 分）

A 分解为 **B** 产生 SO_3(或 $SO_2 + 0.5O_2$)，其摩尔数为：

$n(SO_3) = (0.6676\ g - 0.5334\ g) \div 80.07\ g\cdot mol^{-1} = 1.676 \times 10^{-3}$ mol（1 分）

X 分解为 **A** 和 **B** 产生 H_2O，其摩尔数为：

$n(H_2O) = (0.7881\ g - 0.6676\ g) \div 18.02\ g\cdot mol^{-1} = 6.687 \times 10^{-3}$ mol（1 分）

$n(CuO)$: $n(SO_3)$: $n(H_2O) = 4 : 1 : 4$（0.5 分），故 **X** 的组成为 $(CuO)_4SO_3(H_2O)_4$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

根据元素知识，**X** 应为碱式盐，故其化学式为 $Cu_4(OH)_6SO_4·H_2O$（1 分）

化学式写成 $3Cu(OH)_2·CuSO_4·H_2O$，也可得分；

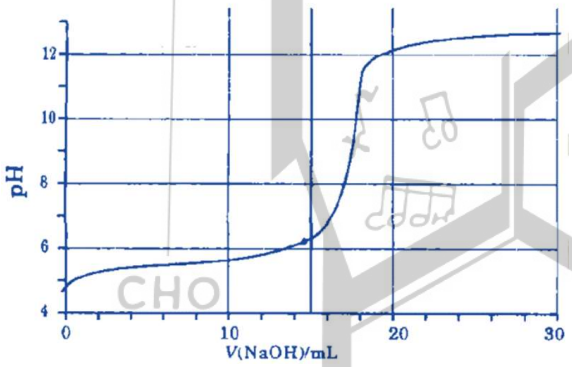
化学式写成 $Cu_4O_3SO_4·4H_2O$ 或 $3CuO·CuSO_4·4H_2O$，不得分。

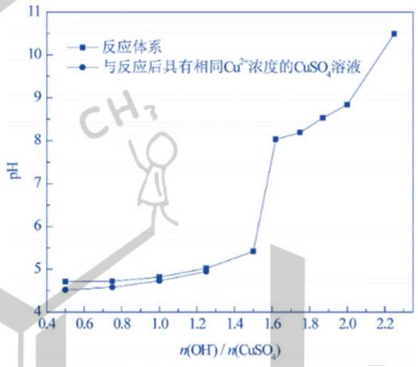
306-4 写出生成 **X** 的离子反应方程式。

306-4 $4Cu^{2+} + 6OH^- + SO_4^{2-} + H_2O = Cu_4(OH)_6SO_4·H_2O$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

306-5 有以下两张图：左图为向 10.00 mL 0.100 mol/L $CuSO_4$ 溶液中逐渐滴加等浓度的 NaOH 溶液时，体系的 pH 变化情况；右图为将 25.00 mL 浓度为 0.098 mol/L 的 $CuSO_4$ 溶液与浓度为 0.193 mol/L 的 NaOH 溶液按一定摩尔比混合并放置 16 h 后，体系的 pH 值情况。结合两图，能得到哪些结论？如何利用 $CuSO_4$ 溶液和 NaOH 溶液得到较纯净的 $Cu(OH)_2$？





第 307 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第7题

307-1 设其化学式为 $Ir(H_2)_a(H)_{x-2a}(PPh_3)_y$；

因为 Ir 为+1 氧化态，带负电的配体只有 H^-，故 $x - 2a = 1$；

因为 Ir 的周围电子数为 18，故 $9 - 1 + 2a + 2 + 2y = 18$（0.5 分）；

因为 Ir 邻接 7 个原子，故 $2a + 1 + y = 7$（0.5 分）；

解得：$y = 2$（1 分）；$a = 2$；

故有：$x = 5$（1 分）

无推理过程者，不得分

307-2 对化合物 **B** 有以下表征结果：

(1) **B** 的 IR 谱在 1560 cm^{-1} 处具有吸收峰，对应于碳碳双键的伸缩振动；

(2) 晶体衍射表明，**B** 仅含有两种分子：Ir 的三角双锥配合物分子和甲苯(摩尔比 2:3)；

(3) 若用氘代甲苯重结晶，产物的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 2.5 (brs, 8H), 7.0 ~ 7.4 (m, 29H) (ppm)；

307-2-1 写出 **B** 的化学式；指出 **B** 中 Ir 的氧化态以及周围电子数。

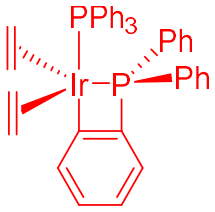
307-2-1 $2Ir(CH_2{=}CH)_2(PPh_3)(PPh_2(C_6H_4))·3PhCH_3$（1 分）

Ir 的氧化态为+1（0.5 分），周围电子数为 18（0.5 分）

307-2-2 画出 **B** 中 Ir 配合物分子的结构示意图。

307-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分）

若将 PPh_3 配体和乙烯配体的位置调换，不扣分；

若将配体 $PPh_2(C_6H_4)$的配位原子磷与碳的位置调换，不扣分；

若将配体 $PPh_2(C_6H_4)$的两个配位原子均置于赤道面配位，不得分。

307-2-3 写出乙烯与 **A** 反应得到红色溶液的反应方程式。

307-2-3 $IrH_5(PPh_3)_2 + 5CH_2{=}CH_2 \rightarrow Ir(CH_2{=}CH_2)_2(PPh_3)(PPh_2(C_6H_4)) + 3CH_3\text{-}CH_3$（2 分）

乙烷或乙烯写成化学式，也可得分。

有兴趣的同学可思考以下问题：

307-3 对于 **A** 中的氢配体，光谱表征表明其中所有氢的化学环境相同。故有观点倾向于认为，电子在 5 个氢原子和 Ir 之间离域分布，形成具有 σ 芳香性的结构；5 个氢可看作 H_5^-配体。在该前提下，指出 Ir 的氧化态和周围电子数。

307-3 **参考答案如下：**

Ir 的氧化态+1，周围电子数 18。

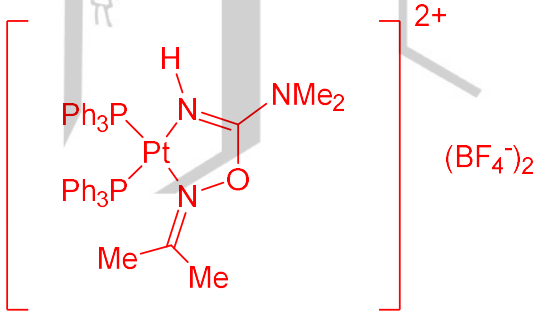
第 308 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第2题

308-1

$PtCl_2(PPh_3)_2 + 2AgBF_4 + Me_2NCN + Me_2CNOH =$
$2AgCl + [Pt(PPh_3)_2(Me_2C{=}NOC(NH)NMe_2)](BF_4)_2$

（2 分，其他合理方式表达产物也得满分）



（2 分）

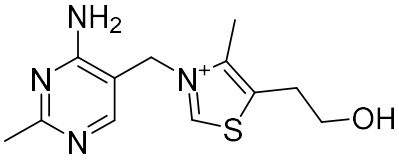
不写抗衡离子扣 0.5 分

写成 1 : 1 型盐扣 0.5 分

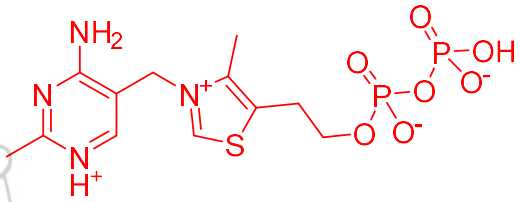
308-2 在 pH = 5.6 的环境下，焦磷酸硫胺素(H_2TDP)与 $SnMePhCl_2$ 反应，生成一种具有 C_3 轴的配离子$\{SnMe(HTDP)OH\}_3O^+$。在该离子中 Sn 为八面体配位，除 Me 外均为桥连配体。

308-2-1 已知硫胺素结构如下，画出焦磷酸硫胺素(酯)的主要电中性存在形式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



308-2-1

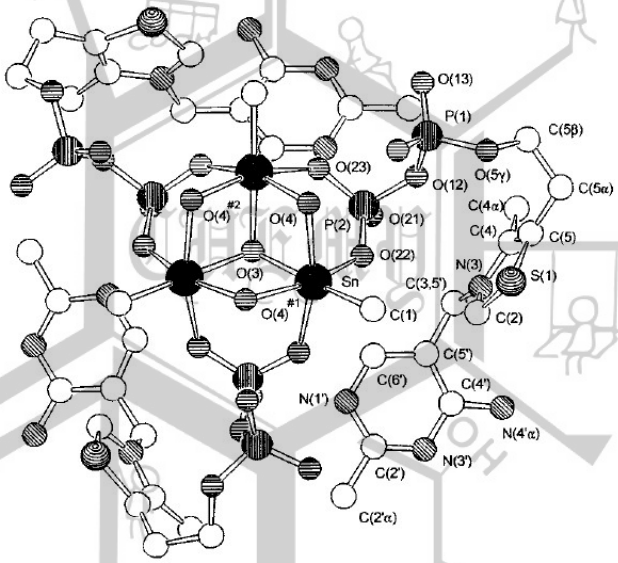


（2 分）

308-2-2 写出反应的离子方程式。

308-2-2 $3H_2TDP + 3SnMePhCl_2 + 4H_2O = \{SnMe(HTDP)OH\}_3O^+ + 6Cl^- + 5H^+ + 3PhH$（2 分）

308-2-3



（2 分）

第 309 题 （17 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第3题

309-1 σ 键比 π 键重叠更好（1 分）
其他合理表达也得分。

当我们学习到分子轨道理论的时候，某些同学可能会产生一种受骗的感觉。难道世界上真的存在只有 π 键的分子？

309-2-1 为什么某些同学会认为某些二周期同核双原子分子中只有 π 键？

309-2-1 根据分子轨道理论，B_2、C_2（举出一例即可，否则扣 0.5 分）中 σ 键级为 0（1 分）

309-2-2 事实上，该分子的键能远大于理想 π 键的键能，根据分子轨道理论解释原因。

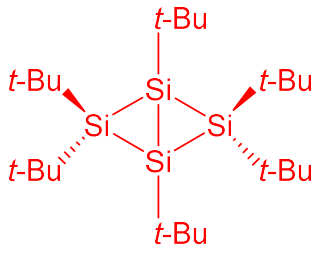
309-2-2 由于 *sp* 混杂，填入的 σ 型轨道为强成键与弱反键，仍对键级有一定贡献（1 分）
其他合理表达也得分，点出 *sp* 混杂得 0.5 分，用 *sp* 杂化解释不得分。

309-2-3 请对以上事实作出合理的评论。

309-2-3 人类探索世界的过程是曲折的（1 分）
或 矛盾是事物发展的动力（1 分）
合理即可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

309-3-1



（2 分）

Si 以 sp^2 与 sp^3 杂化轨道形成 σ 骨架（1 分，不指出所用杂化轨道不得分）

短轴上的 Si 以 p 轨道形成 π 键（1 分）

309-3-2 该分子中可以认为存在不寻常的化学键，试指出至少三条使得该化合物中形成此种化学键并稳定该化学键的因素。

309-3-2

叔丁基位阻大防止与外界发生反应。

减小叔丁基排斥使之处于交叉式，形成平面结构。

平面结构导致短轴 Si-Si 仅能以 π 键连接

Si-C 键(与 C-C 键)对 π 键有超共轭稳定化作用。

（3 分，每点 1 分，答出 3 点即给满分）

309-3-3 有人认为不能忽略菱形短轴 Si 间的 σ 作用，试从分子轨道角度分析原因。

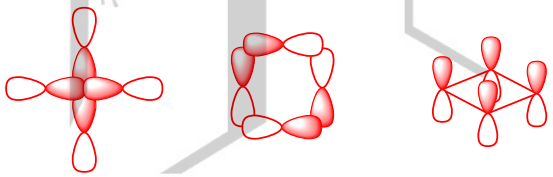
309-3-3 Si 与 Si 间距离较近，直线 CSiSiC 四原子中，Si 间的 σ 电子离域不能忽略（1 分）

答两根 Si-C 键存在相互作用离域也可得分。

Al_4^{2-}中也存在不寻常的化学键，简单的，我们可以认为 4 个低能量的 3s 轨道不参与成键(或混杂形成近似非键轨道)，4 个 Al 使用 p 轨道成键，电子填入三个不简并的成键轨道，所有的原子形式上满足八隅律。

309-4-1 以 Al_4^{2-}中正方形的对角线为 x、y 轴，画出三个成键轨道的轨道重叠示意图。

309-4-1



（3 分）

309-4-2 判断 Al_4^{2-}是否存在 π 芳香性，说明理由。

309-4-2 存在，存在 2 个 π 电子，符合 $4n+2$ 规则（1 分）

判断与理由均正确才可得分。

309-4-3 不能

不存在双自由基结构；为闭壳层结构；并非平面单环离域体系；为两组 2e 芳香性；该物质稳定（1 分）

结论正确、指出任意一点合理理由均可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 310 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第5题

310-1 在氢气中热重失重更多，猜测氧化物被还原为金属单质
设氧化物化学式为 $MO_{n/2}$，设金属的摩尔质量为 M
$(M+8n)/M=30.08\%/23.66\%$
$M=29.47n$ g·mol^{-1}（1 分）
当 $n=2$ 时，Co 符合题意（1 分）

310-2 推断 X 的化学式。

310-2 盐的摩尔质量为 $58.93/0.2366=249.1$ g·mol^{-1}（1 分）
前两次失重摩尔质量分别为 63.0 与 9.0 g·mol^{-1}
且失重基本连续，考虑为失去 3.5 与 0.5 个 H_2O（1 分）
剩余阴离子摩尔质量为 118.1 g·mol^{-1}（1 分）
考虑为两个醋酸根
故 X 的化学式为 $Co(O_2CCH_3)_2\cdot4H_2O$（1 分，其他合理推断也得满分）

310-3
$2Co(O_2CCH_3)_2\cdot4H_2O=2Co(O_2CCH_3)_2\cdot0.5H_2O+7H_2O$（0.5 分）
$2Co(O_2CCH_3)_2\cdot0.5H_2O=2Co(O_2CCH_3)_2+H_2O$（0.5 分）
$Co(O_2CCH_3)_2=Co(OH)(O_2CCH_3)+CH_2=C=O$（2 分）
$2Co(OH)(O_2CCH_3)=2CoO+H_2O+CH_3COCH_3+CO_2$（2 分）
或 $Co(OH)(O_2CCH_3)=CoO+CH_4+CO_2$（2 分）

310-4 解释在 N_2 中热重时，为何在第二步、第四步的失重比例均偏大？

310-4
第二步：部分水解（0.5 分）
第四步：有机物将 CoO 部分还原（0.5 分）

第 311 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第6题

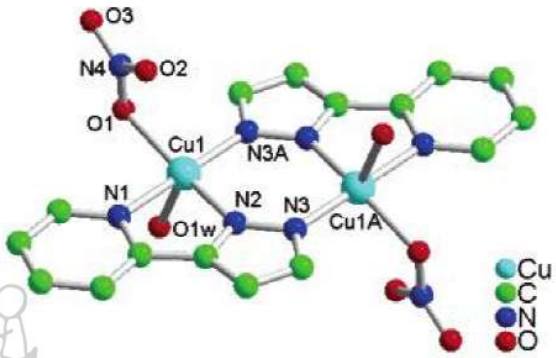
311-1-1
$n(C):n(N)=(33.40/12.01)/(19.47/14.01)=2.001$（1 分）
因为配体中存在 8 个 C，3 个 N，分子中存在硝酸根，当硝酸根与配体 1∶1 时，满足比例
设分子中仅存在 1 个配体，则分子量为 287.66 g·mol^{-1}（1 分）
扣除 $\mathbf{L}^-$、NO_3^-、Cu^{2+}后残余摩尔质量 17.95 g·mol^{-1}，恰好为 H_2O
故该物质最简式为 $Cu\mathbf{L}(NO_3)\cdot H_2O$（1 分）

311-1-2 已知该分子存在对称中心，铜为四方锥配位，硝酸根和水均为单齿端基配体。画出该

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

分子的结构。

311-1-2

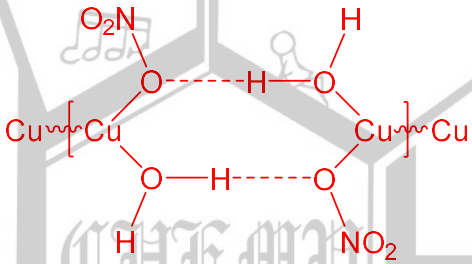


（2 分）

NO_3^-与 H_2O 交换位置扣 0.5 分

311-1-3 在某个方向上，存在由氢键构成的一维链，画出其结构示意图，无关的部分可以略去。

311-1-3



（1 分）

311-1-4 π-π 堆叠（0.5 分）

吡啶环与吡唑环相互作用（0.5 分）

若 $Cu(NO_3)_2{\cdot}3H_2O$、**HL** 与 NaOH 以 1∶2∶2 的比例混合，在水热条件下反应 2 天，将以 50%收率得到一种含 C 54.62%，N 23.88%的分子。该分子可以看作，中心离子与配体先形成具有前述配合物骨架的单体结构，再通过桥连配体二聚而来；一半的铜为五配位，一半的铜为六配位；分子中存在对称中心。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

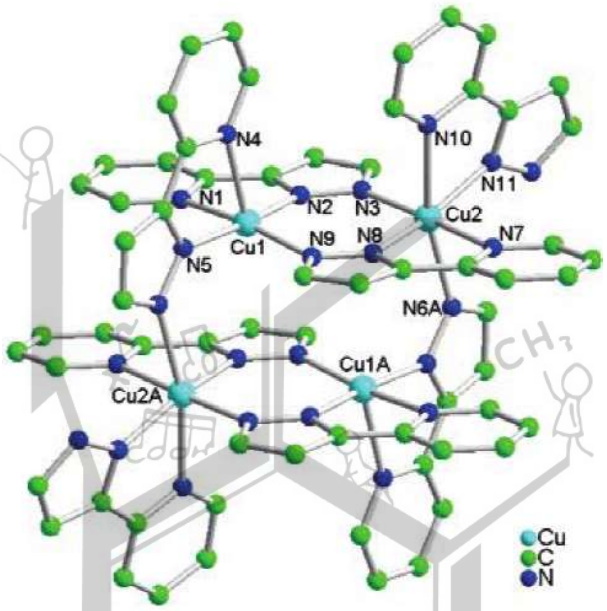
311-2-1 推断该物质的分子式并画出该分子的结构，配体可用合适的方式缩写。

311-2-1

n(C) : n(N) = (54.62 / 12.01) / (23.88 / 14.01) = 2.668，恰好为配体

讨论可得当 n(C) = 16 时，Cu**L**$_2$ 恰好符合（1 分）

根据题意可得，该配合物为四聚体，分子式为 Cu$_4$**L**$_8$（1 分）



（3 分）

若双齿配体两个齿交换得 2 分。

311-2-2 标出分子中最长的 Cu-N 键，说明判断理由。

311-2-2

图中 Cu2-N10 键最长（0.5 分）

Cu^{2+}具有姜泰勒效应，轴向的配体被拉长（0.5 分）

吡啶不带电，吡唑带负电，后者配位能力强（0.5 分）

六配位比五配位每根键更弱（0.5 分）

若上问两个齿位置交换，若指出四方锥轴向配体更长或八面体轴向桥连配体更长，均可得判断 0.5 分，理由最多得 1 分。

第 312 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第6题

312-1 配合物 **X** 有 4 个 N 原子，则 **X** 的摩尔质量为：

M(**X**) = 14.01 × 4 / 5.07% = 1105 g·mol^{-1}（1 分）

M(**M**) = 1105 g·mol^{-1} × 2.44 %= 27.0 g/mol，金属 **M** 为 Al；（1 分）

X 分子含 C、H 原子数分别为：

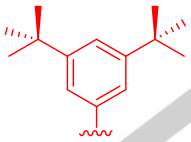
N(C) = 1105 g·mol^{-1} × 82.57% / 12.01 g·mol^{-1} ≈ 76（0.5 分）

N(H) = 1105 g·mol^{-1} × 8.48% / 1.008 g·mol^{-1} ≈ 93（0.5 分）

卟啉环有 20 个 C 原子和 8 个 H 原子，设与 Al 配位的另一配体为 L，则 4R 和 L 共含有 56

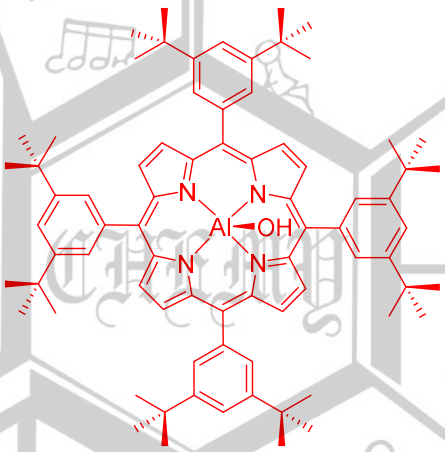
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

个 C 原子和 85 个 H 原子；
根据氢的环境，推测卟啉配体的总氢原子数为：$4 \times (1 + 2 + 2 + 18) = 92$
除了这些原子外，剩余原子的总摩尔质量为：
$M_1 = 1105\ g \cdot mol^{-1} \times (1 - 82.57\% - 5.07\% - 8.48\% - 2.44\%) = 15.9\ g \cdot mol^{-1}$；
为 1 个 O 原子（1 分）
故 **X** 分子式为 $C_{76}H_{93}N_4AlO$。（1 分）
因此配体 L 有 1 个氢原子和 1 个 O 原子，即 L 为 OH；则 R 的化学式为 $C_{14}H_{21}$；
R 基含有 1 个苯环且有三种氢，数目比为 1:2:18，考虑到空间位阻，R 基为如下结构：



（1 分）

X 的结构如下：

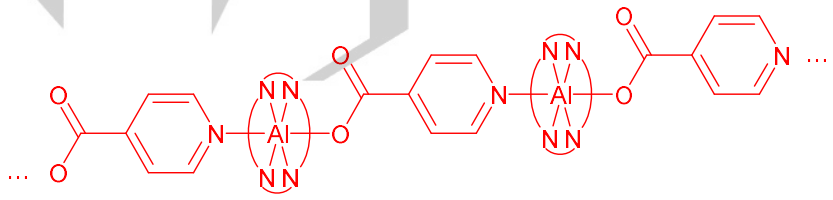


（1 分）

若将 R 基画为 2,5-二叔丁基苯基，只得 0.5 分。

312-2 画出聚合物 **Z** 的结构(卟啉环只需画出配位原子即可，其他部分可用弧线代替)。

312-2



（3 分）

第 313 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第7题

313-1 **A** $HClO_4$（1 分） **B** F_2（1 分） **C** $CsSbF_6$（1 分）
D NF_4ClO_4（1 分） **E** NF_3（1 分） **X** $FOClO_3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

313-2 $FOClO_3 + 2I^- \rightarrow ClO_4^- + F^- + I_2$（1 分）

$2FOClO_3 + 4OH^- \rightarrow O_2 + 2ClO_4^- + 2F^- + 2H_2O$（1 分）

313-3 $CF_2{=}CF_2 + FOClO_3 \rightarrow CF_3CF_2OClO_3$（1 分）

若答出以下一组答案，也可得满分：

313-1 **A** HSO_3F（1 分） **B** F_2（1 分） **C** $CsSbF_6$（1 分）

D NF_4SO_3F（1 分） **E** NF_3（1 分） **X** $FOSO_2F$（2 分）

313-2 $FOSO_2F + 2I^- \rightarrow SO_3F^- + F^- + I_2$（1 分）

$2FOSO_2F + 4OH^- \rightarrow O_2 + 2SO_3F^- + 2F^- + 2H_2O$（1 分）

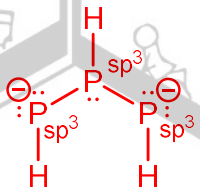
或 $2FOSO_2F + 6OH^- \rightarrow O_2 + 2SO_4^{2-} + 4F^- + 3H_2O$

313-3 $CF_2{=}CF_2 + FOSO_2F \rightarrow CF_3CF_2OSO_2F$（1 分）

第 314 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第2题

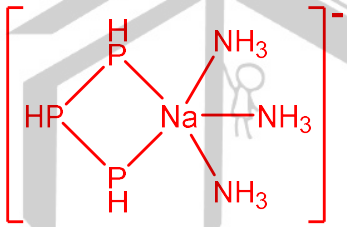
314-1



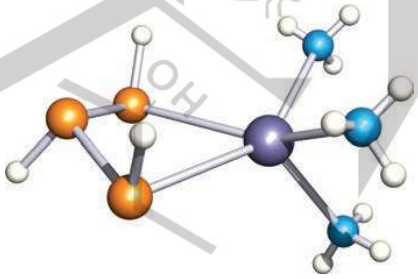
（2 分，Lewis 结构式共 1 分；杂化方式共 1 分，错 1 个扣 0.5 分，错 2 个不得分）

314-2 写出能表示该配合物结构的化学式，并画出阴离子的结构简式。

314-2 $[Na(NH_3)_5][Na(NH_3)_3P_3H_3]$（1 分）



或



（1 分，不要求立体结构，不标电荷扣 0.5 分）

314-3 $20Na + 3P_4 + 44NH_3 = 4[Na(NH_3)_5][Na(NH_3)_3P_3H_3] + 12NaNH_2$（2 分）

第 315 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第3题

315-1 低自旋（1 分）；价电子排布为 $t_{2g}^5e_g^0$（1 分）

315-2 通过计算和推理，写出 **A** 的化学式，注意体现配合物的内界和外界。

315-2 **A** 中 C、H、N 数目比为：$(29.52/12.01):(3.86/1.008):(24.58/14.01)\approx 7:11:5$（1 分）

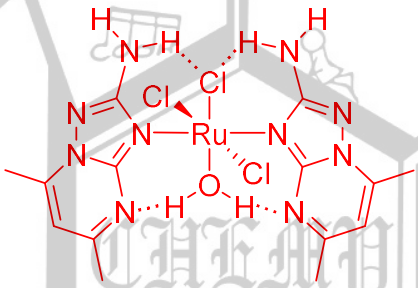
L 中的 C : N = 7 : 5，乙醇和丙酮中含碳而不含氮，因此 **A** 中无丙酮或乙醇（1 分），溶剂分子应为水；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

因此 **A** 中含有 Ru、**L**、H_2O，可能含有 Cl 和 OH 配体；
设 **A** 的化学式中有 n 个配体 **L**，则 **A** 的摩尔质量为：
$M(\mathbf{A}) = 12.01\ g\cdot mol^{-1} \times 7n / 29.52\% = 284.8n\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）
当 $n = 1$ 时，1 个配体 **L** 和 1 个 Ru 的摩尔质量就已达到 264.3 $g\cdot mol^{-1}$，不合理；（1 分）
当 $n = 2$ 时，摩尔质量 $M = 569.6\ g\cdot mol^{-1}$；
由于 Ru 为+3 氧化态，因此 OH 配体和 Cl 配体共有 3 个；又因为 Ru 为 6 配位，**L** 为单齿配体，因此配合物内界应有 1 个水分子，故 **A** 的化学式可写为：$Ru\mathbf{L}_2Cl_{3-x}(OH)_x(H_2O)_n$
L 中的 C : H = 7 : 11，得 $x + 2n = 4$；
依次将 $x = 2$，$n = 1$ 和 $x = 0$，$n = 2$ 代入化学式中，计算摩尔质量得：
$x = 0$，$n = 2$（1 分）时摩尔质量为 569.8 $g\cdot mol^{-1}$，符合题意，即 **A** 为 $Ru\mathbf{L}_2Cl_3(H_2O)_2$；
实际结构应为$[Ru\mathbf{L}_2Cl_3(H_2O)]\cdot H_2O$（1 分）
用其他方法推出合理结果的，也可得满分。

315-3 画出 **A** 晶体中单核八面体配合物分子的结构，示出其中的氢键。

315-3



（4 分）

第 316 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第4题

316-1 有：$^{14}N_2$、$^{14}N^{15}N$、$^{15}N_2$（0.5 分）
质量数分别为：28、29、30（0.5 分）
比例为：0.99273 : 0.00725 : 0.0000132（1 分）

316-2 在农学中，测定肥料利用率的方法之一是通过同位素的稀释计量分析。在一次玉米田间试验中，给玉米田按 0.285 mol/m^2 的量施加标记尿素$[CO(NH_2)_2]$作为肥料；标记尿素中 ^{15}N 的丰度为 1.37%；收获时，单位面积的土地上干物质(玉米及其植株烘干后)的质量为 395 g/m^2；其中含氮 3.04%(质量分数)，^{15}N 的丰度为 0.67%。

316-2-1 分别计算植物氮中来自肥料和土壤的摩尔分数。

316-2-1 设植物氮来自于肥料中和土壤中的摩尔分数分别为 x 和 y，则有：
$x + y = 1$（1 分）
$0.0137x + 0.00364y = 0.0067$（1 分）
解得 $x = 0.30$（0.5 分）$y = 0.70$（0.5 分）

316-2-2 计算植物对肥料氮的利用率(提示：计算干物质中氮的摩尔数时，可近似认为干物质中与自然界中氮的原子量相同)。

干物质的含氮量为：$395\ g/m^2 \times 3.04\% \times 0.67\% / 14.01\ g\cdot mol^{-1} = 0.857\ mol/m^2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

利用率为：$(0.857\ mol/m^2 \times 0.30) \div (0.285\ mol/m^2 \times 2) = 0.45$（1 分）

316-3 氮除 ^{14}N 和 ^{15}N 之外的其他核素均为放射性同位素；其中半衰期最长的是 ^{13}N，它通过 β^+衰变转化为 ^{13}C。写出核反应方程式(标出各物种的质量数和电荷数)。

316-3 $^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + {}^{1}_{0}e^+$（1 分）

正电子写成其他合理形式，也可得分。

第 317 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第2题

317-1

（3 分，各 1 分）

317-2 根据 VSEPR 理论，分别指出化合物 IF_5 和 IF_7 中碘的杂化方式。两种氟化物中何者的沸点更高？

317-2 分别为 sp^3d^2 和 sp^3d^3（1 分）

IF_5 沸点更高（1 分）。IF_5 是极性分子而 IF_7 为非极性分子；且 IF_7 中碘原子周围被氟原子包围，分子间色散力小，范德华力弱。

317-3 2,4,6-三硝基苯酚是平面分子，存在离域 π 键，请指出其为几中心几电子的离域 π 键。

317-3 是 π_{16}^{20} 即 16 中心 20 电子。（1 分）

317-4 稀土元素可用作发光材料，主要与哪种跃迁有关?

317-4 f-f 跃迁（1 分）

317-5 请将下列化学键按照气相中键强度从小到大的顺序进行排列。

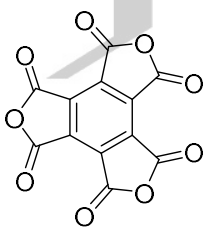
(1) CH_4 的 C-H 键 (2) H_2 的 H-H 键 (3) C_2H_6 的 C-C 键 (4) HF 的 H-F 键 (5) H_2O 的 O-H 键。

317-5 C-C < C-H < H-H < O-H < H-F（2 分）

317-6 某种碳单质可被热的浓 HNO_3 氧化为密石酸，密石酸在密封管里与乙酰氯共热至 160°C，产物为蜜石酸酐，其最简式为 C_4O_3。

317-6-1 蜜石酸酐为平面分子，分子中具有 C_3 轴，画出其结构。

317-6-1

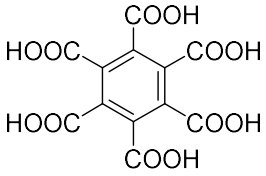


（2 分）

317-6-2 画出蜜石酸的结构。

317-6-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

317-6-3 指出“某种碳单质”为碳的何种同素异形体？简述理由。

317-6-3 石墨。蜜石酸酐中保留了石墨的平面六元环结构。（1 分）

第 318 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第10题

318-1 **A** 的摩尔质量为：949.371 + 12.01 × 3 + 1.008 × 7 + 16.00 = 1008.46 (g/mol)（1 分）

设 **A** 为 n 核团簇分子，则 $\mathbf{M}_2O_3$ 摩尔质量为：

1008.457 × 3.296 × 2 / 9.637n = (689.8 / n) (g/mol)（1 分）

将 n = 1, 2, 3…代入，发现当且仅当 n = 5 时，$\mathbf{M}_2O_3$ 的摩尔质量为 138.0，**M** 为 Sc；（1 分）

318-2 通过计算，推出 **A** 的化学式。

318-2 **A** 为金属离子的配合物，加热至 300°C 也不分解，说明 **A** 不含结晶溶剂；（1 分）

若设 **A** 中不含氯，则 **A** 中含有碳原子、氢原子、氧原子的数目分别为：

1008.46 × 46.50% / 12.01 = 39.04 ≈ 39（0.5 分）

1008.46 × 9.06% / 1.008 = 90.64 ≈ 91（0.5 分）

[1008.46 × (1 – 46.50% – 9.06%) – 44.96 × 5] / 16.00 = 13.96 ≈ 14（1 分）

对应于 13 个-OC_3H_7 和 1 个 O（1 分）；**A** 不含氯的假设成立。

因此 **A** 的化学式为 $Sc_5O(OC_3H_7)_{13}$（1 分）

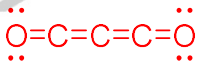
318-3 写出配合物结构中 4 种类型的氧原子的数目及其对金属 **M** 的配位数。

318-3 配位数 1 的有 5 个（1 分），配位数 2 的有 4 个（1 分），配位数 3 的有 4 个（1 分），配位数 5 的有 1 个（1 分）

第 319 题 （20 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第1题

319-1



（1 分）

分子中具有 C_∞旋转轴，穿过分子所在直线（0.5 分）

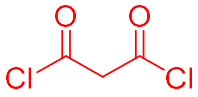
分子中具有无穷根 C_2 轴，过中心的碳原子并垂直于分子所在直线（0.5 分）

分子中具有无穷个镜面，穿过分子所在直线（0.5 分）

分子中具有 1 个镜面，过中心的碳原子并垂直于分子所在直线（0.5 分）

分子中具有对称中心，位于中心的碳原子上（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

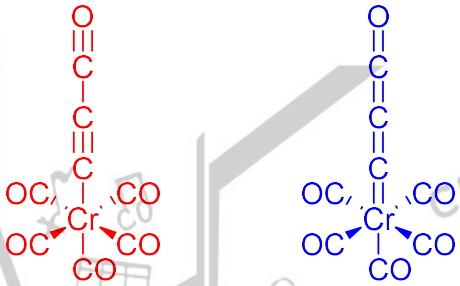


（1 分）

319-2 有一种铬的八面体单核配合物，含有 Cr、C、O 三种元素，质量分数分别为：Cr, 21.30%; C, 39.37%; O, 39.33%。配合物分子中具有 1 根 C_4 轴和 4 个过该 C_4 轴的镜面，此外无其他对称元素。通过计算，确定该配合物的分子式，并画出其结构。

319-2 Cr、C、O 的原子数比为：(21.30% / 52.00) : (39.37% / 12.01) : (39.33 / 16.00) = 1:8:6

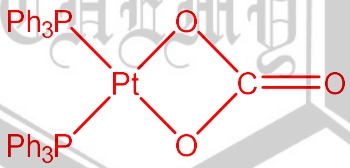
因此分子式为 CrC_8O_6（1 分）



（2 分）

319-3 化合物 $Pt(PPh_3)_3$ 与 O_2、CO_2 按摩尔比 1:1:1 反应，得到 Pt(II)的配合物，反应前后 Pt 的周围电子数不变。写出反应方程式，画出产物 Pt(II)配合物的结构以及 Pt(II)的杂化方式。

319-3 $Pt(PPh_3)_3 + O_2 + CO_2 = Pt(PPh_3)_2(CO_3) + POPh_3$（1 分）



（2 分）

杂化方式：dsp^2（0.5 分）

319-4-1 $(NH_4)_4(H_3O)_3(N_5)_6Cl = 3NH_4N_3 + 6N_2 + NH_4Cl + 3H_2O + 3HN_3$（2 分）

319-4-2 AgN_5 与三苯基膦(PPh_3)在乙醇中按 1:2 反应，生成四配位双核配合物并放出气体。

319-4-2 $2AgN_5 + 4PPh_3 = (PPh_3)_2Ag(N_3)_2Ag(PPh_3)_2 + 2N_2$（2 分）

319-5 烟花(如下图)是以烟火药为原料，用于产生声、光、色的娱乐产品。指出下列选项中合理的烟花配方，并说明该配方中各物质的作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(a) KNO_3/C/S　　(b) $KClO_3$/KNO_3/S

(c) $Sr(NO_3)_2$/KNO_3/Mg-Al 粉　　(d) $KClO_3$/KNO_3/ Mg-Al 粉

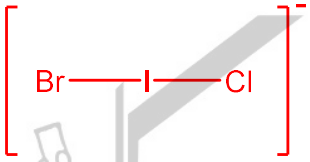
319-5 (c)（1 分）。

KNO_3 与 Mg-Al 粉发生氧化还原反应生成大量热（1 分）；$Sr(NO_3)_2$ 作为着色剂，产生 Sr 焰色反应（1 分）。

若选(c)的同时也选了(a)，并答出利用(a)的配方产生冲击力，将烟花推上天空，也可得分。

319-6 将氯化铵溶解于等重量的温水中，再加入一定量的溴单质和碘单质，生成含氮量为5.38%的盐。写出反应方程式，画出该盐阴离子的结构。

319-6 $2NH_4Cl + Br_2 + I_2 = 2NH_4BrICl$（1 分）



（1 分，不画成直线型或原子连接顺序错误不得分）

第 320 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第2题

320-1

B 中碳氢比为：(18.24% / 12.01) / (4.46% / 1.008) ≈ 1 : 3（1 分）

结合题目条件与对称性，判断应为甲醇盐簇离子（0.5 分）

氧原子的数目应为 12 + 6 + 1 = 19 的倍数；

不妨先假设氧原子的数目为 19 个，则化学式为：$[V_6O_{19}(CH_3)_x]^{y-}$

$12.01x / (50.94 \times 6 + 16.00 \times 19 + 15.03x) = 18.24\%$（1 分）

解得：$x = 6$（0.5 分）

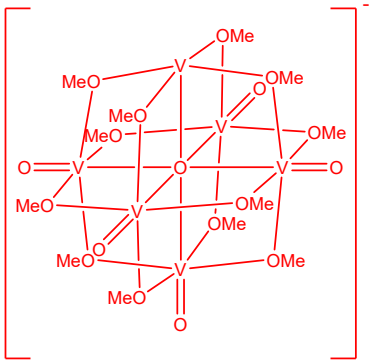
从氧化态判断，V 为+4 氧化态时，离子电荷应为 $y = -2$；化学式为$[V_6O_7(OCH_3)_{12}]^{2-}$（1 分）

320-2 化合物 **A** 阴离子的质荷比 $m/z = 774$，写出 **A** 的化学式。

320-2 $[V_6O_6(OCH_3)_{12}]^-$（1 分）

320-3 画出 **A** 阴离子的结构。

320-3



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（3 分）

320-4 写出由 **A** 生成 **B** 的过程中生成的含氮小分子产物的化学式。

320-4 NO（1 分）

320-5 类似地，化合物 **A** 与[(*n*-C_4H_9)$_4$N][NO_3]混合时，发生了两步反应；总反应得到了两种以六核醇盐簇离子为阴离子的四正丁基铵盐(其中一种为 **B**)，并生成了与320-4相同的无机小分子产物。分步写出两步反应的方程式。

320-5 $[V_6O_6(OCH_3)_{12}]^- + NO_3^- = [V_6O_7(OCH_3)_{12}]^- + NO_2^-$（1 分）

$[V_6O_6(OCH_3)_{12}]^- + NO_2^- = [V_6O_7(OCH_3)_{12}]^{2-} + NO$（1 分）

以下答案也可酌情给分：

$[V_6O_6(OCH_3)_{12}]^- + NO_3^- = [V_6O_7(OCH_3)_{12}]^{2-} + NO_2$（1 分）

$[V_6O_6(OCH_3)_{12}]^- + NO_2 = [V_6O_7(OCH_3)_{12}]^- + NO$（1 分）

第 321 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第5题

混合气体的平均摩尔质量为：

$M = \rho RT/p = 0.451\ g/L \times 8.314\ J/(mol\cdot K) \times 455\ K / 101.3\ kPa = 12.70\ g/mol$（1 分）

根据元素守恒，混合气体中只可能有 H_2、O_2 和 H_2O；根据摩尔质量，两种气体为 $H_2 + O_2$ 或 $H_2 + H_2O$；热分解产生 $H_2 + O_2$ 不符合原理，故 **C** 和 **D** 分别为 H_2（1 分）、H_2O（1 分）；

H_2、H_2O 的摩尔质量分别为 2.016 g/mol 和 18.02 g/mol，设 $n(H_2O):n(H_2) = x$，则：

$(18.02x + 2.016) / (x + 1) = 12.70$

解得 $x = 2$，即产物中 $n(H_2O) : n(H_2) = 2:1$（1 分）

设氢氧化物为 $M(OH)_n$，则分解方程式为：

$M(OH)_n = MO_{2n/3} + (n/3)H_2O + (n/6)H_2$

设 M 的原子量为 y，则：

$(y + 17.008n) / (y + 16 \times 2n/3) = 1.000 / 0.859$（1 分）

将 $n = 1, 2, 3\ldots$依次代入，求得 $n = 2$ 时，$y = 55.9$，为 Fe

因此 **A** 为 $Fe(OH)_2$（1 分），**B** 为 Fe_3O_4（1 分）

$3Fe(OH)_2 = Fe_3O_4 + 2H_2O + H_2$（2 分）

第 322 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第2题

322-1-1 $[Co(NH_3)_6][Co(NO_2)_3(NH_3)_2(CH_3)]_2[Co(NO_2)_4(NH_3)_2]$（2 分）

322-1-2 若 **2** 中硝基只用氮配位，指出 **2** 共有几种八面体构型的异构体。

322-1-2 共 3 种（1 分）

322-1-3 ^{1}H-NMR 谱表明 **2** 中共有 2 种化学环境的氢原子，据此指出322-1-2中共有几种结构符合 ^{1}H-NMR 谱的测定结果。

322-1-3 共 2 种（1 分）

322-2

A 用 π 键与 Pt 配位。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

B 用 σ 键与 Pt 配位。（1 分）
C 用 π_3^4 与 Pt 配位。（1 分）
D 用 π 键和 σ 键各与 1 个 Pt 配位。（1 分）
E 用 π_3^4 和 σ 键各与 1 个 Pt 配位。（1 分）

第 323 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第7题

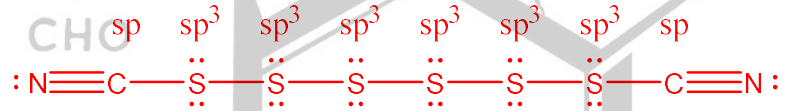
323-1 由 $M = DN_AV / Z = 288.5$ g/mol（2 分）
将 $m = 1$~9 依次代入尝试，求得当 $m = 9$ 时，X 的原子量为 32.06，为 S
元素符号为 S（0.5 分），$m = 9$（0.5 分）

323-2 写出 **A**~**E** 的化学式。

323-2 **A** S_4Cl_2 **B** S_2Cl_2 **C** $HgCl_2$ **D** $S_6(CN)_2$ **E** $Cp_2Ti(NCS)_2$（各 1 分）
E 写成 $Cp_2Ti(SCN)_2$，不得分。

323-3 画出化合物 **D** 的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷)，标出其中所有非端位原子的杂化方式。

323-3

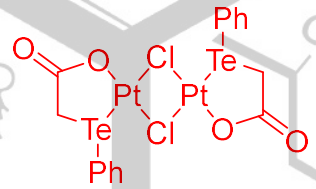


（2 分）

第 324 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第2题

324-1-1

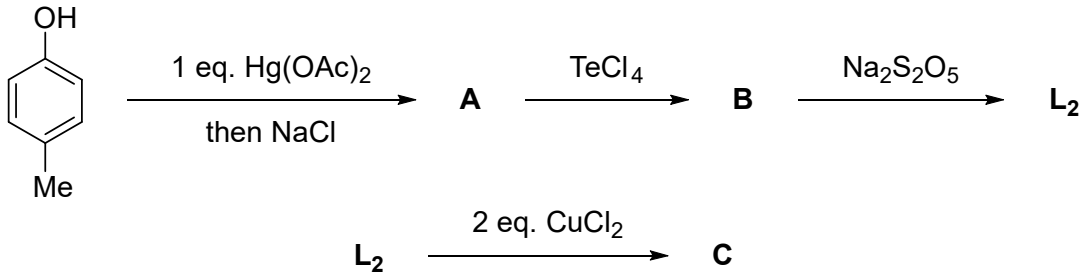


（2 分）

324-1-2 若在 DMSO 溶剂中测定其分子量，得到结果较上问结构稍小，简要解释其原因。

324-1-2 由于 DMSO 为配位性溶剂，**X** 在 DMSO 中部分解聚，总溶质分子数上升，导致测得分子量减小（1 分）

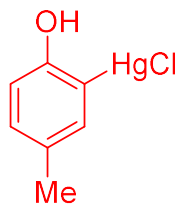
研究人员使用如下方法制得了另一种含 Te 四齿配体 $\mathbf{L_2}$ 并进行了转化。



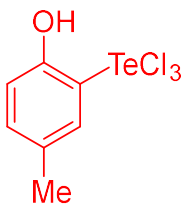
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

324-2-1 画出 **A**、**B**、**C**、**L_2** 的结构，已知其中均含羟基；除 **A** 外不含金属；焦亚硫酸钠仅起还原剂的作用；**L_2** 到 **C** 同时生成了 2 eq. CuCl。

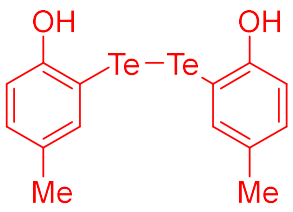
324-2-1



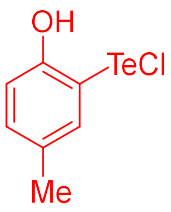
A（1 分）



B（1 分）

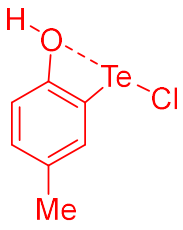


L_2（2 分）



C（1 分）

324-2-2



（1 分）

由 O 上孤对电子和 Te-Cl 键的 σ*轨道作用产生（1 分）

324-2-3 比较与 **L_2** 与 **C** 中羟基 H 的化学位移。

324-2-3 **L_2** < **C**（1 分）

第 325 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第3题

325-1 **A**: CrO **B**: Cr_2O_3 **C**: $CrCl_3$ **D**: K_2CrO_4 **E**: $K_2Cr_2O_7$ **F**: CrO_3（1 分×6）

325-2 粉状的 **E** 与过量的浓氢氟酸加热至沸后放冷，可以得到一种含 **M** 质量分数 32.89%的物质 **G**，给出反应方程式。

325-2 $K_2Cr_2O_7 + 2HF = 2KCrO_3F + H_2O$（1.5 分）

325-3 **C** 与 **E** 在熔融条件下反应的产物之一与 **G** 相似，请写出反应方程式。

325-3 $3K_2Cr_2O_7 + 2CrCl_3 = Cr_2O_3 + 6KCrO_3Cl$（1.5 分）

第 326 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第6题

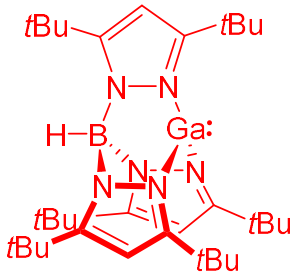
326-1-1 GaI（1 分）

326-1-2 气态单体 **A** 的磁性质如何(顺磁性/抗磁性)?

326-1-2 抗磁性（1 分）

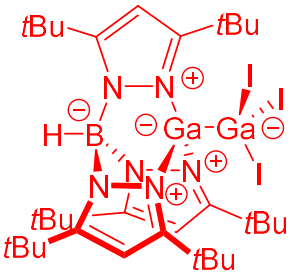
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

326-2



B

（1 分）



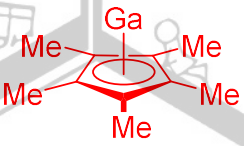
C

（结构 1 分，形式电荷 1 分）

A 与 Cp^*Na 反应可以得到 **D** 的多聚体，气相中 **D** 具有 C_{5v} 对称性。已知 **D** 只含一个 Ga，Cp^*为五甲基环戊二烯基。

326-3-1 画出 **D** 的结构。

326-3-1



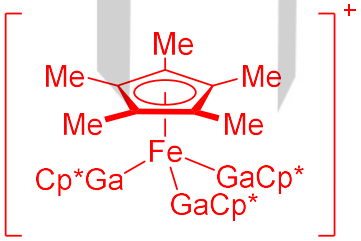
（1.5 分）

326-3-2 **D** 与 $Fe_2(CO)_9$ 等摩尔反应，得到两种 Fe 配合物，Fe 的配位多面体相同，写出反应方程式。

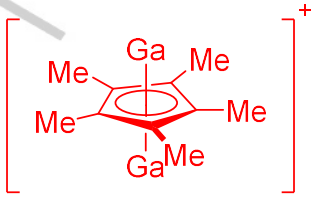
326-3-2 $Fe_2(CO)_9 + GaCp^* = Cp^*Ga\text{-}Fe(CO)_4 + Fe(CO)_5$（1.5 分）

326-3-3 在氟苯溶剂中混合过量 **D** 与$[Fe(NCMe)_6]^{2+}$得到了摩尔比 1∶1 的阳离子 $\mathbf{E}^+$与 $\mathbf{F}^+$。$\mathbf{E}^+$中 Fe 的质量分数为 6.93%，Fe 原子满足 18 电子规则；$\mathbf{F}^+$不含 Fe，主轴与 **D** 相同而对称性较其稍高(忽略 Me 取向)。画出 $\mathbf{E}^+$与 $\mathbf{F}^+$的结构。

326-3-3



$\mathbf{E}^+$（2 分）



$\mathbf{F}^+$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 327 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第1题

327-1

放出氢气的摩尔数为 $n(H_2) = 1.331\ g / 2.016\ g\cdot mol^{-1} = 0.6602\ mol$（1 分）

设二元氢化物反应物与氢气生成物的摩尔比为 1 : n，则：

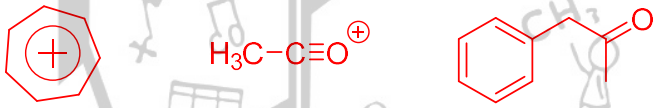
二元氢化物的摩尔质量为 $M = (3.045\ g / 0.6602\ mol)n = 4.612n\ g/mol$（1 分）

当 $n = 3$ 时为合理取值，$M = 13.84\ g/mol$，对应于 BH_3

由于甲硼烷不存在，故该未知物应为二聚体 B_2H_6（1 分）

327-2 某未知酮类化合物(摩尔质量 134 g/mol)在质谱中被电子轰击发生碎裂，主要得到的碎片离子为 $\mathbf{A}^+$(m/z = 91)和 $\mathbf{B}^+$(m/z = 43)；其中离子 $\mathbf{A}^+$由苯甲基正离子重排得到，同种原子的化学环境相同。画出 $\mathbf{A}^+$、$\mathbf{B}^+$以及该未知酮类化合物的结构简式。

327-2



（1 分） （1 分） （2 分）

327-3-1 将化合物 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 用含过量 KI 的稀硫酸处理，写出化学反应方程式。若用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定生成的碘，指出每摩尔 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 消耗多少摩尔的 $Na_2S_2O_3$。

327-3-1

$2[Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O] + 30KI + 22H_2SO_4 = 17I_2 + 5Na_2SO_4 + 15K_2SO_4 + 2CoSO_4 + 44H_2O$

（2 分）

写成离子方程式也可得分；

产物写作 KI_3，配平，也可得分；

产物写作 $NaHSO_4$ 和 $KHSO_4$，配平，也可得分

17 mol（1 分）

327-3-2 若将化合物 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 用稀硫酸处理，充分反应后，再加入过量的 KI，用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定生成的碘，指出每摩尔 $Na_5Co(HIO_6)_2\cdot 10H_2O$ 消耗多少摩尔的 $Na_2S_2O_3$。

327-3-2 16 mol（1 分）

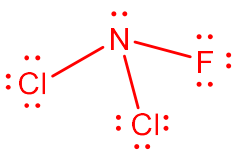
第 328 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第2题

328-1

$N(F) : N(Cl) : N(N) = (18.13\% / 19.00) : (68.10\% / 35.45) : (13.47\% / 14.01) \approx 1:2:1$（1 分）

化学式为 $NFCl_2$（1 分）



（2 分）

328-2

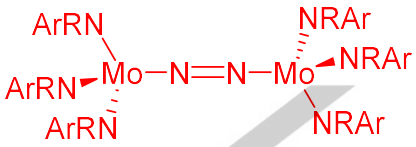
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$NaN_3 + ClF = NaF + ClN_3$（1 分）
$ClN_3 = ClN + N_2$（1 分）
$ClN + ClF = NFCl_2$（1 分）
$NaN_3 + 2ClF = NaF + NFCl_2 + N_2$（1 分）

第 329 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第6题

329-1



（2 分）

不要求键级，但是 Mo-N-N-Mo 必须为直线

329-2 写出 **C** 的化学式，指出 **C** 的磁属性。

329-2 $MoN(NRAr)_3$（1 分）；抗磁性（1 分）

329-3 对于 **B** 的成键方式，研究人员认为，**B** 中具有两套由 d 和 p 轨道重叠形成的四中心 π 键，每套四中心 π 键包含了 4 个能量不同的轨道。

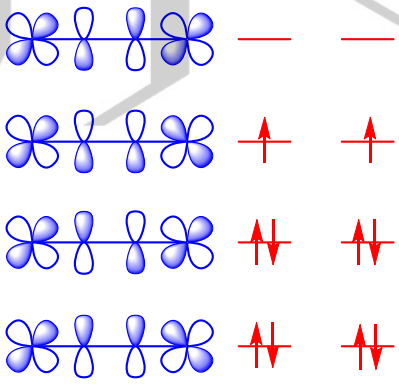
329-3-1 画出四中心 π 键的原子轨道重叠示意图。

329-3-1

（2 分）

329-3-2 实验测得，室温下 **B** 分子中含有 2 个单电子。这一结果是否符合对 **B** 成键方式的描述？画出分子轨道能级示意图以说明之。

329-3-2 符合（1 分）



（2 分）

329-3-3 使用$[Fe(C_5H_5)_2]^+$作为氧化剂可将 **B** 氧化为 $\mathbf{B}^{2+}$。$\mathbf{B}^{2+}$是顺磁性还是抗磁性？$\mathbf{B}^{2+}$中的氮氮键相对于 **B** 是更长还是更短？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

329-3-3 抗磁性（1 分）；更长（1 分）

329-4 $Mo_2N(Mes)_6$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

329-5 化合物 **A** 与 N_2O 按摩尔比 2:1 反应，生成等量的两种单核配合物 **C** 和 **D**。**C** 和 **D** 的磁属性相同。画出 **D** 的结构，解释其磁性。

329-5 参考答案：**D** 为 $Mo(NO)(NRAr)_3$。Mo 氧化态为+2，在四面体场中电子构型为 $e^4t_2^0$，无单电子。

第 330 题 （10 分）

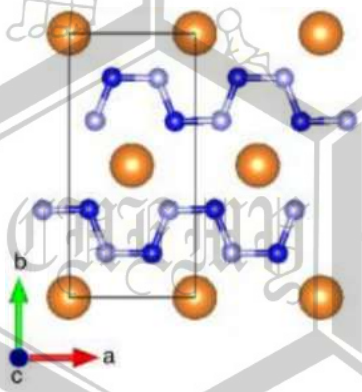
来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第8题

330-1-1 1.25（1 分）

330-1-2 将 N_2^{2-}、N_4^{2-}、N_2 按照(平均)键长从长到短的顺序排列。

330-1-2 N_4^{2-}、N_2^{2-}、N_2（1 分）

330-1-3



（3 分）

330-2 抗磁性化合物 $BaGe_7P_{12}$ 中，P 均形成 P_2^{4-}，每个 P 均邻接 3 个金属原子；Ba 均为 Ba(II)，形成[BaP_{12}]三角二十面体；Ge 为 Ge(III)和 Ge(IV)，同种氧化态的 Ge 配位数相同。

330-2-1 指出 Ge(III)和 Ge(IV)的数目比。

330-2-1 6:1（1 分）

330-2-2 分别指出 Ge(III)和 Ge(IV)的配位数。

330-2-2 分别为 4（2 分）和 6（1 分）

330-2-3 指出 Ge(III)的杂化方式。

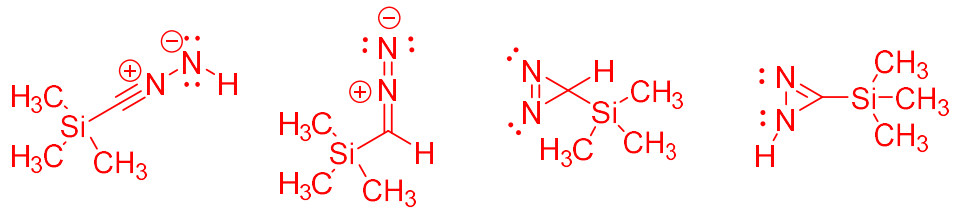
330-2-3 sp^3（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 331 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第1题

331-1

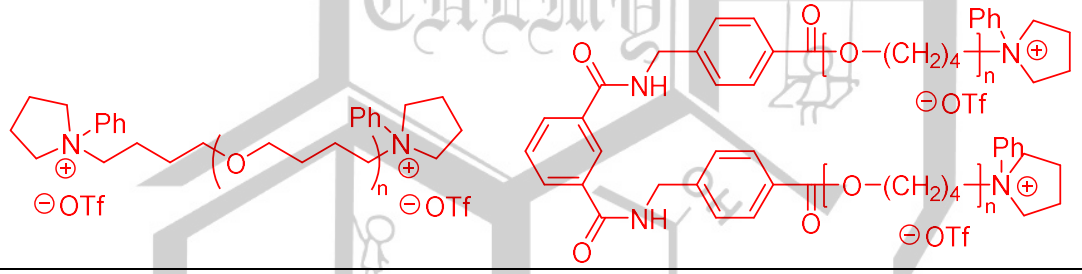


（4 分）

331-2 现有铝硅合金样品一份，称取 4.48g 样品溶于 NaOH，产生 5.62 L H_2 (101.325 kPa，0℃)；取 4.48g 样品投至 HCl，则产生 3.38 L H_2 (101.325 kPa，0℃)。通过计算，确定此合金组成。

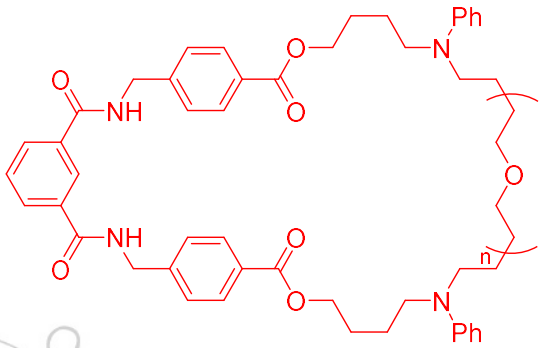
331-2 在 NaOH 溶液中反应得到的氢气的物质的量：5.62 L / 22.4 L•mol^{-1} = 0.251 mol
在 HCl 溶液中反应得到的氢气的物质的量 3.38 L / 22.4 L•mol^{-1} = 0.151 mol
1g Al 在 NaOH 和 HCl 中置换出氢气的物质的量：3/2 × 1g / 27.0 g•mol^{-1} = 0.0556 mol
1g Si 在 NaOH 中置换出氢气的物质的量：2 × 1g / 28.1 g•mol^{-1} = 0.0712 mol
由 HCl 中产生氢气物质的量可以求出样品中 Al 的质量：0.151 mol / 0.0556 mol = 2.72 g
Si 的质量为(0.251 mol – 0.151 mol) / 0.0712 mol = 1.40 g
由上，Al 含量为 2.72 g / 4.48 g × 100% = 60.7%，Si 含量为 1.40 g / 4.48 g × 100% = 31.3%
（3 分，若不修约，得到 Al 含量为 60.5%也可得分）

331-3-1（4 分）



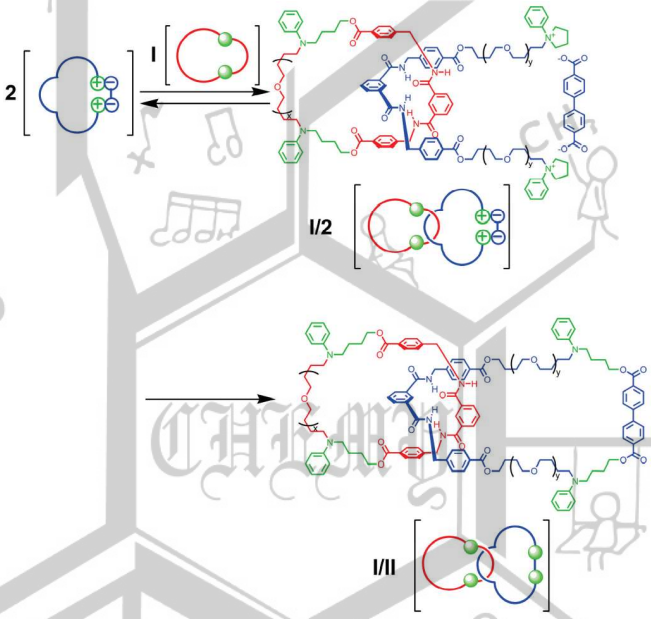
CHEMY

331-3-2 范德华力、氢键、π-π 堆积、静电作用、离子-偶极相互作用（2 分，一个 0.5 分）



（2 分）

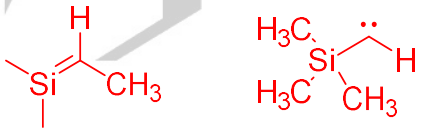
示意图：



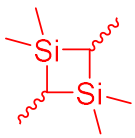
有兴趣的同学可思考以下问题：

331-1-1 仅有 1 种化学环境 N 原子的异构体 $\mathbf{X_1}$ 在光照下，能发生分解反应生成 **M** 和气体 **N**。已知 **M** 分子中存在三种化学环境的碳原子，且分子中所有元素的原子最外层电子数都达到稳定结构。**N** 是一种稳定的单质。试确定 **M** 的结构简式，并给出反应的中间体。

331-1-1



也可以写作下图，因为单体在 45K 时就会发生二聚。



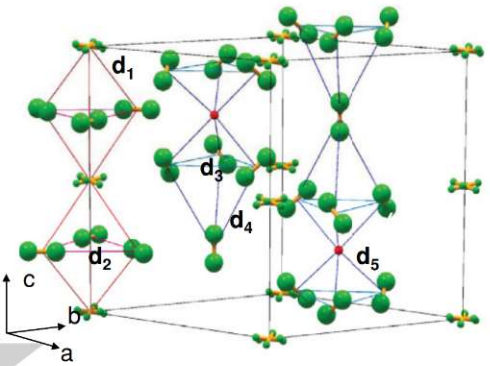
331-2-1 实际上该合金还存在其他的金属，比如 Fe，它们也可以和 HCl 反应得到氢气。本问数据参考：Y. Wang *Materials* **2021**, *14*, 3680

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 332 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第3题

在传统认知中，元素 **X** 的化学性质非常不活泼，实际上，有许多含 **X** 的化合物被合成、分离、表征。1975 年，英国化学家 *J. Turner* 在 4K 的固态基质中光解 $Cr(CO)_6$，在光谱中发现了配合物 **A** 的吸收，**A** 含有四种元素，Cr 的理论质量分数为 24.50%。在 **X** 的单质中对 N_2 加超高压，得到了二元固体化合物 **B**。经测定 **B** 为六方晶系，晶胞参数为 a = 7.936 Å, c = 9.360 Å，密度 ρ = 2.136 g•cm^{-3}，晶体结构如右所示。2020 年，德国化学家 *J. Warneke* 制备出了含 **X** 阴离子 **C**$^-$。**C**$^-$包含 B_{12} 单元，仅含 B、C、N、**X** 四种元素，且碳质量分数为 30.3%，氮质量分数为 35.3%。请写出 **A**-**C**$^-$的化学式。



提示：图中晶胞顶点和(0,0,1/2)基团是三种不同取向的叠加，如下图所示，实际上可以看作仅有两个球。且这些小球与图中最大的球是同一种元素。

A $Cr(CO)_5Ne$（2 分）**B** $N_{22}Ne$（2 分）**C**$^-$ $B_{12}(CN)_{11}Ne^-$（2 分）

第 333 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第5题

333-1-1 由质荷比，推测阴离子$[Ag_x(SR_1)_y]^{4-}$的摩尔质量为 9344 g•mol^{-1}，**A** 的摩尔质量为 9436 g•mol^{-1}；由 Ag 质量分数，可以求得 **A** 中有 9436 × 0.5 / 107.9 = 43.7 个 Ag，(9436 × 0.5 – 22.99 × 4) / 153.18 = 30.2 个 SR_1。

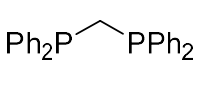
无妨假设有 44 个 Ag，30 个 SR_1，求得 M = 9435 g•mol^{-1}，符合上述计算。

因此，**A** 的化学式为 $Na_4Ag_{44}(SC_7H_5O_2)_{30}$（4 分）

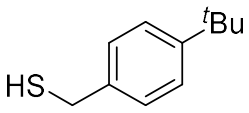
333-1-2 已知 **A** 可以看作由全 Ag 核心 $\mathbf{A_1}$ 和外围含银基团构成，核心为 I_h 群且外围 Ag 氧化数均为+1，给出 $\mathbf{A_1}$ 的化学式。

333-1-2 $\mathbf{A_1}$ Ag_{20}^{2+}（1 分）

333-2 取一定量的 **A**，与 $AgNO_3$ 的甲醇溶液、dppm 和 TBBM 混合，剧烈搅拌后加入 $NaBH_3CN$，反应结束后得到黑色固体 **B**。取 $HAuCl_4$•$3H_2O$ 与 TBBM 混合物，加入至 **B** 的甲醇溶液中，发现原本于 660nm 的吸收峰蓝移至 616nm，离心分离后得到 **C**。X 射线光电子能谱(XPS)显示，在 **C** 的贵金属簇中，Au 的物质的量分数（占 Ag-Au 簇）为 10.89%。已知 **B** 可以写作 $Ag_m(dppm)_n(SR_2)_o$，而 **C** 则为 $Ag_pAu_q(dppm)_n(SR_2)_o$；**B** 中 Ag 的质量分数为 41.25%，P 的质量分数为 2.84%，S 的质量分数为 7.36%。



dppm



TBBM

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

333-2-1 写出三水四氯合金酸与 TBBM 反应的方程式。

333-2-1 $HAuCl_4•3H_2O + 3TBBM = (C_{11}H_{15}S)_2 + 4HCl + AuSC_{11}H_{15} + 3H_2O$（2 分）
写金配合物，如 $HAu(SC_{11}H_{15})_2$，也得分。

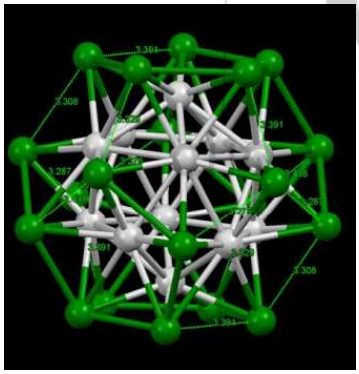
333-2-2 通过计算，给出 **B** 的最简式。

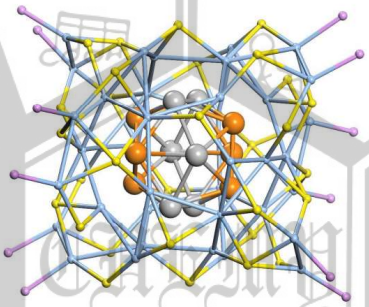
333-2-2 Ag、P 和 S 的数目比为：0.4125 / 107.9 : 0.0284 / 30.97 : 0.0736 / 32.07 = 25:6:15，
由此可以写出最简式为 $Ag_{25}(dppm)_3(SR)_{15}$（2 分）

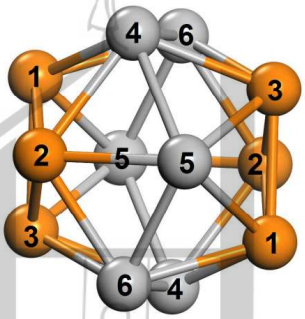
333-2-3 已知 **B** 中含有 **I@II@III@IV** 的结构，且 **I-IV** 可能为对称性极高的 Ag_6、Ag_{12} 和 Ag_{20} 簇。由上，推理得出 **C** 的化学式。

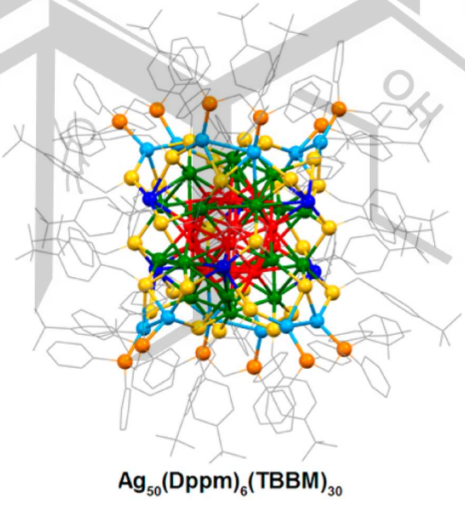
333-2-3 对于 **I@II@III@IV**，化学式中最多有 80 个 Ag，最少有 24 个 Ag；由上一问，Ag 一定是 25 的倍数，而 Ag 只能是 6、12、20 的簇，必定为偶数，于是只能为 Ag_{50}，故 **B** 化学式为 $Ag_{50}(dppm)_{12}(SR)_{30}$。
由 **C** 中 Au 的物质的量分数，可知 **C** 化学式为 $Ag_{44.56}Au_{5.44}(dppm)_6(SR)_{30}$。（3 分）

333-2-4 **I@II@III@IV** 为 $Ag_{12}@Ag_{20}@Ag_6@Ag_{12}$，示意图为：









第 334 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第1题

334-1 **W** Si（0.5 分） **X** C（0.5 分） **Y** Sn（0.5 分） **Z** Ge（0.5 分）
W sp^3（0.5 分）**X** sp^3（0.5 分）

334-2 该分子中氢原子有几种化学环境？写出每种环境的氢的数目。

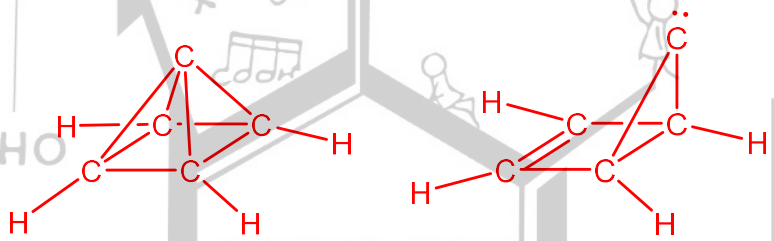
334-2 2 种（0.5 分）分别是 12 个和 72 个（0.5 分）

334-3 在以上分子中，**Y** 原子上有一对孤对电子，**Y** 和 **Z** 形成了多中心键，指出这一多中心键是几中心几电子键。

334-3 五中心六电子键（2 分）

334-4 通过计算预测了 X_5H_4 的两种结构：结构 **1** 含多中心键，有 C_4 轴和 4 个镜面；结构 **2** 的唯一对称元素是 1 个镜面，有孤对电子和 π 电子，含三元环和四元环。人们认为，结构 **2** 可看作生成结构 **1** 的合适前体，转化势垒为 16 kcal/mol。画出结构 **1** 和结构 **2**。

334-4

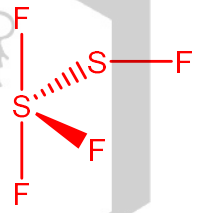


（各 1 分）

第 335 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第2题

335-1



（2 分）

立体结构错误，不得分。

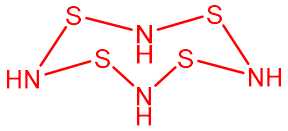
335-2 $(Cs^+)_7(H_4PO_4^+)(H_2PO_4^-)_8$（1 分）
Cs^+：7/8（0.5 分）$H_4PO_4^+$：1/8（0.5 分）

335-3 将硫单质 S_8 中的部分 S 原子换成 NH 可得到化合物 $S_4N_4H_4$，它有多种位置异构体。画出无 N-N 键的 $S_4N_4H_4$ 的结构；若各键的键焓(B.E.)如下表所示，计算其标准摩尔生成焓。

化学键	S−S	S−N	N≡N	N−H	H−H
B.E. (kJ/mol)	213	200	942	391	432

335-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

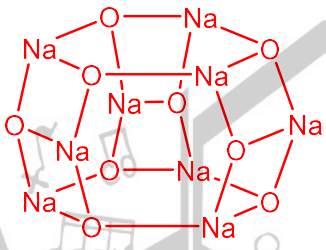


（1 分）

$\Delta_f H_m^\ominus = 4 \times 213 + 2 \times 942 + 2 \times 432 - 8 \times 200 - 4 \times 391 = 436$ (kJ/mol)（2 分）

335-4 叔丁醇钠在固态有两种结构，其中一种为笼状的九聚体$[(CH_3)_3CONa]_9$；它是笼状多面体分子，多面体的骨干由四边形和六边形构成；每个 Na 均与 3 个氧配位；分子中除 1 根 C_3 轴和 1 个镜面外，没有其他对称元素。画出$[(CH_3)_3CONa]_9$多面体骨干的结构，结构中的原子用元素符号表示。

335-4

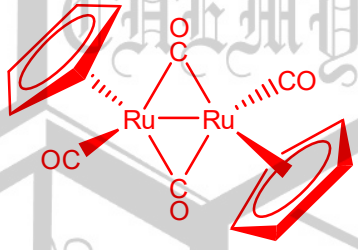


（3 分）

第 336 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第4题

336-1



（2 分）

336-2 指出化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$的磁属性(顺磁性/抗磁性)。

336-2 顺磁性（1 分）

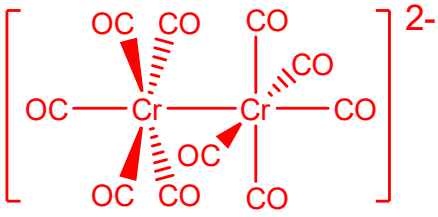
336-3 解释化合物$[(C_5H_5)Ru(CO)_2P(OCH_3)_3]$中有 1 个羰基呈折线配位的原因。

336-3 若两个羰基均为直线配位，则 Ru 的周围电子数应为 19；为满足 EAN 规则（1 分），1 个电子转移至其中的一个羰基配体上，占据碳的一个 sp^2 杂化轨道，使羰基配体呈现折线配位（1 分）。

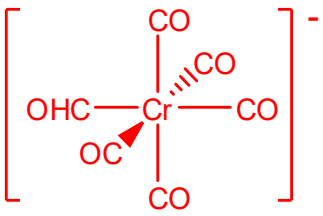
336-4 在四氢呋喃中用电化学方法还原 $Cr(CO)_6$ 时，放出 CO 气体并生成了一种双核配离子 **A**；若溶液中有$(n\text{-}C_4H_9)_3SnH$ 存在，可减少 CO 的放出，并产生单核配离子 **B** 和自由基$(n\text{-}C_4H_9)_3Sn\cdot$。画出 **A** 和 **B** 的结构。

336-4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



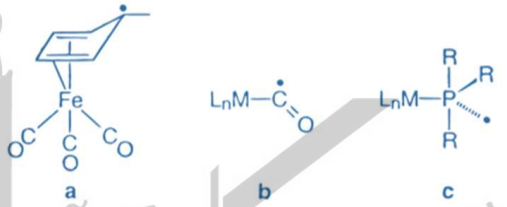
（1 分）



（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

336-5 以下配体相比于正常结构下配位时，中心原子的周围电子数减少了多少？



第 337 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第1题

337-1-1 Tb^{4+}为 $4f^7$ 半满构型，相对比较稳定（1 分）

337-1-2 Ce(IV)的稳定分子配合物早已制得，而在相同条件尝试制备 Tb 配合物均导致了分解。为什么？

337-1-2 由于 4f 屏蔽能力弱(或由于镧系收缩)，镧系元素从左到右有效核电荷增大，使得高价镧系元素稳定性降低（1 分）

337-2 研究人员制得了 Ph_3PNReO_3，测得晶体中 P-N-Re 键角为 162°。这提供了关于 N-Re 键的什么信息？

337-2 N-Re 键有多重键成分（1 分）

研究人员在 220 ℃下令 $ZrCl_4$、$Me_3PNSiMe_3$ 与 NaF 反应，后在二氯甲烷中结晶，制得了一 Zr(IV)配合物，其晶体的化学式可写作 $Zr_xCl_y(NPMe_3)_z\cdot mCH_2Cl_2$(未知数均为整数)。晶胞参数为：$a$ = 1797 pm, b = 1183 pm, c = 3488 pm, β = 99.02°; ρ = 1.685 g·cm^{-3}; Z = 4。

元素分析表明，晶体中 C 质量分数为 17.5%，Cl 质量分数为 34.4%。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

337-3-1 结合推断，给出该配合物晶体的化学式，写出高温反应一步的反应方程式。

337-3-1 $M=\rho V N_A/Z=1858\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

故有 1858×0.175/12.01 ≈ 27 个 C，1858×0.344/35.45 ≈ 18 个 Cl（1 分）

列方程可得：

$y+2m=18$

$3z+m=27$

由于 z 为整数，故 m 为 3 的倍数；又 $y>0$，则 $18-2m>0$，$m\le 6$，m 为 3 或 6

由于 Zr 为+4 价，$y+z$ 应为 4 的倍数

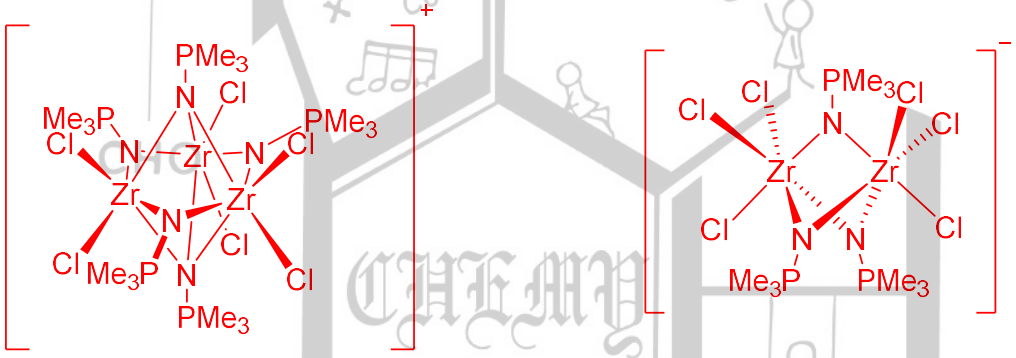
$m=3$ 时 $y=12$，$z=8$，$x=5$，合理

$m=6$ 时 $y=6$，$z=7$，$y+z=13$，不为 4 的倍数

综上，晶体化学式为 $Zr_5Cl_{12}(NPMe_3)_8\cdot 3CH_2Cl_2$（2 分）

方程式：$5ZrCl_4+8Me_3PNSiMe_3+8NaF=Zr_5Cl_{12}(NPMe_3)_8+8SiMe_3F$（1 分）

337-3-2



$[Zr_3Cl_6(NPMe_3)_5^+]$（2 分）　　$[Zr_2Cl_6(NPMe_3)_3^-]$（2 分）

写对化学式即可得 1 分；阳离子不要求 Zr-Cl 取向

第 338 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第2题

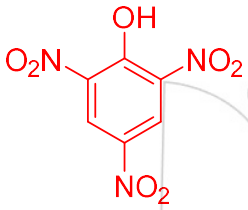
338-0 已知今年(2021 年)的 6 月 5 日是星期六，根据上图的日期与星期，推断这一新闻截图最

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

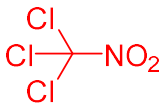
有可能取自哪一年(此问不计分)。

338-0 众所周知一年一般有 365 天，$365 = 7 \times 52 + 1$，故 2020 年 6 月 5 日是星期五
2020 年是闰年，有 2 月 29 日，故 2019 年 6 月 5 日是星期三
依此类推，2018 年为星期二，2017 年为星期一，2016 年为星期日，2015 年为星期五，2014 年为星期四，故该截图来自于 2014 年 6 月 5 日

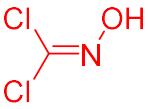
338-1



A（1 分）



B（1 分）



C（2 分）

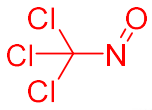
$2C_6H_2(OH)(NO_2)_3 + 11Ca(OCl)_2 = 6Cl_3CNO_2 + 6CaCO_3 + 3Ca(OH)_2 + 2CaCl_2$（2 分）

$Hg(CNO)_2 + 2Cl_2 + 2HCl = HgCl_2 + 2Cl_2C{=}NOH$（1 分）

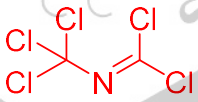
电解 **B** 的甲醇-硫酸溶液，在阴极得到化合物 **E**；**E** 也可用亚硝酰氯与三氯甲基亚磺酸钠反应制备。在 **E** 的熔点附近加热，**E** 分解为等摩尔的 **B**、**F** 和亚硝酰氯；而在 120 ℃加热时，则生成摩尔比 1∶1∶2 的常见溶剂 **G**、化合物 **H** 和气体 **I**。**F** 与 **H** 的结构相似，分子量相差 16。

338-2 请画出 **E**～**I** 的结构。

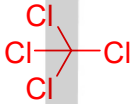
338-2



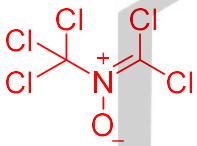
E（1 分）



F（1.5 分）



G（0.5 分）



H（1.5 分）

I（0.5 分）

第 339 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第3题

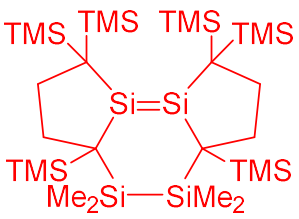
339-1-1 $(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(2\sigma_g)^2(1\pi_u)^2$（1 分）自旋多重度为 3（1 分）

339-1-2 Si=Si 双键的键能小与甲硅烯 SiR_2 的稳定性息息相关。气相光谱测得基态 SiH_2 中 H-Si-H 键角为 92.1°，试指出其自旋多重度。

339-1-2 自旋多重度为 1（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

339-2-1

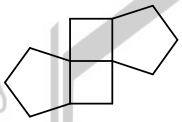


（2 分）

339-2-2 研究人员使用的底物是外消旋的，那么得到的产物中可能包含几种立体异构体？

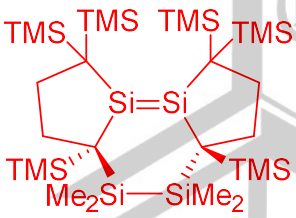
339-2-2 3 种（1 分）

339-2-3 经过仔细的分离，不同异构体的化学性质得以被探究。异构体 **X1** 在对二甲苯中加热至 110 ℃得到了具有如下骨架的化合物 **Y**：

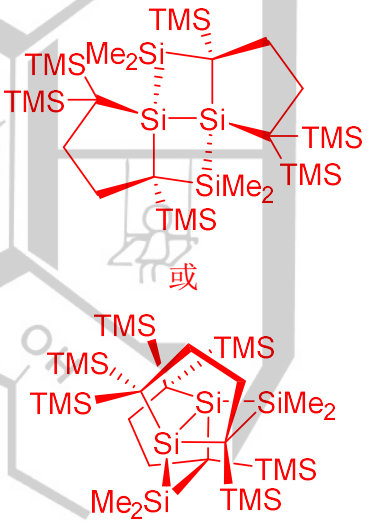


请画出 **X1**、**Y** 的立体结构。

339-2-3

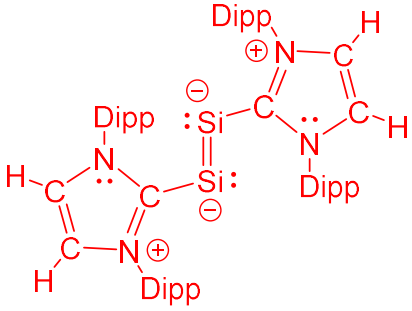


X1（2 分）



Y（2 分）

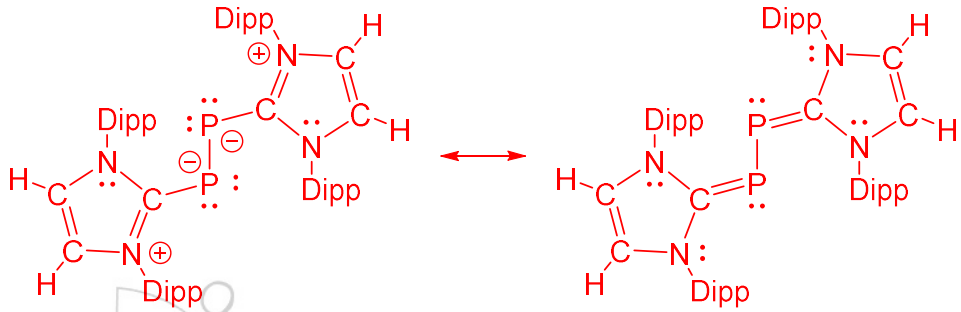
339-3



（2 分，出现 C=Si 双键不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

339-4 由于 **W** 中 P 原子相较 **Z** 中 Si 原子多出一个电子，**W** 中 P 使用孤对电子与 NHC 的缺电子芳环共轭的能力增强，可能具有如下共振式：



使得 NHC 与 P-P 共面而接受共轭变得更为有利（2 分）

第 340 题 （23 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第1题

340-1 设 **X** 的原子量为 $Ar_{(X)}$；由 $pV = nRT$，得出消耗氧气的物质的量为：

$7.254 \times 10^{-3} \times 1.013 \times 10^{5} / (8.314 \times 298.15) \times 0.21 = 6.225 \times 10^{-2}$ mol

$XH_n + n/2\ O_2 = n/2 H_2O + XO_{n/2}$，从 n = 1 开始逐渐代入，有：

n = 1，$n_{(XHn)} = 0.1245$ mol，$Ar_{(X)} = 7.024$，不合理；

n = 2，$n_{(XHn)} = 6.225 \times 10^{-2}$ mol，$Ar_{(X)} = 14.05$，为 N，不合理；

n = 3，$n_{(XHn)} = 4.150 \times 10^{-2}$ mol，$Ar_{(X)} = 21.07$，不合理；

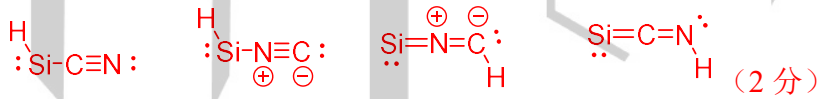
n = 4，$n_{(XHn)} = 3.113 \times 10^{-2}$ mol，$Ar_{(X)} = 28.09$，为 Si，SiH_4 合理；

n = 5，$n_{(XHn)} = 2.490 \times 10^{-2}$ mol，$Ar_{(X)} = 35.12$，为 Cl，不合理…

因此 **X** 是硅。（2 分）

电子物质的量为 2.787×10^{-4} g / $[(9.109 \times 10^{-31} \times 10^{3})$ g × 6.022×10^{23} mol$^{-1}] = 0.5080$ mol，由于 **X** 是硅，**A** 中含有 1 + 6 + 7 + 14 = 28 个电子，故 $n_{(A)} = 1.814 \times 10^{-2}$ mol

每克 **A** 的物质的量为 $1/M_{(A)}$，代入得 $M_{(A)} = 55.11$，结合四原子分子以及制备方式，可知 **A** 为 HCNSi。（1 分）



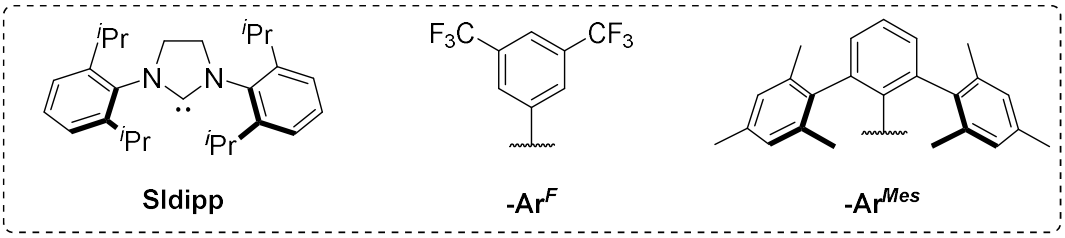
（2 分）

没有计算过程不得分；不标形式电荷也得分，有错或漏不得分；

若认为 **A** 显然是由 H、C、N 和 **X** 构成的，并计算发现结果自洽，也得分。

340-2 2021 年，*A. Filippou* 小组合成了化合物 **B**，其与 **A** 的某种异构体的核心键连方式相同。合成从 XBr_2(SIdipp)出发，其与 $NaB(Ar^F)_4$ 和 $Ar^{Mes}N{\equiv}C$ 反应，得到含 **X** 的 1:1 型盐 **C**。**C** 与 KC_8 反应，得到电中性的 **B**，**B** 和 **C** 均具有两种立体异构体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



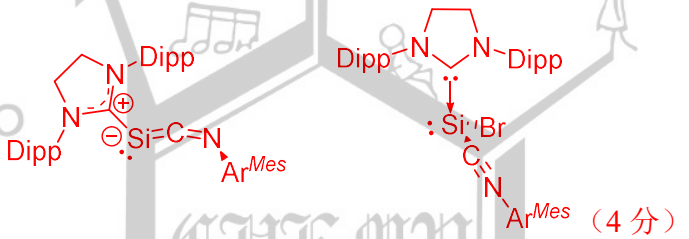
340-2-1 利用 *VSEPR* 理论，判断 **X**Br_2(SIdipp)中 **X** 的立体构型。

340-2-1 三角锥（1 分）
等价描述，如金字塔型，均得分。

340-2-2 指出 $NaB(Ar^F)_4$ 的作用。

340-2-2 $NaB(Ar^F)_4$ 和 **X**Br_2(SIdipp)形成 NaBr 沉淀，提高 **X**Br_2(SIdipp)反应活性。（1 分）
答 $B(Ar^F)_4^-$和 **C** 中阳离子形成沉淀，不扣分。但实际上只有 NaBr 成为沉淀，而 **C** 仍溶解在溶剂中。

340-2-3



（4 分）

关于 NHC 和 Si 的键连，**C** 可以画作 C=Si、C:→Si、C^+-Si^-形式；**B** 可以画作 C:→Si 和 C^+-Si^-形式，画作 C=Si 不得分。不要求立体化学。

340-2-4 研究人员发现，如果 **X**Br_2(SIdipp)过量，则无法得到 **C**。他们认为可能是由于过量的 **X**Br_2(SIdipp)会导致双核 **X** 配离子 **D** 的形成，**D** 同样为 1∶1 型盐，不含[Ar^{Mes}N≡C]基团。若 **C** 中的 N≡C 键长为 1.15Å，Ar^{Mes}N≡C 中 N≡C 键长为 1.16Å，由此推测 **C** 中 **X** 原子和 Ar^{Mes}N≡C 片段间的主导稳定化作用，并比较 **X**Br_2(SIdipp)和 Ar^{Mes}N≡C 的 σ 给体能力。

340-2-4 主导作用：Ar^{Mes}N≡C 对 Si 的 σ 配键；**X**Br_2(SIdipp)更强。（2 分）

340-2-5 已知如下反应 **X**Br_2(SIdipp) + **C** = **D**（未配平）的一些热力学数据为：

T/K	298	318	323	328	333	338	343

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

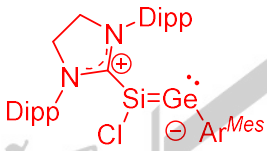
K_{eq}	10.6	8.31	7.82	7.54	6.88	6.51	6.03

求出在室温下该反应的 $\Delta_rG_m^o$、$\Delta_rH_m^o$ 和 $\Delta_rS_m^o$。

340-2-5 $\Delta_rG_m^o = -RTlnK = -5.85\ kJ•mol^{-1}$
回归方程，有 $ln\ K_{eq} = 1260.1/T - 1.85$。$ln\ (K_1/K_2) = -\Delta_rH_m^o/R \times (1/T_1 - 1/T_2)$，可知上式斜率为$-\Delta_rH_m^o/R$，求得 $\Delta_rH_m^o = -10.5\ kJ•mol^{-1}$
$\Delta_rG_m^o = \Delta_rH_m^o - T\Delta_rS_m^o$，$\Delta_rS_m^o$ =15.5 $J•mol^{-1}•K$（3 分）

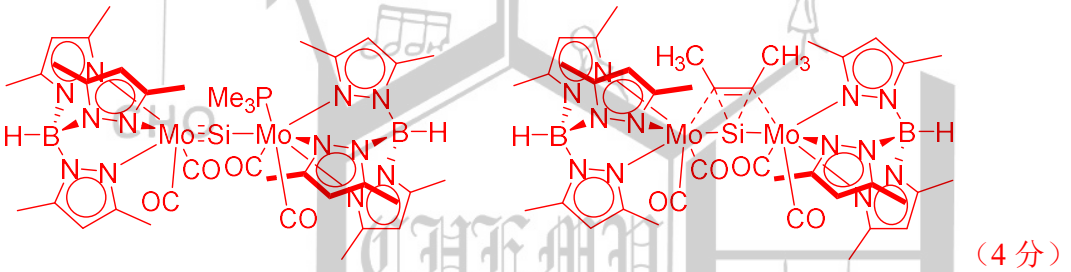
340-2-6 正如化学家们推测，**B** 有很强的亲核性。**B** 与 Ge(Ar^{Mes})Cl 反应可以得到 **E**，其中的 **X** 与 3 个原子相连，Ge 只与 2 个原子相连，请给出 **E** 的结构式。

340-2-6



（2 分）

340-3-1



（4 分）

G 中只需示出 Si 与 C 的配位即可。

340-3-2 从规则前提角度考虑，解释称 **F** 是“反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”的原因。

340-3-2 **F** 中含有四配位的 Si 原子，但它是跷跷板型的，而 *Van't Hoff/Le Bel* 规则的前提是碳为四面体型，因此称 Si “反 *Van't Hoff/Le Bel* 规则”。（1 分）

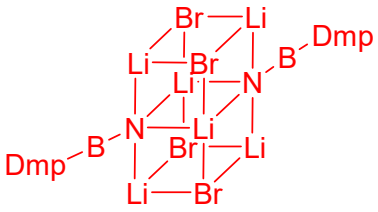
第 341 题 （12 分）

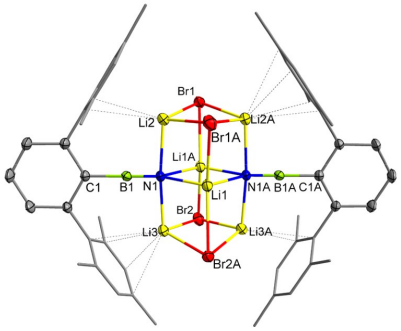
来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第3题

341-1-1 $DmpBBr_2$ 的物质的量为：4.84 g / 484.1 $g•mol^{-1}$ = 1.00×10^{-2} mol
$LiNH_2$ 的物质的量为：0.25 g / 23.0 $g•mol^{-1}$ = 1.09×10^{-2} mol
因此 $DmpBBr_2$ 和 $LiNH_2$ 按照 1:1 反应，由质谱可以推测 **A** 为 $DmpB(Br)NH_2$。
LiHMDS 的物质的量为：0.335 g / 167.3 $g•mol^{-1}$ = 2.00×10^{-3} mol
A 的物质的量为：0.420 g / 420.2 $g•mol^{-1}$ = 1.00×10^{-3} mol
因此 **A** 和 LiHMDS 按照 1:2 反应。
若完全转化，则 **X** 的质量为 0.236 g / 45% = 0.524 g
假设 **X** 的物质的量为 1.00×10^{-3} mol，那么其摩尔质量为 524 $g•mol^{-1}$。
由 Br 的理论质量分数，可以推断出含有 524 g × 0.308 / 79.9 = 2 个 Br，反代 2 个 Br 回 **X**，其精确摩尔质量为 518.8 $g•mol^{-1}$。尝试法得出 **X** 的化学式为 $DmpBNLi_3Br_2$。（4 分）
没有过程不得分；**X** 参照341-1-2写二聚体也得分，写作 $C_{24}H_{25}Li_3BNBr_2$ 也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

341-1-2



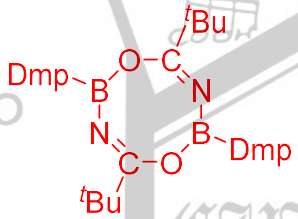


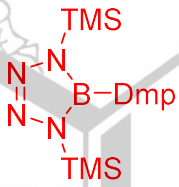
（3 分）

符合题干描述的结构，如 N 处于对角线，也可得分

341-2 **X** 可以体现亚氨基硼烷的性质，用来合成杂环。取 0.048 g 特戊酰氯与 0.210 g **X** 反应，可以分离得到 0.092 g 含八元环的 **B**；**X** 与过量的叠氮三甲基硅基反应，则得到 **C**。请给出 **B** 和 **C** 的结构，并计算得到 **B** 的产率。

341-2





（3 分）

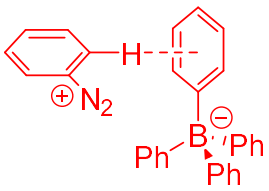
特戊酰氯的物质的量为：0.048 g / 120.6 g•mol^{-1} = 3.98×10^{-4} mol
X 的物质的量为：0.210 g / 1037.8 g•mol^{-1} = 2.02×10^{-4} mol
反应得到的 **B** 的物质的量为：0.092 g / 846.8 g•mol^{-1} = 1.09×10^{-4} mol
产率为 2 × 1.09×10^{-4} mol / 3.98×10^{-4} mol × 100% = 55%（2 分）
不要求有效数字，没有过程不得分；得 54%的，得 1 分。

第 342 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第4题

342-1 范德华力、氢键。（1 分）
写 C-H···F 也可得分

342-2

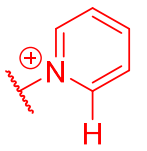


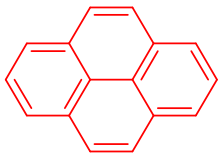
（2 分）

只需体现两个苯环正交

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

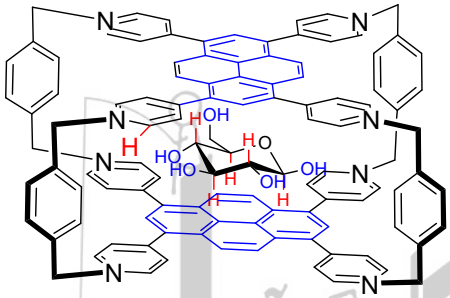
342-3 受体部分和给体部分分别为

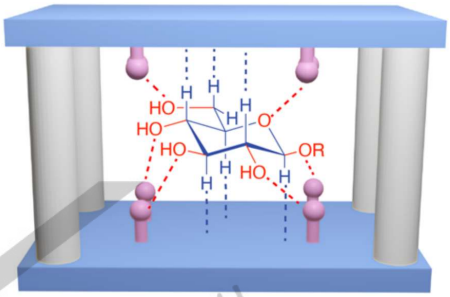


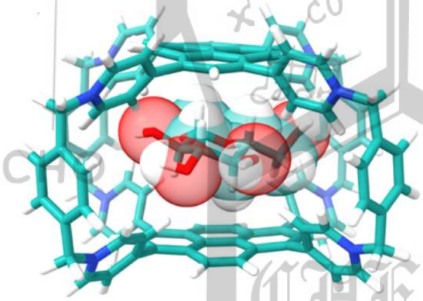


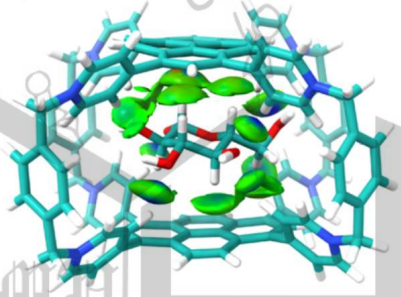
（4 分）

示意图：





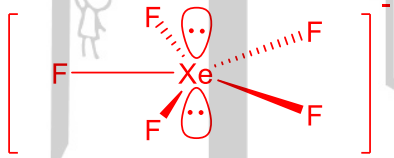




第 343 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第4题

343-1 $(CH_3)_4NF + XeF_4 = (CH_3)_4NXeF_5$（1 分）



（1 分）

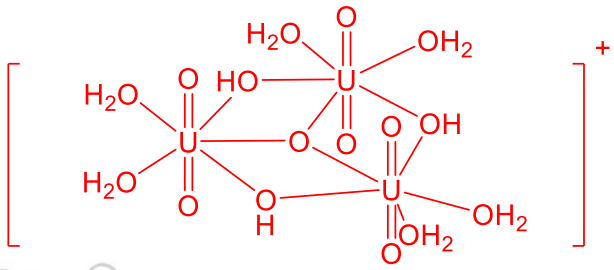
sp^3d^3（1 分）

343-2 在水溶液中，许多锕系元素通常呈现出高配位数的特点。例如在近中性条件下，U(VI)在水溶液中的存在形体之一是$[U_3O_{16}H_{15}]^+$，其中三个铀原子均为五角双锥配位，化学环境均相同；离子中存在 4 种 U-O 键长，其中有一种 U-O 键的键长明显小于其他三种。画出

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该配离子的结构示意图。

343-2



（3 分）

343-3 **A** 是某些核裂变反应产生的碎片核，质量数为 8，不稳定($t_{1/2}$ = 0.12 s)。用质子轰击 **A** 核可得到一种新的原子核 **B**(反应 1)，该过程中有质子被轰击出；**B** 核半衰期极短($t_{1/2}$ = 2.3 × 10^{-23} s)，很快放出 4 个中子得到 **C** 核(反应 2)；**C** 核仍具有放射性，可缓慢发生 β 衰变生成 **D** 核(反应 3)。**D** 核的质量数为 3，无放射性。请分别写出反应 1 ~ 3 的核反应方程式。

343-3 $^{8}_{2}He + {}^{1}_{1}H = {}^{7}_{1}H + 2{}^{1}_{1}H$（1 分）

$^{7}_{1}H = {}^{3}_{1}H + 4{}^{1}_{0}n$（1 分）

$^{3}_{1}H = {}^{3}_{2}He + {}^{0}_{-1}e$（1 分）

343-4 三元化合物 **X**·$2H_2O$ 含氧 76.15%；该化合物在 105°C 下脱去结晶水可转化为 **X**，**X** 含氧 71.08%。通过计算确定 **X** 的化学式。

343-4 设 **X** 的分子量为 M，**X** 分子中有 n 个氧，则：

$(n + 2) \times 16.00 = (M + 2 \times 16.00) \times 76.15\%$（1 分）

$16.00 \times n = M \times 71.08\%$（1 分）

解得：$n = 4$；$M = 90.0$（1 分）

因此 **X** 为 $H_2C_2O_4$（1 分）

第 344 题 （10 分）

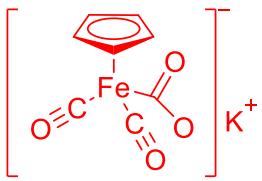
来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第5题

344-1-1 $8 + 6 + 2 \times 2 = 18$（1 分）

满足（1 分）

344-1-2 画出 **A** 的结构简式。

344-1-2



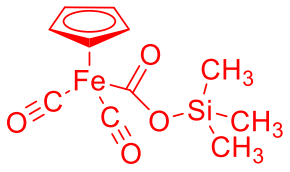
（1 分）

344-1-3 向以上溶液中加入$(CH_3)_3SiCl$，加热至室温，溶液变为红棕色，表明生成了电中性配合

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

物 **B**。画出 **B** 的结构简式。

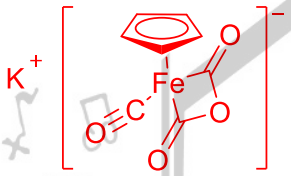
344-1-3



（1 分）

344-1-4 若不向以上溶液中加入$(CH_3)_3SiCl$而是直接加热至室温，发现 CO_2 气体放出，又得回 $K[Fe(C_5H_5)(CO)_2]$。若用 ^{13}C 标记反应物 CO_2 中的碳原子，发现得到的 $K[Fe(C_5H_5)(CO)_2]$中有部分碳原子被 ^{13}C 标记。画出关键中间体 **C** 的结构解释这一过程。

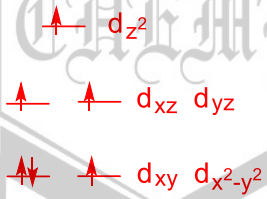
344-1-4



（2 分）

344-2 第四周期 *d* 区元素的配合物中，低配位数的例子较为少见，$Fe\{N[C(CH_3)_3]_2\}_2$ 就是其中一例。该配合物中铁为直线型配位，其磁矩 $\mu = 5.55\ \mu_B$。设配体沿 *z* 轴方向，请画出中心原子在直线配位场中的 *d* 电子排布示意图，解释该低配位数的配合物可以稳定存在的原因。

344-2



（3 分）

一方面，^{t}Bu 空间位阻较大；另一方面，氮原子是 π 电子给体，在一定程度上缓解了 Fe(II) 低配位、缺电子的状态，因此该配合物得以稳定存在（1 分，答出任意一点即可）

第 345 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第1题

345-1

$n(MO) : n(SiO_2)$

$= [0.435 / (24.31 + 16.00) + 0.170 / (55.85 + 16.00)] : [0.395 / (28.07 + 2 \times 16.00)]$

$= 0.01316 / 0.006576$

$= 2.001 \approx 2$（2 分）

345-2 控制 $n(MO) : n(SiO_2)$相同，改变 MgO 和 FeO 的质量分数，**B** 的结构几乎不发生变化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解释原因。

345-2 Mg^{2+}与 Fe^{2+}电荷数相同、半径相近（2 分），因此在晶体$(Mg, Fe)SiO_4$中可占据相同的位点，形成 Mg 和 Fe 比例不同但晶体结构相同的一系列晶体。

345-3 在 **B** 中，Mg 为 6 配位，写出与氧配位的原子种类及数目(Mg 和 Fe 共同记为 M)。

345-3 与氧配位的有 M 原子和 Si 原子；数目分别为 3 和 1。（2 分）

345-4 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 中 MgO 和 SiO_2 的含量分别如何变化？

345-4 MgO 含量变小；（1 分）SiO_2 含量变大。（1 分）

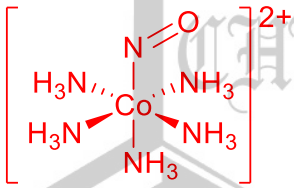
345-5 析出 **B** 的过程中，玄武质岩浆 **A** 的粘性如何变化？从结构的角度解释原因。

345-5 变大（1 分）
在岩浆中，硅以$[SiO_4]$四面体的形式存在（1 分）；析出矿物 **B** 的过程中，岩浆 **A** 中 MgO 的含量减小，SiO_2 的含量增加，这使得$[SiO_4]$四面体之间发生缩合（1 分），降低了岩浆的流动性，使得岩浆粘性增大。此外，岩浆冷却过程中温度降低，也会使得岩浆的粘性发生变化。
若答 Si-O 键强，析出 **B** 的过程中 Si-O 的比例变大，导致 **A** 的粘性变强，也可得 2 分。

第 346 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第2题

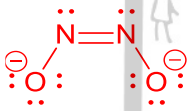
346-1



（1 分）氧化态为+3（0.5 分）

346-2 在$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$中具有顺式连二次硝酸根配体 $N_2O_2^{2-}$。画出其 Lewis 结构式。

346-2



（2 分）不画出顺式结构也可得分

346-3 $[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$与盐酸反应，得到$[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$并放出具有麻醉效果的气体。写出反应方程式。

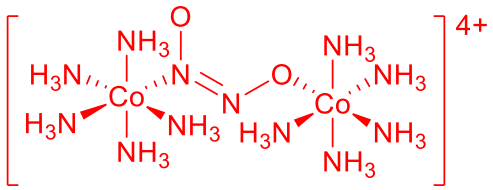
346-3 $[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+} + 2H^+ + 2Cl^- = 2[Co(NH_3)_5Cl]^{2+} + N_2O + H_2O$（2 分）

346-4 在$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$中，两个钴原子化学环境不同。画出$[Co_2(NH_3)_{10}(N_2O_2)]^{4+}$的结

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

构，指出其中钴的氧化态。

346-4

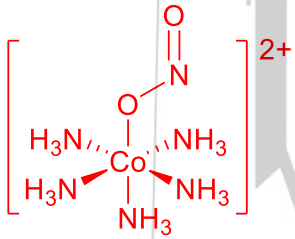


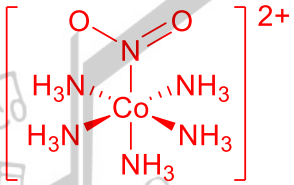
（2 分）

氧化态为+3（0.5 分）

346-5 配合物$[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$也存在红色和黄色两种异构体，画出它们的结构简式。

346-5





（各 1 分，不要求顺序）

第 347 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第3题

347-1 $K_4Fe(CN)_6\cdot 3H_2O$（2 分）

347-2 写出 **A** ~ **J** 的化学式。

347-2

A $K_4Fe(CN)_6$（0.5 分） **B** H_2O（0.5 分） **C** $(CN)_2$（1 分） **D** Fe_2O_3（0.5 分）
E KOCN（0.5 分） **F** KCN（0.5 分） **G** K_2CO_3（1 分） **H** Fe_3O_4（0.5 分）
I Fe_3C（1 分） **J** $KFeO_2$（1 分）

347-3 写出 **A** 加热至 450°C 分解的化学反应方程式。

347-3 $4K_4Fe(CN)_6 + 11O_2 = 4(CN)_2 + 2Fe_2O_3 + 16KOCN$（2 分）

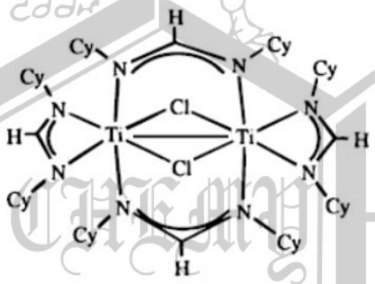
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 348 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第4题

348-1 晶体中碳、氢、氮的原子数目比为：
(63.09% / 12.01) : (9.43% / 1.008) : (9.77% / 14.01) = 7.533 : 13.48 : 1 ≈ 15 : 27 : 2（1 分）
二环己基甲脒阴离子中碳氢氮的比例为 13 : 23 : 2，四氢呋喃中碳氢的比例为 4 : 8，可知：
晶体中二环己基甲脒阴离子配体和四氢呋喃的比为 2:1（1 分）
设晶体的最简式为$[Ti_xCl_y(CyNCHNCy)_2]\cdot C_4H_8O$，则其摩尔质量为：
$M = (13 \times 2 + 4) \times 12.01 / 63.09\% = 571.0$ g/mol（1 分）
Ti_xCl_yO 的摩尔质量为：$M(Ti_xCl_yO) = 571.0 \times (1 - 63.09\% - 9.43\% - 9.77\%) = 101.1$ g/mol
因此 $x = 1$，$y = 1$，即最简式为$[Ti_xCl_y(CyNCHNCy)_2]\cdot C_4H_8O$（1 分）
又因为该配合物为双核配合物，故其化学式应为：$[Ti_2Cl_2(CyNCHNCy)_4]\cdot 2C_4H_8O$（1 分）

348-2 参考图形如下（4 分）含氮配体采用其他方式排布，不得分。



不画出 Ti-Ti 单键，扣 1 分。

348-3 为解释该晶体的抗磁性，人们认为，Ti 原子之间形成了 σ 键。若 Ti-Ti 键沿 x 轴方向，指出 Ti 用哪个 d 轨道形成 Ti-Ti 键。

348-3 $d_{x^2-y^2}$ 轨道（1 分）
有兴趣的同学可思考以下小问题：
该双核配合物中，Ti 原子之间的间距非常近($d = 294$ pm)，指出可能的原因。
参考答案：一方面，Ti-Ti 之间可能形成了金属-金属键；另一方面，含氮配体的两个氮原子之间距离比较近，在一定程度上拉近了两个 Ti 原子之间的距离。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 349 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第5题

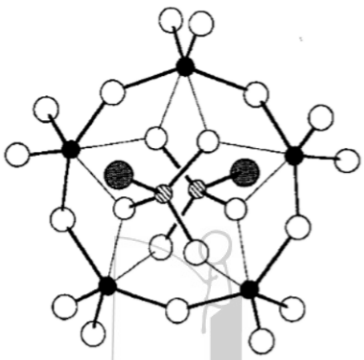


图1

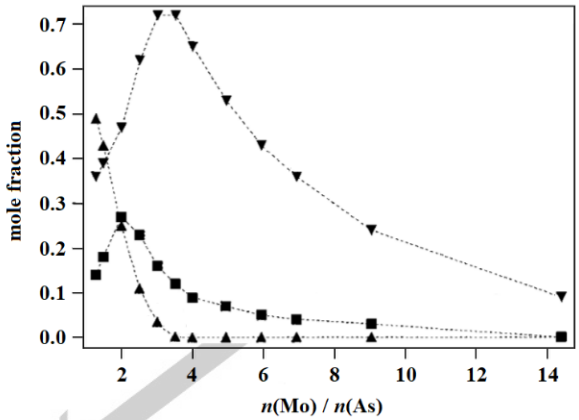


图2

349-1 型体 **C** 仅为一种多核阴离子，带 4 个负电荷，其结构如**图 1** 所示。写出 **C** 的化学式。

349-1 $[(CH_3As)_2Mo_5O_{21}]^{4-}$（2 分）

349-2 ▼对应 **B**；▲对应 **A**；■对应 **C**。（各 1 分）

349-3 在 n(Mo) / n(As) = 1.85，$[Mo]_T$ = 0.050 mol/L 时，改变 pH 值，体系中 **A**、**B**、**C** 的含量也会随之变化。

349-3-1 在 pH > 7 时，砷几乎仅以 **A**、**B**、**C** 中唯一一种型体存在。是哪一种型体？简述理由。

349-3-1 是型体 **A**（1 分）。因为碱性条件下 OH-离子浓度大，平衡倾向于向生成甲基砷酸(氢)根离子和钼酸根离子的方向移动。（1 分）

349-3-2 在体系 pH = 3.0 ~ 3.2 时，砷主要以 **A** 中的哪种型体存在？若体系由 pH = 3.0 开始逐渐升至 pH = 3.2，说明 **C** 的含量如何变化，并简述理由。

349-3-2 以 $CH_3AsO(OH)_2$ 形式存在（1 分）含量升高（1 分）

平衡 $5[(CH_3As)_2Mo_6O_{23}(OH)_2]^{4-} + 2CH_3AsO(OH)_2 = 6[(CH_3As)_2Mo_5O_{21}]^{4-} + 4H^+ + 5H_2O$ 在 H^+浓度降低时右移，（1 分）导致的 **C** 含量提高。

其他合理解释也可得分。

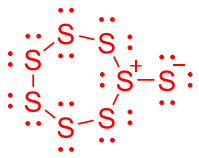
注：型体 **B** 在溶液 pH > 5 时可转化为$[(CH_3As)_2Mo_6O_{24}(OH)]^{5-}$，为避免混乱，本题中已将该型体略去。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 350 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第7题

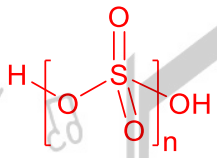
350-1



（2 分）

350-2 固态的三氧化硫为三聚体形式 S_3O_9，它只能在无水条件下存在。微量(10^{-3}%)的水会使其转化为白色针状结晶。画出该白色针状结晶化合物的结构简式。

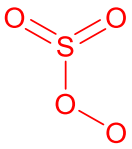
350-2

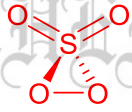


（2 分）

350-3 SO_3 和 O_3 的混合物经光解反应，可制得分子式为 SO_4 的物种。振动光谱表明该分子可能具有两种结构：一种结构为平面结构，硫为三配位；另一种结构与水分子具有相同的对称性。硫为四配位。画出这两种 SO_4 的结构简式，并分别指出其中硫原子的杂化方式。

350-3



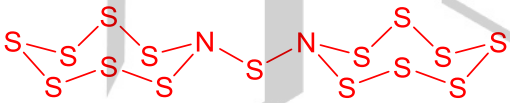


（各 1 分，不要求单键和重键）

杂化方式分别为 sp^2（0.5 分）和 sp^3（0.5 分）

350-4 黄色结晶 $S_{15}N_2$ 可由 S_7NH(含 N-H 键)与 SCl_2 反应制得，其中氮原子的配位数为 3。画出 $S_{15}N_2$ 的结构。

350-4



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 351 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第2题

351-1 不能（1 分）
中心体与配体之间形成的配位键所放出的能量已经导致形成的配合物是比自由中心体稳定得多的低势能化合物（1 分）。

351-2 设正八面体场的晶体场分裂能为 10 Dq，正四面体场的晶体场分裂能正为八面体场的 4/9，成对能记为 *P*，在下表中填写各离子的晶体场稳定化能。

离子		正四面体场	正八面体场
Cr^{3+}	高自旋时的 CFSE	-3.56 Dq	-12 Dq
	低自旋时的 CFSE	-8.00 Dq + P	
Fe^{2+}	高自旋时的 CFSE	-2.07 Dq	- 4 Dq
	低自旋时的 CFSE	-7.12 Dq + P	- 24 Dq +2 P

（每空 0.5 分）

351-3 以下为 *d* 轨道在各晶体场中的分裂情况。设各配体与中心原子间的距离相同，填写下表。

	d 轨道分成的组数	能量最高的 *d* 轨道	能量最低的 *d* 轨道
正八面体场	2	d_{z2}、d_{x2-y2}	d_{xy}、d_{yz}、d_{xz}
正四面体场	2	d_{xy}、d_{yz}、d_{xz}	d_{z2}、d_{x2-y2}
四方锥场 (锥顶沿 *z* 轴方向)	4	d_{x2-y2}	d_{yz}、d_{xz}
直线型配位场 (配体沿 *z* 轴方向)	3	d_{z2}	d_{x2-y2}、d_{xy}

（每空 0.5 分）

351-4 在 5 个 *d* 轨道中，呈现中心对称的有哪些 *d* 轨道？分别写出它们的符号。

351-4 中心对称的有：d_{xy}、d_{yz}、d_{xz}、d_{z2}、d_{x2-y2}（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 352 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第3题

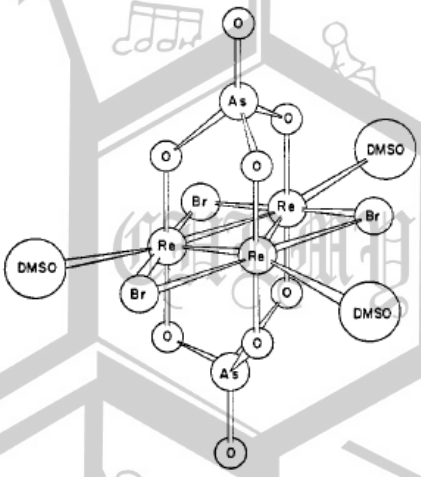
352-1 **A** $ReBr_3$ **B** AgBr（每个 1 分）

352-2 写出 **X** 的分子式，并求出该实验的产率。

352-2 **X** $Re_3Br_3(AsO_4)_2(DMSO)_3$（2 分）
$n(ReBr_3)=1.09\ g / 425.9\ g\cdot mol^{-1} = 2.56\times10^{-3}\ mol \sim 1/3\ n(\mathbf{X}) \sim 8.53\times10^{-4}\ mol$ （0.5 分）
$n(Ag_3AsO_4)=1.58\ g / 462.6\ g\cdot mol^{-1} = 3.42\times10^{-3}\ mol \sim 1/2\ n(\mathbf{X}) \sim 1.71\times10^{-3}\ mol$（0.5 分）
故 $ReBr_3$ 不足量
理论产量为 $m=8.53\times10^{-4}\ mol \times 1310.6\ g\cdot mol^{-1} = 1.12\ g$（1 分）
则产率 $\omega=0.57\ g / 1.12\ g \times 100\% = 50.9\%$（1 分）

352-3 经实验测得 **X** 具有 C_{3v} 对称性，O 有三种化学环境，所有的 Re 化学环境相同且 Re-Re 键均为单键。由此画出其结构，标明 Re 周围的电子数。

352-3 Re 周围为 $16e^-$（1 分）



（2 分）

352-4 在分离深红色物质和 **B** 的过程中使用了溶剂 DMSO，经实验发现使用 DMF 或吡啶也可分离并得到了类似的产物，试解释为何要使用此类溶剂并推测这些溶剂是如何实现分离的。

352-4 DMSO、DMF 和吡啶都是好的给体溶剂，可能通过与 Re 进行配位(簇合物中 Re 仍有空轨道)将其溶解分离（2 分）

352-5 推测真空加热 **C** 的目的主要是为了除去何种物质？

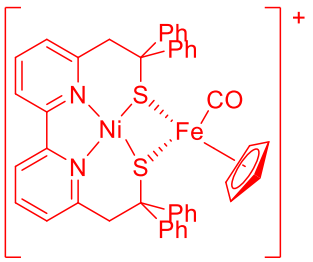
352-5 结晶水、四氢呋喃（1 分，写出一个即可得分，其他答案合理也可）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 353 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第6题

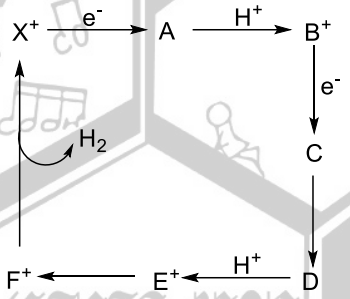
353-1



（2 分）

其中 Ni、Fe 均为+2 价，Ni 为 16e⁻，Fe 为 18e⁻（每个 0.5 分）

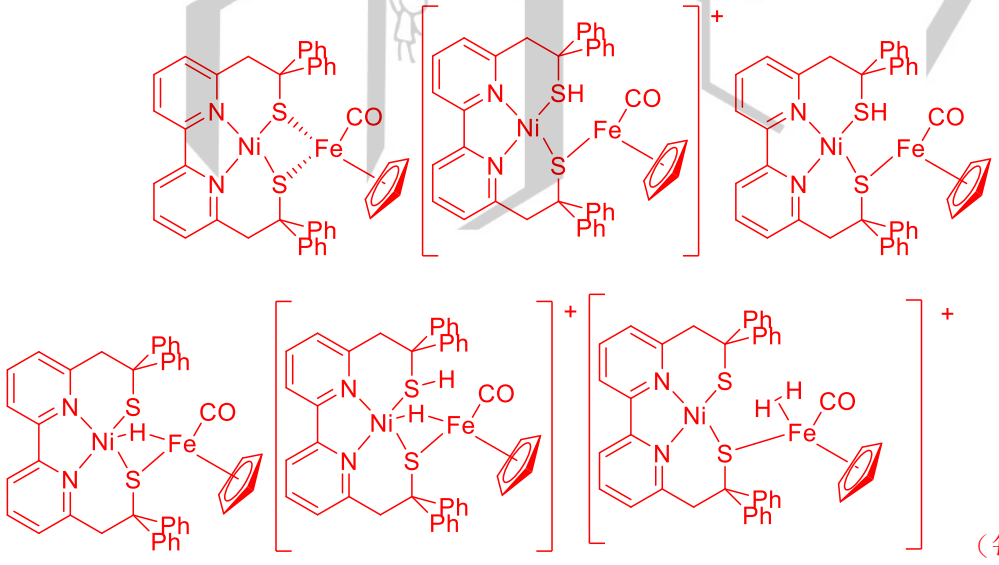
353-2 课题组进一步对 X^+的性质进行探究，测验该配合物催化产生氢气的效果并尝试给出了下面的催化历程：



353-2-1 第一步是对 X^+进行的 SET 还原(单电子转移还原)过程，试说明哪一种过渡金属的氧化态降低，并解释原因。

353-2-1 Ni 的氧化态降低，因为电子可以被与 Ni 配位的邻吡啶芳环离域稳定化(进入其 LUMO) （1 分）

353-2-2



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 354 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第1题

354-1 等质量的 **A**O_n 和 **B**O_n 中，二者的摩尔数之比为 n(**A**O_n) : n(**B**O_n) = 1 : 0.431；
故还原后 **A**$_2O_3$ 和 **B**O_2 的摩尔数之比为：n(**A**$_2O_3$) : n(**B**O_2) = 2 × 0.431 = 0.862（1 分）；
设 **A** 和 **B** 的摩尔质量分别为 M_A g/mol 和 M_B g/mol，则有：
$(M_A + 16n)$ / $(M_B + 16n) = 0.431$（1 分）
$(2M_A + 48)$ / $(M_B + 32) = 0.816 \times 0.862$（1 分）
由于形成了 **B**O_2，故 $n = 3$ 或 $n = 4$；
将其分别代入，求得：$n = 3$ 时，$M_A = 51.9$（1 分）；$M_B = 183.7$（1 分）$n = 4$ 的情况不合题意，舍去
故 **A** 为 Cr；**B** 为 W（1 分）

354-2 分别写出氢气还原 **A**O_n 和 **B**O_n 的化学反应方程式。

354-2 $2CrO_3 + 3H_2 = Cr_2O_3 + 3H_2O$（1 分）；$WO_3 + H_2 = WO_2 + H_2O$（1 分）

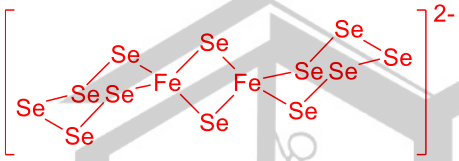
第 355 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第2题

355-1 Te_4Cl_{16}（1 分）；$Te_3Cl_{13}^-$（1 分）

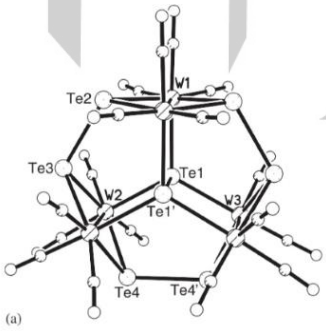
355-2 在有机溶剂中，氯化亚铁、钠、硒按摩尔比 1 : 3 : 6 反应，仅得到两种产物：一种是 NaCl；另一种为铁的四配位双核配合物，配体有 Se^{2-} 和 Se_5^{2-} 两种。写出化学反应方程式，画出该双核配合物阴离子的立体结构。

355-2 $2FeCl_2 + 6Na + 12Se = Na_2[Fe_2Se_2(Se_5)_2] + 4NaCl$（1 分）



（2 分，不要求椅式六元环结构）

355-3 参考图形如下：



（3 分，画出其他合理结构，也可得分。）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 356 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第5题

356-1

0.2001 g 晶体中铜的含量为：0.01973 mol/L × 11.81 mL = 2.330×10^{-4} mol（1 分）
转化为 1 g 晶体中的铜含量：$2.330 \times 10^{-4} \times 1 / 0.2001 = 1.164 \times 10^{-3}$ mol/g
由 $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$，则 $1S_2O_3^{2-} \sim 1I^- \sim 1e^-$
1 g 晶体转移电子的量为：$0.1024 \text{ mol/L} \times 42.16 \text{ mL} \times 1 / 0.2059 = 2.097 \times 10^{-2}$ mol/g（1 分）
每摩尔晶体与 I^- 反应转移的电子数为：$(2.097 \times 10^{-2}) / (1.1645 \times 10^{-3}) = 18.01 \approx 18$（1 分）
每摩尔 HIO_6^{4-} 还原到 I^- 转移 8 mol 电子，故每摩尔晶体中有 2 mol 配体 HIO_6^{4-}；
剩余 2 mol 电子，铜被还原至+1 氧化态，故晶体中铜为+3 氧化态（1 分）
晶体的摩尔质量为：0.2001 g / (2.3301×10^{-4} mol) = 858.8 g/mol（1 分）
结晶水的数目为：858.8 g/mol × 25.18% / 18.02 g/mol ≈ 12（1 分）
根据电荷守恒推断，晶体中还有 Na^+ 或 K^+ 共 5 个，其摩尔质量总计为：
$858.8 - 12 \times 18.02 - 63.55 - 2 \times (1.008 + 126.9 + 16.00 \times 6) = 131.2$ (g/mol)
为 1 个 K^+ 和 4 个 Na^+（1 分）
化学式为：$Na_4K[Cu(HIO_6)_2] \cdot 12H_2O$（1 分）

356-2 写出 $CuSO_4$，H_5IO_6，$K_2S_2O_8$ 和 KOH 反应得到蓝绿色溶液的化学反应方程式（蓝绿色溶液与晶体中含铜阴离子相同）。

356-2 $2CuSO_4 + 4H_5IO_6 + K_2S_2O_8 + 16KOH = 2K_5[Cu(HIO_6)_2] + 4K_2SO_4 + 16H_2O$（2 分）

356-3 写出该晶体与硫酸和 KI 溶液反应的化学反应方程式。

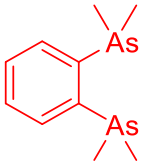
356-3 $Na_4K[Cu(HIO_6)_2] + 11H_2SO_4 + 17KI = CuI + 9I_2 + 12H_2O + 2Na_2SO_4 + 9K_2SO_4$（2 分）
I_2 写成 I_3^-，或硫酸盐写成对应的硫酸氢盐，并配平，也可得分。

第 357 题 （11 分）

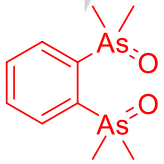
来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第8题

357-1

A $(CH_3)_2AsCl$　　**B** CH_3AsCl_2　　**C** $As_2(CH_3)_4$
D $(CH_3)_2AsH$　　**E** H_2　　**F** $NaAs(CH_3)_2$



G



H

（各 1 分）

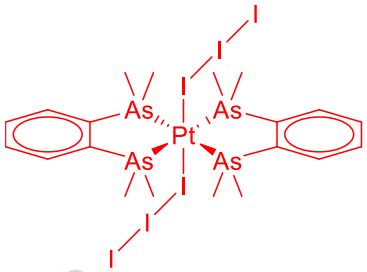
357-2 近年来，有人研究了双齿配体 **G** 与 Pt(II)形成的配合物被卤素氧化的反应。

357-2-1 向 $[Pt\mathbf{G}_2](SCN)_2$ 的水-乙醇混合溶液中加入 3 当量碘单质，反应析出黑色晶体；X-射线衍射表明该晶体为中心对称的电中性配合物 $Pt\mathbf{G}_2I_6$。画出 $Pt\mathbf{G}_2I_6$ 的结构简式，指出其中 Pt

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的氧化态。

357-2-1



（1 分） +2（0.5 分）

357-2-2 若反应体系中碘单质大过量，则析出的黑色晶体为 1:2 型离子化合物 PtG_2I_{12}，其阴离子含五个原子。分别写出 PtG_2I_{12} 中阳离子和阴离子的化学式(配体 **G** 的具体内容可不写出)，指出其中 Pt 的氧化态。

357-2-2 $[PtI_2(G)_2]^{2+}$和 I_5^-（1 分）；+4（0.5 分）

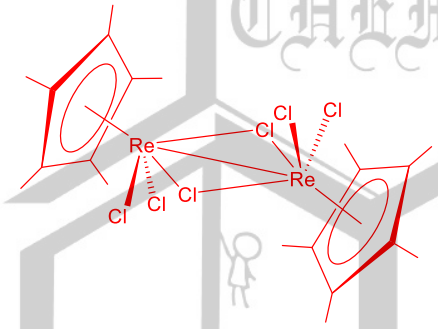
第 358 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第10题

358-1 $2Cp^*ReCl_4 + 2LiBH_4 = Cp^*_2Re_2Cl_6 + 2LiCl + B_2H_6 + H_2$（2 分）

358-2 在 $Cp^*_2Re_2Cl_6$ 中，Re 满足 EAN 规则，Re 之间存在单键。画出其结构。

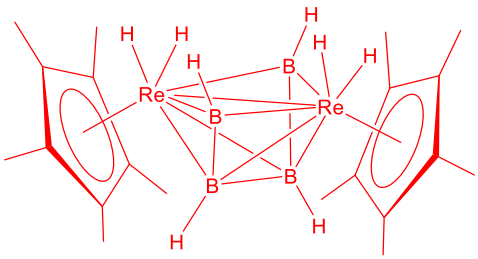
358-2



（2 分，不要求立体结构）

358-3 在 $Cp^*_2Re_2B_4H_8$ 中，铼原子与硼原子形成双帽四面体，每个铼原子邻接 4 个硼原子；氢有 4 种化学环境，它们均为端基氢，数目比为 1:1:2:15。画出其结构。

358-3



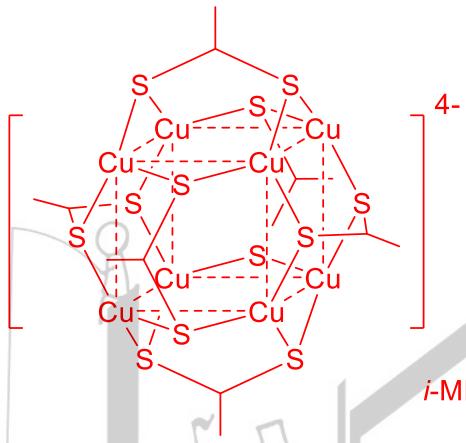
（3 分）

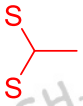
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 359 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第7题

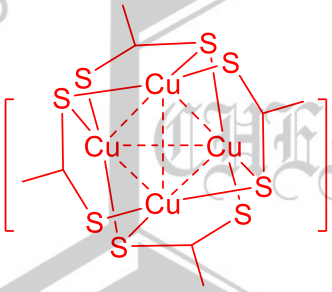
359-1



i-MNT^{2-} =  （3 分）

359-2 上述制备过程还生成了一种 S_4 点群的副产物$[Cu_4(i\text{-}MNT)_4]^{4-}$，其中 Cu_4 呈四面体状，每个 Cu 仍受三个 S 原子配位，没有不参与配位的 S 原子。画出其结构。

359-2



i-MNT^{2-} = （3 分）

359-3 使$(PhCO_2)_2$ 氧化$[Cu_4(i\text{-}MNT)_4]^{4-}$，唯一的氧化产物是一种带两个负电荷的单核配离子，同时生成$[Cu_8(i\text{-}MNT)_6]^{4-}$。写出该反应的离子方程式。

359-3 $5[Cu_4(i\text{-}MNT)_4]^{4-} + 2(PhCO_2)_2 = 2[Cu_8(i\text{-}MNT)_6]^{4-} + 4[Cu(i\text{-}MNT)_2]^{2-} + 4PhCO_2^-$（2 分）

第 360 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第2题

360-1 O_3 1.5（1 分） O_3^- 1.25（1 分）

360-2 碱金属臭氧化物 MO_3 是不稳定的，而随着 M 的周期数增大，其稳定性不断增强，解释该变化趋势。

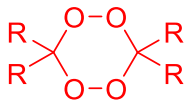
360-2 随着 M 的周期数增大，M^+的半径不断变大，而 O_3^-是大半径的阴离子（1 分）
MO_3 的晶格能不断变大，而 O^{2-}较 O_3^-小，因此 M_2O 的晶格能增大的趋势较小，故 MO_3 越来越稳定（1 分）

360-3 用 O_3 处理烯烃 $R_2C=CR_2$，除一级、二级臭氧化物外，还能够得到三级臭氧化物，已知

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

三级臭氧化物中有四个氧原子(不考虑 R 中的 O 原子)，画出三级臭氧化物的结构。

360-3



（3 分）

第 361 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第3题

361-1 **A** IF（1 分） **B** IF_5（1 分） **C** IF_7（1 分） **D** MnO_3F（1 分） **E** IOF_3（1 分）

361-2 元素 **M** 的单质在不同溶剂(脂肪烃、芳香烃和乙醚)中呈现的颜色不同，解释原因。

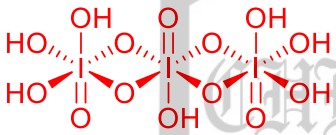
361-2 I_2 分子的显色对应于 π^*-σ^*跃迁，具有给体性质的不同溶剂分子可以与 σ^*轨道作用，使其能量升高，导致吸收光波长变化，进而在不同溶剂中呈现不同的颜色（2 分）

361-3 室温下，化合物 **B** 是液体，而 **C** 是气体，解释两者沸点的差异。

361-3 化合物 IF_7 是非极性分子，其只存在色散力；IF_5 是极性分子，其中存在色散力，诱导力和取向力，因此其沸点较 IF_7 高（2 分）

361-4 含有 **M** 的七元酸 **F** 中 **M** 的质量分数为 62.23%，画出 **F** 的分子结构。

361-4



（2 分）其他合理结构也可得分

第 362 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第5题

362-1 由 H 的个数可知 $s + x = 4$
由 B 符合八隅律可知 $2s + 4t + 2y = 8 \times 8 - 8 \times 3 - 12$
由成键电子数可知 $2t + 2y + 12 \times 2 = 8 \times 3 + 12$
解得 $s = 4$，$t = 4$，$y = 2$，$x = 0$（3 分）

362-2 已知 Tl_5^{m-}为三角双锥构型，其中每个 Tl 都有一对孤对电子，用 *Wade* 规则求出 m，并写出其中各种键型的种类。

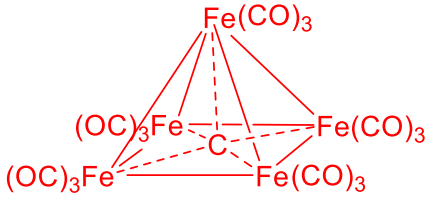
362-2 有 Tl_5^{x-}为三角双锥构型，其骨架电子对数应为 5 + 1 = 6
又有总电子数 $5 \times 3 + x = 5 \times 2 + 6 \times 2$，则 $x = 7$（1 分）
设 Tl-Tl-Tl 有 m 根，Tl-Tl 有 n 根，则 $m + n = 6$
其中 Tl 应满足八隅律，则 $5 \times 8 - 5 \times 3 - x = 4m + 2n$
则可解得 $m = 3$，$n = 3$（1 分）

通过结合等瓣相似模型，过渡金属簇合物也可以应用 *Wade* 规则。该模型认为过渡金属的 9 个价轨道中，有 3 个价轨道参与骨架的成键，其余 6 个价轨道相较而言能量更低。通过这样的处理我们可以在过渡金属簇合物和硼烷之间建立联系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

362-3 通过计算画出 $Fe_5C(CO)_{15}$ 的结构(C 原子为掺杂中心)。

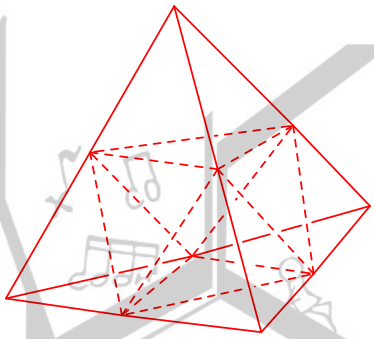
362-3 骨架电子对数：$(5\times8+4+15\times2-5\times6\times2)/2=7=5+2$（1 分）



（2 分）

362-4 画出高对称离子$[Os_{10}H_4(CO)_{24}]^{2-}$的骨架结构(只画 Os_{10} 骨架)。

362-4 骨架电子对数：$(10\times8+4+24\times2+2-10\times6\times2)/2=7$（1 分）

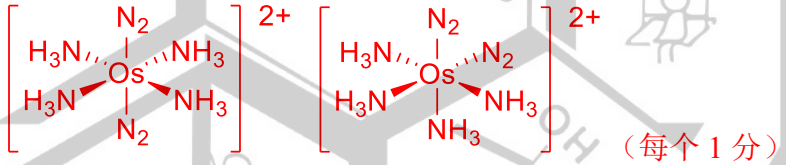


（2 分）

第 363 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第6题

363-1-1



（每个 1 分）

363-1-2 红外光谱表明上问配合物在~2000 cm^{-1} 处有两个 N≡N 键的伸缩振动频率，分别对应对称伸缩振动和不对称伸缩振动。据此判断何种结构是正确的，说明理由。

363-1-2 顺式结构是正确的（1 分）
反式结构 N≡N 键的对称伸缩振动不会引起偶极矩的变化，无法被红外光谱检测（1 分）

363-2 $[Zr(\eta^7\text{-}C_7H_7)Cl(TMEDA)](TMEDA$ 为四甲基乙二胺)与 $Li(C_5H_4SiMe_3)$反应，产物为紫色固体 **C**。**C** 的 ^{1}H-NMR(C_6D_6)：δ 0.08(s, 9H), 5.19(s,7H), 5.40(m,2H), 5.48(m,2H)；^{13}C-NMR(C_6D_6)：δ 0.01(s), 80.3(d),104.3(d), 106.8(d), 114.2(s)。

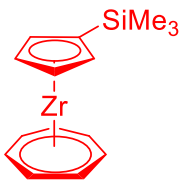
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

363-2-1 写出基态锆原子的电子组态。

363-2-1 [Kr]$4d^2 5s^2$（1 分）

363-2-2 画出 **C** 的结构简式，分别写出[Zr(η^7-C_7H_7)Cl(TMEDA)]和 **C** 中锆原子的周围电子数。

363-2-2

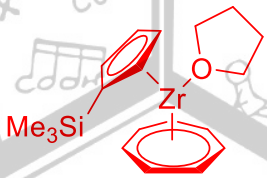


（2 分）

电子数分别为 16 和 16（各 0.5 分）

363-2-3 **C** 在四氢呋喃和己烷的混合溶液中在−60°C 重结晶，得到化合物 **D**。画出 **D** 的结构简式，写出 **D** 中锆原子的周围电子数。

363-2-3



（1 分）

电子数为 18（1 分）

第 364 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第4题

364-1 五角双锥（1 分）；单（加）帽三棱柱（1 分）

364-2 将 $ZrCl_4$ 和过量的硼氢化锂在乙醚中反应，并在真空中蒸馏，可制得 $Zr(BH_4)_4$；将制得的 $Zr(BH_4)_4$ 同过量的三甲基膦在乙醚中反应，用戊烷结晶，可析出琥珀色固体。X-射线衍射结果表明，该琥珀色晶体是以锆原子为中心的双核配合物；两个锆原子的氧化态均为 +4，其配位原子数分别为 10 和 12；与锆配位的配体仅有 H^-、BH_4^-和 $P(CH_3)_3$ 三种，H^-配体共有 3 个，它们均作为边桥基连接两个锆原子。此外还测得，该琥珀色固体中，锆的质量分数为 44.30%。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

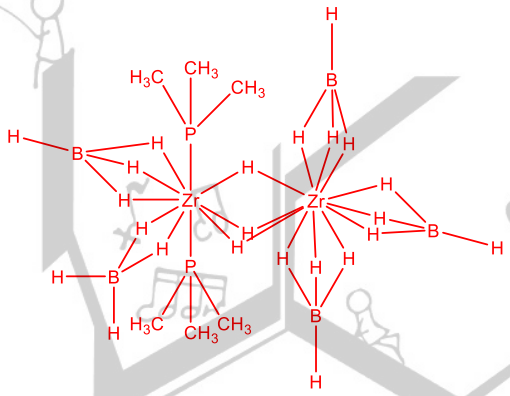
364-2-1 通过计算和推理，确定该琥珀色晶体的化学式。

364-2-1 根据电荷平衡可推知，配合物分子中共有 3 个 H^- 和 5 个 BH_4^-（0.5 分）
配合物的摩尔质量为 $M = 91.22\ g/mol \times 2 \div 44.30\% = 411.8\ g/mol$（1 分）
从摩尔质量推得该配合物含有 2 个 $P(CH_3)_3$ 配体（0.5 分）
该化合物的化学式为 $H_3Zr_2(P(CH_3)_3)_2(BH_4)_5$（1 分）

364-2-2 写出由 $Zr(BH_4)_4$ 制备该晶体的反应方程式(副产物为一种 1:1 型 Lewis 酸碱加合物)。

364-2-2 $2Zr(BH_4)_4 + 5P(CH_3)_3 = H_3Zr_2(P(CH_3)_3)_2(BH_4)_5 + 3P(CH_3)_3BH_3$（2 分）

364-2-3

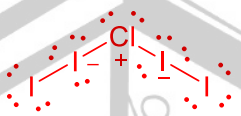


（4 分）
其他合理结构也可得分

第 365 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第6题

365-1



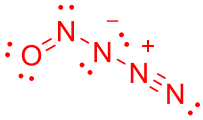
（2 分，孤对电子可不画出）
杂化方式从左到右分别为：sp^3d；sp^3；sp^3d（1 分）

365-2 乙炔在工业上常被用于烧焊金属。已知各化学键的键能如下：BE(C≡C) = 835 kJ mol^{-1}，BE(C-H) = 411 kJ mol^{-1}，BE(C=O) = 799 kJ mol^{-1}，BE(O-H) = 459 kJ mol^{-1}，BE(O=O) = 494 kJ mol^{-1}，估算乙炔燃烧生成 CO_2 和 H_2O 的反应热。

365-2 $\Delta_r H_m^{\ominus} = BE(C{\equiv}C) + 2BE(C{-}H) + 2.5BE(O{=}O) - 4BE(C{=}O) - 2BE(O{-}H)$
$= -1222\ kJ\ mol^{-1}$（3 分）

365-3 无水叠氮酸钠和四氧化二氮在低温下反应，产物中有一种摩尔质量为 72.03 g/mol 的分子型化合物。写出反应的方程式，画出该分子型化合物的 Lewis 结构式（一种即可），需标出形式电荷。

365-3 $NaN_3 + N_2O_4 = KNO_3 + N_4O$（1 分）



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 366 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第2题

366-1 **X** 应为金属 M 的硝酸盐衍生物，则 **X** 在空气中加热的最终产物应为 **M** 的氧化物；可设其化学式为 $\mathbf{MO}_y$

设金属的摩尔质量 M g/mol，则：

$M / (M + 16y) = 0.860 / 0.959$（1 分）

求得当 $y = 1.5$ 即化学式为 M_2O_3 时，$M = 209$

金属 M 为 Bi（1 分）

366-2 写出淡黄色粉末置于 H_2 气氛中充分加热还原的化学反应方程式。

366-2 $Bi_2O_3 + 3H_2 = 2Bi + 3H_2O$（1 分）

366-3 通过计算确定 **X** 以及 **X** 第一次失重的剩余固体的化学式。

366-2 设 **X** 中只有一个 Bi 原子，则：

$M(\mathbf{X}) = 209.0\ g/mol \times 2.000\ g / 0.860\ g = 486.0\ g \cdot mol^{-1}$（1 分）

由无机反应性可进行猜测并用相对分子质量验证，**X** 的化学式应为 $Bi(NO_3)_3 \cdot N_2O_4$（1 分）

M(中间产物) $= 209.0\ g/mol \times 1.400\ g / 0.860\ g = 340.2\ g \cdot mol^{-1}$（1 分）

中间产物应为碱式盐，化学式为 $Bi_2O(NO_3)_4$（1 分）

366-4 分步写出 **X** 在空气中热解的反应方程式。

366-4 $4Bi(NO_3)_3 \cdot N_2O_4 = 2Bi_2O(NO_3)_4 + 12NO_2 + O_2$（1 分）

$Bi_2O(NO_3)_4 = 4Bi_2O_3 + 4NO_2 + O_2$（1 分）

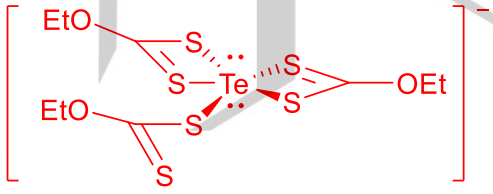
第 367 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第3题

367-1 1 : 3（1 分）；1 : 7（1 分）

367-2 单核阴离子$[Te(S_2COC_2H_5)_3]^-$的结构符合 VSEPR 理论的预测结果，其中 Te 为 5 配位。画出其结构，根据 VSEPR 理论指出其中 Te 的杂化方式。

367-2



（2 分）

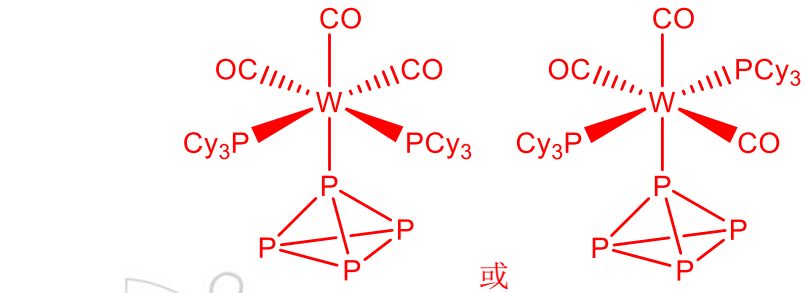
sp^3d^3（1 分）

367-3 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$和 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$均是由$[P_4]$基团与金属配位形成的化合物(Cy 为环己基)。在 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$中，磷有三种环境，其数目比为 1 : 2 : 3；在 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$中，磷也有三种环境，其数目比为 1 : 1 : 1。分别画出 $W(CO)_3(PCy_3)_2(P_4)$和 $RhCl(PPh_3)_2(P_4)$的结

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

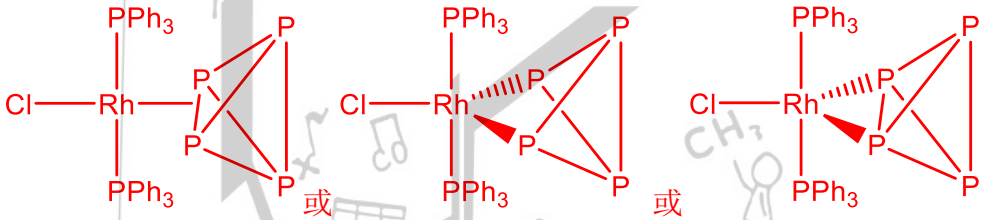
构。

367-3



或

（1 分，任何一种答案均可）



（2 分，任何一种答案均可）

367-4-1 纤维素（1 分）

367-4-2 以下关于 **A** 和淀粉的结构差异中，描述正确的是：

a)淀粉是无支链的高分子化合物，而 **A** 是有大量支链的高分子化合物；

b)构成淀粉的结构单元只有葡萄糖，而构成 **A** 的结构单元是葡萄糖和果糖；

c)构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是缩合形成 **A** 和淀粉时使用的羟基不同；

d)构成淀粉和 **A** 的结构单元都是葡萄糖，但是 1 号碳原子的手性有差异。

367-4-2 d)（1 分）

以纯净的 **A** 为原料，以硫酸为催化剂，加入过量的醋酸酐，充分反应；然后加入适量水进行水解，可制得高分子化合物 **B**。**B** 常供药用，可作为缓释和控释包衣材料。

367-4-3 以最简式计，每摩尔 **A** 最多与几摩尔醋酸酐反应？

367-4-3 3 mol（1 分）

367-4-4 **A** 具有一定的吸湿性，经醋酸酐处理后为 **B** 后，其吸湿性如何变化？简述原因。

367-4-4 吸湿性变差（1 分）

纤维素的吸湿性来源于纤维素的羟基能与水分子形成氢键；经乙酸酐处理后，侧链的羟基变为乙酰氧基，形成氢键的能力减弱，所以吸湿性降低（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 368 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第5题

368-1 **A** $Ba(ClO_3)_2·H_2O$ **B** $BaSO_4$ **C** $HClO_3$ **D** $HClO_4$ **E** ClO_2 **F** Cl_2 **G** O_2 **H** $H_2C_2O_4$ **I** Cl_2O_6 **J** Cl_2O **K** HClO

（**A** 的化学式 1 分，其余每个 0.5 分；**I** 写作 ClO_3 不得分）

368-2 写出气体 **F** 与潮湿的碳酸钠反应生成 **J** 的化学反应方程式。

368-2 $2Cl_2 + 2Na_2CO_3 + H_2O = 2NaHCO_3 + 2NaCl + Cl_2O$（2 分）

产物写 CO_2 也可得分。

368-3 **C** 浓溶液的爆炸性分解可看作两个平行进行的分解反应：第一个分解反应产生气体 **E**；第二个分解反应产生气体 **F** 和 **G**(摩尔比 2:3)。写出这两个平行反应的方程式。

368-3 $8HClO_3 = 4HClO_4 + 2Cl_2 + 3O_2 + 2H_2O$（1 分）

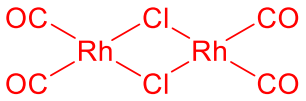
$3HClO_3 = HClO_4 + 2ClO_2 + H_2O$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 369 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第7题

369-1



（2 分）

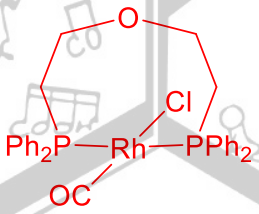
d^8（0.5 分） dsp^2（0.5 分）

369-2 推出 $Rh_2(CO)_4Cl_2$ 中铑原子是否满足 18 电子规则。

369-2 每个 Rh(I)有 8 个电子，每个配体提供一对电子，总电子数为 $8+4\times2=16$（0.5 分），不满足（0.5 分）18 电子规则。

369-3 画出 $RhL^1(CO)Cl$ 的结构。

369-3

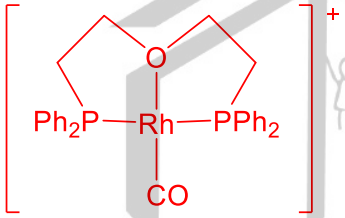


（2 分）

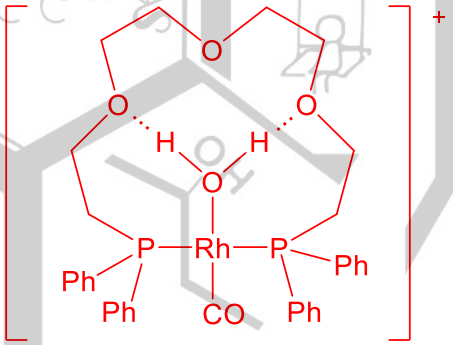
Rh 和 O 之间用实线或箭头连接，不得分。

369-4 画出$[RhL^1(CO)]^+$和$[RhL^2(CO)(H_2O)]^+$的结构。

369-4



（1 分）



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

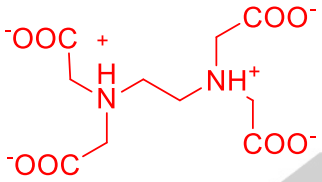
第 370 题 （15 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第3题

370-1-1 Tc 在自然界含量极少不利于研究。（1 分）
答出任何合理解释都可得分。

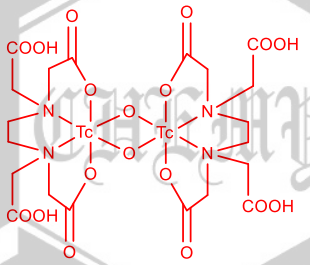
370-1-2 EDTA 二钠盐是分析化学中常用的白色粉末状物质，画出其阴离子的结构简式。

370-1-2



（1 分）

370-1-3 **A** 的化学式是 TcO_4^-（1 分）
由含氮量和含氧量比值可知 $n(O):n(N)=2:9$（1 分）
而 EDTA 中 $n(O):n(N)=4:1$（1 分）
又根据 Tc 的价态可以推知有两个氧原子作为桥连配体存在
综合氮氧原子数目比，该物质的结构为：

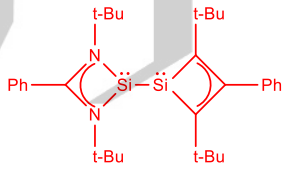


（2 分）

370-2 配体 **M** 中 Si 具有非常规的配位数，其化学式为 $Si_2[(Nt\text{-}Bu)_2CPh]_2$，**M** 中 N-Si-N 键角为 69.52°，且具有较强的反应活性。

370-2-1 画出 **M** 的结构，并指出两个硅原子和四个氮原子是否共平面。

370-2-1



（3 分）

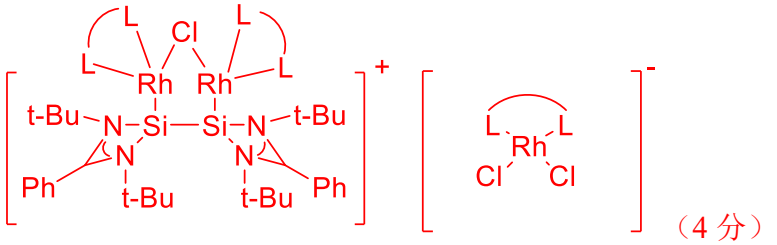
不共平面（1 分）
第三周期及以后的元素 p 轨道半径过大，形成共平面 π 键较为不稳定

370-2-2 cod 为 1,5-环辛二烯，本题中 cod 的配位方式没有发生变化，可用 L-L 来表示 cod 的结构，在不考虑金属键时，所有的 Rh 均为平面四方型配位。3 mol 金属有机化合物 $[Rh(cod)Cl]_2$ 与 2 mol **M** 进行配体交换反应得到 2 mol 1 : 1 型的盐 **N**，产物阴阳离子中均具有两个对称

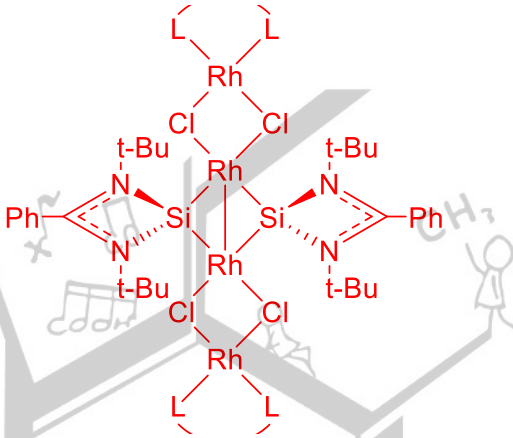
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

面。在阴离子中不含有硅元素，画出阴阳离子的结构。

370-2-2



（4 分）



第 371 题 （10 分）

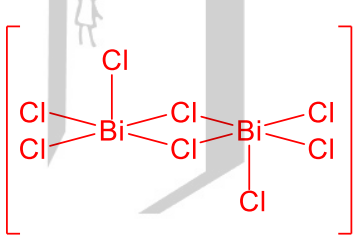
来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第4题

371-1 **A** $Bi(NO_3)_3$ **B** $Bi(OH)_3$ **C** $NaBiO_3$ **D** $BiO(NO_3)$（每个 1 分）

$Bi(OH)_3 + NaClO + NaOH \rightarrow NaBiO_3 + NaCl + 2H_2O$（2 分）

371-2 将 **B** 溶于浓盐酸得到有一个对称面的阴离子 $M_2Cl_8^{2-}$，画出其结构。

371-2



（2 分）

371-3 **M** 的草酸盐晶体往往以六水合形式存在，写出其草酸盐晶体在空气中加热至恒重的方程式。

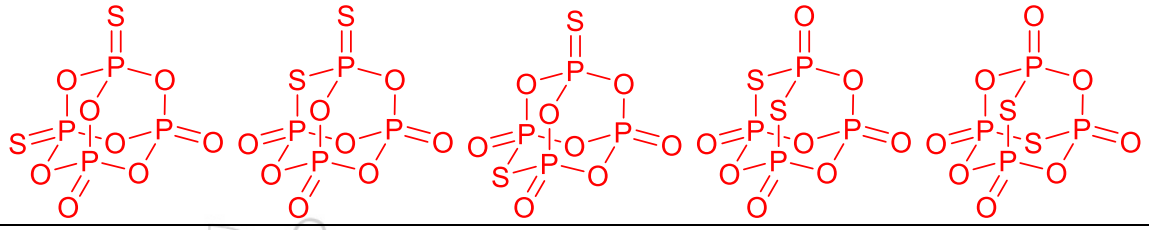
371-3 $2Bi_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 2Bi_2O_3 + 12H_2O + 12CO_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 372 题 （12 分）

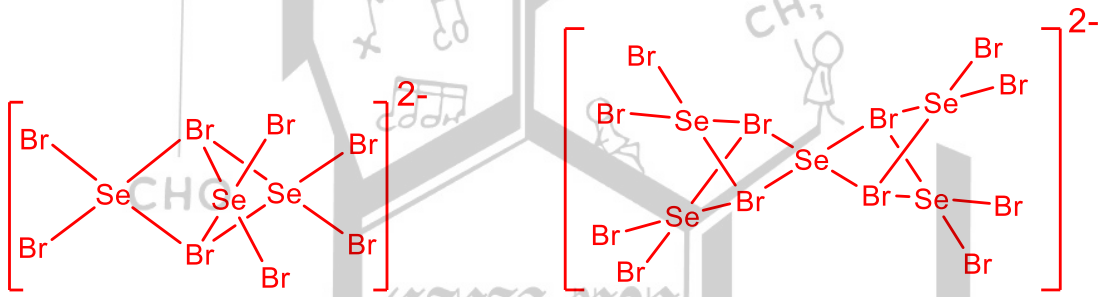
来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第4题

372-1 共 5 种（2 分）



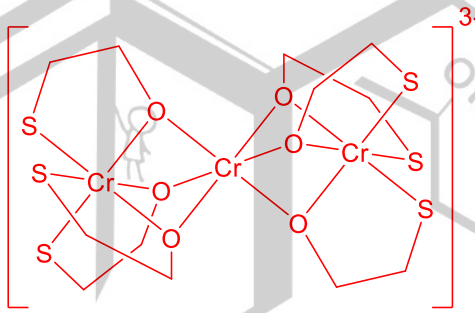
372-2 在离子 $Se_3Br_8^{2-}$和 $Se_5Br_{12}^{2-}$中，Se 具有相同的配位几何构型；根据 VSEPR 理论，Se 具有相同的杂化方式。$Se_3Br_8^{2-}$中，Se 有 1 种化学环境，Br 有 2 种化学环境；$Se_5Br_{12}^{2-}$中，Se 和 Br 均有 2 种化学环境。指出 Se 的杂化方式，画出 $Se_3Br_8^{2-}$和 $Se_5Br_{12}^{2-}$的结构。

372-2 杂化方式为：sp^3d^2（1 分）



（每个 2 分，Se 需体现出平面结构）

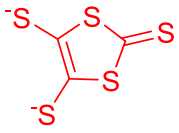
372-3



（3 分）

372-4 电解还原 CS_2 液体可得到 CS_3^{2-}和 α-$C_3S_5^{2-}$； α-$C_3S_5^{2-}$为五元环状离子，其中没有直接相连的硫原子，画出 α-$C_3S_5^{2}$ 的结构简式。

372-4



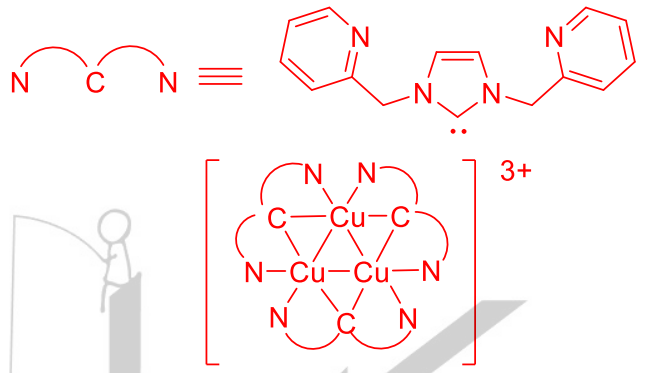
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 373 题 （7 分）

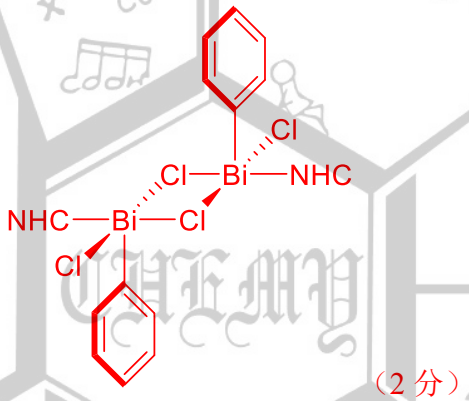
来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第2题

373-1



（3 分）

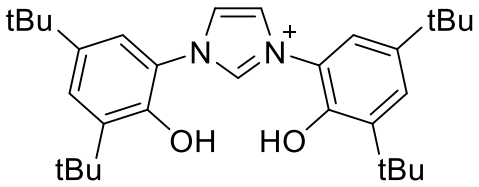
373-2



（2 分）

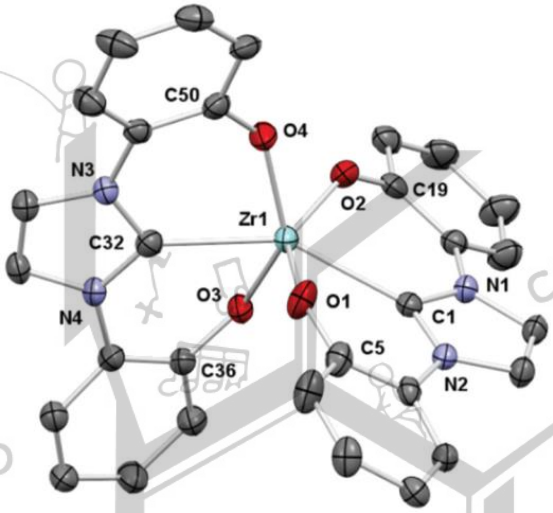
373-3 在碱性条件下，化合物 Zr(L)(O^{i}Pr)(THF)Cl 可以与[H_3L]Cl 生成配合物 **A**，已知上述 Zr 的配合物中 Zr 的配位数为 6，[H_3L]Cl 的结构式如下图所示，画出 **A** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



$[H_3L]Cl$

373-3



（2 分）

第 374 题 （10 分）

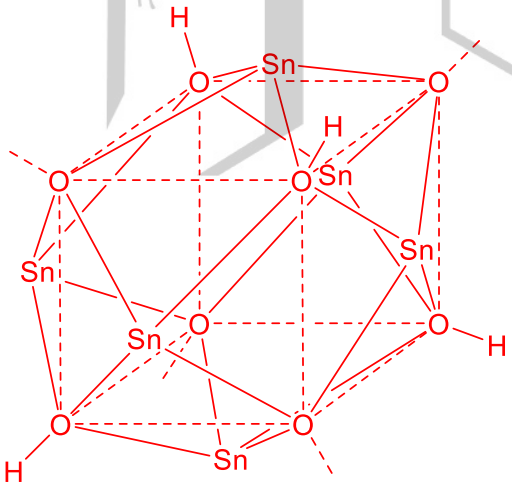
来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第3题

374-1 **A** $SnCl_2$ **B** $Sn_6O_8H_4(Sn_3O_4H_2)$ **C** SnO **D** SnO_2 **E** $SnCl_4$ **F** SnS_2（每个 1 分）

374-2 写出 **M** 和 $SOCl_2$ 在 150℃ 下反应的化学方程式。

374-2 $3Sn + 2SOCl_2 = 2SnCl_2 + SnS + SO_2$（2 分）

374-3



（2 分）

O⋯O 不表示键连

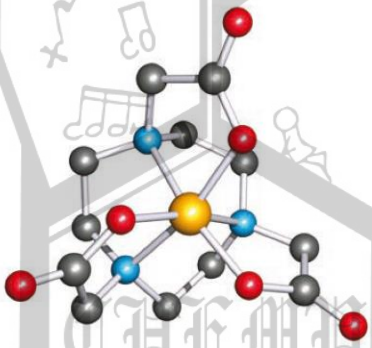
第 375 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第5题

375-1 由反应性可知氨基乙酸和 1,2-二溴乙烷发生亲核取代反应得到配体 L
由于配体 **L** 与 **M**Cl_3 按 1 : 1 作用可得到中性配合物，则推断三分子氨基乙酸参与反应
相应的三分子 1,2-二溴乙烷使得氨基乙酸桥连，得到配体 **L**，即$(C_4H_7NO_2)_3$（1 分）
由质量分数可知 M(**M**) = 0.1884 × [M(**M**) + 300.294]，解得 M(**M**) = 69.71 = M(Ga) （1 分）
则配合物 **A** 的化学式为 $GaC_{12}H_{18}N_3O_6$（1 分）

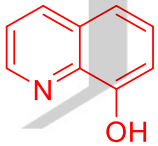
375-2 画出配合物 **A** 的结构式，并判断其溶液是否具有旋光性，并说明原因。

375-2 不具有旋光性（1 分）
因为 **A** 是一对对映异构体混合成的外消旋体，两个对映异构体的旋光性相互抵消，因此总体不具有旋光性（1 分）
但是每个手性异构体具有手性且具有旋光性



（2 分）

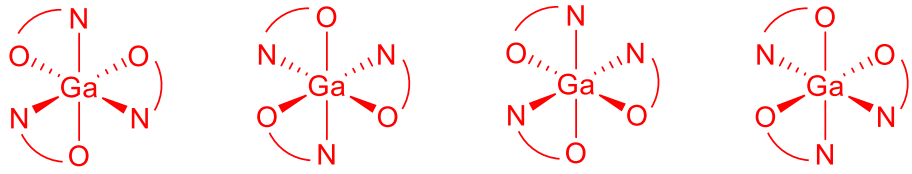
375-3-1 已知 **L**’中 n(C)/n(H) = ω(C)M(H)/ω(H)M(C) = 9 : 7
假设 **L**’中只含有 9 个 C，则 M(**L**’) = 9M(C)/ω(C) = 145.2 g·mol^{-1}
则剩余两原子的原子量和为 M(**L**’) − 9M(C) − 7M(H) = 30.02 g·mol^{-1}（1 分）
又根据 **L**’为双齿配体且 H 的个数为奇数可知其中含有 N 和 O
则 **L**’的分子式为 C_9H_7NO（1 分）
根据 **L**’中存在两个六元环，**L**’与 **M** 络合时形成的是五元螯环，可画出其结构



（1 分）

375-3-2 画出配合物 **B** 所有的可能结构。

375-3-2



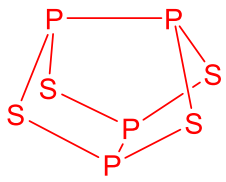
（每个 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 376 题 （8 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第2题

376-1



（2 分）

376-2 P_4 的性质十分活泼，在空气中迅速自燃。在并不剧烈的条件下，P_4 也可以发生其他的反应，如与 NO^+ 形成 $[P_4NO]^+$ 等。

376-2-1 从结构化学的角度给出 P_4 性质活泼的原因。

376-2-1 P-P-P 键角过小，P-P 之间形成的键是弯曲的，因此性质较为活泼（1 分）

376-2-2 其实某些磷的阳离子，如 P_9^+ 也可以看作 P^+ 与 P_4 发生同 NO^+ 类似的反应得到，画出这两种阳离子的结构。

376-2-2

（每个 2 分）

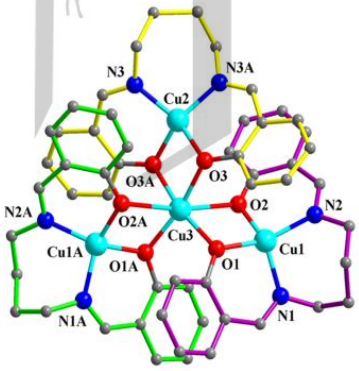
376-2-3 完全不同的是，P_5^+ 却是四方锥型结构，指出锥顶 P 的杂化方式。

376-2-3 sp 杂化（1 分）答 sp^3 杂化，也可。

第 377 题 （13 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第3题

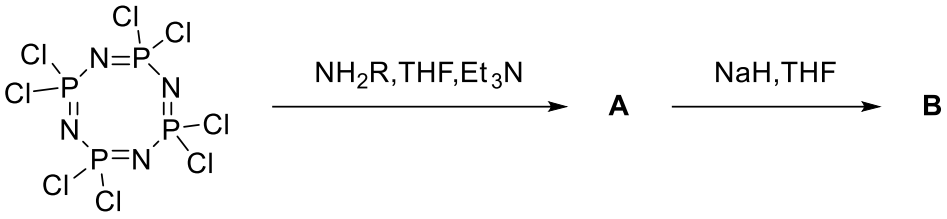
377-1



（3 分）

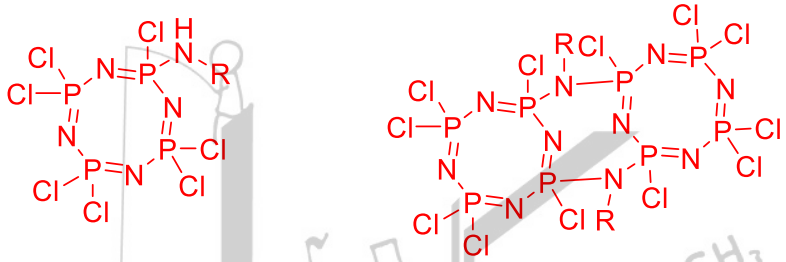
已知下图所示生成 **A** 的反应中环磷氮烯是过量的， **B** 中有三个八元环且其中 N、Cl 原子数比为 5 : 6。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



377-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构。

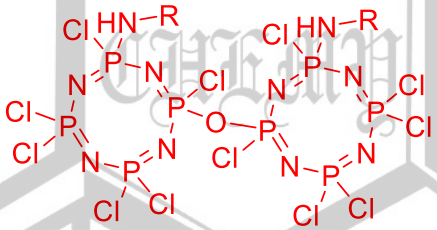
377-2-1



（每个 2 分）

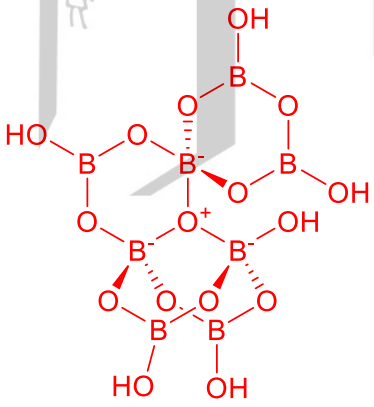
377-2-2 当 R 代表体积比较大的烷基——比如叔丁基时，将不会生成类似于 **B** 的结构，经后处理以 10%的产率得到了一种具有两个八元环的物质 **C**，其分子量约比其形成类似于 **B** 的结构时大 18，画出其结构。

377-2-2



（2 分）

377-3 12 个原子（1 分）



（3 分）

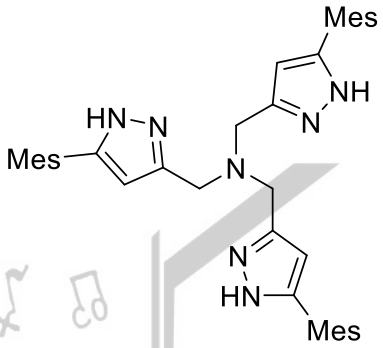
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 378 题 （13 分）

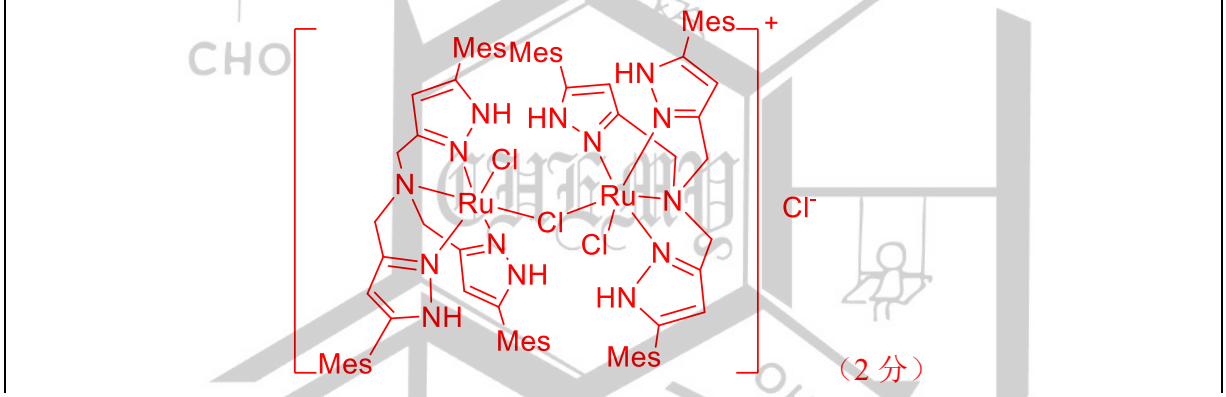
来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第4题

378-1 由在有机配体中的含碳量可知 $n(C):n(H)=1:1$，带入尝试得该物质的 **A** 的化学式为 $Ru(C_6H_6)Cl_2$，由杂化可知 Ru 为四配位，断定为二聚，即$[Ru(C_6H_6)Cl_2]_2$（2 分）

378-2 将 **A** 与下图所示的配体 **B** 反应，得到双核配合物阳离子 $\mathbf{C}^+$，$\mathbf{C}^+$中的配体只有 **B** 和 Cl 两种，画出 $\mathbf{C}^+$的结构。

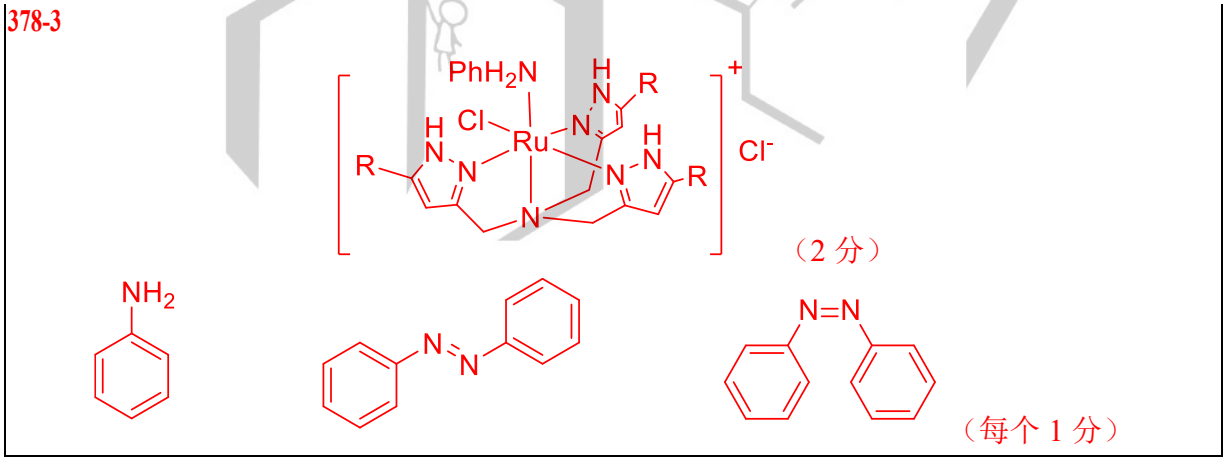


378-2



（2 分）

378-3



（2 分）

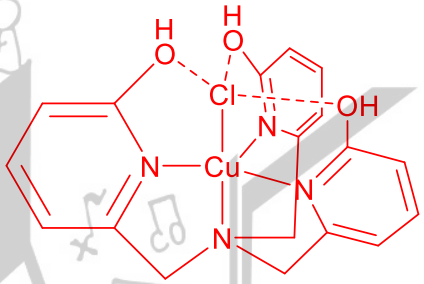
（每个 1 分）

378-4 另一种配合物中含有与 **B** 相似的配体，这种含有 4 个 N 的配体与 Cu 形成一种含有 C_3 轴的五配位化合物，该配体中含氧量为 14.19%，含氮量 16.56%，该配合物中含氧量为 10.97%，含氮量为 12.81%。结合计算画出该配合物的结构(如果在配合物中简略表示配体，则需另外

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

画出配体的结构)。

378-4 除该配体外，剩余元素的质量为 $4 \times 14.01/12.81\% - 4 \times 14.01/16.56\% = 99.06$
除去一个 Cu 外，应当还有一个 Cl 原子
由氮氧含量可知，氧的个数 $= [(14.19/16.00) / (16.56/14.01)] \times 4 = 3$
碳氢总分子量为 $(3 \times 16.00/14.19\%) \times (1 - 14.19\% - 16.56\%) = 234.25$
而由题意，碳的个数应为 3 的倍数，而 $234.25/12 = 19.5$
因此估算该物质应当有 18 个碳，经计算其化学式为 $C_{18}H_{18}N_4O_3$（2 分）
其结构如下图所示：



（2 分）

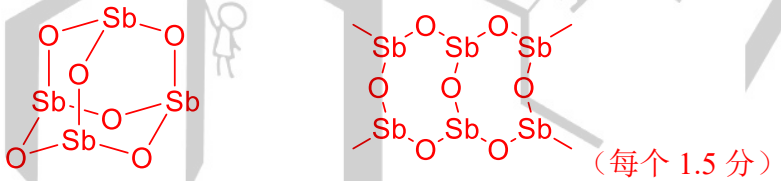
第 379 题 （12 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第5题

379-1 **A** $HSbCl_6$ **B** $Sb_2O_5 \cdot nH_2O$ **C** $[AsCl_4^+][SbCl_6^-]$ **D** $AsCl_3$ **E** $SbCl_5$ **F** SbH_3（每个 1 分）

379-2 将 **N** 在温和条件下加热可以得到含氧量 16.46%的氧化物 **E**，**E** 在气相中以二聚体形式存在；而在 600℃以上的固相，**E** 以双链结构存在，**N** 和 O 形成八元环，画出气相和固相下 **E** 的两种结构。

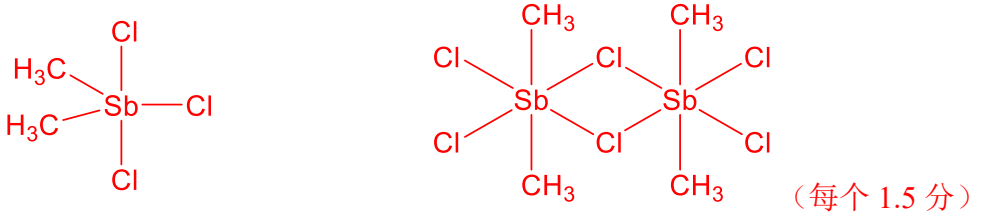
379-2



（每个 1.5 分）

379-3 **N** 的一种二甲基取代的卤化物中 **N** 的含量为 47.17%，其单体和水分子对称性相同，画出其单体的结构，并画出其 D_{2h} 群二聚体结构。

379-3



（每个 1.5 分）

单体结构画成四方锥构型也可给分

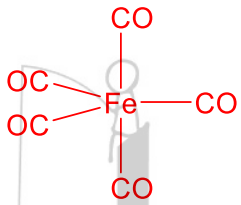
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 380 题 （13 分）

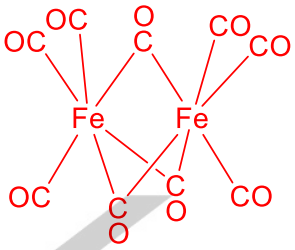
来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第6题

380-1 **A** Fe_3O_4 **B** FeO **C** CO **D** $Fe(CO)_5$ **E** $Fe_2(CO)_9$
F $Fe(CO)_4^{2-}$ **G** $HFe(CO)_4^-$ **H** $H_2Fe(CO)_4$（每个 1 分）

380-2



（1 分）



（2 分）

H > **F** > **G**（2 分）
注：根据 18 电子规则，可预测 **E** 中可能具有 Fe-Fe 单键；但近来的研究结果倾向于认为 **E** 中无 Fe-Fe 键。本题中 **E** 若画出 Fe-Fe 键，不扣分。

第 381 题 （8 分）

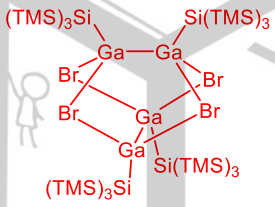
来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第1题

381-1 2 种（1 分）
C-H 键与 B-Cl 键的键能之和相比 C-Cl 与 B-H 键键能之和更大（1 分）

381-2 缺电子化合物通常倾向于进行多聚以达到八隅体结构。

381-2-1 画出 $GaBr(Si(TMS)_3)$的实际结构。已知该分子不具有高张力结构。

381-2-1



（2 分）

381-2-2 忽略 TMS 的朝向，指出该分子中存在的对称元素的种类与个数。

381-2-2 $3C_2$、3σ（2 分，答出 S_4、$2C_2$、2σ 也得分）

381-3 根据溶剂酸碱理论,硼酸在 H_2SO_4 中显碱性，SO_3 在 H_2SO_4 中显示弱酸性。而硼酸与 SO_3 的恰当比例混合物在 H_2SO_4 中显强酸性，用方程式解释该现象。

381-3 $3SO_3 + B(OH)_3 + 2H_2SO_4 = H_3SO_4^+ + B(HSO_4)_4^-$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 382 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第2题

382-1-1 ($n-1$)*d* 与 *ns* 能差较小（1 分），*ns* 与 *np* 能差较大

382-1-2 对于气态金属原子，第四周期首次出现洪特规则特例是在 VIB 族，而对于气态金属离子 M^+，则首次在 VB 族出现了洪特规则特例，试解释原因。

382-1-2 随着有效核电荷上升，内层 *d* 电子能量下降比更快（2 分）

382-1-3 另举一例体现二者矛盾的现象，并解释何时洪特规则起到主要作用。

382-1-3 配合物的高低自旋现象（1 分）
当配体场强较小时，电子倾向于自旋平行排布形成高自旋状态（1 分）

382-2 对凝聚态的电子现象，通常可以进行简化思考。例如，能带可以看作无限的分子轨道。

382-2-1 当晶体中原子核间距与原子轨道半径之比处于特定范畴时，晶体中可能出现铁磁相互作用，使得相邻原子的未成对电子平行排布。试解释铁磁相互作用的成因。

382-2-1 核间距适当时，相邻原子之间发生的相互作用以交换作用为主(或答符合洪特规则)，所有电子平行排布（2 分）

382-2-2 试解释温度高于居里点后铁磁性消失的现象。

382-2-2 温度升高，热运动剧烈，核间距增大，核间相互作用下降（1 分，答出温度升高熵增有利，电子倾向于乱序排布也可得分）

382-2-3 在反铁磁性晶体中，相邻原子的电子自旋反平行排布，试解释原因。

382-2-3 核间距较近时，电子相互作用较强，相邻原子的电子相互配对（1 分）

第 383 题 （7 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第3题

383-1 **A** $KFe(SO_4)_2\cdot 12H_2O$　**B** KHF_2　**C** K_3FeF_6　**D** $BaFeO_4$（每个 1 分）
A 不写或写错水合得 0.5 分，**C** 写 FeF_6^{3-}得 0.5 分

383-2 从物理化学的角度解释紫色晶体 **A** 溶于水变黄显色的机制。

383-2 Fe^{3+}溶于水发生水解
$Fe(H_2O)_6^{3+}$发生 *d-d* 跃迁吸收黄光显紫色（1 分）
OH^- 可极化性更强，$Fe(H_2O)_5(OH)^{2+}$发生 LMCT 吸收紫光显黄色（1 分）

383-3 比较晶体 **A** 与晶体 **D** 颜色的深浅，并解释原因。

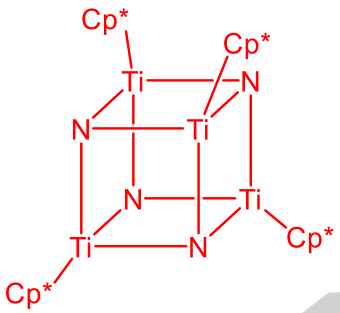
383-3 **D** 颜色深，荷移跃迁比 *d-d* 跃迁更强（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 384 题 （15 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第4题

384-1-1 最简式 $TiNC_{10}H_{15}$（1 分）



（2 分）

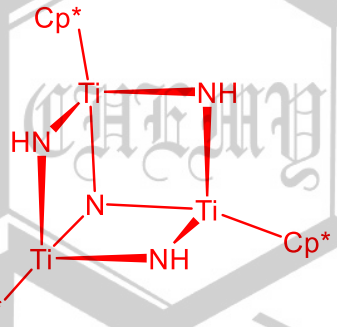
384-1-2 写出生成 **C** 的化学方程式。

384-1-2 $2[H(Ti_4N_4Cp^*_4)]OTf + 2Cp^*K = Cp^*\text{-}Cp^* + 2KOTf + 2[H(Ti_4N_4Cp^*_4)]$（2 分）

384-1-3 指出 **C** 中所有的对称元素。

384-1-3 C_3 3σ（每个 0.5 分）

384-2-1



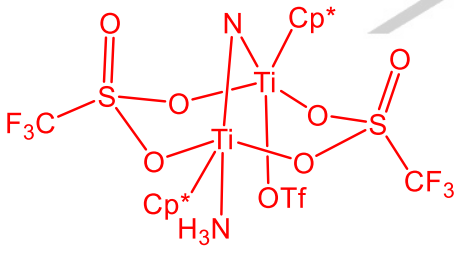
（2 分）

384-2-2 写出 **E** 与两种盐的化学式。

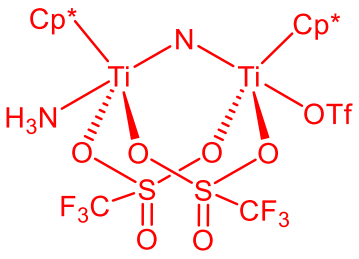
384-2-2 Me_4NOTf $Me_4N[Cp^*Ti(OTf)_4]$ $(TiCp^*)_2N(NH_3)(OTf)_3$ （每个 1 分）

384-2-3 画出 **E** 的结构。

384-2-3



或



（2 分）

384-2-4 **E** 与过量 MeOTf 反应可以得到两种 1 : 1 型盐，两种盐中阴离子相同，阳离子对称性

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

均很高，试写出配平的化学方程式。

384-2-4 $8(TiCp^*)_2N(NH_3)(OTf)_3 + 20MeOTf = 5Me_4N[Cp^*Ti(OTf)_4] + 3NH_4[Cp^*Ti(OTf)_4]$（2 分）
文献结果为：
$2(TiCp^*)_2N(NH_3)(OTf)_3 + 12MeOTf = 2HOTf + 3Me_4N[Cp^*Ti(OTf)_4] + NH_4[Cp^*Ti(OTf)_4]$
因此若写出上面的反应方程式也可得分。

第 385 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第2题

385-1 相对于 Fe 而言，Ru 的周期数更高，d 轨道更为扩展，分裂能大，利于低自旋（1 分）

385-2 离子$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{x+}(x = 4, 5)$在 550 nm 附近的吸收峰具体来源于何种跃迁？

385-2 电子由金属的 d 轨道向配体 π*反键轨道的跃迁(MLCT)。（2 分）

385-3 人们测得 298.15 K 下，以下半反应的标准电极电势 $E^\ominus$：

反应	$E^\ominus$/V
$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{6+} + e^- = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+}$	0.76
$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+} + e^- = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{4+}$	0.37

计算反应 $2[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{4+} = [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{6+} + [(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+}$的平衡常数 $K^\ominus$。

385-3 根据 $nFE^\ominus = RT\ln K^\ominus$得：$K^\ominus = 4 \times 10^6$（2 分）

385-4 在酸性溶液中，$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$可转化为$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$并达到平衡；通过分光光度法测定了$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$的 pK_a。在含$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$和$[(H_3N)_5Ru(LH)]^{3+}$的溶液中，其他条件相同，当溶液处于强酸性时，测得 529 nm 与 472 nm 处的吸光度之比 $A_{529} / A_{472} = 2.05$；当溶液处于碱性时，$A_{529} / A_{472} = 0.22$；当溶液的 pH = 3.0 时，$A_{529} / A_{472} = 0.61$。若假设 472 nm 处两物种的摩尔吸光系数相同，计算 pK_a。

385-4 在 pH = 3.0 时，结合氢离子与未结合氢离子形态的含量之比为：
(0.61 - 0.22) / (2.05 - 0.61) = 0.27（2 分）
$pK_a = 3.0 + \lg 0.27 = 2.4$（2 分）

385-5 离子$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{x+}$在近红外区的吸收光谱也非常有趣：当 $x = 5$ 时，在 $\lambda = 1570$ nm 处有一吸收峰，其 $\varepsilon_{1570} = 5000\ L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$；但当 $x = 4, 6$ 时却无类似的吸收峰出现；离子$[(H_3N)_5RuL]^{2+}$也无类似的吸收峰。指出这一吸收峰来源于何种跃迁。

385-5 电子从 Ru(II)到 Ru(III)的跃迁（2 分）。电子的运动比核的运动快得多；电子跃迁时，核的位置来不及改变，因此得到的是激发态$[(H_3N)_5RuLRu(NH_3)_5]^{5+}$的离子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 386 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第4题

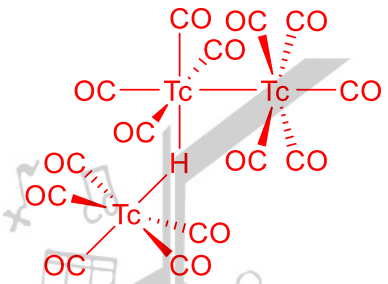
386-1 $t_{2g}^6e_g^0$（0.5 分）；抗磁性（0.5 分）

386-2 分别写出生成配合物 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。

386-2 $[Tc(CO)_6]ClO_4 + 3NaOH = TcH(CO)_5 + NaClO_4 + Na_2CO_3 + H_2O$（1.5 分）
$3[Tc(CO)_6]ClO_4 + 7NaOH = Tc_3H(CO)_{14} + 3NaClO_4 + 2CO + 2Na_2CO_3 + H_2O$（1.5 分）

386-3 画出配合物 **B** 的结构。

386-3



（2 分，不要求画出立体结构）

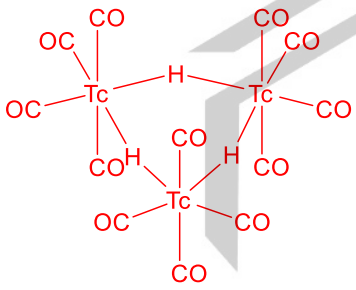
386-4 **B** 在 100°C 以上分解，得到$[TcH(CO)_4]_3$和一种双核配合物 **C**。

386-4-1 写出化学反应方程式。

386-4-1 $3Tc_3H(CO)_{14} = [TcH(CO)_4]_3 + 3Tc_2(CO)_{10}$（1 分）

386-4-2 在$[TcH(CO)_4]_3$中，羰基仍均为端基配体，氢仍均为桥连配体。画出$[TcH(CO)_4]_3$的结构。

386-4-2



（2 分，画出 Tc-Tc 键也可得分）

386-4-3 指出双核配合物 **C** 分子中存在的最高次对称轴的种类及位置。

386-4-3 八重映轴 S_8 或八重反轴 I_8；穿过两个 Tc 原子。（1 分）

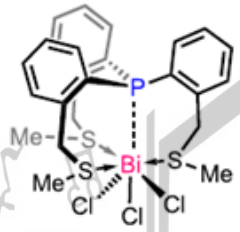
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 387 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第2题

（1 分）不标电荷得 0.5 分
高周期元素 s 轨道收缩，不表现立体化学活性，故不符合 VSEPR 理论。（1 分）
答不参与杂化不得分
仅答出配体较多斥力较大可酌情得 0.5 分。

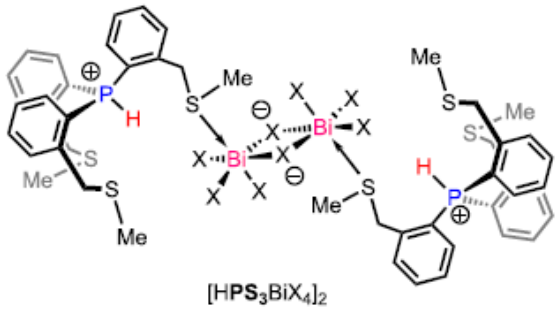
387-2-1 $P(o\text{-}MeSCH_2C_6H_4)_3$ 可以与 $BiCl_3$ 形成配合物，其中 Bi 为 7 配位，分子具有 C_3 轴，画出其结构。



（2 分）

P 配位画实线也得分，配体可以缩写

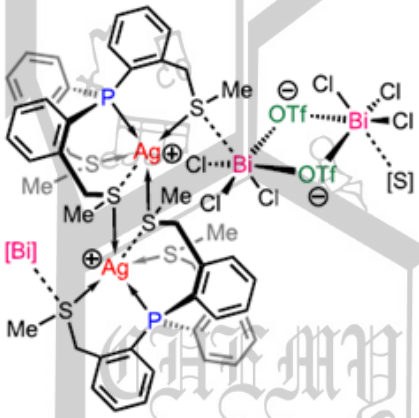
CHEMY



（2 分）

不要求 S 的位置。若用虚线示出 H 与 S 作用不扣分，但画成实线仅得 1 分

387-2-3 若用等当量 AgOTf 处理**387-2-1**中配合物，可得到一种链式聚合物，其中 Bi 仍为六配位，Ag 为五配位，原有 Cl 的配位形式不变，链中存在对称中心，试画出其结构。



（3 分）

OTf 分别用两个氧作桥，S-Bi 键画成实线也得满分

OTf 作桥成四元环得 2 分

第 388 题 （15 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第3题

388-1-1

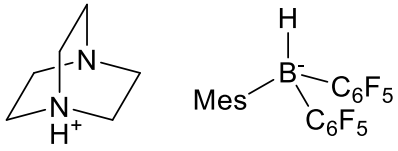
（2 分）两个配合物结构错一个扣 1 分

388-1-2 分别写出反应物与产物中金属中心的杂化形式。

388-1-2 dsp^2 d^2sp^3 各 0.5 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

388-1-3 R



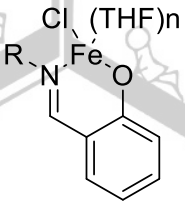
（1 分）

388-1-4 当金属中心不够富电子时，过程 A 型机理难以发生，而碱性配体的存在与参与可以有效增强其活化能力，分别解释原因。

388-1-4 金属中心不够富电子时，d 轨道电子难以给出，难以进行氧化加成反应。（1 分）
使用碱性配体作 Lewis 碱，金属作 Lewis 酸，可以以类似 FLPs 的方式进行活化。（1 分）

基于金属有机骨架(MOF)的多相催化剂最近受到了很多人的关注。MOF 不仅可以使得催化剂均匀分散良好，还可以精准的在一个局部空间内精准整合多个功能位点，获得了物理混合不能构建的微环境，因此，显示出不同寻常的反应性与选择性。

388-2 如下物质可直接作为均相催化剂使用，但活性远比负载于 MOF 时低，解释原因。



388-2 该分子在溶剂中会自身聚合，降低反应活性（1 分）

388-3 在 MOFs 中，次级结构单元(SBU)对 MOFs 的构建起着重要作用。它是用桥接配体(常用二元羧酸，如 4,4'-联苯二甲酸)形成的金属-氧纳米团簇，团簇之间通过桥接配体进一步形成骨架。一种过渡金属 **M** 被广泛用于 SBUs 中，其氧化物的低温相中，**M** 的配位数为 7，而在 2600 K 以上则具有萤石结构。该氧化物常用于制备快离子导体。

388-3-1 写出元素 **M** 的符号。

388-3-1 Zr（1 分）

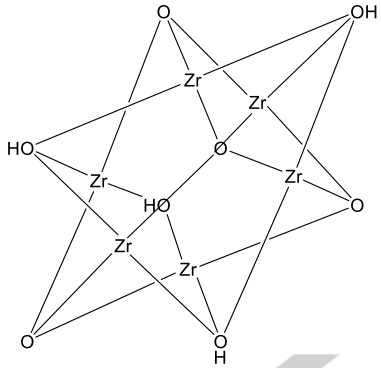
388-3-2 指出该快离子导体材料的导电机制。

388-3-2 掺杂 Y^{3+}后，晶体中产生氧离子空穴，O^{2-}经空穴迁移。（1 分）

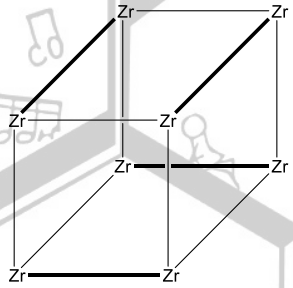
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

388-4 每个簇中 12 个羧酸根分别桥连相邻两个 Zr

A：Zr 位于八面体顶点，O 与 OH 分别位于不相邻的四个面心。



B：Zr 位于立方体顶点，OH 位于加粗的棱心，O 位于未加粗的棱心。



若将一个 SBU 视为一个结构单元，MOFs 可以看作由 SBU 堆积形成的晶体。

388-5 指出由**388-4**中 **A** 堆积形成的 MOF 中，一个 SBU 的配位多面体形状与其形成晶体的点阵形式。

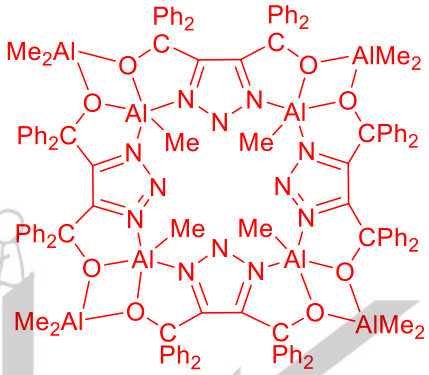
388-5 立方八面体（1 分）；面心立方点阵 （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 389 题 （6 分）

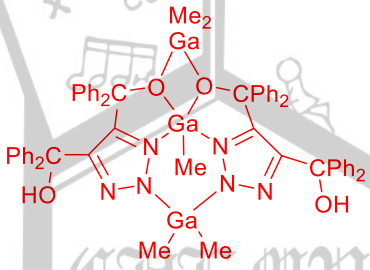
来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第2题

389-1



（3 分）

389-2



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 390 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第3题

390-1 若二元化合物不含氧，则饱和水溶液中氧的质量分数应为：
$[(100 \times 16.00 / 18.02) / (100 + 22.0)] = 0.729$
因此该二元化合物为氧化物（1 分）
设该氧化物为 XO_n，X 的原子量为 x，则：

$$\frac{(100+22)\times 0.818 - 100\times 16.00/18.02}{22.0} = \frac{x}{x+16.00\,n}$$ （1 分）

将 n = 1,2,3……代入得，当 n = 2 时，x = 32，为 S
因此二元化合物的化学式为 SO_2（1 分）

390-2 同周期相邻两种金属元素组成了一种合金。25°C，101 kPa 下，将 1.200 g 该合金投入足量稀盐酸中，放出 1.404 L 气体，无固体残留。通过计算确定该合金的元素组成及质量分数。

390-2 放出气体为 H_2，其摩尔数为：
$n(H_2) = pV / RT = 101\ \text{kPa} \times 1.404\ \text{L} / (8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \times 298\ \text{K}) = 0.05724\ \text{mol}$（1 分）
对于反应 $M + xH^+ = M^{x+} + x/2H_2$，有：$xn(M)/2 = n(H_2)$
则：$M(M)/x = m/2n(H_2) = 1.200\ \text{g} / (2 \times 0.05724\ \text{mol}) = 10.48\ \text{g/mol}$
计算短周期所有金属的 $M(M)/x$：
$M(Li)/x = 6.941$　$M(Be)/x = 4.506$　$M(Na)/x = 22.99$　$M(Mg)/x = 12.16$　$M(Al)/x = 8.994$
第四周期以后的金属的 $M(M)/x$ 均大于 10.48 g/mol，可以排除
因此两种金属为 Mg 和 Al（1 分）
联立：
$m(Mg)/M(Mg) + 3m(Al)/2M(Al) = 0.05724\ \text{mol}$
$m(Mg) + m(Al) = 1.200\ \text{g}$
解得：$m(Mg) = 0.655\ \text{g}$；$m(Al) = 0.545\ \text{g}$
用质量分数表示为：$\omega(Mg) = 54.6\%$；$\omega(Al) = 45.4\%$（2 分）

390-3 金属 X 在自然界中唯一存在的核素为 ^{232}X。^{232}X 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 ^{220}Rn；^{220}Rn 经 m 次 α 衰变和 n 次 β 衰变生成 Pb。分别写出 ^{232}X 生成 ^{220}Rn 和 ^{220}Rn 生成 Pb 的核反应方程式(核素需示出核电荷数和质量数)。

390-3 $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{220}_{86}\text{Rn} + 3\,^{4}_{2}\text{He} + 2\,^{0}_{-1}\text{e}$（1 分）
$^{220}_{86}\text{Rn} \rightarrow {}^{208}_{82}\text{Pb} + 3\,^{4}_{2}\text{He} + 2\,^{0}_{-1}\text{e}$（1 分）

390-4 负极：$Li_xC_6 - xe^- = xLi^+ + 6C$（1 分）
正极：$Li_{1-x}FePO_4 + xLi^+ + xe^- = LiFePO_4$（1 分）

第 391 题 （7 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第4题

391-1 **A** $NiCl_2$　**B** K_2NiF_6　**C** K_3NiF_6　**D** $Ni(CO)_4$　**E** $Ni_2H_2(CO)_6{\cdot}4NH_3$（每个 1 分）

391-2 写出 **M** 的硫化物在碱性溶液中与 CO 的反应方程式。

391-2 $NiS + 5CO + 4OH^- = Ni(CO)_4 + CO_3^{2-} + 2H_2O + S^{2-}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

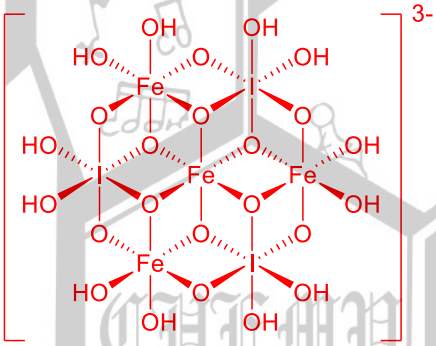
第 392 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第7题

392-1-1 由题意可知 $n(\mathrm{M})/n(\mathrm{H}) = \omega(\mathrm{M})M(\mathrm{H})/\omega(\mathrm{H})M(M)$即 $4/n(\mathrm{H}) = 14.896/M(M)$
可解得 $n(\mathrm{H}) = 15$ 时有 M 为 Fe（1 分），因此可设 **A** 的分子式为 $\mathrm{Fe_4H_{15}I_xO_y}$
可知 $M(\mathbf{A}) = 4M(\mathrm{Fe})/\omega(\mathrm{Fe}) = 1003.14\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$
因此 $xM(\mathrm{I}) + yM(\mathrm{O}) = 764.62\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
由氧化态可知 $4 \times 3 + 15 + 7x = 2y$（0.5 分）
解得 $x = 3$，$y = 24$
则 **A** 的化学式为 $\mathrm{Fe_4I_3H_{15}O_{24}}$（1 分）

392-1-2 已知 **A** 中 I 和 M 均为六配位，每两个中心原子均由两个 O 桥连，且 **A** 的阴离子中有一根 C_3 轴，画出其阴离子的结构。

392-1-2



（3 分）

392-2-1 由题意可知 $r = -dc_{\mathrm{Cu(III)}}/dt = 2k[\mathrm{CuL(Ala)}][\mathrm{Ala}]$（1 分）
由物料守恒可知 $c_{\mathrm{Cu(III)}} = [\mathrm{Cu(HL)_2}] + [\mathrm{CuL(HL)}] + [\mathrm{CuL}] + [\mathrm{CuL(Ala)}]$（1 分）
由平衡常数可知$[\mathrm{CuL(HL)}] = K_1[\mathrm{Cu(HL)_2}][\mathrm{OH^-}]$（0.5 分）
$[\mathrm{CuL}] = K_2[\mathrm{CuL(HL)}]$（0.5 分）
$[\mathrm{CuL(Ala)}] = K_3[\mathrm{CuL}][\mathrm{Ala}]$（0.5 分）
将其代入可知 $r = \dfrac{2kK_1K_2K_3[\mathrm{OH^-}][\mathrm{Ala}]^2 c\mathrm{Cu(III)}}{[\mathrm{HL}](1+K_1[\mathrm{OH^-}])+K_1K_2[\mathrm{OH^-}]K_1K_2K_3[\mathrm{OH^-}][\mathrm{Ala}]}$（1.5 分）

392-2-2 已知该反应的活化能 $E_a = 94.25\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$，实测得 20℃时速率常数 $k = 3.98 \times 10^2\ \mathrm{mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}}$，计算 30℃时的速率常数。

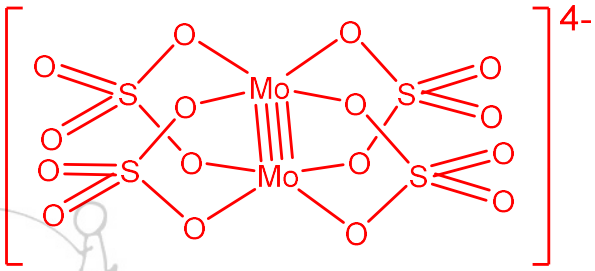
392-2-2 $\ln(k_{30}/k_{20}) = E_a(1/T_{20} - 1/T_{30})/R = 1.43 \times 10^3\ \mathrm{mol^{-1}\cdot L\cdot s^{-1}}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 393 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第1题

393-1



（4 分）

不标电荷扣 1 分，不示出四重键扣 1 分，不画成重叠式扣 1 分

393-2 为解释 $K_2Mo(SO_4)_2$ 阴离子中钼原子间较小的核间距，人们认为，钼原子之间形成了很强的化学键。请指出钼原子之间成键的种类和数目。

393-2 Mo-Mo 间形成一个 σ 键，两个 π 键，一个 δ 键（2 分）

393-3 钾盐 $K_3Mo_2(SO_4)_4\cdot 3.5H_2O$ 的阴离子呈现顺磁性还是抗磁性？

393-3 顺磁性（1 分）

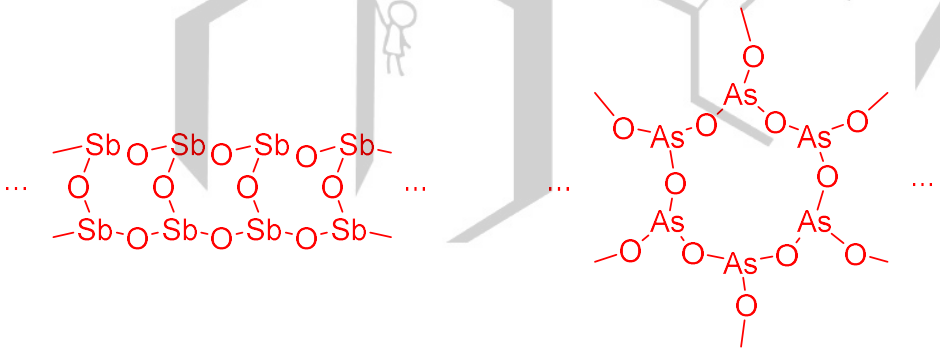
393-4 与 $K_2Mo(SO_4)_2$ 的阴离子相比，钾盐 $K_3Mo_2(SO_4)_4\cdot 3.5H_2O$ 的阴离子中，钼原子的核间距更大还是更小？请解释原因。

393-4 更大（1 分）
四重键的 δ 轨道失去电子，键级由 4 降低为 3.5，因此核间距变大（1 分）

第 394 题 （17 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第2题

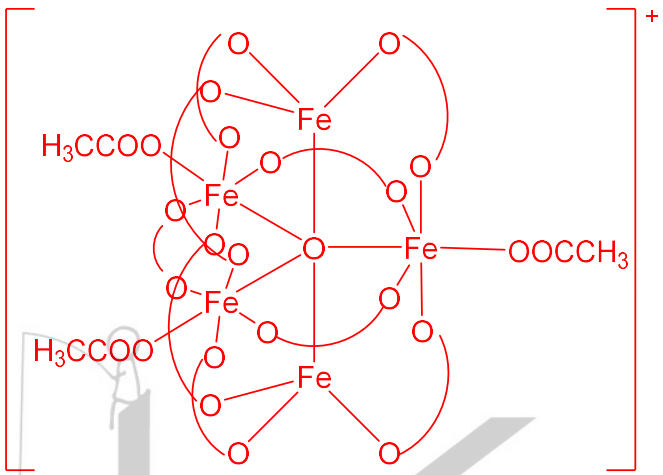
394-1



（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

394-2



（3 分）

394-3 丁二酸和戊二酸的四个 pK_a 为 4.21、4.34、5.41 和 5.64，指出这些常数分别是哪个酸的几级酸常数。

394-3 4.21，4.34，5.41 和 5.64 分别为丁二酸的 K_{a1}，戊二酸的 K_{a1}，戊二酸的 K_{a2}，丁二酸的 K_{a2}（2 分）。这可以解释为电子效应的影响强度随共价键数目的变多而减弱。—COOH 具有吸电子诱导效应，因此碳链越短，酸性越强，K_{a1} 越小；而—COO^-具有给电子诱导效应，因此碳链越短，酸性越弱，K_{a2} 越大。

394-4 锇与一氧化碳能形成一种具有 4 个三重轴的阴离子$[Os_{20}(CO)_{40}]^{2-}$。此阴离子的结构可看做由 20 个 Os 原子做最密堆积，堆成一个正四面体结构；所有的 Os 均被 CO 配位；其中，与不同化学环境的 Os 配位的 CO 的数目不同。该离子中 Os 有几种化学环境？分别是哪几种？这几种化学环境的 Os 分别被几个 CO 配位？

394-4 共 3 种化学环境（1 分）
一种位于正四面体的顶点（0.5 分），每个被 3 个 CO 配位（0.5 分）
一种位于正四面体的棱上（0.5 分），被 2 个 CO 配位（0.5 分）
一种位于正四面体的面上（0.5 分），被 1 个 CO 配位（0.5 分）

394-5 某种含氮 35.00%的盐受热分解，失水得到气体 **A**。在 1000 K 附近，**A** 会发生分解，产物为两种短周期元素的单质，这两种元素在周期表中相邻。若有痕量氯气存在并光照，**A** 的分解反应会进行得更快，反应过程主要包括自由基的产生，转移和湮灭三步，写出得到气体 **A** 的化学反应方程式，并分步写出氯气存在下 **A** 分解的反应机理。

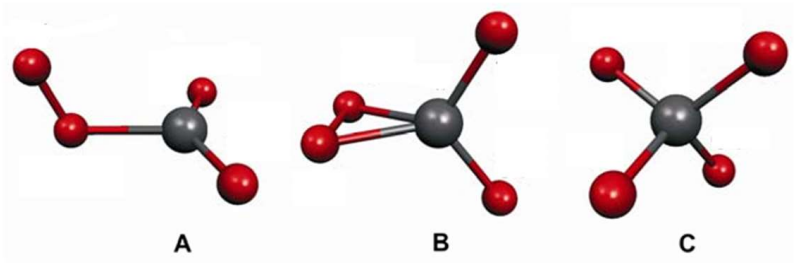
394-5 $NH_4NO_3 \rightarrow N_2O + 2H_2O$
$Cl_2 \rightarrow 2Cl\cdot$
$Cl\cdot + N_2O \rightarrow N_2 + ClO\cdot$
$2ClO\cdot \rightarrow Cl_2 + O_2$（共 4 分，每式 1 分）

第 395 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第3题

395-1-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



分别为+5　+6　+8
（共 3 分，每个结构、氧化态各 0.5 分。不要求键长、键级、键角，但 **B**、**C** 明显不是四面体结构者不得分）

395-1-2 含+9 氧化态 Ir 原子的阳离子 IrO_4^+也已被人们制备出来。与 IrO_4^+相比，**C** 的结构有何不同？说明理由。

395-1-2 IrO_4^+为正四面体型而 IrO_4 为变形四面体型。（1 分）
答出“因为 Ir(VIII)为 d^1 电子构型，因姜泰勒效应发生畸变”也可得分。

395-2 化合物$(Hmin)_2[Ce(NO_3)_5(H_2O)]$具有促进植物生长、抑制杂菌的作用，元素分析结果表明其含碳 11.81%，含氢 2.15%，含氮 20.75%，热重分析曲线表明，该化合物在空气气氛中受热分解发生失重，第一个失重峰在 105～165°C，失重的质量分数为 2.63%；继续加热到 1000°C，失重后的固态残渣质量为原化合物质量的 33.2%。$Hmin^+$是仅含碳、氢、氮的有机阳离子。通过计算回答：

395-2-1 有机阳离子 $Hmin^+$的化学式。

395-2-1 该盐的式量为：
$M = (140.1 + 16 \times 16.00) / (1 - 0.1181 - 0.0215 - 0.2075) = 606.7\ (g{\cdot}mol^{-1})$（0.5 分）
一个化学式所含碳、氢、氮的个数分别为：
$n(C) = 606.7 \times 0.1181 / 12.01 \approx 6$（0.5 分）
$n(H) = 606.7 \times 0.0215 / 1.008 \approx 12$（0.5 分）
$n(N) = 606.7 \times 0.2075 / 14.01 \approx 9$（0.5 分）
由于阴离子中有 5 个氮和 2 个氢，故 $Hmin^+$的化学式为：$C_3N_2H_5^+$（1 分）
其他方法得到正确答案者也可得分。若其他过程正确但将化学式推为 $C_3N_2H_6^+$，仅最终结果扣 1 分。元素分析得到的质量分数一般均与真实值有一定的差距，考虑到在 $Hmin^+$中 N 原子为偶数个，则 $Hmin^+$所对应的的中性分子 min 必然有偶数个氢原子，即 $Hmin^+$中 H 为奇数个 6 个。

395-2-2 第一步失重失去的组分。

395-2-2 算得到该盐的式量为 606.3 $g{\cdot}mol^{-1}$，则第一步失重对应的式量为：606.3 $g{\cdot}mol^{-1}$ × 0.0263 = 16.0 $g{\cdot}mol^{-1}$，为 1 个水分子（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

395-2-3 Ce_2O_3 和 $CeO(NO_3)$的混合物（1 分）
理由：剩余固体的平均式量为：606.3 $g\cdot mol^{-1}$ × 0.332 = 201 $g\cdot mol^{-1}$；若残渣为 Ce_2O_3，则最终式量应为 140.1 + 1.5 ×16 = 164.1($g\cdot mol^{-1}$)；若残渣为 $CeO(NO_3)$，则最终式量应为 140.1 + 4 ×16.00 + 14.01 = 218.1($g\cdot mol^{-1}$)；因此最终固体残渣为 Ce_2O_3 和 $CeO(NO_3)$的混合物。（1 分）
其他合理答案如 $CeO_2 + CeO(NO_3)$，或 $CeO_{(3-x)/2}(NO_3)_x$ 等也可得分。文献认为该失重的产物为 Ce_2O_3 和 $CeO(NO_3)$的混合物，但并未得到进一步的实验验证。仅有本题中的失重质量分数并不能完全确定失重残渣的组成。

第 396 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第4题

396-1 是 NO、N_2O、N_2。（各 1 分）
$3Cu + 8HNO_3 = 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$（1 分）
$4Cu + 10HNO_3 = 4Cu(NO_3)_2 + N_2O + 5H_2O$（1 分）
$5Cu + 12HNO_3 = 5Cu(NO_3)_2 + N_2 + 6H_2O$（1 分）

396-2 分别计算放出气体中三种气体的摩尔百分含量。

396-2 $\omega(NO) = (398.6\ mL - 20.4\ mL) / 398.6\ mL = 94.88\%$（2 分）
$\omega(N_2O) = [217.0\ mL - (51.9\ mL - 20.4\ mL) \times 3 - 105.5\ mL] / 398.6\ mL = 4.26\%$（2 分）
$\omega(N_2) = 1 - \omega(N_2O) - \omega(NO) = 0.86\%$（2 分）
不要求有效数字。

第 397 题 （24 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第2题

397-1 有 4 mol 桥氧（1 分）
有 3 mol 配位数为 1 的氧（1 分）
需要 4 mol 水（1 分）

397-2 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 是五种短周期元素，相对原子质量依次增大，**A**、**D** 同主族，**C**、**E** 同主族。液态化合物 **1** 由 **A**、**B** 组成，液态化合物 **2** 由 **A**、**C** 组成，**1**、**2** 之间相互溶解度很大。离子化合物 **3** 由 **C**、**D** 组成，真空加热 **3** 得到离子化合物 **4**。离子化合物 **5** 由 **D**、**E** 组成，溶于稀硫酸生成沉淀。**1**、**2**、**3**、**4**、**5** 有相同的原子比。写出 **1**～**5** 代表的化合物的化学式。

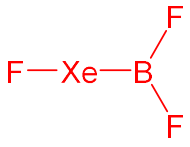
397-2 1 N_2H_4　2 H_2O　3 NaO_2　4 Na_2O　5 Na_2S_4（每个 1 分）

397-3 由于 Xe 的第一电离能(12.13 eV)与 O_2 的第一电离能(12.2 eV)近似，科学家令 Xe 与 O_2BF_4 在 163 K 下反应，欲制备 Xe 的盐 $XeBF_4$，却得到了一种白色固体 **A**。红外光谱显示，**A** 分子中含有 Xe-B 键和 Xe-F 键。将 1 mol **A** 在 N_2 气氛中加热到 243 K 时完全分解，产生 1 mol Xe 和一种常见的 *Lewis* 酸。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

397-3-1 画出 **A** 的结构示意图。

397-3-1



（3 分）

注：该结构实际上是文献根据红外光谱和 **A** 的分解产物所给出的合理结构，并无 XRD 等手段所严格表征。

397-3-2 用 VSEPR 理论分别预测 **A** 中 Xe 和 B 的杂化方式。

397-3-2 Xe sp^3d（0.5 分） B sp^2（0.5 分）

397-4-1 $n(HPO_4^{2-}) = 1$ mmol，故所得溶液为 0.1 mol·L^{-1} HCl 与 H_3PO_4 的混合溶液。

H_3PO_4	=	H^+	+	$H_2PO_4^-$
$0.1 - x$		$0.1 + x$		x

$K_a = x(0.1 + x)/(0.1 - x)$ （1 分）

解得 $x = 6.6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}，$[H^+] = 0.11$ mol·L^{-1}

pH = 0.97（1 分）

397-4-2 向397-4-1所得溶液中逐渐滴加 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液，设溶液的总体积等于两溶液体积之和，分别计算当加入的 NaOH 溶液体积为 25.0 mL 和 30.0 mL 时溶液的 pH。

397-4-2

V = 25 mL 时，为缓冲溶液，$pH = pK_{a2} = 7.26$（1 分）

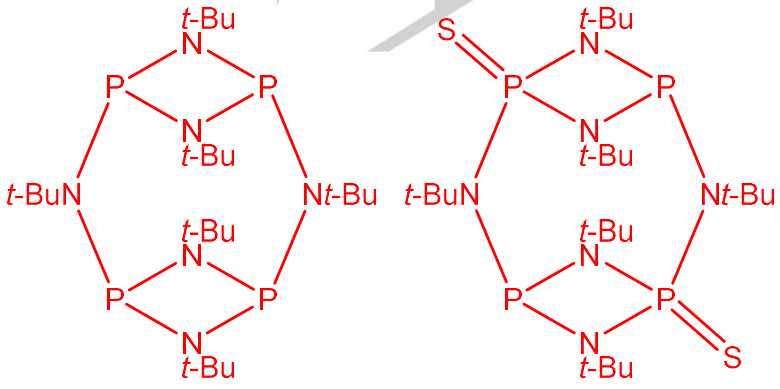
V = 30 mL 时，溶液为 Na_2HPO_4 溶液，$c = 0.025$mol·L^{-1}，$K_{a3}=4.4\times10^{-13}$ ，不能用最简式（1 分）

$[H^+] = (K_{a2}(K_{a3}c + K_w)/c)^{1/2} = 2.1 \times 10^{-13}$ mol·L^{-1}（1 分）

pH = 9.67（1 分）

397-5 化合物 $P_4(Nt\text{-Bu})_6$ (*t*-Bu 表示叔丁基)的分子中不含 P-P 键，四个磷原子的化学环境完全相同。该化合物能与适量硫单质加热反应，得到中心对称的分子 $P_4(Nt\text{-Bu})_6S_2$，该过程无 P-N 键断裂或生成。据此，画出 $P_4(Nt\text{-Bu})_6$ 和 $P_4(Nt\text{-Bu})_6S_2$ 的结构。

397-5



（每个 2 分）

397-6 将纯净的金属锌置于潮湿的空气中，其表面会生成化合物 **A** 而略显蓝灰色。**A** 中 Zn 的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

质量分数为 61.75 %，请写出 **A** 的化学式。

397-6 $Zn_4(OH)_6(CO_3)$（2 分）

第 398 题 （7 分）

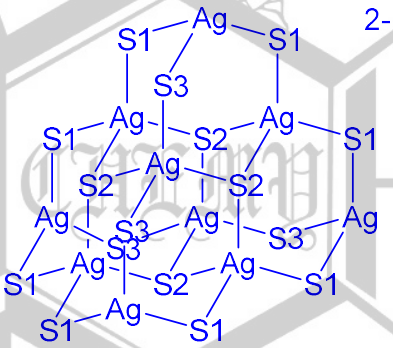
来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第3题

398-1 因为 Ag^+的电荷较小，难以平衡 S^{2-}和 RS^-的电荷；且 Ag 之间由有亲银作用，其更倾向于形成 Ag 的团簇，而不去形成银硫属团簇（1 分，答出 1 点即可）

398-2 比较 PhS^-、PhSH、PyS^-和 HPyS 与 Ag^+配位的能力。

398-2 $PhS^- > PyS^- > PySH > PhSH$（2 分）

398-3 Ag 有三种化学环境（1 分）。
不妨用 S1、S2 和 S3 分别代表 PyS^-、HPyS 和 $Hmba^-$，则三种环境分别为：
2S1 + S3；2S2 + 2S3；2S1 + 2S2（2 分）
数量比为 2 : 1 : 2（1 分）
S2 和 S3 交换位置也可得分。
参考图形如下：



第 399 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第5题

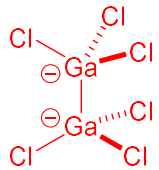
399-1 **A** $GaCl_3$(或 Ga_2Cl_6) **B** $GaCl_2$ **C** $[N(CH_3)_4]_2[Ga_2Cl_6]$ **D** As_2O_3
E FeAsS **F** FeS **G** H_2S **H** GaAs（每个 1 分）

399-2 化合物 **B** 和 **C** 中 **X** 元素氧化态是否相同？简要说明之。

399-2 **B** 的结构可描述为 $[Ga]^+[GaCl_4]^-$，为+1 和+3 氧化态；而 **C** 中 Ga(II)单电子配对形成 Ga-Ga 金属键，从而得到稳定的+2 氧化态。（1 分）
指出区别并稍作描述，即可得分。

399-3 画出 **C** 阴离子镜面最多的构象结构。

399-3



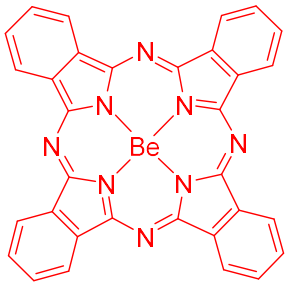
（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 400 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第2题

400-1



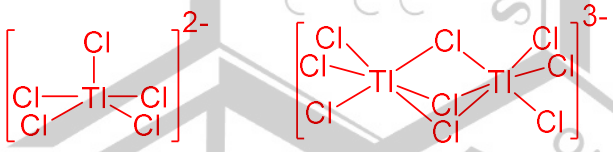
（3 分）

400-2 四氟化硅(SiF_4)为无色气体，可用作水泥的硬化剂。已知 Si-F 键能 582 $kJ·mol^{-1}$，Si 的原子化焓 456 $kJ·mol^{-1}$， F-F 键能 158 $kJ·mol^{-1}$，估算 SiF_4 的标准摩尔生成焓。生成 SiF_4的反应是熵增反应还是熵减反应？

400-2 $\Delta_rH_m^{\ominus} = 456 + 2 \times 158 - 4 \times 582 = -1556\ kJ·mol^{-1}$（2 分，过程 1 分，得数 1 分）
熵减反应（1 分）

400-3 Tl(III)通常呈现出较强的氧化性，如 $TlCl_3$ 受热即分解；但有些 Tl(III)的络离子可以稳定存在，如 $TlCl_5^{2-}$和 $Tl_2Cl_9^{3-}$。$TlCl_5^{2-}$的最高次旋转轴为 C_4 轴；$Tl_2Cl_9^{3-}$中 Tl 原子均为 6 配位，最高次旋转轴为 C_3 轴。分别画出 $TlCl_5^{2-}$和 $Tl_2Cl_9^{3-}$的结构示意图，并指出其结构是否符合 VSEPR 理论的预测结果。

400-3



（每个 1.5 分）

前者不符合（0.5 分）VSEPR 理论的预测结果，后者符合（0.5 分）VSEPR 理论的预测结果。

第 401 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第4题

401-1 混合气体的摩尔质量为：
$M = \rho RT/p$ = 15.0 g/mol（1 分），故混合气体中必有 H_2（1 分）；
又因两种气体摩尔比为 1 : 1，故另一气体摩尔质量为 28 g/mol，为 CO（1 分）；
$n(H_2) = n(CO) = [1.260g \times (1 - 0.346) - 0.642g] / [2 \times 15.0\ g/mol] = 6.07 \times 10^{-3}$ mol
结晶水的摩尔数为 $n(H_2O) = 1.260g \times 0.346 / 18.0\ g/mol = 2.42 \times 10^{-2}$ mol（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$n(H_2O) = 4n(H_2) = 4n(CO)$
不妨假设有 2 个结晶水，则 $M = 2m / n(H_2O) = 104$ g/mol（0.5 分）
减去 2 个 H_2O，1/2 个 CO 和 1/2 个 H_2，可得出 A 为 $HCOONa·2H_2O$（1 分）
通过其他合理方法得到答案，也可得满分。

401-2 写出 **B** 和 **C** 的化学式。

401-2 **B** HCOONa　　**C** Na_2CO_3（每个 1 分）

401-3 若该反应在空气气氛中进行，则生成 **C** 所需的温度是更高还是更低？解释原因。

401-3 降低（1 分）
生成的气体均具有还原性，可以与 O_2 反应，该反应与甲酸钠的分解反应耦合可以使反应温度降低（1 分）

第 402 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第6题

402-1 Be（1 分） $[He]2s^2$（1 分）

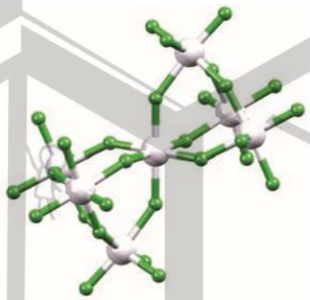
402-2 请给出 **A**~**H** 的化学式。

402-2 **A** $BeCl_2$　　**B** $[PPh_4]_2[BeCl_4]$　　**C** $[PPh_4]_2[Be_2Cl_6]$　　**D** $[NO]_2[Be(NO_3)_4]$
E NO_2　　**F** $Be(NO_3)_2$　　**G** O_2　　**H** $Be_4O(NO_3)_6$（每个 1 分）

第 403 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第7题

403-1 桥连 F：端位 F = 2 : 3（1 分）



（3 分）

403-2 在特殊的条件下，铝能形成低价的卤化物。将 AlBr 溶于甲苯和四氢呋喃(THF)的混合溶剂中，浓缩结晶，可析出最简式为 $Al_5Br_7·5THF$ 的化合物，其中铝原子之间依靠 Al-Al 键相连，所有的铝原子均满足 8 电子结构。

403-2-1 每摩尔 $Al_5Br_7·5THF$ 中存在多少 Al-Al 键？

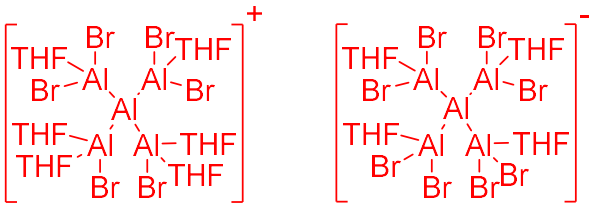
403-2-1 4 mol（1 分）

403-2-2 X-射线衍射表明，$Al_5Br_7·5THF$ 在晶体中仅存在数量比为 1 : 1 的两种粒子，一种为+1 价阳离子，其中 Al 有 3 种化学环境；另一种为−1 价阴离子，其中 Al 有 2 种化学环境；阴

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

阳离子中均有一个铝原子与四个铝原子成键。分别画出阴阳离子的结构式。

403-2-2



（每个 2 分）

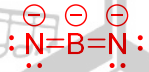
403-2-3 为解释该低价卤化物特殊结构的生成，人们认为，该结构是由铝(I)对某种氧化态的铝发生亲核进攻而得到的。被亲核进攻的铝的氧化态是多少？

403-2-3 +3（1 分）

第 404 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第2题

404-1



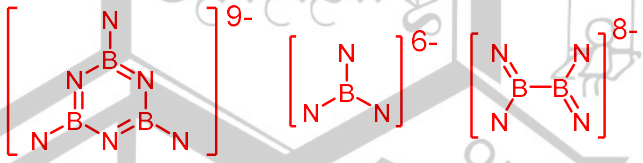
（1.5 分）

404-2 分别写出能体现 $La_3B_2N_5$ 和 $La_3B_2N_4$ 结构特点的化学式。

404-2 $(La^{3+})_6(B_3N_6^{9-})(BN_3^{6-})(N^{3-})$；$(La^{3+})_3(B_2N_4^{8-})(e^-)$（每个 2 分）

404-3 画出阴离子 **A**、**B**、**D** 的结构示意图。

404-3

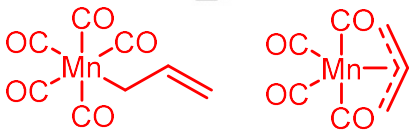


（每个 1.5 分，键连顺序正确即可，不要求单键和重键，不要求立体结构）

第 405 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第3题

405-1



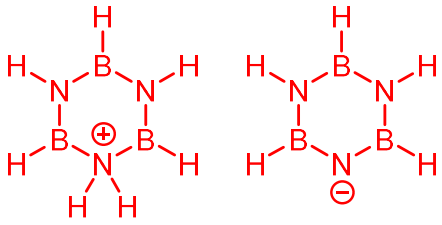
（每个 1.5 分）

405-2 间三氮三硼烷(6)，又称“无机苯”，化学式 $B_3N_3H_6$，是苯的等电子体。间三氮三硼烷(6)在酸性条件下可被质子化，得到 $B_3N_3H_7^+$；也可在碱性条件下被拔除质子，得到 $B_3N_3H_5^-$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

请分别画出这两种离子的结构。

405-2



（每个 1 分，画成双键也可得分）

405-3 丁腈橡胶(NBR)是一种合成橡胶，其高弹性的特点使之成为制造一次性实验手套的原料。一般而言，聚合物中氰基含量越高，其抗腐蚀性就越强，同时弹性就越差。制备丁腈橡胶时，单体浓度和反应条件的不同，会使产生的丁腈橡胶呈现不同的结构。最终所得的聚合物种类也会随之变化，造成所得的聚合物种类纷繁复杂，最终的产物中不具有简单的重复单元。也正因如此，丁腈橡胶作为一个笼统的聚合物，并没有 *IUPAC* 命名法系统命名。

405-3-1 以下哪种是丁腈橡胶？

(a)丁二烯与乙腈的共聚物　　(b)丁二烯与 2-丙烯腈的共聚物

(c)2-丁烯腈的均聚物　　(d)2-丙烯腈和乙烯的共聚物

405-3-1 b（2 分）

405-3-2 以下哪种(些)溶剂可以穿透丁腈手套？

(a)石油醚　　(b)乙醇　　(c)二氯甲烷　　(d)乙酸乙酯；

405-3-2 c（1 分）

405-3-3 丁腈橡胶手套不慎沾上浓硝酸会变色，试解释原因。

405-3-3 聚合物中含有大量未反应的双键，因此会被硝酸氧化变色。（2 分）

405-3-4 除了橡胶外，塑料也是三大合成材料之一。以下哪种塑料燃烧会释放剧毒的二噁英？

(a)聚酯纤维　　(b)双酚 A　　(c)聚丙烯　　(d)聚氯乙烯

405-3-4 d（1 分）

第 406 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第6题

406-1 $Na_2S_2O_4$　$Na_2S_2O_3$　Na_2SO_3　SO_2　$Ag_2S_2O_3$　Ag_2S　$Na_2S_3O_6$　SCl_2　$Na_2S_5O_6$（每个 1 分）

406-2 写出过量 **B** 与 $AgNO_3$ 溶液反应的化学反应方程式。

406-2 $Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} = [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$（1 分）

406-3 写出 **I** 在 NaOH 溶液中分解的化学反应方程式。

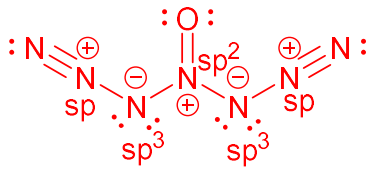
406-3 $2Na_2S_5O_6 + 6NaOH = 5Na_2S_2O_3 + 3H_2O$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 407 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第2题

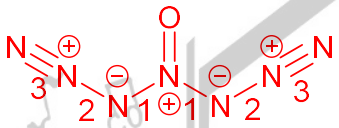
407-1



（3 分）

407-2-1 比较 N_7O^+中 N-N 键的键长，按照从长到短的顺序编号(最长的标 1，次长的标 2，以此类推)。

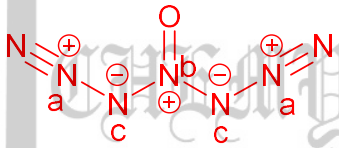
407-2-1



（2 分）

407-2-2 比较 N_7O^+中 N-N-N 键角的大小，按照从大到小的顺序编号(最大的标 a，次大的标 b，以此类推)。

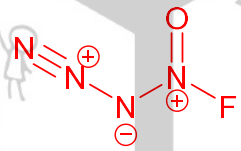
407-2-2



（1 分）

407-3 画出$[N_4OF]^+$的结构示意图。

407-3



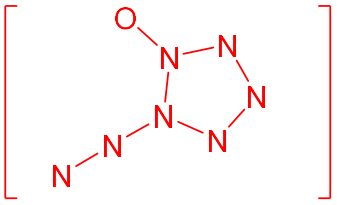
（1 分）

407-4 N_7O^+寿命极短，刚被制备出即发生分解，生成左右对称的 V 型离子N_5^+并放出 N_2O。若使用$[N_4OF][SbF_6]$和一端被 ^{15}N 标记的 N_3^-制备 N_7O^+，发现放出的 N_2O 中仅有 $^{15}N^{14}NO$ 和 $^{14}N^{14}NO$。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

407-4-1 画出 N_7O^+分解时经历的五元环过渡态的结构简式，只需画出键联方式。

407-4-1



‡

（2 分，不要求键级，只要键连顺序对即可）

407-4-2 画出所有种类的 N_5^+(只需示出其连接方式)并写出其比例。

407-4-2 *NNNNN$^+$、N*NNNN$^+$、NN*NNN$^+$、NNNNN$^+$的比例为 1 : 1 : 1 : 1（2 分）

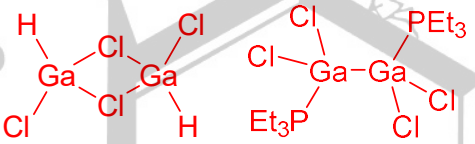
第 408 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第3题

408-1 **A** Ga **B** $Ga(OH)_3$ **C** $GaCl_3$ **E** H_2 **F** $Ga[GaCl_4]$ **G** $HCl_2Ga\text{-}PEt_3$（每个 1 分）

408-2 画出 **D** 和 **H** 的结构示意图。

408-2



（每个 2 分）

D 不要求顺反异构；为减小斥力 **H** 画成交叉式构型更合适。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

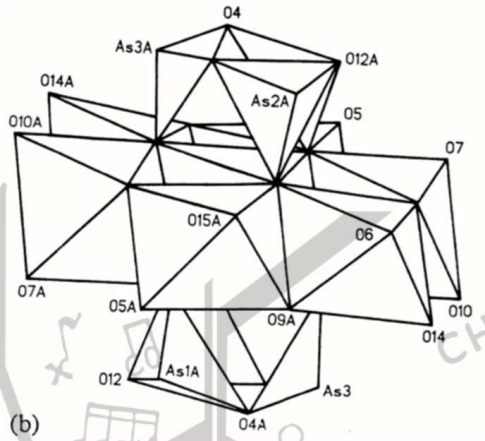
第 409 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第6题

409-1-1 Cu +2　　Mo +6　　As +3（每个 0.5 分）

409-1-2 请分别画出$[CuMo_6O_{24}]^{10-}$和$[As_3O_6]^{3-}$的结构示意图。

409-1-2 参考图形如下：



$[CuMo_6O_{24}]^{10-}$的结构 3 分，$[As_3O_6]^{3-}$的结构 1.5 分。

409-1-3 通过计算说明，将化合物在氮气气氛中加热至 321°C 失去的组分是什么。

409-1-3 2 个吡啶和 2 个水（2 分）

409-1-4 通过计算确定加热至 515°C 后残余固体的成分。

409-1-4 $CuO + 6MoO_3$（2 分）

(1)　　(2)　　（4 分）

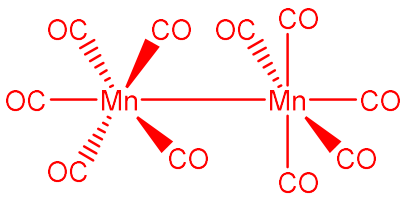
第 410 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第1题

410-1 **A** MnO_2　**B** $MnSO_4$　**C** O_2　**D** $Mn(OH)_2$　**E** $MnO(OH)_2$　**F** K_2MnO_4　**G** $KMnO_4$（每个 1 分）

410-2 在 CO 氛围中，Mg 与 MI_2 反应，得到了一种金黄色晶体 **H**，实验测得其为反磁性。画出 **H** 的结构。

410-2



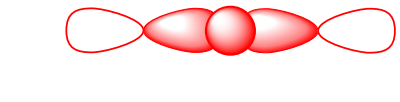
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

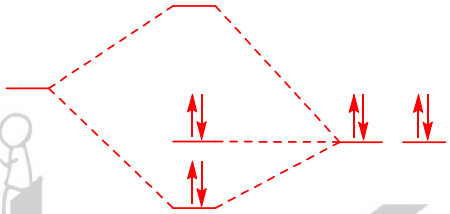
第 411 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第5题

411-1-1

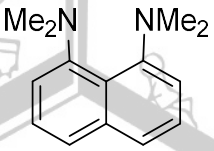


（1 分）



（3 分）

411-1-2 请解释如下图所示的物质有强碱性的原因。



411-1-2 两个二甲氨基之间存在有较大的斥力（1 分）
结合质子之后可以形成较稳定的六元环氢键（1 分），极大的降低了分子内存在的斥力

411-2 H_2 分子有较大的键解离能，只有在 2000 K 以上才能明显的解离成 H 原子。下表列出了不同温度下 H_2 的解离百分比，体系总压均为 1 bar = 100 kPa：

T / K	2000	3000
p(H) / 100 kPa	0.081	7.85

411-2-1 根据范特霍夫方程，计算 H_2 解离的反应焓变。

411-2-1 可计算得到 $K_1 = 6.566 \times 10^{-7}$，$K_2 = 6.687 \times 10^{-3}$（2 分）
根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R\,(1/T_1 - 1/T_2)$（1 分）
求得 ΔH =460 kJ/mol（1 分）
不要求有效数字。

411-2-2 查表得，H_2 的键解离焓为 436 kJ/mol，这似乎与411-2-1的计算结果不符，为什么？解释原因。

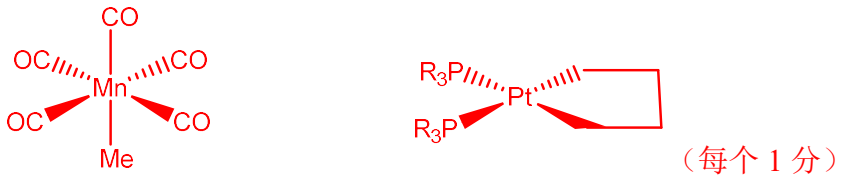
411-2-2 表中的数据为常温下的数据，所以与高温下有明显的差别。（2 分）
答：由于温度差异过大，故不能将焓变近似为常数，导致与真实值出现了偏差。也可得分。单原子理想气体的 $C_{p,m} = 5R/2$，多原子理想气体的 $C_{p,m} = 7R/2$，2 个 H 原子比 1 个 H_2 分子的 C_p 更大，升高温度，反应所需要的热量更高。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 412 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第6题

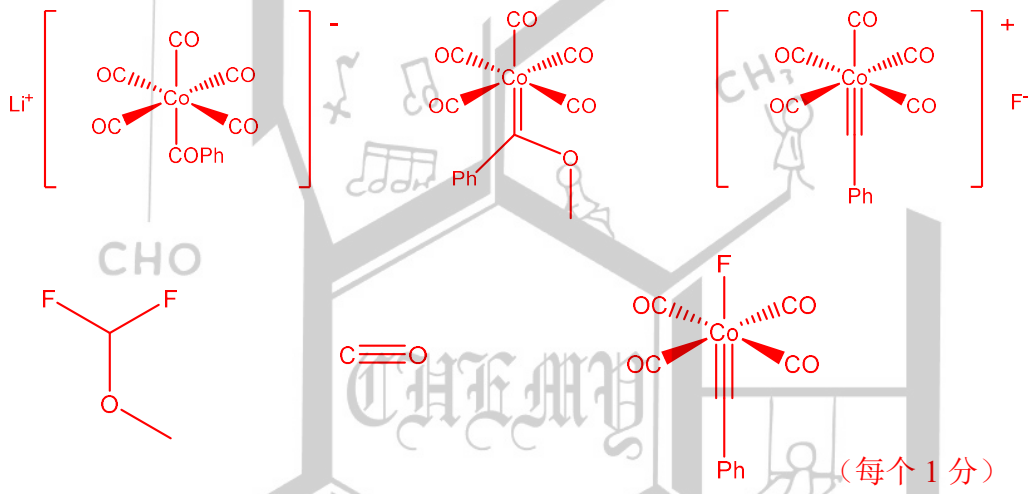
412-1



（每个 1 分）

412-2 苯基锂与六羰基铬 1 : 1 反应生成一种盐 **A**，再与碘甲烷 1 : 1 作用生成 **B**，**B** 具有顺反异构体 $\mathbf{B}_1$ 与 $\mathbf{B}_2$，用等当量 BF_3 处理 **B** 可以生成一种盐 **C** 与小分子 **D**，**C** 分解放出气体 **E** 生成 **F** ($C_{11}H_5CoFO_4$)。画出 **A** ~ **F** 的结构。

412-2



（每个 1 分）

第 413 题 （10 分）

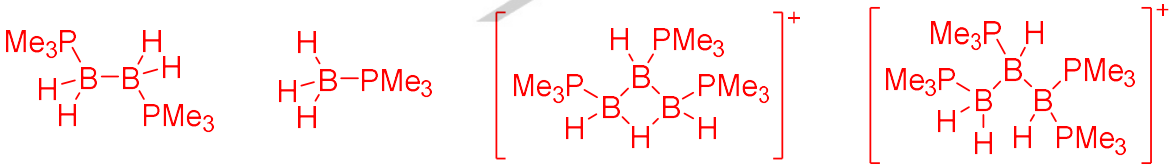
来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第7题

413-1 $2B_2H_4[P(CH_3)_3]_2 + [C(C_6H_5)_3][BF_4] = [B_3H_4(P(CH_3)_3)]_3[BF_4] + BH_3[P(CH_3)_3] + HC(C_6H_5)_3$

（2 分）

413-2 画出 $B_2H_4[P(CH_3)_3]_2$、$BH_3[P(CH_3)_3]$、$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_3]^+$和$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_4]^+$的结构简式。

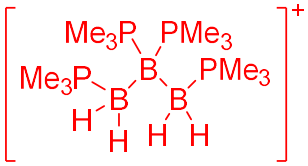
413-2



（每个 1.5 分，共 6 分，不标电荷扣 0.5 分）

$[B_3H_4(P(CH_3)_3)_4]^+$画为下图所示结构也可得分：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



413-3 解释 $B_3H_4[P(CH_3)_3]_3^+$的 ^{31}P-NMR 谱随温度变化的原因。

413-3 氢原子和 B-B 键的迅速互变（而不是 PMe_3 的解离-结合！）导致四个磷原子无法被区分（2 分）

第 414 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第1题

414-1 $n\text{-}C_3H_7ONO_2 + NH_2OH + 2C_2H_5ONa = n\text{-}C_3H_7OH + 2C_2H_5OH + Na_2N_2O_3$（2 分）

414-2 *Angeli* 盐阴离子 $N_2O_3^{2-}$中含有氮氮双键，画出其 Lewis 结构式(注意标明形式电荷)并指出每个氮原子的杂化方式。

414-2

（4 分）

414-3 将 *Angeli* 盐溶于醋酸-醋酸钠缓冲溶液中并滴入过量溴水，*Angeli* 盐被彻底氧化；但若将溴水换成碘水，则氮只能被氧化为+3 氧化态。分别写出这两个反应的化学反应方程式。

414-3 $3Br_2 + N_2O_3^{2-} + 3H_2O + 6CH_3COO^- = 6Br^- + 2NO_3^- + 6CH_3COOH$（2 分）

$I_2 + N_2O_3^{2-} + H_2O + 2CH_3COO^- = 2I^- + 2CH_3COOH + 2NO_2^-$（2 分）

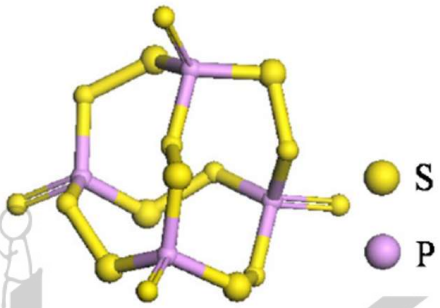
评注：$H_2N_2O_3$ 的 $pK_{a2} = 9.1$，故写成 $HN_2O_3^-$更合适

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 415 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第2题

415-1



（1 分）

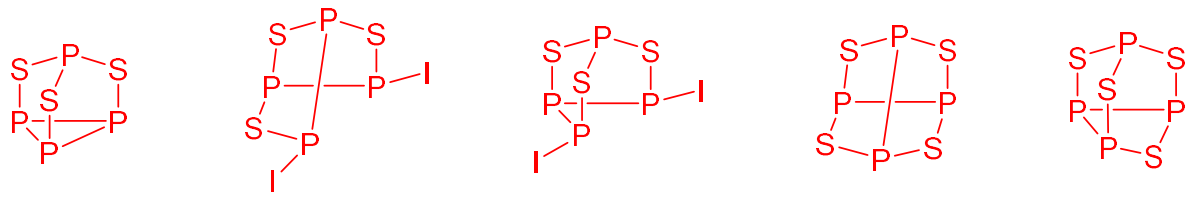
正极（1 分）

$P_4S_{16} + 12Li^+ + 12e^- = 4Li_3PS_4$（1 分）

415-2 在惰性气氛中将红磷与硫混合加热至 180°C，得到分子式为 P_4S_3 的化合物，其含有一根 C_3 轴；室温下，P_4S_3 与等摩尔的碘在苯溶剂中反应，生成 β-$P_4S_3I_2$；β-$P_4S_3I_2$ 在 CS_2 溶剂中与$[(CH_3)_3Sn]_2S$ 反应，得到 β-P_4S_4，光谱数据表明其没有 P=S 基团；将 β-$P_4S_3I_2$ 加热至 122°C 并再次冷却，异构化为 α-$P_4S_3I_2$；α-$P_4S_3I_2$ 在 CS_2 溶剂中与$[(CH_3)_3Sn]_2S$ 反应，得到 α-P_4S_4，其 P-S 键长只有一种。画出 P_4S_3，α-$P_4S_3I_2$，β-$P_4S_3I_2$，α-P_4S_4 和 β-P_4S_4 的结构。

415-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（5 分，每个 1 分）

415-3 下表示出了有机酸 $HOOC(CH_2)_nCOOH$ 在不同 n 值时的 $pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$：

n	1	2	3	4	7
$pK_{a,1}$	2.85	4.21	4.34	4.43	4.53
$pK_{a,2}$	5.70	5.64	5.41	5.40	5.33

据此推测：当 n 逐渐变大时，$pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$ 是否趋向于相等？解释理由。

415-3 否。（1 分）

二酸和二酸根离子左右对称，熵相对更小；因此第一步电离熵变相对于一般的羧酸更有利，而第二步电离熵变相对与一般的羧酸更不利。（1 分）因此，无论 n 如何增大，$pK_{a,1}$ 和 $pK_{a,2}$ 总会有一个差值。

或答：二酸有两个羧基，因此比一般的单羧酸更容易电离（1 分），酸性更大；而二酸根有两个羧酸负离子基团，因此比一般的羧酸根离子更容易水解，因此二酸一氢根酸性更小。

本题的原型为一道较古老的竞赛模拟题：证明当 $n\to\infty$ 时，的 $pK_{a,1}=4\,pK_{a,2}$。有兴趣的同学可以考虑自行证明。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 416 题 （10 分）

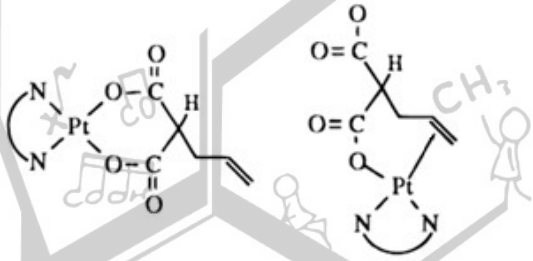
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第4题

416-1 $M = DN_A V/Z = 2.016\ \text{g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \times (1361.4\ \text{pm})^2 \times 845.1\text{pm} / 4$
$= 475.4\ \text{g/mol}$（2 分）
$x = 2$（1 分）

416-2 将上述晶体脱水后可得到平面四方配合物 Pt(DMPDA)(AM)。在固体中该化合物以 $\mathbf{X}_1$ 的形式存在；将该固体溶于甲醇中，则该化合物部分异构化 $\mathbf{X}_2$ 并达成平衡；若向该甲醇溶液中加入大量水，则其几乎全部异构化为 $\mathbf{X}_2$。

416-2-1 画出 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 的结构示意图。

416-2-1 参考图形如下：



（每个 2 分。若画反则每个只得 1 分。不标形式电荷不扣分，但电荷表达错误，如只标了形式负电而未标形式正电，扣 0.5 分）

416-2-2 解释向 Pt(DMPDA)(AM)的甲醇溶液中加入水时 $\mathbf{X}_1$ 异构化为 $\mathbf{X}_2$ 的原因。

416-2-2 在极性更大的溶剂中，该化合物更有利于以极性更大的内盐形式存在（1 分）

416-2-3 若将 Pt(DMPDA)(AM)的甲醇溶液加热，则 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 之间的平衡如何移动？解释原因。

416-2-3 向生成 X_1 的方向移动（1 分）。
因为 X_1 异构化为 X_2 的过程为放热反应（1 分）。X_2 的溶剂化更强烈，因此 X_1 转化成 X_2 是放热的。

第 417 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第6题

417-1 $t_{2g}^6 e_g^0$（2 分）

417-2 写出生成该化合物的化学反应方程式(配体可用简写代替)。

417-2 $3Ru(Et_2Ndtc)_2(DMSO)_2 + 3I_2 = [Ru_3(Et_2Ndtc)_6(DMSO)_2](I_3)_2 + 4DMSO$（1 分）

417-3 画出该三核阳离子的结构示意图，并标出其中每个钌原子的氧化态。

417-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（4 分）

其他合理答案也可得分，如将 DMSO 与 Ru(III)配位等

417-4 磁性测试结果表明，该晶体呈现抗磁性，请解释原因。

417-4 形成了 Ru-Ru 单键使单电子成对（1 分）

417-5 若将底物换成 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(CO)$_2$，在相同条件下反应，并未得到类似的三核配合物，而只得到了 *cis*-Ru(Et_2Ndtc)$_2$(CO)$_2$·0.5I_2。请解释二者反应产物不同的原因。

417-5 CO 是比 DMSO 更强的强场配体，能使晶体场分裂能更大，使得 t_{2g} 轨道的电子能量更低，更不易失去，因此未被碘氧化。（2 分）

第 418 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第2题

418-1 Ti TiO_2 $TiCl_4$ $TiCl_3$ $TiCl_2$（2.5 分，每个 0.5 分）

418-2 回答如下问题：

418-2-1 为何 **M** 在室温下与稀硝酸无明显反应现象？

418-2-1 在室温下 Ti 与稀硝酸发生反应生成氧化膜，使 Ti 钝化。（0.5 分，答出钝化即可得分）

418-2-2 **A** 和碳酸盐 **E** 按反应当量比熔融混合共热，反应失重 15.88%，得到复合氧化物 **F**；**F** 属立方晶系，氧原子占据晶胞的面心位置，**M** 占据晶胞的体心位置，另一金属占据晶胞的的顶点位置。写出 **E** 和 **F** 的化学式。

418-2-2 $BaCO_3$ $BaTiO_3$（1 分，每个 0.5 分）

418-2-3 前者易溶，后者难溶（1 分）

418-2-4 用环戊二烯钠处理 **B**，然后用钠还原，可制得 **M** 的二茂配合物“**M**(C_5H_5)$_2$”，该配合物实际上是以两个氢桥键相连接的反磁性二聚体。画出该二聚体的结构示意图。

418-2-4

（3 分）

不要求立体结构。

418-2-5 在液氨溶剂中 **B** 与甲醇反应，生成四核络合物[**M**$_4$(OCH_3)$_{10}$(μ^2-OCH_3)$_4$(μ^3-OCH_3)$_2$]，请写出该反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。

418-2-5 $4TiCl_4 + 16CH_3OH + 16NH_3 = Ti_4(OCH_3)_{16} + 16NH_4Cl$（1 分）

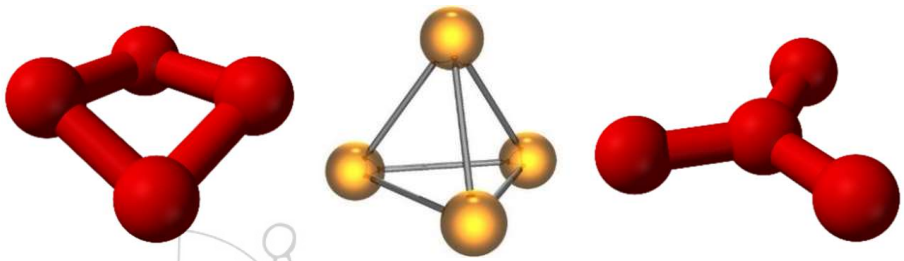
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 419 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第3题

419-1



（每个 1 分）

因为分子内所有 O 均满足八电子规则，且不存在电荷累积的情况。
（1 分，答出一点即可得分，其他合理解释也可）

419-2 在常温常压下，O_4 和 O_2 何者更稳定？解释原因。

419-2 O_2 更稳定。从单键和双键的键能角度考虑，4BE(O-O) > 2BE(O=O)；从环张力考虑，O_4 四元环键角较小，分子的张力较大；从熵的角度考虑，O_4 分解为 O_2 为熵增反应。
因此 O_2 更稳定。（判断 1 分，原因 2 分，3 条中答出 2 条即可得满分）

419-3 在常温常压下，O_4 和 O_2 何者氧化性更强？

419-3 O_4 氧化性更强。（1 分）

第 420 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第5题

420-1

无色无味气体为 CO_2，设 B 的化学式为 $M(CO_3)_{n/2}$，C 的化学式为 $MO_{n/2}$，设 M 的原子量为 x，则有：

$\frac{1-0.4333}{1-0.6817}=\frac{x+12.01+3\times16.00}{x+16.00}$（1 分）

当 n = 2 时，上式有合理解 $x = 40.40$（1 分）

故 **M** 为 Ca（1 分）

故 **B** 为 $CaCO_3$ （1 分），**C** 为 CaO （1 分）

求得 **A** 的分子量为 176.2，进而计算得到 M(X) = 59 g/mol；**X** 为乙酸根离子。

故 **A** 为 $Ca(CH_3COO)_2·H_2O$（1 分）

420-2 分步写出 **A** 在氧气气氛中热分解的方程式。

420-2 $Ca(CH_3COO)_2·H_2O = Ca(CH_3COO)_2 + H_2O$（1 分）
$Ca(CH_3COO)_2 + 4O_2 = CaCO_3 + 3CO_2 + 3H_2O$（1 分）
$CaCO_3 = CaO + CO_2$（1 分）

420-3 将 **A** 的无水物置于空气中在 160°C 加热分解，仅有两种产物生成，固体产物只有 **B**。写

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

出化学反应方程式。

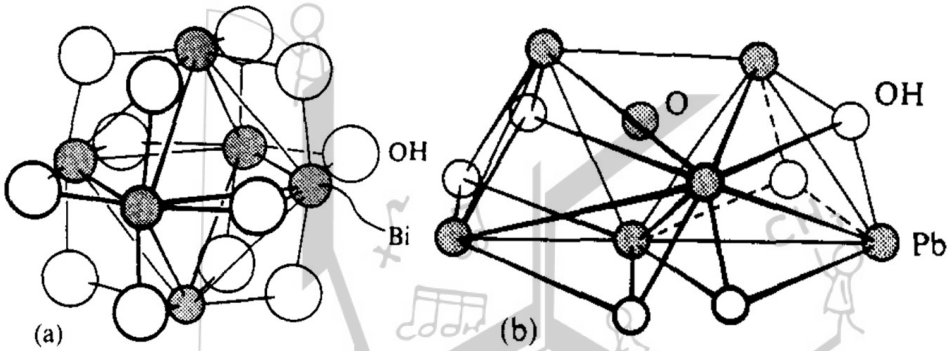
420-3 $Ca(CH_3COO)_2 = CaCO_3 + (CH_3)_2CO$（1 分）

用石灰来中和木材干馏所得的木醋液，制成乙酸钙，进而加热分解，是生产有机溶剂丙酮的古老方法。

第 421 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第2题

421-1



（每个 2 分）

不标电荷扣 0.5 分。$Pb_6O(OH)_6^{4+}$画成其他符合题意的结构也可得分。

421-2 除了碳元素以外，许多无机元素也能形成芳香性的离子，例如 S_4^{2+}即是一种具有芳香性的离子。

421-2-1 图 1 示出了 S_4^{2+}的 π 分子轨道能级图，请补充其中所含的电子。

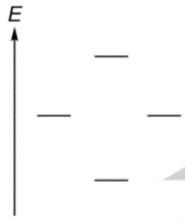


图 1

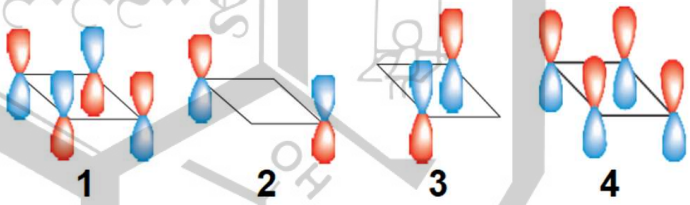


图 2

421-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

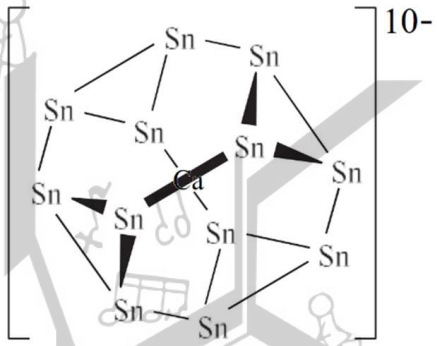
（2 分）

421-2-2 图 2 为该阳离子的 π 分子轨道示意图，请指出 **1**～**4** 中何者为其 HOMO 轨道，何者为其 LUMO 轨道？

421-2-2 2 和 3 为 HOMO 轨道（1 分），1 为 LUMO 轨道（1 分）

421-3 在制备 *Zintl* 化合物时，半径适宜的粒子有可能被包合在 *Zintl* 多面体内部。例如将 Na、Sn 和 Ca 的单质熔融反应，得到一种化学式为 $Na_{10}[CaSn_{12}]$的钠盐，其阴离子$[CaSn_{12}]^{10-}$具有与甲烷相同的对称性，Sn 原子均满足八隅律。请画出$[CaSn_{12}]^{10-}$的结构示意图。

421-3 在中心有一个 Ca 离子：



（3 分）

不标电荷扣 0.5 分。

第 422 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第3题

422-1 由 $M = 58.69 \times 4 + 28.01x + 193.2y$

$12.01\ (x + 9y) = M \times 42.91\%$

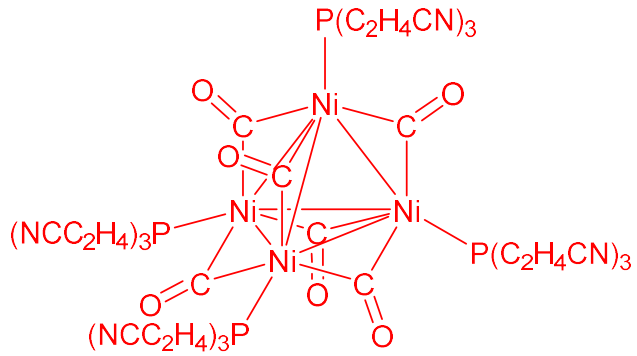
$1.008 \times 12y = M \times 4.12\%$

解得 $x = 6$，$y = 4$（共 3 分）

422-2 设此配合物满足 EAN 规则，镍仅有一种化学环境，请画出其结构示意图。

422-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分）

422-3 配体 $P(C_2H_4CN)_3$ 可以以一种有毒气体为原料，通过一步反应直接制备，无小分子产物生成。写出反应方程式。

422-3 $PH_3 + 3CH_2{=}CHCN = P(C_2H_4CN)_3$（2 分）

422-4 该反应伴随着副反应，使得烧瓶内壁有银白色铁磁性固体析出。写出反应方程式。

422-4 $Ni(CO)_4 = Ni + 4CO$（2 分）
写 $Ni_4(CO)_6(P(C_2H_4CN)_3)_4$ 分解也可得分。

第 423 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第5题

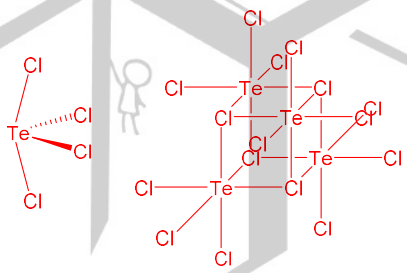
423-1 **A** Te **B** Cl_2 **C** $TeCl_4$ **D** $TeCl_2$ **E** $Te(CH_3)_4$
F $Te(CH_3)_4F_2$ **G** $Te(CH_3)_6$ **H** $TeBr_4$ **I** TeO_2（**A** 1 分，其余每个 0.5 分）

423-2 写出 **D** 受热歧化的化学反应方程式。

423-2 $2TeCl_2 = Te + TeCl_4$（1 分）

423-3 分别画出 **C** 的四聚体和单体的结构示意图。

423-3



（每个 2 分）

423-4 室温下 **E** 的 ^{1}H-NMR 谱显示，**E** 中的氢原子只有一种化学环境，这与 VSEPR 理论的预测结果不符。请给出合理的解释。

423-4 轴向和赤道的甲基能迅速交换位置导致仅能测出一种化学环境。（2 分）
或答：该化合物的结构可能不符合 VSEPR 理论，如呈现平面四方结构等。
其他合理答案均可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 424 题　　Ag 第 4 题（10 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第4题

424-1 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$（2 分）

424-2 分别写出 **A** 各步分解的化学反应方程式。

424-2 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O = K_3[Fe(C_2O_4)_3] + 3H_2O$
$2K_3[Fe(C_2O_4)_3] = 2K_2[Fe(C_2O_4)_2] + K_2C_2O_4 + 2CO_2$
$K_2[Fe(C_2O_4)_2] = FeO + K_2C_2O_4 + CO_2 + CO$
$K_2C_2O_4 = K_2CO_3 + CO$
（8 分，每式 2 分。$K_2[Fe(C_2O_4)_2]$写成 $K_2C_2O_4 + FeC_2O_4$ 或其他合理形式，也可得分）

第 425 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第7题

425-1 $3PtF_6 + 7CO = [Pt(CO)_4][PtF_6]_2 + 3COF_2$（2 分）
$PtF_6 + 4SbF_5 + 6CO = [Pt(CO)_4][Sb_2F_{11}]_2 + 2COF_2$（2 分）

425-2 强氧化剂 KrF_2 的氧化性远高于 PtF_6，如 KrF_2 能在 SbF_5 的存在下将 $XeOF_4$ 氧化成 **C**；**C** 中 Xe 为+6 氧化态，**C** 与 **B** 阴离子相同。写出生成 **C** 的反应方程式。

425-2 $4XeOF_4 + 5KrF_2 + 12SbF_5 = 4[XeF_5][Sb_2F_{11}] + 2O_2[Sb_2F_{11}] + 5Kr$（2 分）
氧化产物写 OF_2 或 O_2 也可得分。

425-3 $PdF_4 + KrF_2 + O_2 = O_2PdF_6 + Kr$（2 分）

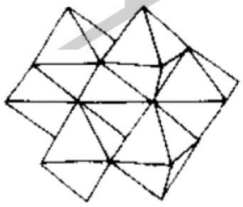
第 426 题 （8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第10题

426-1 由 $7 \times 6 = 2 \times 3 + 2 \times 4 + x + 2(20 - x)$
得 $x = 12$，故桥连乙氧基数目为 $20 - x = 8$
3 : 2（3 分，过程 2 分，结果 1 分）

426-2 请画出$[Ti_7O_4(OC_2H_5)_{20}]$的结构示意图(乙氧基与“独立氧”均可用“O”表示)。

426-2 参考图形如下：



（5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 427 题 （13 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第2题

427-1-1 **A** $NaB(CF_3)_4$ **B** $B(CF_3)_3CO$（每个 1 分）

$NaB(CN)_4 + 4ClF_3 \rightarrow NaB(CF_3)_4 + 2Cl_2 + 2N_2$（2 分）

427-1-2 比较 BF_3-CO、BH_3-CO 哪一个更容易分解并解释原因。

427-1-2 BF_3-CO 更容易分解（1 分）

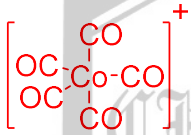
在 BH_3-CO 中 B-H 键可以与 CO 的 π*存在到超共轭效应，因此 B-C 结合较为紧密；而在 BF_3-CO 中，由于 F 的电负性过大，B-F 成键电子更多的偏向于 F，因此不易与 CO 的反键轨道进行超共轭，且分解后可以形成有大 π 键的较为稳定的 BF_3，因此 BF_3-CO 较 BH_3-CO 更容易分解（1 分）

用“软硬酸碱”等理论解释合理也可得分。

427-2 在 2 bar CO 分压下，**B** 可以与 $Co_2(CO)_8$ 在液态 HF 中反应得到一种阴阳离子均具有 C_3 轴的 1 : 1 型离子化合物，其中 C-O 伸缩振动频率相对常见的过渡金属羰基配合物更高，且其中 Co 满足 EAN 规则。

427-2-1 请给出该反应的方程式并画出其中阳离子的结构。

427-2-1 $Co_2(CO)_8 + 2B(CF_3)_3CO + 2HF \rightarrow 2[Co(CO)_5]^+[BF(CF_3)_3]^- + H_2$



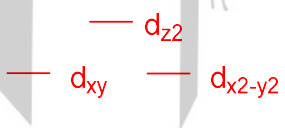
（方程式 1 分，结构 1 分）

427-2-2 解释为什么其中 C-O 伸缩振动频率比常见过渡金属羰基配合物更高。

427-2-2 常见过渡金属羰基配合物中金属显负价或 0 价，而这里的 Co 显+1 价，因此更不容易给出电子与羰基形成反馈 π 键，因此 C-O 的键级更大，伸缩振动频率更高（2 分）

427-2-3 画出该阳离子中 Co 的 *d* 轨道能级分裂情况。

427-2-3



（3 分，轨道顺序 2 分，标记 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 428 题 （11 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第7题

428-1-1 由于 PPh_3 的加入，抑制了 B 的解离，C 的浓度会降低，使催化反应速率转化频率降低（1 分）

428-1-2 在催化循环中，底物的结构会影响反应速率。

底物	顺-2-己烯	顺-4-甲基-2-戊烯	环己烯	1-甲基环己烯
吸收 H_2 速率($L\cdot mol\cdot s^{-1}$)	2910	990	3160	60

试解释产生这种变化的原因，并指出催化循环中的哪一步受到了影响。

428-1-2 从底物的结构来看己烯与环己烯都是低取代的烯烃，顺-4-甲基-2-戊烯和 1-甲基环己烯是多取代的烯烃，从催化循环来看 C—D 的一步，烯烃的位阻对反应影响较大，低取代的烯烃更易反应（3 分）

428-2 请指出 F 存在几个几何异构体，并说出哪几个几何异构体存在对映体。

428-2 4 个（1 分）
都有在有对映异构体（1 分）因为配体上有手性碳。

428-3 *Wilkinson* 催化剂也可以用于催化酰卤的脱羰，其催化循环与上述催化循环有相似之处，试写出其两个六配位中间体，并写出反应方程式(以 RCH_2CH_2COCl 为例)。

428-3 $RCH_2CH_2COCl = RCH{=}CH_2 + CO + HCl$（1 分）

（每个 2 分，其他合理结构均可得分，第二个结构中烷基与羰基必须处于邻位）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 429 题 （9 分）

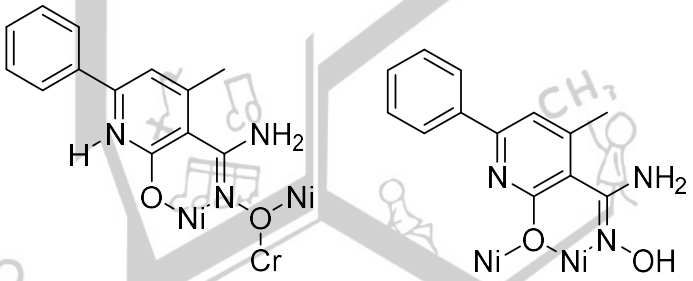
来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第8题

429-1 $n(Cr) : n(Ni) = (1.52\%/52.00)/(10.30\%/58.69) = 1 : 6$（1 分）
由下问可知金属离子位于阳离子中，在该体系中平衡电荷的阴离子有极大的可能为 Cl，因此不妨假设该物质的化学式为 $CrNi_6(HL)_xCl_y$（1 分）
经尝试得，当 $x=12$，$y=3$ 时有合理解，因此该配合物得化学式为 $CrNi_6(HL)_{12}Cl_3$（1 分）

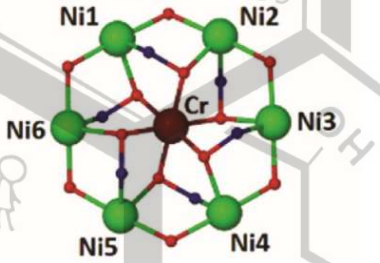
429-2 请给出其中 NEt_3 的作用。

429-2 缚酸剂（1 分）

429-3 在阳离子中 Cr 和 Ni 均为 6 配位，其中含有六次反轴。其中 HL^- 的配位方式有 1 : 1 两种配位方式，如下图所示。请给出该阳离子的结构，配体简化为用配位原子表示。



429-3 金属均为六配位因此需要有配位原子 42 次配位，第一种配位方式可以对金属原子配位 4 次，第二种可以配位 3 次因此不需要 Cl 对金属进行配位，可以得知阳离子为 $CrNi_6(HL)_{12}^{3+}$

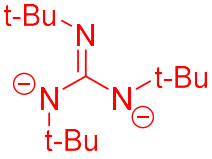


外围的 Ni 仍有一个 N 一个 O 的配位没有示出（5 分，画出该结构即可得满分）

第 430 题 （15 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第9题

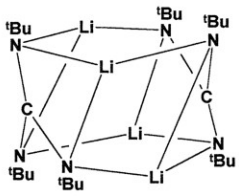
430-1-1

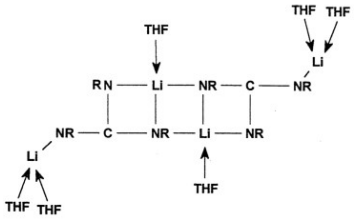


（2 分，未画成风扇形扣 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

430-1-2

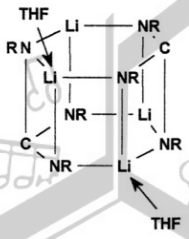




（每个 2 分）

430-1-3 事实上 THF 对圆柱状结构的分解是逐步进行的，2 分子 THF 会在不破坏骨架的情况下对 Li 进行配位，请给出该中间体可能形成的几何异构体的数目并画出会继续进行分解形成最终产物的异构体的结构。

430-1-3 3 种（1 分）



（2 分）

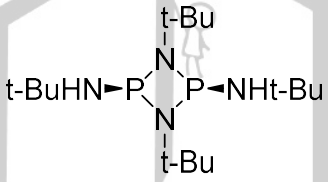
430-1-4 在 6 个 THF 溶剂合的结构中存在有 3 配位的 Li 和 3 配位的 N，试解释为什么该 N 和 Li 没有结合而在 4 个 THF 溶剂合的中间产物中该 N 和 Li 进行了配位。

430-1-4 该 N 和 Li 均连接有大位阻基团，因此由于位阻过大无法进行配位（1 分）

430-2 将足量的 n-BuLi 加入到 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中可以得到一种分子量不低于 700 的笼状化合物。

430-2-1 已知 $P_2N_4H_2(tBu)_4$ 中 N 和 P 均满足八隅律，且分子中含有四元环，并且在不考虑 N 连接的端基取代基时存在有两个对称面，画出其结构。

430-2-1



（1 分，没标出顺反不给分）

430-2-2 产物笼状分子中仅含有 6 个四边形和 4 个六边形，并且只存在有一条四重反轴，请给出其结构。

430-2-2

（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 431 题 （17 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第1题

431-1-1-1 由题意可设 **A** 的化学式为 $Bi_m(AlCl_4)_n$
则根据 Bi 的质量分数可知 $mM(Bi) = 0.674\,[mM(Bi) + nM(AlCl_4)]$（1 分）
解上述不定方程，求得唯一符合题目条件的解
即 $m = 5$，$n = 3$，则 **A** 的化学式为 $Bi_5(AlCl_4)_3$（1 分）

431-1-1-2 离子化合物 **B** 中阳离子为+2 价，阴离子与 **A** 相同，通过计算确定 **B** 的化学式。

431-1-1-2 由题意可设 **B** 的化学式为 $Bi_m(AlCl_4)_2$
由于生成相同物质的量的 **A** 和 **B**，需分别投入的 Bi 的比例为 6 : 11
而 Bi_5^{3+}可看做 $Bi^{3+} + 4\,Bi$，则 Bi_m^{2+}则可看做 $2/3\,Bi^{3+} + (3m-2)/3\,Bi$（1 分）
故可知 $m = 4$，则 **B** 的化学式为 $Bi_8(AlCl_4)_2$（1 分）

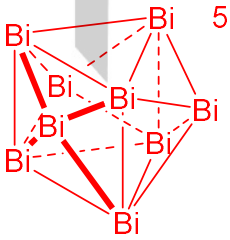
431-1-2 除了 **A** 和 **B** 中的阳离子外，Bi 还可以形成一种与 BF_3 对称性相同的正离子，其最早被发现于 Bi 的黑色次氯化物 **C** 中。已知 **C** 中存在着比例为 3 : 1 的两种价态(其中一种为+3 价)的 Bi，和三种比例为 2 : 4 : 1 的含 Bi 离子，阴离子中 Bi 均为四方锥配位，**C** 中 Bi 的质量分数为 83.48 %。

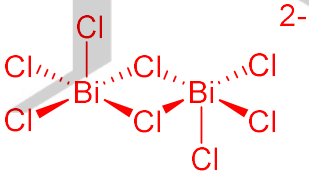
431-1-2-1 通过计算和推导，写出能表示 **C** 的具体组成的化学式。

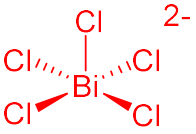
431-1-2-1 由题意可知 **C** 只由 Bi 和 Cl 构成
则 **C** 中 $n(Bi) : n(Cl) = \omega(Bi)M(Cl)/\omega(Cl)M(Bi) = 6 : 7$（1 分）
由价态可知 **C** 应为 $Bi_{24}Cl_{28}$，且其中由 6 个 Bi 为+3 价，其他 18 个 Bi 一共呈现+10
首先可以推断这 18 个 Bi 应是 Bi 形成的正离子
其次存在两种可能 2 : 4 : 1 中的“1”为该正离子 Bi_{18}^{10+}，“2”为该正离子 Bi_9^{5+}（1 分）
而由阴离子中 Bi 均为四方锥配位可知符合条件的是 Bi_9^{5+}
且剩下的“4”对应着 $BiCl_5^{2-}$，“1”对应着 $Bi_2Cl_8^{2-}$（1 分）
则 **C** 的化学式为$(Bi_9^{5+})_2(BiCl_5^{2-})_4(Bi_2Cl_8^{2-})$（1 分）

431-1-2-2 画出 **C** 中的三种离子的结构。

431-1-2-2







（各 1 分）

431-2 将化合物 $Pt(PtBu_3)_2$ 和 $Re_2(CO)_{10}$ 一同置于沸腾的辛烷中，反应得到化合物 **D**，已知 **D** 中 Re 的质量分数为 21.49 %，Pt 的质量分数为 33.78 %，且 Pt 和 Re 均符合 16 电子规则。

431-2-1 通过计算和推导写出化合物 **D** 的化学式。

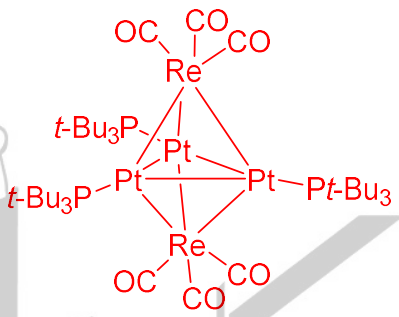
431-2-1 由质量分数可知 $n(Re)/n(Pt) = \omega(Re)M(Pt)/\omega(Pt)M(Re) = 2 : 3$（1 分）
则可设化合物 **D** 的化学式为 $Re_2Pt_3(PtBu_3)_x(CO)_y$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

又有 $M(\mathrm{A}) = 3M(\mathrm{Pt})/\omega(\mathrm{Pt}) = 1732.7\ \mathrm{g\ mol^{-1}} = (957.7 + 202.306x + 28.01y)\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（1 分）
可解得唯一整数解 $x = 3$，$y = 6$（1 分）
则化合物 **D** 的化学式为 $\mathrm{Re_2Pt_3(P}t\mathrm{Bu_3)_3(CO)_6}$（1 分）

431-2-2 已知化合物 **D** 中含有一根三次旋转轴，画出化合物 **D** 的结构。

431-2-2



（2 分）

第 432 题 （16 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第2题

432-1 由质量分数可知 **A** 中 $n(\mathrm{Fe}):n(\mathrm{C}):n(\mathrm{N}):n(\mathrm{O}) = 2:20:8:15$（0.5 分）
假设 **A** 中有 2 个 Fe，则 $M(\mathbf{A}) = 2M(\mathrm{Fe})/\omega(\mathrm{Fe}) = 797.3\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$（0.5 分）
由 **A** 的制备过程可设 A 的分子式为 $\mathrm{Fe_2(ClO_4)}_a\mathrm{(CH_3COO)}_b\mathrm{(C_8H_6N_4)}_c\mathrm{(CH_3CN)}_d\mathrm{(O)}_e\mathrm{(H_2O)}_f$
由原子守恒可知：$2b + 8c + 2d = 20$，$4c + d = 8$，$4a + 2b + e + f = 15$（0.5 分）
而由化学价可知：$a + b + 2e = 6$（0.5 分）
根据相对分子质量可知：$99.45a + 59.044b + 158.168c + 41.054d + 16e + 18.016f = 685.59$（0.5 分）
可以解得 $a = 2$，$b = 2$，$c = 2$，$d = 0$，$e = 1$，$f = 2$（0.5 分）
则 **A** 的分子式应为$\mathrm{[Fe_2O(CH_3COO)_2(C_8H_6N_4)_2(H_2O)_2](ClO_4)_2}$（0.5 分）
同理可计算出 **B** 的分子式应为$\mathrm{[Fe_4O_2(C_2H_5COO)_7(C_{10}H_8N_2)_2]PF_6\cdot 2H_2O}$（3.5 分，计算过程 3 分，赋分如 **A** 的分子式的求算过程，分子式 0.5 分）
其他合理计算过程，结果正确也得分。

432-2 分别写出生成 **A** 和 **B** 的总化学反应方程式。

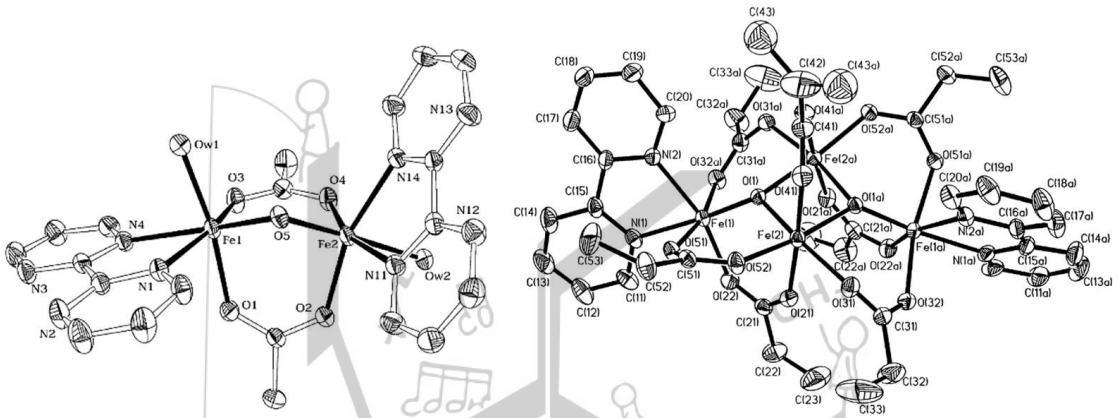
432-2 $\mathrm{2Fe(ClO_4)_3\cdot 6H_2O + 4CH_3COONa\cdot 3H_2O + 2C_8H_6N_4}$ =

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$[Fe_2O(CH_3COO)_2(C_8H_6N_4)_2(H_2O)_2](ClO_4)_2 + 4NaClO_4 + 21H_2O + 2CH_3COOH$（2 分）
$4FeCl_3\cdot 6H_2O + 11C_2H_5COONa + 2C_{10}H_8N_2 + NaPF_6 =$
$[Fe_4O_2(C_2H_5COO)_7(C_{10}H_8N_2)_2]PF_6\cdot 2H_2O + 12NaCl + 4C_2H_5COOH + 20H_2O$（2 分）

432-3 已知 **A** 和 **B** 中的正离子结构较为复杂，其中 Fe 均为 6 配位，且乙酸根只参与六元螯环的形成，分别画出一种 **A** 和 **B** 中正离子的可能结构。

432-3



（每个 2 分）

432-4 指出深绿色棱柱状晶体 **A** 中主要存在的作用力的类型（至少三种）。

432-4 其中存在共价键、氢键、π-π 堆积、范德华作用力（1 分，答出其中三种即可得分，答出两种只得 0.5 分，其他答案不得分）

第 433 题 （13 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第3题

433-1 已知 1.000 g **A** 对应 0.02635 mol e^-，而 1.000 g **A** 分解得到的固体对应 0.007026 mol e^-，则可以推断出分解得到的气体具有氧化性，且 1.000 g **A** 分解得到的气体对应 0.019324 mol e^-（1 分）
而分解所得的气体在高温下的物质的量 $n=pV/RT=7.905\times10^{-3}$ mol（0.5 分）
但该气体在低温下的物质的量 $n=pV/RT=3.952\times10^{-3}$ mol（0.5 分）
因此分解副产物中存在着相态易变化的物质，其中 H_2O 的物质的量为：
$n=m(1-\omega_1)/M(H_2O)=2.198\times10^{-3}$ mol
则 1.000 g **A** 的分解副产物组成应为 2.198×10^{-3} mol H_2O + 1.755×10^{-3} mol 易挥发物质 + 3.952×10^{-3} mol 气体，比例为 5 : 4 : 9
设 1 分子易挥发物质对应 x e^-，1 分子气体对应 y e^-
则有 $1.755\times10^{-3}x+1.755\times10^{-3}y=0.019324$，解得 $x=2$，$y=4$（1 分）
而 1.755×10^{-3} M(易挥发物质) + 3.952×10^{-3} M(气体) = $m(\omega_1-\omega_2)=0.5722$ g（1 分）
而符合上述条件的易挥发物质为 I_2，而气体为 O_2

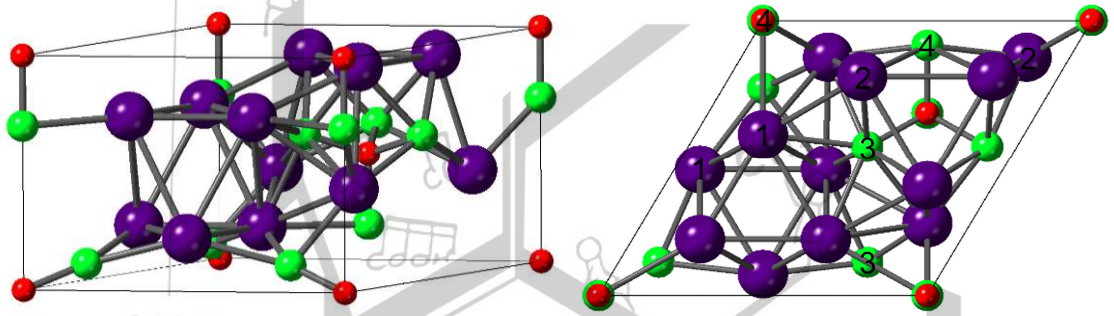
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由此可推断 **A** 应为 $M(IO_3)_a\cdot bH_2O$ 或 $M(IO_4)_a\cdot bH_2O$（1 分）
而 $M(A)=bM(H_2O)/\omega_1=454.95b\ g\ mol^{-1}=M(M)+aM(IO_3)+bM(H_2O)$
且 $3a+b=\omega(O)M(A)/M(O)=7b$
因此 $M=Sr$，$a=2$，$b=1$ 是上述唯一合理解（高碘酸盐的无合理解）
因此 **A** 为 $Sr(IO_3)_2\cdot H_2O$（1 分）

433-2 写出 **A** 加热分解的总方程式。

433-2 $5Sr(IO_3)_2\cdot H_2O=Sr_5(IO_6)_2+5H_2O+4I_2+9O_2$（1 分）

433-3 最后加热得到的固体由三种主族元素组成，这三种元素能形成多种复杂结构的化合物，而化合物 **B** 便是其中之一，已知 **B** 属于六方晶族，下图是 **B** 的透视图和沿 *c* 轴的投影图。



右图中标记相同的同种原子的高度差均为 0.5*c*。

433-3-1 写出化合物 **B** 的化学式。

433-3-1 化合物 **B** 的分子式为 X_4Y_6Z（1 分）

433-3-2 给出化合物 **B** 的特征对称元素的种类和位置。

433-3-2 特征对称元素为 6_3 螺旋轴，（1 分）其平行于 *c* 轴，$a=2/3$，$b=1/3$，且不穿过任何原子（1 分）

433-3-3 写出化合物 **B** 中各元素化学环境的种类，并给出每种化学环境的原子的配位情况(只考虑存在键连的原子，要求写出配位原子的种类和个数)。

433-3-3 其中有 2 种化学环境的 **X**，其配位环境分别为 7**Y**+1**Z** 和 6**Y**+1**Z**（1 分）
其中有 2 种化学环境的 **Y**，其配位环境分别为 4**X**+10**Y** 和 5**X**+8**Y**（1 分）
其中有 1 种化学环境的 **Z**，其配位环境分别为 4**X**（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 434 题 （11 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第7题

434-1 由质量分数比例可知 **A** 中 O : Br : F = 3 : 2 : 15（1 分）
可知 M 的平均配位数为 5，N 的平均配位数为 6，而 O、Br 和 F 分别为 2、1 和 1
则总体配位数应为 $3\times2+2\times1+15\times1=23$
故有 $5m+6n=23$（m 为 M 的个数，n 为 N 的个数）
解不定方程有 $m=1$，$n=3$（1 分）
又 $M(\mathbf{A})=15M(\mathrm{F})/\omega(\mathrm{F})=950.63\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

故 $M(\mathrm{M})+3M(\mathrm{N})=457.83\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（1 分）

代入解得 M = As，N = Te（1 分）
因此 **A** 的最简式为 $AsTe_3Br_2O_3F_{15}$（1 分）

434-2 写出能表示离子化合物 **A** 中阳离子和阴离子的结构的化学式。

434-2 阳离子为$[AsBr_4]^+$，而阴离子为$[As(OTeF_5)_6]^-$（阳离子结构 1 分，阴离子结构 2 分）

434-3 离子化合物可由三种中性分子化合制得，写出这三种中性分子的化学式。

434-3 三种中性分子的化学式分别为 $AsBr_3$、$As(OTeF_5)_5$ 和 $BrOTeF_5$（每个分子式 1 分）

第 435 题 （9 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第8题

1-1 **A** $BaCl_2$ **B** AgF **C** NH_3 **D** SO_2Cl_2 **E** CO_2 **F** $BaCO_3$ **G** BaO（每个 1 分）

435-2 写出 **D** 通入水中和生成沉淀 **F** 的方程式。

1-2 $SO_2Cl_2+2H_2O=H_2SO_4+2HCl$（1 分）
$Ba^{2+}+2NH_3+H_2O+CO_2=BaCO_3+2NH_4^+$（1 分）

第 436 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第3题

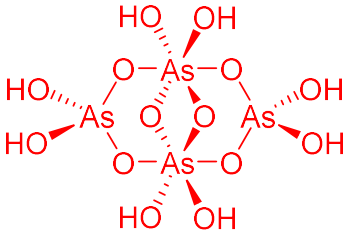
436-1 **A** $As_2S_3(As_4S_6)$ **B** H_3AsO_4 **C** H_2S **D** H_3AsO_3
E S **F** $As_2O_3(As_4O_6)$ **G** $AsCl_3$ **H** SO_2 （每个 0.5 分）
$4As_2O_3+9Cl_2+3S_2Cl_2=8AsCl_3+6SO_2$（1 分）

436-2 **N** 还可以形成含氧酸 **C**；1 mol **C** 水解消耗 2 mol 水，仅得到 4 mol **B**。**C** 含有多个环，是中心对称的分子，具有两根穿过 **N** 原子的 C_2 轴；**C** 分子中，**N** 有两种化学环境和两种配

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

位数。画出 **C** 的分子结构。

436-2



（3 分）

第 437 题 回答以下问题：（21 分）

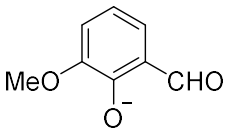
来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第1题

437-1 $8Cu_2(OH)_3Cl = 6Cu_2O + 12H_2O + 2Cl_2 + 4CuCl + 3O_2$（2 分）

437-2 单分子磁体(SMMs)的研究者对 Dy^{3+}的络合物相当感兴趣。有人合成了 Dy^{3+}的一种多核络合物，化学式为$[Dy_3(OH)_2(o\text{-}van)_3(H_2O)_5Cl]^{3+}$。其骨架结构为$[Dy_3(OH)_2(o\text{-}van)_3]^{4+}$，存在 C_3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

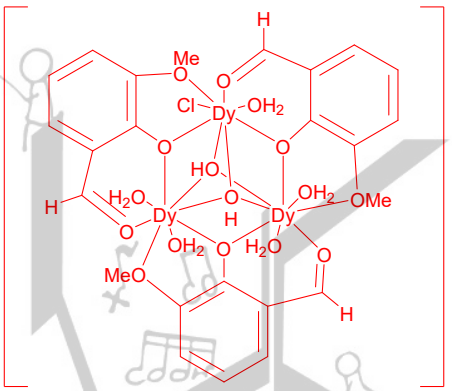
旋转轴和一个镜面。o-van⁻是一种有机阴离子，结构式如下：



(含有 3 个配位位点)

已知该络离子中 Dy^{3+}均为 8 配位，试画出该离子的结构。

437-2



（3 分）

437-3 将 1.536 g $Bi(NO_3)_3{\cdot}N_2O_4$ 完全热解所产生的气体，导入温度恒为 298.15 K 的容积为 200 cm^3 的真空密闭容器，计算此时容器的压强。

可能用到的数据(298.15 K)：$\Delta_fH_m^\ominus(NO_2) = 33.18\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$\Delta_fH_m^\ominus(N_2O_4) = 9.16\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$S_m^\ominus(NO_2) = 240.1\ J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$，$S_m^\ominus(N_2O_4) = 304.3\ J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$。

437-3 可知 $Bi(NO_3)_3{\cdot}N_2O_4$ 的物质的量 $n = m/M = 3.154\times10^{-3}$ mol（1 分）

而 1 mol $Bi(NO_3)_3{\cdot}N_2O_4$ 对应生成 5 mol NO_2 和 0.75 mol O_2

假设平衡时有 x mol N_2O_4 mol，则 NO_2 有$(0.01577-2x)$ mol，O_2 有 2.365×10^{-3} mol

298.15 K 时平衡 $2NO_2 = N_2O_4$ 的 $\Delta_rH_m^\ominus = -57.2\ kJ{\cdot}mol^{-1}$，$\Delta_rS_m^\ominus = -175.9\ J{\cdot}mol^{-1}$

故 $\Delta_rG_m^\ominus = -4755.415\ J{\cdot}mol^{-1}$

则其平衡常数 $K^\ominus = \exp(-\Delta_rG_m^\ominus/RT) = 6.81$（1 分）

而此时气体总物质的量为$(0.01813-x)$ mol

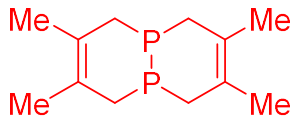
又平衡常数 $K^\ominus = p(N_2O_4)p^\ominus/p(NO_2)^2 = n(N_2O_4)n_{all}p^\ominus/n(NO_2)^2p_{all} = 6.81$

将数据代入解得 $x = 6.498\times10^{-3}$ mol （1 分）

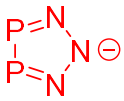
则 $p_{all} = n_{all}RT/V = 144.17$ kPa（1 分）

437-4 对称元素为 $1\times C_2$，$2\times\sigma$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



A

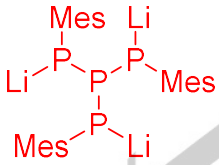


C

（每个 1.5 分）

437-5 在室温下，P_4 与 2,4,6-三甲基苯基锂于甲苯中按摩尔比 1:3 反应，唯一产物为化合物 **D**，**D** 具有 C_3 轴。画出 **D** 的结构。

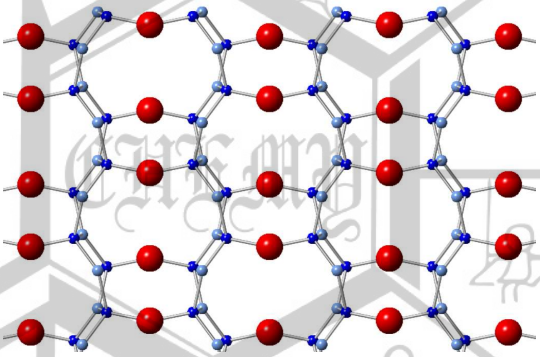
437-5



D

（2 分）

437-6 在含有 5% N_2 的 Ar 气流中将 Si 与 SiO_2 的混合物加热到 1450℃可以得到一种由 Si、N、O 组成的三元化合物，其中所有的 Si 均为最高氧化态，其晶胞沿 *c* 轴投影图如下所示。

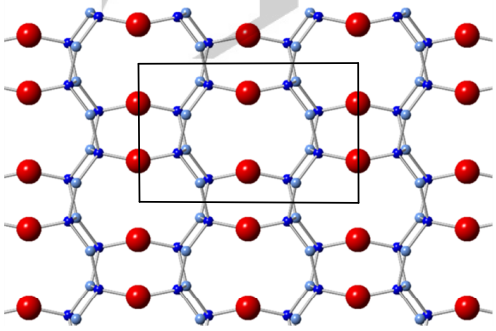


437-6-1 给出该化合物的化学式，并给出生成该晶体的化学反应方程式。

437-6-1 Si_2N_2O（1 分）

$SiO_2 + 2N_2 + 3Si = 2Si_2N_2O$（1 分）

437-6-2

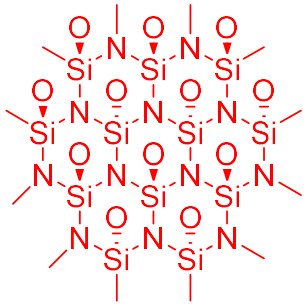


（2 分）

437-6-3 该晶体可以看做某两种元素形成平面层，平面层之间用第三种元素连接，画出该平面层的示意图(需同时示出与之相连的原子)。

437-6-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

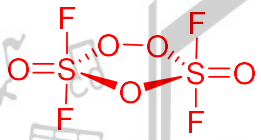


（2 分）

第 438 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第2题

438-2 **A** SO_2 **B** SO_3 **C** SO_2Cl_2 **D** $S_2O_5Cl_2$ **E** $COCl_2$ **F** CO_2（每个 1 分）



（2 分）

第 439 题 （9 分）

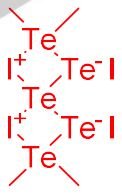
来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第2题

439-1 **M** Se **A** H_2Se **B** $MgSeO_4$ **C** MgSe **D** $TeCl_4$ **E** TeO_2 **F** $Te_6O_{11}Cl_2$（每个 0.5 分）

439-2 **N** 的低价卤化物有些有趣的结构(若没有推导出 **N** 为哪一种元素，在它们的结构中用 **N** 代替元素符号该小问仍可得分)。

439-2-1 在 **N** 的一价碘化物中有 **N**-**N** 链，其中有三配位和四配位的 **N**，个数比为 1 : 1，画出其结构，至少画出两个重复单位，并标出 **N** 和碘的形式电荷。

439-2-1



（3 分，电荷标错或未标出电荷扣 1 分）

439-2-2 另一种 **N** 的低价溴化物中同样存在三配位和四配位的 **N**，个数比为 1 : 1。但其中有双

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

链的 **N**，链与链间存在且仅存在 **N-N** 键，所有的溴均为 2 配位且仅存在一种化学环境，给出该溴化物的化学式并画出该溴化物的结构，至少两个重复单位，不要求形式电荷。

439-2-2 Te_2Br（0.5 分）

（2 分）

第 440 题 （7 分）

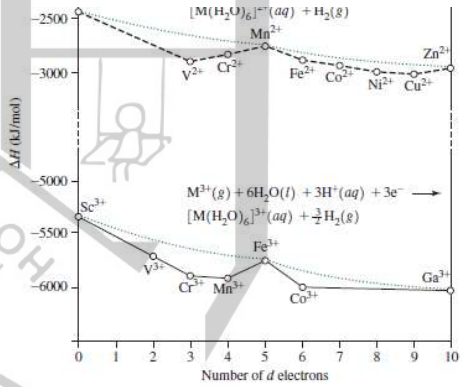
来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第3题

A C_5H_5N **B** SO_3 **C** $C_5H_5N{\cdot}SO_3$ **D** $Na_2SO_4{\cdot}10H_2O$ **E** OHCCH=CHCH=CHCHONa **F** NH_3 **G** $C_5H_6OClO_4$（每个 1 分）

第 441 题 （11 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第5题

441-1



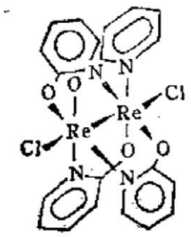
（每个 1 分）

441-2 $(Bu_4N)_2Re_2Cl_8$ 用过量 2-羟基吡啶处理可以得到一种具有 C_2 轴及与其垂直的镜面的电中性配合物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

441-2-1 画出其结构，并预测该化合物的磁矩。

441-2-1



（3 分）

441-2-2 试就该配合物不形成 D_{2d} 与 C_{4v} 结构的异构体提出一种合理的解释。

441-2-2 D_{2d} 结构 π 给体与 π 受体的协同成键作用（2 分）
或：C_{4v} 电中性原理（1 分）
其他合理解释也可。

441-3 解释 $Cu(en)_n(H_2O)_{6-2n}^{2+}$，$K_1 \approx K_2 >> K_3$。

441-3 由于 Cu^{2+}为 d^9 电子组态，由于 JT 效应导致 z 轴拉长，难以形成螯合物。（1 分）

441-4 根据右图回答问题：

441-4-1 图中反应方程式代表什么过程？为什么？

441-4-1 水合（1 分）
金属离子的水合焓的热力学数值是相对值（1 分）

441-4-2 解释该反应焓变的变化趋势。

441-4-2 从左到右由于 d 电子的屏蔽能力不足，离子的有效核电荷上升(或离子势)，导致水合热变负
随着 d 电子增多，HS 配合物的 CFSE 先增后减，故出现双峰曲线。
Co^{3+}处于 HS 与 LS 的临界，基本符合 CFSE 的预期。
Cu^{2+}由于明显 JT 效应，增大了水合热，以至于是二周期水合热最大的元素。
（2 分，答出 1 点得 1 分，答出任意两点均得满分，其他合理的解释也得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

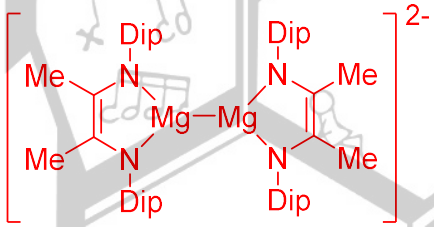
第 442 题 （15 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第6题

442-1 可知配合物 **X** 中 $n(C)/n(H)=\omega(C)M(H)/\omega(H)M(C)=5/8$
反应物中含 C 和 H 的只有 **L** 和 THF，而 **L** 中有 28 个 C 和 40 个 H，THF 中有 4 个 C 和 8 个 H
可知 $n(\mathbf{L})/n(THF)=1:3$，假设一个 **X** 分子中只有 1 个 **L**，则有 $M(\mathbf{X})=40M(C)/\omega(C)=684.3\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）
去除 **L** 和 THF 还剩 $M=63.40\ g\ mol^{-1}\approx M(K)+M(Mg)$
因此配合物 **X** 的最简式为 $K(C_4H_8O)_3[Mg(C_{28}H_{40}N_2)]$（1 分）
而考虑 **X** 的真实存在形式，**X** 的化学式为$[K(C_4H_8O)_3]_2[Mg_2(C_{28}H_{40}N_2)_2]$（1 分）

442-2 画出配合物 **X** 中阴离子的结构，并判断其中 Mg 的杂化形式。

442-2 其中 Mg 为 sp^2 杂化（1 分）

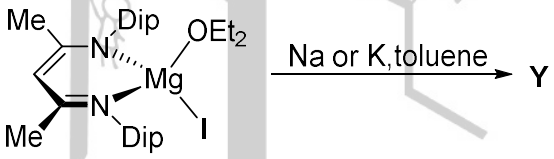


（1 分）

442-3 配合物 **X** 中的阴离子由于其中的特殊成键形式而十分稳定，试分析其中的成键情况。

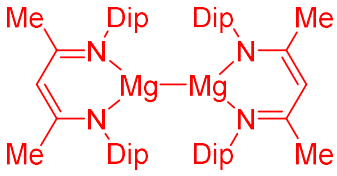
442-3 在配合物 **X** 中 Mg 以 sp^2 杂化参与成键，Mg 的 sp^2 轨道相互重叠形成 σ 键，而配位原子 N 用孤对电子对 Mg 的空 sp^2 轨道进行配位，而在$[C_2N_2Mg]$五元环中各原子用其 p 轨道重叠形成 π_5^6（1 分）
Dip 的 π-π 堆积不在此做要求。

442-4 配合物 **Y** 的结构与 **X** 中阴离子的结构极其类似，配合物 **Y** 可通过如下反应制得：



442-4-1 已知其中不含 O，画出配合物 **Y** 的结构。

442-4-1

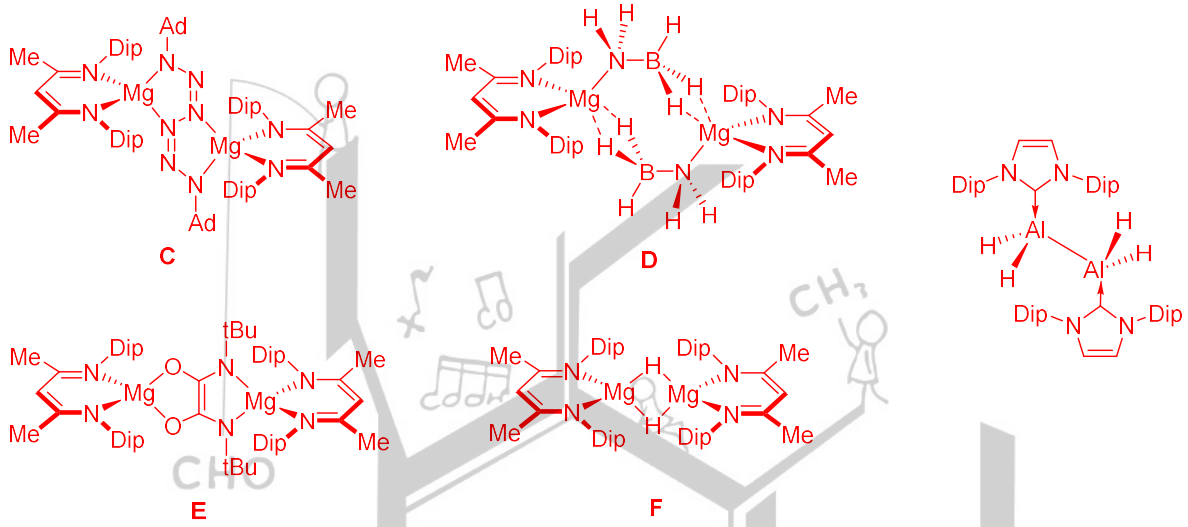


（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

442-4-2 配合物 **X** 属于 D_{2h} 点群，而配合物 **Y** 属于 D_{2d} 点群。因为在 **X** 中的螯环为五元环，在空间排布上 **X** 中两配体上的大位阻基团 Dip 是可以采取近似平行的取向，且平行排布时两个 Dip 间存在 π-π 堆积而降低体系能量，因此采取“重叠式”排布；（1 分）而 **Y** 中的螯环为六元环，在空间排布上 **Y** 中两配体上的大位阻基团 Dip 是相对的，为了减小空间排斥，因此采取“交错式”排布。（1 分）

442-4-3

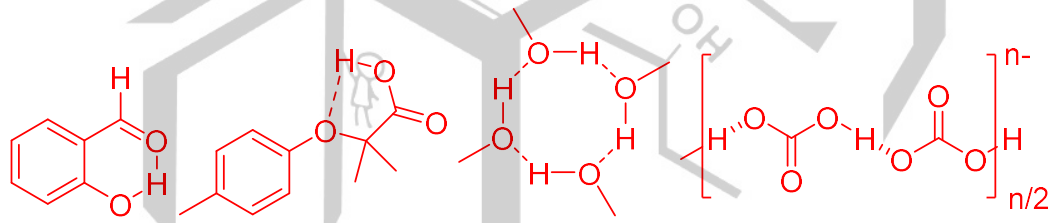


（每个 1 分）

第 443 题 （氢键基础知识与经典氢键自组装结构）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第4题

443-1



（每个 1 分）

443-2 解释 $H_3N\text{-}BH_3$ 的 m.p.为 104℃，而极性更高的 $H_3C\text{-}F$ 却只有-141℃。

443-2 在 $H_3N\text{-}BH_3$ 中存在 B-H···H-N 二氢键，分子间结合较为牢固。（1 分）

443-3 超分子自组装(Super-molecular assembly)是指一种或多种分子依靠分子间相互作用自发地结合起来形成分立的或伸展的超分子。氢键是超分子自组装中最重要的一种分子间相互作用。

443-3-1 指出自然界中最重要的，也是最普遍存在的通过氢键自组装的超分子为何。

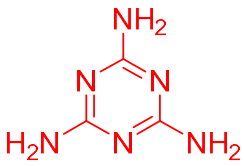
443-3-1 DNA（1 分，回答蛋白质也可）

443-3-2 由三分子氰胺反应得到的 **A** 以及三分子异氰酸反应得到的 **B**，科学家获得了通过氢键组装成大饼薄层状的超分子 **C**。画出 **A**、**B** 的结构简式，并给出 **C** 的结构，已知 **C** 的结构

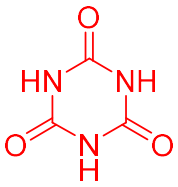
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

是由八元环、十二元环氢键大环构成的。

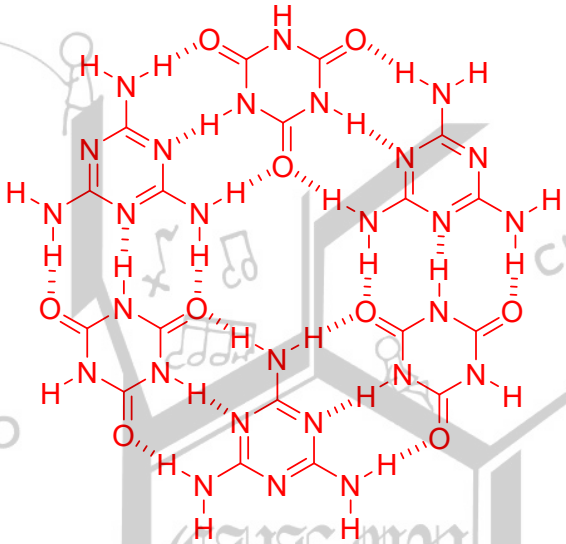
443-3-2



（1 分）



（1 分）

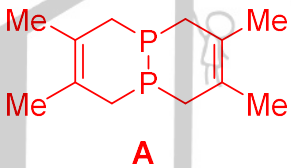


（3 分）

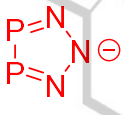
第 444 题 （P_4的一些转化）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第14题

444-1 **C** 的点群为 C_{2v}(对称元素为 $1 \times C_2$，$2 \times \sigma$)（1 分）



A

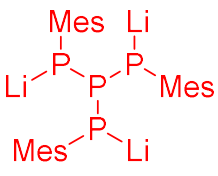


C

（每个 1.5 分）

444-2 P_4 和三当量的 MesLi(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基)在室温下于甲苯中按摩尔比 1:3 反应，唯一产物为化合物 **D**。已知 **D** 中有根 C_3 轴，画出化合物 **D** 的结构。

444-2



D

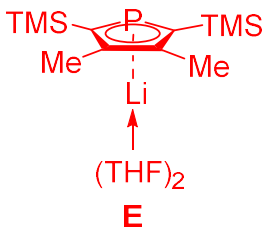
（2 分）

444-3 将 P_4 和双锂试剂 1,4-(双三甲基硅基)-2,3-二甲基-1,4 二锂丁二烯置于 THF 溶剂中，室

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

温下反应，得到化合物 **E**，其中 P 的质量分数为 7.617%，C 的质量分数为 53.17%。**E** 中有三个五元环，画出化合物 **E** 的结构。

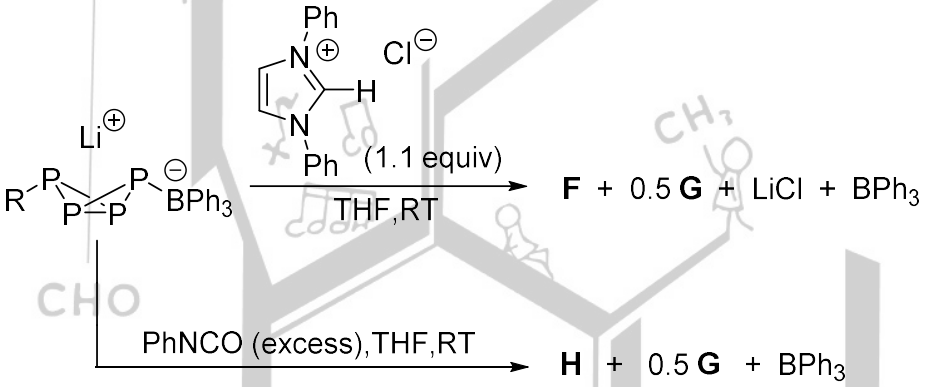
444-3



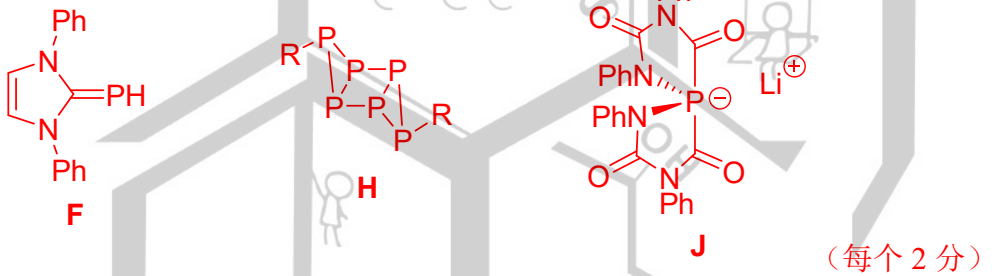
E

（3 分）

444-4 已知 **G** 中有两个三元环和 1 个四元环，**H** 中有两个五元环，画出化合物 **F**～**H** 的结构。



444-4

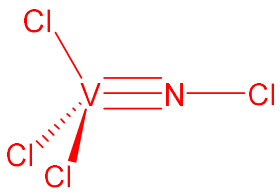


（每个 2 分）

第 445 题 （14 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第2题

445-1



（2 分，不要求 V-N-Cl 键角和 V-N 键键级）

V 的空 *d* 轨道与氮的 *p* 轨道共轭，分散了 N 的电子云密度，提高了 N 的正电性，使得 N-Cl 键变强。（1 分，其他合理解释如画出形如 $Cl_3V{=}N{=}Cl$ 的共振式也可得分）

445-2 沸石是一大类天然及人工合成的晶态硅铝酸盐，大多数沸石具有由铝氧四面体和硅氧四

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

面体组成的笼共面连接而成的三维结构。现有一种沸石笼呈现与甲烷有相同的对称性，具有 x 个八元环、y 个十二元环和 y 个二十四元环，请根据欧拉定理，通过计算和推演，给出满足条件的最小的沸石笼的组成(求出 x 和 y 的数值)，并写出该笼多面体的表达记号(如立方体笼为$[4^6]$)。

445-2 设有 x 个四边形，y 个六边形，y 个十二边形，根据欧拉定理：

$$\frac{4x+6y+12y}{3}+x+2y=\frac{4x+6y+12y}{2}+2$$（2 分）

该笼可以看作 T_d 点群，则 $y\geq 4$（0.5 分）

当 $y=4$ 时，$x=18$，顶点数目为 48；

则 $x=18$，$y=4$（0.5 分）

由此多面体的表达符号为$[4^{18}6^4 12^4]$（1 分）

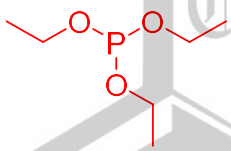
若写成$[4^{18}.6^4.12^4]$、$[4^{18}][6^4][12^4]$或其他类似符号，虽然不规范，但是也可得分。

445-3 $\Delta H^{\ominus}=439.3+1312.0-8.2=1743.1\ (\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}})$（2 分）

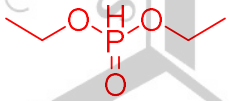
445-4 磷是构成生命的必要元素之一，在生命体发挥着重要的作用。磷在高等生物体内有各种形式，包括无机的可溶和不溶性的磷酸盐，如羟基磷酸钙；还有一系列有机磷酸酐和磷酸酯类化合物，如携带遗传信息的 DNA、RNA 以及作为“能量通货”的 ATP 等。在人类生产的大宗化学品中，有机磷化合物如各种有机磷农药也占据着重要的地位。

445-4-1 亚磷酸三乙酯和亚磷酸二乙酯是制造有机磷农药的前体，请分别画出其结构简式。

445-4-1



（1 分）



（1 分）

445-4-2 实验发现，磷酸三甲酯的水解速率是磷酸二甲酯的 10^9 倍，是磷酸单甲酯的 10^{12} 倍，请解释产生这种差异的原因。

445-4-2 因为磷酸三甲酯分子不带电，而磷酸二甲酯和磷酸单甲酯在水中会分别电离为一价和二价阴离子，阻止了带有负电荷的亲核试剂进攻，因此水解速率较磷酸三甲酯显著降低。（1 分）

445-4-3 在生物体内，激酶能催化有机磷酸酐类化合物(如 ATP)上的磷酸基团向其他亲核性物种转移的反应，例如己糖激酶可催化 ATP 与葡萄糖反应，产生葡糖-6-磷酸。这些酶往往需要在 Mg^{2+}或 Mn^{2+}存在才能正常发挥作用，请解释原因。

445-4-3 因为亲核物种的亲核位点往往是电荷密度较高的区域，而生理条件下 ATP 中的磷酸基团都是高度电离的，因此需要 Mg^{2+}或 Mn^{2+}来与磷酸酐部分结合以中和电荷，促进磷酸基团的转移，稳定反应的过渡态。（1 分）

答出类似“分散电荷”、“作为 *Lewis* 酸”的关键词即可得分。

445-4-4 在生物体内，3-磷酸-*D*-甘油酸激酶能识别并结合 3-磷酸-*D*-甘油酸(甘油酸即 2,3-二羟

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

基丙酸)，从而催化其转化反应。请推测为了识别和结合底物，该酶的活性中心应具有何种类型的氨基酸残基？

445-4-4 应具有侧链带有正电荷的氨基酸残基（1 分），如赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)。
答“侧链带有氨基的氨基酸残基”也可得分。
生理条件下磷酸基团会电离为阴离子，带负电，所以需要生理条件下侧链带有正电荷的氨基酸残基通过离子键和氢键相互作用识别和结合底物，而生理条件下侧链带有正电的常见氨基酸即为赖氨酸和精氨酸。

第 446 题 （9 分）

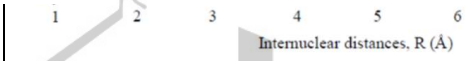
来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第3题

X：As **A**：As_2O_3 **B**：$AsCl_3$ **C**：$AsCl_5$ **D**：AsH_3
E：H_3AsO_4 **F**：H_2S **G**：As_2S_5 **H**：$As(OH)_3$（每个 1 分）

第 447 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第4题

447-1 F_2 和 F_2^-的键级分别为 1 和 0.5 。
447-2 F_2 和 F_2^-的键长分别为 1.3 Å 和 1.9 Å。
447-3 F_2 和 F_2^-的键解离能分别为 1.6 eV 和 1.1 eV。
447-4 F_2 和 F_2^-的磁属性分别为 抗磁性 和 顺磁性 。
447-5 F_2 和 F 的电子亲和能分别为 3.1 eV 和 3.5 eV。
（每个 0.5 分，不要求有效数字；与答案略有误差也可得分）

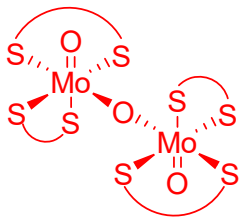


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 448 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第6题

448-1 结构如下图所示：



（2 分）

其他合理答案，如将 O-Mo-O-Mo-O 画在同一条直线上也得满分。若将 Mo-O-Mo 画成折线型，虽然不符合实验事实，但也可得 2 分。

448-2 人们进行了如下实验：使用未除氧的二氯甲烷溶解 **A** 得到紫色溶液，溶液放置时颜色越来越浅，最终变为淡黄色；而使用未除氧的二氯甲烷溶解 **B** 则得到淡紫色溶液，溶液放置时颜色先变为紫红色，随后越来越浅，最终也变为淡黄色。请用化学方程式和必要的文字说明解释以上两个实验现象。

448-2 实验现象（1）：$2[MoO(S_2COMe)_2]_2O + O_2 = 4MoO_2(S_2COMe)_2$（1 分）
放置时从空气中吸收氧气，颜色由 **A** 的紫色变为 **C** 的浅黄色，变浅。（1 分）
实验现象（2）：$4MoO(S_2COMe)_2 + O_2 = 2[MoO(S_2COMe)_2]_2O$（1 分）
开始时钼（IV）被氧化为钼（V）双核络合物 **A**，溶液颜色变深。随后发生现象（1）中的反应，颜色变浅。（1 分）

448-3 将 **A** 配成初始浓度为 $c_1 = 2.07 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} 和 $c_2 = 1.55 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} 的溶液，并使之达到歧化平衡，在 $\lambda = 510$ nm 处(桥联氧的吸收带)、$b = 1.00$ cm 吸收池中分别测得其吸光度分别为 $A_1 = 0.616$ 和 $A_2 = 0.385$。已知 $\lambda = 510$ nm 下 **B** 的摩尔吸光系数为 $\varepsilon_B = 715$ L·mol^{-1}·cm^{-1}，对吸光度的贡献不可忽略；而 **C** 的摩尔吸光系数很小，对吸光度的影响可以忽略。请计算歧化反应的平衡常数 K 以及 **A** 真正的摩尔吸光系数 ε_A。
(提示：根据朗伯-比尔定律，该溶液的吸光度与各物种浓度之间满足：$A = \varepsilon_A bc_A + \varepsilon_B bc_B$)

448-3 设 **B** 在两组实验中的平衡浓度分别为 x_1 和 x_2，则联立以下方程：
$K = x_1^2 / (c_1 - x_1)$ （1 分）
$K = x_2^2 / (c_2 - x_2)$ （1 分）
$A_1 = \varepsilon_A b\,(c_1 - x_1) + \varepsilon_B b x_1$（1 分）
$A_2 = \varepsilon_A b\,(c_2 - x_2) + \varepsilon_B b x_2$（1 分）
解得：$K = 1.8 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}（1 分）；$\varepsilon_A = 2.5 \times 10^4$ L·mol^{-1}·cm^{-1}（1 分）
不要求有效数字

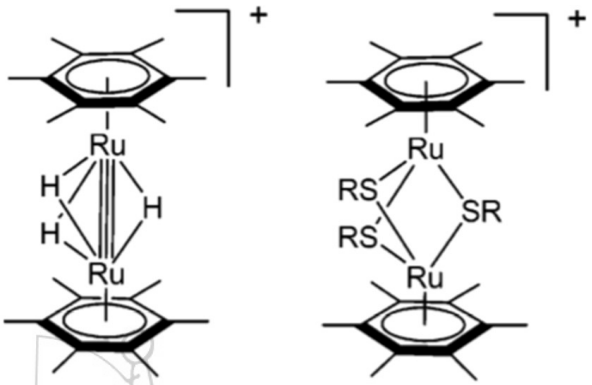
第 449 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第7题

449-1-1 +2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

449-1-2



（每个 2 分）

449-1-3 请解释两种配离子的 Ru 核间距的差别。

449-1-3 前一配离子中，为满足 EAN 规则，Re-Re 之间为三重键；而后一配离子中，为满足 EAN 规则，Re-Re 之间无共价键作用。因此后者核间距远大于前者。（2 分）
（注：若考生在449-1-2第一个配离子结构中未画出 Re-Re 三重键，并且将449-1-3中的核间距归结为“氢原子作桥时半径小，因此 Re 的核间距较小”，也可得满分。实际上，这一答案也是符合理论计算结果的。若画了三重键，并且在449-1-3中同时答出两种原因，也可得满分。但是既不画三重键，又不将449-1-3中的原因归结于氢原子体积小，则两个小问均不得分。）

449-2 金属羰基配合物$[Re_4(CO)_{16}]^{2-}$满足 EAN 规则。请据此计算：该配合物中含有几根 Re-Re 单键？

449-2 $g = 4 \times 7 + 16 \times 2 + 2 = 62$（1 分）
$b = (18 \times 4 - 62) / 2 = 5$（1 分）
故有 5 根 Re-Re 单键。
其他合理计算方法均可得分。

第 450 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第1题

450-1 $[Co(H_2O)_6](NO_3)_2$（1 分）
$Na_3[Co(CO_3)_3]$（1 分）
$[Co(NH_3)_6][Co(CO_3)_3]$ （1 分）
$[Co(NH_3)_6](NO_3)_3$（1 分）
$[Co(H_2O)_6](NO_3)_2$（1 分）
450-2 $2Co^{2+} + H_2O_2 + 10HCO_3^- = 2[Co(CO_3)_3]^{3-} + 4CO_2 + 6H_2O$ （2 分）
$2Co^{3+} + H_2O_2 = 2Co^{2+} + O_2 + 2H^+$（2 分）
450-3 不能。（1 分）氯离子有一定的还原性，会与强氧化性的 Co^{3+}立即反应。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 451 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第2题

451-1-1 AsF_5（1 分）

451-1-2 根据 VSEPR 理论，分别指出 ClF_3、AsF_5、ClF_2^+和 AsF_6^-的中心原子的杂化方式。

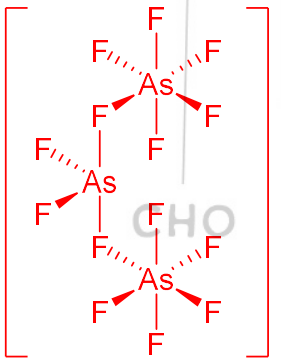
451-1-2 sp^3d　sp^3d　sp^3　sp^3d^2（各 0.5 分）

451-2 在无水氟化氢中，六氟合镍(IV)酸铯、五氟化氯、五氟化砷反应，所有产物的阴离子相同，且产物之一的阴阳离子均为正八面体构型。写出化学反应方程式。

451-2 $Cs_2NiF_6 + ClF_5 + 5AsF_5 = 2CsAsF_6 + Ni[AsF_6]_2 + [ClF_6][AsF_6]$（2 分）

451-3 离子 $As_3F_{14}^-$是一种不含 As-As 键的离子，砷有两种化学环境，其配位数分别为 4 和 6。画出此离子的结构示意图，指出其中每个 As 的氧化态。

451-3



（2 分，用赤道上的氟作桥也可得分。不标电荷扣 0.5 分）

从上到下 As 的氧化态分别为+5，+3，+5（1 分）。
氧化态错一个扣 0.5 分，扣完为止。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 452 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第3题

452-1 **A** 总失重 59.3%，CoO 占 40.7%，则有：
M(A) = (58.93 + 16.00) g/mol / 40.7% = 184.1 g/mol（1 分）
其中结晶水的数目为：y = 184.1 × 19.3% / 18.02 g mol^{-1} = 1.97 ≈ 2（1 分）
由：58.93 + 2 × M(**X**) + 2 × 18.02 = 184.1
求得：M(**X**) = 44.6 g·mol^{-1}（0.5 分）
产生的气体为 CO_2，因此 H**X** 应为有机酸，$HCOO^-$的式量为 45，与 44.6 接近，因此 H**X** 为 HCOOH。（1 分）
综上，**A** 的化学式为 $Co(HCOO)_2·2H_2O$（0.5 分）

452-2 写出 **A** 在空气中加热至 360°C 发生的总反应的方程式。

452-2 $6Co(HCOO)_2·2H_2O + 7O_2 \rightarrow 2Co_3O_4 + 18H_2O + 12CO_2$（2 分）

452-3 通过计算，确定 **A** 在氩气气氛中失重后的产物及产物的定量组成（用摩尔分数表示）。

452-3 由 **A** 的化学式可求得 **A** 的准确摩尔质量为 185.0 g·mol^{-1}
氩气中总失重 60.9%，大于空气中的总失重 59.3%，故必有金属 Co 产生；
因此产物为 Co 和 CoO 的混合物（1 分）
设失重后总组成为 CoO_x，则 $M(CoO_x)$ = 185.0 × (1 – 60.9%) = 72.3 g·mol^{-1}（1 分）
设 Co 的摩尔分数为 a，CoO 的摩尔分数为(1 – a)，则：
58.93 × a + (58.93 + 16.00) × (1 – a) = 72.3（1 分）
解得 a = 0.16
所以 Co 的摩尔分数为 0.16（0.5 分），CoO 的摩尔分数为 0.84（0.5 分）。
未使用 **A** 的准确摩尔质量计算，导致结果有所差异，也可得分

第 453 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第4题

453-1-1 Mo：[Kr]4d^{5}5s^1（1 分）W：[Xe]4f^{14}5d^{4}6s^2（1 分）

453-1-2 分别指出反应物和产物中中心原子 **M** 的配位数和周围电子数。

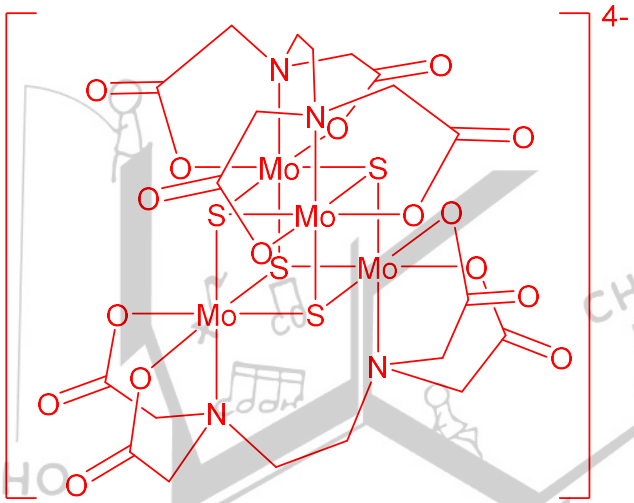
453-1-2 反应物：配位数 6（0.5 分），周围电子数 18（0.5 分）
产物：配位数 8（0.5 分），周围电子数 18（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

453-1-3 产物中 BF_3 拉动反键电子，使得 N-O 键变强，ν_{NO} 变大。同时反应物中 **M** 的氧化数为 0 而产物中 **M** 的氧化数为+4，反应物中反馈 π 键更强，所以 N-O 键级削弱得更强，ν_{NO} 更小。（2 分，答出一点即可给分）

453-2 钼还能与硫形成结构类似于立方体的$[Mo_4S_4]$簇。在离子$[Mo_4S_4(EDTA)_2]^{4-}$中，钼为六配位，画出其结构。

453-2



（4 分）

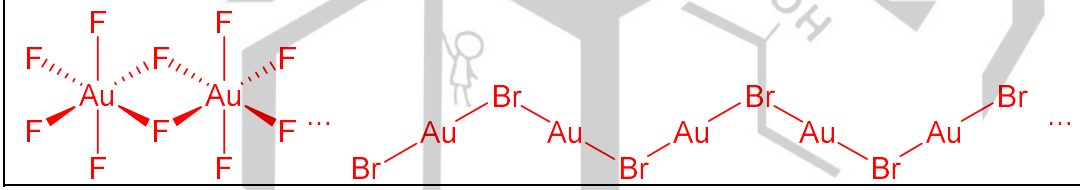
第 454 题 （10 分）

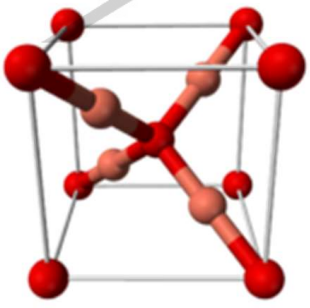
来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第7题

454-1 $2KrF^+AuF_6^- \rightarrow 2Kr + 2F_2 + Au_2F_{10}$（1 分）

$4AuCl_3 + 2CO \rightarrow Au_4Cl_8 + 2COCl_2$（1 分）

454-2





深色球代表硫，浅色球代表金

（8 分，每个结构 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 455 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第2题

455-1 由 $pM=\rho RT$ 得：混合气体的平均摩尔质量为：
$M=\rho RT/p=0.620\ \text{g·L}^{-1}\times 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}\times 423\ \text{K}/101.3\ \text{kPa}=21.5\ \text{g·mol}^{-1}$（1 分）
设氧化物粉末 **X** 的化学式为 MO_x，则分解产生的氧气与水的物质的量之比为$(2-0.5x):2$
所以有：$[(2-0.5x)\times 32.00\ \text{g·mol}^{-1}+2\times 18.02\ \text{g·mol}^{-1}]/[2+(2-0.5x)]=21.5\ \text{g·mol}^{-1}$（1 分）
解得 $x=2.67$，即 **X** 的化学式为 M_3O_8（0.5 分）
设 **M** 的原子量为 A，则：
$1.000\ \text{g}/[A+16.00\times 4+18.02\times 2]=0.830\ \text{g}/[A+16.00\times 8/3]$ （1 分）
解得 $A=237$（0.5 分）。

对比元素周期表可知，**M** 为 U（1 分），**X** 的化学式为 U_3O_8。

455-2 写出 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 在 800 °C 下分解的反应方程式。

455-2 $3UO_4\cdot 2H_2O=U_3O_8+2O_2+6H_2O$（2 分）

455-3 指出 $\mathbf{M}O_4\cdot 2H_2O$ 中 **M** 的氧化数。

455-3 +6（1 分）

455-4 将$(NH_4)_2\mathbf{M}_2O_7$加热至 800°C 分解也能得到氧化物粉末 **X**，并有单质气体生成。写出化学反应方程式。

455-4 $9(NH_4)_2U_2O_7=6U_3O_8+2N_2+14NH_3+15H_2O$（2 分）

第 456 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第6题 • 官方答案补正第3页

456-1-1 X_2O_3（1 分）配位数为 7（1 分）

456-1-2 该晶体中，氧原子有几种配位数？分别是多少？每种配位数的氧原子在晶胞中各有多少个？

456-1-2 2 种（1 分）分别是 4（0.5 分）和 6（0.5 分）
配位数为 4 的氧原子有 2 个（0.5 分）；配位数为 6 的氧原有子 1 个（0.5 分）

456-2

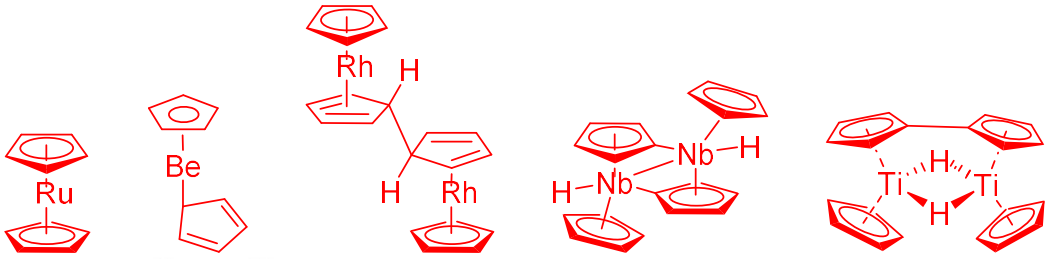
（2 分）

456-3 $[UO_2(O_2)(OH)]_{60}^{60-}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 457 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第7题



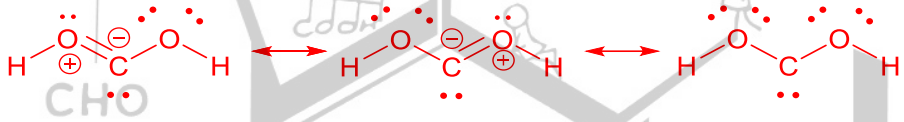
（各 2 分，不要求立体结构）

画 Ti-Ti 单键也可得分，但是不画 Nb-Nb 单键不得分。

第 458 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第1题 • 官方答案补正第3页

458-1



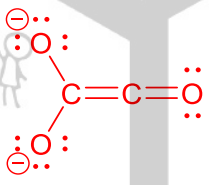
（每个 1 分）

458-2 写出 **A** 中含有的大 π 键的符号。

458-2 π_3^4（1 分）

458-3 **A** 对应的正盐阴离子还能与一氧化碳按 1:1 的比例化合，形成新的离子，画出这种新离子的一种 Lewis 结构式。

458-3



（2 分）

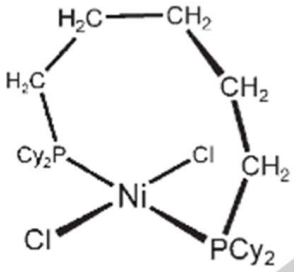
其他合理结构式也可得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 459 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第2题

459-1 参考图形如下：



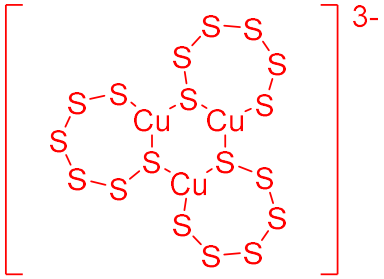
（2 分）

不能。（0.5 分）环太小导致环张力太大，进而无法形成跨对位的结构。（0.5 分）

459-2 离子$[Cu_3S_{18}]^{3-}$含有一个六元环和三个七元环，所有铜的化学环境完全相同。请画出其结构示意图。

459-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

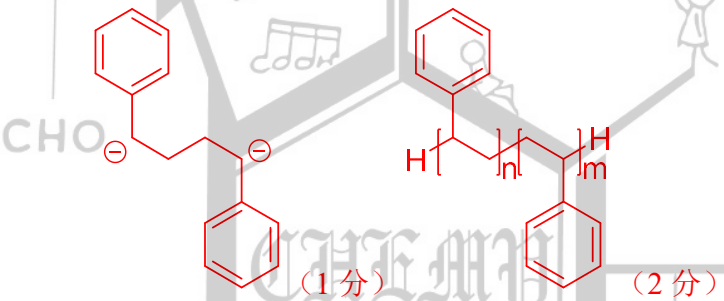


（2 分）

459-3 聚苯乙烯是一种常见的塑料，使用不同的方法进行合成可以得到不同结构的聚苯乙烯。例如，在 THF 中，Li、Na 等碱金属可引发由苯乙烯聚合为聚苯乙烯的反应。在这一过程中，苯乙烯被碱金属还原成苯乙烯自由基负离子，再偶合二聚形成被苯环稳定的双负离子 **A**，进而引发负离子增长反应，使得溶液呈现深红色。若向该体系中加入甲醇，则溶液立即褪色，得到聚苯乙烯 **B**。

459-3-1 给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

459-3-1



（1 分） （2 分）

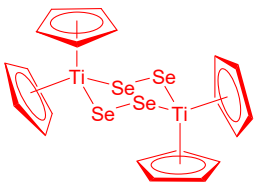
459-3-2 若想得到一端为正丁基，另一端为羧基的聚苯乙烯，应采取何种物质引发负离子增长反应，应如何终止反应？

459-3-2 引发：使用正丁基锂（1 分）终止：1)CO_2；2)H^+ （1 分）
其他合理的负离子引发和终止方法也可。

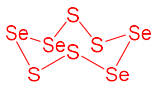
第 460 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第3题

460-1 **A**：S（0.5 分） **B**：Se（0.5 分） **C**：Cl_2（0.5 分） **D**：S_2Cl_2（0.5 分）
E：Li_2Se_2（1 分） **F**：$Cp_2Ti(Se_2)_2TiCp$（1 分） **X**：Se_4S_4（1 分）



（1 分）



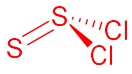
（1 分）

460-2 写出 D_1 遇水分解的化学反应方程式。

460-2 $2S_2Cl_2 + 2H_2O = 3S + 4HCl + SO_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

460-3



（1 分，不画成三角锥形不得分）

D_1 更稳定（1 分）

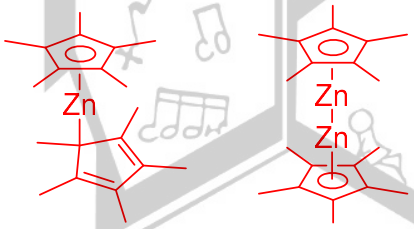
460-4 若使用 **A** 与 **B** 直接化合的方法制备 **X**，不考虑立体异构，理论上能得到几种 **X** 的同分异构体(包括 **X**)?

460-4 8 种（2 分）
注：本大题中的 S 和 Se 写成 S_8，Se_8 也可得分。

第 461 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第4题

461-1



（每个 2 分）

461-2 **B** 的晶体属于哪种晶体类型?

461-2 分子晶体（1 分）

461-3 分别写出 **B** 与水在–10 °C，20 °C，50 °C 时反应的方程式。

461-3 $Zn_2(C_5Me_5)_2 + 2H_2O \rightarrow 2C_5Me_5H + Zn + Zn(OH)_2$（1 分）
$Zn_2(C_5Me_5)_2 + 4H_2O \rightarrow 2C_5Me_5H + H_2 + 2Zn(OH)_2$（1 分）
$Zn_2(C_5Me_5)_2 + 2H_2O \rightarrow 2C_5Me_5H + H_2 + 2ZnO$（1 分）

461-4 有人猜想，生成 **B** 的过程可能经历了活泼的自由基中间体。请设计一个实验方案验证这一猜想是可信的。

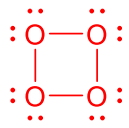
461-4 本题为开放性试题，只要方案合理即可得分，以下两种方案可供参考：
方案一：在反应体系中加入能消除自由基的物种（如 1,4-环己二烯），若 B 的产率明显降低，则说明经历了活泼的自由基中间体。
方案二：在反应体系中加入能产生自由基的物种，若有新的偶联产物生成，则说明经历了活泼的自由基中间体。
（2 分，合理方案均可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

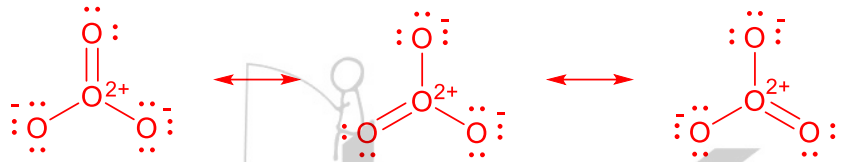
第 462 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第2题 • 官方答案补正第3、4页

462-1



（1 分）



（各 0.5 分）

462-2

$2O_2(g) \rightarrow$ **X**(g)的焓变为：ΔH = 480.0 kJ/mol − 89.3 kJ/mol = 390.7 kJ/mol（1 分）

活化能为：E = 390.7 kJ/mol + 48.7 kJ/mol = 439.4 kJ/mol（1 分）

462-3

$^{16}O_2^+$（0.5 分） $^{18}O_2^+$（0.5 分） $^{16}O_2{}^{18}O_2^+$（0.5 分）

写成中性分子不得分；不标质量数不得分。

462-4 **X**、**Y** 都不可能是 O_4 的结构。（1 分）

因为质谱图中几乎没有 $^{16}O^{18}O^+$的峰，说明 $^{16}O_2$ 和 $^{18}O_2$ 之间未通过形成 O_4 而交换氧原子。A 中四个氧原子化学环境相同，B 中有三个氧原子化学环境相同，故 O_2 之间化合为 A 或 B 之后再分解必然引起氧原子的交换。（2 分，意思对即可）

第 463 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第3题

463-1 **A** S **B** Br_2 **C** SF_4 **D** NSF **E** NSF_3 **F** $(ClNSF_4)_2$ **G** F_5SNCl_2（每个 1 分）

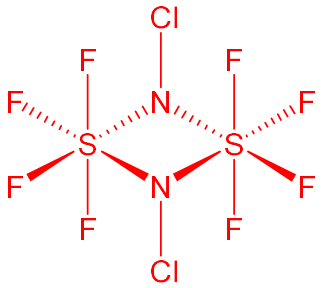
463-2 写出由 **E** 与 ClF 反应生成副产物的化学反应方程式。

463-2 $2NSF_3 + 6ClF = N_2 + 2SF_6 + 3Cl_2$（2 分）

写成 SF_5Cl 配平也可得分，但产物写 SF_4 不得分。

463-3 画出 **F** 二聚体的结构示意图。

463-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 464 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第6题

A（1 分） $Si(CH_3)_2Cl_2$	**B**（1 分） $Si(CH_3)Cl_3$
C（1 分） $SiH(CH_3)Cl_2$	**D**（1 分） $Si(CH_3)_3Cl$

464-2 写出 **E** 和 **F** 的结构简式。

464-2 $HO[Si(CH_3)_2O]_nH$（1 分）
$(CH_3)_3SiO[Si(CH_3)_2O]_nSi(CH_3)_3$（1 分）

464-3 指出固态 **F** 链间存在的作用力类型。

464-3 范德华力。（1 分）
答取向力，色散力，诱导力也可得分。

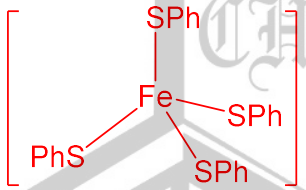
464-4 通过何种实验操作能将生成的四种产物分离？

464-4 分馏。（1 分）

第 465 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第7题

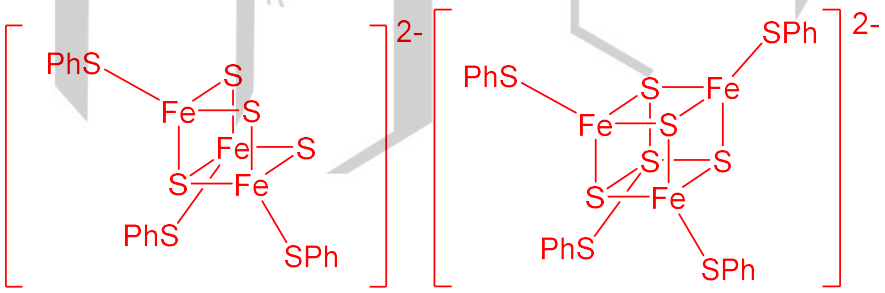
465-1

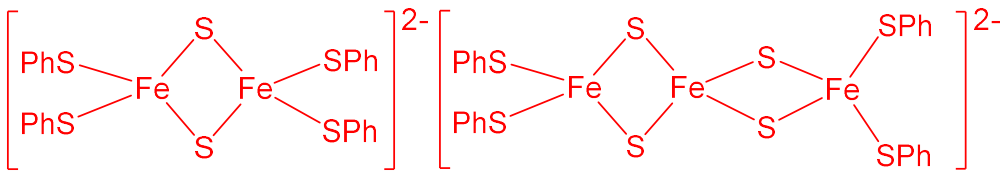


（1 分） $\mu \approx 4.9$B.M.（1 分）

465-2 请分别画出$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_3S_4(SPh)_3]^{2-}$和$[Fe_3S_4(SPh)_4]^{3-}$的立体结构。

465-2





（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

465-3
$2[Fe(SPh)_4]^{2-} + 2S = [Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-} + PhSSPh + 2PhS^-$（1.5 分）
写成 $2[Fe(SPh)_4]^{2-} + 3S = [Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-} + 2PhSSPh + S^{2-}$也可得分。
$2[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-} = [Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-} + PhSSPh + 2PhS^-$（1.5 分）

465-4 在$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$、$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{3-}$和$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$三种离子中，有两种离子是呈现反铁磁性的，请指出是哪两种离子。

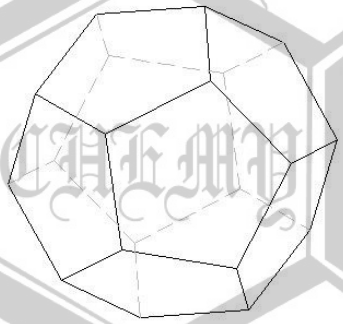
465-4 是$[Fe_2S_2(SPh)_4]^{2-}$和$[Fe_4S_4(SPh)_4]^{2-}$（2 分，不全选对不得分）

第 466 题 （15 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第2题

466-1 AgI 作为指示剂，与过量的 CN^-形成 $Ag(CN)_2^-$。（1 分）
终点为溶液变澄清。（1 分）

466-2 原子簇 Ti_8C_{12} 可以看做是五角十二面体的顶点被钛和碳占据而得，该原子簇具有极高的对称性，其中 8 个钛原子间不直接相连。请在下图中补全该原子簇的结构，指出该原子簇最高次旋转轴的种类和数目。



466-2 参考图形如下，实心球代表 Ti，空心球代表 C。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（2 分）

4 根 C_3 轴（1 分）

466-3 移取 5.0 mL 浓度为 0.10 mol·L^{-1} 的 H_2SO_4 溶液，向其中加入 10.0 mL 0.20 mol·L^{-1} 的醋酸钠溶液，然后再通入 1.0 × 10^{-3} mol NH_3 和 3.0 × 10^{-3} mol NH_4Cl。已知 $K_{a2}(H_2SO_4) = 0.012$，$pK_a(CH_3COOH) = 4.75$，$pK_a(NH_4^+) = 4.75$，加入新溶质以及溶液混合所引起溶液体积的微小变化可忽略不计。

466-3-1 计算 0.10 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液的 pH。

466-3-1 设电离出硫酸根的浓度为 c，则

$K = [H^+][SO_4^{2-}]/[HSO_4^-] = (0.10\ mol\ L^{-1} + c)\ c\ /\ (0.10\ mol\ L^{-1} - c) = 0.012\ mol\ L^{-1}$（1 分）

解得 $c = 0.098$ mol/L，故 $[H^+] = 0.10\ mol\ L^{-1} + 0.098$ mol/L $= 0.11$ mol·L^{-1}（0.5 分）

$pH = -\lg[H^+] = 0.96$（0.5 分）

合理方法均得分。

466-3-2 计算加入醋酸钠溶液后溶液的 pH。

466-3-2 发生反应 $H^+ + Ac^- = HAc$，醋酸钠反应一半，体系为 1:1 醋酸缓冲溶液。（1 分）

故 $pH = pK_a = 4.75$（1 分）

466-3-3 计算加入 NH_3 和 NH_4Cl 后溶液的 pH。

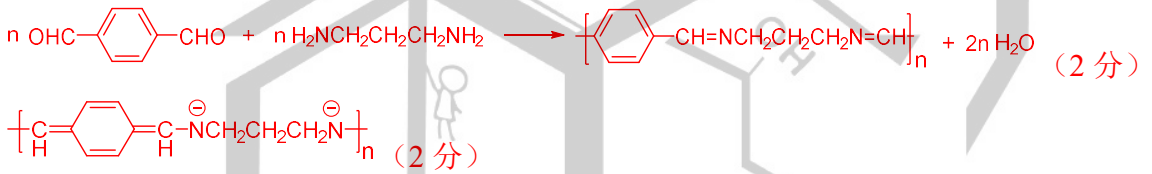
466-3-3 现有 4 mmol NH_4^+ 与 2 mmol Ac^-

$[H^+] = (2Ka(NH_4^+)K(HAc))^{1/2}$

$pH = -1/2\lg 2 + 1/2(pK_a(NH_4^+)+pK(HAc)) = 6.85$（2 分）

466-4 将 1,3-丙二胺和对苯二甲醛在甲苯溶液中回流，共沸去水，趁热过滤，得到一种有色的聚合物 **X**，**X** 可用于钠离子电池的负极材料。请写出制备 **X** 的化学反应方程式(产物不必封端)，并画出 **X** 用于负极材料时充分充电后所得聚合物的结构。

466-4

 （2 分）

（2 分）

第 467 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第3题

电解转移电子的物质的量为：$n(e) = 1.86\ A \times 1572\ s\ /\ 96485\ C\ mol^{-1} = 0.03030$ mol（1 分）

金属的摩尔质量为：$M = mx\ /\ n(e) = 17.32x$ g/mol（1 分）

依次将 $x = 1$，2，3，4……代入知，当 $x = 3$ 时（1 分），$M = 51.97$ g/mol，为 Cr（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

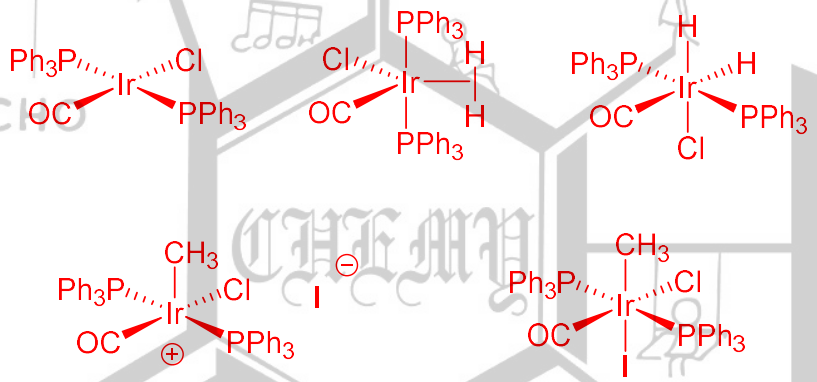
由：(52.00 + 35.45 × 3 + 18.02 × n) / (52.00 + 35.45 × 3) = 3.245 / 1.929（1 分）
解得 $n = 5.99 \approx 6$（1 分）
3.000 g 该样品的摩尔数为：
$n_0 = [3.000 / (52.00 + 35.45 \times 3 + 18.02 \times 6)]$ mol= 0.01125 mol （1 分）
配合物外界 Cl^-的摩尔数为：$n_{Cl} = 0.1000\ mol\ L^{-1} \times 11.24\ mL = 0.01124\ mol$（1 分）
$n_0 / n_{Cl} \approx 1$，即 3 个氯中有 1 个处于外界，2 个处于内界
因此该化合物的化学式为$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \cdot 2H_2O$（1 分）

第 468 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第5题

468-1 $IrCl_3(H_2O)_3 + 3PPh_3 + HCON(CH_3)_2 + PhNH_2 \rightarrow IrCl(CO)(PPh_3)_2 + [(CH_3)_2NH_2]Cl + POPh_3 + PhNH_3Cl + 2H_2O$（2 分）
抗磁性（0.5 分）

468-2



（每个 1 分，**B** 不要求立体结构）
氧化态分别为+1 +1 +3 +3 +3（每个 0.5 分）

468-3 更长。（1 分）
中心原子氧化态升高，反馈 π 键变弱，故 C-O 键增强。（1 分）

第 469 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第7题

A $HgCl_2$ **B** HgO **C** HgS **D** $Na_2[HgS_2]$ **E** AgCl **F** $[Ag(NH_3)_2]Cl$ **G** Hg_2Cl_2 **H** Hg
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 470 题 （13 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第6题

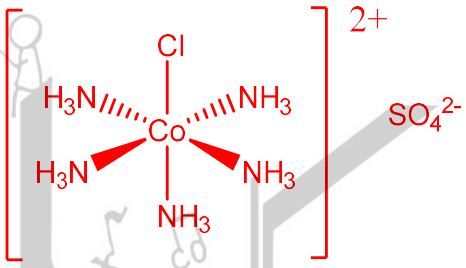
470-1 $M = M_{Co}/\omega_{Co} = 275.3\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

$n(N) = 5n(H) = 15n(Cl) = 1$（1 分）

$M_{剩} = 95.8\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）

与硝酸银溶液不沉淀，说明 Cl^-在内界（1 分）

与 $BaCl_2$ 产生不溶于酸的沉淀，说明外界有 SO_4^{2-}，与摩尔质量符合。（1 分）



（1 分）

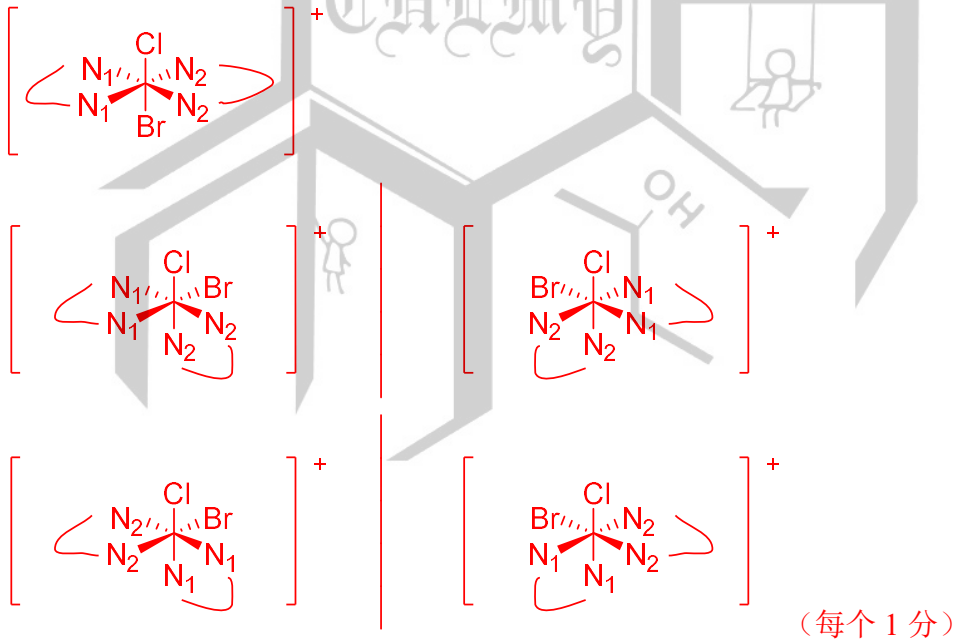
其他合理推断过程也可得分，过程太省略酌情扣分，不写过程只得结构式分。

d^2sp^3（1 分）

抗磁性（1 分）

470-2 写出 Co(en)(bipy)ClBr$^+$的所有立体异构体（en = 乙二胺，bipy = 2,2'-联吡啶）。（5 分）

470-2



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 471 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第1题

471-1

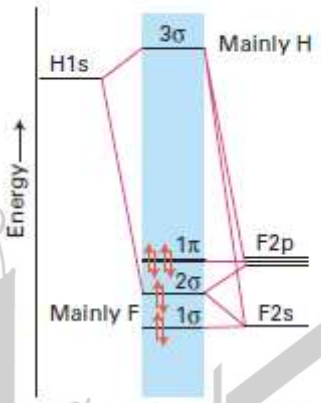


Fig. 2.21 The molecular orbital energy level diagram for HF. The relative positions of the atomic orbitals reflect the ionization energies of the atoms.

（2 分）

本题只要求画出图中 2σ，3σ，近似为 F 的 $2p_z$ 与 H 的 1s 形成的成键与反键轨道。
1π 为 p 形成的非键轨道，1σ 近似为 F 的 2s 形成的非键轨道。
必须表示出 F 的 2p 能量低于 H 的 1s，否则只给 1 分。因为根据原子的电负性，显然 F 的电负性远大于 H。
反键轨道的电子云更靠近 H。（1 分）

471-2 用分子轨道理论解释，C-Si 键对碳正离子的超共轭效应强于 C-H 键强于 C-C 键。

471-2 因为电负性 Si < H < C，故价层电子能量 C 低于 H 低于 Si，根据分子轨道理论，相比 C-C 与 C-H 键，C-Si 键的成键轨道电子云更偏向于 C，给电子超共轭效应更强。（1 分）
Si-C 键的键能较小，成键轨道能量较高，与碳正离子的空轨道能量更为接近，超共轭效果更好。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

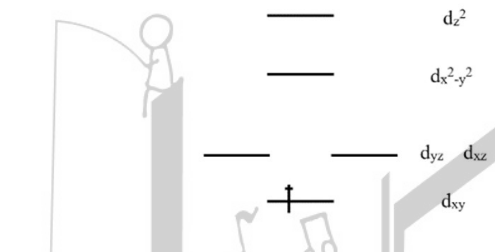
第 472 题 （22 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第2题

472-1 氮被氧化（1 分）；需 11/5 mol（1 分）

472-2 对于过渡金属的配合物而言，其 d 轨道在具有 C_{4v} 对称性的变形八面体场中的分裂情况与在正八面体场中有所不同。请以 $VO(H_2O)_5^{2+}$为例，画图示出其中心原子的价电子在变形八面体场中的排布(设 V=O 键沿 z 轴方向，且假定该结构中五个 H_2O 距离 V 的距离相等)。

472-2

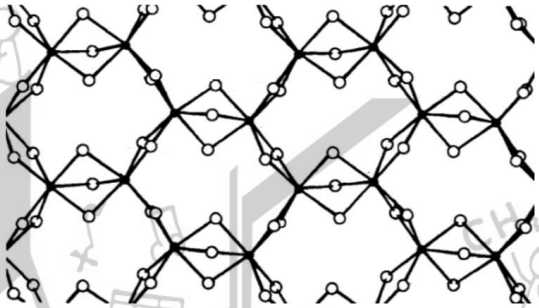


（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

472-3 $PhCOCF_3 + H_2O = PhC(OH)_2CF_3$
$PPhC(OH)_2CF_3 = PhC(OH)(CF_3)O^- + H^+$（1 分）
合并写或仅写第二个方程式也可得分；可逆号写等号或者箭头也可得分。
$-CF_3$ 具有强吸电子诱导效应（1 分），使得羰基更缺电子而更易水合，同时也使得所得醇的酸性进一步增强，进而在水溶液中呈现弱酸性。

472-4 在盐酸中，RbCl 与 Dy_2O_3 反应，浓缩析晶，过滤，将得到的产物于干燥的氯化氢气流中加热，得到一种铷盐，其结构如下图所示。图中，黑球代表 Dy，白球代表 Cl，铷未在图中示出：



472-4-1 写出黑球的配位数 ***m*** 和白球的配位数 ***n***。

472-4-1 m = 7（1 分） n = 2（1 分）

472-4-2 写出该晶体的化学式。

472-4-2 $RbDy_2Cl_7$（2 分）

472-5 将 *trans*-$W(N_2)_2(PPh_2Me)_4$ 与铬的单核配合物 $Cr(C_xH_yP_z)_2$ 在甲苯中于 60 °C 反应 48 h，得到 *trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_yP_z)_2]_2$。元素分析表明 $Cr(C_xH_yP_z)_2$ 含碳 58.55%，含氢 6.73%；*trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_yP_z)_2]_2$ 含碳 42.91%，含氮 6.26%。以上含铬配合物中铬均满足 EAN 规则。

472-5-1 通过计算确定 x、y 和 z 的数值。

472-5-1 碳与氮的数目比为：(42.91% ÷ 12.01)：(6.26% ÷ 14.01) = 8（0.5 分）
$x = 4 \times 8 \div 4 = 8$（0.5 分）
氢与碳的数目比为(6.73% ÷ 1.008)：(58.55% ÷ 12.01) = 1.370（0.5 分）
$y = 8 \times 1.370 \approx 11$（0.5 分）
磷的数目为：
$z = (12.01 \times 16 \div 0.5855 - 12.01 \times 16 - 1.008 \times 20 - 52) \div 31.97 \approx 1$（1 分）

472-5-2 已知 $C_xH_y\mathbf{A}$ 是苯的一取代衍生物，无光学活性，请画出 *trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_y\mathbf{A})_2]_2$ 的结构。

472-5-2

（3 分）

472-5-3 在苯溶液中，*trans*-$W(N_2)_2[Cr(C_xH_y\mathbf{A})_2]_2$ 与三氟甲磺酸于室温反应 10 min，能得到化学式为$[W(NNH_2)(OSO_2CF_3)(Cr(C_xH_y\mathbf{A})_2)_2]^+$的阳离子。请据此指出反应前后氮氮键和钨氮键的键长如何变化。

472-5-3 N-N 键增长（1 分），W-N 键缩短（1 分）

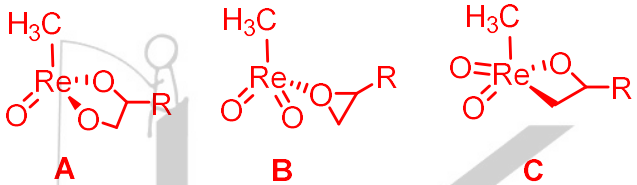
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

472-6 **X**：H（0.5 分） **Y**：Be（0.5 分） **Z**：C（0.5 分） **W**：O（0.5 分）
$2BeO + 2C = Be_2C + CO$（1 分）
$Be_2C + 2H_2O = 2BeO + CH_4$（1 分）

第 473 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第7题

473-1

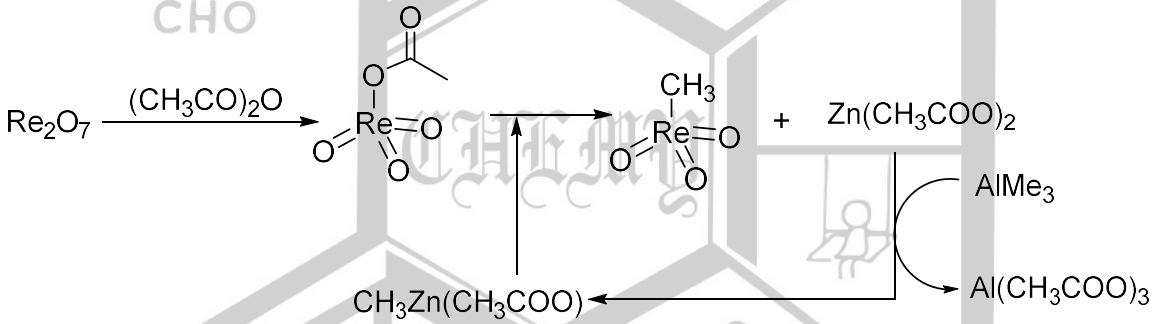


（每个 2 分）

473-2 写出 **B**、**C** 中中心原子的氧化数。

473-2 **B**：+5（0.5 分）；**C**：+7（0.5 分）

473-3 MTO 可以通过 Re_2O_7 与 $SnMe_4$ 反应制备，但 $SnMe_4$ 剧毒，对环境污染很大，有人设计了一种用锌盐催化合成 MTO 的新型制备方法，其过程如下图所示：



根据上图信息，写出上面催化反应的总反应方程式。

473-3 $3Re_2O_7 + 3(CH_3CO)_2O + 2Al(CH_3)_3 = 6(CH_3)ReO_3 + 2Al(CH_3COO)_3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 474 题 （13 分）

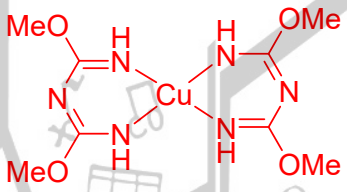
来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第3题

474-1 $H_2NCN + NaCN + 2NaOH = NaN(CN)_2 + 2NaCl + 2H_2O$（2 分）
$2NH_3 + 4XCN + 6NaOH = 2NaN(CN)_2 + 4NaX + 6H_2O$（2 分）

474-2 二氰胺钠(Na(dca))可以合成许多其他配合物和配体。

474-2-1 将 0.237 g $Cu(BF_4)_2 \cdot 6H_2O$ 与 Na(dca)在 50℃的甲醇溶液中反应，以 84%的产率得到 0.173 g 产品 **Q**。已知 **Q** 为电中性配合物，理想对称性为 D_{2h} 点群。试通过计算推理，写出 **Q** 的结构和 *IUPAC* 分子式。

474-2-1 通过产率和投料质量计算出产物分子的摩尔质量为 300 左右。（1 分）
继而写出结构：

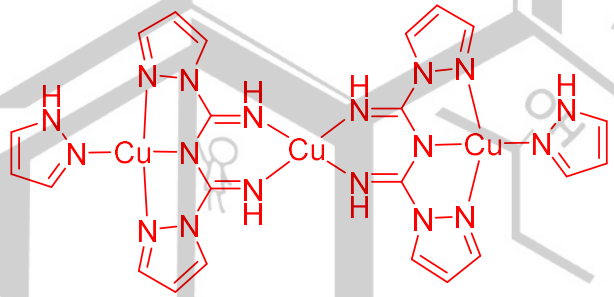


（2 分）

IUPAC 分子式为：$C_8H_{16}CuN_6O_4$（1 分）

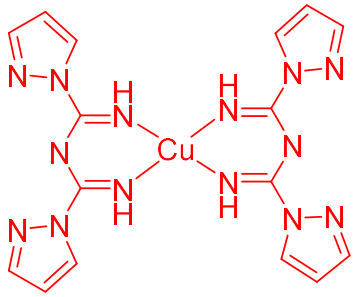
474-2-2 将 0.555 g $Cu(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O$，0.089 g Na(dca)与 0.136 g 吡唑(Hpz)在 50℃的甲醇溶液中反应，得到配合物 **P**。**P** 的阳离子可以认为是带 4 个正电荷的多核配离子，且铜原子的化学环境有两种。**P** 中，C 元素质量分数为 23.40%，Cu 元素质量分数为 16.89%，N 元素质量分数为 22.34%。画出 **P** 中阳离子的结构。

474-2-2



（3 分）

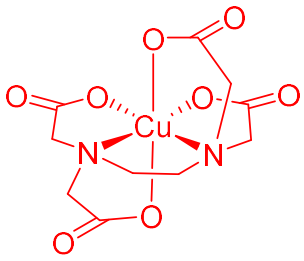
474-2-3



（1 分）

Cu 的 edta 配合物：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分，画出其对映异构体也可得分）

第 475 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第4题

475-1 **A** O_2（1 分） **B** F_2（1 分） **C** Au_2F_{10}（1 分） **X** O_2AuF_6（2 分）
A 和 **B** 互换也可得分。

475-2 事实上 **X** 的顺磁性仅与阳离子有关，而 **X** 的阴离子呈现抗磁性。

475-2-1 根据配合物的杂化轨道理论，指出 **X** 阴离子中心原子的杂化方式。

475-2-1 d^2sp^3（1 分）

475-2-2 根据配合物的晶体场理论，指出 **X** 阴离子中心原子在八面体场中的价电子排布。若分裂能为 Δ_O，成对能为 P，写出晶体场稳定化能 CFSE 的表达式。

475-2-2 $t_{2g}^6e_g^0$（1 分）
CFSE = $-2.4\Delta_O + 2P$（2 分）
CFSE 由于参考教材不同，因此正负均可得分。

475-2-3 **X** 阴离子的磁属性与按照光谱化学序列的预测结果不符，解释原因。

475-2-3 金为第六周期元素，半径大，d 轨道扩展（1 分），且金为+5 氧化态，价态高（1 分），因此分裂能较大，故呈现低自旋抗磁性。

第 476 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第3题

476-1 $Nd_2O_3 + 3H_2SO_4 = Nd_2(SO_4)_3 + 3H_2O$（1 分）
$Nd_2(SO_4)_3 + 3Na_2S + 6H_2O = 3Na_2SO_4 + 3H_2S + 2Nd(OH)_3$（1 分）

476-2 由干燥硫化氢和无水氯化钕的反应可制得硫化物 **A**。在封管中用氢气和 **A** 反应，可以得到另外一种硫化物 **B**，其结构和氯化钠同晶。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

476-2-1 写出制备 **A** 和 **B** 的化学方程式。

476-2-1 $3H_2S + 2NdCl_3 = Nd_2S_3 + 6HCl$（1 分）
$Nd_2S_3 + H_2 = H_2S + 2NdS$（1 分）

476-2-2 **B** $(Nd^{3+})(S^{2-})(e^-)$（1 分） **C** $(Eu^{2+})(S^{2-})$（1 分）

476-2-3 解释为何 **B** 和 **C** 中金属离子存在的形式不同。

476-2-3 Nd^{2+}的 f 电子构型是 f^4，Nd^{3+}则是 f^3，二者均相对不稳定，但是后者形成的化合物明显比前者稳定，故在上述还原体系中，钕并未被还原；（1 分）Eu^{2+}离子则是 f^7 构型，Eu^{3+}是 f^6 构型，半充满构型比较稳定，类似于盐的化合物比电子盐型化合物更稳定，故铕被还原。（1 分）

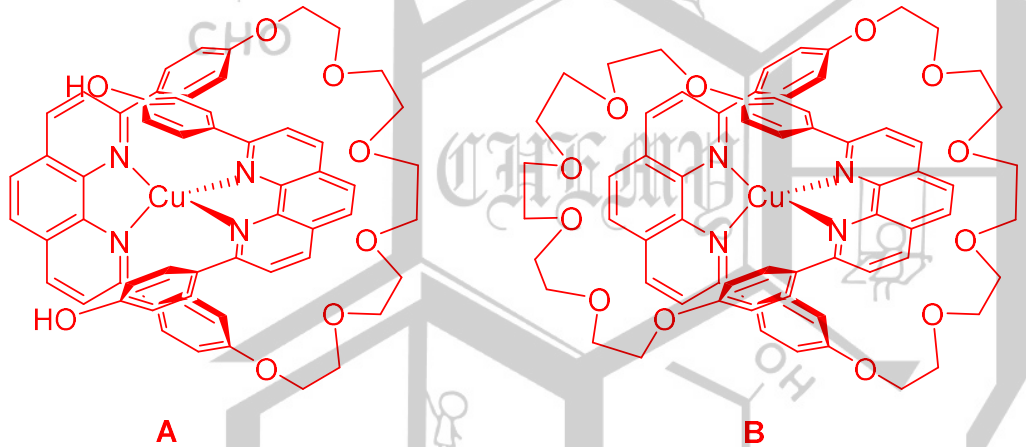
476-2-4 预测若用镱制备类似的化合物 **D**，判断 **D** 是金属型还是似盐型，简要说明其理由。

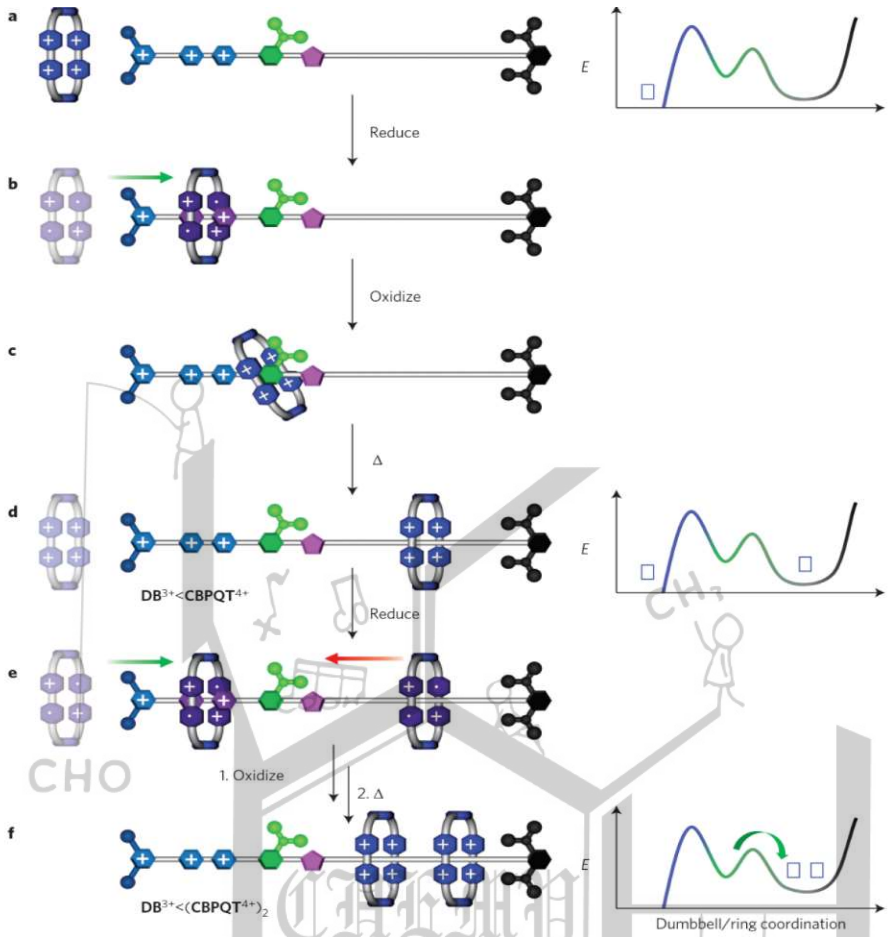
476-2-4 似盐型。（1 分）Yb^{2+}为 f^{14} 的全充满构型，故似盐型化合物可以稳定存在。（1 分）

第 477 题 （13 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第7题

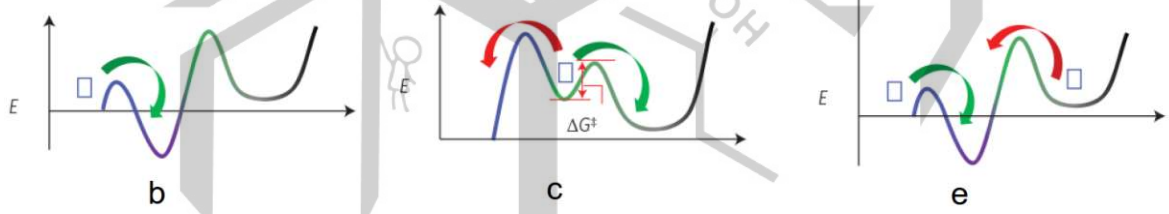
477-1-1


HO
N
Cu
N
N
N
HO
O
O
O

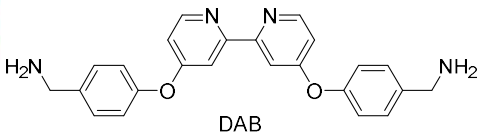


请根据图中的过程画出缺少的势能图，已知 b 所处的状态比起始状态能量低。

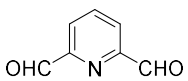
477-2



（每个 1 分）



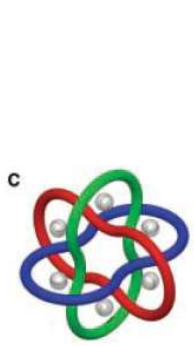
DAB

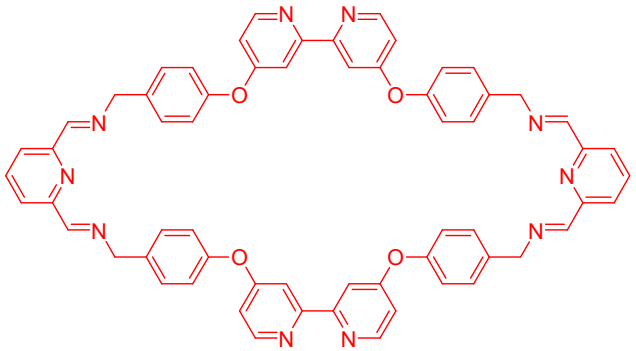


DFP

477-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





（2 分） （2 分）

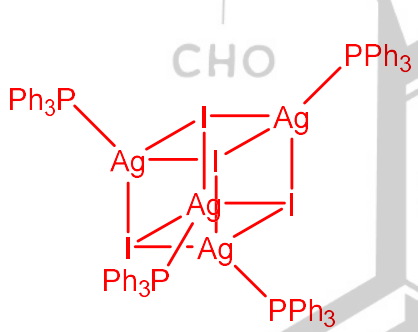
第 478 题 这是一个谜语式的趣题，需要你对常见的盐的溶解度有一定的认识。这个（12 分）

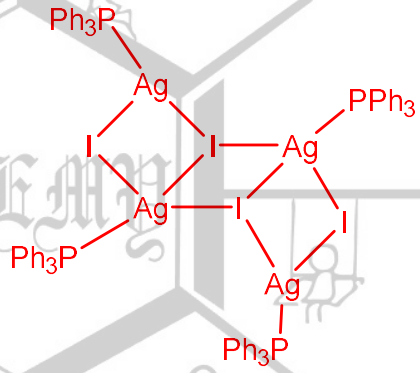
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第3题

478-1 **A**：LiI **B**：CsF **C**：AgF **D**：$AgClO_4$（每个 2 分）

478-2 画出 $\mathbf{E_1}$，$\mathbf{E_2}$ 的分子结构。

478-2





（每个 2 分）

第 479 题 这是一道 23 分的大题，保证让你爽得不要不要的！（23 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第4题 • 官方答案补正第4页

479-1 **A** CaC_2（0.5 分） **B** H_2NCN（0.5 分） **E** $Na[N(CN)_2]$（1 分）

$CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$（1 分）

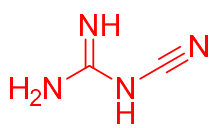
$CaCN_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2 + H_2NCN$（1 分）

$H_2NCN + NaCN + Cl_2 + 2NaOH = Na[N(CN)_2] + 2NaCl + 2H_2O$（1 分）

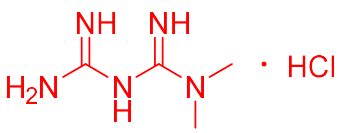
479-2 请画出化合物 **C** 和 **D** 的结构简式。

479-2

C



D



（每个 1 分）

C 画成其互变异构体也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

479-3-1 $C_3H_3O_3N_3$ HNCO NH_4NCO CON_2H_4（每个 1 分）

4-3-2 **Y** 存在互变异构体 $\mathbf{Y_1}$，而 $\mathbf{Y_1}$ 不如 **Y** 对热稳定，画出 **Y**、$\mathbf{Y_1}$ 的结构式。

4-3-2

（每个 1 分）

4-4 氨水、氯化氰和氢氧化钠反应也能得到 **E**，请写出这一反应的化学方程式。

4-4 $NH_3·H_2O + 2ClCN + 3NaOH = Na[N(CN)_2] + 2NaCl + 4H_2O$（2 分）

4-5 通过计算和推演写出 **F** 的化学式，指出中心金属的配位数。

4-5 **E** 的阴离子简称为 dca，N,N-二甲基乙二胺简称为 dmen
首先计算出三者摩尔比 Cu : dca : dmen = 1 : 2 : 1（1 分）
根据铜的质量分数可以确定不含结晶水
故化学式为 $Cu[N(CN)_2]_2(C_4H_{12}N_2)$，或 $C_8H_{12}CuN_8$（1 分）
根据配体的齿数可以推出 Cu 的配位数为 5（1 分）

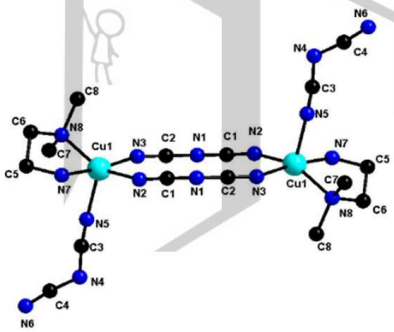
4-6 画出 **F** 中配体 **E** 的两种构型对应的 Lewis 结构式。

4-6

（每个 1 分）

479-7 画出双核配合物 **F** 的结构，无需标出氢原子。

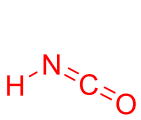
479-7



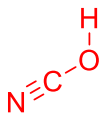
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

479-3-2



Y



Y_1 （每个 1 分）

479-4 氨水、氯化氰和氢氧化钠反应也能得到 **E**，请写出这一反应的化学方程式。

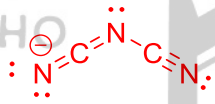
479-4 $NH_3 \cdot H_2O + 2ClCN + 3NaOH = Na[N(CN)_2] + 2NaCl + 4H_2O$（2 分）

479-5 通过计算和推演写出 **F** 的化学式，指出中心金属的配位数。

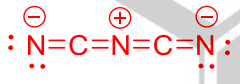
479-5 **E** 的阴离子简称为 dca，N,N-二甲基乙二胺简称为 dmen
首先计算出三者摩尔比 Cu : dca : dmen = 1 : 2 : 1（1 分）
根据铜的质量分数可以确定不含结晶水
故化学式为 $Cu[N(CN)_2]_2(C_4H_{12}N_2)$，或 $C_8H_{12}CuN_8$（1 分）
根据配体的齿数可以推出 Cu 的配位数为 5（1 分）

479-6 画出 **F** 中配体 **E** 的两种构型对应的 Lewis 结构式。

479-6

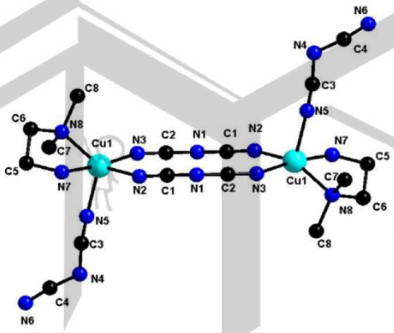


单齿



桥联 （每个 1 分）

479-7



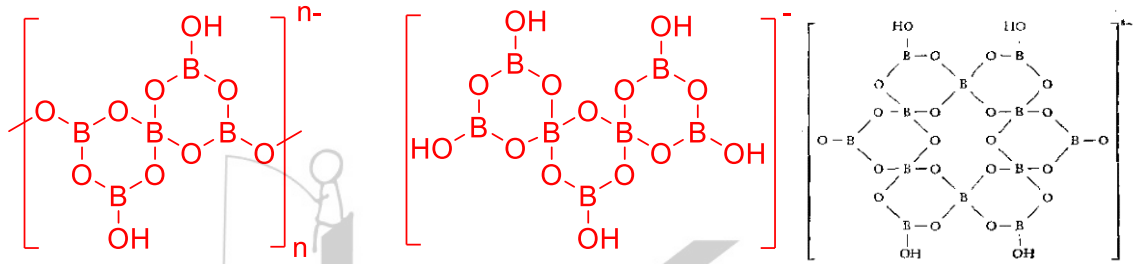
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 480 题 硼能形成硼酸分子和四羟基合硼酸根离子，这两种粒子间仍能通过脱水缩（11 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第13题 • 官方答案补正第4、5、6页

480-1

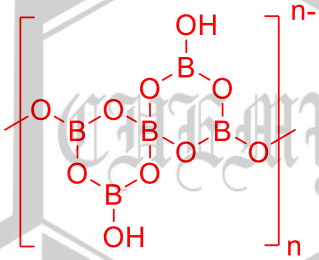


（前两个结构每个 1 分，最后一个结构 2 分）

多硼酸根间通过氧原子的共用，可以形成一维无限长链状结构。

480-2 在化合物 $NH_4[B_5O_7(OH)_2]\cdot H_2O$ 中，阴离子可以看作上述一种简单多硼酸根脱水缩合得到，且发生脱水缩合的两个羟基不在同一个六元环上，画出该阴离子的结构。

480-2



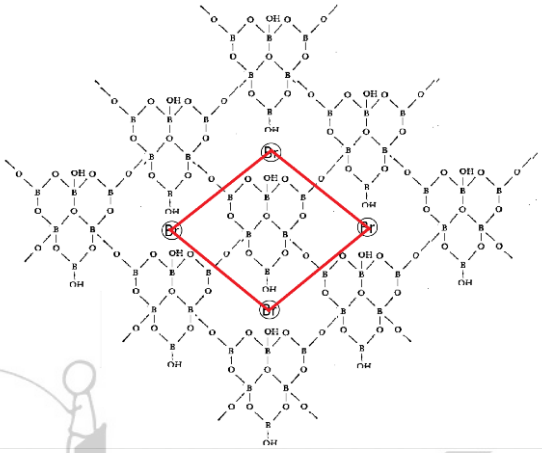
（2 分）

多硼酸根间通过氧原子的共用，同样可以形成二维网状结构与三维骨架结构。

480-3-1 图硼锶石的结构可近似看作$[B_6O_7(OH)_6]^{2-}$离子使用两个三配位硼上的羟基和两个四配位硼上的羟基互相脱水缩合，形成二维网状结构，每个“网眼”中均对应一个锶离子和三个结晶水。写出图硼锶石的化学式，并画出该网状结构的示意图(至少需完全画出一个 B_6 单元，其他 B_6 单元可用“△”代替)。

480-3-1 $SrB_6O_9(OH)_2\ 3H_2O$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

红色框内即为最小重复单位，以多硼酸根为顶点亦可。

480-3-2 $Ca_2[B_5O_9]Cl\ 2H_2O$（2 分）

第 481 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第3题

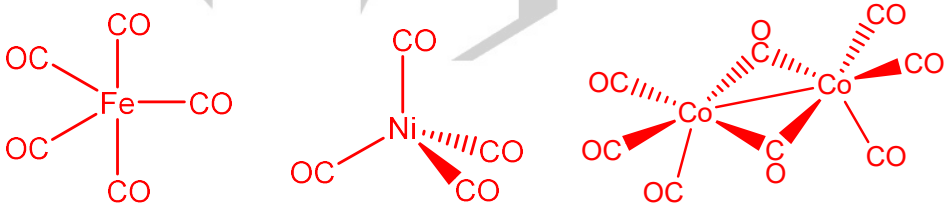
键轴，d 轨道中的___d_{z^2}___轨道参与形成 σ 键，___d_{xz}，d_{yz}___轨道参与形成 π 键，___d_{xy}，$d_{x^2-y^2}$___轨道参与形成 δ 键。同样是六重键，Cr_2，Mo_2 与 W_2 的有效键级分别为 3.52，5.17 和 5.19，Cr_2 明显低于 Mo_2 及 W_2，最可能的原因是其___δ___($\sigma/\pi/\delta$)键较弱。

481-2 Sg 是元素周期表中位于 W 下方的元素，受相对论效应的影响，Sg 原子的 7*s* 轨道能级降低，使得 Sg_2 分子中 7*s* 轨道形成的 σ^*反键轨道的能级低于 δ 键成键轨道的能级，从而使 Sg_2 分子的成键模式与 Cr_2，Mo_2，W_2 有显著不同。Sg_2 分子的键级为__4__，基态的 Sg_2 分子中有__2__个单电子。据此推测，Db_2 分子和 Hs_2 分子的键级分别为__3__和__4__(Db 和 Hs 分别为元素周期表中位于 Ta 和 Os 下方的元素)。（每空 1 分）

第 482 题 （17 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第4题

482-1-1



（每个 1 分）

$Co_2(CO)_8$ 的结构画成 1 根 Co-Co 键每个 Co 键联 4 个羰基五配位也可得分

482-1-2 $Fe(CO)_5$ 在乙醇中能与氢氧化钾发生反应，生成两种盐和水；常温时能被碘氧化生成一种满足 18 电子规则的化合物和一种非金属氧化物。$Co_2(CO)_8$ 能与氢气发生反应仅生成一

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

种产物。写出上述三个反应方程式，是氧化还原反应的表明氧化剂和还原剂。

482-1-2 $Fe(CO)_5$(氧化剂、还原剂) + 4KOH = $K_2Fe(CO)_4$ + K_2CO_3 + $2H_2O$
$Fe(CO)_5$(还原剂) + I_2(氧化剂) = $I_2Fe(CO)_4$ + CO
$Co_2(CO)_8$(还原剂) + H_2(氧化剂) = $2HCo(CO)_4$
（方程式 1 分，氧化剂和还原剂表达每个 0.5 分）

482-1-3 你认为 $Ti(CO)_7$ 是否能稳定存在？若存在，请画出其结构；若不存在，请解释其原因。

482-1-3 不能。（1 分）Ti 的半径相对较小无法容纳 7 个 CO 配位（1 分，解释为 Ti 的 *d* 电子少，难以与 CO 形成较稳定的反馈 π 键，也可得分）

482-2-1 由于二价铁具有较强的还原性，一些亚铁盐在热分解时会发生氧化还原反应。写出硫酸亚铁热分解的化学方程式。

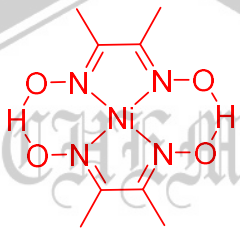
482-2-1 $2FeSO_4 = Fe_2O_3 + SO_3 + SO_2$（2 分）

482-2-2 有一种铁系金属阳离子与过量氨水反应生成土黄色溶液，在空气中久置又变成红褐色。写出使溶液呈现两种不同颜色的粒子的化学式。

482-2-2 $Co(NH_3)_6^{2+}$、$Co(NH_3)_6^{3+}$（每个 1 分）

482-2-3 Ni^{2+}与丁二酮肟在稀氨水中反应生成鲜红色沉淀，画出该鲜红色沉淀的结构。

482-2-3



（2 分）

第 483 题 （11 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第5题

A $(NH_4)_2Cr_2O_7$ **B** N_2 **C** Cr_2O_3 **D** Mg_3N_2 **E** NH_3 **F** $Mg(OH)_2$
G Na_2CrO_4 **H** $CuSO_4$ **I** $Cu(NH_3)_4SO_4$ **J** $BaSO_4$ **K** $BaCrO_4$（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 484 题 （10 分）

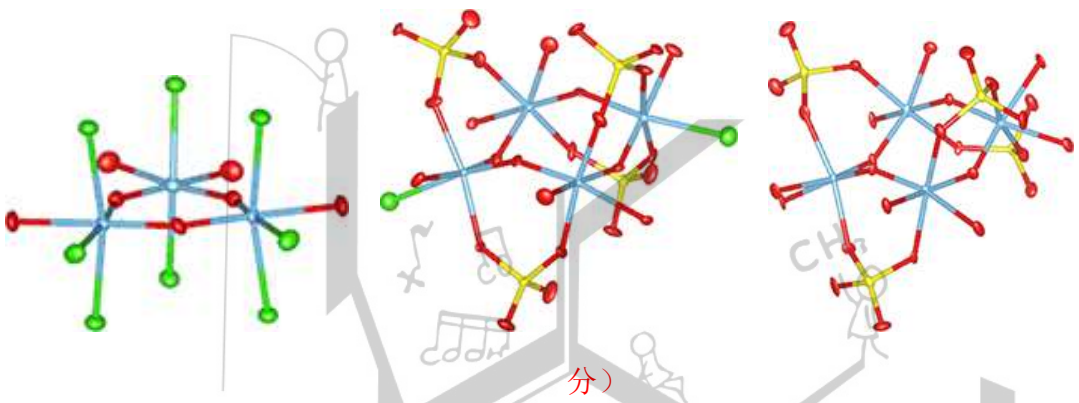
来源：第2届 Chemy联赛 • 原第1题

484-1 $3TiCl_4 + 6CsCl + 7H_2O = Cs_2[Ti_3O_3(OH_2)_4Cl_8]\cdot 4CsCl + 6HCl$（1 分）

$4TiCl_4 + 2TEAC + 5H_2SO_4 + 22H_2O = [Ti_4O_4(OH_2)_8(SO_4)_4]\cdot 2TEAC\cdot H_2SO_4\cdot 10H_2O + 16HCl$（1 分）

484-2 画出阴离子 **A**，**B** 以及分子 **C** 的结构。

484-2



（每个 2 分）

蓝色为 Ti，红色为 O，黄色为 S，绿色为 Cl，图中未标出电荷以及配位水分子上的 H

484-3 在 Zr(IV)及 Hf(IV)的类似化合物中桥联的羟基配体很常见，与 Ti(IV)的此类化合物形成很大反差，主要原因是什么？

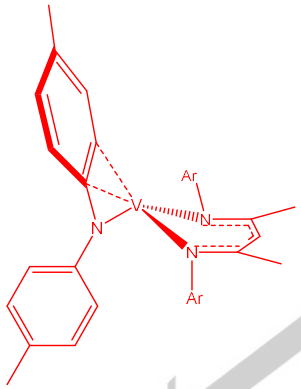
484-3 Ti(IV)的半径小，电荷密度高，对配体的极化作用强，羟桥配体在多个 Ti(IV)的极化作用下其上的质子更易解离，从而形成氧桥配体（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 485 题 （10 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第3题

485-1



（2 分）

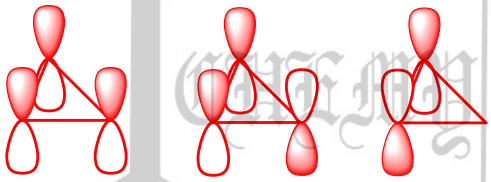
485-2 **B** 可视为$[P_3]^{3-}$离子配位于中心 V 原子而形成的化合物。

485-2-1 **B** 中 V 的氧化态是多少。

485-2-1 +5（1 分）

485-2-2 画出游离$[P_3]^{3-}$的 π 分子轨道，并分别指出是成键轨道还是反键轨道。

485-2-2



（每个 0.5 分）

成键轨道　　反键轨道　　反键轨道（每个 0.5 分）

485-2-3 已知 **B** 与 Cp'_2Co(Cp'为五甲基环戊二烯基)反应得到离子化合物 **C**。与反应前相比，反应后 Co 所处配位环境的对称性_____（提高/降低），V-P 平均键长_____（增大/减小）。这一反应最主要的驱动力是什么？

485-2-3 提高（1 分）

增大（1 分）

Cp'_2Co^+中 Co 原子达到 18 电子结构，即 Cp'_2Co 失去了一个反键轨道上的电子成为 Cp'_2Co^+，达到了成键轨道全满，反键轨道全空的稳定状态（1 分）

485-3 你认为该反应有什么反应前景？

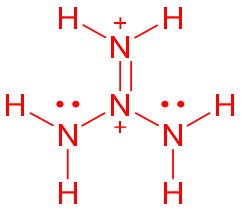
485-3 用于活化 P_4 分子（1 分，合理即可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 486 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第4题

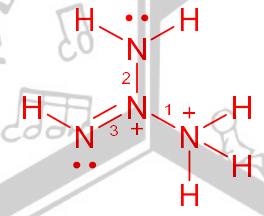
486-1-1



（2 分）$^{6}_{4}\pi$；（1 分）

4-1-2 计算还表明，上述 $N_4H_6^{2+}$还存在一种互变异构体(记为 **B**)，其中氮原子的化学环境各不相同。画出这种结构最稳定的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，将其氮氮键按键长从长到短的顺序排序。

486-1-2



（2 分）

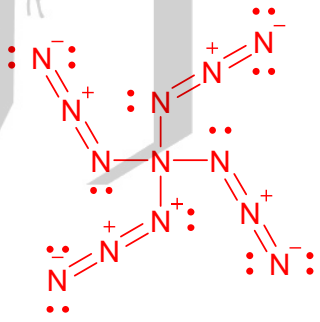
键长 1 > 2 > 3（1 分）

4-1-3 离子 **A** 和 **B** 何者更稳定？

486-1-3 **A**（1 分）

4-2 人们还预测了离子 N_{13}^+的结构。计算表明：N_{13}^+一种可能的结构为不含环的立体结构；按价键理论，氮原子有四种成键方式；除端位以外，其他氮原子采用 3 种不同类型的杂化轨道。画出 N_{13}^+的 *Lewis* 结构式并标出形式电荷，写出端位之外的 N 原子的杂化轨道类型。

486-2



（3 分）

中心氮为 sp^3 杂化，与中心氮直接相连的氮为 sp^2 杂化，与端位氮直接相连的氮为 sp 杂化（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 487 题 （12 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第6题

487-1 该化合物的分子量为 803.4 $g\cdot mol^{-1}$，“糖葫芦”分子 **M** 中 N、P、As、Sb 的质量分数分别为 1.74%、3.86%、9.33%、15.16%（2 分）

6-2 推断出 **ABCD** 与四个元素的对应关系，并画出该化合物的结构（如果不能推断出元素的对应关系，结构中可以使用 **ABCD** 作为代号）。

487-2 首先“**M** 中无电荷分离”意味着 **ABCD** 均只能成三根键。因为 N 和 P 已经与芳基相连，所以 **A** 原子只能是 As 或 Sb。并且 **A**Cl_2 只能再成一根键，所以 **A** 在“糖葫芦”的一端(假设此端为首)。**CD** 原子间以双键相连，说明 **D** 原子为 N 或 P 并且在“糖葫芦”尾，而 **C** 原子还要成一根单键与 **B** 原子相连。至此，已经推断出“糖葫芦”中原子的排列顺序和键连关系，恰好是 **A-B-C=D**。其中 **A** 原子上有两个 Cl 原子，**B** 和 **D** 原子上各有一个芳基。根据第五条已知信息：**A** 是 Sb，**B** 是 N，**C** 是 As，**D** 是 P（2 分）

487-3-1 $\mathbf{b_1}$ 是 n-BuLi，$\mathbf{b_2}$ 是 Et_3N（1 分）

6-3-2 写出这四步反应的化学方程式，各个化合物需要写出结构。

487-3-2（1）$MesNH_2 + AsCl_3 + BuLi = MesNH\text{-}AsCl_2 + LiCl + BuH$（1 分）

（2）$MesNH\text{-}AsCl_2 + Et_3N = MesN{=}AsCl + (Et_3NH)Cl$（1 分）

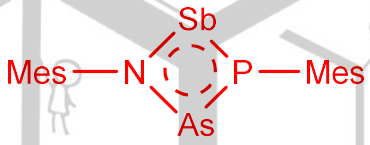
（3）$MesN{=}AsCl + MesPH(SiMe_3) = MesNH\text{-}As{=}PMes + Me_3SiCl$（1 分）

产物写出 MesN=As-PHMes，扣 0.5 分。

（4）$MesNH\text{-}As{=}PMes + SbCl_3 + BuLi = Cl_2Sb\text{-}N(Mes)\text{-}As{=}PMes + LiCl + BuH$（1 分）

6-4 **M** 用金属 Mg 处理得到含有四元环的化合物 **N**，画出 **N** 的结构(如果不能推断出元素的对应关系，结构中可以使用 **ABCD** 作为代号)。

487-4 化合物 **N** 的结构：



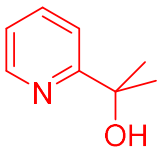
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 488 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第7题

7-1-1 根据 Rh 价态与双齿螯合配体 **L**，判断出配体组成应为 RhL_3，**L** 只能为 2-取代吡啶
L 难以氧化且仅有一个氧原子，说明 **L** 必然为吡啶-2-甲醇的衍生物（1 分）
$M_L = 1.01 + (102.9/20.12\% - 102.9)/3 = 137.2\ g\cdot mol^{-1}$（1 分）
而吡啶-2-甲醇摩尔质量为 109.1，与 L 相差两个 CH_2 基团。考虑该配体难以被氧化，故该结构为三级醇最为合适：



（1 分）

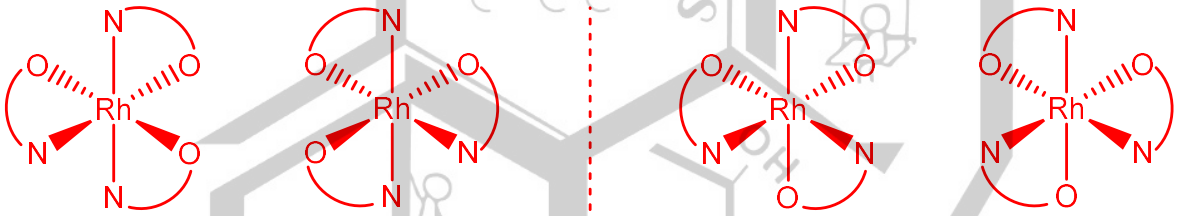
7-1-2 考虑光学异构，配合物 **A** 共有多少种异构体？

7-1-2 4（1 分，经式与面式异构体及其对映体）

7-2 配合物 **A** 的异构体可分为 $\mathbf{A_1}$ 和 $\mathbf{A_2}$ 两类，$\mathbf{A_2}$ 类异构体的所有配体化学环境都相同，$\mathbf{A_1}$ 类异构体的所有配体化学环境都不同。将高碘酸钠加入 $\mathbf{A_1}$ 的水溶液中反应，溶液颜色从苍黄变为深紫，将产物萃取到二氯甲烷中，引入 SbF_6^- 离子后可以结晶，产生一种深紫色的 1:1 型盐 **B**。试图对 $\mathbf{A_2}$ 进行同样的反应，产物却只能短暂存在，无法分离出相应于 **B** 的产物。写出 **B** 的化学式(配体用 **L** 表示)。

7-2 $[RhL_3][SbF_6]$（2 分）

7-3-1



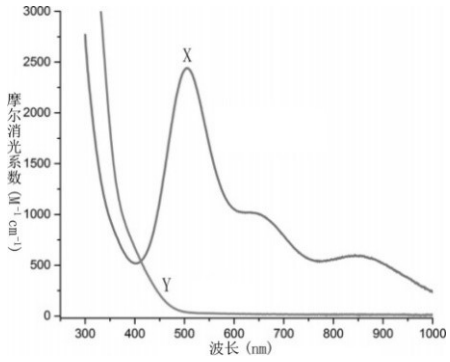
（每个 1 分）

488-3-2 对比两类配合物的结构，解释由 $\mathbf{A_1}$ 能得到可分离的产物 **B** 而 $\mathbf{A_2}$ 不能的原因。

7-3-2 Rh(III)为 d^6 低自旋电子构型，**A** 被氧化的难易程度取决于 t_{2g} 轨道的能级高低（1 分）
t_{2g} 轨道为平面型，$\mathbf{A_1}$ 中三个具有强烈 π 给电子效应的氧原子位于同一平面内，这使得 $\mathbf{A_1}$ 的 t_{2g} 轨道能级发生分裂，其中一个能量显著高于另外两个，该轨道上的电子更易失去（1 分）
而 $\mathbf{A_2}$ 中氧原子对三个 t_{2g} 轨道的作用相同，无此效应（1 分）

思考题 下图为 $\mathbf{A_1}$ 和 **B** 的紫外–可见光谱吸收曲线，试指出 **X** 和 **Y** 中哪一条对应 $\mathbf{A_1}$，哪一条对应 **B**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Y 对应 A_1，**X** 对应 **B**
吸光系数为四位数，对应荷移跃迁的范围

第 489 题 （9 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第5题

489-1 碱式碳酸铅（1 分）

489-2 写出 **A~F** 的化学式。

489-2 **A** Pb **B** $Pb(NO_3)_2$ **C** $Pb(OH)_2$ **D** $NaPb(OH)_3(Na_2Pb(OH)_4)$
E：PbO_2 **F** PbO（**A**～**C** 每个 1 分，**D**～**F** 每个 0.5 分）

489-3 写出 **D** 与氢氧化钠和次氯酸钠反应，得到 **E** 的反应方程式。

489-3 $Pb(OH)_3^- + ClO^- = PbO_2 + Cl^- + H_2O + OH^-$（1.5 分）

489-4 黄色 **F** 在温度较低时会转变为另外一种晶型，晶型的转变是熵增还是熵减过程？

489-4 熵减（1 分）

489-5 《本草纲目》记载，胡粉有毒，参与生产的工人“必食肥猪犬肉”。请解释为什么食用肉类能减缓胡粉中毒。

489-5 肉类富含蛋白质，蛋白质中的巯基可与铅离子结合(答重金属离子使蛋白质变性亦可)（1 分）

第 490 题 （11 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第7题

490-1 总反应方程式：**A** + $4CO_2$ = **D** + 2CO（1 分）反应条件：THF，–30℃
底物和产物可以写成结构简式，不写反应条件扣分，其他氧化剂不得分

B **C** **D**

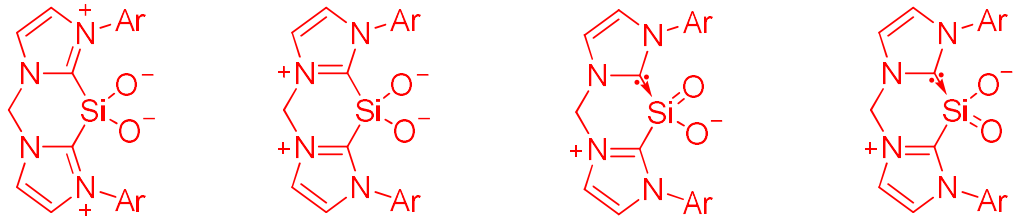
（每个 1 分）

490-2 写出 **A**～**D** 中硅元素的氧化数和配位数。

490-2 氧化数：0，2，4，4；配位数：2，3，4，6（每个 0.5 分）

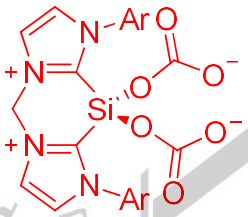
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

490-3 **C** 的共振结构非常多，前两个必须至少写出一个



（2 分，前 2 个结构写出一个得 1 分，其余结构一个 0.5 分）

D 的共振结构之一：



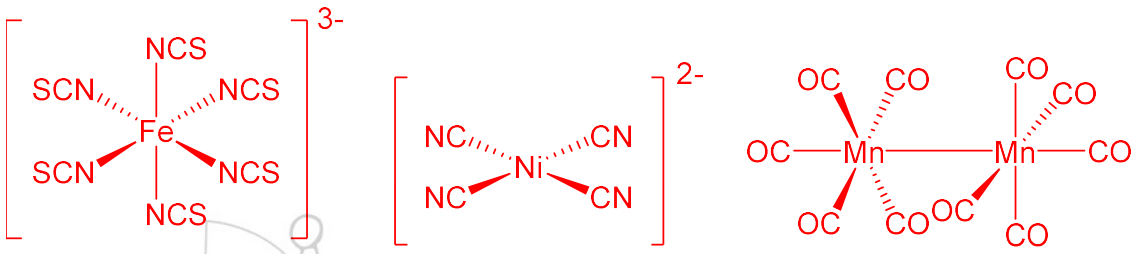
（1 分）

CHEMY

第 491 题 （11 分）

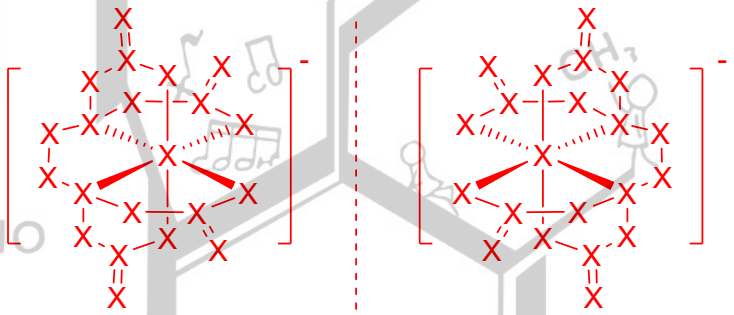
来源：第5届 Chemy联赛 • 原第2题

491-1

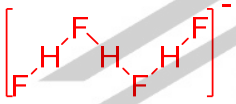


（每个1分）

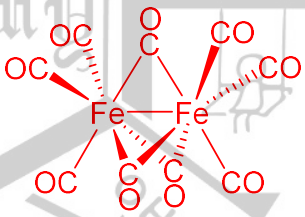
491-2



（2分，未画出对映异构体扣1分）

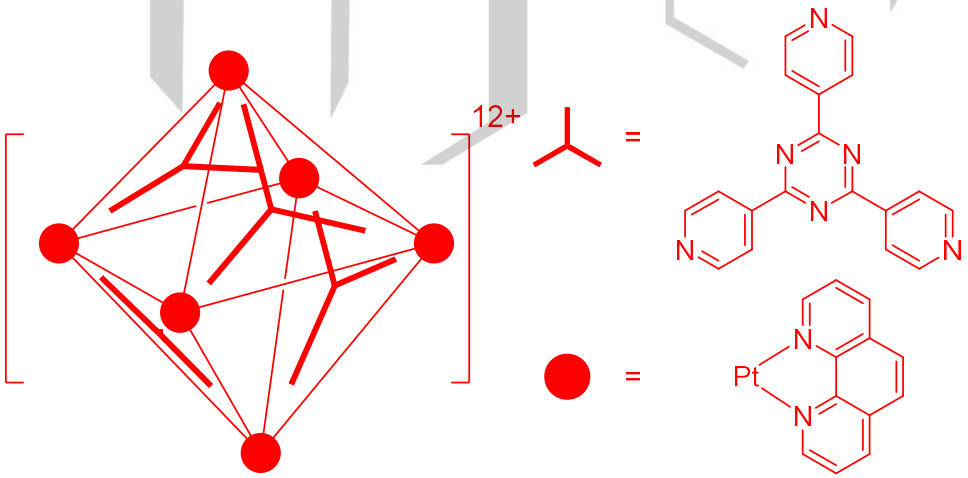


（1分）



（2分）

491-3



（3分）

正确表达出此结构即可得分，无需标出电荷，画出邻二氮菲配位不扣分，Pt为+2价，因此为平面四方形配位，无需表达出Pt的配位结构只需画出骨架即可。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 492 题 （10 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第4题

492-1 $HClO_4$（1 分）

492-2 在 **X** 的两种∠O-Cl-O 键角中，哪一种键角为 112.8°？简述原因。

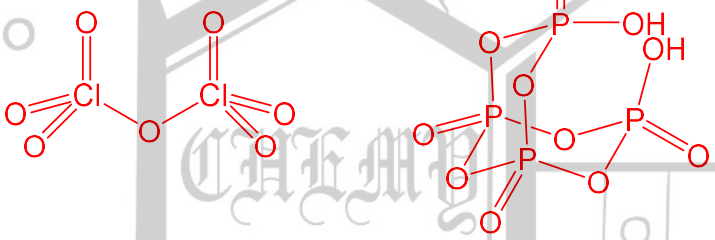
492-2 两个非羟基氧与氯之间的键角为 112.8°（1 分）
原因：羟基氧与氯形成的键为单键，因此这对成键电子与其他成键电子间的排斥力较弱，故羟基氧-氯-非羟基氧所形成的键角较小，而非羟基氧-氯-非羟基氧的键角较大（1 分）

492-3 分别写出电解 $NaClO_3$ 溶液时，阴阳两极的电极反应方程式。

492-3 阳极：$ClO_3^- + H_2O - 2e^- = ClO_4^- + 2H^+$（1 分）
阴极：$2H^+ + 2e^- = H_2$（1 分）
或阳极：$ClO_3^- + 2OH^- - 2e^- = ClO_4^- + H_2O$
阴极：$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$也得满分。

492-4 分别画出两分子 **X** 与一分子 P_4O_{10} 反应得到的两种产物的结构。

492-4



（各 1.5 分，第二个图不要求立体结构）

492-5 硫酸的酸性弱于 **X**，但实验室中仍可采取用 **X** 的钾盐与浓硫酸反应的方法制备 **X**，简述原因。

492-5 因为高氯酸在加热的条件下可被减压蒸出(答高氯酸可挥发也可得分)（1 分）

492-6 人们已经制得 **X** 的水合晶体 **X**·H_2O。按键型分类，**X**·H_2O 属于哪种晶体？

492-6 离子晶体（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

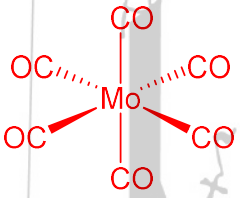
第 493 题 （9 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第1题

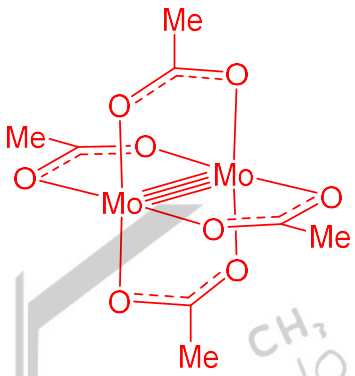
493-1 [Kr]$4d^5 5s^1$（1分）

493-2 画出 **X** 和 **A** 的结构并写出 **B** 的化学式。

493-2 **B**是$K_4Mo_2Cl_8$（1分）



（1分）



（1分）

493-3 经测定发现 **B** 的阴离子不是 D_{nd} 点群的，而是空间阻碍看似更大的 D_{nh} 点群，为什么？

493-3 D_{4d}点群是全交错式构象，D_{4h}点群则对应全重叠式构象，显然后者位阻较大（1分）
但如果采取全交错式构象，钼钼间δ键无法重叠，导致键级更小，能量损失较大（1分）
两种因素共同作用，后者占主导，导致配合物采取了D_{4h}点群构型

493-4 **Z** 同族的下一周期元素也形成类同 **B** 的化合物 **C**，但 **C** 稳定性较低，即使在-78℃也与 HCl 快速反应放出气体，为什么？

493-4
周期数更高的W的高氧化态稳定性较Mo更大，导致相应的W(II)化合物较Mo(II)化合物更易被氧化（2分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 494 题 （15 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第3题

494-1 **X** 代表的元素是 Au（0.5 分），$AuCl_4^-$中 Au 为 dsp^2 杂化（0.5 分）

（1 分）

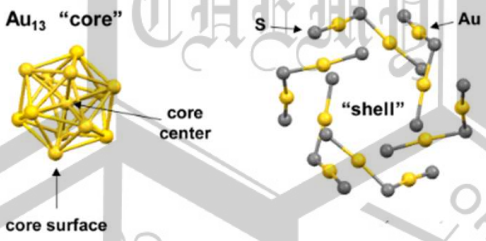
494-2 用 $\mathbf{XA}_n^-$、**X** 的第五周期同族元素 **Y** 的乙酸盐、硫醇(HSR)、过量硼氢化钠等于四氢呋喃中反应，可以得到 $\mathbf{BA}_4^-$与阴离子$[\mathbf{X}_{22}\mathbf{Y}_3(SR)_{18}]^-$。写出该反应的方程式。

494-2 $36HSR + 35BH_4^- + 44AuCl_4^- + 6Ag^+ = 35BCl_4^- + 2[Au_{22}Ag_3(SR)_{18}]^- + 36Cl^- + 88H_2$（2 分）

494-3 用硫醇、硼氢化钠等与 $\mathbf{XA}_n^-$反应得到一种 **X** 原子簇阴离子$[\mathbf{X}_{25}(SR)_{18}]^{n-}$。它的结构可以以如下方式描述：该阴离子含有 I_h 对称性的正二十面体 $\mathbf{X}_{13}$ 核心，外层包含 6 个 $\mathbf{X}_2(SR)_3$ 单元，这些单元中 **X**、S 均共面。6 个单元分别分布在 $\mathbf{X}_{13}$ 核心的三条两两正交的 C_2 轴上，且一个单元内两个 **X** 原子间的连线与同一 C_2 轴上 $\mathbf{X}_{13}$ 核心的棱异面正交。整个阴离子有对称中心。

494-3-1 将内 4 层的 $\mathbf{X}_{13}$ 核心视作一层，外层的若干 $\mathbf{X}_2S_3$ 单元视作一层，请分层表达该阴离子的结构，无需表示出 R 基。

494-3-1



（每个 2 分）

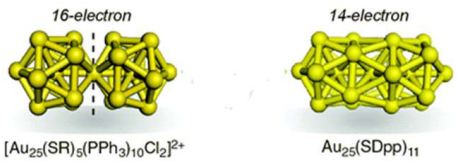
494-3-2 写出该阴离子中$[\mathbf{X}_{25}S_{18}]$簇所属的点群。

494-3-2 T_h 点群（1 分）

494-4 原子簇$[\mathbf{X}_{25}(SR)_5(PPh_3)_{10}Cl_2]^{2+}$和 $\mathbf{X}_{25}(SR)_{11}$ 中，簇核心结构均基于两个共用顶点的二十面体构建，两原子簇对应所属点群分别为 D_{5h} 与 D_{5d}。

494-4-1 已知 **X** 在其中只形成、且在空间位置合适的情况下一定会形成三中心键。画出这两种簇核心的异构体的结构。

494-4-1



（每个 2 分）

494-4-2 后者更缺电子（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

表现为其形成了更多的三中心键，共用电子数增加（1 分）

第 495 题 （23 分）

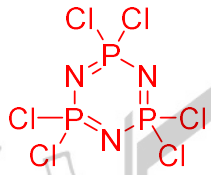
来源：第7届 Chemy联赛 • 原第1题

495-1 **A** H **B** N **C** P **D** Cl **E** Zn（每个 1 分）

化合物 **X** 仅含 **B**、**C**、**D** 三种元素，具有一个六元环，**B** 原子均为二配位，**C** 原子均为四配位，同种原子的化学环境均相同。

495-2 画出 **X** 分子的结构简式。

495-2



（2 分）

495-3 以 **X**、盐 **Y** 和盐 **Z** 为原料，在 700°C 加热，合成了一种仅含 **B**、**C**、**D**、**E** 四种元素的化合物 **W**，此化合物中 **B** 和 **D** 均呈现最低负氧化态，而 **C** 和 **E** 均呈现常见的最高正氧化态。**W** 中 **B** 和 **D** 的质量分数分别为 27.19%和 5.73%。

495-3-1 通过计算确定此化合物 **W** 的化学式。

495-3-1 设化学式为 $Zn_xP_yN_zCl_w$，则：$2x + 5y = 3z + w$ （0.5 分）

$xM(Zn) + yM(P) + zM(N) + wM(Cl) = M$（0.5 分）

$ZM(N) / M = 27.19\%$（1 分）

$wM(Cl) / M = 5.73\%$（1 分）

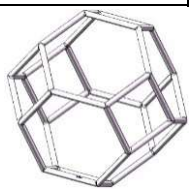
求得：$x : y : z : w = 7 : 12 : 24 : 2$

W 化学式为 $Zn_7P_{12}N_{24}Cl_2$（1 分）

495-3-2 已知盐 **Y** 的阴阳离子均为简单离子，而盐 **Z** 的阳离子为四面体型离子，阴离子为简单离子，写出合成 **W** 的化学反应方程式。

495-3-2 $4P_3N_3Cl_6 + 7ZnCl_2 + 12NH_4Cl \rightarrow Zn_7P_{12}N_{24}Cl_2 + 48HCl$（2 分）

495-4 对 **W** 的晶体结构分析发现，**W** 呈现出类似于沸石的笼状结构，若只看 **C** 原子，则 **C** 原子形成如右图所示的截角八面体笼，笼与笼之间共面连接，进而形成无限扩展的三维结构，**D** 近似处于截角八面体笼的中心位置，**E** 原子也处于截角八面体笼的内部，呈现四面体型配位结构。



495-4-1 只看 **B** 和 **C** 两种原子，写出 **B** 的配位数、**C** 的配位数和 **C** 配位多面体的连接方式。

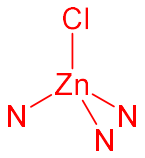
495-4-1 2（0.5 分），4（0.5 分），共顶点连接（1 分）

495-4-2 截角八面体笼的中心被 **D** 占据的百分比是多少？

495-4-2 100%（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

495-4-3



（2 分）

sp^3 杂化（1 分）

495-4-4 若上述截角八面体笼中，相邻两顶点间距离均为 291 pm，计算 **W** 的密度。

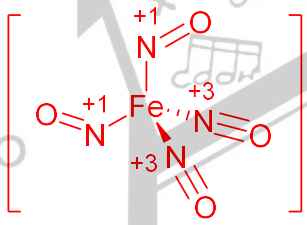
495-4-4 $a = 4 \times 291\ \text{pm} / \sqrt{2} = 823\ \text{pm}$（1 分）

$D = ZM / N_A a^3 = 3.68\ \text{g·cm}^{-3}$（2 分）

第 496 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第2题

496-1



顺磁性

共 5 分，立体结构示意图 2 分，每个氧化态 0.5 分，顺磁性 1 分。

496-2 电中性配合物 **X** 是 $Ni(CO)_4$ 的等电子体，其配体只有 NO 和 CO 中的一种或两种。写出 **X** 可能的化学式。

496-2 $Cr(NO)_4$ $Mn(NO)_3(CO)$ $Fe(NO)_2(CO)_2$ $Co(NO)(CO)_3$

（每个 0.5 分，共 2 分）

第 497 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第4题

497-1

（每个 1 分）

497-2 类似的，对于无机化学反应机理，人们提出亲核亲电的反应类型。根据 *Swain-Scott* 亲核性指标，以甲醇等质子溶剂为溶剂，卤族元素负离子亲核性顺序如下：$I^- > Br^- > Cl^- > F^-$。然而，在极性非质子溶剂中，这个顺序颠倒了：$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$。简要说明为什么会存在这种

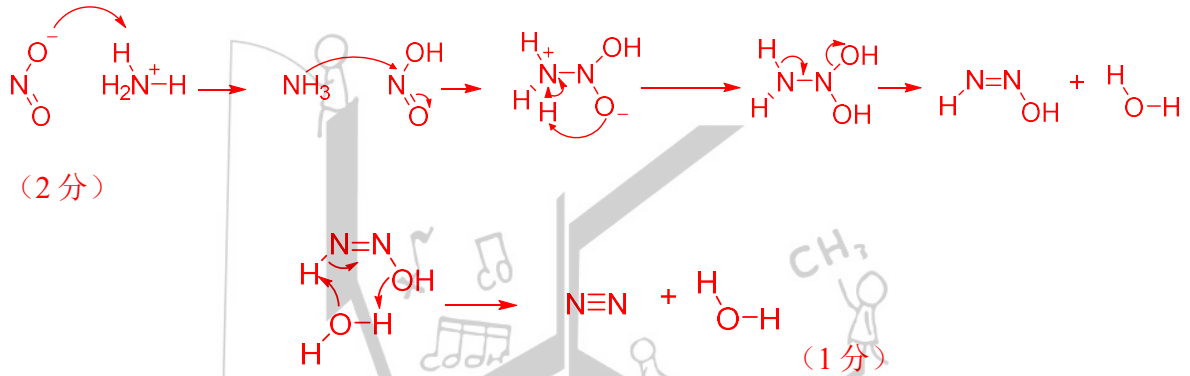
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

现象。

497-2 在质子溶剂中，周期低的卤素负离子的碱性较强，由于质子和阴离子作用，溶剂化作用也较强，导致亲核性被削弱。（1 分）这同样也符合可极化性的规律，阴离子半径越大、可极化性越大，则亲核性越强。然而，在极性非质子溶剂中，溶剂化作用较弱，因此这个顺序颠倒。（1 分）

497-3 类比于有机化学反应机理，预测亚硝酸铵热分解的产物并写出反应机理。

497-3 N_2 和 H_2O（1 分）



（2 分）

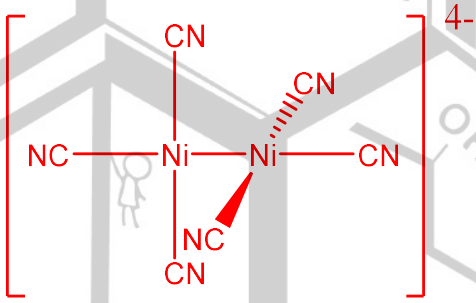
（1 分）

其他合理答案均可得分。

第 498 题 （10 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第7题

498-1 **A** $NiCl_2$ **B** $K_2[Ni(CN)_4]$ **C** $K_4[Ni_2(CN)_6]$ **D** K_2NiF_6 **E** O_2（每个 1 分）



（2 分）

498-2 配合物 **M**$(acac)_2(H_2O)_2$ 在脱水以后可以得到一种三核配合物 **F**，写出 **F** 的化学式。

498-2 $[Ni(acac)_2]_3$（1 分）

498-3 向 **A** 溶液中滴加硫化铵溶液可以得到黑色沉淀 **G**。该沉淀可以溶于强酸，将该沉淀静置一段时间，发现该沉淀无法用大多数酸溶解而能溶于硝酸。写出 **G** 的化学式并试解释为何会有上述现象发生。

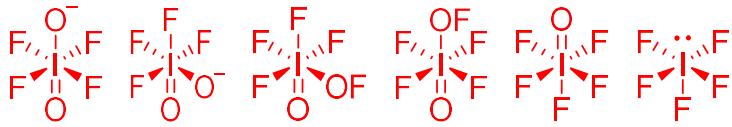
498-3 NiS（1 分）用此法制得的 NiS 最初为 α-NiS，静置一段时间后自发转变为更加稳定的 β-NiS。（1 分，答出“晶型转换”即可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 499 题 （10 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第4题

499-1



（各 1 分）

499-2 人们认为，生成 **A** 和 **B** 的反应分两步进行，其中第一步的产物为盐 **A** 和 **B** 的对应酸，第二步为中和反应。分别写出两步反应的方程式。

499-2 $CsIO_4 + 6HF \rightarrow HOIOF_4 + CsHF_2 + 2H_2O$（1 分）
$HOIOF_4 + CsHF_2 \rightarrow CsOIOF_4 + 2HF$（1 分）
H_2O 写成 H_3OHF_2 也可得分，$CsOIOF_4$ 写成 $CsIO_2F_4$ 等形式也可得分。

499-3 写出 **A**(或 **B**)和磺酰类化合物 $ClOSO_2F$ 反应的方程式。

499-3 $CsOIOF_4 + ClOSO_2F \rightarrow ClOIOF_4 + CsSO_3F$（2 分）

第 500 题 （8 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第6题

500-1 **A** Au **B** Pt **C** Pd（每个 1 分）
$Au + HNO_3 + 4HCl = HAuCl_4 + NO + 2H_2O$（1 分）

500-2 用氯化铵沉淀 **B** 离子的时候，由于形成的盐微溶，导致 **B** 离子常沉淀不完全，这时应该怎么办？

500-2 加入硫酸铵等其他可溶性并且不会引发更多反应的铵盐，利用同离子效应进一步降低溶解度（1 分）

500-3 **C** 的氯化物的水溶液可以定性检验一种无色无味无毒的还原性气体，写出检验反应的化学方程式。

500-3 $H_2 + PdCl_2 = Pd + 2HCl$（1 分）

500-4 为何 **C** 的海绵状单质近年来被称为“工业新秀”？

500-4 海绵状固体比表面积大，（1 分）Pd 的配位活性强，（1 分）使得它催化活性高，并且几乎是广泛的催化剂，在有机合成、废气处理、材料研发等多方面都有着应用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 501 题 （11 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第3题

501-1 $n(Co^{3+}) = 0.01525\ mol\ L^{-1} \times 24.52\ mL = 3.739 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）
$M(\mathbf{X}) = 0.1000\ g / (3.739 \times 10^{-4}\ mol) = 267.4\ g/mol$（1 分）
减去一个 Co 的原子量，可知剩余的摩尔质量为 6 个 NH_3 和 3 个 Cl^-。
故 X 的化学式为$[Co(NH_3)_6]Cl_3$（2 分）

501-2 将 **X** 在氮气中加热至 300°C 分解，得到的气体产物仅有两种。写出分解反应的方程式。

501-2 $6[Co(NH_3)_6]Cl_3 = 6CoCl_2 + N_2 + 6NH_4Cl + 28NH_3$（2 分）

501-3 将501-2中得到的分解产物冷至室温并暴露在空气中久置，能观察到什么现象？解释原因。

501-3 蓝色固体变成粉色（1 分）
无水 $CoCl_2$ 为蓝色，在空气中会吸水，逐渐生成粉色的 $CoCl_2 \cdot 6H_2O$（1 分）

501-4 在不同气氛下 **X** 的分解情况有所不同。将 **X** 在 1 atm 的氮气中加热至 370°C，得到的差热曲线有两个吸热峰，分别位于 280°C 和 341°C 附近；而在 3 atm 的氨气中加热至 370°C 却只得到一个位于 300°C 附近的吸收峰。

501-4-1 写出 341°C 附近发生的化学反应方程式。

501-4-1 $NH_4Cl = NH_3 + HCl$（1 分）

501-4-2 请解释两种气氛下差热曲线不同的原因。

501-4-2 三氯化六氨合钴的分解和氯化铵的分解都是生成氨气的反应，生成物氨气的分压增大，不利于分解反应的进行，因而分解温度升高。（2 分）

第 502 题 （10 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第5题

502-1 C_{50}有50个π电子，由$2n + 2 = 50$得$n = 24$，具有球芳香性（1分）

502-2 判断 $B_{12}H_{12}^{2-}$是否具有球芳香性。

502-2 由于$B_{12}H_{12}^{2-}$不具有由p轨道肩并肩形成的大共轭体系，因此不具有球芳香性（2分）。
或答：由于$B_{12}H_{12}^{2-}$不具有由p轨道肩并肩形成的大共轭体系，因此该理论不适用于此离子（2分）。
利用其它的理论进行预测并给出合理的理由，也可得2分；
若答“具有球芳香性”并列出$2n + 2 = 0$，$n = -1$，也可得2分；但仅答具有球芳香性而无解释者不得分。

502-3 简要解释为何制备富勒烯时出现 C_{50}、C_{60} 等物质的强峰而未出现含有更多的碳原子数富

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

勒烯的强峰。

502-3
通过脉冲激光或放电制备富勒烯的反应属于自由基反应，所以能够得到许多副产物，由于发生“多聚”时能生成笼更小却稳定的C_{50}和C_{60}，因此大笼产物的含量比较低。（2分）
只要答出“自由基反应产率不高”、“C_{50}和C_{60}笼较小”或“产生C_{50}和C_{60}需要的自由基碎片数较少”中任一关键词即可得2分。
无上述关键词，但指出C_{50}和C_{60}相较于其他更大的富勒烯“更稳定”，也可得1分。
若考生给出其他合理解释，也可酌情得1分。

502-4-1
非晶态石墨蒸汽在脉冲激光或放电制备方法中形成的非晶态石墨中芳香性的小分子较少。（2分）根据游效曾院士的理论，难以形成$K(4n+2)$预测含量较低的物种。而前种制备方法石墨蒸汽中具有较多的芳香性小分子，所以其产量较高。
若考生能给出其他合理解释，也可酌情得分。

502-4-2 据此理论，在前种制备方法中 C_{50}、C_{60} 和 C_{70} 相对丰度的大小应该为何种次序？简要解释原因，假设每一条生成途径所能生成的产物数量相同。

502-4-2
根据该理论C_{60}可由30分子乙烯，10分子苯（0.5分）或6分子萘（0.5分）聚合而成；C_{70}可由7分子萘（0.5分）或5分子蒽（菲）（0.5分）聚合而成；C_{50}仅可由5分子萘（0.5分）聚合而成。根据以上分析，生成C_{60}的途径最多而生成C_{50}的途径最少，因此丰度大小次序为$C_{60} > C_{70} > C_{50}$（0.5分）。
共3分。不将乙烯计入在内，而得出$C_{70} > C_{60} > C_{50}$，也可得分。
下表可供参考：

Table.1 Stable carbon clusters predicted by $K(4n+2)$ rule

n	$4n+2$	cluster frame-work analogies	No. of carbon in the stable clusters $K(4n+2)$																	
			$K=1$	2	3	4	5	6	7	···	10	···	12	···	18	···	30	···	54
0	2	ethylene *	2	4	6	8	10										60		
1	6	benzene+	6	12	18	24	30		···		60								
2	10	naphthalene	10	20	30	40	50	60	70	···			120	···	180	···	300	···	540
3	14	phenanthrene or anthracene	14	28	42	56	70	84	98	···									

Note: * although ethylene is not aromatic, it has stable π bond

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 503 题 （14 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第6题

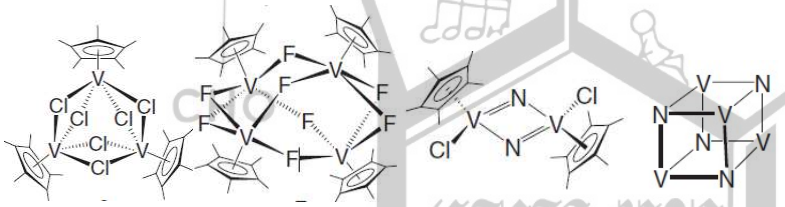
503-1 不妨先考虑不含氟的情况，设其化学式为VX_4
可列式：
$1.000/(50.94 + 4 \times M) = 2.605/(4 \times 107.9 + 4M)$
解得：$M = 46.56\ g \cdot mol^{-1}$（1分）
即卤素的平均摩尔质量为$46.56\ g \cdot mol^{-1}$。注意到：
$(35.45 \times 3 + 79.90) / 4 = 46.56$（1分）
因此X的化学式为VCl_3Br（1分）
副产物为NaBr（1分）

503-2 给出制备 **D** 的化学反应方程式。

503-2 $2V_2N_2Cl_2(C_{10}H_{15})_2 + 4Na = V_4N_4(C_{10}H_{15})_4 + 4NaCl$（1分）

503-3 给出电中性配合物 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构，计算 **A** 中心原子的价电子总数。

503-3



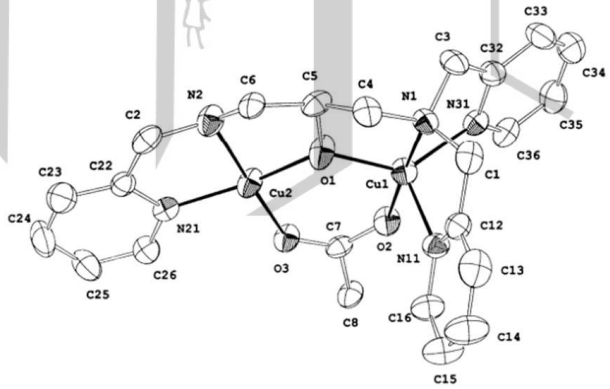
V=V($C_{10}H_{15}$)（每个2分）

$2 + 2 \times 4 + 6 = 16$（1分）

第 504 题 （13 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第1题

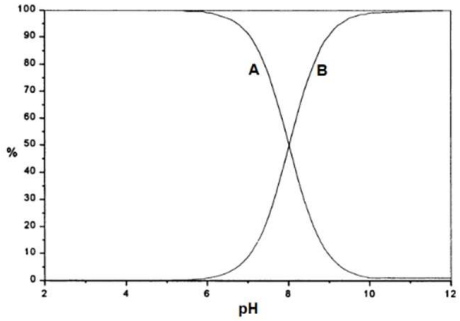
504-1-1



（3 分）

504-1-2 将该配离子的盐溶于水，则溶液中仅存在两个 Cu^{2+}配位数一致的双核配合物，且其中两种主要配离子物种的浓度关系随 pH 关系如下图所示。画出 **A** 和 **B** 的结构并指出 pK_a(**A**)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



504-1-2 pK_a(**A**) = 8（1 分）

（每个 1 分）

CHEMY

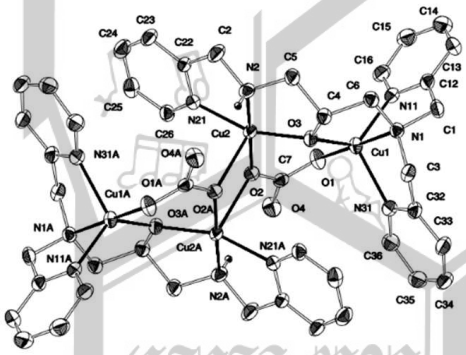
504-2

（2 分）

504-3 向 **C** 的溶液中通入 CO_2，则得到二价四核配离子 **D**，该配合物中所有 Cu^{2+}配位数和配位构型相同，且仍保留了 Cu^{2+}-HTPPNOL 配合物骨架的结构特点。**D** 中存在三个氧原子的化学环境与配位数均各不相同的碳酸根配体，不存在 O-H 键，且配离子整体存在对称中心。

504-3-1 画出 **D** 的结构。

504-3-1



（2 分）

504-3-2 写出由 **C** 反应生成 **D** 的化学方程式。

504-3-2 $2[Cu_2(TPPNOL)(OH)_2]^+ + 2CO_2 = [Cu_4(TPPNOL)_2(CO_3)_2]^{2+} + 2H_2O$（1 分）

504-4 测量配合物的结构最重要的是获得其晶体结构数据，这往往需要选取合适的溶液体系，减小配离子在溶液中的溶解度并得到质量较好的晶体。若需要测量 **D** 的晶体结构，试根据上述信息提出一条策略并作出简要解释。

504-4 使用较大的阴离子，如 ClO_4^-等。（1 分）根据巴索洛规则，大阴离子与大阳离子组成的晶体溶解度更小。（1 分）

第 505 题 （10 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第2题

505-1 Po（0.5 分） $[Xe]4f^{14}5d^{10}6s^26p^4$（0.5 分）

505-2 **A** PoO_2 **B** $PoCl_4$ **C** Cl_2 **D** H_2 **E** $PoCl_2$ **F** H_2Po（写成 PoH_2 也可） **G** K_2Po（每个 1 分）

505-3 写出镀有 **M** 的镁片溶于稀盐酸，得到 **F** 的化学反应方程式。

505-3 $Mg + Po + 2HCl = MgCl_2 + H_2Po$（1 分）

505-4 实际上，**M** 溶于盐酸所得到的 **E** 溶液并不能长期稳定存在，而是会逐渐转化为含 **B** 的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

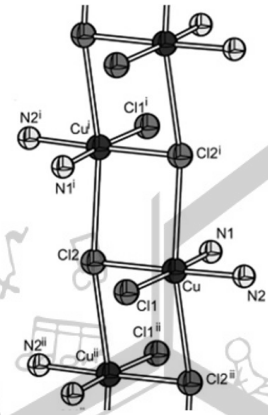
溶液。请简述这一转化是如何发生的。

505-4 Po 发生 α 衰变分解水产生臭氧、过氧化氢等氧化剂，进而将 Po(II)氧化为 Po(IV)。（1 分）仅答出衰变，得 0.5 分。

第 506 题 （15 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第1题

506-1 参考图形如下：



（3 分）

只要指明氢键为 N—H···Cl 即可得（1 分）

506-2 纯净的 NO 为无色物质，但 NO 液体或晶状 NO 固体往往呈现出淡蓝色，请解释原因。

506-2 蓝色是由于含有微量有强显色的 N_2O_3（2 分）而引起的。
仅答出有杂质，得 1 分。

506-3 纸浆厂废液中的硫含量可以通过硫离子选择电极使用标准加入法测定。若向 10.0 mL 样品中加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为-216.4 mV；若向 10.0 mL 样品中加入 1.00 mL 的 0.030 mol/L 的硫离子标准溶液，然后加水稀释至 25.0 mL，测得电位读数为-224.0 mV。计算样品中硫离子的浓度。

506-3 由 $-0.2164 = E^{\ominus} - (0.0591/2)\ \lg(10.0[S^{2-}]/25.0)$（1 分）
和 $-0.2240 = E^{\ominus} - (0.0591/2)\ \lg(10.0[S^{2-}]/25.0 + 0.0012)$（1 分）
解得：$[S^{2-}] = 3.7 \times 10^{-3}$ mol/L（2 分）

506-4 过氧化氢与饱和硫代硫酸钠在水溶液中按摩尔比 2 : 1 反应，生成连三硫酸钠与盐 **A**；连三硫酸钠溶液在酸性条件下不稳定，会缓慢分解产生一种沉淀、一种氧化物与盐 **A**(产物摩尔比 1 : 1 : 1)。请写出盐 **A** 的化学式，并写出以上两个化学反应的方程式。

506-4 Na_2SO_4（1 分）
$4H_2O_2 + 2S_2O_3^{2-} = S_3O_6^{2-} + SO_4^{2-} + 4H_2O$（1 分）
$S_3O_6^{2-} = SO_4^{2-} + SO_2 + S$（1 分）

506-5 化合物 $CaTiO_3$ 为钙钛矿结构，但与之化学式相似的 $FeTiO_3$ 却很难形成相似的结构，请解释原因。

506-5 Fe^{2+}的半径较小，与 O^{2-}的半径相差较大，无法容纳 12 个 O^{2-}配位（2 分）
从极化能力角度考虑也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 507 题 （12 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第4题

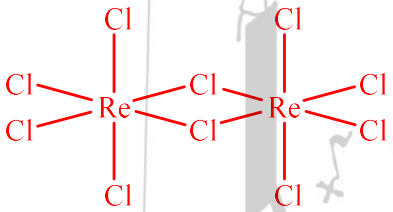
507-1 **A** $HReO_4$ **B** NH_3 **C** NH_4ReO_4 **D** ReO_2
E K_2ReCl_6 **F** Ag_2ReCl_6 **G** Re_2Cl_{10} **H** Re_3Cl_9（每个 1 分）

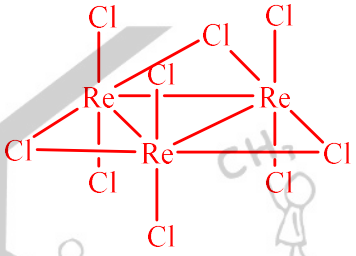
507-2 写出 **C** 直接加热分解的化学反应方程式和 **A** 被还原得到 **E** 的化学反应方程式。

507-2 $2NH_4ReO_4 = N_2 + 2ReO_2 + 4H_2O$（1 分）
$2HReO_4 + 14HCl + 6KI = 2K_2ReCl_6 + 3I_2 + 2KCl + 8H_2O$（1 分）

507-3 画出 **G** 和 **H** 的结构示意图。

507-3



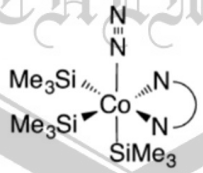


（每个 1 分）

第 508 题 （6 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第6题

508-1



（1 分）

b) （1 分）

508-2 分别写出 **A** 和 **C** 中钴的氧化态。

508-2 +3（0.5 分） +3（0.5 分）

508-3 写出完成一个催化循环所发生的总反应的方程式。

508-3 $N_2 + 6Na + 6Me_3SiCl = 2N(SiMe_3)_3 + 6NaCl$（2 分）

508-4 该反应所生成的 $N(SiMe_3)_3$ 需用酸性水溶液处理才能使氮转化为可被利用的形态，写出这一过程的反应方程式。

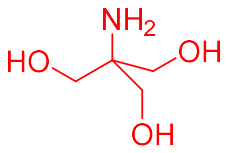
508-4 $2N(SiMe_3)_3 + 3H_2O + 2H^+ = 2NH_4^+ + 3(Me_3Si)_2O$（1 分）
写成 Me_3SiOH 也可得分。但实际上该化合物容易脱水，因此实验条件下得到的为分子间脱水的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 509 题 （14 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第2题

509-1-1



（2 分）

509-1-2 将 0.600 g 物质 **A** 溶于 15 mL 水中，同时加入 0.550 g 的 V_2O_5，室温搅拌 24 小时后过滤，将滤液静置 2 天可以得到 0.605 g 的橘红色晶体 **B**，产率为 59.21%(以 V 记)，已知该晶体中含氧量为 43.54%，其中存在有 10 个 V，并且均为+5 价，通过计算给出 **B** 的分子式。

509-1-2 计算可得 **B** 中 V : O = 1 : 4.6（1 分）
推知质子化的 **A** 应为晶体 **B** 中存在的阳离子（0.5 分）
由电荷守恒可求得晶体 **B** 中存在 6 个质子化的 **A**（0.5 分）
因此该配合物的化学式为$(H_3NC(CH_2OH)_3)_6V_{10}O_{28}$（1 分）

509-1-3 该多钒负离子的结构十分有趣，其中每个钒均为六配位，且存在有 2 个六配位氧，已知钒最多链接有一个端基氧，其余均为二配位或三配位，给出二配位与三配位氧的个数比。

509-1-3 由题目中给出的条件可知，结构中存在 2 个六配位的氧，因此该负离子骨架为两个共棱八面体，则有 8 个 V 有端基氧（1 分）
28 个氧中，2 个为 6 配位，8 个为端基氧，根据阴离子配位数与配位原子数之积等于阳离子配位数与配位原子数之积列出关系式可求得二配位的氧有 14 个（0.5 分），三配位的氧有 4 个（0.5 分）
二配位氧 ： 三配位氧 = 7 : 2（1 分）

509-2-1 已知存在一种含有杂原子的笼状多钒酸根，其中 V : O = 3 : 7，非金属元素含量为 46.56%，带 4 个负电荷，但 V 并不是均为最高价且杂原子位于笼的中心，通过计算给出该离子的化学式。

509-2-1 由于该杂原子位于笼的中心， V 为四方锥型配位(由于几何构型限制 O 只能朝向外侧)，可以猜测该离子带有负电荷，也即一非金属离子（1 分）
因此设该物质的化学式为$(V_3O_7)_xN^{4-}$，将 x = 1、2、3、…等分别代入，推知 x = 6 时 N 为 I，该离子的化学式为 $V_{18}O_{42}I^{4-}$（2 分）

509-2-2 已知其中所有的钒均为四方锥型，根据欧拉定理推导出该多钒酸根中存在的面数，不考虑杂原子与 V、O 的配位。

509-2-2 由于每个 V 均为四方锥型配位，因此每个 V 均由一个端基氧进行配位，即顶点数为 42（0.5 分）
再由(42 – 18) : 18 = 4 : 3，因此可以推知每个氧均为三配位（0.5 分）
棱数应为 72（1 分），面数为 32（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 510 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第3题

可知加热 **A** 的质量变化情况依次为−20.13%、−40.24%和+2.98%，而 **B** 的质量变化情况依次为−38.29%和+4.64%(“−”代表的是失重，“+”代表的是增重，以初始质量作为参考)
观察发现 **A** 和 **B** 的最后一次质量变化均为增重，且 **A** 比 **B** 多一次质量变化情况。由此可以推断出 **M** 是一种变价金属，最后一次失重应该是金属氧化物被空气中的氧气氧化了，可能是 Mn、Fe 和 Co 等元素（1 分）
而 **A** 的第一次失重很可能是结晶水的失去(**A** 是从溶液中沉淀制得的，而 **B** 是常见天然矿石)（1 分）
假设 **A** 中有 x 个结晶水，则 $M(\mathbf{A}) = 89.50x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
故 **A** 的第二次失重为 $36.01x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，（0.5 分）第三次增重为 $2.667x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
进一步算出 $M(\mathbf{B}) = 57.48x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
且 **B** 的第一次失重为 $22.01\ x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，（0.5 分）第三次增重为 $2.667x\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（0.5 分）
则可知 $x = 2$ 时有最合理解，此时 **A** 的第二次失重为 $CO_2 + CO$，第三次增重为 1/3O，且 **B** 的第一次失重为 CO_2，第三次增重为 1/3O（1 分）
可设最终残渣为 M_3O_y(因为最后增重为 1/3O)，通过计算可知 M = Mn，（1 分）$y = 4$（1 分）
则 **A** 的化学式为 $MnC_2O_4\cdot 2H_2O$，（1 分）**B** 的化学式为 $MnCO_3$（1 分）

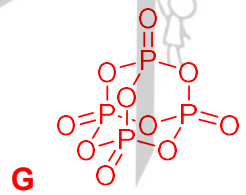
第 511 题 （13 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第4题

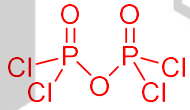
511-1 **A** $Ca_3(PO_4)_2/Ca_5(PO_4)_3(OH)$　**C** P　**E** PH_3　**G** P_4O_{10}　**H** $P_2O_3Cl_4$

511-2 画出 **G** 和 **H** 的结构式。

511-2



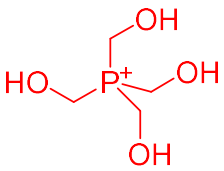
G



H　（每个 2 分）

511-3 将气体 **E** 通入含有 HCl 的甲醛溶液中可以得到一种离子型化合物，给出该化学反应的方程式并画出阳离子的结构。

511-3 $PH_3 + 4HCHO + HCl = P(CH_2OH)_4Cl$（2 分）



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 512 题 （13 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第2题

512-1 由$(M_M + 32.0) / (M_M + 264.1 + 18.0n) = 1 - 0.497$
和 $18.0n / (M_M + 264.1 + 18.0n) = 0.209$（2 分）
解得：$n = 8.07 \approx 8$（1 分）
M 的摩尔质量为 $M_M = 143.6$ g/mol，为 Ce（2 分）
A 为 $Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 8H_2O$
根据结晶颜色和氧化物价态可判断元素为 Ce；若答出 La，该小问得 0 分；若答 Pr、Nd 等元素，该小问只得 1 分。但后续问题中若无其他错误仍可得分。

512-2 写出 **A** 在空气中分解的化学反应方程式。

512-2 $Ce_2(C_2O_4)_3 \cdot 8H_2O + 2O_2 = 2CeO_2 + 6CO_2 + 8H_2O$（2 分）

512-3 通过计算确定 **A** 在氩气中从 500°C 加热至 800°C 时所失去的组分。

512-3 $M_r = 676.2$ g/mol × 4.1% = 27.7 g/mol（1 分）
为一分子 CO（1 分）

512-4 写出 **A** 在氩气中加热至 800°C 所残留的黑色粉末的定性组成？

512-4 为 CeO_2 和 C 的混合物（2 分，全部答出才可得分）

512-5 写出 **A** 在氩气中从 300°C 加热至 500°C 时发生的化学反应的方程式。

512-5 $Ce_2(C_2O_4)_3 = Ce_2O_2(CO_3) + 3CO + 2CO_2$　　$2CO = C + CO_2$
或：$2Ce_2(C_2O_4)_3 = 2Ce_2O_2(CO_3) + 3C + 7CO_2$　　$C + CO_2 = 2CO$
（共 2 分，写出一个方程式可得 1 分，写出 2 个即可得满分。）

第 513 题 （9 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第3题

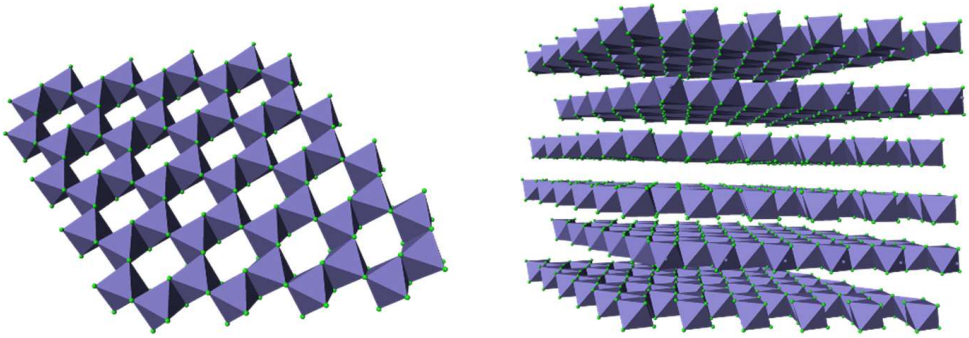
513-1 $Rh_6(CO)_{16} + 12PPh_3 = 3Rh_2(CO)_2(PPh_3)_4 + 10CO$（1 分）

（2 分）

513-2 金属氯化物呈现出各种各样的复杂结构。如以下为某层状金属氯化物的结构示意图，图中的八面体顶点为氯，八面体中心为金属 **A**：

513-2-1 写出该金属氯化物的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



513-2-1 **A**Cl_3（1 分）

513-2-2 金属 **A** 最可能是以下哪种金属？

a) Ba　　b) La　　c) Sn　　d) Cr　　e) Cu　　f) Zn　　g) Sb

513-2-2 d)（1 分）

513-3 配合物 $Ru(CO)_5$ 在室温下不稳定，会很快放出 CO，分解为偶极矩为零的三核配合物 $Ru_3(CO)_{12}$。画出 $Ru_3(CO)_{12}$ 的结构示意图。

513-3

（2 分）

513-4 Fe 与 Ru 为同族元素，在当 M 为 Fe 与 Ru 何者时，$M(CO)_5$ 更易分解为 $M_3(CO)_{12}$？简述判断理由。

513-4 Ru（1 分）

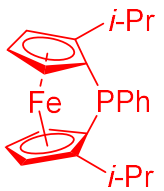
$Fe(CO)_5$ 在室温下稳定而 $Ru(CO)_5$ 在室温下不稳定（1 分）

其他合理解释也可得分。

第 514 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第6题

514-1



（3 分）

514-2 化合物 **1** 有无手性？化合物 **2** 的两个异丙基化学环境是否相同？

514-2 有（1 分）；不相同（1 分）

对化合物 **2** 进行差热分析以测定其热稳定性。化合物 **2** 的差热曲线在 99°C 附近有一吸热

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

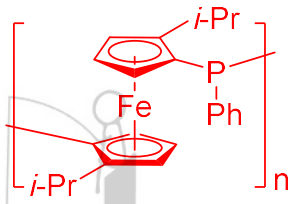
峰，在 220～310°C 有一较宽的放热峰。

514-3 化合物 **2** 在 99°C 处的吸热峰对应的是何种过程？

514-3 熔化（1 分）

514-4 化合物 **2** 在 220～310°C 处的放热峰表明其发生了开环聚合反应，形成了一种链状聚合物。请画出该聚合物的结构简式。

514-4



（2 分，其他合理画法也可得分）

514-5

（1 分）

514-6 有些负离子能对化合物 **2** 的磷原子发生亲核进攻反应，得到开环产物。如将化合物 **2** 的 THF 溶液用 1 当量的 *n*-BuLi 处理，充分反应后加水淬灭，请画出产物的结构简式。

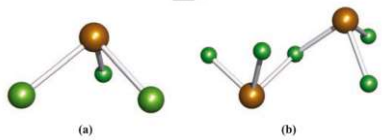
514-6

（1 分）

第 515 题 （24 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第1题

515-1 $[Co(en)_3][SnCl_2F][Sn_2F_5]Cl$（1 分）



（每个 1 分）

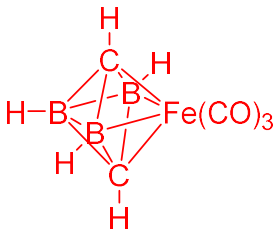
必须突出 Sn 的三角锥结构，否则不得分。

515-2 1,5-$C_2B_3H_5$ 是一种笼状的碳硼烷分子，将 1,5-$C_2B_3H_5$ 与 $Fe(CO)_5$ 按摩尔比 1 : 1 混合加热

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

至 200°C，发生扩笼反应，生成化学式为$(CO)_xFeC_2B_3H_5$的产物。该化合物中不含 C-C 键。指出 x 的值，画出产物$(CO)_xFeC_2B_3H_5$的结构示意图。

515-2 $x = 3$（1 分）



（3 分）

515-3 将二氯二茂钛$(C_5H_5)_2TiCl_2$溶于四氢呋喃，在氮气保护下缓慢滴加环戊二烯钠的四氢呋喃溶液，充分反应后浓缩结晶，析出黑绿色晶体 **X**。元素分析表明 **X** 不含氯。**X** 的 ^{1}H-NMR 谱随温度变化：室温下，**X** 的 ^{1}H-NMR 谱呈现一个单峰；降温至−40°C，该峰分为两个强度比为 1 : 1 的峰；继续冷却到更低温度，其中的一个峰分为强度比为 1 : 2 : 2 的三个峰。写出 **X** 的化学式，解释 **X** 的 ^{1}H-NMR 谱随温度变化的情况。

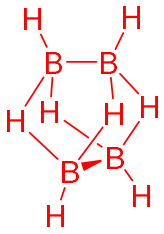
515-3 $Ti(C_5H_5)_4$（1 分）

该配合物的结构为 $Ti(\eta^1\text{-}C_5H_5)_2(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2$；在室温下，配体 $\eta^1\text{-}C_5H_5$ 内通过迅速的互变异构使其用不同的碳原子配位，进而使得其中 5 个氢化学环境相同；并且通过 $\eta^1\text{-}C_5H_5$ 和 $\eta^5\text{-}C_5H_5$ 配位方式的交换，实现四个茂基的化学环境相同。温度降低时，后一种互变异构先被冻结，因此峰分裂为两个；继续降温，第一种互变异构也被冻结，因此峰又分裂为 1 : 2 : 2 三个（2 分）

515-4 硼烷 B_4H_8 的结构符合 *styx* 规则的预测结果，所有的 B 原子的化学环境均相同。指出其中 s (BHB 3c-2e 键数)，t (BBB 3c-2e 键数)，y (BB 2c-2e 键数)，x (BH_2 端基数)的值，并画出其结构。

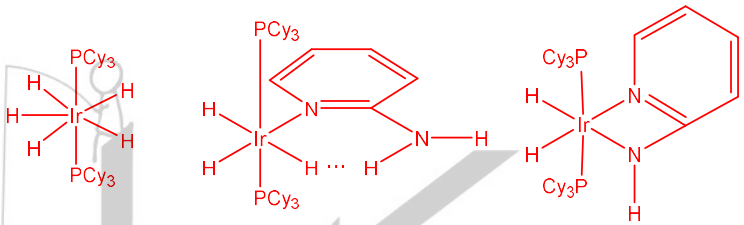
515-4 $s = 4$（0.5 分），$t = 0$（0.5 分），$y = 2$（0.5 分），$x = 0$（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

515-5-1



（共 4 分，每个结构 1 分，**B** 中的氢键 1 分）

515-5-2 分别标出 **A**、**B**、**C** 中 Ir 的氧化态。

515-5-2 分别是+5、+3、+3（1 分，错一个扣 0.5 分，错两个不得分）

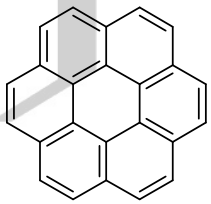
515-5-3 **B** 热分解生成 **C** 的反应为一级反应，其半衰期为 $t_{1/2}(298\ \mathrm{K}) = 3.3 \times 10^4\ \mathrm{s}$，$t_{1/2}(353\ \mathrm{K}) = 5.7 \times 10^2\ \mathrm{s}$。计算 **B** 热分解的活化能。

515-5-3 $k_1 = \ln 2 / t_{1/2}(298\mathrm{K}) = 2.10 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$（0.5 分）
$k_2 = \ln 2 / t_{1/2}(298\mathrm{K}) = 1.22 \times 10^{-3}$（0.5 分）
由阿伦尼乌斯公式得 $E_a = 65\ \mathrm{kJ/mol}$（1 分）

515-6 对于下图所示六苯并苯分子，其 π 电子量子化的能级满足下式：

$$E_n = \frac{n^2h^2}{8\pi^2 m_e R^2}$$

式中量子数 $n = 0, \pm1, \pm2...$；R 为环的半径，六苯并苯的 $R = 368\ \mathrm{pm}$；电子质量 $m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$；普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$。写出六苯并苯中含有的大 π 键，电子由 HOMO 轨道跃迁到 LUMO 轨道所吸收的波长(保留两位有效数字)。六苯并苯呈现淡黄色，请利用计算结果说明这一现象。



515-6 π_{24}^{24}（0.5 分）
根据 E_n 的公式可知，该跃迁是 $n = 6$ 到 $n = 7$ 的跃迁（0.5 分）
$\Delta E_n = (7^2 - 6^2)h^2 / 8\pi^2 m_e R^2 = 5.86 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$（1 分）
由 $\Delta E_n = hc / \lambda$ 得 $\lambda = 340\ \mathrm{nm}$（1 分）
该波长非常接近于可见光区，因此有颜色（1 分）。
若考生只考虑外圈 18 个电子，认为该跃迁为 $n = 4$ 到 $n = 5$ 的跃迁，算出合理结果的，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 516 题 （9 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第2题

516-1 [ClO_2^+][ClO_4^-]（1.5 分） $ClOClO_3$（1.5 分）
ClO_2^+中：sp^2 ClO_4^-中：sp^3 $ClOClO_3$ 中：sp^3（1 分，写错一个扣 0.5 分，写错两个不给分）
氧化态：ClO_2^+中：+5 ClO_4^-中：+7 $ClOClO_3$ 中：+1 和+7（1 分，写错一个扣 0.5 分，写错两个不给分）

516-2 化合物 **A** 显红色，这是 **A** 中的哪种离子造成的？

516-2 ClO_2^+（1 分）

516-3 写出用臭氧处理二氧化氯制备 **A** 的化学反应方程式。

516-3 $2ClO_2 + 2O_3 = Cl_2O_6 + 2O_2$（1 分）

516-4 写出 **A** 与金单质反应的化学反应方程式。

516-4 $2Au + 6Cl_2O_6 = 2ClO_2[Au(ClO_4)_4] + Cl_2$（2 分）

第 517 题 （14 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第1题

517-1-1 N（1 分）

517-1-2 气态 BN 中的 HOMO 轨道为 σ 轨道。写出 BN 的价电子组态和键级。

517-1-2 $1\sigma^2 1\sigma^{*2} 1\pi^3 2\sigma^1$（2 分）；键级为 2（1 分）
答 $1\sigma^2 2\sigma^2 1\pi^3 3\sigma^1$ 也可得分

517-1-3 解释 BN 呈现顺磁性的原因，计算其磁矩。

517-1-3 由于电子进入 1π 轨道所需的一定的成对能，导致电子进入 1π 轨道所需的总能量高于进入 2σ 轨道的能量，因此电子填入 2σ 轨道而呈现顺磁性（1 分）
$\mu = 2.83\ \mu_B$（1 分）

517-1-4 以下哪种方法可以比较气态的 BN 中 2σ 轨道和 1π 轨道能量的高低？
a)红外光谱 b)拉曼光谱 c)紫外光电子能谱 d)X-射线光电子能谱 e)X-射线衍射

517-1-4 c)（1 分）

517-2 一氧化氮 NO 的第一电离能为 $I_1 = 9.2$ eV，若用能量为 $E = 11.0$ eV 光子激发该电子其电离，计算电离出的电子的德布罗意波长。电离后 N-O 键键长如何变化？解释原因。

517-2 由 $E = mv^2/2$ 和 $\lambda = h/(mv)$得：$\lambda = 0.91$ nm（2 分）
电离后键长变短（1 分），因为失去了反键轨道的电子，键级升高，键长变短（1 分）

517-3 当钠蒸气通过 NaCl 晶体时，钠原子在表面电离，过多的电子扩散到晶体内部占据 Cl^-的空位(形成色心)；同时等量 Cl^-移向晶体表面保持电中性。将电子占据的空位视为 $a = b = c =$ 650 pm 的三维势箱，计算从基态跃迁至第一激发态所吸收的波长，并据此解释为什么这样

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的 NaCl 晶体是有颜色的。

517-3 三维势箱能级公式为：

$$E=\frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2}+\frac{n_y^2}{b^2}+\frac{n_z^2}{c^2}\right)$$

将(2, 1, 1)和(1, 1, 1)代入上式得：

$\lambda = 464$ nm（2 分）

色心的电子发生能级跃迁吸收的光处于可见光区，因此具有颜色（1 分）

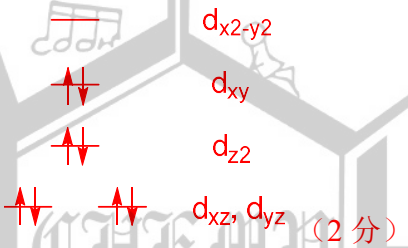
第 518 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第2题

518-1 **A** $KAgF_4$ **B** AgF_3 **C** KBF_4 **D** XeF_2 **E** AgF_2 **F** Ag_2O **G** $CFCl_3$ **H** AgF **I** Ag_2F（9 分，每个 1 分）

518-2 指出 **B** 中 **M** 的价电子组态和杂化方式；画出其 d 轨道的能级分裂图，标出其中的电子。

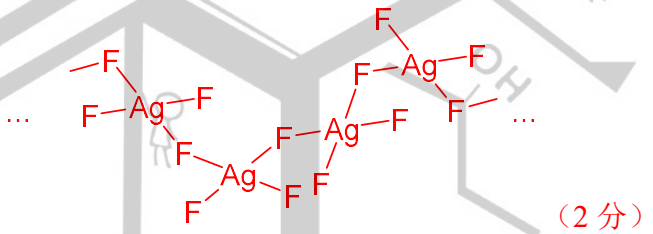
518-2 d^8（1 分）；dsp^2（1 分）。



（2 分）

518-3 **B** 呈现链状结构，画出其结构示意图。

518-3



（2 分）

其他合理结构，如两个桥氟处于对位，也可得分

518-4 写出 **E** 投入 NaOH 溶液剧烈分解的化学反应方程式。

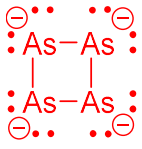
518-4 $4AgF_2 + 8NaOH = 2Ag_2O + 8NaF + O_2 + 4H_2O$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 519 题 （8 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第5题

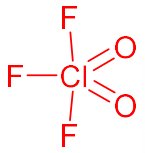
519-1

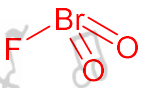


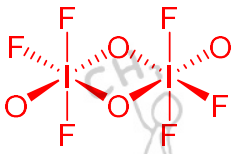
（2 分）

519-2 分别画出三元卤素氧化物 ClO_2F_3、BrO_2F 和 $I_2O_4F_6$ 的结构，并用 VSEPR 理论指出其中心卤素原子的杂化方式。

519-2







（各 1.5 分）

sp^3d、sp^3 和 sp^3d^2（各 0.5 分）

第 520 题 （9 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第1题

520-1 质子和中子结合形成氘原子时会放出巨大的能量，按照质能方程 $\Delta E=\Delta mc^2$ 转化为质量亏损（2 分）

520-2 某烃的部分氢原子被氘原子取代，2.00 g 该烃在空气中完全燃烧，生成 5.73 g 二氧化碳

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和 3.21 g 水。通过计算求出该烃的化学式。该烃具有旋光性，画出其结构简式。

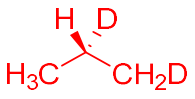
520-2 设烃的化学式为 $C_xH_yD_z$，则：

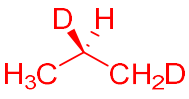
$(12x + y + 2z) / (44x) = 2.00 / 5.73$（1 分）

$(12x + y + 2z) / (9y + 10z) = 2.00 / 3.21$（1 分）

解得：$x : y : z = 3 : 6 : 2$

因此为二氘代烃 $C_3{}^1H_6{}^2H_2$（1 分），结构为：



（0.5 分）或


（0.5 分）

标外消旋符号的，不得分。

通过其他合理方法得到正确答案的，也可得分。如以下解法也可供参考：

$n(O_2) = (5.73 + 3.21 - 2.00) / 32.00) = 0.217$ (mol)

$n(CO_2) = 5.73 / 44.01 = 0.130$ (mol)

$n(H) = (0.217 \times 2 - 0.130 \times 2) \times 2 = 0.348$ (mol)

$n(H) / n(CO_2) = 2.68 \approx 8 / 3$，为 C_3H_8

摩尔质量 $M = 2.00 \times 3 / 0.130 = 46.2$ (g/mol)

因此为二氘代烃 $C_3{}^1H_6{}^2H_2$

520-3 若考虑原子核质量与电子质量的相互作用，基态类氢原子(离子)的电离能可用下式求出：

$$E = hcZ^2R_\infty \frac{m_n}{m_e + m_n}$$

式中 h 为普朗克常数；c 为光速；Z 为核电荷数；R_∞为里德堡常数；m_n 和 m_e 分别为原子核和电子的质量。计算：氘原子的电离能比氕原子大百分之几？

520-3 对于氕，有：

$\frac{m_n}{m_e + m_n} = 0.999455$（1 分）

对于氘，有：

$\frac{m_n}{m_e + m_n} = 0.999727$（1 分）

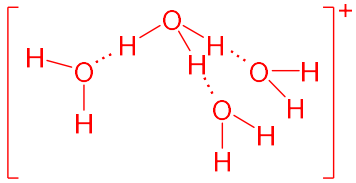
二者相差：$(0.999727 - 0.999455) / 0.999455 = 0.027\%$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 521 题 （12 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第2题

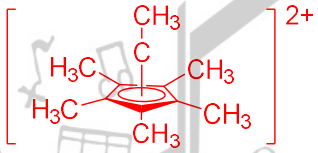
521-1



（2 分）

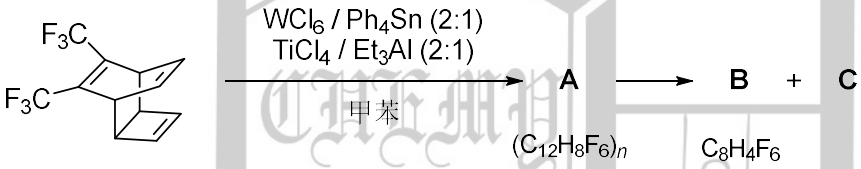
521-2 近年来人们制得了阳离子 $C_6(CH_3)_6^{x+}$，该离子中碳原子有 4 种环境，其比例为 1 : 1 : 5 : 5；所有的碳原子均满足 8 电子结构。指出 x 的值，画出该离子的结构。

521-2



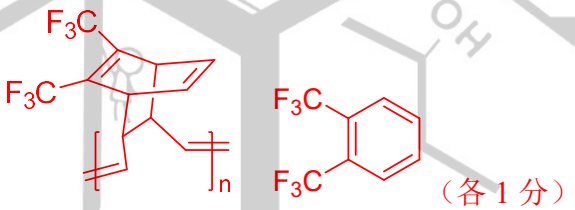
（2 分）

521-3 下图所示化合物经 WCl_6/Ph_4Sn 和 $TiCl_4/Et_3Al$ 处理，发生烯烃复分解反应得到聚合物 **A**；**A** 在室温下会自发分解，得到小分子化合物 **B** 以及聚合物 **C**：



521-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

521-3-1



（各 1 分）

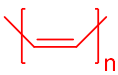
521-3-2 聚合物 **C** 具有顺反异构体，分别画出这两种 **C** 的结构简式。

521-3-2

和

（各 1 分）

顺式结构画出以下结构也可得分：



521-3-3 聚合物 **C** 也可在 *Ziegler-Natta* 催化剂催化下由 **D** 聚合得到。写出 **D** 的结构简式。

521-3-3 HC≡CH（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

521-3-4 p 型半导体（1 分）
I_2 作为氧化剂使得聚乙炔失去 π 能带上的少量电子，进而通过空穴导电，因此属 p 型半导体（1 分，不利用能带理论，答出其他合理解释的也可得分）

第 522 题 （11 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第4题

522-1 $[n\text{-}C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6]$（1 分）

（2 分）

522-2 写出由$[(n\text{-}C_4H_9)_4N][H_2PO_4]$生成 **A** 的化学反应方程式(副产物只有 H_2 和 $O(SiCl_3)_2$)。

522-2 $[(n\text{-}C_4H_9)_4N][H_2PO_4] + 10HSiCl_3 + = [(n\text{-}C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6] + 6H_2 + 4O(SiCl_3)_2$（2 分）

522-3 **A** 对水敏感，1 mol **A** 遇水分解放出 1 mol 剧毒气体。写出化学反应方程式。

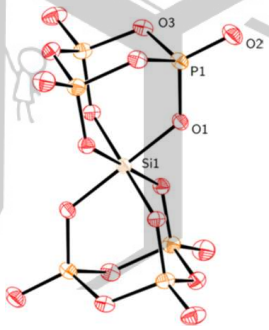
522-3 $[(n\text{-}C_4H_9)_4N][PSi_2Cl_6] + 6H_2O = [(n\text{-}C_4H_9)_4N]Cl + PH_3 + 2H_2SiO_3 + 5HCl$（2 分）
H_2SiO_3 写成 H_4SiO_4 或 $SiO_2{\cdot}xH_2O$ 等合理形式均可得分。

522-4 在 105°C 下，**A** 与 $Ph(CH_2)_4Cl$ 充分反应，然后加水处理，得到二取代膦。写出产物的结构简式。

522-4 $[Ph(CH_2)_4]_2PH$（1 分）

522-5 将 $HSiCl_3$ 换为 $SiCl_4$，使之与$[(n\text{-}C_4H_9)_4N]_3[P_3O_9]$进行反应，产物为$[(n\text{-}C_4H_9)_4N]_2[SiP_6O_{18}]$。在该产物的阴离子中，磷为 4 配位，只有一种化学环境；硅为 6 配位。画出该阴离子的结构。

522-5 参考图形如下：



（3 分）

第 523 题 （11 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第5题

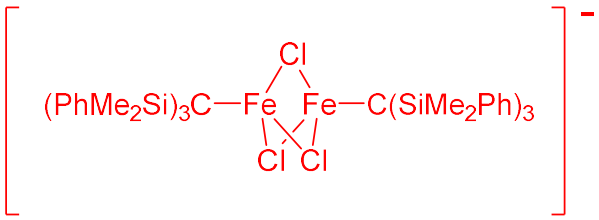
523-1 $Co_2(CO)_8 + I_2 = 2Co(CO)_4I$（1 分）
$Co_2(CO)_8 + C_2F_4 = (CO)_4CoCF_2CF_2Co(CO)_4$（1 分）

523-2 在 0°C 下，将 $Li[C(SiMe_2Ph)_3]$的四氢呋喃(THF)溶液逐滴加入到 $FeCl_2$ 的四氢呋喃悬浮液中，室温搅拌 2 天，可析出化学式为$[Li(THF)_4][Fe_2(\mu\text{-}Cl)_3\{C(SiMe_2Ph)_3\}_2]$的白色沉淀；其中 Me 和 Ph 分别表示甲基和苯基。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

523-2-1 画出该沉淀的阴离子的结构。

523-2-1



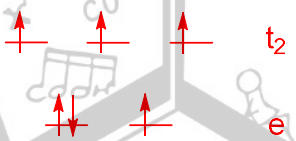
（2 分）

523-2-2 指出该化合物的阴离子中 Fe 的氧化态。

523-2-2 +2（1 分）

523-2-3 磁性测定实验表明，该化合物含单电子。据此画出该化合物中 Fe 的 *d* 轨道分裂图，并标出其中的电子。

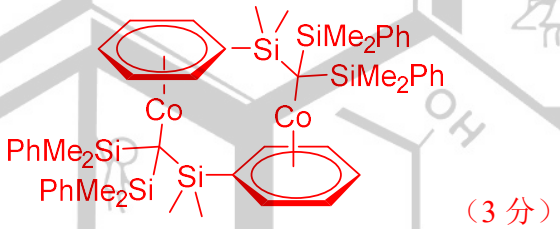
523-2-3



（2 分）

523-2-4 换用 $CoCl_2$ 在乙醚溶剂中进行相同的反应，产物为$[Co\{C(SiMe_2Ph)_3\}]_2$，其中 Co 的周围电子数为 16。写出反应的化学反应方程式，画出产物的结构示意图。

523-2-4 $2CoCl_2 + 4Li[C(SiMe_2Ph)_3] = [Co\{C(SiMe_2Ph)_3\}]_2 + (PhMe_2Si)_3CC(SiMe_2Ph)_3 + 4LiCl$（1 分）



（3 分）

第 524 题 （7 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第6题

524-1 $Ag^{I}Ag^{III}O_2$（或答 AgO）（1 分）

$K_2S_2O_8 + 2AgNO_3 + 2H_2O = 2AgO + 2HNO_3 + 2KHSO_4$（2 分）

或：$K_2S_2O_8 + 2AgNO_3 + 2H_2O = 2AgO + K_2SO_4 + 2HNO_3 + H_2SO_4$

或：$S_2O_8^{2-} + 2Ag^+ + 2H_2O = 2AgO + 4H^+ + 2SO_4^{2-}$

524-2 将该氧化物投入硝酸中完全溶解，发生氧化还原反应，得到顺磁性溶液，无气体放出。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

写出化学反应方程式。

524-2 $AgO + 2HNO_3 = Ag(NO_3)_2 + H_2O$（2 分）
或：$AgO + 2H^+ = Ag^{2+} + H_2O$

524-3 该氧化物溶于硝酸所得到的溶液不稳定，室温下会缓慢放出气体。写出化学反应方程式。

524-3 $4Ag(NO_3)_2 + 2H_2O = 4AgNO_3 + 4HNO_3 + O_2$（2 分）
或：$4Ag^{2+} + 2H_2O = 4Ag^+ + 4H^+ + O_2$

第 525 题 （6 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第5题

525-1 **X** 20 mol（2 分） **Y** 30 mol（2 分）

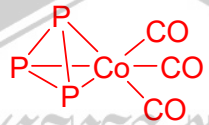
525-2 理想条件下，阳离子 $\mathbf{A}^{60+}$具有几个镜面？

525-2 15 个（2 分）

第 526 题 （6 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第6题

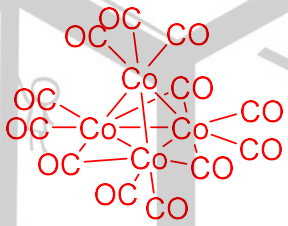
526-1



（2 分）

526-2 固态 $Co_4(CO)_{12}$ 的结构为 $Co_4(CO)_9(\mu\text{-}CO)_3$，它与 NH_3 具有相同的对称性。画出其结构。

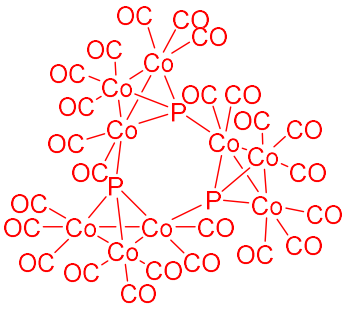
526-2



（2 分）

526-3 化合物 $P[Co(CO)_3]_3$ 非常不稳定，很快三聚得到含六元环的 $P_3Co_9(CO)_{24}$，画出其结构骨架。

526-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 527 题 （7 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第8题

527-1 该配合物中的碳氢比为 $n(C)/n(H)=1.242$，即：$(15y+6z)/(11y+7z)=1.242$（1 分）
解得 $y/z\approx 2$，即 $y=2$（1 分），$z=1$（1 分）
总摩尔质量为 $M=36\times 12.01\ g/mol/71.28\%=606.6\ g/mol$
减去 2 个 dbm、1 个 3-mp 和 1 个钒之后求得 $x=1$（1 分）
化学式为 $VO(dbm)_2(3\text{-mp})$。

527-2 将 $VO_x(dbm)_y(3\text{-mp})_z$ 置于氮气气氛中小心加热至 160°C，失重 15.10%。通过计算确定加热失去的组分。

527-2 $606\ g/mol\times 15.10\%=91.5\ g/mol$，为 1 分子的 3-mp（1 分）

527-3 将 3-mp、4-mp 和吡啶按碱性从强到弱的顺序排序。

527-3 4-mp > 3-mp > 吡啶（2 分）

思考题 将配体 3-mp 换为 4-mp 进行相同的反应，发现失重所需的温度显著下降，试解释原因。

甲基的给电子超共轭效应削弱了反馈 π 键，从而削弱了 V-N 键，导致分解温度下降

第 528 题 （10 分）

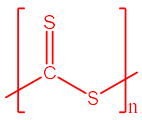
来源：第18届 Chemy联赛 • 原第1题

528-1 **A** $Hg(SCN)_2$ **B** HgS **C** CS_2 **D** $(CN)_2$
E N_2 **F** S **G** CCl_4 **H** S_2Cl_2（各 0.5 分）

528-2 写出反应 1～反应 3 的化学反应方程式以及反应 4～反应 5 的离子反应方程式。

528-2 $4Hg(SCN)_2=4HgS+2CS_2+3(CN)_2+N_2$
$CS_2+3Cl_2=CCl_4+S_2Cl_2$
$CS_2+2S_2Cl_2=CCl_4+6S$
$4CN^-+2Cu^{2+}=2CuCN+(CN)_2$
$2CuCN+2Fe^{3+}+2Cl^-=CuCl+2Fe^{2+}+(CN)_2$（各 1 分）

528-3 在一定的温度和压力下，**C** 聚合为中心原子取 sp^2 杂化的一维长链，画出其结构。

528-3 

（1 分）

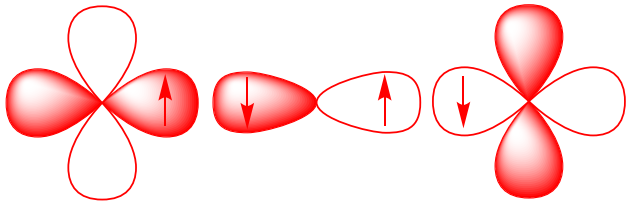
第 529 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第6题

529-1 甲为铁磁性材料，乙为反铁磁性材料。（1 分）

529-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

注意氧 2p 轨道中有两个电子，锰 3d 轨道中有一个电子；三个原子夹角为 180°；轨道可以重叠。每有一处轨道的对称性、取向、波相和电子的自旋方向错误扣 1 分，扣完为止。

529-2-2 *Neel* 温度是衡量反铁磁性材料的标志之一。材料在低于 *Neel* 温度时呈现反铁磁性，高于 *Neel* 温度时呈现顺磁性。已知 3d 区后过渡金属元素的氧化物的 *Neel* 温度如下：

氧化物	MnO	FeO	CoO	NiO
T_N / K	122	185	291	515

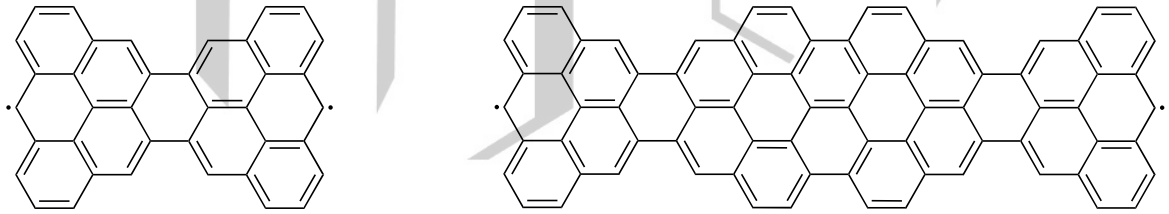
根据529-2-1的原理解释为什么 *Neel* 温度会出现这种变化趋势。

529-2-2 从 Mn^{2+}到 Ni^{2+}，3d 轨道能量下降，其与 O^{2-}的 2p 轨道重叠作用更加显著，导致超交换作用更加显著，氧化物反铁磁性增强，*Neel* 温度升高。（2 分）

529-2-3 1950 年 *Zener* 对 $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ 的研究表明，其中的部分 Mn 原子存在+3 与 +4 氧化态间的双向连续转变；这意味着晶体中存在通过氧桥的电子转移，即在 Mn(III)-O-Mn(IV)转变为 Mn(IV)-O-Mn(III)过程中存在含负一氧化态的氧离子的中间态。根据洪特规则，判断 $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ 的协同磁性质，并简要说明原因。

529-2-3 该物质为铁磁性物质（1 分）。首先，O^{2-}的一个 2p 电子进入 Mn^{4+}的 3d 轨道中，将其还原为 Mn^{3+}并形成 O^-。由于 Mn^{4+}为 $3d^4$ 构型，根据洪特规则，新进入的电子必定占据空轨道且与其余电子自旋平行。又由于电子的成对，从 Mn^{3+}转移到 O^-的电子的自旋方向必定与从 O^{2-}转移到 Mn^{4+}的电子自旋方向相同。这就导致两个相邻的不同价态的 Mn 中心的电子自旋方向均相同，磁矩也相同，产生铁磁性耦合。（1 分）

529-2-4 事实上，许多仅含有 s、p 轨道的有机分子体系也具有独特的磁性质，克莱恩高脚杯单体(Monomer)及其二聚体(Dimer)就是典型的例子。二者的分子结构如下所示。



这两个分子都具有两个单电子，但只有一种会产生反铁磁性耦合。请判断哪个分子具有自由的顺磁性(即不具有反铁磁性质)。

529-2-4 二聚体（1 分）具有自由的顺磁性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 530 题 （10 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第2题

530-1 **A** K_2RuO_4 **B** $KRuO_4$ **C** RuO_4 **D** $K_4Ru_2OCl_{10}$
E Cl_2 **F** $RuOCl_3$ **G** $RuCl_3$ **H** $Ru(C_5H_5)_2$（各 1 分）

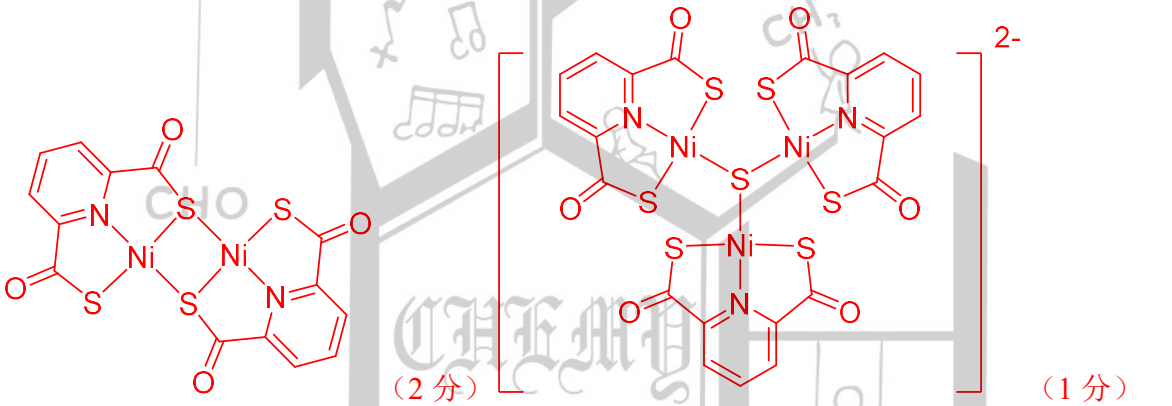
530-2 钾盐 **D** 的阴离子是带 4 个负电荷的双核抗磁性配离子，氧原子为桥连原子，沿轴向有 C_4 轴。解释 **D** 呈现抗磁性的原因。

530-2 存在 $Ru^{(+4)}$-O-$Ru^{(+4)}$，其中 Ru 为低自旋，电子排布为 $d_{xy}^2d_{xz}^1d_{yz}^1$，与氧的 p_x，p_y 轨道形成两个三中心四电子大 π 键（2 分）。

第 531 题 （8 分）

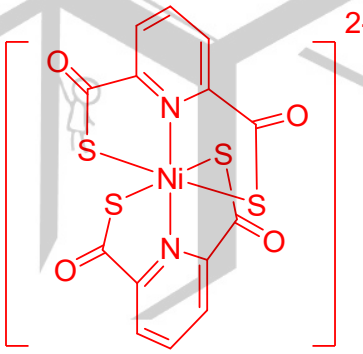
来源：第19届 Chemy联赛 • 原第4题

531-1



（2 分） （1 分）

531-2



（2 分）

531-3 写出 $Ni_2(pdtc)_2$ 中镍的杂化方式。该配合物呈顺磁性还是抗磁性？

531-3 dsp^2（1 分），抗磁性（1 分）

531-4 在二氯甲烷溶液中，$Ni_2(pdtc)_2$ 被三乙基膦分解为单核配合物，写出反应方程式。

531-4 $Ni_2(pdtc)_2 + 2P(C_2H_5)_3 = 2Ni(pdtc)P(C_2H_5)_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 532 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第6题

532-1 由于 $\mathbf{M}_x^-$的价电子数为 40，故 $\mathbf{M}_x$ 的价电子数为 $39 = 13 \times 3$；$x = 3$ 或 $x = 13$；
当 $x = 3$ 时，**M** 的原子量为 $351 / 3 = 117$，无合理解；
当 $x = 13$ 时，**M** 的原子量为 $351 / 13 = 27$，为 Al；
因此 **M** 为 Al，$x = 13$。
（3 分，推导过程、**M** 的元素符号、x 的值各 1 分）

532-2 粒子 $\mathbf{M}_x$ 的最高次旋转轴为 6 根 C_5 轴，据此描述 $\mathbf{M}_x$ 粒子的结构。

532-2 一个 **M** 原子在中心，剩余 12 个 **M** 原子围成正三角二十面体（1 分）

532-3 粒子 $\mathbf{M}_x$ 中 **M** 形成的是否为最密堆积结构？

532-3 否（1 分）

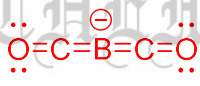
532-4 研究表明，在 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 和 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}^-$ 两种粒子中，碘与金属团簇结合的方式不同：$\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 的最高次旋转轴为 1 根 C_2 轴，而 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}^-$ 的最高次旋转轴为 1 根 C_5 轴。分别指出这两种粒子中碘与金属团簇是如何结合的。

532-4 在 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}$ 中 I 与一条 **M**-**M** 棱边结合（1 分）；在 $\mathbf{M}_x\mathrm{I}^-$ 中 I 与一个 **M** 原子结合（1 分）

第 533 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第1题

533-1



（1 分）

杂化方式：sp（0.5 分）；大 π 键：2 个 $\prod_5^6\pi$（0.5 分）

533-2 某 1 : 1 型铵盐受热分解，放出摩尔比 1 : 2、密度为 0.850 g/L(373.15 K, 101.325 kPa)的混合气体；反应无固体残余。推出混合气体的成分以及未知铵盐的化学式。

533-2 混合气体的平均摩尔质量为：
$M = \rho RT/p = 0.850\ \mathrm{g\cdot L^{-1}} \times 8.314\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}} \times 373.15\ \mathrm{K} / 101.325\ \mathrm{kPa} = 26.0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$（1 分）
气体组分之一必然含氮，常见的含氮气体有 NH_3，N_2，N_2H_4 等
若混合气体含 NH_3 且其计量系数为 1，则另一气体的摩尔质量为 $30.5\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，无合理解；
若混合气体含 NH_3 且其计量系数为 2，则另一气体的摩尔质量为 $44.0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，为 CO_2；
若混合气体含 N_2 或 N_2H_4 等，经计算也无合理解；
混合气体成分为 $n(NH_3) : n(CO_2) = 2 : 1$（1 分）
未知铵盐为氨基甲酸铵 $H_2NCOONH_4$（1 分）

533-3 在立方晶系化合物 $Li_4Ti_5O_{12}$ 中，氧做立方最密堆积，钛填入八面体空隙，锂填入四面体空隙和八面体空隙；每个氧邻接的四面体锂数目均是 1。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

533-3-1 写出氧的配位数；分别写出氧形成的四面体空隙和八面体空隙的填隙率。

533-3-1 配位数为 4（1 分）。四面体空隙：12.5%（0.5 分）；八面体空隙：50%（0.5 分）

533-3-2 晶胞参数 $a = 836$ pm，晶胞中有 32 个氧原子，计算 $Li_4Ti_5O_{12}$ 的密度。

533-3-2 $D = ZM/N_AV$

$= [32 \times (6.941 \times 4 + 47.87 \times 5 + 16.00 \times 12)\ g/mol \div 12] / [6.022 \times 10^{23}\ /mol \times (836\ pm)^3]$（1 分）

$= 3.48\ g/cm^3$（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

533-4 离子$[B(CO)_2]^-$有多种等电子体：N_5^+，C_3O_2，$[N(CO)_2]^+$。它们的结构有何不同？

第 534 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第3题

534-1 设醇 **A** 分子中有 n 个碳原子，则醇 **A** 的摩尔质量为：

$M_A = 12.0 \times n / 60.0\% = 20.0\ n\ (g/mol)$ ($n = 1, 2, 3, ...$)（0.5 分）

当 $n = 1$ 时，$M_A = 20.0$ g/mol，无合理解；

当 $n = 2$ 时，$M_A = 40.0$ g/mol，无合理解；

当 $n = 3$ 时，$M_A = 60.0$ g/mol，符合条件的有 C_3H_8O；（0.5 分）

当 $n \geq 4$ 时，一元醇的含碳量必然大于 60.0%，无合理解。

C_3H_8O 为正丙醇或异丙醇；氢有 3 种化学环境，则符合条件的为异丙醇$(CH_3)_2CHOH$（1 分）

534-2 1.002 g **X** 在空气气氛中充分氧化，残余固体 0.250 g，其成分为金属 **M** 的氧化物，该过

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

程中 **M** 的氧化态未发生变化。通过计算，确定 **M** 的元素符号和 **X** 的化学式。

534-2 设 **M** 的摩尔质量为 $M_{\mathbf{M}}$；**X** 的化学式为 $\mathbf{M}(OCH(CH_3)_2)_m$，分解后得到 $MO_{m/2}$，则：
$(M_{\mathbf{M}} + 59.1m\ g/mol) / (M_{\mathbf{M}} + 8.0m\ g/mol) = 1.002\ g / 0.250\ g$（0.5 分）
将 $m = 1, 2, 3, ...$依次代入上式，得当 $m = 3$（0.5 分）时，$M_{\mathbf{M}} = 27.0$ g/mol，为 Al（0.5 分）；
X 为异丙醇铝 $2Al(OCH(CH_3)_2)_3$（0.5 分）

534-3 写出制备该白色晶体的化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

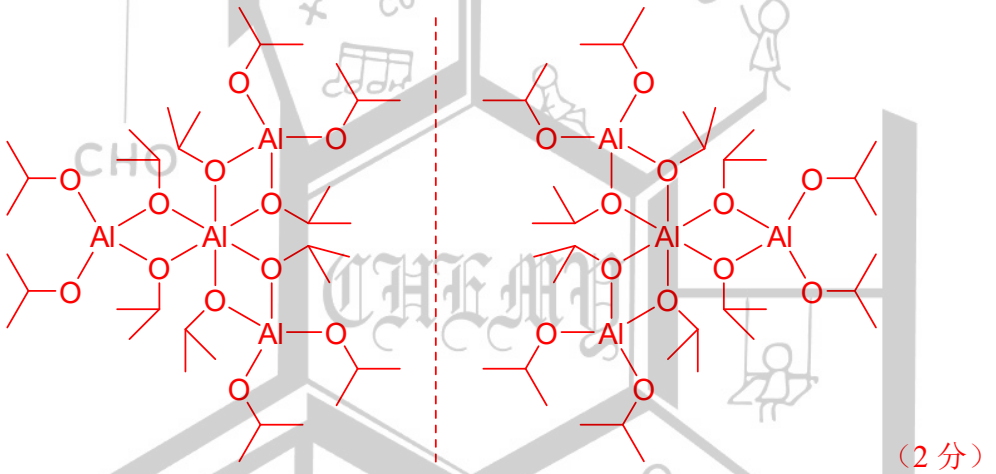
534-3 $2Al + 6(CH_3)_2CHOH = 2Al(OCH(CH_3)_2)_3 + 3H_2$（1 分）

534-4 1.3505 g **X** 溶解于 21.70 g 苯，测得熔点下降 0.39°C。计算苯溶液中 **X** 的分子量(苯的熔点下降常数为 5.12 $K·kg·mol^{-1}$)；指出在苯溶液中，**X** 为几聚体。

534-4 $(1.3505\ g \times 5.12\ K·kg·mol^{-1}) / (0.39\ K \times 21.70\ g) = 0.817\ kg·mol^{-1}$
所以苯溶液中 **X** 的分子量为 817（1 分），**X** 为四聚体（1 分）

534-5 苯溶液中 **X** 的多聚体具有三重旋转轴，画出其结构简式。

534-5



（2 分）

只画出 1 个对映体，也得 2 分
画成楔形键并表示正确，也得 2 分

第 535 题 （9 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第6题

535-1 **A** Os **B** OsF_6 **C** OsO_2 **D** OsO_4 **E** $K_2[OsO_2(OH)_4]$ **F** $(OsO_2F_3)_n$（各 0.5 分）
F 写成 OsO_2F_3，不扣分

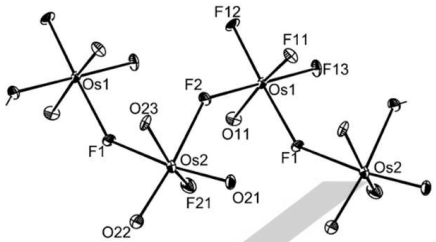
535-2 写出如下反应方程式(要求系数为最简整数比)。
(1) **B** 与水反应 (2) **D** 与亚硝酸钾在 KOH 溶液中反应 (3) **E** 在硝酸中加热(放出 NO)

535-2 $2OsF_6 + 6H_2O = OsO_2 + OsO_4 + 12HF$（1 分）
$OsO_4 + KNO_2 + 2KOH + H_2O = K_2[OsO_2(OH)_4] + KNO_3$（1 分）
$3K_2[OsO_2(OH)_4] + 8HNO_3 = 3OsO_4 + 2NO + 6KNO_3 + 10H_2O$（1 分）
反应写成离子方程式并配平，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

535-3

（2 分）



若氟桥画成直线结构，也可得分
若 Os 的配位多面体画成其几何异构体，不扣分
若 Os 原子连接的氧原子数目均为 2 个，不得分

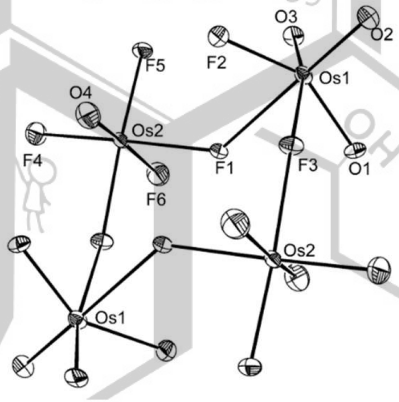
535-4 中子衍射和光谱数据均表明，**B** 分子的结构为拉长八面体。简述八面体变形的原因。

535-4 氟化物 OsF_6 的价电子组态为 $t_{2g}^2e_g^0$，电子在 t_{2g} 轨道上不对称填充，八面体因 *Jahn-Teller* 效应而发生变形（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

535-5 化合物 **F** 的一种结构变体为四聚体，画出其结构。

535-5 参考图形如下：



535-6 如何解释 **F** 的磁矩？

535-6 化合物 **F** 为+6, +8 混合氧化态化合物，Os(VIII)显然无单电子；Os(VI)的端基 Os=O 键远短于其余 Os-F 键，可参照压扁的八面体场中的电子排布情况(如 $OsO_2(OH)_4^{2-}$)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 536 题 （14 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第7题

536-1 有芳香性（0.5 分），对应的电子数是 6（0.5 分）

536-2 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式以及金属离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

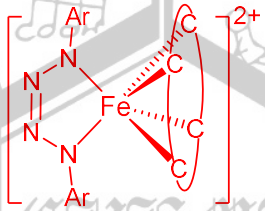
536-2 **A** $[Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2$（1 分） d^6（0.5 分）
B $[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2$（1 分） d^4（0.5 分）
C $[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)$（1 分） d^5（0.5 分）

536-3 写出制备 **A**、**B**、**C** 的反应方程式(要求系数为最简整数比，配体可用简写表示)。

536-3 $[H_4(tc)]I_4 + FeI_2 + 4LiN^iPr_2 + 6TlPF_6 = [Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2 + 6TlI + 4LiPF_6 + 4HN^iPr_2$（2 分）
$[Fe(tc)(CH_3CN)_2](PF_6)_2 + 2ArN_3 = [Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2 + N_2 + 2CH_3CN$（1 分）
$[Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6)_2 + Co(C_5H_5)_2 = [Fe(tc)(Ar_2N_4)](PF_6) + [Co(C_5H_5)_2](PF_6)$（1 分）

536-4 画出 **B** 的结构示意图(配体 tc 中未参与配位的部分可用弧线代替)。

536-4



（3 分）
画成非三棱柱配位结构(或无法体现 tc 的碳原子化学环境相同)，不得分
若配体 Ar_2N_4 的键级表达错误，不得分
若图中未标电荷，扣 0.5 分

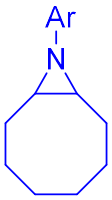
536-5 为解释 **B** 的生成，人们提出，**B** 是由四方锥型中间体 $\mathbf{X}^{2+}$ 与 ArN_3 通过[3 + 2]环加成反应得到的。写出 $\mathbf{X}^{2+}$ 的化学式以及中心离子的价电子组态(用 d^n 方式表示)。

536-5 $[Fe(tc)(ArN)]^{2+}$（1 分）d^4（0.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

536-6 在制备 **B** 的体系中，若有顺式环辛烯存在，则环辛烯可转化为新的化合物；人们认为，该化合物是由 $\mathbf{X}^{2+}$ 与环辛烯反应得到的。画出产物的结构简式。

536-6



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 537 题 （10 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第1题

537-1 电子的摩尔数为：$0.0011451\ \mathrm{g} / (9.109 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg} \times 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}) = 2.0875\ \mathrm{mol}$（1 分）

设一个化学式含 n 个电子，则未知物的摩尔质量为：

$M = 4.514\ n\ \mathrm{g} / 2.0875\ \mathrm{mol} = 2.1624\ n\ \mathrm{g/mol}$（1 分）

不妨设 X 的原子量 A 与核电荷数 Z 之比满足：$A / Z > 2.1624$（1 分）

短周期元素满足 $A / Z > 2.1624$ 的仅有 Li 和 Be，故 XY 只能为 LiF、LiCl、BeO 或 BeS；

将以上四种物质的 n 和 M 代入上式，只有 LiF 成立

因此 X 和 Y 分别为 Li 和 F（1 分）

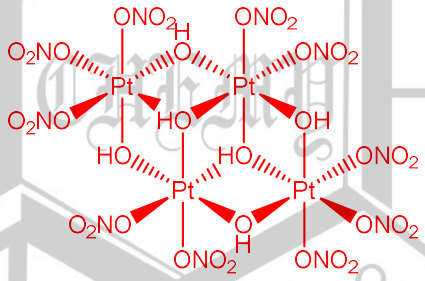
537-2 铋曾经被认为是原子量最大的非放射性元素；但后来的研究表明，铋所谓的“唯一稳定核素”^{209}Bi 也会缓慢发生 α 衰变，其半衰期 $t_{1/2} = 2.01 \times 10^{19}$ y，写出核反应方程式(标明质量数和核电荷数)，计算衰变的速率常数 k。

537-2 $^{209}_{83}\mathrm{Bi} \rightarrow {}^{205}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$（1 分）

$k = \ln 2 / t = 3.44 \times 10^{-20}\ \mathrm{y^{-1}}$（1 分）

537-3 在$[Pt_4(OH)_6(NO_3)_{10}]$中，铂均为八面体配位；羟基均为桥连配体，硝酸根均为单齿端基配体。指出不同化学环境的羟基的数目以及配位情况；画出$[Pt_4(OH)_6(NO_3)_{10}]$的结构简式。

537-3 有 2 个羟基与 3 个 Pt 配位（1 分）；有 4 个羟基与 2 个 Pt 配位（1 分）

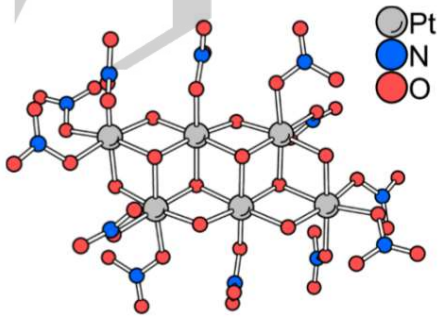


（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

537-4 类比以上结构，画出$[Pt_6(OH)_{10}(NO_3)_{14}]^{2+}$的结构简式。

537-4 **参考答案：**



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 538 题 （11 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第3题

538-1 **A** H_2TeO_3(或 $TeO_2·nH_2O$) **B** TeO_2 **C** $TeCl_4$ **D** $TeCl_2$ **E** Br_2 **F** $TeCl_2Br_2$ **G** K_2Te **H** $(CN)_2$ **I** H_2Te（各 1 分）

538-2 **F** 与吡啶反应生成了奶油色的易吸湿的加合物 **W**，**W** 分别与浓的盐酸、氢溴酸、氢碘酸反应，产物分别为 **X**、**Y**、**Z**。已知：

(1) 在 **W**、**X**、**Y**、**Z** 中，**N** 均为六配位。

(2) 在 **X**、**Y**、**Z** 中，**N** 的质量分数分别为 21.65%、16.63%、12.16%。

写出 **W**、**X**、**Y**、**Z** 的化学式。

538-2 **W** $TeCl_2Br_2(py)_2$ **X** $(pyH)_2(TeCl_4Br_2)$ **Y** $(pyH)_2(TeBr_6)$ **Z** $(pyH)_2(TeI_6)$（各 0.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

538-3 通过这几个反应指出卤离子的置换顺序。

538-3 答案：$I^- > Br^- > Cl^-$。

第 539 题 （17 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第6题

539-1 $M = DN_AVIZ = 716$ g/mol（2 分）

因此 **A** 的摩尔质量为 358 g/mol；钴、邻苯二硒酚双负离子、环戊二烯负离子的摩尔质量分别为 58.9 g/mol、233.5 g/mol 和 65.1 g/mol，相加恰为 358 g/mol。

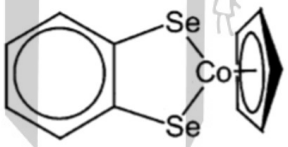
故 $\mathbf{A}_2$ 的化学式为 $Co_2(C_6H_4Se_2)_2(C_5H_5)_2$（1 分）。

539-2 写出制备配合物 $\mathbf{A}_2$ 的化学反应方程式。

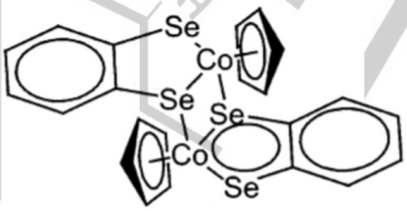
539-2 $2C_6H_4Se_2Na_2 + 2[Co(\eta^5\text{-}C_5H_5)I_2(CO)] = Co_2(C_6H_4Se_2)_2(C_5H_5)_2 + 4NaI + 2CO$（2 分）

539-3 分别画出 **A** 和 $\mathbf{A}_2$ 的结构简式。

539-3



（1 分）



（2 分）

539-4 配合物 $\mathbf{A}_2$ 解聚为 **A** 的反应是吸热反应还是放热反应？

539-4 吸热反应（1 分）

539-5 在 $\delta = 4.55$ ppm 处的峰对应于 $\mathbf{A}_2$；在 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰对应于 **A**（1 分）。$\mathbf{A}_2$ 解离为 **A** 是 Co-Se 键异裂的吸热反应；升高温度时，$\mathbf{A}_2$ 减少，**A** 增加。升高温度时，$\delta = 4.55$ ppm 处峰面积减小，$\delta = 5.65$ ppm 处峰面积增加，因此在 $\delta = 4.55$ ppm 处的峰对应于 $\mathbf{A}_2$；在 $\delta = 5.65$ ppm 处的峰对应于 **A**。

539-6 通过计算确定氯仿中的解聚反应 $\mathbf{A}_2 \rightleftharpoons 2\mathbf{A}$ 的 $\Delta_rH_m^\ominus$和 $\Delta_rS_m^\ominus$。

539-6 298 K 时，有：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$2[\mathbf{A}_2] + [\mathbf{A}] = 0.0100$ mol/L

$(10[\mathbf{A}_2]) / (5[\mathbf{A}]) = 37.1$

联立以上二式，解得：$[\mathbf{A}] = 2.62 \times 10^{-4}$ mol/L；$[\mathbf{A}_2] = 4.87 \times 10^{-3}$ mol/L（1 分）

$K^{\ominus} = [\mathbf{A}]^2 / [\mathbf{A}_2]c^{\ominus} = 1.41 \times 10^{-5}$（0.5 分）

323 K 时，有：

$2[\mathbf{A}_2] + [\mathbf{A}] = 0.0100$ mol/L

$(10[\mathbf{A}_2]) / (5[\mathbf{A}]) = 9.2$

联立以上二式，解得：$[\mathbf{A}] = 9.81 \times 10^{-4}$ mol/L；$[\mathbf{A}_2] = 4.51 \times 10^{-3}$ mol/L（1 分）

$K^{\ominus} = [\mathrm{A}]^2 / [\mathrm{A}_2]c^{\ominus} = 2.13 \times 10^{-4}$（0.5 分）

由：$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H}{R}(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$

解得：$\Delta_r H_m^{\ominus} = 86.9$ kJ/mol（1 分）

298 K 下，$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus} = 27.7$ kJ/mol

$\Delta_r S_m^{\ominus} = (\Delta_r H_m^{\ominus} - \Delta_r G_m^{\ominus}) / T = 199$ J/(mol·K)（1 分）

不要求有效数字。

539-7 若将有机溶剂换为二甲亚砜，发现解聚反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$明显变小，指出可能的原因。

539-7 因为带有裸露孤对电子的二甲亚砜对不满足 18 电子的单体 **A** 的钴进行了配位(或产生了相互作用)。（2 分，其他合理答案也可）

有兴趣的同学可思考以下问题：

539-8 将配合物中的 Se 原子换为 S 原子，也可形成结构相同的二聚体配合物；但是实验表明，换为 S 原子后，在固态加热即可得到单体配合物的晶体。据此判断：将 Se 原子换为 S 原子后，解聚反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$如何变化？

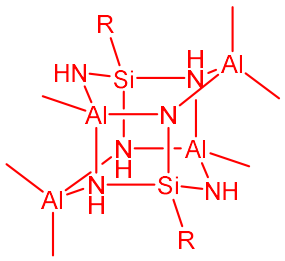
539-8 **参考答案：**实验表明，当配体中 Se 换成 S 时，晶体加热至 140°C，即可完全转化为单核配合物的晶体。而配体中为 Se 原子时，文献并未测得这样的转化。文献认为，这说明在这样的配合物二聚体中，Co-Se 键强于 Co-S 键。为验证这一假设，可用同样的方法(即本题中的 ^{1}H-NMR 谱)测定当配体中为 S 原子时的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$。实验测得，配体中为 S 原子时的 $\Delta_r H_m^{\ominus} = 15$ kJ/mol。这佐证了 Co-Se 键强于 Co-S 键的结论。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 540 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第1题

540-1



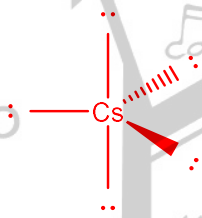
（2 分）

第 1 步：$RSiCl_3 + 6NH_3 = RSi(NH_2)_3 + 3NH_4Cl$（0.5 分）

第 2 步：$2RSi(NH_2)_3 + 4Al(CH_3)_3 = (RSi)_2(AlCH_3)_2(Al(CH_3)_2)_2(NH)_6 + 6CH_4$（0.5 分）

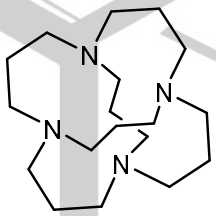
540-2 研究发现，高压下金属铯能形成单中心的 CsF_2^+离子。根据价层电子对互斥理论，画出 CsF_2^+的中心原子价电子对排布，说明离子形状。

540-2



（1 分）离子形状：直线型（1 分）

540-3 在液氨中，金属钠与化合物[AdzH][$HOCH_2COO$](其中 Adz 结构如下)反应，沉淀出一种 2:1 型盐 **A** 并放出气体 **B**；过滤，将沉淀 **A** 酸化，得化合物 **C**($K_a = 1.5 \times 10^{-4}$)；将滤液减压蒸发，得到金色针状晶体 **D**。**D** 为 1:1 型盐，其中钠仅为-1 氧化态。写出 **A**~**D** 的化学式以及反应方程式。



Adz

540-3 **A**：$NaOCH_2CO_2Na$ **B**：H_2 **C**：$HOCH_2CO_2H$ **D**：[AdzH]Na（各 0.5 分）

反应方程式：$2[AdzH][HOCH_2COO] + 6Na = 2[AdzH]Na + 2NaOCH_2CO_2Na + H_2$（1 分）

540-4 设 **D** 的晶胞中含有的 Ca、Al 数目分别为 x 和 y，则：

$$2x + 3y = 2 \times 64 + 4 \qquad 6x + 4y = 4 \times 64$$

解得：$x = 24$；$y = 28$；化学式为 $Ca_6Al_7O_{16}$（1 分）

$12CaO \cdot 7Al_2O_3 + CO = 2Ca_6Al_7O_{16} + CO_2$（1 分）

化学式写成 $Ca_{24}Al_{28}O_{64}$，可不扣分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 541 题 （13 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第2题

541-1 化学式：$[Cu(CH_3CN)_4]ClO_4$（1 分）

反应方程式：$Cu(ClO_4)_2\cdot 6H_2O + Cu + 8CH_3CN = 2[Cu(CH_3CN)_4]ClO_4 + 6H_2O$（1 分）

541-2 通过计算，求出 **B** 的化学式；写出制备 **B** 的反应方程式。

541-2 设 **B** 的最简式中含 1 个 Cu，则 **B** 最简式的摩尔质量为：

$M(\mathbf{B}) = 0.1500\ g / (0.01025\ mol/L \times 31.27\ mL) = 468.0\ g/mol$（2 分）

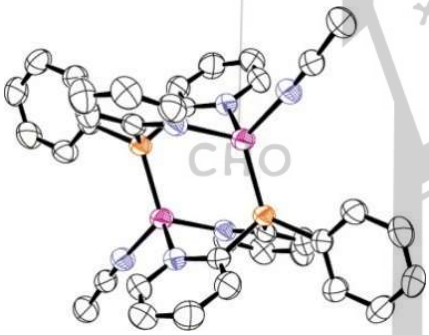
该数值恰好对应于 $CuClO_4$、$PhPPy_2$、CH_3CN 的摩尔质量之和（1 分）

又因为 **B** 为 1:2 型盐，所以，**B** 的化学式为$[Cu_2(PhPPy_2)_2(CH_3CN)_2](ClO_4)_2$（1 分）

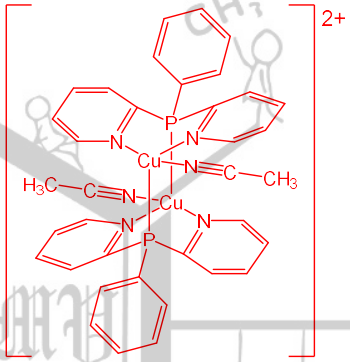
方程式：$2[Cu(CH_3CN)_4]ClO_4 + 2PhPPy = [Cu_2(PhPPy_2)_2(CH_3CN)_2](ClO_4)_2 + 6CH_3CN$（1 分）

541-3 画出 **B** 阳离子的结构示意图。

541-3



或



（2 分）

541-4 简要说明络合滴定指示剂 PAN 指示滴定终点的原理。

541-4 由于滴定条件下，Cu-EDTA 络合物的稳定性要高于 Cu-PAN 络合物的稳定性，因此滴定终点时，Cu-PAN 络合物转化为 Cu-EDTA 络合物并放出 PAN；Cu-PAN 与 PAN 呈现不同的颜色，故体系颜色改变指示滴定终点。（1 分）

541-5 在某恒定 pH 的缓冲体系中，用 0.0100 mol/L EDTA 标准溶液滴定等浓度的 Cu^{2+}溶液。为使化学计量点时未被络合的 Cu^{2+}不超过 0.1%，计算体系 pH 的最小值(保留小数点后 1 位)。($\lg K(CuEDTA^{2-}) = 18.80$，EDTA 的 $pK_{a,1} \sim pK_{a,6}$ 分别为 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26)

541-5 滴定终点时，若未被络合的 Cu^{2+}恰为 0.1%，则：

$c(CuEDTA^{2-}) = 0.0100\ mol/L \div 2 = 0.00500\ mol/L$；

$c(EDTA) = c(Cu^{2+}) = 0.00500\ mol/L \times 0.1\% = 5.00 \times 10^{-6}\ mol/L$

$c(EDTA^{4-}) = c(CuEDTA^{2-}) \div [K(CuEDTA^{2-}) \times c(Cu^{2+})]$

$= 0.00500\ mol/L \div [10^{18.80} \times 5.00 \times 10^{-6}\ mol/L] = 1.58 \times 10^{-16}\ mol/L$（1 分）

$\delta(EDTA^{4-}) = c(EDTA^{4-}) / c(EDTA) = 3.01 \times 10^{-11}$（1 分）求得：pH = 3.0（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 542 题 （5 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第2题

542-1 由题意，设基质为 $a\mathrm{SrO}\cdot b\mathrm{Al_2O_3}$，故有:

$$\omega(\mathrm{O})=\frac{(a+3b)\cdot M(\mathrm{O})}{a\cdot M(\mathrm{SrO})+b\cdot M(\mathrm{Al_2O_3})}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{3M(\mathrm{O})-\omega(\mathrm{O})\cdot M(\mathrm{Al_2O_3})}{\omega(\mathrm{O})\cdot M(\mathrm{SrO})-M(\mathrm{O})}$$

$\omega(\mathrm{O})=31.13\%$；$M(\mathrm{O})=16\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$；$M(\mathrm{SrO})=103.62\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$；$M(\mathrm{Al_2O_3})=101.96\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

$$\frac{a}{b}=\frac{3\times16-31.13\%\times101.96}{31.13\%\times103.62-16.00}=1.00$$

令 $a=b=1$，则基质为 $\mathrm{SrO\cdot Al_2O_3}$，或写作 $\mathrm{SrAl_2O_4}$。（3 分）

542-2 氮元素在反应后的产物中仅以唯一的形式存在，写出制备基质的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

542-2 $6\mathrm{Al(NO_3)_3}+3\mathrm{Sr(NO_3)_2}+20\mathrm{CO(NH_2)_2}=3\mathrm{SrAl_2O_4}+40\mathrm{H_2O}+32\mathrm{N_2}+20\mathrm{CO_2}$ （2 分）

第 543 题 （14 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第3题

543-1 **A**:$\mathrm{TcF_5}$ **B**:$\mathrm{TcF_6}$ **D**:$\mathrm{TcO_2}$ **E**:$\mathrm{Tc_2O_7}$
F: $\mathrm{HTcO_4}$ **G**:$\mathrm{Tc_2S_7}$ **H**:$\mathrm{TcS_2}$（7 分，每个 1 分）
注：在这一步，若元素判断错误，均不得分！

543-2 写出以下反应的方程式：
(1)**B** 遇水转化为 **C**；(2)将 **E** 投入浓盐酸中。

543-2 $3\mathrm{TcF_6}+12\mathrm{H_2O}=\mathrm{TcO_2\cdot 2H_2O}+2\mathrm{HTcO_4}+18\mathrm{HF}$（1.5 分）
$\mathrm{Tc_2O_7}+18\mathrm{HCl}=2\mathrm{H_2TcCl_6}+3\mathrm{Cl_2}+7\mathrm{H_2O}$（1.5 分）
将 $\mathrm{TcO_2\cdot 2H_2O}$ 写成 $\mathrm{TcO_2}\cdot n\mathrm{H_2O}$ 或其他合理形式的，也可得分。
若利用自己推出的错误元素写出反应方程式，计量系数比、配平均正确的，也得分

543-3 **A** 的一种晶体具有八面体共顶点连接形成的一维无限链状结构，画出该结构。

543-3

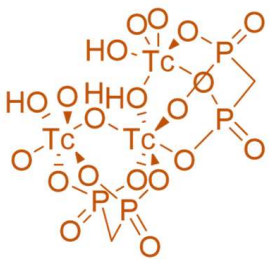
（黑球为 Tc，白球为 F）（1 分）
对顺反关系不作要求。
若利用自己推出的错误元素写出该结构，也可得分。

543-4 令 **I** 与甲撑双膦酸($\mathrm{H_4mdp}$, $\mathrm{CH_2(PO_3H_2)_2}$)反应，加入高氯酸锂，然后蒸发结晶，可析出化学式为$[\mathrm{Li(H_2O)_3}][\mathbf{X}(\mathrm{OH})(\mathrm{mdp})]\cdot 1/3\mathrm{H_2O}$ 的晶体；该晶体的阴离子$[\mathbf{X}(\mathrm{OH})(\mathrm{mdp})]^-$中，羟基与 $\mathrm{mdp^{4-}}$共同与 **X** 配位并形成笼状结构；笼间通过共用顶点(**X** 原子)连接形成一维无限结构；**X**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

均为 6 配位且化学环境相同。画出[**X**(OH)(mdp)]⁻的结构(至少包含 2 个上述笼状结构)。

543-4



（3 分）

要求体现出六亚甲基四胺的笼状结构，对顺反关系不作要求。
若利用自己推出的错误元素写出该结构，也可得分。

第 544 题 （10 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第4题

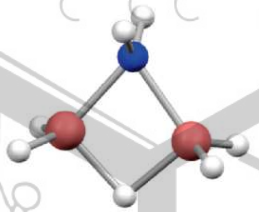
544-1 元素符号：**X** 为 N（1 分），**Y** 为 B（1 分）

544-2 在晶体中，每个 **XY**H_6 分子周围邻接 8 个分子，每个氢原子均参与 2 个双氢键的形成。每个 **XY**H_6 分子形成几个双氢键？1 摩尔 **XY**H_6 中有多少摩尔双氢键？

544-2 每个 **XY**H_6 分子形成 12 个双氢键（1 分）。1 摩尔 **XY**H_6 中有 6 摩尔双氢键（1 分）。

544-3 利用 **XY**H_6 与化学式 C_4H_{11}**OY** 的化合物在四氢呋喃中反应，可制得化合物 **XY**$_2H_7$。写出反应方程式，并画出 **XY**$_2H_7$ 的结构简式(提示：**X** 和 **Y** 周围均满足 8 电子结构)。

544-3 $H_3NBH_3 + THF{\cdot}BH_3 = NB_2H_7 + H_2 + THF$（1 分）



（2 分）

544-4 在四氢呋喃中，**XY**$_2H_7$ 与等摩尔氨分子发生化合反应，写出产物的结构简式。

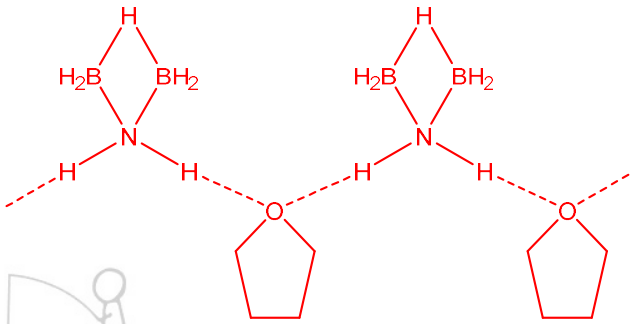
544-4 产物为 $BH_3NH_2BH_2NH_3$（1 分）

544-5 有趣的是，在 **XY**$_2H_7$ 与四氢呋喃的加合物 **XY**$_2H_7{\cdot}$THF 中，存在独立的 **XY**$_2H_7$ 分子和

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

THF 分子；它们通过氢键连接形成链状结构。画出链状结构的示意图。

544-5 参考图形如下：



（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

544-6 若用“X—H···H—Y”的形式描述 XYH_6 中的特殊键，记∠X—H···H = ψ，∠Y—H···H = θ，则有 ψ = 150-170°、θ = 95-115°，请指出 X、Y 分别代表的元素。

第 545 题 （11 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第6题

545-1 在 UiO-66 中，C、H、O 的原子比为：

11.82% / 12.01 : 1.32% / 1.008 : 41.98% / 16.00 = 3 : 4 : 8（1 分）

M 的质量分数为：

1 – 11.82% – 1.32% – 41.98% = 44.88%

设 UiO-66 有 n 个碳原子，M 的原子量为 x，则有：

$6x$ / 44.88% = 12.01n / 11.82%（1 分）

因为 UiO-66 与正四面体对称性相同，故 n 应为 4 或 6 的倍数；

若 n = 6，求得 x = 45.7，无对应金属，舍去；

若 n = 12，求得 x = 91.4，为 Zr；（1 分）

当 n 更大时，均不满足题意，舍去。

因此，M 为 Zr，UiO-66 的分子式为 $Zr_6C_{12}H_{16}O_{32}$（1 分）；

UiO-66 中氢原子数目较少，考虑羧酸根配体为甲酸根或草酸根；

当羧酸根配体为甲酸根时，可得出合理的化学式：$Zr_6O_4(OH)_4(HCOO)_{12}$

当羧酸根配体为草酸根时，无法得到合理的化学式，舍去；

因此，UiO-66 的化学式为 $Zr_6O_4(OH)_4(HCOO)_{12}$（1 分）

545-2 写出一个 **M** 原子周围具有的配体种类及数目。

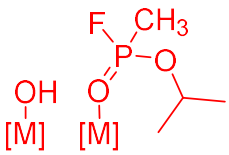
545-2 一个 Zr 周围有 2 个 O^{2-}，2 个 OH^-和 4 个 $HCOO^-$（2 分）

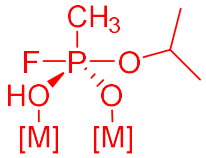
545-3 写出 **M** 原子的氧化态以及周围电子数。

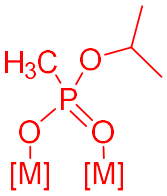
545-3 氧化态为+4（0.5 分），周围电子数为 16（0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

545-4







（各 1 分）

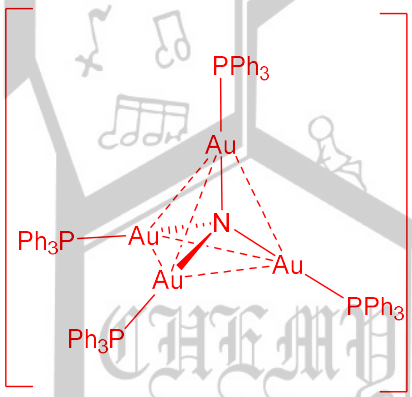
不要求单键和重键。

在 **B** 的结构中，M-OH 和 M-O 应均位于三角双锥的赤道上。

第 546 题 （6 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第7题

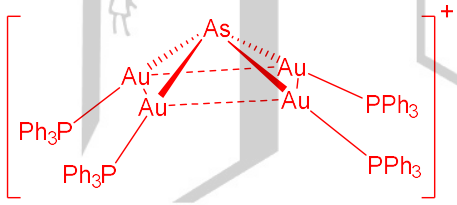
546-1



（2 分）

546-2 但是，在与之类似的 $As[Au(PPh_3)]_4^+$中，砷的配位多面体结构却不符合价键理论的预测结果。$As[Au(PPh_3)]_4^+$的偶极矩不为零且所有 Au(I)的环境相同。画出 $As[Au(PPh_3)]_4^+$的结构，并示出亲金相互作用。

546-2



（2 分）

546-3 $N[Au(PPh_3)]_5^{2+}$（1 分）

因为轴向是一根 3c-2e 键，键级比单键更小，键长更长（1 分）。

其他合理解释也可得分。

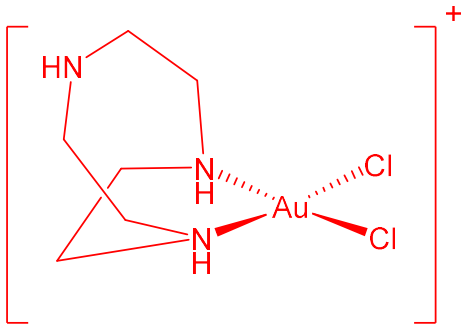
有兴趣的同学可思考以下问题：

546-4 金的化合物还可以被当作药物使用，一种含有金的药物是一种离子化合物，其中阳离子除金外只含有 C、H、N、Cl 四种元素，其中一个配体含有九元环。阳离子中 Au 的质量分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

数为 49.61%。请画出该药物的结构并猜测它可能治疗何种疾病。

546-4



作抗癌药物。Au(III)与 Pt(II)是等电子体，故这一化合物与顺铂有相似的性质。

第 547 题 “羰基钾”及其转化（12 分）

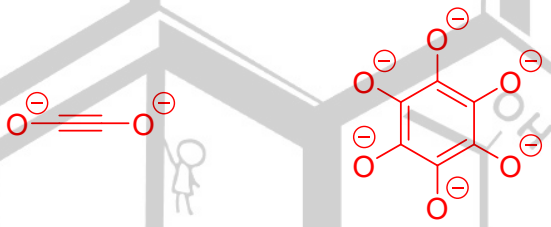
来源：第24届 Chemy联赛 • 原第1题

547-1 阴离子为顺磁性（0.5 分）；理论磁矩 1.73 μ_B（0.5 分）
价电子排布式为：$1\sigma^2 2\sigma^2 1\pi^4 3\sigma^2 2\pi^1$（1 分）
键级为 2.5（1 分）

547-2 进一步研究表明，该粉末的成分包含 **A** 和 **B** 两种物质。**A** 和 **B** 均能与酸反应，如 **A** 遇稀盐酸生成一种一元羧酸 **C**($pK_a = 3.83$)；而 **B** 遇稀盐酸生成酚类化合物 **D**。

547-2-1 分别画出 **A** 和 **B** 的阴离子的结构简式。

547-2-1



（各 1 分）

547-2-2 分别写出 **A** 和 **B** 与酸反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

547-2-2 $C_2O_2^{2-} + 2H^+ + H_2O = HOCH_2COOH$（1 分）
$C_6O_6^{6-} + 6H^+ = C_6(OH)_6$（1 分）

547-3 在水溶液中，用氯气氧化 **D**，析出带 2 个结晶水的晶体 **E**。最近，人们将 **E** 置于高真空中于 180°C 下脱水，得到了碳氧化物 **F**。^{13}C-NMR 表明 **F** 中所有碳原子环境相同。

547-3-1 写出 **E** 和 **F** 的化学式。

547-3-2 写出用氯气氧化 **D** 制得 **E** 的反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

547-3-3 化合物 **F** 非常不稳定，简述理由。

547-3-1 **E**：$C_6(OH)_{12}\cdot 2H_2O$（1 分） **F**：C_6O_6（1 分）
547-3-2 $C_6(OH)_6 + 3Cl_2 + 8H_2O = C_6(OH)_{12}\cdot 2H_2O + 6HCl$（2 分）
547-3-3 因为 **F** 的羰基碳是极度缺电子的亲电位点（1 分），很容易与空气中的水分子等亲核试剂反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 548 题 未知化合物的推断（8 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第2题

由失重比例可列式：
$(1 - 12.8\% - 51.9\%) \times [2M(\mathbf{A}) + M(\mathbf{B}) + 4M(\mathbf{X})] = M(\mathbf{B})$（0.5 分）
$(1 - 25.7\%) \times [2M(\mathbf{A}) + M(\mathbf{B}) + 4M(\mathbf{X})] = 2M(\mathbf{A}) + M(\mathbf{B})$（0.5 分）
将 X 为 F、Cl、Br、I 代入，当且仅当 X 为 Cl 即 $M(\mathbf{X}) = 35.45$ g/mol 时有合理解
此时：$M(\mathbf{A}) = 108$ g/mol，为 Ag；$M(\mathbf{B}) = 195$ g/mol，为 Pt
因此：**A** 为 Ag（1 分），**B** 为 Pt（1 分），**X** 为 Cl（1 分）
反应 1：$2Ag_2PtCl_4 = Ag_2PtCl_6 + 2AgCl + Pt$（2 分）
反应 2：$Ag_2PtCl_6 = 2AgCl + Pt + 2Cl_2$（1 分）
反应 3：$Ag_2PtCl_4 + 2H_2 = Ag_2Pt + 4HCl$（1 分）

第 549 题 含碳的新物种（10 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第3题

549-1 含有 8 个阴离子（1 分）

549-2 写出该钙盐的化学式。

549-2 $Ca_2(C_4O_{10})$（2 分）
写成 CaC_2O_5，只得 1 分。

549-3 若一个碳原子的坐标为(0.082, 0.082, 0.082)，写出与其处于同一阴离子中的其余碳原子的坐标。

549-3 (0.918, 0.918, 0.082)，(0.918, 0.082, 0.918)，(0.082, 0.918, 0.918)（2 分）
其他答案不得分。

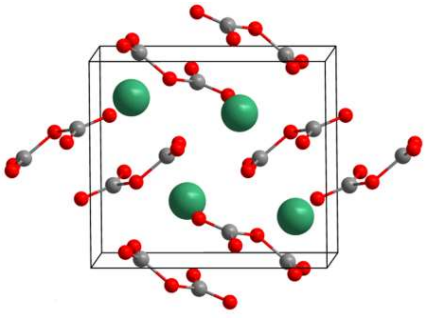
549-4 晶胞参数 $a = 989.3$ pm，计算该钙盐的密度。

549-4 $D = ZM / N_AV$
$= 8 \times (40.08 \times 2 + 12.01 \times 4 + 16.00 \times 10)$ g/mol $\div [6.022 \times 10^{23}$ /mol $\times (989.3$ pm$)^3]$ （1 分）
$= 3.954$ g/cm^3（1 分）

549-5 写出阴离子中每种氧原子的化学环境。

549-5 端基氧与 1 个 C 原子、3 个 Ca^{2+}相连接（1 分）
桥氧与 2 个 C 原子、2 个 Ca^{2+}相连接（1 分）

549-6 若将反应物中的碳酸钙换为碳酸锶，则产物的晶体结构如右图。写出化学式。



549-6 SrC_2O_5（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

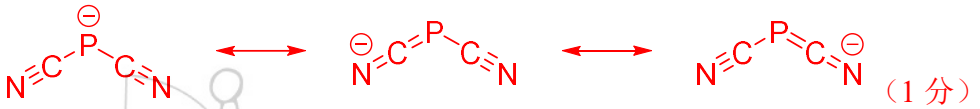
第 550 题 白磷的活化（11 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第4题

550-1 $LiP(CN)_2$（1 分）
写 $Li(PC_2N_2)$也可；其他答案不得分。

550-2 画出 **A** 的阴离子的所有共振式。

550-2



（1 分）
只要有错误答案，就不得分。

550-3 写出反应 1 的总反应方程式以及反应 2、反应 3 的电极反应方程式。

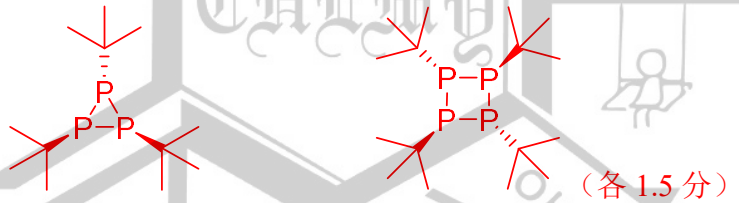
550-3 反应 1：$2(CH_3)_3SiCN + LiOH = (CH_3)_3SiOSi(CH_3)_3 + LiCN + HCN$（2 分）
反应 2：$P_4 + 8CN^- = 4P(CN)_2^- + 4e^-$（1 分）
反应 3：$2HCN + 2e^- = H_2 + 2CN^-$（1 分）

550-4 写出 **B** 的化学式。

550-4 $Li[(CH_3)_3CPCN]$（1 分）
画出具体结构，也可得分。

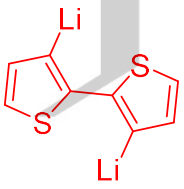
550-5 画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

550-5



（各 1.5 分）
若立体化学不标或标错，错误的只得 0.5 分

550-6



（1 分）
其他合理的等价表述也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

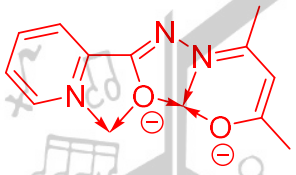
第 551 题 钆的络合物（11 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第5题

551-1 根据底物反应性，不妨推测 $y = 3$，配合物式量为：$14.01 \times 3 \times 2 \div 0.0775 = 1085$（1 分）
失重所对应的式量为：$1085 \times 0.060 = 65.1$，为 2 个甲醇分子，即 $n = 2$；（1 分）
配合物含碳原子总数为：$1085 \times 0.4021 \div 12.01 = 36.4 \approx 36$
因此：$2x + 2 \times 5 + 2 \times 1 + 2 \times 1 = 36$，$x = 11$（1 分）
若 y 为 6 或其他取值时，经推算无合理解。
因此，$x = 11$，$y = 3$，$n = 2$（1 分）

551-2 画出配体 L^{2-}的结构图，并在图中示出它与钆配位的方式。

551-2



（4 分）
电荷不标不扣分；若画出其他合理共振式，也可得分；
若只画出配体结构，但是配位模式画错，只可得 2 分。

551-3 若钆在其配位场中呈高自旋态，指出每个钆中心具有多少个未成对电子。

551-3 7 个（1 分）

551-4 该黄色晶体在外加磁场中可被磁化，使得其磁矩有序排列。说明这一过程是放热还是吸热并简述理由。

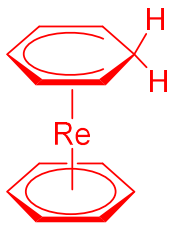
551-4 是放热过程。该过程 $S < 0$，$T\Delta S < 0$，放热。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 552 题 苯环配体的转化（9 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第6题

552-1

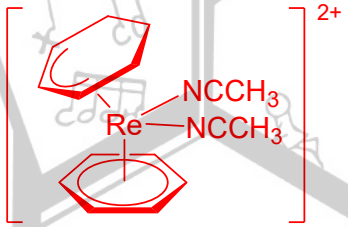


（1 分）

氧化态为+1（1 分）

552-2 画出$[Re(\eta^3\text{-}C_6H_9)(\eta^6\text{-}C_6H_6)(NCCH_3)_2]^{2+}$的结构并指出 Re 的氧化态。

552-2

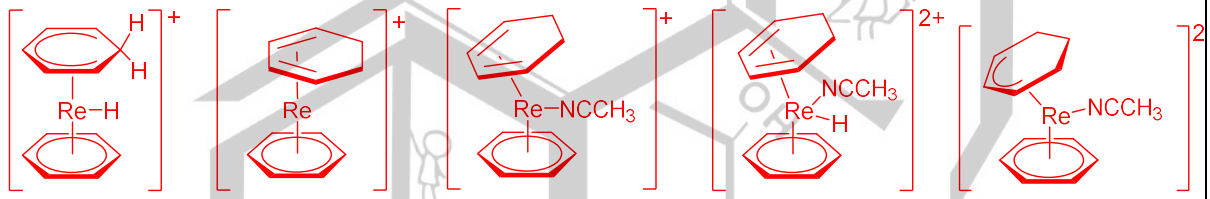


（1 分）

氧化态为+3（1 分）

552-3 画出第 2 步反应经历的所有关键中间体(抗衡阴离子可不画出)。

552-3



（3 分）

552-4 为使得第 2 步反应充分进行，需要保证加入的足量的三氟甲磺酸；若三氟甲磺酸不足，则会伴随着对环己二烯的配体取代反应，产生正离子 **Y**$^+$。写出 **Y**$^+$的结构简式。

552-4 $Re(C_6H_6)(CH_3CN)_3^+$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。